让中国人学“好数学”

Constant-Dalink
康斯坦特-达琳克

编校与制作名单

作者：	Constant-Dalink，A-Slantou-Nidaloufu
制作人：	Constant-Dalink
主编：	Constant-Dalink
编辑：	Constant-Dalink
责任编辑：	Constant-Dalink
校对：	Constant-Dalink
排版：	Constant-Dalink
LaTeX 整理：	Constant-Dalink
封面设计：	Constant-Dalink
技术支持：	A-Slantou-Nidaloufu
版本统筹：	Constant-Dalink
鸣谢：	A-Slantou-Nidaloufu

《让中国人学“好数学”》

开篇：一封写给中国教育的信件

致所有人。

我要说一些不好听的话。

如果你准备好了，就往下读。如果没准备好——也往下读。因为这些话，已经晚了几十年。

一

中国有一个奇观。

十四亿人口，几乎人人学过数学。从六岁到十八岁，整整十二年。有些人还要再加上四年大学，两年硕士，三年博士。

算下来，这个国家每年有上亿人坐在教室里，翻开数学课本。

然后呢？

然后，这个国家的大多数成年人，离开考场之后，**这辈子再也没有主动想过一个数学问题。**

不是因为用不到。

而是因为他们**恨它**。

一个国家，用十二年的时间，让上亿人学会了恨一样东西——你说这是教育？

我说，这是**一场谋杀**。

杀死的是好奇心。

二

凶手是谁？我来一个一个点名。

第一个，教育部。

他们制定了大纲。大纲里写着每个学期要教什么，教多快，考什么。这份大纲的目标，从第一行到最后一行，没有一个字是“让学生理解数学”。它的目标只有一个——**筛选**。

数学，在这套系统里，不是一门学问。它是一把筛子。用来把人分成三六九等，分配到不同的学校、不同的城市、不同的命运。

至于你在这个过程中有没有真正学会什么，有没有感受到数学之美——

对不起，大纲里没有这一栏。

第二个，高考。

高考是什么？高考是一场全国统一的、标准化的、限时的测试。它要求你在一百二十分钟之内，完成二十几道题，每一道都有标准答案，每一步都有采分点。

你知道这意味着什么吗？

这意味着，**你没有时间思考。**

在高考的考场上，思考是一种奢侈，甚至是一种惩罚。你想多了，时间就没了。你用自己的方法解题，步骤不符合评分标准，分就没了。

高考不是在考你懂不懂数学。

高考是在考你——**能不能在不思考的情况下，把正确答案写出来。**

你品品这句话。

这不是考数学。这是考驯化。

第三个，课本。

翻开任何一本中国的数学教材。你会看到一个非常经典的结构：

$$\text{定义} \to \text{定理} \to \text{例题} \to \text{练习}$$

先告诉你结论，再给你示范一遍怎么用，然后让你反复练。

这个结构，从小学到大学，一以贯之。

问题在哪？

问题在于，它把数学最重要的部分砍掉了。

一个定理，是怎么来的？什么人，在什么问题面前困惑了，冥思苦想了多久，走了多少弯路，才在某个瞬间发现了这条道理？

课本不告诉你。

课本只告诉你：这是结论，记住它，会用就行。

这就好比有人带你去看一座大教堂，但他只让你看了最顶上那个十字架，然后说："好了，你已经参观完了。"

那些柱子呢？那些拱顶呢？那些工匠一砖一瓦垒了几十年的过程呢？

没了。全砍了。课本只给你结果，不给你过程。

而数学，恰恰是一门**过程比结果重要一万倍**的学问。

第四个，课本的语言。

这一条我要单独拎出来讲，因为它是一种更隐蔽的暴力。

你有没有仔细读过数学课本上的文字？

那些定义，那些证明，那些所谓的"推导过程"——它们写得有多**绕**？

明明一句话可以讲清楚的道理，课本偏偏要绕三个弯。明明一个概念的本质极其朴素，课本偏偏要用最抽象、最干燥、最让人读不下去的方式去表达。

你以为这是"严谨"？

不。**严谨和晦涩是两回事。**

真正的严谨，是把一件事讲得既准确又清楚。而中国的数学课本做到了前者，**故意放弃了后者**。

我说"故意"，是经过思考的。

你想想：一本教材，它的读者是十几岁的孩子。它的任务是让这些孩子理解数学。那它为什么不好好说话？为什么不用人类的语言、用正常的逻辑、用一个孩子能听懂的方式去讲？

因为如果讲清楚了，人人都能懂。人人都能懂，就没法筛选了。

课本的弯弯绕绕，本质上是一道**门槛**。

跨过去的人，被称为“聪明”。跨不过去的人，被判定为“学不了数学”。

但真相是什么？真相是那道门槛本不该存在。是有人故意把它放在那里的。

这像什么？

这像中世纪的教会，把《圣经》只用拉丁文书写，不许翻译成老百姓能读懂的语言。谁能读拉丁文，谁就能接近上帝。读不了的，就老老实实做你的平民。

知识成了特权。门槛成了统治工具。

数学课本的晦涩，干的是同样的事。它把一门本应属于所有人的学问，变成了少数人的专利。它暗示你：数学是高高在上的，是“普通人”够不到的，只有那些天生的“奇才”才配攀上这座高峰。

这是什么？这是学术上的人粹主义。

数学不是贵族的花园。数学是人类共同的空气。

任何人都有权呼吸它。前提是，别有人故意把窗户焊死。

第五个，教辅产业。

这是一门生意。一门巨大的、暴利的、建立在恐惧之上的生意。

《五年高考三年模拟》《黄冈密卷》《考点必刷题》——名字一个比一个凶狠，封面一个比一个紧迫。

它们卖的是什么？

是**套路**。

每一种题型，总结出三到五种解法。每一种解法，拆成固定的步骤。学生要做的，就是反复训练，直到形成肌肉记忆——看到题目，不用想，手比脑子先动。

这不是学习。

这是驯兽。

教辅产业不需要你理解数学。它需要你**依赖**它。你越不理解，就越需要它的套路。你越需要它的套路，它就卖得越多。

这是一条完美的产业链。唯一的代价，是你的思考能力。

三

但你以为这就完了吗？

以上这些凶手，都在做同一件事——**杀**。杀好奇心，杀思考力，杀一个孩子对数学最本能的感觉。

可杀完之后呢？

没有人来救。

中国的教育体系，有一套世界上最庞大的考试机器，却没有一个像样的**人才发现机制**。

古人尚且知道“举荐”。一个地方官，发现当地有个少年天资过人，可以写一封举荐信，送他去见更好的老师，给他更大的天地。老师和老师之间，师门和师门之间，有一条活的、流动的人才脉络。

千里马常有，而伯乐不常有——但至少，那时候的制度允许伯乐存在。

今天呢？

今天的制度里，**伯乐是违规的。**

一个老师，如果发现班上有个孩子对数学有天赋，有灵气，有那种罕见的直觉——他能做什么？

什么都做不了。

他不能给这个孩子单独出题，因为大纲不允许。他不能跳过课本去教更深的东西，因为进度不允许。他不能向任何机构举荐这个孩子，因为**根本没有这样的机构**。他唯一能做的，就是对这个孩子说：“你很聪明，好好考试。”

然后这个孩子就和其他所有孩子一起，被塞进同一条流水线，做同样的题，考同样的试，按同一个标准被打分。

他的天赋？

对不起，天赋不在评分标准里。

没有特别行政小组去主动寻找这样的孩子。没有一套机制让老师可以说：“这个学生不一样，他需要不一样的路。”没有人把“发现人才”当作一种**制度性的责任**。

我们只有考试。

考试是什么？考试是被动的。它坐在那里等你来证明自己。你证明不了，就是你的问题。

但一个十岁的孩子，他怎么知道自己要去证明什么？他甚至不知道数学真正的样子是什么。

伯乐的责任，是**走出去找**。走到田间地头，走到教室角落，走到那个趴在课桌上的孩子面前，蹲下来问他：你在想什么？

说到这里，我要说一件所有老师都见过，但几乎没有人认真想过的事——

那些上课睡觉的孩子。

每个班都有。趴在最后一排，脑袋埋在胳膊里，整堂课一动不动。

老师怎么看他们？“不爱学习。”“态度有问题。”“自己放弃自己了。”

家长怎么说？“这孩子就是懒。”“不争气。”“白供他上学了。”

但有没有人想过一个问题：他为什么睡？

他是从一年级第一堂课就开始睡的吗？

不是。

没有任何一个孩子，在六岁走进教室的第一天，就趴下睡觉。

每一个孩子刚入学的时候，眼睛都是亮的。他们对一切都好奇，什么都想知道，什么都想问。

那后来呢？

后来，他发现老师讲的东西他早就懂了——**但老师还在讲**。后来，他发现他想问的问题不在考试范围内——**没人回答他**。后来，他发现课堂的节奏不是为他设计的，他要么太快，要么太慢——**但没有人在乎他的节奏**。后来，他发现不管他懂不懂，课都会照常进行，不管他在不在，分数都会照常公布——

他的存在，对这个系统来说，无关紧要。

于是他睡了。

不是因为懒。**是因为这个系统告诉他：你醒着也没有用。**

一个孩子的入睡，是对一个失败系统的**沉默抗议**。

可我们非但听不见这个抗议，还要反过来惩罚他。记过、请家长、罚站、当众批评——**系统杀死了他的兴趣，然后惩罚他对兴趣的死亡表现出的症状。**

这不是教育。

这是施暴者指责受害者不够坚强。

这个国家不缺千里马。

这个国家缺的是蹲下来的人。

四

还有更深一层的问题。

我们的教育，不教真东西。

什么是真东西？

数学的真东西，是思维方式。

是面对一个从未见过的问题时，你怎么去拆解它、去试探它、去和它对话。是你在黑暗中摸索的能力。是你犯错、发现自己犯了错、然后从错误中修正方向的能力。

这些，课本不教。考试不考。

我们教的是什么？**是死东西**。公式、步骤、模板、套路。像标本一样，钉在墙上，看起来栩栩如生，但早已没有呼吸。

然而更可悲的是——

我们的教育，也不教做人。

你以为数学只是数学吗？

一个人学数学的过程中，本应该学会这些东西：

诚实。推理错了就是错了，不能糊弄，不能自欺。数学是世界上最诚实的学问，它不认权威，不认面子，只认逻辑。

谦卑。面对一个想不通的问题，你得承认自己的无知，放下骄傲，从头再来。

勇气。所有人都说“答案是 A”，但你的推理告诉你是 B——你敢不敢站出来？

耐心。一个问题想一天想不通，想一周想不通，想一个月——你还愿不愿意继续想？

这些品质，才是数学教给人的最珍贵的东西。

但我们的课堂教了什么？

服从。老师说的方法就是对的方法。**速度**。想得快才是聪明，想得慢就是笨。**恐惧**。错

了就扣分，扣分就落后，落后就完了。

一个孩子在这套系统里待了十二年，他学会的不是思考，而是**听话**。不是追问，而是**闭嘴**。不是面对未知的勇气，而是**对犯错的恐惧**。

你告诉我，这叫教育？

这叫**驯化**。

教育是让一个人成为他自己。驯化是让所有人成为同一个人。

五

这个系统不给年轻人自由。

一个中国孩子，从六岁进入小学，到十八岁高考结束——整整十二年——他的人生被安排得密不透风。

早上六点半到校，晚上九点半回家。周末补课，寒暑假预习下学期。每一个小时都被切割成碎片，填满了课程、作业、考试、排名。

他没有一分钟是属于自己的。

他不能说“这个问题我想多花三天想想”——因为明天就要考。他不能说“课本上这个定理我觉得有问题”——因为考试就考这个。他不能说“我对数论比几何更感兴趣，我想深入研究”——因为大纲不允许偏科。

一个孩子的数学直觉，往往在十岁到十六岁之间最敏锐、最活跃。那是大脑发育的黄金窗口，是想象力最奔放的年纪，是一个人最有可能对抽象世界产生原始热情的时期。

而这段时间，我们在让他干什么？

做卷子。

等到十八岁，高考结束了，进了大学——恭喜你，你终于“自由”了。

但那时候，你的好奇心已经被磨灭了。你的思考习惯已经被固化了。你对数学的感觉，要么是厌恶，要么是麻木。

自由来了，人已经不会飞了。

这就是中国数学教育最残忍的地方：

它在你最能飞的年纪，把你的翅膀绑住。等到终于松绑的那一天，你已经忘记了自己有

翅膀。

你说这像什么？

这像一个人，从小被关在一间没有窗户的屋子里。有人每天从门缝塞进来几张纸，纸上写着“外面的世界是什么样的”。他背下来了，考试也考了很高的分。

然后有一天，门开了。

他走出去，阳光刺得他睁不开眼。他看着天空，看着大地，看着无边无际的世界——

他不知道该往哪走。

因为那十二年里，没有人教过他怎么走路。只教过他怎么背地图。

六

我知道有人会说：

> “可是这套系统出了成果啊。中国学生在国际数学竞赛上拿了那么多金牌，中国的数学成绩在全世界排名都很靠前。”

是的。

就像一个工厂，如果你把一百万块矿石扔进去，用最高的温度、最大的压力去碾压，你确实能从里面筛出几颗钻石。

但你有没有想过——

被碾碎的那九十九万九千块石头呢？

它们中间，有多少本来可以是玉？有多少本来可以是玛瑙？有多少本来有自己独特的纹路和光泽？

没有人知道。

因为它们已经被碾成了粉。它们被碾成粉的那一刻，标签上写着四个字：

“数学不好。”

而那几颗被选出来的钻石——你以为它们就幸运了？

它们被这套系统选中，不是因为有人真正看见了它们的光芒，而是因为它们恰好足够硬，扛住了碾压。它们的才华不是被培养出来的，**是侥幸没被杀死的**。

这不叫教育。

这叫**自然淘汰**。

连丛林法则都不如——丛林至少是自由的。

七

现在，我想单独说说那几颗“钻石”。

如果你是那种每次考试都能拿高分、公式背得滚瓜烂熟的“学霸”——这本书，**尤其**是写给你的。

我知道你现在可能有点不服气：

> “我成绩好，我怎么了？你凭什么说我更需要？”

这个问题问得好。我来认真回答你。

你有没有想过——你的高分，有可能恰恰是你最大的障碍？

不是因为你不聪明。而是因为，**高分给了你一个最难以撼动的错觉：我已经学会了。**

成绩差的孩子，他们至少知道自己有问题。他们会怀疑，会迷茫，会寻找。这扇门，对他们来说是虚掩着的。

但你呢？

每一次高分，都在替你把那扇门，**钉得更紧一颗钉子**。

老师夸你，父母夸你，排名证明你，整个系统都在告诉你：“你是对的，你学得很好，继续这样下去。”

没有人告诉你：

你学得很好，但你学的，可能不是数学。

你掌握的是一套极其精良的“解题系统”。你能看出题目在考哪个知识点，能在最短时间内调出对应的公式和方法，能精准地把答案写在阅卷老师最想看到的位置。

这套系统，非常有用。用来考试，几乎无敌。

但数学不是考试。

当有一天，没有人给你出题了，没有选项 A、B、C、D 了，没有标准答案了——

你还能看见数学吗？

这才是我说“尤其是写给你”的原因。

因为你是最难被说服的那个人。而只有你真正愿意放下那张成绩单，重新用一个初学者的眼睛去看数学，你才会发现——

你其实从来没有见过它真实的样子。

八

写给孩子的话。

如果你还小，如果你是一个正在上学的孩子，我想单独对你说几句话。

你知道吗，人类历史上那些最伟大的数学家，他们小时候，很多都是“问题学生”。

他们不停地问“为什么”，让老师头疼。他们拒绝接受“背下来就行了”的答案。他们在课堂上走神，因为他们在想自己更感兴趣的问题。

这不是缺点。

这是**数学家的天性**。

但我必须诚实地告诉你一件残酷的事：**这个系统不会保护你的天性**。它会用分数来惩罚你的好奇心，用排名来否定你的独立思考，用“不按标准方法解题”扣掉你的分。

更残酷的是——**它不会给你时间**。

你现在的年纪，十岁、十二岁、十五岁——恰恰是你思维最活跃、直觉最敏锐、最有可能真正爱上数学的时候。

但这套系统不会让你用这段时间去探索。它会让你用这段时间去**赶路**。赶进度，赶排名，赶着到达一个叫“高考”的终点。

它告诉你：“等你考完了，你就自由了。”

这是一句谎话。

因为自由不是别人给你的。自由是一种能力。而这种能力，需要在你年轻的时候就开始练。如果你从来没有自由地思考过一个数学问题，那么等到有一天别人告诉你“你自由了”——你只会站在原地，不知所措。

所以，如果你在课堂上曾经因为“问太多问题”被老师批评，如果你曾经因为“解题方

法和书上不一样”被扣分，如果你曾经觉得“我明明想清楚了，但分数却很低”——

错的不是你。

是那个系统。

请你保护好那份“想清楚”的冲动。不要等到成年以后再去追回它——那时候追回来的，只是影子。

现在就开始。趁你还有翅膀。

九

有一件讽刺的事，我不得不说。

在数学课堂的隔壁，有一门学科，早就在实践一种完全不同的逻辑。

那就是编程。

你写一段程序，拿去运行。计算机会怎么评判你？

它不会问你：“你用的方法是课本上的吗？”它不会问你：“你的步骤符合标准格式吗？”它不会问你：“你这个写法和老师教的一样吗？”

它只问一个问题：

“能不能跑通？结果对不对？”

仅此而已。

同一个问题，你可以用循环，可以用递归，可以用十行代码，也可以用一百行。你可以走一条没有任何人走过的路，用一种没有任何教科书写过的方法——只要最终结果是对的，逻辑是自洽的，**它就是对的**。

没有标准写法。没有唯一解法。没有“虽然答案对了但方法不对所以扣分”这种荒诞的事。

编程的世界只认一条铁律：成立，就是成立。

你知道这意味着什么吗？

这意味着，在编程的世界里，一个孩子如果用了一种老师从没见过的方法解决了问题——他会被夸奖，而不是被扣分。

这意味着，在编程的世界里，“和别人不一样”不是错误，**是创造力**。

这意味着，在编程的世界里，**过程的多样性和结果的正确性可以并存**。你不需要牺牲前者去保证后者。

反过来看我们的数学课堂——

一个学生用自己的方法证明了一道题，逻辑完整，结论正确。但因为“步骤和标准答案不符”，被扣了一半的分。

你说，这两个世界，哪一个更尊重思考？

编程从第一天就在告诉我们一个道理：

> **重要的不是你怎么走的，重要的是你到没到，以及你知不知道自己为什么能到。**

这个道理，数学课堂装作不知道。已经装了几十年了。

十

还有一件事，我必须说。

我们的数学教育，有一种极其危险的倾向——

它把数学从现实中连根拔起，悬在半空中教给你。

所有的概念都是抽象的。所有的定义都是形式化的。所有的推理都发生在一个“纯粹的数学世界”里，和你脚下踩着的土地没有任何关系。

一个孩子学“概率”，做了一百道计算题，但他从来没有真正理解过“不确定性”在生活中意味着什么。

一个孩子学“函数”，画了一百条曲线，但他从来没有感受过一个变化的量是怎样牵动另一个变化的量的。

一个孩子学“几何”，背了一百条定理，但他从来没有抬头看过一片叶子的对称，从来没有蹲下来量过自己影子的长度。

数学被教成了一门和现实无关的学问。

但这不是数学的本来面目。

数学从哪里来的？从数手指头来的。从丈量土地来的。从仰望星空、预测潮汐、计算收成来的。每一个数学概念，在它诞生的那一刻，都是**扎根在现实中的**。

是后来的人，把它拔了出来，洗干净泥土，装在玻璃瓶里，放在高高的架子上，告诉你："这是纯粹的科学，不要用脏手碰它。"

这不是在保护数学。这是在杀死数学。

数学推理当然要严谨。但严谨不意味着脱离现实。恰恰相反——**最好的数学推理，是和现实世界相呼应的**。你在纸上推出的结论，应该能在真实世界中找到回响。如果找不到，那你要么推错了，要么你问的问题本身就和这个世界无关。

数学不是真空中的游戏。它是人类理解这个世界的工具。

脱离了世界的数学，不是更纯粹了，是更死了。

这不是我一个人的看法。以下这些名字，来自世界上最顶尖的数学家、教育家和认知科学家。他们来自不同的国家、不同的时代、不同的领域，但他们用各自的方式，说着同一句话：

"我们教数学的方式，错了。"

推荐阅读与参考文献

1. Paul Lockhart,《A Mathematician's Lament》(2002 / 2009)

一位美国数学家写的檄文。他说："如果我想要毁掉一个孩子对音乐的热爱，最好的办法就是让他花十二年时间抄乐谱、背音符，但永远不让他听到一首曲子。"然后他说："这就是我们正在对数学做的事。"

2. V.I. Arnold,《On Teaching Mathematics》(1997)

苏联最伟大的数学家之一。他在巴黎的一次演讲中愤怒地批判了将数学教育过度形式化、脱离物理和几何直觉的趋势。他说："数学是物理学的一个分支——在物理学中，实验成本很低。"他的意思是，数学的根永远扎在对现实世界的直觉里。

3. Hans Freudenthal,《Revisiting Mathematics Education》(1991)

荷兰数学家、教育家。他创立了"现实数学教育"理论，主张数学应该从学生能感知的现实情境出发，而不是从抽象定义开始。他的理论影响了荷兰、日本等国的数学教育改革，但几乎从未被中国的课程设计者认真对待。

4. George Lakoff & Rafael Núñez,《Where Mathematics Comes From》(2000)

一位认知语言学家和一位认知科学家合著。他们用大量证据论证：数学不是从天上掉下来的抽象真理，它起源于人类的**身体经验**——对空间的感知、对数量的直觉、对运动的

理解。脱离了身体经验去教数学，等于把根砍掉。

5. William Thurston，《On Proof and Progress in Mathematics》（1994）

菲尔兹奖得主。他提出：数学的核心不是证明，**是理解**。形式化的证明只是传递理解的工具之一，而且往往不是最好的工具。

6. Seymour Papert，《Mindstorms: Children, Computers, and Powerful Ideas》（1980）

MIT 人工智能实验室创始人之一。他开发了 Logo 编程语言，让孩子通过编程来学数学。他的核心理念：孩子不应该被“教”数学，而应该**在做事的过程中自己发现数学**。你不需要遵循标准步骤，你只需要让程序跑通。

7. Jo Boaler，《Mathematical Mindsets》（2015）

斯坦福大学数学教育教授。她用大量实证研究证明：速度和数学能力无关，犯错是大脑学习的最佳时机，僵化的教学方法会系统性地摧毁学生的数学潜力。

8. Conrad Wolfram，《The Math(s) Fix: An Education Blueprint for the AI Age》（2020）

他提出了一个尖锐的问题：为什么我们还在让学生用手算？计算机时代，数学教育应该聚焦于**提出问题、建立模型、解读结果**，而不是手动演算。

9. Keith Devlin，《Introduction to Mathematical Thinking》（2012）

斯坦福大学数学家。他区分了“学校数学”和“真正的数学”，认为前者几乎和后者是两个物种。学校教的是计算和套路，真正的数学是思考和推理。

以上这些人指向同一个结论：

数学教育应该扎根于现实，尊重直觉，允许多样性，鼓励理解而非背诵，衡量思考而非速度。

这不是某一个人的偏见。

这是全世界最懂数学的一群人的共识。

而我们的系统，几十年来，一直在朝相反的方向走。

十一

所以，这本书到底要做什么？

这本书要做的事情，说出来很简单，做起来很难——

它要把你从那套系统里拔出来。

不是修修补补。不是“在现有基础上改进方法”。不是教你一种“更高效的刷题技巧”。

是**连根拔起**。

你过去十几年学的那一套——背公式、套模板、看题型找方法、掐着秒表刷题——

全部放下。

我知道这听起来很极端。

它就是极端。

这本书是极端的。就像一个人在沙漠里走了很远很远，忽然有人告诉他：你走反了。

你觉得他应该怎么办？是继续往前走，还是转身？

转身的代价很大。意味着你之前走过的每一步都白走了。意味着你要承认，自己引以为傲的方向感，从一开始就是错的。

但如果你不转身，你就永远到不了那个地方。

数学真正的样子，在你身后。

十二

最后的最后，一个小小的约定。

在我们正式开始之前，你只需要在心里记住一句话：

> **“我愿意忘掉我以为我知道的一切，从零开始，重新看一看数学到底是什么。”**

不是改进。是**推翻**。

不是优化。是**重来**。

只要你能做到这一点，这本书就能对你有用。

我不会承诺你读完之后成绩会提高。也许会，也许不会。那不是这本书关心的事。

我承诺你的是另一样东西——

你会第一次看见数学。

真正的数学。

不是课本里的，不是教辅里的，不是高考卷上的。

是人类几千年来，一个问题接着一个问题，一代人接着一代人，在黑暗中摸索出来的那条路。

那条路上没有标准答案。

但有光。

写于中国，写给中国

Constant-Dalink

康斯坦特-达琳克

> “一个民族的数学教育，不应该是一条流水线。它应该是一片土壤——让每一颗种子，按自己的方式，长出自己的形状。”
>
> — Constant-Dalink

目录

《让中国人学“好数学”》 iii

开篇：一封写给中国教育的信件 iii

第一部分　小学 1

第一章　从手指开始 3

1.1　加法 3

1.2　乘法 4

1.3　减法 4

1.4　除法 5

1.5　现在来点有意思的 5

1.6　练习时间 6

第二章　藏起来的数 9

第三章　一张合法的“作弊小抄” 13

3.1　为什么要背这玩意儿？ 13

3.2　乘法口诀表（九九乘法表） 14

3.3　怎么搞定它？ 14

3.4　最后的建议 15

第四章 数字的楼梯 **17**

4.1 为什么要发明这个？ 17

4.2 这叫什么？ 17

4.3 来几个例子 18

4.4 为什么说它是“楼梯”？ 18

4.5 练习一下 19

第五章 反求法——像福尔摩斯一样 **21**

5.1 这就叫“反求法” 22

5.2 为什么说这在生活里最厉害？ 22

5.3 来，试几道“曲解题” 23

5.4 最后来个大的 24

第六章 别废话，直接来 **25**

6.1 第一关：热身（别掉以轻心） 25

6.2 第二关：字母满天飞 26

6.3 第三关：爬楼梯（次方） 26

6.4 第四关：倒着走（反求） 27

6.5 第五关：大 BOSS（混合双打） 27

6.6 笔放下。 28

6.7 为什么一定先算乘法？ 28

6.8 减法也是一样 29

6.9 那如果乘法在后面呢？ 30

6.10 那除法呢？ 30

第七章 数学不是算数，是说话 **33**

7.1 别被骗了 33

7.2 为什么这么说？ 33
7.3 它是给谁看的？ 34
7.4 那 x 是什么？ 34
7.5 所以，别再“做题”了 35
7.6 再来个更狠的 36
7.7 记住这句话 37

第八章 世界上其实有两个方向 39

8.1 正数：往“正常方向”走 39
8.2 负数：往“反方向”走 40
8.3 两个最经典的例子（让你一辈子都忘不了） 40
8.4 最后一句大白话 41

第九章 给数字一个家——坐标系 43

9.1 拿出一张纸 43
9.2 第一步：画两条线 43
9.3 第二步：标上数字（重点来了） 44
9.4 第三步：发现一个天大的秘密 46
9.5 第四步：加法也是一样 47
9.6 第五步：找点（顺便练习负数） 48
9.7 寻宝游戏：宝藏就藏在这些地方 49
9.8 你已经学会了什么 50
9.9 最后一句话 51

第十章 切不开的蛋糕——分数 53

10.1 遇到麻烦了 53
10.2 所以，分数到底是什么？ 54

10.3 为什么叫“分”数？ 54
10.4 来几个例子，感受一下 55
10.5 分数也是一个数 56
10.6 有个特殊情况 57
10.7 你已经懂了 57
10.8 最后一句大实话 58

第十一章 分数也能加减——但有个规矩 59

11.1 先从最简单的开始 59
11.2 减法也是一样 60
11.3 但是…… 60
11.4 怎么办？ 61
11.5 这个步骤叫什么？ 62
11.6 再来一个 62
11.7 化简是什么？ 63
11.8 最后一句话 63
11.9 等等，先别翻页！ 63

第十二章 分数的乘除——其实比加减简单 65

12.1 先说一件事 65
12.2 乘法：直接乘就完了 65
12.3 但是，为什么？ 66
12.4 再来几个感受一下 67
12.5 现在说除法 67
12.6 除法的规则 68
12.7 为什么翻转就行了？ 69

12.8 再来两个 69
12.9 总结一下 70
12.10 最后一句话 70

第十三章 小数点和小数 73

13.1 先从你熟悉的东西说起！ 73
13.2 用披萨来理解！ 73
13.3 那个小圆点是什么？ 73
13.4 再举几个生活中的例子 74
13.5 用积木来想象 74
13.6 简单总结 74
13.7 一句话记住 75

第十四章 对了，小数还有个双胞胎兄弟！ 77

14.1 还是那个披萨 77
14.2 分数是什么意思？ 77
14.3 多看几个例子 78
14.4 它们是什么关系？ 78
14.5 记住这句话 78

第十五章 负次方，其实超简单！ 79

15.1 先从“次方”说起 79
15.2 那负次方呢？ 79
15.3 打个比方你就懂了 79
15.4 为什么要“翻过来”? 80
15.5 总结就一句话 80

第十六章 次方让数字变简洁！ 81

16.1 先感受一下痛苦 81

16.2 次方来救场了！ 81

16.3 那 1×10^3 是啥意思？ 81

16.4 前面那个数字可以换！ 82

16.5 生活中的例子 82

16.6 负次方在这里也出场了！ 82

16.7 一句话总结 83

第十七章 括号的作用 85

17.1 先讲一个小故事 85

17.2 没有括号时，会发生什么？ 85

17.3 括号来帮忙！ 85

17.4 看看区别 86

17.5 用排队来理解 86

17.6 三种括号是一家人 86

17.7 像套娃一样！ 87

17.8 再比如你的书包 87

17.9 看一道真正的题 87

17.10 简单总结 88

17.11 一句话记住 88

第十八章 节点总结：恭喜你！ 89

18.1 我们来回顾一下你学了什么： 89

第十九章 真实回顾：你真的会了吗？ 93

19.1 第一章回顾：加减乘除 93

19.2 第二章回顾：未知数 94
19.3 第三章回顾：乘法口诀 95
19.4 第四章回顾：次方 95
19.5 第五章回顾：反求法 96
19.6 第七章回顾：数学的本质 97
19.7 第八章回顾：正数和负数 97
19.8 第九章回顾：坐标系 98
19.9 第十章回顾：分数 99
19.10 第十一章回顾：分数加减 99
19.11 第十二章回顾：分数乘除 100
19.12 你做完了吗？ 101

第二部分　初中 103

第一章　完全的语言时代 105

1.1　一、欢迎来到新世界 105
1.2　二、数学在说什么？ 105
1.3　三、翻译三步法 106
1.4　四、关键词翻译表 106
1.5　五、x 是什么？ 106
1.6　六、来，我们试试 107
1.6.1　6.1 题目一（热身） 107
1.6.2　6.2 题目二（还是热身） 107
1.6.3　6.3 题目三（x 登场了） 108
1.6.4　6.4 题目四（再来一道） 109

1.7 七、你发现规律了吗？ 109

1.8 八、现在你来 109

1.9 九、本章小结 110

第二章 专注于未知而产生的应用题 111

2.1 一、上一章，你学会了翻译 111

2.2 二、这一章，题目学坏了 111

2.3 三、什么叫“以未知为核心” 111

2.4 四、破第一个案子 112

2.4.1 收集线索 112

2.4.2 写出方程 112

2.4.3 找 x 113

2.4.4 验证 113

2.5 五、为什么要验证？ 113

2.6 六、破第二个案子（双主角登场） 114

2.6.1 收集线索 114

2.6.2 写出方程 114

2.6.3 找 x 114

2.6.4 验证（两个条件都要查！） 115

2.7 七、你发现了什么？ 115

2.8 八、破第三个案子（这个简单） 116

2.8.1 x 是什么？ 116

2.8.2 收集线索 116

2.8.3 思考一下 116

2.8.4 验证 116

2.9 九、咦？这道题没有列方程？ 116
2.10 十、现在你来当侦探 117
2.11 十一、本章小结 117

第三章 按着单词翻译句子 119

3.1 一、小结：x 的标准写法 119
3.2 二、你已经会翻译了 119
3.3 三、规则只有一个 120
3.4 四、先热热身 120
3.5 五、现在你来翻译 120
3.5.1 5.1 第一句 121
3.5.2 5.2 第二句 121
3.5.3 5.3 第三句 122
3.5.4 5.4 第四句 122
3.5.5 5.5 第五句 123
3.6 六、你发现了吗？ 123
3.7 七、最后你自己来 124

第四章 多个不同未知数怎么办？ 125

4.1 一、先想想 125
4.2 二、这就是今天的问题 125
4.3 三、但是，新问题来了 126
4.4 四、方程组长什么样？ 127
4.5 五、怎么解？ 127
4.6 六、为什么可以“加起来”？ 128
4.7 七、为什么 y 会消失？ 128

4.8 八、找到 x 之后 128
4.8.1 验证 129
4.9 九、但有时候，直接加不管用 129
4.9.1 验证 130
4.10 十、消元法的思路 130
4.11 十一、来，试试看 131
4.11.1 11.1 题目一 131
4.11.2 11.2 题目二 132
4.12 十二、现在你来 132
4.13 十三、本章小结 133

第五章 更复杂的语言翻译 135

5.1 一、你已经会翻译了 135
5.2 二、先热热身 135
5.3 三、容易绕晕的表达（记住这张表!） 136
5.4 四、现在，你来翻译 136
5.4.1 4.1 第一句 136
5.4.2 4.2 第二句 137
5.4.3 4.3 第三句 137
5.4.4 4.4 第四句（这句有坑） 138
5.4.5 4.5 第五句（括号陷阱） 138
5.4.6 4.6 第六句（次方登场） 139
5.5 五、现在你来 140
5.6 六、本章小结 140

第六章 极复杂的语言翻译 143

6.1 一、你已经走了很远了 143
6.2 二、什么叫“两种情况”? 143
6.3 三、怎么处理两种情况? 144
6.3.1 第一步：把未知数定好 144
6.3.2 第二步：把两种情况都翻译出来 144
6.3.3 第三步：解方程 144
6.3.4 验证 145
6.4 四、再来一道 145
6.4.1 第一步：定未知数 145
6.4.2 第二步：翻译两种情况 145
6.4.3 第三步：解方程 146
6.4.4 验证 146
6.5 五、再来一道稍微绕一点的 146
6.5.1 第一步：定未知数 146
6.5.2 第二步：翻译两种情况 147
6.5.3 第三步：解方程 147
6.5.4 验证 148
6.6 六、等等，还有一种情况 148
6.7 七、为什么两边都有 x? 148
6.8 八、两边都有 x 怎么处理? 149
6.8.1 验证 149
6.9 九、再来几道感受一下 149
6.9.1 9.1 铅笔问题 149
6.9.2 9.2 买书问题 150
6.9.3 9.3 衬衫问题（这道题有坑!） 151

6.10 十、什么时候会无解？ 151

6.11 十一、两边都有 x 的处理步骤 152

6.12 十二、现在你来 153

6.13 十三、本章小结 153

第七章 翻译得到特殊情况，怎么办？ 155

7.1 一、先说清楚，什么叫“特殊情况” 155

7.2 二、第一种特殊情况：无解 155

7.3 三、第二种特殊情况：无数个解 156

7.4 四、第三种特殊情况：答案不符合实际 157

7.5 五、第四种特殊情况：答案不是整数 157

7.6 六、怎么判断翻译对不对？ 158

7.7 七、实战第一题（重点：合并同类项） 158

7.7.1 第一步：x 是什么？ 158

7.7.2 第二步：翻译每一句话 158

7.7.3 第三步：解方程（消掉分数） 159

7.7.4 验证 161

7.8 八、实战第二题（重点：“剩下的”四分之一） 161

7.8.1 第一步：x 是什么？ 161

7.8.2 第二步：翻译每一句话 161

7.8.3 第三步：先化简括号里的东西 162

7.8.4 第四步：把化简结果放回方程 162

7.8.5 第五步：消掉分数 163

7.8.6 验证 163

7.9 九、验证的真正意义 164

7.10 十、特殊情况总结 164
7.11 十一、现在你来 164
7.12 十二、本章小结 165

第八章 翻译总结 167

8.1 一、好了，到了证明自己的时候了 167
8.2 二、第一道（热身） 167
8.2.1 词表 168
8.2.2 组合成方程 168
8.2.3 验算 168
8.3 三、第二道（稍微动脑子） 168
8.3.1 词表 168
8.3.2 组合成方程 169
8.3.3 验算 169
8.4 四、第三道（双主角） 169
8.4.1 词表 169
8.4.2 组合成方程组 169
8.4.3 验算 169
8.5 五、第四道（有点绕） 170
8.5.1 词表 170
8.5.2 组合成方程 170
8.5.3 验算 170
8.6 六、第五道（注意括号！） 170
8.6.1 词表 171
8.6.2 组合成方程 171

8.6.3 验算 171
8.7 七、第六道（两边都有 x） 171
8.7.1 词表 171
8.7.2 组合成方程 172
8.7.3 验算 172
8.8 八、第七道（分数来了） 172
8.8.1 词表 172
8.8.2 组合成方程 172
8.8.3 验算 172
8.9 九、第八道（最后一道了！） 173
8.9.1 词表 173
8.9.2 组合成方程 173
8.9.3 验算 173
8.10 十、对了吗？ 173

第九章 等式化简的所有方式与规律（逐步详解） 175

9.1 等式的基本性质（化简的根基） 175
9.1.1 性质 1：等式两边同时加（或减）同一个数，等式仍然成立 175
9.1.2 性质 2：等式两边同时乘以（或除以）同一个不为零的数，等式仍然成立 175
9.2 移项（最常用的化简手段） 176
9.2.1 核心口诀：移过等号，变符号 176
9.2.2 详细步骤演示 176
9.3 合并同类项 177
9.3.1 什么是同类项？ 177
9.3.2 怎么合并？ 177

9.4 去括号 178
9.4.1 规则 1：括号前面是“+”号 178
9.4.2 规则 2：括号前面是“−”号 178
9.4.3 规则 3：括号前面是一个数字（乘法分配律） 179
9.5 去分母 179
9.5.1 什么时候用？ 179
9.5.2 怎么做？ 179
9.6 交换律和结合律（调整顺序来化简） 180
9.6.1 加法交换律 180
9.6.2 乘法交换律 180
9.7 消元（含多个未知数时） 180
9.7.1 加减消元法 180
9.7.2 代入消元法 181
9.8 因式分解（提公因式） 182
9.8.1 它和去括号是什么关系？ 182
9.8.2 怎么找公因数？分两步看 182
9.8.3 详细例子 1（只有数字公因数） 182
9.8.4 详细例子 2（公因数里包含字母） 183
9.8.5 详细例子 3（三项的情况） 184
9.8.6 提公因式时最容易犯的错 185
9.9 约分（化简分式） 185
9.10 乘方与开方的逆运算 186
9.10.1 遇到平方，用开方来化简 186
9.10.2 遇到根号，用平方来化简 186
9.11 完整化简流程总结（做题顺序） 186

9.12 完整例题演示 187
9.12.1 第 1 步：去分母 187
9.12.2 第 2 步：去括号 187
9.12.3 第 3 步：移项 187
9.12.4 第 4 步：合并同类项 188
9.12.5 第 5 步：系数已经是 1 188
9.13 练习题（附逐步解答） 188
9.13.1 练习 1：$3x + 6 = 15$ 188
9.13.2 练习 2：$5x - 2 = 3x + 8$ 189
9.13.3 练习 3：$4(x - 1) = 12$ 190
9.13.4 练习 4：$x/3 + 1 = 5$ 191
9.13.5 练习 5：$6x^2 + 9x = 0$（用提公因式） 191
9.14 易错点提醒 193

第十章 认识数学里的“家族成员” 195

10.1 你已经认识很多数字了 195
10.2 偶数和奇数（双胞胎兄弟） 195
10.2.1 什么是偶数？ 195
10.2.2 什么是奇数？ 196
10.2.3 用生活理解 196
10.3 质数（孤独的数） 197
10.3.1 什么是质数？ 197
10.3.2 特殊情况 197
10.4 合数（热闹的数） 197
10.4.1 什么是合数？ 197

10.5 因数和倍数（躲猫猫游戏） 198
10.5.1 什么是因数？ 198
10.5.2 什么是倍数？ 199
10.5.3 因数和倍数是“反过来的” 199
10.6 系数（x 前面的那个数） 200
10.6.1 什么是系数？ 200
10.6.2 举个例子 200
10.7 常数（不会变的数） 201
10.7.1 什么是常数？ 201
10.8 小测验（看看你记住了吗） 201
10.8.1 判断题 201
10.8.2 填空题 202
10.9 为什么要认识这些“家族”? 202
10.9.1 用处一：让交流更方便 202
10.9.2 用处二：帮助你发现规律 203
10.9.3 用处三：解题更轻松 203
10.10 本章小结 203

第十一章 两个未知数——更复杂的语言翻译 205

11.1 你已经会了一个未知数 205
11.2 两个未知数的翻译，难在哪里？ 205
11.3 容易绕晕的表达（记住这张表!） 206
11.4 先看我示范 206
11.4.1 第一步：定未知数 206
11.4.2 第二步：翻译两个条件 206

11.4.3 第三步：解方程 206
11.4.4 验证 207
11.5 两个未知数没有直接关系怎么办？ 207
11.5.1 定未知数 207
11.5.2 两个条件，两个方程 207
11.5.3 用消元法 207
11.5.4 验证 208
11.6 难度升一级 208
11.6.1 第一步：定未知数 208
11.6.2 第二步：翻译条件一 208
11.6.3 第三步：翻译条件二 209
11.6.4 第四步：组成方程组 209
11.6.5 第五步：消元 209
11.6.6 验证 210
11.7 为什么要乘以 2?（系数对齐） 210
11.8 综合题目 211
11.8.1 第一步：定未知数 211
11.8.2 第二步：翻译两个条件 211
11.8.3 第三步：组成方程组 211
11.8.4 第四步：消元（系数对齐） 211
11.8.5 验证 212
11.9 现在你来 212
11.10 本章小结 213

第十二章 两个未知数——极复杂的语言翻译 215

12.1 你听说过鸡兔同笼吗？ 215
12.2 先来看鸡兔同笼 215
12.2.1 第一步：定未知数 216
12.2.2 第二步：翻译两个条件 216
12.2.3 第三步：组成方程组 216
12.2.4 第四步：消元 216
12.2.5 验证 217
12.3 看见了吗？ 217
12.4 再来一道变形题 217
12.4.1 第一步：定未知数 218
12.4.2 第二步：翻译两个条件 218
12.4.3 第三步：组成方程组 218
12.4.4 第四步：消元 218
12.4.5 验证 219
12.5 难度升级（购物问题） 219
12.5.1 第一步：定未知数 219
12.5.2 第二步：翻译条件一 219
12.5.3 第三步：翻译条件二 219
12.5.4 第四步：组成方程组 220
12.5.5 第五步：消元 220
12.5.6 验证 221
12.6 再来一道综合题 221
12.6.1 第一步：定未知数 221
12.6.2 第二步：翻译两个条件 221
12.6.3 第三步：组成方程组 221

12.6.4 第四步：消元 221
12.6.5 验证 222
12.7 常见问题 222
12.7.1 问题 1：答案不是整数怎么办？ 222
12.7.2 问题 2：两个未知数，但只找到一个方程？ 223
12.7.3 问题 3：消元消不掉怎么办？ 223
12.8 现在你来 223
12.9 本章小结 223

第十三章 两个未知数——多种算法 225

13.1 先说一件事 225
13.2 代入法是什么？ 225
13.3 什么时候用代入法？ 226
13.4 来，先看我示范 226
13.4.1 第一步：定未知数 226
13.4.2 第二步：翻译两个条件 226
13.4.3 第三步：选方法 227
13.4.4 第四步：代入 228
13.4.5 第五步：找 x 229
13.4.6 验证 229
13.5 和消元法比一比 230
13.6 还有一种情况，你得自己整理 230
13.6.1 翻译 231
13.6.2 验证 231
13.7 什么时候用消元法，什么时候用代入法？ 232

13.8 再来一道综合的 232
13.8.1 第一步：定未知数 232
13.8.2 第二步：翻译 232
13.8.3 第三步：选方法 233
13.8.4 验证 233
13.9 现在你来 233
13.10 本章小结 234

第十四章 线的世界——直线、射线、线段的一切 235

14.1 一、点（30 秒讲完） 235
14.2 二、线段 235
14.2.1 什么是线段？ 235
14.2.2 线段长什么样？ 236
14.2.3 线段的特点 236
14.2.4 生活中的线段 237
14.3 三、射线 237
14.3.1 什么是射线？ 237
14.3.2 射线长什么样？ 237
14.3.3 射线的特点 238
14.3.4 生活中的射线 238
14.4 四、直线 238
14.4.1 什么是直线？ 238
14.4.2 直线长什么样？ 239
14.4.3 直线的特点 239
14.4.4 生活中有直线吗？ 239

14.5 五、三种线放在一起比较 240
14.5.1 一张图看明白 240
14.5.2 用大白话说 240
14.5.3 它们是什么关系？ 241
14.6 六、线怎么写？ 241
14.6.1 线段怎么写？ 241
14.6.2 射线怎么写？ 243
14.6.3 直线怎么写？ 244
14.6.4 总结一下顺序的问题 245
14.7 七、线段能干什么 245
14.7.1 能量 245
14.7.2 能比大小 246
14.7.3 有中点 246
14.7.4 能做加减法 246
14.7.5 能延长 247
14.8 八、直线的规矩 247
14.8.1 两点确定一条直线 247
14.8.2 两条直线最多一个交点 248
14.9 九、射线的规矩 249
14.9.1 射线由两个东西决定 249
14.9.2 直线上取一点，分出两条射线 249
14.10 十、两条直线之间的关系 250
14.10.1 第一种：相交 250
14.10.2 第二种：平行 250
14.10.3 第三种：重合 251

14.10.4 一句话总结 251
14.10.5 异面直线（提一嘴） 251
14.11 十一、平行线的规矩 252
14.11.1 过一点只能画一条平行线 252
14.11.2 平行线之间的距离处处相等 252
14.11.3 平行可以传递 252
14.12 十二、中垂线 253
14.12.1 什么是中垂线？ 253
14.12.2 中垂线的神奇之处 253
14.13 十三、中位线 254
14.13.1 什么是中位线？ 254
14.13.2 中位线的神奇之处 254

第十五章 角——两条线之间的“张开程度” 257

15.1 从一个动作开始 257
15.2 角是什么？ 257
15.2.1 定义 257
15.3 角怎么表示？ 258
15.3.1 三个字母法（最规范） 258
15.3.2 一个字母法（简化版） 258
15.3.3 数字标记法（实用版） 258
15.4 角的大小怎么量？ 259
15.4.1 单位：度（°） 259
15.5 角的“家族成员” 259
15.5.1 按大小分类 259

15.5.2 特殊角的标记 259
15.6 角的运算 260
15.6.1 角的加法 260
15.6.2 角的减法 260
15.7 两个重要关系 260
15.7.1 互余（加起来 90°） 260
15.7.2 互补（加起来 180°） 261
15.7.3 快速区分 261
15.8 测量工具——量角器 262
15.8.1 使用三步法 262
15.8.2 常见错误 262
15.8.3 画指定角度 262
15.9 两直线相交的秘密 262
15.9.1 对顶角 262
15.9.2 邻补角 263
15.10 角平分线 264
15.10.1 定义 264
15.10.2 性质 264
15.11 小测验 264
15.11.1 判断题 264
15.11.2 填空题 265
15.11.3 计算题 265

第十六章 角的更多规矩 267

16.1 一、垂直 267

16.1.1 什么是垂直？ 267
16.1.2 垂直时，四个角都是 90° 267
16.1.3 垂足 268
16.1.4 过一点只有一条垂线 268
16.1.5 垂线段最短 269
16.2 二、平行线被截 269
16.2.1 什么情况？ 269
16.2.2 同位角 270
16.2.3 内错角 270
16.2.4 同旁内角 271
16.2.5 怎么记住这三种角？ 271
16.2.6 平行线的三条铁律 272
16.2.7 这些铁律用来干嘛？ 272
16.3 三、三角形的角 273
16.3.1 “里面”和“外面” 273
16.3.2 内角 273
16.3.3 内角和 = 180° 274
16.4 四、外角是什么？怎么判定？ 275
16.4.1 外角 = 在外面的角 275
16.4.2 外角是怎么来的？ 276
16.4.3 外角的定义 276
16.4.4 怎么判定一个角是不是外角？ 277
16.4.5 每个顶点有几个外角？ 278
16.4.6 外角和内角的位置关系 279
16.5 五、外角的铁律 280

16.5.1 铁律一：外角 = 不相邻的两个内角之和 280
16.5.2 铁律二：外角 > 任何一个不相邻的内角 280
16.5.3 铁律三：三个外角之和 = 360° 281
16.6 六、多边形的角 283
16.6.1 内角和公式 283
16.6.2 外角和永远是 360° 284
16.6.3 正多边形的每个外角 284
16.6.4 内角和 vs 外角和 285
16.7 七、余角和补角的更多规矩 285
16.7.1 等角的余角相等 285
16.7.2 等角的补角相等 285

第十七章 图形——它们没你想的那么复杂 289

17.1 先说一件事 289
17.2 先说几个基础概念 289
17.2.1 边是什么？ 289
17.2.2 角是什么？ 290
17.2.3 度数是什么？ 290
17.2.4 角和图形的关系 291
17.3 第一个：长方形 291
17.3.1 长方形的周长 291
17.3.2 长方形的面积 292
17.3.3 例题 292
17.4 第二个：正方形 292
17.4.1 例题 293

17.5 第三个：三角形 293
17.5.1 三角形的家族 293
17.5.2 三角形的周长 294
17.5.3 三角形的面积 294
17.5.4 什么是“高”? 294
17.5.5 例题 295
17.5.6 特别说一下：直角三角形和勾股定理 295
17.6 第四个：圆形 295
17.6.1 圆的基本概念 296
17.6.2 认识 π 296
17.6.3 圆的周长 296
17.6.4 圆的面积 296
17.6.5 弧长 297
17.6.6 例题 297
17.7 总结一下 298
17.8 现在你来 298

第十八章 立体图形——从平面走进空间 301

18.1 从纸上走出来 301
18.2 先说两个新概念 301
18.2.1 表面积是什么？ 301
18.2.2 体积是什么？ 301
18.3 第一个：长方体 302
18.3.1 长方体有什么？ 302
18.3.2 长方体的表面积 302

18.3.3 长方体的体积 303
18.3.4 例题 303
18.4 第二个：正方体 303
18.4.1 例题 304
18.5 第三个：圆柱体 304
18.5.1 圆柱体有什么？ 304
18.5.2 圆柱体的表面积 304
18.5.3 圆柱体的体积 305
18.5.4 例题 305
18.6 第四个：圆锥 306
18.6.1 圆锥有什么？ 306
18.6.2 圆锥的表面积 306
18.6.3 圆锥的体积 307
18.6.4 例题 307
18.7 第五个：球 307
18.7.1 球的本质 308
18.7.2 球的表面积 308
18.7.3 球的体积 308
18.7.4 例题 308
18.8 总结一下 309
18.9 现在你来 309
18.10 本章小结 309

第十九章 根号——到底是个啥？ 311

19.1 先从你认识的东西开始 311

19.2 根号就是反求平方 311
19.3 根号和反求法是一家人 312
19.4 但有时候，根号算不出整数 312
19.5 哪些根号能算出整数？ 313
19.6 根号的运算 314
19.6.1 根号的乘法 314
19.6.2 根号的除法 314
19.6.3 根号的化简 314
19.6.4 根号的加减法（最容易出错!） 315
19.7 总结一下 317
19.8 现在你来 317
19.9 本章小结 318

第二十章 特殊三角形 321

20.1 先回顾一下你学过的东西 321
20.2 第一个：等边三角形 322
20.2.1 它是什么？ 322
20.2.2 角是多少？ 322
20.2.3 等边三角形的高，怎么来的？ 322
20.2.4 等边三角形的面积 324
20.2.5 例题 324
20.3 第二个：等腰三角形 324
20.3.1 它是什么？ 324
20.3.2 角是多少？ 325
20.3.3 等腰三角形的高，怎么来的？ 325

20.3.4 例题 326
20.4 第三个：30°-60°-90° 三角形 326
20.4.1 它是什么？ 326
20.4.2 三条边的比例，怎么来的？ 326
20.4.3 例题 327
20.5 第四个：45°-45°-90° 三角形 328
20.5.1 它是什么？ 328
20.5.2 三条边的比例，怎么来的？ 328
20.5.3 例题 329
20.6 总结一下 329
20.7 现在你来 329
20.8 本章小结 330

第二十一章 sin、cos、tan——求角度的三把钥匙 333

21.1 先回顾一下你已经会的 333
21.2 它们是干嘛的？ 333
21.3 怎么用？三步走 334
21.3.1 第一步：盯死你要求的那个角 334
21.3.2 第二步：认清三条边的身份 334
21.3.3 第三步：选公式 334
21.4 为什么有三个名字？ 335
21.5 第一个：tan 335
21.5.1 tan 是什么？ 335
21.5.2 tan 的感觉 336
21.5.3 特殊角的 tan 值 336

21.5.4 应用题 337
21.6 第二个：sin 338
21.6.1 sin 是什么？ 338
21.6.2 sin 的感觉 338
21.6.3 特殊角的 sin 值 339
21.6.4 应用题 339
21.7 第三个：cos 341
21.7.1 cos 是什么？ 341
21.7.2 sin 和 cos 的关系 341
21.7.3 特殊角的 cos 值 342
21.7.4 应用题 342
21.8 综合大题（本章 BOSS） 343
21.8.1 第一步：定未知数 343
21.8.2 第二步：翻译第一个画面（45°） 343
21.8.3 第三步：翻译第二个画面（60°） 344
21.8.4 第四步：解方程（用小数，别慌） 344
21.8.5 验证 345
21.9 总结一下 345
21.9.1 三个公式 345
21.9.2 特殊角的值 345
21.9.3 三步走 346
21.10 现在你来 346
21.11 本章小结 346

第二十二章 数学是另一种语言——初中词汇表 349

22.1 我们停一下 349
22.2 词汇表：代数篇（怎么描述关系） 349
22.3 词汇表：几何篇（怎么描述形状） 350
22.4 词汇表：数字家族篇 350
22.5 为什么说它是“语言”? 350
22.6 怎么学好这门语言？ 351
22.7 你现在会什么？ 351
22.8 结语：你已经站在了高处 352

第二十三章 接下来的“函数”，你做好准备了吗？ 355

23.1 以前的数学，是一张照片 355
23.2 但真实的世界，是在动的 356
23.3 怎么描述“活过来”的数学？ 356
23.4 别被“函数”这两个字吓到 357
23.4.1 这个盒子是怎么工作的？ 357
23.5 从抓犯人，到看世界 358

第三部分 高中 359

第一章 情况与语言的惺惺相惜 361

1.1 你每天都在说“情况” 361
1.2 集合 362
1.3 集合怎么写？ 362
1.4 “在不在袋子里？” 363
1.5 岔个路：比大小的符号 364
1.6 回到集合：用条件来描述袋子 366

1.7 这，就是“情况” 367
1.8 空袋子也是袋子 368
1.9 袋子里套袋子——子集 369
1.10 真子集——“像，但不完全像” 371
1.11 交集——两个袋子的“重叠部分” 372
1.12 并集——两个袋子“合起来” 374
1.13 全集与补集——“剩下的那些” 375
1.14 用集合说“情况”——这才是重点 378
1.15 练习时间 379

第二章 情况的细审 383

2.1 从一个场景开始 383
2.2 “同时满足”——交集回来了 385
2.3 双向不等式——一种偷懒的写法 385
2.4 来，你试试 387
2.5 “或者”——另一种叠加 388
2.6 来，再试试 390
2.7 “不满足”——情况的反面 391
2.8 复合条件的取反——“并且”和“或者”会互换 394
2.9 区间——一种更偷懒的写法 397
2.10 无穷大——当范围没有尽头 398
2.11 这一章你学到了什么？ 400

第三章 学会判断真假——数学的正式语文课 403

3.1 数学其实是语文 403
3.2 什么是命题？ 404

3.3 命题的结构——“如果……那么……” 407
3.4 现在来到重点：充分条件和必要条件 409
3.4.1 充分条件——“有它就够了” 409
3.4.2 必要条件——“没它不行” 410
3.4.3 把充分和必要放在一起 411
3.4.4 我帮你提炼一个万能判断法 412
3.4.5 充要条件——“就是它” 413
3.4.6 用集合来记忆 414
3.4.7 最容易犯的错 415
3.5 这一章你到底学了什么？ 418

第四章 数学的语文多少还是有特殊的 421

4.1 一句话能变出几句话？ 421
4.2 四种命题的名字 423
4.3 哪些是对的，哪些是错的？ 425
4.4 为什么原命题和逆否命题同真同假？ 427
4.5 这个有什么用？ 428
4.6 取反时候的细节——别忘了第二章学的 429
4.7 来，你来变 430
4.8 一句话总结这一章 434

第五章 我想知道你会不会判断，还有，证明 437

5.1 别被“证明”吓到 437
5.2 先从“判断真假”开始 438
5.3 判断完了，然后呢？ 439
5.4 证明一句话是假的——特别简单 440

5.5 证明一句话是对的——需要多走几步 441
5.5.1 证明：两个偶数的和还是偶数 442
5.5.2 证明：末尾是 0 的整数能被 5 整除 443
5.6 逆否命题——证明的“后门” 444
5.7 现在到你了 445
5.8 这一章的灵魂 447

第六章 不等式的基本与严格表示（逐步详解） 449

6.1 一、先从等式说起——为什么需要不等式？ 449
6.2 二、五个不等号，逐个认识 449
6.2.1 符号 1：$>$（大于） 449
6.2.2 符号 2：$<$（小于） 450
6.2.3 符号 3：$\geq$（大于等于，也叫“大于或等于”） 450
6.2.4 符号 4：$\leq$（小于等于，也叫“小于或等于”） 451
6.2.5 符号 5：$\neq$（不等于） 451
6.3 三、严格不等式 vs 非严格不等式 452
6.3.1 严格不等式（不含等号） 452
6.3.2 非严格不等式（含等号） 452
6.3.3 用一张表来对比 453
6.3.4 一个关键理解 453
6.4 四、不等式长什么样？ 453
6.5 五、不等式的方向——一个容易搞混的问题 454
6.5.1 什么叫“不等式的方向”？ 454
6.5.2 “同向”和“反向” 454
6.5.3 为什么要关注方向？ 454

6.6 六、不等式的基本性质 454

6.6.1 性质 1：两边同时加上（或减去）同一个数，不等号方向**不变** . . . 454

6.6.2 性质 2：两边同时乘以（或除以）一个**正数**，不等号方向**不变** . . . 455

6.6.3 性质 3：两边同时乘以（或除以）一个**负数**，不等号方向**必须反过来！** 455

6.6.4 为什么乘负数要变方向？直觉上怎么理解？ 456

6.6.5 三条性质对比总结 457

6.7 七、用语言翻译成不等式 457

6.7.1 “大于”$\to >$ 457

6.7.2 “小于”$\to <$ 457

6.7.3 “不小于”$\to \geq$ 457

6.7.4 “不大于”$\to \leq$ 457

6.7.5 “至少”$\to \geq$ 458

6.7.6 “至多”$\to \leq$ 458

6.7.7 “不超过”$\to \leq$ 458

6.7.8 “不低于”$\to \geq$ 458

6.7.9 翻译总结表 459

6.8 八、双向不等式（连写） 459

6.8.1 例子 1：“x 大于 2 并且小于 5” 459

6.8.2 例子 2：“x 大于等于 1 并且小于等于 4” 459

6.8.3 例子 3：也可以一边严格一边不严格 460

6.8.4 连写时的注意事项 460

6.9 九、不等式与等式的区别总结 460

6.10 十、练习题（附逐步解答） 461

6.10.1 练习 1：把文字翻译成不等式——“一个数 x 的 3 倍大于 12” . . . 461

6.10.2 练习 2：把文字翻译成不等式——“小明的年龄 x 至少是 18 岁” . . 461

6.10.3 练习 3：判断对错——已知 $a > b$，那么 $-2a > -2b$ 对吗？ 461

6.10.4 练习 4：已知 $-3x < 9$，求 x 的范围 462

6.10.5 练习 5：用不等式表示——“x 是一个大于 0 但不超过 10 的数” . . 462

6.10.6 练习 6：下列哪些 x 的值满足 $2 \leq x < 5$？ 463

第七章 不等式的利用——更难的翻译（应用题实战） 465

7.1 为什么要学这个？ 465

7.2 一、翻译的核心思路（万能三步） 465

7.3 二、关键词对照表（翻译字典，随时回来查） 466

7.4 三、从最简单的开始——一步翻译 466

7.4.1 例题 1：买文具 466

7.4.2 例题 2：考试分数 467

7.5 四、加入生活常识的题——需要多想一步 468

7.5.1 例题 3：出租车费用 468

7.5.2 例题 4：装箱问题 470

7.6 五、比较类问题——“哪个更划算？” 471

7.6.1 例题 5：两个商店买同一种商品 471

7.7 六、“够不够”类问题 473

7.7.1 例题 6：运动会预算 473

7.7.2 例题 7：存钱问题 474

7.8 七、综合难题——多个条件同时满足 475

7.8.1 例题 8：租车问题 475

7.9 八、解题流程总结 478

7.10 九、更多练习题（附逐步解答） 478

7.10.1 练习 1 478
7.10.2 练习 2 479
7.10.3 练习 3 480
7.10.4 练习 4 482
7.11 十、易错点提醒 482

第八章 函数，无非直线、线段、曲线 485

8.1 第一种：一次函数——直线 486
8.1.1 语言记忆法：一次函数就是一条直线 487
8.1.2 k 是什么——坡度 487
8.1.3 b 是什么——起点高度 488
8.1.4 特殊情况：$y = b$（水平线） 489
8.1.5 画一条直线，只需要两个点 489
8.2 第二种：正比例函数——过原点的直线 490
8.3 第三种：二次函数——抛物线 491
8.3.1 最简单的二次函数：$y = x^2$ 492
8.3.2 a 是什么——开口方向和胖瘦 493
8.3.3 顶点——曲线的最高点或最低点 493
8.3.4 对称轴——曲线的镜子 494
8.4 第四种：反比例函数——双曲线 495
8.5 四种函数放在一起对比 497
8.6 这一章的灵魂 497

第九章 我来好好跟你说说这几条线 499

9.1 第一种：正比例函数——过原点的直线 499
9.1.1 k 决定这条直线有多斜 500

9.2 第二种：二次函数——一条曲线 501
9.2.1 特征一：左右对称 503
9.2.2 特征二：有一个最低点 503
9.2.3 特征三：不是匀速变化的 504
9.2.4 a 决定开口方向和胖瘦 504
9.2.5 顶点不一定在原点 505
9.3 第三种：反比例函数——双曲线 505
9.3.1 它的图像长什么样？ 506
9.3.2 为什么永远碰不到坐标轴？ 507
9.3.3 $k < 0$ 的时候 508
9.4 三种函数放在一起感受一下 508

第十章 给函数立规矩 511

10.1 第一条规矩：定义域 512
10.1.1 第一种情况：分母不能是零 512
10.1.2 第二种情况：根号下不能是负数 513
10.1.3 两种情况一起出现 514
10.2 第二条规矩：值域 515
10.3 第三条规矩：单调性 517
10.3.1 单调递增——一起变大 517
10.3.2 单调递减——反着变 517
10.3.3 有些函数一段上坡一段下坡 518
10.4 第四条规矩：奇偶性 519
10.4.1 怎么判断一个函数是奇还是偶？ 520
10.5 四条规矩放在一起 522

第十一章 微积分——其实就这么点事 525

11.1 第一个概念：极限——无限接近 525

11.2 第二个概念：dx——无限小的一小段 527

11.3 第三个概念：求导——一个变了，另一个怎么变？ 528

11.3.1 从一个问题开始 528

11.3.2 这个问题为什么难？ 529

11.3.3 用“很短的一段时间”来逼近 529

11.3.4 你发现规律了吗？ 530

11.3.5 这个过程就叫“求导” 531

11.3.6 换成能精确计算的例子 531

11.3.7 现在规律清楚了 532

11.3.8 导数在图上是什么意思？ 532

11.3.9 导数有一个公式 533

11.3.10 求导的符号 533

11.4 第四个概念：定积分——曲线下面的面积 534

11.4.1 积分的符号——一个一个拆开看 535

11.4.2 在图上是什么样子？ 538

11.5 导数和积分是一对 540

11.6 微积分到底是什么？ 541

第十二章 在坐标系里画画——从直线到曲线 543

12.1 斜率：竖着走多远，除以横着走多远 543

12.1.1 这个数字到底在说什么？ 544

12.1.2 总结一下 545

12.1.3 一个重要的小问题：能不能反过来减？ 545

12.2 从斜率变出直线方程 546

12.2.1 $y = kx + b$ 里的两个数字 546

12.3 两条线碰面：平行和垂直 547

12.3.1 平行——步伐一模一样 547

12.3.2 垂直——斜率相乘等于 -1 547

12.4 斜率和角度 549

12.5 从直线到曲线 549

12.6 坐标系里的四种形状 550

12.6.1 第一种：圆——到中心的距离必须相等 551

12.6.2 第二种：椭圆——被分配了“预算”的圆 552

12.6.3 第三种：抛物线——只有一方有平方 553

12.6.4 第四种：双曲线——加号变减号，天翻地覆 553

12.7 看符号，猜形状 554

第十三章 乘法、加法，就只有单一？ 557

13.1 连加符号：$\sum$ 557

13.1.1 $\sum$ 是什么意思？ 558

13.1.2 下面那个 $i = 1$ 是什么意思？ 558

13.1.3 上面那个 100 是什么意思？ 558

13.1.4 右边那个 i 是什么意思？ 558

13.1.5 全部组装起来 559

13.1.6 再来几个例子 559

13.2 连乘符号：$\prod$ 560

13.2.1 $\prod$ 是什么意思？ 560

13.2.2 和 $\sum$ 的结构一模一样 561

13.2.3 再来几个例子 561
13.3 阶乘：$n!$ 562
13.3.1 5! 是什么意思？ 562
13.3.2 为什么叫“阶乘”？ 562
13.3.3 几个例子 562
13.3.4 一个特殊的规定：$0! = 1$ 563
13.3.5 阶乘和连乘的关系 563
13.4 阶乘有什么用？ 564
13.4.1 用处一：排列 564
13.4.2 用处二：组合 565
13.5 你来试试 565
13.6 这一章的灵魂 566

第十四章 补充章：log 到底是个什么怪物？其实它只是个记账员 567

14.1 一个“魔法克隆箱”的游戏 567
14.2 倒过来看问题 568
14.3 翻译 log 的符号 569
14.4 试着玩几局 569
14.4.1 第一局 569
14.4.2 第二局 570
14.4.3 第三局（脑筋急转弯） 570
14.4.4 第四局（终极脑筋急转弯） 571
14.5 两个带着面具的超级 VIP 571
14.5.1 第一个 VIP：以 10 为底的对数 572
14.5.2 第二个 VIP：以 e 为底的对数 572

14.6 对数的终极魔法：为什么要发明它？ 572

14.7 这一章你学到了什么？ 574

第十五章 补充章进阶：ln 说是一样，其实一点都不一样 575

15.1 绝招一：和微积分是“天作之合” 575

15.2 绝招二：把“长在天上”的未知数拽下来 576

15.3 绝招三：降维打击——连乘的终结者 577

15.4 这一章你学到了什么？ 579

第十六章 这些更高级的组合和翻译 581

16.1 先从连加开始：$\sum$ 到底在说什么？ 581

16.1.1 第一步：看到 $\sum$，脑子里想“我要加东西了” 581

16.1.2 第二步：看下面和上面的数字，知道“加几次” 582

16.1.3 第三步：看右边的式子，知道“每次放什么” 582

16.1.4 第四步：把购物车里的东西加起来 583

16.1.5 让我再说一遍，用最慢的方式 583

16.2 再来一个连加，这次稍微不一样 583

16.2.1 第一步：$\sum$——“我要加东西了。” 584

16.2.2 第二步：下面 $i=1$，上面 3——“i 从 1 走到 3，一共走 3 步。” . 584

16.2.3 第三步：右边 $(2\times i)$——“每一步，我要算 $2\times i$，然后把结果放进购物车。” 584

16.2.4 第四步：把购物车里的东西加起来 584

16.3 连加的本质 585

16.4 现在来讲连乘：$\prod$ 到底在说什么？ 585

16.4.1 第一步：看到 $\prod$，脑子里想“我要乘东西了” 585

16.4.2 第二步：看下面和上面的数字，知道“乘几次” 586

16.4.3 第三步：看右边的式子，知道“每次放什么” 586

16.4.4 第四步：把购物车里的东西乘起来 586

16.5 再来一个连乘 587

16.5.1 第一步：$\prod$——“我要乘东西了。” 587

16.5.2 第二步：下面 $i=2$，上面 4——“i 从 2 走到 4。” 587

16.5.3 第三步：右边 $(i+1)$——“每一站，我要算 $i+1$，然后放进购物车。” 587

16.5.4 第四步：把购物车里的东西乘起来 587

16.6 连加和连乘混在一起 588

16.6.1 第一步：$\sum$——“我要加东西了。” 588

16.6.2 第二步：i 从 1 走到 3，三个站。 588

16.6.3 第三步：右边是 $i!$——“每一站，我要算 i 的阶乘，然后放进购物车。” 588

16.6.4 第四步：把购物车里的东西加起来 589

16.7 最复杂的情况：连乘里面套连加 589

16.7.1 从外到内理解 589

16.7.2 从内到外计算 590

16.7.3 最后：把乘法购物车里的东西乘起来 590

16.8 现在到你了 591

16.9 一个你可能已经想到的问题 593

16.10 为什么没有“连减”? 593

16.11 为什么没有“连除”? 594

16.12 为什么没有“阶除”? 596

16.13 总结一下 597

16.14 这一章你学到了什么 597

第十七章 这些更高级的组合和翻译 599

17.1 第一种组合：连加里面套积分 599

17.2 第二种组合：积分里面套连加 601

17.3 第三种组合：求导和连加 604

17.4 第四种组合：阶乘和积分 604

17.5 第五种组合：连乘和求导 605

17.6 最复杂的组合：全部混在一起 606

17.7 翻译的秘诀 607

17.8 你来试几个 607

17.9 一个你可能已经想到的问题 609

17.10 为什么没有”连减”？ 609

17.11 为什么没有”连除”？ 610

17.12 为什么没有”阶除”？ 612

17.13 总结一下 613

17.14 这一章你学到了什么 613

第十八章 如果微积分也融合进去了呢？ 615

18.1 先回忆一下：$\sum$ 是怎么工作的 616

18.2 再回忆一下：$\int$ 是怎么工作的 616

18.3 $\sum$ 和 $\int$ 的关系 617

18.4 用一个例子来感受 619

18.5 为什么积分符号长得像 $\sum$？ 620

18.6 再看一眼它们的结构 620

18.7 连乘呢？有没有”连续版本”？ 621

18.8 求导呢？它和 $\sum$、$\int$ 有什么关系？ 621

18.9 总结一下：离散和连续 622

18.10 这一章你学到了什么 622

第十九章 这些极高级的组合和翻译 625

19.1 第一种组合：连加里面套积分 625

19.1.1 从外往内理解 626

19.1.2 从内往外计算 626

19.1.3 最后：把购物车里的东西加起来 627

19.2 第二种组合：积分里面套连加 627

19.2.1 从外往内理解 628

19.2.2 第一步：搞清楚里面的连加 628

19.2.3 第二步：做积分 628

19.2.4 加起来 629

19.3 第三种组合：求导和连加 630

19.3.1 第一步：搞清楚里面的连加 630

19.3.2 第二步：对它求导 630

19.4 第四种组合：阶乘和积分 630

19.5 第五种组合：连乘和求导 631

19.5.1 第一步：搞清楚里面的连乘 631

19.5.2 第二步：对它求导 631

19.6 最复杂的组合：全部混在一起 632

19.6.1 从外往内理解 632

19.6.2 从内往外计算 632

19.6.3 加起来 633

19.7 翻译的秘诀 633

19.8 你来试几个 633

19.9 这一章你学到了什么 635

第二十章 对积分的拓展 637

20.1 先回答一个问题：$f(x)$ 是什么意思？ 637

20.1.1 x 是一个具体的例子 637

20.1.2 $f(x)$ 是一个“占位符” 638

20.1.3 为什么要用 $f(x)$？ 638

20.2 再回答一个问题：为什么要“减去起点的值”？ 638

20.2.1 用一个生活例子来理解 639

20.2.2 为什么 -0 经常直接省略？ 639

20.3 两种积分：定积分和不定积分 640

20.3.1 定积分：有起点有终点 641

20.3.2 不定积分：没有起点没有终点 641

20.3.3 不定积分在做什么？ 641

20.3.4 那个 C 是什么？为什么要加 $+C$？ 642

20.3.5 为什么常数会消失？ 642

20.3.6 求导是一个“丢信息”的操作 642

20.3.7 积分是“倒回去” 643

20.4 特殊的数学常数：e 644

20.4.1 e 是什么？ 644

20.4.2 e 从哪来的？ 644

20.4.3 e 有什么特别的？ 645

20.4.4 常见的数学常数 645

20.5 积分符号上面可以写什么？ 646

20.5.1 上面写 ∞（无穷大） 646

20.5.2 这能算吗？无穷大不是无限大吗？ 646

20.5.3 下面写 $-\infty$（负无穷大） 647

20.6 π 和积分的关系 647

20.6.1 第一种：用圆的面积 647

20.6.2 第二种：高斯积分 648

20.6.3 第三种：用无穷级数 649

20.7 积分还能做什么？ 649

20.7.1 算体积 649

20.7.2 算曲线的长度 650

20.7.3 算距离 650

20.8 积分的本质 650

20.9 这一章你学到了什么 650

第二十一章 特别拓展——积分、π 与图像的故事 653

21.1 建立画面：这些函数长什么样？ 653

21.1.1 $y = \sin x$ 长什么样？ 653

21.1.2 $y = \cos x$ 长什么样？ 654

21.1.3 $y = e^{-x^2}$ 长什么样？ 654

21.2 积分和 π 直接连用 654

21.2.1 最常见的例子 655

21.2.2 在图上是什么样子？ 655

21.2.3 为什么上限是 π？ 655

21.2.4 再来一个例子 656

21.2.5 在图上是什么样子？ 656

21.2.6 还有这个 656
21.2.7 在图上是什么样子？ 656
21.2.8 面积是多少？ 657
21.2.9 更神奇的例子：高斯积分 657
21.2.10 在图上是什么样子？ 657
21.2.11 面积是多少？ 657
21.3 这一章你学到了什么 657

第二十二章 sin、cos、tan，难道只能求内角吗？ 659

22.1 反过来的问题 659
22.2 反三角函数：反过来求角度 660
22.2.1 arcsin——正弦的反函数 660
22.2.2 arccos——余弦的反函数 661
22.2.3 arctan——正切的反函数 662
22.3 另一种写法 663
22.4 反三角函数能吃什么？能吐什么？ 663
22.4.1 $\arcsin(x)$ 663
22.4.2 $\arccos(x)$ 664
22.4.3 $\arctan(x)$ 664
22.4.4 总结一下 664
22.5 用在实际问题里 664
22.5.1 例子一：求坡度对应的角度 665
22.5.2 例子二：求梯子靠墙的角度 665
22.5.3 例子三：导航和方向 665
22.6 一个容易搞混的地方 666

22.7 这一章你学到了什么 666

第二十三章 三元——多了一个未知数，怎么办？ 667

23.1 先从生活场景开始 668

23.2 三元方程组长什么样？ 668

23.3 怎么解？ 669

23.4 尝试解第一道题 669

23.5 换一个有解的例子 670

23.5.1 第一步：消掉 z，把三元变二元 670

23.5.2 第二步：消掉 y，把二元变一元 671

23.5.3 第三步：逐个解出未知数 672

23.5.4 第四步：必须验证！ 672

23.6 整理一下解题步骤 673

23.7 消元的时候，怎么选择消哪个未知数？ 673

23.8 三元方程组的三种情况 673

第二十四章 三个未知数——更复杂的翻译 675

24.1 翻译的基本规则 675

24.2 第一道题：直接凑数字 675

24.2.1 第一步：设未知数 676

24.2.2 第二步：翻译成方程 676

24.2.3 第三步：解方程组 676

24.2.4 第四步：验证 677

24.3 第二道题：年龄问题 677

24.3.1 第一步：设未知数 677

24.3.2 第二步：翻译成方程 677

24.3.3 第三步：解方程组 678
24.3.4 验证 678
24.4 第三道题：混合问题（注意“比”字） 679
24.4.1 第一步：设未知数 679
24.4.2 第二步：翻译成方程 679
24.4.3 第三步：解方程组 680
24.4.4 验证 681
24.5 翻译的注意事项 681

第二十五章 三个未知数——极其复杂的翻译 683

25.1 第一道题：比例和倍数 683
25.1.1 慢动作思考 683
25.2 第二道题：变化和增减 685
25.2.1 慢动作思考 685
25.3 第三道题：没给总成本的百分比问题 686
25.3.1 慢动作思考 687
25.4 第四道题：逆流顺流 688
25.4.1 慢动作思考 688
25.5 第五道题：牛吃草（最难的一道） 689
25.5.1 慢动作思考 689
25.6 翻译的秘诀 692

第二十六章 图形的方程——详细认识图形公式 693

26.1 第一步：量量有多远（两点间距离公式） 694
26.2 第二步：找中间（中点公式） 696
26.3 第三步：斜率的纯数字本质 696

26.3.1 一个极其重要的问题：能不能用 $y_1 - y_2$？ 697
26.3.2 这个得数到底意味着什么？ 697
26.4 第四步：用相减直接“变出”所有直线方程 697
26.5 第五步：为什么垂直线斜率相乘等于 -1？ 698
26.6 第六步：斜率与角度的硬连接（$\tan\theta$） 699
26.7 第七步：从直线走向微积分 700
26.8 第八步：坐标系里的四大形状（VIP 入场规则） 700
26.8.1 一、圆形（Circle）：绝对公平的距离规则 701
26.8.2 二、椭圆（Ellipse）：被强制分配“预算”的圆 701
26.8.3 三、抛物线（Parabola）：只有一方疯狂加速 702
26.8.4 四、双曲线（Hyperbola）：无限排斥的两根刺客 702
26.9 形状规律终极总结 703

第二十七章 更加到底的翻译——三未知 705

27.1 先停一下，喘口气 705
27.2 先把武器磨一磨 705
27.3 热身题：三种水果的价格 706
27.3.1 第一步：翻译 706
27.3.2 第二步：开始消人 707
27.3.3 第三步：解二元方程组 708
27.3.4 第四步：把最后一个人也逼出来 709
27.3.5 第五步：验算（这一步不能省） 710
27.4 正式进入：极其复杂的翻译 710
27.5 复杂题一：工程队的工钱 710
27.5.1 翻译阶段：把每一句话摆在桌子上 710

27.5.2 注意看这道题的特殊结构 711
27.5.3 代入方程 ，解出 y 712
27.5.4 验算 713
27.6 复杂题二：混合溶液问题 713
27.6.1 翻译阶段：这道题真正在说什么 714
27.6.2 开始解方程 715
27.6.3 验算 716
27.7 复杂题三：这才是最难翻译的 717
27.7.1 先停下来，想清楚这道题在说什么 717
27.7.2 解方程 719
27.8 翻译的本质，就是这几件事 720
27.9 本章小结 721

第二十八章 线性代数的使用 723

28.1 先说说，我们为什么要学这个 723
28.2 线性代数在做什么？ 723
28.3 第一件事：认识“矩阵” 724
28.3.1 矩阵是什么？大白话说 724
28.3.2 还差等号右边的数字 725
28.3.3 停一下，感受一下这件事 725
28.4 第二件事：矩阵怎么帮我们解方程？ 726
28.4.1 语言记忆法 726
28.5 现在，我们实际操作一遍 726
28.5.1 开始变换 727
28.5.2 第二步：处理第二列 728

28.5.3 第三步：从这个阶梯形里，把答案读出来 729
28.6 停下来感受一下，我们刚才做了什么 730
28.7 矩阵能做的，不止解方程 731
28.8 矩阵的加法：两张表格合在一起 731
28.9 矩阵的数乘：每个数字都乘一遍 732
28.10 矩阵的乘法：这个有点特别 732
28.10.1 先说规则，再说为什么 732
28.10.2 为什么要这样乘，而不是像加法那样对应相乘？ 733
28.11 行列式：矩阵的“体检报告” 734
28.11.1 二阶行列式 734
28.11.2 行列式等于 0 意味着什么？ 735
28.11.3 三阶行列式 735
28.12 克拉默法则：用行列式直接解方程 736
28.12.1 克拉默法则是怎么说的？ 736
28.12.2 用水果题验证一下 737
28.13 这一章，我们真正学到了什么？ 739

第二十九章 回望来路——去往天层前的最后告别 741

29.1 你还记得我们是从哪里出发的吗？ 741
29.2 后来，我们触碰了神的领域 742
29.3 看看你现在的样子 742
29.4 感谢，与鼓励 743

第四部分 大学 745

第一章 第一部分：专属翻译小词典（上册）——捕捉瞬间 749

1.1 翻译应用题：检测你“找速度”的本领 749

第二章 第二部分：专属翻译小词典（下册）——全部加起来 755

2.1 翻译应用题：检测你“全部加起来”的本领 755

第三章 补充一小节：“贡献”到底是个什么意思？ 761

3.1 为什么要用“贡献”这个词？ 761

3.2 把它放回行列式里 761

3.3 一个数的“贡献”是怎么算出来的？ 762

3.4 举个具体的例子 762

3.5 一句话讲透 763

3.6 等等，符号的“奇偶”是怎么回事？ 763

3.6.1 怎么算座位的“奇偶”？ 763

3.6.2 我们拿这个矩阵来举例子： 764

3.6.3 见证奇迹的时刻 764

3.6.4 语言记忆法 765

第四章 行列式——一个从方程里长出来的数 767

4.1 这一章只做一件事 767

4.2 从一个最简单的问题开始 767

4.3 用最笨的办法：消元 768

4.3.1 第一步：消掉 y，只剩 x 768

4.3.2 第二步：两条方程相减 769

4.3.3 停下来，仔细看看这个结果 769

4.3.4 用同样的方法，把 y 也解出来 771

4.4 现在，回答一个问题：行列式是什么？ 772

4.5 行列式的符号 772

4.6 二阶行列式的计算规则 773
4.6.1 语言记忆法 773
4.7 练一练：算几个二阶行列式 774
4.8 行列式等于零，意味着什么？ 775
4.9 现在进入三阶行列式 776
4.10 三阶行列式的计算：方法一——对角线法则 777
4.10.1 语言记忆法 778
4.11 用一道具体的题目练习对角线法则 779
4.12 三阶行列式的计算：方法二——按行展开 780
4.12.1 为什么可以“划掉”一行一列？ 780
4.12.2 怎么“划”？一步一步来 781
4.12.3 划的规则，用一句话说清楚 782
4.12.4 什么叫“余子式”？ 782
4.12.5 按第一行展开，一步一步来 782
4.12.6 关于符号的规律 785
4.12.7 语言记忆法 785
4.13 用按行展开的方法，再算一遍那道题 786
4.14 换一行展开，验证结果是否相同 787
4.15 再多练几道，把手感练出来 788
4.15.1 一个小技巧 791
4.16 本章小结：行列式到底是什么 791

第五章 克拉默法则——用行列式直接把答案取出来 793

5.1 在开始之前，先想一件事 793
5.2 克拉默是谁？ 793

5.3 先从两个未知数开始 794
5.3.1 消元，解出 x 794
5.3.2 消元，解出 y 795
5.3.3 规律出现了 796
5.4 现在进入三个未知数 796
5.5 克拉默法则说的是什么 797
5.5.1 语言记忆法 797
5.5.2 为什么是“换那一列”? 798
5.6 用完整的例子走一遍 798
5.6.1 第一步：写出系数矩阵 798
5.6.2 第二步：算 D 799
5.6.3 第三步：算 D_x 800
5.6.4 第四步：算 D_y 801
5.6.5 第五步：算 D_z 802
5.6.6 第六步：验算 804
5.7 再走一遍，换一道新题 805
5.7.1 第一步：认清楚系数矩阵和右边那列 805
5.7.2 第二步：算 D 805
5.7.3 第三步：算 D_x 806
5.7.4 第四步：算 D_y 808
5.7.5 第五步：算 D_z 809
5.7.6 第六步：验算 810
5.8 如果 $D = 0$ 怎么办? 811
5.9 克拉默法则的完整流程 813
5.10 本章小结 813

第六章 线性——这个词到底是什么意思 815

6.1 先问一个问题 815

6.2 “线性”这两个字，藏着一个非常具体的意思 815

6.3 什么样的方程，画出来是直线？ 816

6.4 那“线性代数”是什么？ 817

6.5 为什么“线性”那么重要？ 817

6.6 现在，进入这一章真正要做的事 818

6.7 翻译的基本原则 818

6.7.1 原则一：先找“未知数”，再找“关系” 818

6.7.2 原则二：每一句话，对应一条方程 818

6.7.3 原则三：把每一句中文，逐字翻译成数学语言 819

6.8 开始翻译：从简单到复杂 819

6.8.1 第一道题：分配问题 819

6.8.2 第二道题：速度与时间 821

6.8.3 第三道题：这才是真正复杂的翻译 823

6.9 翻译的核心，从这三道题里提炼出来 831

6.10 本章小结 831

第七章 向量——会走的量 833

7.1 从一件你每天都在做的事情开始 833

7.2 向量是什么？ 833

7.3 什么不是向量？ 834

7.4 什么是向量？ 834

7.5 向量怎么画？ 835

7.6 向量怎么写？ 835

7.7 两个特殊的向量 836
7.7.1 第一个特殊向量：零向量 836
7.7.2 第二个特殊向量：单位向量 837
7.8 两个向量相等，是什么意思？ 837
7.8.1 用一个例子来感受 838
7.8.2 这个性质意味着什么？ 838
7.9 现在，进入核心问题：怎么用数字来表示向量？ 838
7.9.1 先从一个简单的情况开始 839
7.9.2 为什么可以用两个数来表示一个向量？ 839
7.9.3 如果往西走呢？往南走呢？ 840
7.9.4 语言记忆法 840
7.10 向量 $\overrightarrow{AB}$ 是什么？ 841
7.10.1 先从两个点开始 841
7.10.2 现在问一个问题：从 A 走到 B，怎么走？ 841
7.10.3 这个“从 A 走到 B”的过程，就是向量 $\overrightarrow{AB}$ 841
7.10.4 向量 $\overrightarrow{AB}$ 的坐标是什么？ 842
7.10.5 公式：怎么从两个点的坐标，算出向量的坐标 842
7.10.6 为什么是“终点减起点”，不是“起点减终点”？ 842
7.10.7 注意：$\overrightarrow{AB}$ 和 $\overrightarrow{BA}$ 不一样 842
7.11 向量的模——实际走了多远 843
7.11.1 什么是“模”？ 843
7.11.2 模怎么算？ 843
7.11.3 这里要用到勾股定理 844
7.11.4 把向量 $\overrightarrow{AB}$ 画出来，就是一个直角三角形 844
7.11.5 用勾股定理算斜边的长度 845

7.11.6 这个斜边的长度，就是向量 $\overrightarrow{AB}$ 的模 845
7.11.7 模的计算公式 845
7.11.8 练一练 845
7.12 三维空间里的向量 846
7.12.1 三维向量的模 847
7.12.2 算一个 847
7.12.3 再算一个 847
7.13 向量的加法——两段路接在一起 847
7.13.1 先用走路来理解 847
7.13.2 这就是向量加法的规则 848
7.13.3 为什么是这样？ 848
7.13.4 练一练 848
7.14 向量的减法——从终点指回起点 849
7.14.1 什么是反方向的向量？ 849
7.14.2 向量减法的公式 850
7.14.3 练一练 850
7.15 向量的数乘——把向量拉长或缩短 850
7.15.1 先看一个例子 851
7.15.2 数乘的公式 851
7.15.3 数乘的意义 851
7.15.4 练一练 852
7.16 向量的点积——两个向量有多“同向” 852
7.16.1 先看计算规则 852
7.16.2 算几个具体的 853
7.16.3 点积的几何意义 853

7.16.4 余弦值是什么，快速回顾一下 854
7.16.5 这个公式告诉我们什么？ 854
7.16.6 所以点积在衡量什么？ 855
7.16.7 语言记忆法 855
7.17 用点积判断两个向量是否垂直 855
7.17.1 例题 855
7.18 用点积求两个向量的夹角 856
7.18.1 例题 856
7.19 本章小结 857

第八章 什么是维度——从一根线到整个宇宙 859

8.1 先从一个问题开始 859
8.2 一维：一根线 859
8.2.1 一维世界长什么样？ 859
8.2.2 一维的数学名字 860
8.3 二维：一张纸 860
8.3.1 从一维走到二维 860
8.3.2 二维世界里，位置怎么描述？ 861
8.3.3 二维的数学名字 861
8.4 三维：我们生活的世界 862
8.4.1 从二维走到三维 862
8.4.2 三维世界里，位置怎么描述？ 862
8.4.3 我们就生活在三维空间 863
8.5 零维：一个点 863
8.5.1 比一维还要少 863

8.6 把规律说清楚 864
8.7 四维？更高维度？ 864
8.7.1 数学上可以继续推广 864
8.7.2 我们能想象四维吗？ 865
8.7.3 高维度有什么用？ 865
8.8 维度和几何的关系 865
8.8.1 不同维度里，几何对象不一样 865
8.8.2 低维度的东西，可以放进高维度 866
8.9 高维度往低维度“看”，会丢失信息 866
8.9.1 用一个你每天都见到的事情来说 866
8.9.2 再问一个问题 867
8.9.3 再举一个例子 867
8.9.4 这就叫“降维会丢失信息” 867
8.9.5 用一句话说清楚 868
8.10 为什么要学这些？ 868
8.11 本章小结 869

第九章 线的世界——平行、垂直、相交，和它们之间的关系 871

9.1 先从一根线开始 871
9.2 线段、射线、直线——三兄弟 871
9.2.1 线段 871
9.2.2 射线 872
9.2.3 直线 872
9.2.4 三兄弟的区别，一张表说清楚 873
9.3 两条直线放在一起，会发生什么？ 873

9.4 相交 874
9.4.1 什么叫相交？ 874
9.4.2 相交的特点 874
9.4.3 相交会产生什么？ 874
9.4.4 对顶角 875
9.4.5 邻补角 875
9.5 垂直——一种特殊的相交 875
9.5.1 什么叫垂直？ 875
9.5.2 垂直的符号 875
9.5.3 垂足 876
9.5.4 垂直在生活中 876
9.5.5 从一个点向一条直线画垂线 876
9.6 平行——永远不相交 877
9.6.1 什么叫平行？ 877
9.6.2 平行的符号 877
9.6.3 平行的判定——怎么知道两条线平行？ 877
9.6.4 这三种角，用大白话讲一遍 878
9.6.5 平行线之间的距离 878
9.7 在坐标系里，怎么判断平行和垂直？ 879
9.7.1 斜率是什么？快速回顾 879
9.7.2 用斜率判断平行 879
9.7.3 用斜率判断垂直 880
9.7.4 一个特殊情况：水平线和竖直线 881
9.8 用向量判断平行和垂直 881
9.8.1 方向向量 881

9.8.2 用方向向量判断平行 881
9.8.3 用方向向量判断垂直 882
9.9 平行和垂直的重要性质 883
9.9.1 平行的性质 883
9.9.2 垂直的性质 884
9.9.3 平行和垂直的“混合”性质 884
9.10 在空间里——多了一种关系，但要非常小心 885
9.10.1 先把一件事说死 885
9.10.2 那“异面直线”是怎么回事？ 885
9.10.3 “不在同一个平面上”是什么意思？ 885
9.10.4 用一个非常具体的例子来感受 886
9.10.5 “看起来交叉”不等于“相交” 886
9.10.6 那为什么方向不同，还可能碰不到？ 887
9.10.7 异面直线只存在于三维空间 887
9.10.8 异面直线所成的角 887
9.10.9 总结：空间里两条直线的关系 888
9.11 本章小结 888

第十章 双重积分——难道 y 是空气吗？ 891

10.1 y 不是空气，它一直都在 892
10.2 但如果，y 也想当路呢？ 892
10.2.1 画一个立体的坐标系 893
10.2.2 为什么要画成这样？ 894
10.3 三个字母，三个任务 894
10.4 怎么在这个坐标系上标点？ 895

10.4.1 先说清楚：坐标怎么写？ 895
10.4.2 在轴上标刻度 895
10.4.3 标点的步骤 896
10.4.4 地面上的点（$z = 0$） 897
10.4.5 简化写法 897
10.5 画底面长方形 898
10.5.1 找到四个角 898
10.5.2 连起来 898
10.6 画长方体 898
10.6.1 从四个角往上画竖线 899
10.6.2 连顶面 899
10.7 那问题来了 899
10.8 怎么切？ 900
10.8.1 第一刀：沿 x 方向切 900
10.8.2 第二刀：沿 y 方向切 900
10.8.3 切完之后 900
10.8.4 为什么小柱子可以当成长方体？ 901
10.8.5 小长方体的体积 901
10.9 双重积分的符号 902
10.9.1 外层：$\int_a^b \cdots dx$ 902
10.9.2 内层：$\int_c^d \cdots dy$ 902
10.9.3 $f(x, y)$ 903
10.9.4 $dy\,dx$ 903
10.9.5 完整翻译 903
10.10 几个需要注意的事情 903

10.10.1 能不能反过来算？ 903
10.10.2 上下限反过来呢？ 904
10.10.3 $f(x,y)$ 是负数呢？ 904
10.11 怎么算？一次走一条路 904
10.11.1 为什么可以分两步？ 904
10.11.2 第一步：先走里面那条路 905
10.11.3 第二步：再走外面那条路 906
10.12 三个例子 907
10.12.1 例子一：高度永远是 1 907
10.12.2 例子二：高度永远是 5 908
10.12.3 例子三：起点不是 0 909
10.13 一句话总结 910

第十一章 三重积分——全都是“方向” 911

11.1 z 也升职了 911
11.2 等一下，那高度谁来管？ 912
11.2.1 “浓度”是什么意思？ 913
11.3 老办法：切！ 914
11.3.1 第一刀：沿 x 方向切 914
11.3.2 第二刀：沿 y 方向切 914
11.3.3 第三刀：沿 z 方向切 914
11.3.4 切完之后 914
11.4 三重积分的符号 915
11.4.1 最外层：$\int_a^b \cdots dx$ 915
11.4.2 中间层：$\int_c^d \cdots dy$ 915

11.4.3 最里层：$\int_e^f \cdots dz$ 915

11.4.4 $f(x, y, z)$ 915

11.4.5 $dz\,dy\,dx$ 916

11.4.6 完整翻译 916

11.5 怎么算？还是一次走一条路 916

11.5.1 第一步：先走最里面那条路（z） 916

11.5.2 第二步：走中间那条路（y） 917

11.5.3 第三步：走最外面那条路（x） 917

11.6 几个需要注意的事情 918

11.6.1 顺序能换吗？ 918

11.6.2 $f(x, y, z) = 1$ 的时候 918

11.7 三个例子 918

11.7.1 例子一：浓度永远是 1 918

11.7.2 例子二：浓度永远是 5 920

11.7.3 例子三：起点不是 0 921

11.8 回头看：一个完整的规律 922

11.9 一句话总结 923

11.10 下一章预告：假如 f 也会走路 923

第十二章 假如 f 也会走路 925

12.1 一个小小的题外话 925

12.2 f 站着不动的时候 926

12.3 f 开始走了 927

12.4 我们需要一个新方法 928

12.5 复习：切一刀 929

12.6 反过来的问题 929
12.7 找“反过来” 930
12.7.1 第一个：谁切一刀变成 x？ 930
12.7.2 第二个：谁切一刀变成 x^2？ 932
12.7.3 第三个：谁切一刀变成 $2x$？ 932
12.7.4 第四个：谁切一刀变成常数 3？ 933
12.7.5 列个表 934
12.7.6 发现规律了吗？ 934
12.7.7 这个“反过来”有个名字 935
12.8 新方法来了 935
12.8.1 新方法的步骤 935
12.9 例子一 937
12.9.1 第一步：找 x 的反过来 937
12.9.2 第二步：代入上面的数 2 937
12.9.3 第三步：代入下面的数 0 937
12.9.4 第四步：上面减下面 938
12.9.5 验证 938
12.10 例子二 938
12.10.1 第一步：找 x 的反过来 938
12.10.2 第二步：代入上面的数 4 938
12.10.3 第三步：代入下面的数 0 939
12.10.4 第四步：上面减下面 939
12.10.5 验证 939
12.11 例子三 939
12.11.1 第一步：找 x 的反过来 939

12.11.2 第二步：代入上面的数 3 940
12.11.3 第三步：代入下面的数 1 940
12.11.4 第四步：上面减下面 940
12.12 例子四：f 是 x^2 941
12.12.1 第一步：找 x^2 的反过来 941
12.12.2 第二步：代入上面的数 2 941
12.12.3 第三步：代入下面的数 0 942
12.12.4 第四步：上面减下面 942
12.13 新方法和老方法是一家人 942
12.14 双重积分里，f 也走路 943
12.14.1 第一步：先走里面的路（y） 943
12.14.2 第二步：走外面的路（x） 944
12.15 一句话总结 946
12.16 下一章预告：f 同时跟着两条路走 946

第十三章 当 f 同时跟着两条路走：$f(x,y)=x+y$ 949

13.1 先复习一下：求导是什么 949
13.2 $x+y$ 对 x 求导 949
13.2.1 练一练 950
13.3 积分：把 $x+y$ 收集起来 950
13.3.1 不定积分 950
13.3.2 验算 951
13.3.3 练一练 951
13.3.4 定积分 952
13.4 二元微积分：x 和 y 都能动了 953

13.4.1 偏导数：一次只看一个 953
13.4.2 对 x 求偏导 953
13.4.3 对 y 求偏导 954
13.4.4 这说明什么？ 954
13.5 二重积分：收集两个方向 954
13.5.1 例子 1：正方形区域 955
13.5.2 例子 2：更大的矩形 956
13.5.3 例子 3：起点不是 0 956
13.5.4 例子 4：三角形区域 957
13.5.5 交换积分顺序，验证一下 959
13.6 本章小结 960
13.6.1 一元微积分（y 是常数，不动）. 960
13.6.2 二元微积分（x 和 y 都能动）. 961
13.6.3 常用积分规则速查表 961
13.6.4 为什么总用 $x+y$ 练手？ 961

第十四章 $x+y+z$：三元微积分篇 963

14.1 开场：第三个变量 z 963
14.2 一、一元微积分里的 $x+y+z$ 963
14.2.1 对 $x+y+z$ 求导 963
14.2.2 对 $x+y+z$ 求不定积分 965
14.2.3 对 $x+y+z$ 求定积分 967
14.3 二、二元微积分里的 $x+y+z$ 968
14.3.1 对 x 求偏导 969
14.3.2 对 y 求偏导 970

14.3.3 二重积分（z 是常数） 970
14.4 三、三元微积分（x、y、z 都是变量） 972
14.4.1 三个偏导数 972
14.4.2 梯度向量（三个偏导数打包在一起） 973
14.5 四、三重积分 974
14.5.1 三重积分的符号 974
14.5.2 例子 1：单位立方体 974
14.5.3 例子 2：更大的立方体 976
14.5.4 例子 3：长方体 977
14.5.5 例子 4：四面体（三维版的三角形） 978
14.6 公式汇总 992
14.6.1 一元微积分（y 和 z 都是常数） 992
14.6.2 二元微积分（z 是常数） 992
14.6.3 三元微积分（x、y、z 都是变量） 992
14.7 $x+y$ 和 $x+y+z$ 的对比 993
14.8 结语 993
14.9 你学到了什么 994

第十五章 xy：乘法搭档闯微积分 995

15.1 开场：从 AA 制到合伙做生意 995
15.2 动手画一画：xy 就是长方形的面积 995
15.3 一、xy 对 x 求导 996
15.3.1 老规矩：y 先别动，当常数。 996
15.3.2 用数字看一看 996
15.4 动手画一画：为什么导数是 y 997

15.4.1 换个 y 再试试 998
15.4.2 正式结论 998
15.4.3 和 $x+y$ 的对比 998
15.4.4 例子 998
15.5 特别插曲：积分符号上下的数字是什么意思？ 999
15.5.1 想象一条马路 999
15.6 动手画一画：积分的起点和终点 1000
15.6.1 再举几个例子 1000
15.6.2 那具体“收集”了什么呢？ 1001
15.6.3 回忆一下“上下没有数字”的情况 1001
15.6.4 上限减下限：怎么从“手册”算出“具体数字” 1002
15.7 动手画一画：上限减下限 1002
15.7.1 那个中括号加上下标是什么意思？ 1003
15.8 二、xy 的积分 1003
15.8.1 什么叫“把常数提出来” 1003
15.8.2 完成计算 1004
15.8.3 验算 1004
15.8.4 例子（不定积分） 1004
15.8.5 定积分来了 1004
15.9 动手画一画：例子 1 的图 1005
15.10 动手画一画：例子 2 的图 1006
15.11 动手画一画：例子 3 的图 1007
15.11.1 一般公式（定积分） 1007
15.12 三、二元微积分——x 和 y 都能动了 1008
15.12.1 对 x 求偏导 1008

15.12.2 对 y 求偏导 1008
15.13 动手画一画：偏导数的意思 1008
15.13.1 第一张图：对 x 求偏导 1009
15.13.2 第二张图：对 y 求偏导 1009
15.13.3 重大发现：互相成就 1009
15.13.4 和 $x+y$ 的对比 1009
15.14 四、二重积分——在一块面上收集 1010
15.14.1 例子 1：正方形 $[0,1]\times[0,1]$ 1010
15.15 动手画一画：正方形区域 1010
15.15.1 第一步：先对 x 积分（y 固定不动） 1011
15.16 动手画一画：先扫 x 方向 1011
15.16.1 第二步：再对 y 积分 1011
15.17 动手画一画：再扫 y 方向 1012
15.17.1 例子 2：更大的矩形，x 从 0 到 2，y 从 0 到 3 1012
15.18 动手画一画：矩形区域 1012
15.18.1 第一步：先对 x 积分 1012
15.18.2 第二步：再对 y 积分 1012
15.18.3 例子 3：矩形，x 从 1 到 3，y 从 2 到 5 1013
15.19 动手画一画：不从零开始的矩形 1013
15.19.1 第一步：先对 x 积分 1013
15.19.2 第二步：再对 y 积分 1014
15.19.3 例子 4：三角形区域（进阶挑战） 1014
15.20 动手画一画：三角形区域 1014
15.20.1 第一步：先对 y 积分（x 当常数） 1015
15.20.2 第二步：再对 x 积分 1016

15.20.3 彩蛋：交换积分顺序 1016
15.21 动手画一画：换个方向扫 1017
15.21.1 第一步：先对 x 积分 1017
15.21.2 第二步：再对 y 积分 1017
15.21.3 超级彩蛋：xy 的独家秘密——矩形上可以拆开算 1018
15.22 动手画一画：为什么矩形能拆，三角形不能 1019
15.23 公式汇总 1019
15.23.1 一元微积分（y 是常数，固定不动） 1019
15.23.2 二元微积分（x 和 y 都是变量） 1019
15.23.3 上下数字速查 1020
15.24 你学到了什么 1020

第十六章 xyz：只是多了个 z！ 1021

16.1 开场：第三个变量加入 1021
16.1.1 xyz 还有另一个身份：长方体的体积 1021
16.2 动手画一画：xyz 就是长方体的体积 1021
16.3 一、xyz 的求导 1022
16.3.1 一元微积分：两个变量当常数 1022
16.3.2 用数字看一看 1022
16.4 动手画一画：为什么导数是 yz 1023
16.4.1 和前两篇的对比 1023
16.5 二、偏导数——三个方向各看一次 1023
16.5.1 三个变量全都能动 1023
16.5.2 对 x 求偏导 1024
16.5.3 对 y 求偏导 1024

16.6 动手画一画：对 y 求偏导 1024
16.6.1 对 z 求偏导 1024
16.7 动手画一画：对 z 求偏导 1025
16.7.1 重大发现：三个变量互相成就 1025
16.7.2 例子 1025
16.8 三、xyz 的积分 1026
16.8.1 不定积分 1026
16.8.2 定积分 1026
16.9 动手画一画 1027
16.10 四、三重积分 1027
16.10.1 三个积分号？别慌！ 1027
16.11 动手画一画：三个方向怎么扫 1028
16.11.1 例子 1：单位正方体 $[0,1]\times[0,1]\times[0,1]$ 1028
16.12 动手画一画：正方体 1028
16.12.1 第一步：先对 z 积分（x 和 y 都固定不动） 1029
16.12.2 第二步：再对 y 积分（x 固定不动） 1029
16.12.3 第三步：最后对 x 积分 1029
16.12.4 和之前的对比 1030
16.12.5 例子 2：大盒子 $[0,2]\times[0,3]\times[0,4]$ 1030
16.13 动手画一画：大盒子 1030
16.13.1 第一步：先对 x 积分 1030
16.13.2 第二步：再对 y 积分 1030
16.13.3 第三步：最后对 z 积分 1031
16.13.4 例子 3：不从零开始的盒子 $[1,3]\times[2,5]\times[0,2]$ 1031
16.14 动手画一画：飘在空中的盒子 1031

16.14.1 第一步：先对 x 积分 1031
16.14.2 第二步：再对 y 积分 1032
16.14.3 第三步：最后对 z 积分 1032
16.14.4 超级彩蛋：盒子上可以拆开算 1032
16.14.5 例子 4：四面体——终极挑战 1033
16.15 动手画一画：四面体 1034
16.16 动手画一画：z 的范围随 x 和 y 变化 1034
16.16.1 例子 5：四面体的两种扫法 1039
16.17 动手画一画：两种不同的扫描顺序 1039
16.18 终极对比：xyz vs xy vs $x+y$ 1040
16.19 公式汇总 1040
16.19.1 导数和偏导数 1040
16.19.2 积分 1041
16.19.3 三重积分 1041
16.19.4 盒子上的分离规则 1041
16.20 你学到了什么 1041

第十七章 x^2y：当一个变量开始抢戏 1043

17.1 开场：x 的贡献翻倍了 1043
17.2 动手画一画：x^2y 的几何意义 1043
17.3 一、x^2y 的求导 1044
17.3.1 一元微积分：y 当常数 1044
17.3.2 用数字看一看 1044
17.3.3 仔细研究一下 1044
17.3.4 正式结论 1045

17.4 动手画一画：为什么导数是 $2xy$ 1045
17.4.1 和之前的对比 1046
17.4.2 例子 1046
17.5 二、x^2y 的积分 1047
17.5.1 不定积分 1047
17.5.2 x^2 的积分是什么 1047
17.5.3 验算 1047
17.5.4 和之前的对比 1047
17.5.5 定积分 1048
17.6 动手画一画：x^2 的曲线不是直线！ 1048
17.7 三、偏导数 1049
17.7.1 对 x 求偏导 1049
17.7.2 对 y 求偏导 1049
17.8 动手画一画：对 y 求偏导 1050
17.8.1 不对称了！ 1050
17.8.2 例子 1050
17.9 四、二重积分 1051
17.9.1 例子 1：矩形 $[0,2]\times[0,3]$ 1051
17.10 动手画一画：矩形区域 1051
17.10.1 第一步：先对 x 积分 1051
17.10.2 第二步：再对 y 积分 1052
17.10.3 x^2y 也能在矩形上拆分吗？ 1052
17.10.4 例子 2：三角形区域 1052
17.11 动手画一画：三角形 1053
17.11.1 第一步：先对 y 积分 1053

17.11.2 第二步：再对 x 积分 1053

17.11.3 x^2y vs xy vs $x+y$ 在三角形上的对比 1054

17.12 五、三重积分（附加内容） 1055

17.13 公式汇总 1055

17.13.1 导数和偏导数 1055

17.13.2 积分 1056

17.13.3 二重积分 1056

17.14 x^2y vs xy vs $x+y$ 终极对比 1056

17.15 你学到了什么 1057

第十八章 xy^2 与规律的总结：反过来，然后看清全貌 1059

18.1 开场：y 也可以平方 1059

18.2 一、xy^2 的求导 1059

18.2.1 一元微积分：对 x 求导（y 是常数） 1059

18.2.2 一元微积分：对 y 求导（x 是常数） 1060

18.2.3 偏导数 1060

18.3 动手画一画：xy^2 的几何意义 1060

18.3.1 对比 x^2y 和 xy^2 1061

18.4 二、xy^2 的积分 1061

18.4.1 对 x 积分 1061

18.4.2 对 y 积分 1061

18.4.3 对比 x^2y 和 xy^2 1062

18.5 三、二重积分 1062

18.5.1 矩形 $[0,2]\times[0,3]$ 上的 xy^2 1062

18.5.2 x^2y 和 xy^2 在同一矩形上 1063

18.5.3 验证可分离性 1063
18.5.4 三角形上的 xy^2 1063
18.6 动手画一画：三角形 1063
18.6.1 惊人的发现 1065
18.7 动手画一画：三角形的对称性 1065
18.8 四、规律的总结 1066
18.9 规律一：求导/偏导的规律 1066
18.9.1 对 x 求偏导：把 x 的指数搬下来，指数减 1 1066
18.9.2 对 y 求偏导：同样的规律，只是换成 y 1066
18.10 动手画一画：做一张偏导数速查表 1067
18.11 规律二：积分的规律 1067
18.11.1 对 x 积分：指数加 1，除以新指数 1067
18.11.2 对 y 积分：同样的规律 1068
18.12 规律三：对称性 1068
18.12.1 什么时候 x 和 y 地位平等？ 1068
18.12.2 什么时候不对称？ 1068
18.12.3 对称函数的妙处 1068
18.13 规律四：可分离性 1069
18.13.1 什么时候可以拆分？ 1069
18.14 规律五：积分结果的大小比较 1070
18.14.1 在 $[0,1]$ 区间内 1070
18.14.2 在单位正方形 $[0,1]^2$ 上 1070
18.14.3 在单位正方体 $[0,1]^3$ 上 1070
18.15 规律六：三角形/四面体上的特殊结果 1071
18.16 五、一般公式 $x^m y^n$ 1071

18.16.1 定义 1071
18.16.2 偏导数 1071
18.16.3 积分 1071
18.16.4 在单位正方形上的积分 1072
18.16.5 例子验证 1072
18.17 动手画一画：做一张大表格 1072
18.18 终极对照表 1073
18.18.1 所有函数的偏导数 1073
18.18.2 所有函数的积分 1073
18.18.3 在各种区域上的积分 1073
18.19 你学到了什么 1073

第十九章 即便加了 z，又能奈何？ 1077

19.1 开场：z 也想加入 1077
19.2 一般形式：$x^m y^n z^p$ 1077
19.3 规律一：偏导数 1078
19.3.1 公式 1078
19.3.2 口诀 1078
19.3.3 例子验证 1078
19.4 动手画一画：做一张三变量偏导数表 1079
19.5 规律二：积分 1080
19.5.1 公式 1080
19.5.2 口诀 1080
19.5.3 例子验证 1080
19.6 规律三：单位正方体上的积分 1081

19.6.1 公式 1081
19.6.2 为什么？ 1081
19.6.3 例子验证 1081
19.7 规律四：对称性 1081
19.7.1 什么时候三个变量地位平等？ 1081
19.7.2 什么时候不对称？ 1082
19.8 动手画一画：对称性的几何直觉 1082
19.9 规律五：推广到任意维度 1082
19.9.1 四个变量 1083
19.9.2 n 个变量 1083
19.10 终极速查表 1083
19.10.1 偏导数 1083
19.10.2 积分 1084
19.10.3 单位超立方体上的积分 1084
19.11 动手画一画：做一张终极速查卡 1084
19.12 三变量实战练习 1085
19.12.1 练习 1：求偏导数 1085
19.12.2 练习 2：求不定积分 1085
19.12.3 练习 3：单位正方体上的积分 1086
19.12.4 练习 4：长方体上的积分 1086
19.13 你学到了什么 1087

第二十章 $x-y$：不就是最后开减吗？ 1089

20.1 开场：y 反着来了 1089
20.2 一、$x-y$ 的求导 1089

20.2.1 一元微积分：对 x 求导（y 是常数） 1089
20.2.2 偏导数 1090
20.2.3 动手画一画：理解 -1 的含义 1091
20.2.4 和 $x+y$ 的对比 1091
20.3 二、$x-y$ 的积分 1091
20.3.1 不定积分（对 x 积分） 1091
20.3.2 和 $x+y$ 的对比 1092
20.3.3 定积分 1092
20.3.4 动手画一画：负面积的含义 1092
20.3.5 动手画一画：例子 2 的图 1094
20.3.6 一般公式 1094
20.4 三、二重积分 1094
20.4.1 矩形 $[0,2]\times[0,3]$ 上的 $x-y$ 1094
20.4.2 动手画一画：矩形区域 1095
20.4.3 和 $x+y$ 的对比 1095
20.4.4 三角形上的 $x-y$ 1096
20.4.5 为什么是 0？ 1097
20.4.6 动手画一画：三角形的对称性 1097
20.4.7 和 $x+y$ 在三角形上的对比 1098
20.5 四、规律总结 1098
20.5.1 加法和减法的统一处理 1098
20.5.2 例子验证 1099
20.5.3 $x-y$ 不能拆分！ 1099
20.5.4 动手画一画：做一张加减法速查表 1100
20.6 五、$x-y$ 与 xy 的本质区别 1100

20.7 公式汇总 1101

20.7.1 $x-y$ 的所有公式 1101

20.7.2 $x+y$ 与 $x-y$ 的对比 1101

20.7.3 核心规律 1102

20.8 你学到了什么 1102

第二十一章 $x-y-z$：难？规律别忘！ 1103

21.1 开场：两个变量都反着来 1103

21.2 一、偏导数 1103

21.2.1 公式 1103

21.2.2 用数字验证 1104

21.2.3 动手画一画：三个方向的影响 1104

21.2.4 和其他函数的对比 1105

21.3 二、积分 1105

21.3.1 不定积分 1105

21.3.2 和 $x+y+z$ 的对比 1106

21.3.3 定积分 1107

21.3.4 动手画一画：负面积 1107

21.4 三、二重积分 1108

21.4.1 矩形 $[0,2]\times[0,3]$ 上，$z=1$ 1108

21.4.2 动手画一画：哪里是正，哪里是负 1108

21.5 四、三重积分 1109

21.5.1 长方体 $[0,2]\times[0,3]\times[0,4]$ 1109

21.5.2 和 $x+y+z$ 的对比 1110

21.5.3 为什么差这么多？ 1110

21.5.4 动手画一画：谁在加分，谁在减分 1110
21.6 五、四面体上的 $x-y-z$ 1111
21.6.1 四面体的定义 1111
21.6.2 积分 1111
21.6.3 惊人的发现 1114
21.7 六、规律总结 1115
21.7.1 线性函数的一般形式 1115
21.7.2 偏导数 1116
21.7.3 积分 1116
21.7.4 多重积分的分配律 1116
21.7.5 对称区域上的简化 1116
21.7.6 动手画一画：做一张终极速查表 1117
21.8 公式汇总 1118
21.8.1 $x-y-z$ 的所有公式 1118
21.8.2 不同函数的对比 1118
21.9 你学到了什么 1118

第二十二章 出现次方：通用解决方法 1121

22.1 开场：当指数不再是 1 1121
22.2 一、回顾两条核心规律 1122
22.2.1 规律一：求导（偏导数） 1122
22.2.2 规律二：积分 1122
22.2.3 动手画一画：两条规律的记忆卡 1122
22.3 二、加法型——各项分开处理 1123
22.3.1 形式 1123

22.3.2 处理方法：分开处理 1123
22.3.3 例子 1：$f(x,y)=x^2+y^3$ 1123
22.3.4 例子 2：$f(x,y,z)=x^3-2y^2+5z^4$ 1124
22.3.5 例子 3：$f(x,y,z)=x^5+y^5+z^5$ 1124
22.3.6 动手画一画：加法型的处理流程 1125
22.4 三、乘法型——整体处理 1126
22.4.1 形式 1126
22.4.2 处理方法：对谁操作，动谁；其他当常数 1126
22.4.3 例子 1：$f(x,y)=x^2y^3$ 1126
22.4.4 例子 2：$f(x,y,z)=x^3y^2z^4$ 1127
22.4.5 例子 3：$f(x,y,z)=x^{10}y^{20}z^{30}$ 1127
22.5 四、混合型——先拆分，再分别处理 1128
22.5.1 形式 1128
22.5.2 处理方法：先按加减法拆分，每一项再按乘法处理 1128
22.5.3 例子 1：$f(x,y)=x^2y+xy^2$ 1128
22.5.4 例子 2：$f(x,y,z)=x^2y-yz^2+x^3z$ 1129
22.5.5 例子 3：$f(x,y,z)=x^2+y^2+z^2+xy+yz+xz$ 1129
22.5.6 动手画一画：混合型的处理流程 1130
22.6 五、定积分的计算 1131
22.6.1 单位正方形上的公式 1131
22.6.2 例子：$f(x,y)=x^3-2xy+y^2$ 在 $[0,2]\times[0,3]$ 上 1131
22.6.3 例子：三重积分 1132
22.7 六、通用解题步骤 1132
22.7.1 动手画一画：通用解题流程图 1133
22.8 速查表 1134

22.8.1 常用导数 1134
22.8.2 常用积分 1134
22.8.3 单位区间/正方形/正方体上的积分 1134
22.9 终极口诀 1135
22.10 你学到了什么 1135

第二十三章 闭合，实则不同：一重闭合微积分 1137

23.1 开场白：一条首尾相连的路 1137
23.2 第一部分：什么是闭合路径 1137
23.2.1 想象你在操场上跑步 1137
23.2.2 动手画一画：闭合路径 1138
23.2.3 闭合积分的符号 1138
23.3 第二部分：最简单的闭合积分——位置的变化 1139
23.3.1 问题：你跑一圈后，位置变了多少？ 1139
23.3.2 动手画一画：为什么位置变化是 0 1139
23.3.3 更严格的理解 1139
23.4 第三部分：不为 0 的闭合积分 1140
23.4.1 位置变化 vs 路程 1140
23.4.2 动手画一画：位置变化 vs 路程 1140
23.4.3 数学表达 1141
23.5 第四部分：一个关键概念——路径相关 vs 路径无关 1141
23.5.1 两类不同的量 1141
23.5.2 登山的例子 1142
23.5.3 动手画一画：路径无关 vs 路径相关 1142
23.6 第五部分：一重闭合积分的计算 1143

23.6.1 在一维上，什么叫“闭合”? 1143
23.6.2 关键公式 1143
23.6.3 验证一下 1143
23.6.4 为什么永远是 0? 1144
23.7 第六部分：那什么时候闭合积分不是 0? 1145
23.7.1 答案：当路径有多种选择时 1145
23.7.2 预告：二维闭合积分 1145
23.8 第七部分：一维闭合积分的意义 1145
23.8.1 既然永远是 0，为什么还要学? 1145
23.8.2 物理意义：保守力 1146
23.9 第八部分：规律总结 1146
23.9.1 一维闭合积分 1146
23.9.2 闭合积分的符号 1147
23.9.3 路径相关 vs 路径无关 1147
23.9.4 各维度的情况 1147
23.10 本章的核心图 1147
23.10.1 动手画一画 1147
23.11 本章公式汇总 1148
23.12 本章小结 1148

第二十四章 双重闭合积分：在气球表面收集 1151

24.1 开场白：从一圈到一整个壳 1151
24.2 第一节：什么是闭合的表面 1151
24.2.1 闭合 vs 不闭合 1151
24.2.2 动手画一画：闭合 vs 不闭合 1151

24.2.3 再举几个例子 1152
24.2.4 一句话总结 1152
24.3 第二节：在表面上收集 1153
24.3.1 回忆一下之前学的 1153
24.3.2 现在：在一个弯曲的表面上收集 1153
24.3.3 符号 1153
24.3.4 动手画一画：三种积分的区别 1154
24.4 第三节：一个简单的例子 1155
24.4.1 问题 1155
24.4.2 答案 1155
24.4.3 用积分写出来 1155
24.4.4 动手画一画：气球上的灰尘 1155
24.5 第四节：如果灰尘不均匀呢？ 1155
24.5.1 问题 1155
24.5.2 方法 1156
24.5.3 动手画一画：不均匀的灰尘 1156
24.6 第五节：闭合 vs 不闭合——有什么区别？ 1156
24.6.1 数学上的区别 1156
24.6.2 真正的区别 1157
24.6.3 动手画一画：有边 vs 无边 1157
24.6.4 类比一维的情况 1157
24.7 第六节：贡献 1157
24.7.1 每一小块的贡献 1157
24.7.2 动手画一画：贡献的大小 1158
24.8 第七节：例子——盒子的六个面 1158

24.8.1 问题 1158
24.8.2 解答 1159
24.8.3 用积分写出来 1159
24.8.4 动手画一画：盒子的六个面 1159
24.9 第八节：动手画——正方体 1160
24.9.1 第一步：画坐标轴 1160
24.9.2 第二步：标出八个顶点 1160
24.9.3 第三步：连线，画出十二条边 1160
24.9.4 第四步：标出六个面的法向量 1161
24.9.5 第五步：标上 f 的值，写出积分 1161
24.10 第九节：动手画——球面 1162
24.10.1 第一步：画坐标轴和原点 1162
24.10.2 第二步：标出六个特殊点 1162
24.10.3 第三步：画球面的轮廓 1163
24.10.4 第四步：画法向量 1163
24.10.5 第五步：标上球面方程 1163
24.11 第十节：两张图放在一起比较 1164
24.12 总结 1164
24.12.1 双重闭合积分是什么 1164
24.12.2 符号 1164
24.12.3 计算方法 1165
24.12.4 贡献 1165
24.12.5 和其他积分的对比 1165

第二十五章 一步一步算：$\oint (x+y)\,dx$ 1169

25.1 想象一个场景 1169
25.2 你要做什么？ 1169
25.3 现在一段一段走 1170
25.3.1 第一段：底边 1170
25.3.2 第二段：右边 1170
25.3.3 第三段：顶边 1170
25.3.4 第四段：左边 1171
25.4 四段加起来 1172
25.5 等等，之前算过 $\oint y\,dx = -1$ 1172
25.6 为什么 x 的部分会抵消？ 1173
25.7 那为什么 y 的部分没抵消？ 1173

第二十六章 一步一步算：$\oiint (x+y)\,dS$ 1175

26.1 先搞清楚：这是在算什么？ 1175
26.2 我们的盒子 1175
26.3 一个面一个面地算 1176
26.4 六个面加起来 1179
26.5 发现规律了吗？ 1180
26.6 现在升级：$\oiint (x+y+z)\,dS$ 1180
26.7 为什么是 9？ 1181
26.8 一维 vs 二维：对比一下 1181
26.9 三维的一重闭合：$\oint (x+y+z)\,dx$ 1182
26.10 惊不惊喜？ 1183
26.11 总结 1184

第二十七章 算 $x-y$ 1185

27.1 一重闭合：$\oint (x-y)\,dx$ 1185

27.2 之前算过 $\oint (x+y)\,dx = -1$ 1187

27.3 用“对面”来看 1188

27.4 二重闭合：$\oiint (x-y)\,dS$ 1189

27.5 零?! 1194

第二十八章 算 $x-y-z$ 1197

28.1 一重闭合：$\oint (x-y-z)\,dx$ 1197

28.2 跟之前比一比 1199

28.3 二重闭合：$\oiint (x-y-z)\,dS$ 1201

28.4 为什么是 -3? 1210

28.5 看看“对面” 1210

28.6 大对比 1211

第二十九章 算 xy 1213

29.1 一重闭合：$\oint xy\,dx$ 1213

29.2 跟之前的 $\oint y\,dx = -1$ 比一比 1215

29.3 二重闭合：$\oiint xy\,dS$ 1216

29.4 看看“对面” 1219

29.5 跟加法的例子比一比 1220

第三十章 算 xyz 1223

30.1 一重闭合：$\oint xyz\,dx$ 1223

30.2 先停一秒 1223

30.3 这也太无聊了 1225

30.4 跟加法比一比 1225

30.5 二重闭合：$\oiint xyz\,dS$ 1225

30.6 发现规律了吗？ 1229

30.7 跟 xy 比一比 1230

30.8 跟加法比一比 1230

第三十一章 闭合遇次方 1231

31.1 一重闭合：$\oint y^2\,dx$ 1231

31.2 等等…… 1233

31.3 再来：$\oint x^2y\,dx$ 1233

31.4 再来一个：$\oint x^3y^2\,dx$ 1235

31.5 再来一个：$\oint x^4y^{100}\,dx$ 1236

31.6 摆在一起看 1237

31.7 看出来了吗？ 1237

31.8 通用公式 1237

31.9 为什么是 $m+1$？ 1238

31.10 二重闭合：$\oiint x^2yz\,dS$ 1238

31.11 看看每个面的结果从哪来 1242

31.12 通用公式 1243

31.13 验算一下之前的例子 1243

31.14 再试一个：$x^3y^2z^4$ 1244

31.15 全景对比 1244

写在最后 1293

第一部分

小学

第一章　从手指开始

在我们开始之前，我想先说一件事：

数学不难。

如果你曾经觉得难，那不是你的问题。可能是讲的人没讲清楚。也可能是讲的方式不适合你。

没关系。我们重新来。

从手指开始。

1.1　加法

伸出一根手指。

再伸出一根手指。

现在你有两根手指伸着。

我们把这件事写成：

$$1 + 1 = 2$$

这里的“+”，意思是**放在一起**。

一根手指，和另一根手指，放在一起，是两根手指。

这就是加法。

（如果你觉得这也太简单了——好，请保持耐心。我们正在打地基。地基稳，楼才高。）

1.2　乘法

现在想象十个人站成一排。

每人伸出一根手指。

一共有多少根手指？

你可以一个一个数：1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10。

但有一种更简洁的写法：

$$10 \times 1 = 10$$

意思是：**10 个人，每人 1 根。**

如果每人伸出两根呢？

$$10 \times 2 = 20$$

“$\times$”的本质是**重复的加法**。

10 个人，每人 2 根，就是：

$$2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 20$$

写成乘法，干净利落。

（数学家都怕麻烦。能少写几个字，绝不多写。）

1.3　减法

你伸出两根手指。

现在收回一根。

还剩几根？

$$2 - 1 = 1$$

“-”的意思是**拿走**。

原来有两根，拿走一根，还剩一根。

1.4 除法

你有十根手指。

要分给十个人，每人分得一样多。

每人几根？

$$10 \div 10 = 1$$

“÷”的意思是**平均分配**。

十根手指，十个人分，每人一根。

1.5 现在来点有意思的

你已经知道：

$$2 + 1 = 3$$

那么：

$$2 + \underline{\qquad} = 3$$

横线上是几？

我不说答案。你看着上面那行，自己想。

想到了？

好。

你刚才做的事情，有个名字。但我先不告诉你叫什么。

名字不重要。你**会做**，比知道它叫什么重要一万倍。

1.6　练习时间

你把我刚才藏的那道题猜到了？

咋这么棒呢?!

来，我们练练。

放心，这不是学校。没人给你打分。

你要真确定你会了，就一次性写全对！

敢不敢？

加法：

$1+1=$?

$2+1=$?

（不会？没事。2 就是两个，1 就是一个，合起来？用脑袋想想，别掰你那手指了，其实不用那么久。）

$3+1=$?

$2+2=$?

$3+2=$?

（如果全对了，别骄傲。后面还有呢。）

减法：

$2-1=$?

$3-1=$?

（减法就是拿走。原来有 3 个，拿走 1 个，还剩?）

$3-2=$?

$4-2=$?

藏起来的数：

$1+$ _____ $=2$

$1 + _____ = 3$

（1 加上几等于 2？1 加上几等于 3？就这么想。）

$2 + _____ = 4$

$_____ + 1 = 3$

（这道把未知数换到前面了。还会吗？会的话你真的可以。）

最后一道：

$_____ + _____ = 5$

这道答案不止一个。你能写出几种？

（写出三种以上，我请你吃糖。开玩笑的，我又不知道你在哪。）

混合加减：

那……这个呢？

$1 + 2 - 1 = ?$

（嘿，这道题有两个符号。别慌，从左往右，一步一步来。）

$2 + 3 - 2 = ?$

$3 - 1 + 2 = ?$

（如果你做得飞快，那你真的很厉害。如果你做得慢，那也很厉害——说明你在认真想。）

$4 + 2 - 3 = ?$

$5 - 3 + 2 = ?$

（全对了？行，你可以。）

整十加减：

$10 + 10 = ?$

（十个人的手指，加上另外十个人的手指。）

$20 + 10 = ?$

$30 + 20 = ?$

$50 - 20 = ?$

$40 - 30 = ?$

（整十的加减，其实就是把后面那个 0 先遮住，算完再放回去。不信你试试。）

来道有意思的：

$12 + 21 = ?$

（这道稍微要动点脑筋了。提示：先算个位，再算十位。实在不行，掰手指我也不笑话你。）

如果你做到这里全对了——

不是你聪明。

是你本来就会。只是以前没人好好跟你讲。

第一章完成

第二章　藏起来的数

上一章你做了这道题：

$$2 + _____ = 3$$

那个横线，就是藏起来的数。

有些书管它叫“未知数”，写成 x 或者 a。

听起来很厉害对吧？

其实就是**我不告诉你是几，你自己猜**。

就这么简单。

不过在你继续猜之前，有几件事得跟你说清楚：

第一，同一道题里，同一个 x 必须是同一个数。

$x + x = 6$，这两个 x 得一样。你不能说一个是 2，一个是 4。那叫耍赖。

第二，x 可以是任何数。

1，100，0，小数，负数，都行。它就是一个空位，等着你填。

第三，不同题里，x 可以代表不同的数。

这道题 $x = 3$，下道题 $x = 7$，完全没问题。x 只在这一道题里说了算。

第四，名字只是个代号。

x、a、b……甚至画个圈都行。$x + x = 6$ 和 $a + a = 6$ 完全是一回事。你想全换成 a？没问题。

第五，那能不能只换一个？

比如把 $x+x$ 里的一个 x，换成 y？变成：$x+y=6$。**太能了！**但这就有意思了——既然名字不一样，说明它们可能是**两个不同的数**。这就是“双主角”。

【如果你要考试，得再记个这个】

虽然我觉得这事儿显而易见，但为了防止你遇上个死板的出题人，还是得交代一句。（但我认为只要出题人不傻，不会让你浪费时间在写没用的东西上。）

教科书上怎么说：

“字母可以表示任意的数。在同一问题中，不同的字母通常表示不同的量。”

说人话就是：

不同的名字，代表不同的角色。

x 演 x 的戏，y 演 y 的戏。

可能演同一个数，也**可能**不一样。

好，规矩讲完了。来猜题：

$3+x=5$

（x 是几？就是 3 加上几等于 5。）

$x+4=7$

$x-2=1$

（原来有几个，拿走 2 个，剩 1 个？）

$10-x=3$

（10 拿走几个，剩 3 个？）

不是哥们！真的假的，写完了?!

那……是时候带你接触一下大城市的东西了。

$x+x=6$

（两个一样的数加起来等于 6。那这个数是几？）

$x+x+x=9$

（三个一样的呢？）

$x + y = 5$

（这道答案不止一种。x 和 y 可以是什么？写几组出来。）

就这样。

未知数，就是藏起来的数。

会猜了，你就会了。

第二章完成

第三章　一张合法的“作弊小抄”

我知道，我知道。

看到这个表，你头都大了。你可能在学校被老师逼着背过，被家长盯着默写过。我也烦。背书最烦了。

但在你把它扔掉之前，听我说一句：

这张表，不是为了让你受罪的。 它是为了让你以后能“偷懒”的。

3.1　为什么要背这玩意儿？

我们来算个帐。

如果我不给你这张表，让你算 7×8。你会怎么办？回顾第一章，乘法就是“重复的加法”。那你得算：$8+8+8+8+8+8+8$。

$$8+8=16$$

$$16+8=24$$

$$24+8=32$$

$$\cdots\cdots$$

烦不烦？累不累？等你算出来 56，隔壁的小明已经做完十道题出去玩了。

所以，这张表存在的意义只有一个：**为了让你把宝贵的脑子，留给真正难的事情。**

哪怕你是天才，脑力也是有限的。别把脑力浪费在“算数”上，要留给“思考”。

3.2　乘法口诀表（九九乘法表）

来，看着它。它就是个工具箱。就像木匠不用每次都去造锤子，直接拿来用就行。

一一得一

一二得二　二二得四

一三得三　二三得六　三三得九

一四得四　二四得八　三四十二　四四十六

一五得五　二五一十　三五十五　四五二十　五五二十五

一六得六　二六十二　三六十八　四六二十四　五六三十　六六三十六

一七得七　二七十四　三七二十一　四七二十八　五七三十五　六七四十二　七七四十九

一八得八　二八十六　三八二十四　四八三十二　五八四十　六八四十八　七八五十六　八八六十四

一九得九　二九十八　三九二十七　四九三十六　五九四十五　六九五十四　七九六十三　八九七十二　九九八十一

3.3　怎么搞定它？

别死记硬背。那是笨办法。记住这几条，你的任务量瞬间减半：

1. 倒过来是一样的

还记得第一章的手指吗？2×9 和 9×2，结果是一样的。所以你只需要背一半。

2. 它是讲道理的

忘了 6×7 是多少？没事，你肯定记得 $6 \times 6 = 36$。再加个 6，就是 42。**口诀是死的，人是活的。**

3. 它是你的武器

把它背下来，装在脑子里。下次遇到 9×9，别人还在那儿画圈圈，你直接脱口而出“八十一”。那种感觉，爽。

3.4 最后的建议

不用今天全背下来。

贴在床头，贴在厕所门上。没事瞟一眼。用着用着，你就记住了。

这就跟你打游戏记技能连招一样。熟了，就是本能。

第三章完成

第四章　数字的楼梯

4.1　为什么要发明这个？

还记得第一章吗？加法很麻烦，所以我们发明了乘法。$2+2+2+2+2=10$

写成 $2\times5=10$。省事儿。

那要是这样呢？

$2\times2\times2\times2\times2=?$

（5 个 2 相乘）

这回可不能写成 2×5 了。那是加法。这回是**乘法叠罗汉**。

数学家又开始犯懒了。写那么多 2 干嘛？手酸。于是他们发明了一个更狠的偷懒办法：

$$2^5$$

那个小小的 5，就是告诉你：**有 5 个 2 在互相乘。**

4.2　这叫什么？

这就叫**次方**。也有人管它叫“幂”。听着挺高深，其实就是**乘法加强版**。

那个趴在底下的数（这里是 2），叫**底数**。那个骑在肩膀上的小数字（这里是 5），叫**指数**。

4.3　来几个例子

3^2 是多少？

意思是：3×3。

算出来是 9。

（注意：**绝对不是** $3 \times 2 = 6$！**千万别搞混！**）

5^3 是多少？

意思是：$5 \times 5 \times 5$。

$5 \times 5 = 25$。

$25 \times 5 = 125$。

哇，一下子变这么大。

10^4 是多少？

意思是：$10 \times 10 \times 10 \times 10$。

10000。

发现规律没？指数是几，后面就有几个 0。

4.4　为什么说它是“楼梯”？

你看看这个：

$2^1 = 2$

$2^2 = 4$

$2^3 = 8$

$2^4 = 16$

$2^5 = 32$

$2^{10} = 1024$

每上一层台阶，数字就翻倍。越往上走，数字大得越吓人。这就是次方的力量。

4.5 练习一下

别光看，动笔写几个。

$2^3 = ?$

（是 2×3 吗？如果你敢写 6，我就顺着网线过去找你。是 $2 \times 2 \times 2$!）

$4^2 = ?$

$3^3 = ?$

$10^5 = ?$

（这道题不用算，直接数 0 就行。）

第四章完成

第五章　反求法——像福尔摩斯一样

我们在第二章已经学会猜数了：

$x+2=5 \implies x=3$

（猜一猜：几加 2 等于 5?）

$3x=12 \implies x=4$

（猜一猜：3 乘几等于 12?）

现在，来个刺激的：

$x^2=9$

（还记得第四章吗？x^2 就是 $x \times x$。）

这道题在问你：

哪个数自己乘自己，等于 9?

你会说：3 啊！

$3 \times 3 = 9$。

没错。

$x^3=8$

哪个数连乘三次等于 8?

$2 \times 2 \times 2 = 8$。

所以 $x=2$。

5.1　这就叫“反求法”

正着想：

3^2 是多少？

算出来是 9。

这是顺着来的，叫**乘方**。

反着想：

谁的平方是 9？

倒推回去找 3。

这就叫**开方**（或者叫求根）。

这就是数学家最喜欢的把戏：

我知道结果，我要找源头。

5.2　为什么说这在生活里最厉害？

你有没有玩过这个游戏：

妈妈把糖藏在左手或右手。你只知道：**她现在手里有两颗糖**。你想知道：**她原来藏了几颗？**

这就是反求法。

你只看到“结果”（现在 2 颗），你想倒回去找出“原因”（原来藏了几颗）。

再来一个你肯定玩过：

你吹气球。你只知道：**现在气球是原来的 4 倍大**。你想知道：**你一共吹了几口同样的气？**

$2 \times 2 = 4$，因为你吹了两口。

$2 \times 2 \times 2 = 8$，因为你吹了三口。

你又在倒着想。

还有一次：

你有一块正方形蛋糕。你量了一下，发现面积是 9 块小方块那么大。你想知道：**每边切了几刀？**

→ 就是 $x \times x = 9$，所以 $x = 3$，就是 3 刀。

你每天都在用反求法：

- 找零钱（我给了 10 块，找回 3 块，我买的东西是几块？）
- 猜年龄（我比你大 2 岁，我 9 岁，你几岁？）
- 玩捉迷藏（我听到脚步声在左边，原来你躲在左边！）

反求法就是：

看到结果，想倒回去找出原因。

全世界最聪明的人，和最小的孩子，用的都是同一个本事。

你已经会了。

5.3 来，试几道“曲解题”

别被吓到。这名字是我编的。

意思就是：**脑筋急转弯**。

1. **谁的平方是 16？**

$x^2 = 16$

（提示：想想 4×4。）

2. **谁的立方是 27？**

$x^3 = 27$

（提示：试试 3。）

3. **谁的平方是 1？**

$x^2 = 1$

（这也太简单了吧？）

4. **谁的平方是 0？**

$x^2 = 0$

（想想什么数乘什么数还是 0?）

5.4　最后来个大的

$x^2 = 100$

这道题你要是想出来了，恭喜你。

你已经掌握了最厉害的思维方式：

从结果倒推原因。

（其实……$x^2 = 9$ 还有一个答案。先保密。以后告诉你。）

第五章完成

第六章　别废话，直接来

你刚才是不是在想：

“别给我讲故事了。别给我讲苹果、香蕉、小明跑得有多快。我就想做点那个酷酷的代数题。”

满足你。

这一章，没有应用题。

没有文字坑你。

只有数，符号，和你。

就看你能不能把它们驯服。

6.1　第一关：热身（别掉以轻心）

这些看起来像第一章的题。但小心，里面混进了新的东西。

1. $10 + 10 - 5 =$ ___

（别眨眼，直接写。）

2. $3 \times 3 + 1 =$ ___

（先乘还是先加？当然是先算高级的乘法。别急，后面我会告诉你为什么要这样。）

3. $20 \div 2 - 5 =$ ___

4. $0 + 100 =$ ___

5. $100 \times 0 =$ ___

（嘿，这道题如果你算了一秒钟以上，你就输了。任何东西乘 0 都是……？）

6.2　第二关：字母满天飞

还记得那个“空盒子”理论吗？别管是 x 还是 a，把它找出来。

6. $x + 5 = 10$

（x 是几？猜猜看。）

7. $a - 3 = 7$

（谁减 3 等于 7?）

8. $10 - y = 2$

（10 减去谁等于 2？别数手指了，看着那个数。）

9. $x + x = 12$

（两个一样的数加起来是 12。别告诉我一个是 2 一个是 10 啊，那不叫一样的数。）

10. $m \times m = 16$

（两个一样的数**乘**起来是 16。看清楚符号！不是加法!）

6.3　第三关：爬楼梯（次方）

看清楚那个小数字挂在哪儿。

11. $2^3 =$ ___

（是 2×3 吗？如果你敢写 6，我就顺着网线过去找你。是 $2 \times 2 \times 2$!）

12. $5^2 =$ ___

13. $10^3 =$ ___

（数数有几个 0 就行了。）

14. $1^5 =$ ___

（1 乘 1 乘 1……乘到天荒地老是多少？别告诉我还是 5。）

15. $0^5 =$ ___

（0 乘 0……？这还用算?）

6.4 第四关：倒着走（反求）

福尔摩斯时间。看着结果，找原因。

16. $x^2 = 25$

（谁的平方是 25？想想那张乘法表。）

17. $x^2 = 36$

18. $x^2 = 49$

19. $x^3 = 8$

（谁连乘三次是 8？刚才好像做过这道题吧？）

20. $x^2 = 1$

（谁的平方是 1？这道题太简单，容易想多。真的就是你想的那个数。）

6.5 第五关：大 BOSS（混合双打）

这些题没有套路。得动脑子。

21. $x + x = x^2$

（哇，这道题有点意思。哪个数，“加自己”和“乘自己”是一样的？提示：不止一个答案。）

22. $2^2 + 3^2 =$ ___

（先各自爬楼梯，爬完了再加起来。别急。）

23. $10^2 - 6^2 =$ ___

（先算平方，再减。别偷懒。）

24. $x \times x = 0$

（x 是几？）

25. $5 \times x = 5$

（x 是几？别想复杂了。）

6.6　笔放下。

如果你一口气做完了，而且觉得："就这？"

恭喜你。

你已经把小学好几年的重点概念，全装兜里了。

现在，我们来聊聊第 2 题。

$$3 \times 3 + 1$$

为什么一定要先算乘法？

我知道，你可能心里在嘀咕：

"老师都这么教的。"

"规定就是这样。"

数学没有这种无聊的规定。

它是有道理的。

我们来看看。

6.7　为什么一定先算乘法？

3×3 是三个家庭。每个家庭有 3 个人。他们是一起的。

现在，如果你非要先算加 1，会发生什么？

你说：

$3 + 1 = 4$

然后 $4 \times 3 = 12$

等等。

原本是 3 个家庭，每家 3 个人，一共 9 个人。

现在怎么变成 12 个人了？

你凭空多出来 3 个人。

哪来的？

原本只是 $+1$。

结果却多了 3 个人。

那多出来的那 $(3-1)$ 个人，是谁？

说不上来吧？

该不会那几个人是……**怪物**吧？!

对。

你把“后来加进来的那 1 个人”，错误地复制进了 3 个家庭。

你让他穿越了。

所以我们不造怪物。

原则只有一句话：

先算原本在一起的，后算后来加进来的。

乘法是一整个结构。加法是往结构外面添东西。

结构没算完，别动外面的。

6.8 减法也是一样

$3 \times 3 - 1$

原本 9 个人，减 1 应该是 8。

如果你先算 $3-1=2$，变成 $2 \times 3 = 6$。

原本 9，减 1，结果变 6。

你又消失了 2 个人。

他们去哪了？

蒸发了？

所以减法也是一样。

不能动结构内部。

先把家庭人数算出来。再让人离开。

6.9　那如果乘法在后面呢？

$1 + 3 \times 3$

一样。

3×3 是一个完整结构。$+1$ 是后来加进来的。

不管乘法在前面还是后面，

只要它是一个整体，就先算它。

位置不重要。结构重要。

6.10　那除法呢？

$12 \div 3 + 1$

$12 \div 3$ 是把 12 个人平均分成 3 组。

这是一个完整动作。

如果你先算 $3 + 1 = 4$，变成 $12 \div 4 = 3$。

你把“分成 3 组”改成了“分成 4 组”。

结构被你改掉了。

所以：

乘法、除法先算。

加法、减法后算。

不是规定。

是因为：

你不能在结构没完成之前，就改结构。

否则——

你会造怪物。

第六章完成

第七章　数学不是算数，是说话

这一章，不教新算术。

只教你**换个脑子**。

7.1　别被骗了

做了这么多题，你可能觉得：

“数学就是算数呗。加减乘除，算出个答案。”

错。

算数是计算器干的事。

你是人。你不是计算器。

那数学是什么？

数学是一门语言。

就像中文，就像英语。

它是全宇宙通用的语言。

7.2　为什么这么说？

你看：

中文说：

“如果你给我两个苹果，再加上你自己那两个，我们就有四个苹果了。”

英语说：

“If you give me two apples, plus your two, we have four apples.”

数学说：

$2 + 2 = 4$

看见没？

中文用了 25 个字。

英语用了 15 个单词。

数学？**5 个符号。**

干净。利落。没有废话。

7.3　它是给谁看的？

如果你遇到一个外星人。

你跟他说中文，他听不懂。

你跟他说英语，他还是听不懂。

但你在地上写下：

$1 + 1 = 2$

他会立刻点头。

因为在他那个星球，一根手指加一根手指，也是两根。

数学，是描述这个宇宙真理的语言。

7.4　那 x 是什么？

我们在第二章学的 x。

它不是什么“难题”。

它就是数学里的“那个谁”。

想象一下，你跟你妈聊天：

> “哎，**那谁**今天又没来上课。”
> “你知道吗，我昨天看到**那谁**在踢球。”

你说“那谁”，你妈居然听懂了。

数学也是一样。

当你想说：

> “有个数，我不知道是几，但把它乘 3 再加 1，等于 10。”

这么一大串话，太啰嗦了。

数学家说：

$$3x + 1 = 10$$

那个 x，就是你在喊：**“那谁！”**

简单吧？

以后看到 x，你就把它读成“那谁”。

$$x + 5 = 8$$

“那谁”加 5 等于 8。

是不是顺口多了？

7.5 所以，别再“做题”了

下次看到一个式子，别光想着“算出答案”。

试着**读懂它在说什么**。

我们来看这个物理公式：

$v = s/t$

别慌。把符号拿掉，光说人话：

速度等于路程除以时间

就这一句话。

它不是在让你算除法。它是告诉你：

想知道你跑得快不快？就把你跑的路程，切成几段时间来看看。

那一长串话，数学用三个字母就说完了：

符号	意思是	为什么用这个字母？
v	**速度**	英语叫 **Velocity**（威啰西替）。取第一个字母。
s	**路程**	英语叫 **Space**（空间，距离）。取第一个字母。
t	**时间**	英语叫 **Time**（太姆）。取第一个字母。

你看。

$v = s/t$

它真正的意思是：

速度，就是路程被时间切开的样子。

7.6　再来个更狠的

$E = mc^2$

（爱因斯坦那个最有名的公式）

把它翻译成人话：

能量等于质量乘以光速的平方

它不是让你算乘方。

它是在告诉你：

哪怕一点点质量，也能爆发出巨大的能量。

（因为光速是个巨大的数，它的平方更是大得吓人。）

7.7 记住这句话

当你写下 $1+1=2$ 时，你不是在做作业。

你在用宇宙的语言， 描述一个真理。

第七章完成

第八章　世界上其实有两个方向

你有没有发现，这个世界的所有东西，都可以往两个方向走：

往左或者往右

往上或者往下

向前或者向后

热或者冷

赚或者亏

涨或者跌

既然世界有两个方向，那数字也必须有两个方向。

于是，数字就被劈成了两半。

8.1　正数：往“正常方向”走

你一直用的那些数：

1　2　3　4　5　……

它们都是往“正常方向”走的。

我们偷偷给它们加了个“+”号（可以不写）：

+1　+2　+3　+4　+5　……

意思就是：

往前走 1 步、往前走 2 步、往前走 3 步……

8.2　负数：往“反方向”走

数学家说：

那往回走怎么办？

于是他们发明了负数：

-1　-2　-3　-4　-5　……

意思就是：

往回走 1 步、往回走 2 步、往回走 3 步……

那个“-”不是减号，

它只是告诉你：方向反了。

8.3　两个最经典的例子（让你一辈子都忘不了）

例题 1：温度（℃ 就是“摄氏度”的意思）

0℃　＝　水刚好结冰的时候（不冷也不热）

+5℃　＝　比 0℃ 热 5 度（有点暖和）

-5℃　＝　比 0℃ 冷 5 度（冻手冻脚）

例题 2：电梯楼层

0 层　＝　你家小区的大门口（地面）

+3 楼　＝　往上走 3 层

-3 楼　＝　往下走 3 层（地下室）

看见没？

负数根本不是什么“少”“没有”“欠”。

它只是方向反了。

8.4 最后一句大白话

正数是往前走，

负数是往回走，

0 就是原地站着不动。

世界本来就有两个方向，

数学老实承认了，仅此而已。

你现在懂了吧？

懂了就点点头，

我们下一章再见。

第八章完成

第九章　给数字一个家——坐标系

（这一章，我们真的要动手画。同时，你会发现负数的秘密自己跳出来了。）

9.1　拿出一张纸

不是开玩笑。

真的拿一张纸，一支笔。

我等你。

拿好了？

很好！

开始。

9.2　第一步：画两条线

画一条横线。

从纸的最左边，画到最右边。

用尺子画直一点更好，但歪了也没关系。

画一条竖线。

从纸的最下面，画到最上面。

让它和横线交叉，在纸的正中间。

两条线交叉的地方，用笔点一个点。

这个点，叫**原点**。

在旁边写个大大的 **0**。

画完了？

漂亮！你已经画出了全世界数学家都在用的东西。

9.3　第二步：标上数字（重点来了）

先标横线（左右方向）：

从原点开始，往右边，每隔一小段距离，标上：

1, 2, 3, 4, 5……

（用笔在纸上均匀地标，别挤在一起。）

从原点开始，往左边，每隔一小段距离，标上：

-1, -2, -3, -4, -5……

停！

看着你画的这条横线。

你发现了吗？

正数在 0 的右边 →

负数在 0 的左边 ←

我们给它们起个名字：

往右叫“前进”，往左叫“后退”。

所以：

- **正数 = 往前站**
- **负数 = 往后站**
- **0 = 原地不动**

记住这个画面。

这是全世界数学家都认同的“排队规则”。

看到了吗？太好了！

再标竖线（上下方向）：

从原点开始，往上边，每隔一小段距离，标上：

1, 2, 3, 4, 5……

从原点开始，往下边，每隔一小段距离，标上：

-1, -2, -3, -4, -5……

又停！

看竖线：

正数在 0 的上面 ↑

负数在 0 的下面 ↓

竖着的规则也是一样：

- **正数 = 往上爬**
- **负数 = 往下挖**
- **0 = 地平线**

全标完了？

你可以的！继续！

你画出来的，应该长这样：

```
          ↑
          5
          4
          3
          2
          1
← -5 -4 -3 -2 -1  0  1  2  3  4  5 →
         -1
         -2
```

```
-3
-4
-5
 ↓
```

横着的线，叫 **x 轴**。

竖着的线，叫 **y 轴**。

中间那个 0，叫**原点**。

完成了？

恭喜你！你刚才画的，就是“坐标系”。

9.4　第三步：发现一个天大的秘密

现在，看着你的横线（x 轴）。

我问你一个问题：

$0 - 5 = ?$

别急着说“不够减”。

看着你的数轴。

你从 0 开始。

减 5，意思就是“往后退 5 步”。

往后退，就是往左走。

从 0 往左数 5 格。

你到了哪里？

-5。

没错！你看出来了！

$0 - 5 = -5$

你不是算出来的。

你是**看出来**的。

这才是数学真正的样子。

再来一个：

$3 - 7 = ?$

从 3 开始，往后退 7 步。

你先从 3 退到 0（退了 3 步）。

还剩 4 步要退。

继续往左走 4 格。

你到了 **-4**。

所以：

$3 - 7 = -4$

看懂了吧？你已经比很多大人都厉害了。

9.5 第四步：加法也是一样

$-2 + 5 = ?$

从 -2 开始（在左边第 2 格）。

加 5，意思是“往前走 5 步”。

往前走，就是往右走。

从 -2 往右数 5 格。

先从 -2 走到 0（走了 2 步）。

还剩 3 步。

继续往右走 3 格。

你到了 **3**。

所以：

$-2+5=3$

对了吧？你已经完全懂了！

$-3+1=?$

从 -3 开始，往右走 1 步。

你到了 **-2**。

看见没？

负数也能加，也能减。

它们只是在数轴上走来走去。

你现在会的东西，很多初中生都搞不明白。

9.6　第五步：找点（顺便练习负数）

现在我们回到坐标系。

每个点都有两个数字：**(横着走, 竖着走)**

来，找这个点：$(2,3)$

从原点 $(0,0)$ 开始：

- 第一个数字 2，往右走 2 格
- 第二个数字 3，往上走 3 格

点一个点。这就是 $(2,3)$。

找到了？太棒了！

找这个：$(-3,1)$

从原点开始：

- 第一个数字 -3，往左走 3 格（负数嘛，往后退）
- 第二个数字 1，往上走 1 格

点一个点。

看，你已经会找负数的点了！

找这个：$(-2, -4)$

从原点开始：

- -2，往左走 2 格
- -4，往下走 4 格

点一个点。

两个都是负数也不怕，对吧？

找这个：$(0, -3)$

从原点开始：

- 0，横着不动
- -3，往下走 3 格

点一个点。

完美！

9.7 寻宝游戏：宝藏就藏在这些地方

好了，现在到了真正考验你的时候。

在你的纸上，把这些宝藏找出来，用笔点上去：

第 1 个宝藏：$(4, 2)$

（往右 4 格，往上 2 格，那里有个金币）

第 2 个宝藏：$(0, 3)$

（横着别动，只往上 3 格，那里藏着钻石）

第 3 个宝藏：$(-1, -1)$

（往左 1 格，往下 1 格，地下室有个箱子）

第 4 个宝藏：$(3, -2)$

（往右 3 格，往下 2 格，找到它了吗?）

第 5 个宝藏：$(-4, 0)$

（往左 4 格，不上不下，就在那条线上）

全找到了?

你太厉害了!

5 个宝藏，一个不落!

9.8　你已经学会了什么

恭喜你。

你不仅学会了坐标系，

你还顺便学会了：

1. 负数怎么表示

- 在 0 的左边，或者在 0 的下面

2. 负数怎么加

- 加正数 = 往前走
- 加负数 = 往后走（对，加负数就是减）

3. 负数怎么减

- 减正数 = 往后走
- 减负数 = 往前走（对，减负数就是加）

4. 怎么在地图上找到任何一个点

- 第一个数字：左右

- 第二个数字：上下

你现在手里拿的这张纸，

是全世界通用的“数学地图”。

从北京到纽约，

从火星到木星，

大家用的都是这套系统。

你已经学会了。

而且学得很好。

9.9 最后一句话

数轴上，所有的加减法，都是在走路。

往右走 = 加正数

往左走 = 减正数（或加负数）

往上走 = 加正数

往下走 = 减正数（或加负数）

负数不可怕。

它只是告诉你：

该往回走了。

第九章完成

第十章　切不开的蛋糕——分数

（这一章，我们要解决一个世纪难题：怎么把 1 个东西分给 2 个人？）

10.1　遇到麻烦了

你有 1 个披萨。

你和你的朋友，2 个人，要平分。

每人分几个？

你说：$1 \div 2 = ?$

拿出计算器一按：0.5

但如果你没有计算器呢？

而且，0.5 到底是什么意思？

数学家说：

我不想算那个小数点。

我就写“1 除以 2”，不除了。

怎么写？

$\frac{1}{2}$

看见中间那个斜杠“/”了吗？

它就是除号。

$\frac{1}{2} = 1 \div 2$

意思完全一样。

只是写法不同而已。

10.2　所以，分数到底是什么？

分数，就是除法还没除完的样子。

$\frac{5}{6}$ 读作“六分之五”。

它的真正意思是：

$5 \div 6$

5 除以 6，你可以用计算器按出 0.8333333……

但数学家懒，直接写 $\frac{5}{6}$ 就完事了。

干净。

利落。

不用管那一串烦人的小数。

10.3　为什么叫“分”数？

因为它本来就是在“分东西”。

想象一个蛋糕。

你把它切成 **6** 块（平均切，每块一样大）。

然后你拿走了 **5** 块。

你拿了多少？

$$\frac{5}{6} \text{ 个蛋糕}$$

这个，读作“**六分之五**”块蛋糕。

怎么读？

先读下面（分母），再读上面（分子）。

所以：

- 下面是 6，先说“六分之”
- 上面是 5，再说“五”
- 合起来：**“六分之五”**

看见了吗？

下面的数字（6）= 切成几块

上面的数字（5）= 拿了几块

下面的叫**分母**（妈妈的母，就是“母体”，整个蛋糕被切成几份）。

上面的叫**分子**（儿子的子，就是“孩子”，你拿走了几份）。

10.4 来几个例子，感受一下

$$\frac{1}{2}$$

意思是：

切成 2 块，拿了 1 块。

也就是一半。

$$\frac{3}{4}$$

意思是：

切成 4 块，拿了 3 块。

差一块就全拿了。

$$\frac{7}{8}$$

意思是：

切成 8 块，拿了 7 块。

只剩一小块没拿。

$$\frac{1}{100}$$

意思是：

切成 100 块，只拿了 1 块。

非常非常小的一块。

10.5　分数也是一个数

你以前觉得，数就是 1, 2, 3, 4……

其实不是。

$$\frac{1}{2} \text{ 也是一个数。}$$

它在哪儿呢？

拿出你上一章画的数轴。

找到 0 和 1。

$\frac{1}{2}$ 就在它们**正中间**。

$\frac{3}{4}$ 呢？

在 0 和 1 之间，靠近 1 那边，差不多四分之三的位置。

$\frac{1}{4}$ 呢？

在 0 和 1 之间，靠近 0 那边，四分之一的位置。

分数，就是那些藏在整数之间的数字。

以前你以为 0 和 1 之间是空的。

其实那里挤满了无数个分数：

$$\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{5}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \frac{7}{8} \ldots$$

多得数不清。

10.6 有个特殊情况

$$\frac{6}{6} = ?$$

切成 6 块，拿了 6 块。

意思就是全拿了。

$$\frac{6}{6} = 1$$

$$\frac{8}{4} = ?$$

切成 4 块，拿了 8 块？

等等，哪来的 8 块？

意思是：你拿了 2 个蛋糕，每个切成 4 块。

$$\frac{8}{4} = 2$$

所以，分数不一定小于 1。

它可以是任何数。

只要分子比分母大（比如 $\frac{8}{4}$、$\frac{7}{3}$、$\frac{10}{5}$），分数就大于 1。

10.7 你已经懂了

分数不是什么新东西。

它就是：

除法的另一种写法。

切蛋糕的记录单。

$$\frac{5}{6} = 5 \div 6 = \text{切成 6 块拿了 5 块}$$

就这么简单。

下次看到 $\frac{3}{4}$，别害怕。

脑子里想象一个蛋糕，切成 4 块，拿走 3 块。

你就懂了。

10.8　最后一句大实话

有些老师会让你背：

“分数是部分与整体的关系”

“分数表示一个数是另一个数的几分之几”

别背了。

分数就是除法没除完。

分数就是切蛋糕。

记住这两句，

你比背一百句定义都清楚。

第十章完成

第十一章　分数也能加减——但有个规矩

11.1　先从最简单的开始

$$\frac{1}{4}+\frac{2}{4}=?$$

还是用蛋糕。

一个蛋糕切成 **4** 块。

你拿了 **1** 块。

朋友又给了你 **2** 块。

你现在有几块？

3 块。

$$\frac{1}{4}+\frac{2}{4}=\frac{3}{4}$$

看见了吗？

分母一样的时候，

直接把分子加起来就行了。

分母不动。

就这么简单。

11.2　减法也是一样

$$\frac{3}{4}-\frac{1}{4}=?$$

你有 **3** 块蛋糕。

吃掉了 **1** 块。

还剩几块？

2 块。

$$\frac{3}{4}-\frac{1}{4}=\frac{2}{4}$$

分母不动，分子相减。

11.3　但是……

$$\frac{1}{2}+\frac{1}{4}=?$$

这下麻烦了。

一个蛋糕切成 **2** 块，你拿了 **1** 块。

另一个蛋糕切成 **4** 块，你拿了 **1** 块。

这两块大小一样吗？

不一样！

切成 2 块的那个，每块比较大。

切成 4 块的那个，每块比较小。

你不能直接把分子加起来。

因为你在把**大块**和**小块**混在一起数。

这就像你说：

“我有 1 个西瓜块，加上 1 个葡萄，一共 2 个水果。”

说得通，但没意义。

11.4 怎么办？

把它们变成一样大的块。

$\frac{1}{2}$ 的块太大了。

把它切细一点，变成 4 块的大小。

怎么变？

上面和下面同时乘以同一个数。

$$\frac{1}{2} = \frac{1 \times 2}{2 \times 2} = \frac{2}{4}$$

为什么乘 2？

因为我们要把分母变成 4。

（就是说，要和切成 4 块的蛋糕一样大。）

$2 \times 2 = 4$，所以乘 2。

记住：**上下必须同时乘，不能只乘一个。**

否则蛋糕的大小就变了，那就不是同一个蛋糕了。

（就像你把一块饼干掰成两半，饼干总量没变，只是块数多了。）

现在：

$$\frac{2}{4} + \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$$

搞定！

11.5　这个步骤叫什么？

把分母变成一样的，叫**通分**。

听起来很厉害，其实就是：

把块切得一样大，才能加减。

11.6　再来一个

$$\frac{1}{3}+\frac{1}{6}=?$$

一个蛋糕切成 3 块，一个切成 6 块。

块的大小不一样，不能直接加。

把 $\frac{1}{3}$ 变成 6 块的大小：

$$\frac{1}{3}=\frac{1\times 2}{3\times 2}=\frac{2}{6}$$

为什么乘 2？

因为我们要把分母变成 6。

（就是说，要和切成 6 块的蛋糕一样大，这样两块才能比较。）

$3\times 2=6$，所以乘 2。

现在：

$$\frac{2}{6}+\frac{1}{6}=\frac{3}{6}$$

等等！

$\frac{3}{6}$ 是什么？

切成 6 块，拿了 3 块。

也就是一半。

$$\frac{3}{6} = \frac{1}{2}$$

这叫化简。

就是把分数写得更干净一点。

11.7 化简是什么？

$$\frac{3}{6}$$

上面和下面，都能被 3 整除：

$$\frac{3 \div 3}{6 \div 3} = \frac{1}{2}$$

分子分母同时除以同一个数，分数的大小不变，只是写法更简洁了。

就像你说“一半”和“十分之五”，意思一样，但“一半”更好说。

11.8 最后一句话

分数加减法，只有一个规矩：

块的大小必须一样，才能加减。

块的大小不一样，先通分。

算完了太复杂，化简一下。

就这两步。

没有别的。

11.9 等等，先别翻页！

你看懂了全部？

那你也会分数的乘除了！

不信？

你想想：

通分的时候，你把 $\frac{1}{2}$ 变成 $\frac{2}{4}$，用的是什么？

乘法。

化简的时候，你把 $\frac{3}{6}$ 变成 $\frac{1}{2}$，用的是什么？

除法。

你已经在用分数的乘除了。

只是我没告诉你它叫这个名字。

你知道吗——

能把这一章全部看懂的人，

在全世界里，其实不多。

很多大人，

一辈子都没真正搞明白通分是怎么回事。

但你，

刚才看懂了。

你真的很厉害。

不是客气话。

是真的。

第十一章完成

第十二章　分数的乘除——其实比加减简单

12.1　先说一件事

上一章，我们做加减法的时候，

又是通分，又是找公倍数，搞得挺复杂的。

你可能以为：

“那乘除法肯定更难了。”

错。

分数的乘除，

比加减法简单得多。

简单到你会怀疑人生。

12.2　乘法：直接乘就完了

$$\frac{1}{2} \times \frac{1}{3} = ?$$

规则只有一句话：

分子乘分子，分母乘分母。

$$\frac{1}{2} \times \frac{1}{3} = \frac{1 \times 1}{2 \times 3} = \frac{1}{6}$$

就这样。

不用通分。

不用找公倍数。

直接乘。

12.3　但是，为什么？

还是用蛋糕。

你有一个蛋糕的 $\frac{1}{2}$。

现在，你只想吃这一半的 $\frac{1}{3}$。

你在问：

一半的三分之一，是多少？

把那一半再切成 3 份。

原来整个蛋糕是 1 块。

切成 2 份，你拿了 1 份。

再把那 1 份切成 3 份，你拿了 1 份。

整个蛋糕现在被切成了 $2 \times 3 = 6$ 份。

你手里有 $1 \times 1 = 1$ 份。

所以：

$$\frac{1}{2} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$$

乘法，就是“一部分的一部分”。

12.4 再来几个感受一下

$$\frac{2}{3} \times \frac{3}{4} = ?$$

分子乘分子：$2 \times 3 = 6$

分母乘分母：$3 \times 4 = 12$

$$\frac{2}{3} \times \frac{3}{4} = \frac{6}{12}$$

等等，$\frac{6}{12}$ 可以化简：

$$\frac{6 \div 6}{12 \div 6} = \frac{1}{2}$$

所以：

$$\frac{2}{3} \times \frac{3}{4} = \frac{1}{2}$$

$$\frac{3}{5} \times \frac{2}{3} = ?$$

分子乘分子：$3 \times 2 = 6$

分母乘分母：$5 \times 3 = 15$

$$\frac{3}{5} \times \frac{2}{3} = \frac{6}{15}$$

化简：

$$\frac{6 \div 3}{15 \div 3} = \frac{2}{5}$$

12.5 现在说除法

$$\frac{1}{2} \div \frac{1}{4} = ?$$

除法，你还记得是什么吗？

回到第一章：

除法，就是平均分配。

$\frac{1}{2} \div \frac{1}{4}$

意思是：

把 $\frac{1}{2}$ 个蛋糕，

分成每份 $\frac{1}{4}$ 大小，

能分几份？

你手里有半个蛋糕。

每份是四分之一。

半个蛋糕里，有几个四分之一？

2 个。

所以：

$$\frac{1}{2} \div \frac{1}{4} = 2$$

12.6　除法的规则

分数除法，只有一句话：

除以一个分数，等于乘以它的倒数。

什么是倒数？

就是把分子和分母**上下翻转**。

$\frac{1}{4}$ 的倒数是 $\frac{4}{1}$，也就是 4。

所以：

$$\frac{1}{2} \div \frac{1}{4} = \frac{1}{2} \times \frac{4}{1} = \frac{4}{2} = 2$$

答案一样！

12.7 为什么翻转就行了？

这是个好问题。

我们来想想：

$6 \div 2 = 3$

意思是：6 里面有几个 2？答案是 3。

那：

$6 \times \frac{1}{2} = 3$

也是 3！

除以 2，和乘以 $\frac{1}{2}$，结果是一样的。

因为 $\frac{1}{2}$ 就是 2 的倒数。

所以：

除以一个数，等于乘以它的倒数。

这不是规定。

这是数学本来就长这个样子。

12.8 再来两个

$$\frac{2}{3} \div \frac{1}{6} = ?$$

把 $\frac{1}{6}$ 翻转，变成 $\frac{6}{1}$，也就是 6。

$$\frac{2}{3} \times 6 = \frac{2 \times 6}{3 \times 1} = \frac{12}{3} = 4$$

所以：

$$\frac{2}{3} \div \frac{1}{6} = 4$$

$$\frac{3}{4} \div \frac{3}{8} = ?$$

把 $\frac{3}{8}$ 翻转，变成 $\frac{8}{3}$。

$$\frac{3}{4} \times \frac{8}{3} = \frac{3 \times 8}{4 \times 3} = \frac{24}{12} = 2$$

所以：

$$\frac{3}{4} \div \frac{3}{8} = 2$$

12.9　总结一下

运算	规则	记住
加减法	分母要一样，分子加减	块要一样大才能数
乘法	分子乘分子，分母乘分母	直接乘，不用通分
除法	除以一个分数，乘以它的倒数	翻转再乘

12.10　最后一句话

分数的加减乘除，

现在你全会了。

很多人学了好几年，

还是搞不清楚为什么要通分，

为什么除法要翻转。

但你，

刚才把这些全弄明白了。

而且你明白的不只是“怎么算”，

你明白的是“为什么这样算”。

这才是真正学会了数学。

这不是客气话。

是真的。

第十二章完成

第十三章　小数点和小数

13.1　先从你熟悉的东西说起！

你肯定会数数对吧？

1、2、3、4、5……

这些都是 **整数**，就是“整整齐齐、完完整整”的数。

可是生活中，很多东西 **不是刚刚好整数**呀！

13.2　用披萨来理解！

妈妈买了 **1 个**披萨，切成了 **2 块**，你吃了 **1 块**。

你吃了多少？

不到 1 个，但又比 0 个多……

这时候，**小数**就来帮忙了！你吃了 **0.5** 个披萨！

13.3　那个小圆点是什么？

0.5 中间那个小圆点 **“.”**就叫 **小数点**。

它就像一道 **小门**：

小数点左边	小数点	小数点右边
整个整个的	·	不到一个的零碎部分

比如 **3.5** ——

- 左边的 **3** → 表示有 **3 个**完整的
- 右边的 **5** → 表示还多了 **半个**

13.4　再举几个生活中的例子

- 你的身高是 **1.2 米** → 比 1 米多一点，但还不到 2 米
- 一瓶水 **0.5 升** → 半瓶水
- 铅笔 **2.5 元** → 两块五毛钱

> 对了！**2.5 元 = 2 元 5 角**
>
> 小数点 **右边**的数，就是 **零头**、**零碎**的那部分！

13.5　用积木来想象

想象一块大积木 = **1**

把它切成 **10** 小条，每一小条就是 **0.1**

几小条	写成小数
1 小条	0.1
2 小条	0.2
5 小条	0.5（正好一半！）
10 小条	又凑成了 1.0，就是 **1** 啦！

13.6　简单总结

1. **整数**是完整的：1、2、3……
2. **小数**是用来表示“不到一个”的零碎部分
3. **小数点**就是那个小圆点，把“整的”和“零碎的”分开
4. 生活里到处都有小数：身高、体重、价格……

13.7 一句话记住

小数点就像一道小门，左边住着“整个整个的”，右边住着“碎碎的零头”！

是不是很简单呀？

第十四章　对了，小数还有个双胞胎兄弟！

刚才说 **0.5** 就是“半个”的意思。

但其实，“半个”还有另一种写法——**分数**！

14.1　还是那个披萨

一个披萨切成 **2 块**，你拿了 **1 块**：

用嘴巴说	用分数写	用小数写
一半	$\frac{1}{2}$	**0.5**

$\frac{1}{2}$ **和 0.5 说的是 同一个东西，只是穿了不同的衣服！**

14.2　分数是什么意思？

$$\frac{1}{2}$$

- **下面的数（2）**→ 切成了 **几份**
- **上面的数（1）**→ 拿了 **几份**

就这么简单！

14.3 多看几个例子

情况	分数	小数
切 4 份，拿 1 份	$\frac{1}{4}$	**0.25**
切 4 份，拿 3 份	$\frac{3}{4}$	**0.75**
切 10 份，拿 1 份	$\frac{1}{10}$	**0.1**
切 10 份，拿 7 份	$\frac{7}{10}$	**0.7**

发现没？**切成 10 份**时，拿了几份，小数点后面就写几！

14.4 它们是什么关系？

想象你有一个好朋友：

- 在学校，叫他 **“小明”** → 这就像 **分数**
- 在家里，叫他 **“明明”** → 这就像 **小数**

叫法不同，但是同一个人！

$\frac{1}{2} = 0.5$

$\frac{1}{4} = 0.25$

$\frac{3}{4} = 0.75$

14.5 记住这句话

分数和小数是双胞胎——长得不一样，说的是同一件事！

第十五章　负次方，其实超简单！

15.1　先从“次方”说起

次方就是“乘几次自己”：

- $2^3 = 2 \times 2 \times 2 = 8$（2 乘了 3 次自己）
- $5^2 = 5 \times 5 = 25$（5 乘了 2 次自己）

这没啥难的吧？

15.2　那负次方呢？

一句话：负次方就是“翻过来”（取倒数）。

2^{-1} 就是 $\frac{1}{2}$

2^{-2} 就是 $\frac{1}{2^2} = \frac{1}{4}$

5^{-3} 就是 $\frac{1}{5^3} = \frac{1}{125}$

就这么简单，**加个负号 = 把结果翻个个儿**。

15.3　打个比方你就懂了

想象你站在一条数轴上：

次方	意思	结果
2^3	$2 \times 2 \times 2$	**8**
2^2	2×2	**4**
2^1	2	**2**
2^0	（任何数的 0 次方都是 1）	**1**
2^{-1}	翻过来	$\frac{1}{2}$
2^{-2}	翻过来再平方	$\frac{1}{4}$
2^{-3}	翻过来再立方	$\frac{1}{8}$

你看，**从上往下看**，每往下走一行，结果都是**除以 2**。

正次方是越乘越大，负次方是越乘越小（但不会到 0）。

15.4　为什么要“翻过来”？

你想啊：

$$2^3 \times 2^{-3} = ?$$

按道理，指数相加：3 + (-3) = 0，所以结果应该是 $2^0 = 1$。

那 $2^3 = 8$，要让 8 × ？ = 1，那？只能是 $\frac{1}{8}$。

所以 2^{-3} **必须等于** $\frac{1}{8}$，不然数学就自相矛盾了。

15.5　总结就一句话

看到负次方，先把负号去掉算出来，然后用 1 去除它（取倒数）。

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n}$$

就这样，没别的了！

第十六章　次方让数字变简洁！

16.1　先感受一下痛苦

假如让你写这些数字：

- 一千：1000
- 一百万：1000000
- 十亿：1000000000

你写着写着是不是要数零数到眼花？到底几个零啊?!

16.2　次方来救场了！

核心思路：数数有几个零，就写 10 的几次方。

原来的写法	几个零？	简洁写法
10	1 个零	10^1
100	2 个零	10^2
1,000	3 个零	10^3
1,000,000	6 个零	10^6
1,000,000,000	9 个零	10^9

再也不用一个一个数零了！

16.3　那 1×10^3 是啥意思？

就是把它拆开来看：

1×10^3

$= 1 \times (10 \times 10 \times 10)$

$= 1 \times 1000$

$= \mathbf{1000}$

就是这么朴实无华

16.4　前面那个数字可以换！

这才是精髓！不只是 1，**前面可以放任何数**：

写法	翻译一下	结果
3 $\times 10^3$	3×1000	**3000**
5.2 $\times 10^3$	5.2×1000	**5200**
7 $\times 10^6$	7×1000000	**7000000**（七百万）
1.5 $\times 10^9$	1.5×1000000000	**15 亿**

其实就是：**前面的数 × 后面那坨零**

16.5　生活中的例子

你肯定听过这些：

地球到太阳的距离：1.5×10^8 公里

写全了就是 150,000,000 公里，你愿意写哪个？

一个细菌的大小：1×10^{-6} 米

就是 0.000001 米，**负次方用来表示特别小的数！**

16.6　负次方在这里也出场了！

还记得上次说的吗？**负次方就是翻过来**。

$10^{-3} = \frac{1}{10^3} = \frac{1}{1000} = \mathbf{0.001}$

所以：

写法	意思	结果
1×10^{-1}	1×0.1	**0.1**
1×10^{-2}	1×0.01	**0.01**
1×10^{-3}	1×0.001	**0.001**
3×10^{-4}	3×0.0001	**0.0003**

正次方管大数，负次方管小数，完美！

16.7 一句话总结

科学记数法（$a \times 10^n$）就是嫌数字太长，用次方偷个懒。

- **10** 的几次方 $\rightarrow$ 几个零
- **10** 的负几次方 $\rightarrow$ 小数点后几位

本质就是：把数零的苦差事，交给次方去干！

第十七章　括号的作用

17.1　先讲一个小故事

妈妈说：

> “回家后，**先**写作业，**再**看电视。”

这个“先”字很重要对吧？它告诉你 **什么要先做**。

在数学里，**括号**就是那个“先”字！

17.2　没有括号时，会发生什么？

看这道题：

$$2 + 3 \times 4 =$$

数学有个规矩：**先算乘除，再算加减**

所以：

- 先算 $3 \times 4 = 12$
- 再算 $2 + 12 = \mathbf{14}$

17.3　括号来帮忙！

如果我们想 **先算加法**呢？

给它加上括号：

$$(2+3)\times 4=$$

括号就像在大喊：**“先算我！先算我！”**

所以：

- 先算括号里的 $2+3=5$
- 再算 $5\times 4=\mathbf{20}$

17.4　看看区别

算式	怎么算	答案
$2+3\times 4$	先乘后加	**14**
$(2+3)\times 4$	先算括号	**20**

同样的数字，加了括号，答案完全不一样！

括号的威力很大吧！

17.5　用排队来理解

想象大家在排队买冰淇淋：

没有括号 → 按规矩来，乘除先生排前面，加减小姐排后面

有了括号 → 括号里的人是 VIP，不管是谁都 **先服务！**

17.6　三种括号是一家人

当括号要 **一层套一层**的时候，我们用不同的样子来区分：

名字	长相	辈分
小括号	( )	最小的，住在最里面
中括号	[ ]	中间的，包在外面
大括号	**{ }**	最大的，包在最外面

17.7 像套娃一样！

你见过俄罗斯套娃吗？一个娃娃套着一个娃娃：

{ 大娃娃 [中娃娃 (小娃娃)] }

计算的时候：

从最里面开始，一层一层往外算！

先算 ( ) → 再算 [ ] → 最后算 **{ }**

17.8 再比如你的书包

{ 书包 [文具盒 (铅笔)] }

- **铅笔**装在 **文具盒**（小括号）里
- **文具盒**装在 **书包**（中括号）里
- **书包**可能还装在 **大袋子**（大括号）里

找铅笔时，要从外往里一层层打开！

算数时，要从里往外一层层计算！

17.9 看一道真正的题

$$\{10 - [8 - (2 + 1)]\} \times 2 =$$

一步一步来：

第几步	算哪里	变成什么
	最里面 $(2+1) = 3$	$\{10 - [8 - \mathbf{3}]\} \times 2$
	中括号 $[8 - 3] = 5$	$\{10 - \mathbf{5}\} \times 2$
	大括号 $\{10 - 5\} = 5$	$\mathbf{5} \times 2$
	最后乘法	**10** ✓

17.10　简单总结

1. **括号**的意思就是：**“先算我！”**
2. 有三种括号：**小 ( )**、**中 [ ]**、**大 { }**
3. 它们是 **套娃**：小的住里面，大的住外面
4. 计算顺序：**从最里面往外算**，一层一层来

17.11　一句话记住

括号就像 VIP 通道——住在括号里的，不管是谁，都要先算！

三种括号像套娃，从里往外一层层打开！

是不是很好懂呀？

第十八章　节点总结：恭喜你！

停一下。

我要你放下笔。

认真看这一段话。

你知道你刚才做了什么吗？

从第一章的一根手指，

到分数的乘除法。

你走完了**中国小学六年**的全部数学。

六年。

你用了多长时间？

18.1　我们来回顾一下你学了什么：

第一章：加减乘除——从一根手指开始。

第二章：未知数——藏起来的那个谁。

第三章：乘法口诀——数学家的作弊小抄。

第四章：次方——乘法的升级版。

第五章：反求法——像福尔摩斯一样倒着想。

第六章：综合练习——你把它们全驯服了。

第七章：数学的本质——宇宙的语言。

第八章：正数和负数——两个方向。

第九章：坐标系——数字的地图。

第十章：分数——切不开的蛋糕。

第十一章：分数加减法——块要一样大才能数。

第十二章：分数乘除法——翻转再乘。

这些东西，

有些孩子学了六年，

还是一知半解。

但你，

把它们全学完了。

而且你学的不只是“怎么做题”。

你学的是**为什么**。

为什么加法是放在一起。

为什么乘法要先算。

为什么负数是反方向。

为什么分数就是切蛋糕。

知道“为什么”的人，

永远比只知道“怎么做”的人，

走得更远。

我再说一句实话：

很多大人，

包括很多老师，

从来没有真正想清楚过这些问题。

但你现在想清楚了。

你比你以为的自己，厉害得多。

准备好了吗？

因为接下来，

我们要离开小学，

踏进一个新的世界。

那个世界叫：

初中数学。

在那里，

你会发现，

你以为学过的东西，

其实还有更深的一层。

但别怕。

我还在。

我们继续。

第十九章　真实回顾：你真的会了吗？

别急着翻页。

我来出几道题，你来答。

就像朋友之间互相考一考那种感觉。

轻松点，别紧张。

19.1　第一章回顾：加减乘除

还记得吗？

一根手指，加一根手指，等于两根手指。

来，试试这个：

$$3 + 4 - 2 = ?$$

答：

从 3 开始，加 4，变成 7。

再减 2，变成 5。

$$3 + 4 - 2 = 5$$

简单吧？

现在你来：

$$5+3-4=?$$

写下来。别偷看答案。

19.2　第二章回顾：未知数

还记得那个“那谁”吗？

x 就是藏起来的数。

来：

$$x+3=7$$

答：

x 加 3 等于 7。

那 x 是几？

从 7 往回想：

7 减 3 等于 4。

$$x=4$$

对不对？把 4 放回去试试：

$4+3=7$。

没错！

现在你来：

$$x+5=9$$

x 是几？

19.3 第三章回顾：乘法口诀

这个不用多说。

我就问你一道：

$$7 \times 8 = ?$$

答：

七八五十六。

$$7 \times 8 = 56$$

背下来了吗？

没背下来也没关系，翻回第三章看看那张表。

现在你来：

$$6 \times 9 = ?$$

19.4 第四章回顾：次方

还记得次方是什么吗？

乘法的升级版。

来：

$$3^3 = ?$$

答：

3^3 就是 3 乘 3 乘 3。

$3 \times 3 = 9$

$9 \times 3 = 27$

$$3^3 = 27$$

现在你来：

$$2^4 = ?$$

（提示：4 个 2 相乘。）

19.5　第五章回顾：反求法

还记得福尔摩斯吗？

看着结果，倒着找原因。

来：

$$x^2 = 36$$

答：

谁的平方是 36？

想想乘法口诀：

$6 \times 6 = 36$。

所以：

$$x = 6$$

现在你来：

$$x^2 = 64$$

x 是几？

19.6 第七章回顾：数学的本质

这章没有算术题。

但我问你一个问题：

$v = s/t$

用人话说是什么意思？

答：

速度等于路程除以时间。

你骑车跑了 60 公里，用了 2 小时。

你的速度是多少？

$$v = 60/2 = 30$$

每小时 30 公里。

现在你来：

你走路走了 6 公里，用了 3 小时。

你的速度是多少？

$$v = ?/? = ?$$

填上去。

19.7 第八章回顾：正数和负数

还记得方向吗？

正数往前，负数往后。

来：

冬天，今天气温是 -3 度，明天会冷 5 度。

明天是几度？

答：

从 -3 开始，往后退 5 步。

$$-3-5=-8$$

明天是 -8 度。

冻死了。

现在你来：

今天气温是 -1 度，明天会暖 4 度。

明天是几度？

$$-1+4=?$$

19.8　第九章回顾：坐标系

还记得那张地图吗？

我说一个点，你告诉我怎么走：

$(-2,3)$

答：

第一个数字 -2，往左走 2 格。

第二个数字 3，往上走 3 格。

到了！

现在你来：

拿出那张纸，找到这个点：

$$(-3,-2)$$

往哪边走？走几格？

19.9 第十章回顾：分数

还记得切蛋糕吗？

来：

$$\frac{3}{8}$$

用人话说是什么意思？

答：

蛋糕切成 8 块，拿了 3 块。

读作“八分之三”。

现在你来：

用分数表示：

蛋糕切成 5 块，你拿了 2 块。

$$\frac{?}{?}$$

19.10 第十一章回顾：分数加减

还记得通分吗？

来：

$$\frac{1}{2}+\frac{1}{4}=?$$

答：

分母不一样，先通分。

把 $\frac{1}{2}$ 变成和切成 4 块的蛋糕一样大：

$$\frac{1}{2}=\frac{1\times 2}{2\times 2}=\frac{2}{4}$$

现在：

$$\frac{2}{4}+\frac{1}{4}=\frac{3}{4}$$

现在你来：

$$\frac{1}{3}+\frac{1}{3}=?$$

（这道题分母一样，不用通分。直接加。）

19.11　第十二章回顾：分数乘除

最后一关。

来：

$$\frac{1}{2}\times\frac{2}{3}=?$$

答：

分子乘分子，分母乘分母：

$$\frac{1\times 2}{2\times 3}=\frac{2}{6}$$

化简：

$$\frac{2\div 2}{6\div 2}=\frac{1}{3}$$

$$\frac{1}{2}\times\frac{2}{3}=\frac{1}{3}$$

现在你来：

$$\frac{3}{4} \div \frac{1}{2} = ?$$

（提示：除以 $\frac{1}{2}$，就是乘以它的倒数 $\frac{2}{1}$。）

19.12　你做完了吗？

如果你每一道题都写下来了，

不管对不对，

你都已经很了不起了。

因为大部分人，

看到“回顾”两个字，

就直接翻页了。

但你没有。

你认真做了。

这才是真正在学数学的样子。

翻页吧。

初中数学在等你。

第二部分

初中

第一章　完全的语言时代

1.1　一、欢迎来到新世界

小学的时候，数学长这样：

$$3 + 4 = ?$$

$$x + 5 = 9$$

干净。简洁。直接。

但现在，数学开始**说话**了。

它不再只是数字和符号，它开始用**句子**跟你说话。

这就是**应用题**。

很多人一看到应用题就头大。不是因为数学难，而是因为他们没学会**听数学说话**。

今天，我们就来学这个。

1.2　二、数学在说什么？

先记住一件事：

> **应用题，就是翻译。**
>
> 把数学翻译成人话，或者把人话翻译成数学。

数学是一门语言，应用题就是在**两种语言之间翻译**。

中文说	数学说
小明有 3 个苹果，小红给了他 2 个，现在有几个？	$3+2=?$

翻译完了。就这么简单。

1.3 三、翻译三步法

每次看到应用题，就做三件事：

步骤	做什么	举例
第一步	找数字	题目里藏着哪些数字？
第二步	找关系	这些数字之间怎么连接？加？减？乘？除？
第三步	写出来	用数学语言把关系写出来

就这三步。

1.4 四、关键词翻译表

有些词，在应用题里总是反复出现。记住它们，你就掌握了翻译的钥匙。

中文说	数学说
一共、总共、合起来	$+$
还剩、少了、拿走	$-$
每人、每个、各	$\times$
平均、分成	$\div$
是、等于	$=$
多少、几个、未知	x

1.5 五、x 是什么？

看到表格最后一行，你可能想起来了——x，我们之前认识过它。

但在应用题里，x 有了**新的身份**。

以前，x 只是“藏起来的数”。

但在应用题里，x 代表的是**题目里你不知道的那个真实存在的东西**。

题目问的	x 是什么
小明原来有多少钱？	x 就是那笔钱。x **就是钱呐！**
一根绳子有多长？	x 就是绳子的长度。x **就是长度呐！**
一个班有多少人？	x 就是那个人数。x **就是人数呐！**

所以，每次看到应用题，第一件事就是问自己：

> **“题目在问我什么？”**
>
> 那个“什么”，就是 x。

x 不是随便写的符号。它是你要找的答案的**代号**。

给它起个代号，是为了让你能把它放进式子里，跟其他数字一起算。

1.6 六、来，我们试试

1.6.1 6.1 题目一（热身）

> 小明有 5 块糖，小红有 3 块糖，他们一共有几块糖？

找数字：小明 5 块，小红 3 块。

找关系：“一共” $\to$ 加在一起。

写出来：

$$5 + 3 = 8$$

答案：一共 8 块糖。

这道题没有 x，因为数字都给你了，直接算就行。

1.6.2 6.2 题目二（还是热身）

> 一个班有 6 排座位，每排坐 8 个人，全班一共有几个人？

找数字： 6 排，每排 8 人。

找关系：“每排”→ 乘法。

写出来：

$$6 \times 8 = 48$$

答案：全班 48 人。

这道题也没有 x，数字都给你了，直接翻译就行。

1.6.3　6.3 题目三（x 登场了）

> 小红有一些零花钱，她买了一支 5 块钱的笔，还剩 12 块。她原来有多少零花钱？

找数字：花了 5 块，剩 12 块。原来有多少？不知道。

x 是什么？题目在问“原来有多少零花钱”。

所以 x 就是小红原来的零花钱。x 就是钱呐！

为什么用 x 代表它？因为我们不知道它是几，但我们知道它和其他数字的关系。用 x 把它“占个位”，就能把整个关系写出来。

找关系：原来有 x 块，花了 5 块，剩 12 块。“花了”→ 减法。

写出来：

$$x - 5 = 12$$

找 x：

怎么把 x 找出来？倒着想——

原来的钱 = 剩下的 + 花掉的

$$x = 12 + 5 = 17$$

答案：她原来有 17 块零花钱。

验证： $17 - 5 = 12$ ✓ 没错！

1.6.4 6.4 题目四（再来一道）

一根绳子，平均剪成 4 段，每段长 3 米。这根绳子原来有多长？

找数字： 4 段，每段 3 米。原来多长？不知道。

x 是什么？ 题目在问“原来有多长”。

所以 x 就是这根绳子原来的长度。x 就是长度呐！

找关系： 平均剪成 4 段 → 除法。反过来，原来的长度 → 乘法。

写出来：

$$x \div 4 = 3$$

找 x：

$$x = 3 \times 4 = 12$$

答案： 这根绳子原来 12 米长。

验证： $12 \div 4 = 3$ ✓ 没错！

1.7 七、你发现规律了吗？

题目	用 x 了吗	为什么
题目一、二	没有	所有数字都给你了，直接算
题目三、四	用了	有个数字藏起来了——就是题目问的那个

x 出现的规律只有一个：

题目问你什么，x 就是什么。

1.8 八、现在你来

这两道题，自己翻译，自己算。

第一道： 小明有 15 块钱，买了一个 6 块钱的玩具，还剩多少钱？

提示：这道题所有数字都给你了，不需要 x。

第二道：一个农场有一些鸡，平均分进 3 个笼子，每个笼子里有 9 只鸡。农场一共有几只鸡？

提示：题目在问“一共有几只鸡”，那 x 就是鸡的总数呐！

写下来。不用紧张。就是找数字，找关系，写出来。

1.9　九、本章小结

应用题，难的从来不是数学，而是**读题**。

你要学的，不是怎么算，而是怎么**听懂数学在说什么**。

听懂了，剩下的就是你早就会的东西。

记住这句话：题目问你什么，x 就是什么。

本章知识地图

```
应用题 = 翻译

  翻译三步法
      找数字
      找关系
      写出来

  关键词对照
     一共/总共 → +
     还剩/少了 → -
     每个/各 → ×
     平均/分成 → ÷

  x 是什么?
      题目问什么，x 就是什么
        （而且要喊出来：x 就是钱呐！）
```

第二章　专注于未知而产生的应用题

2.1　一、上一章，你学会了翻译

应用题就是翻译——

中文翻译成数学，数学翻译成中文。

但上一章的题目，都比较“老实”。

数字给你了，关系给你了，你只需要翻译，然后算。

2.2　二、这一章，题目学坏了

有些题目，不是那么老实。

它藏的，不只是一个数字。

它藏的，是**整个核心**。

这种题目，从头到尾，都在围绕着那个“不知道的东西”转。

这就是**以未知为核心的应用题**。

听起来很厉害？

别慌，其实你已经有所有需要的工具了。

2.3　三、什么叫“以未知为核心”

上一章的题目，x 只是顺带出现的。

比如：

小红花了 5 块，剩 12 块，原来有多少？

这道题，x 只是最后才出现的一个“缺失的数字”。

但这一章不一样——

x 是整道题的**主角**。

整道题都在描述这个 x 的各种线索。

你要做的，就是把线索收集起来，找到 x。

就像侦探破案。

（是的，你现在是数学界的福尔摩斯）

2.4 四、破第一个案子

案件一：有一个数，把它乘以 3，再加上 5，等于 20。这个数是几？

这道题，从头到尾，都在说“有一个数”。

这个数，就是 x。

所以 x 就是那个神秘的数呐！

2.4.1 收集线索

题目说的话	翻译成数学
“把它乘以 3”	$x \times 3$
“再加上 5”	$x \times 3 + 5$
“等于 20”	$x \times 3 + 5 = 20$

2.4.2 写出方程

$$3x + 5 = 20$$

2.4.3 找 x

先把 $+5$ 去掉（两边同时减 5）：

$$3x = 20 - 5 = 15$$

再把 $\times 3$ 去掉（两边同时除以 3）：

$$x = 15 \div 3 = 5$$

破案了！这个数是 5。

2.4.4 验证

把答案放回题目里算一遍：

$5 \times 3 + 5 = 15 + 5 = 20$ ✓

对上了！

2.5 五、为什么要验证？

你可能发现了，我在最后把答案放回题目里算了一遍。

这叫**验证**。

> 数学里，算出答案不算完。
>
> 把答案放回去，看看对不对，才算真正做完了。

为啥？

因为有时候你中间可能算错了一步，但你自己不知道。

放回去一验，要是对不上——“哎，有问题！”

这个习惯，从现在开始养成。

（相信我，这个习惯能帮你在考试里捡回很多分）

2.6 六、破第二个案子（双主角登场）

案件二：小明和小红一共有 18 块糖。小明比小红多 4 块。他们各有几块？

这道题，藏了**两个未知数**。

还记得上一章说的“双主角”吗？现在，双主角正式登场了。

小明有多少糖？不知道。→ 叫它 x

所以 x 就是小明的糖呐！

小红有多少糖？不知道。→ 但题目说了，小明比小红多 4 块。

所以小红的糖 = 小明的糖 - 4 = $x - 4$

所以 $x - 4$ 就是小红的糖呐！

2.6.1 收集线索

角色	糖的数量
小明	x
小红	$x - 4$
一共	18 块

2.6.2 写出方程

小明的糖 + 小红的糖 = 18

$$x + (x - 4) = 18$$

2.6.3 找 x

先去掉括号：

$$x + x - 4 = 18$$

合并同类项（把两个 x 加一起）：

$$2x - 4 = 18$$

把 -4 去掉（两边同时加 4）：

$$2x = 18 + 4 = 22$$

把 $\times 2$ 去掉（两边同时除以 2）：

$$x = 22 \div 2 = 11$$

所以小明有 11 块糖。

小红呢？$11 - 4 = 7$ 块。

2.6.4 验证（两个条件都要查！）

- 一共：$11 + 7 = 18$ ✓
- 小明比小红多：$11 - 7 = 4$ ✓

两个条件都对上了，破案！

2.7 七、你发现了什么？

题目二里，我们只用了**一个** x，但同时找出了**两个人**的糖。

怎么做到的？

因为两个未知数之间，**有关系**。

小明比小红多 4 块
$\rightarrow$ 小红的糖可以用小明的糖来表示：$x - 4$

这就是以未知为核心的精髓：

找到未知数之间的关系，用一个 x 把所有未知数都串起来。

（一个 x 打天下，够省事吧？数学家就是这么懒）

2.8 八、破第三个案子（这个简单）

案件三：一列火车，以每小时 60 公里的速度行驶，经过 3 小时，还有 30 公里没走完。这段路一共有多长？

2.8.1 x 是什么？

题目在问“这段路一共有多长”。

所以 x 就是路的总长度呐！

2.8.2 收集线索

信息	数值
速度	60 公里/小时
时间	3 小时
走了多少	$60 \times 3 = 180$ 公里
还剩多少	30 公里

2.8.3 思考一下

总长度 = 走了的 + 剩下的

$$x = 180 + 30 = 210$$

这段路一共 210 公里。

2.8.4 验证

$210 - 180 = 30$，确实还剩 30 公里 ✓

2.9 九、咦？这道题没有列方程？

你可能发现了，题目三直接算出来了，没有像题目一和题目二那样列方程。

对。

因为有些题目，线索已经够清楚了，直接算就行。

不是每道题都需要列方程。

x 只是帮你理清思路的工具。

思路清楚了，能直接算就直接算。

（别把简单的事情搞复杂，这也是数学家的懒人哲学）

2.10 十、现在你来当侦探

试试看，把下面两个案子破了：

案件四：有一个数，把它加上 8，再乘以 2，等于 30。这个数是几？

提示：x 就是那个数呐！“加上 8 再乘以 2”怎么写成数学？

案件五：哥哥和弟弟一共有 24 本书。哥哥比弟弟多 6 本。他们各有几本？

提示：让 x 当哥哥的书。弟弟比哥哥少 6 本，那弟弟的书怎么用 x 表示？

写下来，别忘了验证！

（做出来的话，你就是合格的数学侦探了）

2.11 十一、本章小结

以未知为核心的应用题，说穿了就是：

把题目里所有的线索， 全部转化成关于 x 的关系， 然后找出 x。

题目给你的每一句话，都是一条线索。

你是侦探，x 是嫌疑人。

把线索收集起来，案子就破了。

本章知识地图

以未知为核心的应用题

和上一章的区别

x 是主角，不是配角

破案步骤

确定 x 是什么（喊出来！）

收集线索（每句话都是线索）

写出方程

解方程，找到 x

验证（放回去算一遍）

双主角怎么办？

找关系，用一个 x 表示两个人

不是每题都要列方程

能直接算就直接算

第三章　按着单词翻译句子

3.1　一、小结：x 的标准写法

在我们开始之前，先说一件小事。

你可能注意到，前两章我们写的是 $x \times 3$。

但数学家又犯懒了。

他们觉得，$x \times 3$ 里那个乘号，多余。

所以，x 和数字放在一起，乘号直接不写：

原来的写法	偷懒的写法
$x \times 3$	$3x$
$x \times 5$	$5x$
$x \times 10$	$10x$

数字写在 x 前面，乘号省掉。

就这样。

以后看到 $3x$，你就知道它的意思是 $x \times 3$。

（数学家能省一笔是一笔）

3.2　二、你已经会翻译了

前两章，你学会了把应用题翻译成数学。

但那些题目，我帮你分析了很多。

这一章，我们换个方式。

我给你一句话，你来翻译。

不分析，不拆解，就像你在学英语的时候，一个单词一个单词地翻译。

3.3　三、规则只有一个

看到一个词，翻译一个词。

不用想太多。就是逐字翻译。

3.4　四、先热热身

我给你示范一遍。

句子：“一个数的两倍，加上 3，等于 11。”

逐字翻译：

中文	数学
一个数	x
的两倍	$\times 2$
加上 3	$+3$
等于 11	$=11$

合起来：

$$2x+3=11$$

就这样。

一个词，一个词，拼起来就是数学语言。

3.5　五、现在你来翻译

我给你句子，你翻译成数学。

不用解方程，只需要翻译出来就行。

3.5.1 5.1 第一句

“一个数减去 4，等于 9。”

翻译：

中文	数学
一个数	x
减去 4	-4
等于 9	$=9$

答：

$$x-4=9$$

3.5.2 5.2 第二句

“一个数的三倍，等于 21。”

翻译：

中文	数学
一个数	x
的三倍	$\times 3$
等于 21	$=21$

答：

$$3x=21$$

3.5.3　5.3 第三句

“一个数加上 6，再除以 2，等于 5。”

翻译：

中文	数学
一个数	x
加上 6	$+6$
再除以 2	$\div 2$
等于 5	$=5$

答：

$$\frac{x+6}{2}=5$$

等等，为什么 $x+6$ 要放在分数上面？

因为“再除以 2”，是把“x 加上 6”**这整件事**除以 2。

不是只把 6 除以 2。

所以 $x+6$ 要整个放在上面，再除以 2。

3.5.4　5.4 第四句

“两个连续的数，加起来等于 15。”

这句话稍微难一点。

“连续的数”是什么意思？

就是相差 1 的两个数。比如 3 和 4，7 和 8，100 和 101。

如果第一个数是 x，那第二个数就是 $x+1$。

翻译：

中文	数学
两个连续的数	x 和 $x+1$
加起来	$+$
等于 15	$=15$

合起来：

$$x+(x+1)=15$$

$$2x+1=15$$

3.5.5 5.5 第五句

“一个数的一半，比这个数少 6。”

这句话有点绕。慢慢来。

中文	数学
一个数	x
的一半	$\frac{x}{2}$
比这个数少 6	$=x-6$

合起来：

$$\frac{x}{2}=x-6$$

3.6 六、你发现了吗？

翻译，就是把中文里的每一个意思，找到对应的数学符号。

不需要一次看懂整句话。

一个词，一个词地翻译，拼起来就是答案。

3.7　七、最后你自己来

这两句话，自己翻译成数学。不用解，只需要写出式子。

第一句：“一个数的四倍，减去 7，等于 13。”

第二句：“一个数加上它的一半，等于 18。”

写下来。

本章知识地图

逐字翻译法

前置知识：x 的标准写法

x × 3 写成 3x（省略乘号）

核心规则

看到一个词，翻译一个词

翻译对照

一个数 → x

的N倍 → ×N（写成Nx）

加上/减去 → +/-

除以 → 分数线

等于 → =

特殊情况

“再除以” → 整体放分数上面

“连续的数” → x 和 x+1

“比……少” → 用减法表示

第四章　多个不同未知数怎么办？

4.1　一、先想想

第二章，我们遇到过这种情况：

> 小明和小红一共有 18 块糖。小明比小红多 4 块。

两个人，两个不知道的数。

但我们只用了一个 x，把小红的糖用 $x-4$ 表示，把两个未知数**串在一起**了。

那是因为，两个未知数之间有关系。

但是——

如果两个未知数之间，没有直接关系呢？

头大了吧？

别急。

4.2　二、这就是今天的问题

有些题目，有两个完全独立的未知数。

一个 x 不够用了。

怎么办？

很简单。

再找一个字母来帮忙。

未知数	代表谁
x	第一个不知道的东西
y	第二个不知道的东西

两个侦探，破一个案子。

还记得第二章说的“双主角”吗？现在，双主角正式登场了。

4.3　三、但是，新问题来了

两个未知数，一个方程，不够用。

为什么？

你想想：

$$x + y = 10$$

x 和 y 可以是很多种组合：

x	y	加起来
1	9	10 ✓
2	8	10 ✓
3	7	10 ✓
5	5	10 ✓
...	...	...

答案不止一个！

这就好比你问我：“两个人加起来 10 岁，他们各几岁？”

我怎么知道？一个 9 岁一个 1 岁也行，一个 5 岁一个 5 岁也行。

所以，光一个方程不够。

两个未知数，需要两个方程。

两个方程放在一起，叫做**方程组**。

4.4 四、方程组长什么样？

$$\begin{cases} x+y=10 \\ x-y=4 \end{cases}$$

左边那个大括号，意思是：这两个方程**同时成立**。

x 和 y，必须同时满足两个方程。

两个条件都要满足，缺一不可。

4.5 五、怎么解？

现在告诉你一个很妙的方法。

把两个方程加起来。

$$x+y=10$$

$$x-y=4$$

两个方程相加：

$$(x+x)+(y+(-y))=10+4$$

$$2x+0=14$$

$$2x=14$$

$$x=7$$

哇，y 不见了！

是不是有点神奇？

4.6　六、为什么可以“加起来”？

你想想天平。

左边放东西，右边放东西，天平平衡了。这就是一个方程。

现在你有两个天平，都是平衡的。

那你把两个天平左边的东西，全部堆到一起放在一个新天平的左边；两个天平右边的东西，也全部堆到一起放在新天平的右边。

那两堆，还是平衡的。

为什么？因为两边各自都加了同样多的东西，平衡没有被破坏。

所以，两个方程，可以直接相加。

4.7　七、为什么 y 会消失？

你看第一个方程里有 $+y$，第二个方程里有 $-y$。

$+y$ 和 $-y$ 加在一起，就是 $y+(-y)=0$。

y 消失了。

就像你欠了朋友 10 块，朋友又还了你 10 块，两个 10 块一碰，两清了，什么都不剩。

y 消失了，只剩 x，x 就好找了。

找到 x 之后，再回头找 y。一个一个来。

4.8　八、找到 x 之后

现在把 $x=7$ 放回第一个方程：

$$7+y=10$$

$$y=10-7=3$$

所以：$x = 7$，$y = 3$。

4.8.1 验证

条件	检验	结果
$x + y = 10$	$7 + 3 = 10$	✓
$x - y = 4$	$7 - 3 = 4$	✓

完美。

4.9 九、但有时候，直接加不管用

$$\begin{cases} x + y = 10 \\ 2x + y = 16 \end{cases}$$

这两个方程直接加：

$$(x + 2x) + (y + y) = 10 + 16$$

$$3x + 2y = 26$$

y 没消掉。

两个 y 都是正的，加起来变成 $2y$，反而更多了。

这时候怎么办？

不加了，改减。

还是天平的道理。两个天平都是平衡的。把第二个天平左边的东西，拿走和第一个天平左边同样的东西；右边也一样拿走。那两堆，还是平衡的。

用第二个方程减去第一个方程：

$$2x + y = 16$$

$$-(x+y=10)$$

相减：

$$(2x-x)+(y-y)=16-10$$

$$x+0=6$$

$$x=6$$

y 消掉了！

把 $x=6$ 放回第一个方程：

$$6+y=10$$

$$y=4$$

4.9.1 验证

条件	检验	结果
$x+y=10$	$6+4=10$	✓
$2x+y=16$	$2\times 6+4=16$	✓

4.10 十、消元法的思路

步骤	做什么
第一步	看看两个方程，哪个未知数容易消掉？
第二步	用加法或减法，把那个未知数消掉
第三步	找出第一个未知数
第四步	放回去，找出第二个未知数
第五步	验证（别偷懒，这步很重要）

4.11 十一、来，试试看

4.11.1 11.1 题目一

小明和小红一共有 20 本书。小明比小红多 6 本。他们各有几本？

x 是小明的书，y 是小红的书。x **就是小明的书呐！** y **就是小红的书呐！**

$$\begin{cases} x + y = 20 \\ x - y = 6 \end{cases}$$

两个方程相加，y 消掉了：

$$2x = 26$$

$$x = 13$$

把 $x = 13$ 放回第一个方程：

$$13 + y = 20$$

$$y = 7$$

答案：小明有 **13** 本，小红有 **7** 本。

验证

条件	检验	结果
一共 20 本	$13 + 7 = 20$	✓
小明多 6 本	$13 - 7 = 6$	✓

4.11.2　11.2 题目二

两个数相加等于 15，两倍的第一个数加上第二个数等于 22。这两个数各是几？

x 是第一个数，y 是第二个数。

$$\begin{cases} x + y = 15 \\ 2x + y = 22 \end{cases}$$

这次直接加，y 消不掉。用第二个减第一个：

$$(2x - x) + (y - y) = 22 - 15$$

$$x = 7$$

把 $x = 7$ 放回第一个方程：

$$7 + y = 15$$

$$y = 8$$

答案：第一个数是 **7**，第二个数是 **8**。

验证

条件	检验	结果
相加等于 15	$7 + 8 = 15$	✓
两倍加上等于 22	$2 \times 7 + 8 = 22$	✓

4.12　十二、现在你来

第一道：两个数相加等于 12，两个数相减等于 4。这两个数各是几？

第二道：两倍的第一个数加上第二个数等于 19，第一个数加上第二个数等于 13。这两个数各是几？

写下来。别忘了验证。

（我知道你懒得验证，但验证真的很重要。就像打游戏存档，不存档死了就白打了）

4.13 十三、本章小结

多个未知数，不可怕。

有几个未知数，就需要几个方程。

然后，一次消掉一个，一个一个找出来。

就像打游戏，敌人太多了，一个一个干，总会干完的。

本章知识地图

```
多个未知数

  为什么需要多个方程？
      一个方程 + 两个未知数 = 无数个答案

  方程组
      两个方程同时成立（大括号）

  消元法
      核心思路：先消掉一个未知数
      加法消元：+y 和 -y 相加得 0
      减法消元：+y 和 +y 相减得 0

  解题步骤
          看哪个未知数容易消
          加法或减法消掉它
          找出第一个未知数
```

放回去找第二个

验证（很重要！）

第五章　更复杂的语言翻译

5.1　一、你已经会翻译了

第三章，你学会了逐字翻译。

一个词，一个词，拼起来就是数学语言。

但那些句子，都比较直接。

这一章，难度升一级。

句子变长了，绕的弯多了，但方法还是一样的。

一个词，一个词地翻译。

别慌。

5.2　二、先热热身

还是先看我示范一遍。

句子：“一个数的三倍，比这个数多 10。”

逐字翻译：

中文	数学
一个数	x
的三倍	$3x$
比这个数多 10	$= x + 10$

合起来：

$$3x = x + 10$$

看见没？

“比这个数多 10”，意思是在 x 的基础上，再多 10。所以是 $x + 10$。

不是 10，是 $x + 10$。

这种绕口的表达，是这一章最需要注意的地方。

5.3　三、容易绕晕的表达（记住这张表！）

先把这些记住，后面翻译的时候，你会感谢我的。

中文说	数学说	怎么记
比 x 多 a	$x + a$	多，就是加
比 x 少 a	$x - a$	少，就是减
x 的 a 倍	ax	倍，就是乘
x 的 $\frac{1}{a}$	$\frac{x}{a}$	几分之一，就是除
x 比 y 大 a	$x = y + a$	谁大，谁在大的那边
x 比 y 小 a	$x = y - a$	谁小，谁在小的那边

记住这张表，你就掌握了这一章的钥匙。

5.4　四、现在，你来翻译

我给你句子，你先自己翻译，再看答案。

别偷看。

5.4.1　4.1 第一句

“一个数的 4 倍，减去 6，等于 18。”

先自己翻译。

答：

中文	数学
一个数	x
的 4 倍	$4x$
减去 6	-6
等于 18	$=18$

$$4x-6=18$$

5.4.2 4.2 第二句

“一个数的一半，比这个数少 3。”

这句话有点绕。慢慢来。

答：

中文	数学
一个数	x
的一半	$\frac{x}{2}$
比这个数少 3	$=x-3$

$$\frac{x}{2}=x-3$$

5.4.3 4.3 第三句

“一个数加上它的三分之一，等于 8。”

注意：“它的三分之一”，是这个数自己的三分之一，不是 $\frac{1}{3}$，是 $\frac{x}{3}$。

答：

中文	数学
一个数	x
加上它的三分之一	$+\frac{x}{3}$
等于 8	$=8$

$$x + \frac{x}{3} = 8$$

5.4.4　4.4 第四句（这句有坑）

题目：“一个数的两倍，比另一个数的三倍少 5，等于 11。”

等等，这句话有点奇怪。

“比另一个数的三倍少 5”?

先别慌。我们分开看：

- “一个数的两倍” $\to 2x$
- “比另一个数的三倍少 5” $\to$ 这里还有另一个数？

但我们在学**一元**方程，所以“另一个数”其实应该是一个具体的数，不是未知数。

再读一遍题目：

> “一个数的两倍，比 **15** 少 5，等于 11。”

哦，原来是这样。

我刚才故意写错了，看你有没有认真读题。

（开玩笑的，但**认真读题**这件事，是真的重要）

正确的句子是：“一个数的两倍，减去 5，等于 11。”

答：

$$2x - 5 = 11$$

5.4.5　4.5 第五句（括号陷阱）

题目：“把一个数加上 4，再乘以 3，等于 24。”

答：

中文	数学
一个数	x
加上 4	$x+4$
再乘以 3	$(x+4)\times 3$
等于 24	$=24$

$$3(x+4)=24$$

但是，很多人会这样写：

$$3x+4=24$$

错在哪里？

“再乘以 3”，是把“这个数加上 4”**整件事**乘以 3。

不是只把 x 乘以 3，然后再加 4。

所以，$x+4$ 要用括号包起来，告诉数学：**这两个是一家人，要一起乘。**

写法	意思	对不对
$3(x+4)=24$	先加 4，再整体乘 3	对
$3x+4=24$	先乘 3，再加 4	错

看起来差不多，但意思完全不一样。

读题的时候，慢一点。

5.4.6 4.6 第六句（次方登场）

题目：“一个数的平方，加上这个数的两倍，等于 15。”

这句话，出现了**次方**。

还记得吗？x 的平方就是 $x\times x$，写成 x^2。

答：

中文	数学
一个数	x
的平方	x^2
加上这个数的两倍	$+2x$
等于 15	$=15$

$$x^2 + 2x = 15$$

哇，这个式子看起来复杂多了。

但你是不是发现了，翻译的方法，还是一样的？

一个词，一个词地翻译。

5.5　五、现在你来

这三句话，自己翻译成数学。不用解，只需要写出式子。

第一句：“一个数的三倍，加上这个数，等于 20。”

第二句：“把一个数减去 3，再除以 2，等于 5。”

第三句：“一个数的平方，比这个数多 6。”

写下来。慢慢翻译，不用急。

5.6　六、本章小结

句子越来越长，越来越绕，但翻译的方法，从来没变过。

一个词，一个词地翻译。

遇到绕口的表达，就停下来，把那句话单独拿出来看。

弄清楚它说的是什么，再翻译。

不要一口气把整句话吞下去。慢慢嚼，才能消化。

本章知识地图

更复杂的语言翻译

核心方法（没变）

一个词，一个词地翻译

绕口表达对照表

比x多a → x + a

比x少a → x - a

x的a倍 → ax

x的几分之一 → x/a

x比y大a → x = y + a

常见陷阱

“再乘以” → 要加括号！

“它的三分之一” → 是 x/3，不是 1/3

认真读题！别被绕进去

新出现的

平方 → x^2

第六章　极复杂的语言翻译

6.1　一、你已经走了很远了

第三章，逐字翻译。第五章，绕口的句子。

这一章，再升一级。

不是句子更长了，而是——

同一个未知数，题目给了你两种情况。

听起来很绕？

来，我给你看个例子你就懂了。

6.2　二、什么叫“两种情况”？

题目：“小明的年龄，是小红年龄的两倍。三年后，小明比小红大 6 岁。小明现在几岁？”

你发现了吗？

这道题，说了小明年龄**两次**：

第几次	怎么说的
第一次	小明的年龄是小红的两倍
第二次	三年后，小明比小红大 6 岁

两次描述，说的是**同一个小明的年龄**。

这就是“两种情况”。

6.3 三、怎么处理两种情况？

6.3.1 第一步：把未知数定好

谁	现在几岁	怎么来的
小明	x	题目问的，就是 x。x **就是小明的年龄呐！**
小红	$\frac{x}{2}$	小明是小红的两倍，所以小红是小明的一半

6.3.2 第二步：把两种情况都翻译出来

第一种情况已经用了，帮我们找到了小红的年龄是 $\frac{x}{2}$。

第二种情况：三年后……

谁	三年后几岁
小明	$x+3$
小红	$\frac{x}{2}+3$

小明比小红大 6 岁：

$$(x+3)-\left(\frac{x}{2}+3\right)=6$$

6.3.3 第三步：解方程

$$x+3-\frac{x}{2}-3=6$$

$$x-\frac{x}{2}=6$$

$$\frac{x}{2}=6$$

$$x=12$$

答案：小明现在 **12** 岁。

6.3.4 验证

检验项	计算	结果
小红现在几岁	$12 \div 2 = 6$	6 岁
三年后小明	$12 + 3 = 15$	15 岁
三年后小红	$6 + 3 = 9$	9 岁
小明比小红大几岁	$15 - 9 = 6$	✓

没错！

6.4 四、再来一道

题目："一个长方形，长比宽多 4 厘米。周长是 28 厘米。长和宽各是多少？"

6.4.1 第一步：定未知数

什么	多少	怎么来的
宽	x	不知道，用 x 表示。x **就是宽呐！**
长	$x + 4$	长比宽多 4

6.4.2 第二步：翻译两种情况

第一种情况已经用了，帮我们找到了长是 $x + 4$。

第二种情况：周长是 28 厘米。

长方形周长 = 两个长 + 两个宽：

$$2(x + 4) + 2x = 28$$

6.4.3 第三步：解方程

$$2x + 8 + 2x = 28$$

$$4x + 8 = 28$$

$$4x = 20$$

$$x = 5$$

答案：宽是 **5** 厘米，长是 $5 + 4 = \mathbf{9}$ 厘米。

6.4.4 验证

$2 \times 9 + 2 \times 5 = 18 + 10 = 28$ ✓

6.5 五、再来一道稍微绕一点的

题目：“甲和乙两人共有 100 块钱。甲用了自己的一半，乙用了自己的三分之一，两人剩下的钱一共是 60 块。甲原来有多少钱?”

这道题，说的是甲的钱**两次**：

第几次	怎么说的
第一次	甲和乙共有 100 块
第二次	甲用了一半，乙用了三分之一，剩下共 60 块

6.5.1 第一步：定未知数

谁	原来有多少	怎么来的
甲	x	题目问的。x **就是甲的钱呐!**
乙	$100 - x$	甲和乙共 100。$100 - x$ **就是乙的钱呐!**

6.5.2 第二步：翻译两种情况

第一种情况已经用了，帮我们找到了乙的钱是 $100-x$。

第二种情况：

谁	用了多少	剩下多少
甲	一半	$\frac{x}{2}$
乙	三分之一	$(100-x)\times\frac{2}{3}$

两人剩下共 60 块：

$$\frac{x}{2}+(100-x)\times\frac{2}{3}=60$$

6.5.3 第三步：解方程

$$\frac{x}{2}+\frac{2(100-x)}{3}=60$$

两边乘以 6（为什么是 6？因为 2 和 3 的公倍数是 6，乘了就能把分母消掉）：

$$3x+4(100-x)=360$$

$$3x+400-4x=360$$

$$-x=-40$$

$$x=40$$

答案：甲原来有 **40** 块钱。

6.5.4 验证

检验项	计算	结果
乙原来有	$100 - 40 = 60$	60 块
甲剩下	$40 \div 2 = 20$	20 块
乙剩下	$60 \times \frac{2}{3} = 40$	40 块
两人剩下共	$20 + 40 = 60$	✓

6.6 六、等等，还有一种情况

你以为这章讲完了？

还没有。

有时候，你翻译完一道题，会发现式子两边**都有** x。

别慌。这不是你翻译错了。是题目本来就长这样。

6.7 七、为什么两边都有 x？

来看这道题：

题目：“A 店的苹果，每个 x 块，买了 3 个，再加上 2 块运费，一共付了 14 块。B 店的苹果，每个也是 x 块，买了 2 个，再加上 6 块运费，也是一共付了 14 块。x 是几？”

翻译：

哪家店	翻译成数学
A 店	$3x + 2 = 14$
B 店	$2x + 6 = 14$

等等，两个式子右边都是 14。

那两个式子左边也相等：

$$3x + 2 = 2x + 6$$

看见了吗？两边都有 x。

这是因为：**两种买法，花的钱一样，所以两边相等。**

6.8 八、两边都有 x 怎么处理？

还是天平的道理。

两边同时减去 $2x$：

$$3x + 2 - 2x = 2x + 6 - 2x$$

$$x + 2 = 6$$

$$x = 4$$

答案：苹果每个 **4** 块钱。

6.8.1 验证

哪家店	计算	结果
A 店	$3 \times 4 + 2 = 14$	✓
B 店	$2 \times 4 + 6 = 14$	✓

6.9 九、再来几道感受一下

6.9.1 9.1 铅笔问题

题目：“A 店的铅笔，每支 x 块，买了 5 支，再加 3 块运费，共花了 18 块。B 店同样的铅笔，买了 3 支，再加 9 块运费，也花了 18 块。铅笔每支多少钱？”

翻译：

$$5x + 3 = 3x + 9$$

两边同时减去 $3x$：

$$2x + 3 = 9$$

两边同时减去 3：

$$2x = 6$$

$$x = 3$$

答案：铅笔每支 **3** 块钱。

验证

哪家店	计算	结果
A 店	$5 \times 3 + 3 = 18$	✓
B 店	$3 \times 3 + 9 = 18$	✓

6.9.2　9.2 买书问题

题目：“小明买了 x 本书和 4 支笔，书每本 6 块，笔每支 3 块，一共花了 42 块。小红买了 x 本书和 2 支笔，书每本 6 块，笔每支 3 块，一共花了 36 块。x 是几?”

翻译：

谁	翻译成数学
小明	$6x + 12 = 42$
小红	$6x + 6 = 36$

两个式子左边不一样，不能直接放在一起。

先各自解：

小明：

$$6x = 42 - 12 = 30$$

$$x = 5$$

验证小红：

$$6 \times 5 + 6 = 36$$

✓

答案： $x = 5$

记住：不一定非要两边放在一起。哪种方法快，用哪种。

6.9.3 9.3 衬衫问题（这道题有坑！）

题目：“同一件衬衫，A 店原价 x 块，打八折后是 40 块。B 店原价比 A 店贵 10 块，打七折后也是 40 块。衬衫原价是多少？”

翻译：

A 店：$x \times 0.8 = 40$

所以：

$$x = 40 \div 0.8 = 50$$

A 店原价 **50** 块。

B 店原价是 $50 + 10 = 60$ 块。

验证 B 店：$60 \times 0.7 = 42$

等等，不是 40！

这说明题目有问题。

（对，我故意出了一道有问题的题，看你验证了没有。**验证，真的很重要**）

6.10 十、什么时候会无解？

有些时候，两边的 x 消掉了，但剩下的等式不成立。

比如：

$$3x + 5 = 3x + 9$$

两边同时减去 $3x$：

$$5 = 9$$

5 等于 9？当然不对。

这说明：**不管 x 是几，这个等式都不成立。**

这种情况，叫做**无解**。

用买东西来理解：

> “A 店每个苹果 x 块，买 3 个加 5 块运费。B 店同样的苹果，买 3 个加 9 块运费。两家花的钱一样多。”

这根本不可能。

同样的苹果，同样买 3 个，运费不一样，怎么可能花一样多？

题目本身就矛盾。所以无解。

6.11　十一、两边都有 x 的处理步骤

步骤	做什么
第一步	把所有 x 移到左边，数字移到右边
第二步	解出 x，验证

特殊情况：

情况	说明
x 消掉了，等式成立（如 $0 = 0$）	x 可以是任意数
x 消掉了，等式不成立（如 $5 = 9$）	无解

6.12 十二、现在你来

第一道：“小明买了 x 个苹果和 3 瓶水，苹果每个 2 块，水每瓶 3 块，一共花了 25 块。小红买了 x 个苹果和 1 瓶水，花了 17 块。x 是几？”

第二道：“A 店的橙子，每个 x 块，买了 4 个加 5 块运费，共 21 块。B 店同样的橙子，买了 2 个加 11 块运费，也是 21 块。x 是几？”

写下来，验证一下。

6.13 十三、本章小结

这一章的题目，看起来很长，很吓人。

但你拆开来看，每一步都是你已经会的东西。

定未知数 → 找关系 → 建方程 → 解方程 → 验证

就这五步。题目再长，也逃不出这五步。

本章知识地图

极复杂的语言翻译

两种情况的题目

第一种情况：帮你建立未知数之间的关系

第二种情况：帮你列出方程

两边都有 x

为什么？两种情况得到相同的结果

怎么处理？把 x 移到一边，数字移到另一边

特殊情况

x 消掉，等式成立 → 任意解

x 消掉，等式不成立 → 无解

解题五步法（万能）

定未知数
找关系
建方程
解方程
验证（超级重要！）

第七章　翻译得到特殊情况，怎么办？

7.1　一、先说清楚，什么叫“特殊情况”

前面几章，你翻译完，解完，大多数时候都能得到一个漂亮的答案。

比如 $x = 3$，$x = 7$。

干净，利落。

但有时候，解完之后，你会看到这种东西：

解出来的	情况
$5 = 9$	x 不见了，等式还是错的
$6 = 6$	x 不见了，但等式对了
$x = -3$	x 变成了负数
$x = 2.5$	x 变成了小数

这一章，我们把这些情况全部搞清楚。

7.2　二、第一种特殊情况：无解

还记得上一章吗？

$$3x + 5 = 3x + 9$$

两边减去 $3x$：

$$5 = 9$$

x 消掉了，但等式不成立。

这叫**无解**。

意思是：**不管 x 是几，这个等式都不可能成立。**

用生活来理解：

> “小明比小红高 5 厘米，同时小明也比小红高 9 厘米。”

这根本不可能。一个人不可能同时比另一个人高 5 厘米又高 9 厘米。

题目本身就矛盾了。所以，无解。

7.3　三、第二种特殊情况：无数个解

$$2x + 6 = 2(x + 3)$$

先把右边展开：

$$2x + 6 = 2x + 6$$

两边减去 $2x$：

$$6 = 6$$

x 消掉了，等式成立。

这叫**无数个解**。

意思是：**不管 x 是几，这个等式永远成立。**

用生活来理解：

> “小明买了 x 个苹果和 3 个橙子，苹果和橙子一样贵，每个 2 块。小明花了多少钱？”

两种算法：

算法	公式
第一种	$2x+6$
第二种	$2(x+3)$

这两种说法，说的是**同一件事**。

不管 x 是几，两种算法结果永远一样。

所以，x 可以是任何数。

7.4 四、第三种特殊情况：答案不符合实际

这种情况，最容易被忽略。

$$x=-3$$

数学上，-3 是合法的答案。

但如果题目问的是："一个班有多少个学生？"

学生人数是 -3？不可能。人数不能是负数。

所以，这道题**在实际情况下无解**。

这不是你算错了。是题目的条件，限制了答案的范围。

7.5 五、第四种特殊情况：答案不是整数

$$x=2.5$$

数学上完全合法。

但如果题目问的是："买了多少个苹果？"

2.5 个苹果？你把苹果切开了？

这种情况，说明题目本身出了问题，或者你翻译错了。

回去检查一遍。

7.6　六、怎么判断翻译对不对？

做完题，你怎么知道自己翻译对了？

只有一个方法：验证。

把答案放回题目，看看每一个条件都满足了吗？

验证结果	说明
全部满足 ✓	翻译正确，答案正确
有一个不满足	翻译错了，或者算错了

7.7　七、实战第一题（重点：合并同类项）

题目：“小明有一些糖，他给了小红三分之一，又给了小李四分之一，还剩 10 块糖。小明原来有多少块糖？”

7.7.1　第一步：x 是什么？

题目在问“小明原来有多少块糖”。

所以 x 就是小明原来的糖呐！

7.7.2　第二步：翻译每一句话

句子	翻译
给了小红三分之一	$-\frac{x}{3}$
又给了小李四分之一	$-\frac{x}{4}$（注意：是原来的四分之一）
还剩 10 块	$=10$

合起来：

$$x-\frac{x}{3}-\frac{x}{4}=10$$

7.7.3 第三步：解方程（消掉分数）

这个方程有分数，看起来很烦。怎么办？

把分数消掉。

为什么要找公倍数？

现在方程里有两个分母：一个是 3，一个是 4。

我们想找一个数，能同时被 3 整除，也能被 4 整除。

为什么要这样？

因为我们想把分母消掉。

- $\frac{x}{3}$ 乘以 3，分母就消掉了，变成 x
- $\frac{x}{4}$ 乘以 4，分母就消掉了，变成 x

但我们只能乘以**同一个数**。不能左边乘 3，右边乘 4。天平会不平衡。

所以我们需要找一个数，乘上去之后，两个分母都能消掉。

$3 \times 4 = 12$

检验	结果
12 除以 3	等于 4，能整除 ✓
12 除以 4	等于 3，能整除 ✓

所以 12 是我们要找的那个数。

这个数，数学上有个名字，叫**公倍数**（“两个数共同的倍数”）。

倍数列表	
3 的倍数	3, 6, 9, **12**, 15...
4 的倍数	4, 8, **12**, 16...

12 是第一个同时出现在两个列表里的数。所以我们用 12。

两边同时乘以 12，天平还是平衡的，分母也消掉了。一举两得。

左边：

$$12 \times x - 12 \times \frac{x}{3} - 12 \times \frac{x}{4}$$

一个一个算：

项	计算	结果
$12 \times x$		$12x$
$12 \times \frac{x}{3}$	$\frac{12x}{3}$	$4x$
$12 \times \frac{x}{4}$	$\frac{12x}{4}$	$3x$

所以左边变成：

$$12x - 4x - 3x$$

等等，停一下。怎么合并同类项？

$12x - 4x - 3x$，怎么算？

$12x$ 是什么意思？就是 $x + x + x + ...$（12 个 x 加在一起）

$4x$ 是什么意思？就是 $x + x + x + x$（4 个 x 加在一起）

$3x$ 是什么意思？就是 $x + x + x$（3 个 x 加在一起）

所以：

步骤	理解	结果
$12x - 4x$	12 个 x 减掉 4 个 x	$8x$
$8x - 3x$	8 个 x 减掉 3 个 x	$5x$

这个步骤，叫“合并同类项”。

说白了就是：把一样的东西数一数，加在一起或者减掉。

就像你有 12 个苹果，拿走 4 个，再拿走 3 个，还剩 5 个苹果。x 也是一样。

左边是 $5x$。

右边：$12 \times 10 = 120$

所以：

$$5x = 120$$

$$x = 120 \div 5 = 24$$

答案：小明原来有 **24** 块糖。

7.7.4 验证

条件	计算	结果
给了小红三分之一	$24 \div 3 = 8$，剩 $24 - 8 = 16$	✓
又给了小李四分之一	$24 \div 4 = 6$，剩 $16 - 6 = 10$	✓
还剩 10 块	$10 = 10$	✓

翻译正确，答案正确！

7.8 八、实战第二题（重点："剩下的"四分之一）

题目："一根绳子，剪掉三分之一后，再剪掉剩下的四分之一，还剩 12 米。这根绳子原来多长？"

7.8.1 第一步：x 是什么？

题目在问"这根绳子原来多长"。

所以 x 就是绳子原来的长度呐！

7.8.2 第二步：翻译每一句话

"剪掉三分之一后"

绳子原来有 x 米，剪掉三分之一，剩下：

$$x - \frac{x}{3}$$

“再剪掉剩下的四分之一”

注意这里！

“剩下的四分之一”，是**剩下部分**的四分之一，不是原来绳子的四分之一。

剩下的是 $x - \frac{x}{3}$，所以再剪掉的是：

$$\left(x - \frac{x}{3}\right) \times \frac{1}{4}$$

“还剩 12 米”

$$x - \frac{x}{3} - \left(x - \frac{x}{3}\right) \times \frac{1}{4} = 12$$

7.8.3 第三步：先化简括号里的东西

$x - \frac{x}{3}$ 是什么？

x 就是 $\frac{3x}{3}$（为什么？因为 $\frac{3x}{3} = x$，只是换了个写法）

$$\frac{3x}{3} - \frac{x}{3} = \frac{3x - x}{3} = \frac{2x}{3}$$

所以剩下的是 $\frac{2x}{3}$。

7.8.4 第四步：把化简结果放回方程

$$\frac{2x}{3} - \frac{2x}{3} \times \frac{1}{4} = 12$$

$\frac{2x}{3} \times \frac{1}{4}$ 是什么？

分子乘分子，分母乘分母：

$$\frac{2x}{3} \times \frac{1}{4} = \frac{2x \times 1}{3 \times 4} = \frac{2x}{12} = \frac{x}{6}$$

所以：

$$\frac{2x}{3} - \frac{x}{6} = 12$$

7.8.5 第五步：消掉分数

分母有 3 和 6，公倍数是 6。两边同时乘以 6。

项	计算	结果
$6 \times \frac{2x}{3}$	$\frac{12x}{3}$	$4x$
$6 \times \frac{x}{6}$	$\frac{6x}{6}$	x
6×12		72

左边：$4x - x = 3x$

右边：72

$$3x = 72$$

$$x = 72 \div 3 = 24$$

答案：绳子原来 **24** 米长。

7.8.6 验证

条件	计算	结果
剪掉三分之一后	$24 \div 3 = 8$，剩 $24 - 8 = 16$	✓
再剪掉剩下的四分之一	$16 \div 4 = 4$，剩 $16 - 4 = 12$	✓
还剩 12 米	$12 = 12$	✓

翻译正确，答案正确！

7.9　九、验证的真正意义

看见了吗？

验证，不只是检查算术对不对。

验证，是检查**翻译对不对**。

出错类型	怎么办
算术错了	重新算就行
翻译错了	回去重新读题，重新翻译

所以，**验证是最重要的一步**。

7.10　十、特殊情况总结

翻译完解完，遇到特殊情况：

情况	意思	怎么办
x 消掉，等式不成立（$5=9$）	无解	题目条件矛盾
x 消掉，等式成立（$6=6$）	无数个解	x 是任意数
答案是负数	实际无解	检查题目条件
答案是小数	可能翻译错了	回去验证
验证不通过	翻译错了	重新读题，重新翻译

7.11　十一、现在你来

第一道：“一袋糖，小明吃了三分之一，小红吃了剩下的一半，还剩 6 颗。这袋糖原来有多少颗？”

先翻译，再解，再验证。

第二道：“两个数，第一个数是第二个数的两倍，两个数加起来等于第一个数的两倍。这两个数各是几？”

提示：这道题有点特殊，仔细看看解完之后是什么情况。

7.12 十二、本章小结

翻译，是这几章最核心的技能。

结果	说明
翻译对了	剩下的就是计算
翻译错了	算得再准也没用

所以：

慢慢读题 → **逐词翻译** → **解方程** → **验证**

验证不过 → 回去重新翻译

就这四步。

本章知识地图

特殊情况

四种特殊情况

无解（x消掉，等式错）

无数解（x消掉，等式对）

答案是负数（不符合实际）

答案是小数（可能翻译错）

重要技能

公倍数（消分母）

合并同类项（把x数一数）

化简括号（特别注意“剩下的”）

验证的意义

不只检查算术

检查翻译对不对

第八章　翻译总结

8.1　一、好了，到了证明自己的时候了

前面那么多章，我一直在帮你。

给你示范，给你提示，给你答案。

但现在——

我要撒手了。

这一章，8 道题，全部靠你自己翻译，自己解。

我只给你词。

组成什么句子，你来决定。

（别怕，题目很简单。我又不是要害你）

准备好了吗？那我们开始。

8.2　二、第一道（热身）

题目：“一个数加上 8，等于 20。这个数是几？”

（这道题要是不会，我建议你从第一章重新看起。开玩笑的，但认真翻译哦。）

8.2.1 词表

中文	数学
一个数	_____
加上 8	_____
等于 20	_____

8.2.2 组合成方程

$$____ = ____$$

8.2.3 验算

_____（填入 x 的值）+ _____（填入 8）= **20**

最终答案 = 12 ✓

8.3 三、第二道（稍微动脑子）

题目：“一个数的 3 倍，减去 6，等于 15。这个数是几？”

（上一道热完身了吗？来，稍微动动脑子。）

8.3.1 词表

中文	数学
一个数	_____
的 3 倍	_____
减去 6	_____
等于 15	_____

8.3.2 组合成方程

$$____ = ____$$

8.3.3 验算

_____（填入 $3x$ 的值）- _____（填入 6）= **15**

最终答案 = 7 ✓

8.4 四、第三道（双主角）

题目：“小明和小红一共有 30 本书。小明比小红多 4 本。他们各有几本？”

（两个未知数！别慌，你学过这个，翻回第四章看看。）

8.4.1 词表

中文	数学
小明的书	x
小红的书	_____
一共 30 本	_____
小明比小红多 4 本	_____

8.4.2 组合成方程组

$$\begin{cases} ____ \\ ____ \end{cases}$$

8.4.3 验算

_____（填入 x 的值）+ _____（填入 y 的值）= **30**

_____（填入 x 的值）- _____（填入 y 的值）$= \mathbf{4}$

小明最终答案 $= \mathbf{17}$ ✓

小红最终答案 $= \mathbf{13}$ ✓

8.5 五、第四道（有点绕）

题目：“一个数的一半，比这个数少 5。这个数是几?”

（这道题有点绕。慢慢读，别一口气吞下去。）

8.5.1 词表

中文	数学
一个数	x
的一半	_____
比这个数少 5	_____

8.5.2 组合成方程

$$____ = ____$$

8.5.3 验算

_____（填入 $\frac{x}{2}$ 的值）$=$ _____（填入 $x - 5$ 的值）$= \mathbf{5}$

最终答案 $= \mathbf{10}$ ✓

8.6 六、第五道（注意括号!）

题目：“把一个数加上 3，再乘以 4，等于 28。这个数是几?”

（注意括号!“整件事一起乘”，别把括号漏掉了，不然我会顺着书找到你。开玩笑的。）

8.6.1 词表

中文	数学
一个数	x
加上 3	_____
再乘以 4（整件事一起乘）	_____
等于 28	_____

8.6.2 组合成方程

$$____ = ____$$

8.6.3 验算

_____（填入 $x+3$ 的值）× _____（填入 4）= **28**

最终答案 = 4 ✓

8.7 七、第六道（两边都有 x）

题目：“A 店的橙子，每个 x 块，买了 4 个加 3 块运费，共 19 块。B 店同样的橙子，买了 3 个加 7 块运费，也是 19 块。橙子每个多少钱？”

（两边都有 x！还记得怎么处理吗？把 x 移到同一边就行了。）

8.7.1 词表

中文	数学
A 店：4 个橙子加运费	_____
B 店：3 个橙子加运费	_____
两家花的钱一样	_____

8.7.2 组合成方程

$$____ = ____$$

8.7.3 验算

A 店： _____（填入 $4x$ 的值）+ _____（填入 3）= **19**

B 店： _____（填入 $3x$ 的值）+ _____（填入 7）= **19**

最终答案 = 4 ✓

8.8 八、第七道（分数来了）

题目：“小明有一些糖，他给了小红四分之一，还剩 12 块。小明原来有多少块糖？”

（分数出现了！别慌，把分母消掉就行。你已经做过很多次了。）

8.8.1 词表

中文	数学
小明原来的糖	x
给了小红四分之一	_____
还剩 12 块	_____

8.8.2 组合成方程

$$____ = ____$$

8.8.3 验算

_____（填入 x 的值）- _____（填入 $\frac{x}{4}$ 的值）= **12**

最终答案 = 16 ✓

8.9 九、第八道（最后一道了！）

题目：“一个长方形，长比宽多 6 厘米。周长是 36 厘米。长和宽各是多少？”

（最后一道了！两种情况，记得用上。做完了就可以去玩了。）

8.9.1 词表

中文	数学
宽	x
长比宽多 6	_____
周长 = 两个长加两个宽	_____
等于 36	_____

8.9.2 组合成方程

$$____ = ____$$

8.9.3 验算

_____（填入长的值）× 2 + _____（填入宽的值）× 2 = **36**

宽的最终答案 = 6 ✓

长的最终答案 = 12 ✓

8.10 十、对了吗？

对了的话，太棒了。

要是有一两道没对……没关系，翻回去看看，找找是哪里翻译错了。

不丢人，这才是学数学的样子。

从第一章的“翻译三步法”，到现在翻译复杂的应用题，你走了很远。

而且是自己走的。

这才是真正学会数学的样子——不是背公式，不是刷题，是真的懂了，真的会用了。

本章知识地图

翻译总结（8道综合练习）

第1-2道：基础翻译
一个数 + 加减乘除 + 等于

第3道：双主角
两个未知数，用关系串起来

第4道：绕口表达
“比...少” 这类表达

第5道：括号陷阱
“整件事一起乘” 要加括号

第6道：两边都有 x
把 x 移到同一边

第7道：分数
用公倍数消分母

第8道：两种情况
长宽关系 + 周长公式

第九章　等式化简的所有方式与规律（逐步详解）

9.1　等式的基本性质（化简的根基）

9.1.1　性质 1：等式两边同时加（或减）同一个数，等式仍然成立

例子： $x + 5 = 12$

- 目标：把 x 单独留在左边
- 操作：两边同时**减去 5**
- 左边：$x + 5 - 5 = x$
- 右边：$12 - 5 = 7$
- 结果：$x = 7$

为什么这样做？因为 x 旁边“多了一个 $+5$”，要消掉它，就做它的“反操作”——减 5。但你不能只减左边，右边也必须减，否则天平就不平了。

9.1.2　性质 2：等式两边同时乘以（或除以）同一个不为零的数，等式仍然成立

例子： $3x = 15$

- 目标：把 x 单独留在左边
- 操作：两边同时**除以 3**

- 左边：$3x \div 3 = x$
- 右边：$15 \div 3 = 5$
- 结果：$x = 5$

再看一个例子： $x/4 = 3$

- 目标：x 被 4 除着，要消掉这个“$\div 4$”
- 操作：两边同时**乘以 4**
- 左边：$(x/4) \times 4 = x$
- 右边：$3 \times 4 = 12$
- 结果：$x = 12$

9.2　移项（最常用的化简手段）

9.2.1　核心口诀：移过等号，变符号

把某一项从等号一边搬到另一边时，**加变减，减变加，乘变除，除变乘**。

9.2.2　详细步骤演示

例子： $2x + 3 = 11$

第一步：我想把“$+3$”移到右边去

- $+3$ 移过等号，变成 -3
- 左边剩下：$2x$
- 右边变成：$11 - 3 = 8$
- 现在等式变成：$2x = 8$

第二步：我想把“$\times 2$”（就是 2 乘以 x 的意思）移到右边去

- $\times 2$ 移过等号，变成 $\div 2$
- 左边剩下：x
- 右边变成：$8 \div 2 = 4$
- 结果：$x = 4$

本质：移项其实就是等式性质 1 和性质 2 的“简写”。

9.3 合并同类项

9.3.1 什么是同类项？

含有**相同字母**且**字母的指数也相同**的项。

比如：$3x$ 和 $5x$ 是同类项（都含 x，指数都是 1）

比如：$2x^2$ 和 $7x^2$ 是同类项（都含 x^2）

但：$3x$ 和 $2x^2$ **不是**同类项（指数不同）

而：$3x$ 和 5 **不是**同类项（一个有 x 一个没有）

9.3.2 怎么合并？

系数相加减，字母和指数不变。

例子： $3x + 5x = ?$

- 第一步：它们都含 x，是同类项，可以合并
- 第二步：系数是 3 和 5，相加得 8
- 第三步：字母部分 x 不变
- 结果：$8x$

再看一个： $7x - 2x + 4 = 19$

- 第一步：$7x$ 和 $2x$ 是同类项，合并

- $7x - 2x = 5x$（系数 $7 - 2 = 5$）
- 第二步：等式变成 $5x + 4 = 19$
- 第三步：把 $+4$ 移到右边，变 -4
- $5x = 19 - 4 = 15$
- 第四步：把 $\times 5$ 移到右边，变 $\div 5$
- $x = 15 \div 5 = 3$

9.4　去括号

9.4.1　规则 1：括号前面是“+”号

直接去掉括号，**里面所有项的符号不变**。

例子： $+(3x - 2) = 3x - 2$

- 括号前是加号
- 里面 $+3x$ 还是 $+3x$
- 里面 -2 还是 -2
- 直接写：$3x - 2$

9.4.2　规则 2：括号前面是“−”号

去掉括号，**里面所有项的符号都要变**（加变减，减变加）。

例子： $-(3x - 2) = ?$

- 括号前是减号
- 里面 $+3x$ 变成 $-3x$
- 里面 -2 变成 $+2$
- 结果：$-3x + 2$

9.4.3 规则 3：括号前面是一个数字（乘法分配律）

这个数字要**分别乘以**括号里面的**每一项**。

例子： $3(2x+5)=?$

- 第一步：$3\times 2x=6x$
- 第二步：$3\times 5=15$
- 结果：$6x+15$

更复杂的例子： $-2(x-4)=?$

- 第一步：$-2\times x=-2x$
- 第二步：$-2\times(-4)=+8$（负负得正）
- 结果：$-2x+8$

9.5 去分母

9.5.1 什么时候用？

等式中出现**分数**的时候，为了让计算更方便，把分母消掉。

9.5.2 怎么做？

等式两边**同时乘以所有分母的最小公倍数**。

例子： $\frac{x}{2}+\frac{x}{3}=5$

第一步：找分母 $\to$ 2 和 3

第二步：找最小公倍数 $\to$ 6

第三步：等式两边同时乘以 6

- 左边第一项：$(x/2)\times 6=3x$
  怎么算的？$6\div 2=3$，然后 $3\times x=3x$

- 左边第二项：$(x/3) \times 6 = 2x$

  怎么算的？$6 \div 3 = 2$，然后 $2 \times x = 2x$

- 右边：$5 \times 6 = 30$

第四步：等式变成 $3x + 2x = 30$

第五步：合并同类项 $\rightarrow 5x = 30$

第六步：两边除以 $5 \rightarrow x = 6$

9.6　交换律和结合律（调整顺序来化简）

9.6.1　加法交换律

$a + b = b + a$，项的顺序可以随意交换（但要**带着前面的符号一起走**）。

例子： $3 + 5x - 2 + x$

- 我想把含 x 的放一起，把数字放一起
- 重新排列：$5x + x + 3 - 2$
- 合并：$6x + 1$

9.6.2　乘法交换律

$a \times b = b \times a$

例子： $5 \times x \times 2 = ?$

- 重新排列：$5 \times 2 \times x = 10x$

9.7　消元（含多个未知数时）

9.7.1　加减消元法

例子：

等式 ：$x + y = 10$

等式 ：$x - y = 4$

第一步：观察发现， 中有 $+y$， 中有 $-y$，如果两个等式**相加**，y 就被消掉了

第二步：两式相加

- 左边：$(x + y) + (x - y) = x + y + x - y = 2x$（$y$ 被消掉了！）
- 右边：$10 + 4 = 14$

第三步：$2x = 14$，所以 $x = 7$

第四步：把 $x = 7$ 代入 ：$7 + y = 10$，所以 $y = 3$

9.7.2 代入消元法

例子：

等式 ：$y = 2x + 1$

等式 ：$3x + y = 11$

第一步： 已经告诉我们 y 等于什么了

第二步：把“$2x + 1$”代替 中的 y

- $3x + (2x + 1) = 11$

第三步：去括号

- $3x + 2x + 1 = 11$

第四步：合并同类项

- $5x + 1 = 11$

第五步：移项

- $5x = 10$

第六步：两边除以 5

- $x = 2$

第七步：代回 ：$y = 2 \times 2 + 1 = 5$

9.8　因式分解（提公因式）

9.8.1　它和去括号是什么关系？

去括号是把 $3(2x+3)$ **展开**成 $6x+9$（从“乘积”变成“和”）。

因式分解正好**反过来**，是把 $6x+9$ **收回**成 $3(2x+3)$（从“和”变成“乘积”）。

你可以把因式分解理解为：**把括号装回去**。

9.8.2　怎么找公因数？分两步看

第一步：看数字（系数）

- 把每一项的系数列出来
- 找它们的**最大公因数**

第二步：看字母

- 看哪些字母是**每一项都有**的
- 如果都有，取**指数最小**的那个

数字公因数 $\times$ 字母公因数 $=$ 你要提出来的东西

9.8.3　详细例子 1（只有数字公因数）

题目： $6x+9=0$

第一步：看系数 $\to$ 6 和 9

第二步：6 和 9 的最大公因数是多少？

- $6 = 2 \times 3$
- $9 = 3 \times 3$
- 它们共有的最大因数是 **3**

第三步：把每一项里的 3 “抽出来”，看剩下什么

- $6x$ 里面抽走 3，剩下 $2x$（因为 $6x \div 3 = 2x$）
- 9 里面抽走 3，剩下 3（因为 $9 \div 3 = 3$）

第四步：写成“提出来的 × 括号里剩下的”

- $6x + 9 = \mathbf{3}(\mathbf{2x} + \mathbf{3})$

第五步：验证一下——把括号重新展开，看对不对

- $3 \times 2x = 6x$ ✓
- $3 \times 3 = 9$ ✓
- 合起来就是 $6x + 9$ ✓ 没错！

第六步：现在等式变成 $3(2x + 3) = 0$

第七步：3 不等于 0，所以只能是 $2x + 3 = 0$

第八步：移项 $\rightarrow 2x = -3$

第九步：两边除以 2 $\rightarrow x = -3/2$

9.8.4 详细例子 2（公因数里包含字母）

题目： $4x^2 + 6x = 0$

第一步：看系数 $\rightarrow$ 4 和 6

- 4 和 6 的最大公因数是 **2**

第二步：看字母

- $4x^2$ 含有 x^2（也就是 $x \times x$）
- $6x$ 含有 x
- 两项**都有** x，取指数小的那个 $\to x$

第三步：所以要提出来的公因式是 $2x$

第四步：每一项除以 $2x$，看剩下什么

- $4x^2 \div 2x = 2x$（数字 $4 \div 2 = 2$，字母 $x^2 \div x = x$，合起来 $2x$）
- $6x \div 2x = 3$（数字 $6 \div 2 = 3$，字母 $x \div x = 1$，合起来就是 3）

第五步：写出来

- $4x^2 + 6x = \mathbf{2x(2x+3)}$

第六步：验证

- $2x \times 2x = 4x^2$ ✓
- $2x \times 3 = 6x$ ✓

第七步：等式变成 $2x(2x+3) = 0$

第八步：乘积等于 0，说明其中至少一个等于 0

- 要么 $2x = 0 \to x = 0$
- 要么 $2x + 3 = 0 \to x = -3/2$

9.8.5 详细例子 3（三项的情况）

题目： $12x^3 + 8x^2 - 4x = 0$

第一步：看系数 $\to$ 12、8、4

- 最大公因数是 **4**

第二步：看字母

- x^3、x^2、x 都含有 x，取最小指数 $\to x$

第三步：公因式是 $4x$

第四步：每一项除以 $4x$

- $12x^3 \div 4x = 3x^2$
- $8x^2 \div 4x = 2x$
- $-4x \div 4x = -1$（**注意！除完是 1，不是 0，不能丢掉！**）

第五步：写出来

- $12x^3 + 8x^2 - 4x = \mathbf{4x(3x^2 + 2x - 1)}$

第六步：验证

- $4x \times 3x^2 = 12x^3$ ✓
- $4x \times 2x = 8x^2$ ✓
- $4x \times (-1) = -4x$ ✓

9.8.6 提公因式时最容易犯的错

错误	正确做法
除完得 1 时写成 0，把那一项丢掉	比如 $4x \div 4x = \mathbf{1}$，不是 0，括号里要写上这个 1
只看了数字没看字母	字母也要找共同的，取指数最小的
没有提“最大”公因数	比如 $6x + 9$，提 3 才是提干净，提 1 虽然不算错但等于没提

9.9 约分（化简分式）

例子： $\dfrac{6x}{9} = ?$

第一步：6 和 9 的最大公因数是 3

第二步：分子分母同时除以 3

- 分子：$6x \div 3 = 2x$
- 分母：$9 \div 3 = 3$
- 结果：$\dfrac{2x}{3}$

9.10　乘方与开方的逆运算

9.10.1　遇到平方，用开方来化简

例子： $x^2 = 25$

第一步：两边同时开平方

第二步：$x = +5$ 或 $x = -5$（别忘了有两个答案！）

为什么？因为 $5 \times 5 = 25$，$(-5) \times (-5) = 25$，两个都对

9.10.2　遇到根号，用平方来化简

例子： $\sqrt{x} = 3$

第一步：两边同时平方

第二步：$x = 9$

9.11　完整化简流程总结（做题顺序）

面对一个复杂的等式，按以下顺序操作：

```
第1步：去分母（如果有分数 → 两边乘最小公倍数）
        ↓
第2步：去括号（乘法分配律、符号变化规则）
        ↓
第3步：移项（含未知数的移到一边，常数移到另一边，过等号变符号）
        ↓
第4步：合并同类项（把同类的加减合并在一起）
        ↓
```

第5步：系数化为1（两边除以未知数前面的系数）
↓
得到答案

9.12 完整例题演示

题目： $\dfrac{2x+1}{3}-\dfrac{x-1}{2}=1$

9.12.1 第 1 步：去分母

分母是 3 和 2，最小公倍数是 6，两边乘 6：

- 左边第一项：$\dfrac{2x+1}{3}\times 6=2(2x+1)$
  算法：$6\div 3=2$，所以乘以 2
- 左边第二项：$\dfrac{x-1}{2}\times 6=3(x-1)$
  算法：$6\div 2=3$，所以乘以 3
- 右边：$1\times 6=6$

等式变成：$2(2x+1)-3(x-1)=6$

9.12.2 第 2 步：去括号

- $2(2x+1)\to 2\times 2x+2\times 1=4x+2$
- $-3(x-1)\to -3\times x+(-3)\times(-1)=-3x+3$

等式变成：$4x+2-3x+3=6$

9.12.3 第 3 步：移项

含 x 的留左边，常数移到右边：

$$4x-3x=6-2-3$$

9.12.4　第 4 步：合并同类项

- 左边：$4x - 3x = x$
- 右边：$6 - 2 - 3 = 1$

等式变成：$x = 1$

9.12.5　第 5 步：系数已经是 1

答案：$x = 1$

9.13　练习题（附逐步解答）

9.13.1　练习 1：$3x + 6 = 15$

用到的方法：移项、系数化为 1

第一步：观察等式，左边有 $3x$ 和 $+6$，我想把 x 留在左边，所以要把 $+6$ 赶到右边去

第二步：移项，$+6$ 移过等号变成 -6

- 左边剩下：$3x$
- 右边变成：$15 - 6$
- 等式变成：$3x = 9$

第三步：现在 x 前面还乘着一个 3，要把它消掉，两边同时除以 3

- 左边：$3x \div 3 = x$
- 右边：$9 \div 3 = 3$
- 等式变成：$x = 3$

第四步：验证——把 $x = 3$ 代回原式检查

- 左边：$3 \times 3 + 6 = 9 + 6 = 15$

- 右边：15
- 左边 = 右边 ✓

答案：$x = 3$

9.13.2 练习 2：$5x - 2 = 3x + 8$

用到的方法：移项、合并同类项、系数化为 1

第一步：观察等式，两边都有含 x 的项，我想把所有含 x 的都集中到左边，所有数字都集中到右边

第二步：先把右边的 $+3x$ 移到左边，过等号变成 $-3x$

- 等式变成：$5x - 2 - 3x = 8$

第三步：再把左边的 -2 移到右边，过等号变成 $+2$

- 等式变成：$5x - 3x = 8 + 2$

第四步：两边分别合并同类项

- 左边：$5x - 3x = 2x$（系数 $5 - 3 = 2$，字母 x 不变）
- 右边：$8 + 2 = 10$
- 等式变成：$2x = 10$

第五步：两边同时除以 2

- 左边：$2x \div 2 = x$
- 右边：$10 \div 2 = 5$
- 等式变成：$x = 5$

第六步：验证——把 $x = 5$ 代回原式

- 左边：$5 \times 5 - 2 = 25 - 2 = 23$

- 右边：$3 \times 5 + 8 = 15 + 8 = 23$
- 左边 $=$ 右边 ✓

答案：$x = 5$

9.13.3 练习 3：$4(x-1) = 12$

用到的方法：去括号、移项、系数化为 1

第一步：左边有括号，先去括号，用乘法分配律

- $4 \times x = 4x$
- $4 \times (-1) = -4$
- 左边展开后：$4x - 4$
- 等式变成：$4x - 4 = 12$

第二步：把左边的 -4 移到右边，过等号变成 $+4$

- 等式变成：$4x = 12 + 4 = 16$

第三步：两边同时除以 4

- 左边：$4x \div 4 = x$
- 右边：$16 \div 4 = 4$
- 等式变成：$x = 4$

第四步：验证——把 $x = 4$ 代回原式

- 左边：$4 \times (4-1) = 4 \times 3 = 12$
- 右边：12
- 左边 $=$ 右边 ✓

答案：$x = 4$

9.13.4 练习 4：$x/3+1=5$

用到的方法：移项、去分母

第一步：把左边的 $+1$ 移到右边，过等号变成 -1

- 等式变成：$x/3=5-1=4$

第二步：现在 x 被 3 除着，要消掉这个“$\div 3$”，两边同时乘以 3

- 左边：$(x/3)\times 3=x$（分母 3 和乘的 3 抵消了）
- 右边：$4\times 3=12$
- 等式变成：$x=12$

第三步：验证——把 $x=12$ 代回原式

- 左边：$12/3+1=4+1=5$
- 右边：5
- 左边 = 右边 ✓

答案：$x=12$

9.13.5 练习 5：$6x^2+9x=0$（用提公因式）

用到的方法：因式分解（提公因式）

第一步：观察两项 $6x^2$ 和 $9x$，找公因数

- 看数字：6 和 9 的最大公因数是 3
- 看字母：x^2 和 x 都含有 x，取指数最小的，就是 x
- 所以公因式是 $3x$

第二步：把每一项除以 $3x$，看括号里剩下什么

- $6x^2 \div 3x = 2x$

  怎么算的？数字：$6 \div 3 = 2$；字母：$x^2 \div x = x$；合起来就是 $2x$

- $9x \div 3x = 3$

  怎么算的？数字：$9 \div 3 = 3$；字母：$x \div x = 1$；合起来就是 3

第三步：写成“提出来的 $\times$ 括号里剩下的”

- $6x^2 + 9x = 3x(2x + 3)$
- 等式变成：$3x(2x + 3) = 0$

第四步：两个东西相乘，结果等于 0，那么**至少有一个必须等于 0**

- 情况一：$3x = 0$

  两边除以 $3 \to x = 0$

- 情况二：$2x + 3 = 0$

  移项 $\to 2x = -3$

  两边除以 $2 \to x = -3/2$

第五步：验证两个答案

验证 $x = 0$：

- 左边：$6 \times 0^2 + 9 \times 0 = 0 + 0 = 0$
- 右边：0
- 左边 = 右边 ✓

验证 $x = -3/2$：

- 左边：$6 \times (-3/2)^2 + 9 \times (-3/2)$
- 先算 $(-3/2)^2 = 9/4$
- $6 \times 9/4 = 54/4 = 27/2$
- $9 \times (-3/2) = -27/2$

- 合起来：$27/2 + (-27/2) = 0$
- 右边：0
- 左边 $=$ 右边 ✓

答案：$x = 0$ **或** $x = -3/2$

9.14 易错点提醒

易错点	**正确做法**
移项忘记变号	$+3$ 移过去必须变 -3
去括号前面是负号时里面忘记全部变号	$-(a-b) = -a+b$，两项都要变
去分母时漏乘某一项	**每一项**都要乘，包括右边的常数
$x^2 = 25$ 只写 $x = 5$	别忘了 $x = -5$ 也是答案
两边除以 0	**永远不能除以 0**
提公因式时，除完得 1 的项直接丢掉	除完是 $\mathbf{1}$ 不是 0，必须保留在括号里

以上就是等式化简的**所有核心方法**，每一种都是从“等式两边做相同操作”这个根本原则出发的。掌握了这些，任何等式化简都能应对！

第十章　认识数学里的“家族成员”

10.1　你已经认识很多数字了

从第一章到现在，你见过：

- $1, 2, 3, 4...$（数数用的）
- $-1, -2, -3...$（负数）
- $\frac{1}{2}, \frac{3}{4}...$（分数）
- $0.5, 2.5...$（小数）

但你可能发现了，数学家很喜欢给这些数字**起名字**。

今天，我们就来认识这些“家族成员”。

别紧张，都是你早就见过的东西，只是换个名字而已。

10.2　偶数和奇数（双胞胎兄弟）

10.2.1　什么是偶数？

能被 2 整除的数，就叫**偶数**。

数字	能被 2 整除吗	是偶数吗
2	$2 \div 2 = 1$	✓ 是
4	$4 \div 2 = 2$	✓ 是
6	$6 \div 2 = 3$	✓ 是
10	$10 \div 2 = 5$	✓ 是

偶数家族： $2, 4, 6, 8, 10, 12, 14...$

怎么认出偶数？

看最后一位数字是不是 $0, 2, 4, 6, 8$。

比如：256，最后一位是 6，是偶数。

10.2.2 什么是奇数？

不能被 2 整除的数，就叫**奇数**。

数字	除以 2 的结果	是奇数吗
1	$1 \div 2 = 0.5$（不是整数）	✓ 是
3	$3 \div 2 = 1.5$（不是整数）	✓ 是
5	$5 \div 2 = 2.5$（不是整数）	✓ 是
9	$9 \div 2 = 4.5$（不是整数）	✓ 是

奇数家族： $1, 3, 5, 7, 9, 11, 13...$

怎么认出奇数？

看最后一位数字是不是 $1, 3, 5, 7, 9$。

比如：357，最后一位是 7，是奇数。

10.2.3 用生活理解

想象你有一些苹果，要分给 2 个人，每人分得一样多。

苹果数量	能平均分吗	类型
2 个	能（每人 1 个）	偶数
3 个	不能（会剩 1 个）	奇数
4 个	能（每人 2 个）	偶数
5 个	不能（会剩 1 个）	奇数

- **能平均分的，就是偶数**
- **不能平均分的，就是奇数**

10.3 质数（孤独的数）

10.3.1 什么是质数？

只能被 1 和它自己整除的数，叫**质数**。

数字	能被哪些数整除	是质数吗
2	只能被 1 和 2 整除	✓ 是
3	只能被 1 和 3 整除	✓ 是
4	能被 1、2、4 整除	× 不是
5	只能被 1 和 5 整除	✓ 是
6	能被 1、2、3、6 整除	× 不是
7	只能被 1 和 7 整除	✓ 是

质数家族： $2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23...$

为什么叫“孤独的数”？

因为它们只能被 1 和自己整除，没有其他“朋友”。

10.3.2 特殊情况

数字	是质数吗	为什么
1	× 不是	规定：质数要有两个不同的约数
2	✓ 是	唯一的偶数质数

10.4 合数（热闹的数）

10.4.1 什么是合数？

除了 1 和它自己，还能被其他数整除的数，叫**合数**。

数字	能被哪些数整除	是合数吗
4	1、2、4	✓ 是
6	1、2、3、6	✓ 是
8	1、2、4、8	✓ 是
9	1、3、9	✓ 是

合数家族： $4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15...$

质数和合数的区别？

- 质数：只有 2 个约数（1 和自己）
- 合数：有 3 个或更多约数

10.5 因数和倍数（躲猫猫游戏）

前面说“能被谁整除”“有多少个约数”，其实都在偷偷说两个词：

因数和 **倍数**。

10.5.1 什么是因数？

如果一个数 a 能被另一个数 b 整除（没有余数），那我们就说：b **是** a **的因数（也叫约数）**。

举例：看 12。

能不能整除 12？	结果	是 12 的因数吗
$12 \div 1$	$= 12$	✓ 是
$12 \div 2$	$= 6$	✓ 是
$12 \div 3$	$= 4$	✓ 是
$12 \div 4$	$= 3$	✓ 是
$12 \div 5$	$= 2.4$（不是整数）	× 不是
$12 \div 6$	$= 2$	✓ 是
$12 \div 12$	$= 1$	✓ 是

所以：

$$12 \text{ 的因数有：} \ 1, 2, 3, 4, 6, 12$$

一句话记住因数：

能把这个数整除的数，就是它的因数。

质数为什么“孤独”？因为它**只有两个因数**：1 和它自己。合数为什么“热闹”？因为它有很多因数，朋友一大堆。

10.5.2 什么是倍数？

如果一个数 a 是另一个数 b 和某个整数 k 的乘积：

$$a = b \times k \quad (k \text{ 是整数})$$

那我们就说：**a 是 b 的倍数**。

举例：还是看 12。

$$12 = 3 \times 4$$

- 对 12 来说：能写成 3×4，所以 **3 和 4 是 12 的因数**。
- 从 3 的角度：12 是它的 4 倍，所以 **12 是 3 的倍数**。
- 从 4 的角度：12 是它的 3 倍，所以 **12 是 4 的倍数**。

再看 5 的倍数：

$$5, 10, 15, 20, 25, 30, \ldots$$

它们都可以写成：

$$5 \times 1,\ 5 \times 2,\ 5 \times 3,\ 5 \times 4,\ 5 \times 5,\ 5 \times 6,\ \ldots$$

一句话记住倍数：

是“某个数 × 整数”得到的，就是这个数的倍数。

10.5.3 因数和倍数是“反过来的”

用 12 和 3 来看：

- 从 12 的角度：3 能整除我，所以 **3 是 12 的因数**。
- 从 3 的角度：12 是我乘以 4 得到的，所以 **12 是 3 的倍数**。

$$\boxed{3\text{ 是 }12\text{ 的因数} \quad \Longleftrightarrow \quad 12\text{ 是 }3\text{ 的倍数}}$$

这就是它俩的关系：**一正一反，看你站在哪一边**。

小总结：

- “谁能整除我?”——我在找我的**因数**。
- “我能变成谁的几倍?”——我在找我的**倍数**。

10.6 系数（x 前面的那个数）

10.6.1 什么是系数？

在 $3x$、$5x$、$10x$ 这样的式子里，x 前面的数字，叫**系数**。

式子	系数是几	意思
$3x$	3	x 的 3 倍
$5x$	5	x 的 5 倍
x	1	x 的 1 倍（1 通常不写）
$-2x$	-2	x 的 -2 倍

为什么要知道系数？

因为消元的时候，我们要让**系数变成一样**。

比如：$3x$ 的系数是 3，$2x$ 的系数是 2。要让系数一样，就把第一个方程乘以 2，第二个方程乘以 3。

10.6.2 举个例子

$$\begin{cases} 3x + y = 10 \\ 2x + y = 7 \end{cases}$$

方程	x 的系数	操作	新的 x 系数
第一个	3	乘以 2	6
第二个	2	乘以 3	6

现在系数一样了，可以消元了！

10.7 常数（不会变的数）

10.7.1 什么是常数？

不带 x 或 y 的数字，叫**常数**。

式子	哪些是常数
$3x+5$	5 是常数
$2x+3y+7$	7 是常数
$x-4=10$	4 和 10 都是常数

为什么叫“常数”？

因为它**一直是那个数**，不会变。

x 可能是 1、2、3... 会变，但 5 就是 5，永远不变。

10.8 小测验（看看你记住了吗）

10.8.1 判断题

1. 8 是偶数（ ）
2. 7 是质数（ ）
3. 在 $5x$ 里，系数是 5（ ）
4. 在 $x+3=7$ 里，3 和 7 都是常数（ ）

答案：

1. ✓ 对（8 能被 2 整除）

2. ✓ 对（7 只能被 1 和 7 整除）

3. ✓ 对（x 前面的数字是 5）

4. ✓ 对（3 和 7 都不带 x）

10.8.2　填空题

1. 12 的最后一位是 2，所以 12 是 _____ 数。

2. 11 只能被 1 和 11 整除，所以 11 是 _____ 数。

3. 在 $7x$ 里，系数是 _____。

答案：

1. 偶数

2. 质数

3. 7

10.9　为什么要认识这些“家族”？

你可能会问：记住这些名字有什么用？

10.9.1　用处一：让交流更方便

不用这些词	用这些词
“那个能被 2 整除的数”	“偶数”
“x 前面的那个数字”	“系数”
“不会变的那个数”	“常数”
“能把 12 整除的那些数”	“12 的因数”
“是 5 乘整数得到的数”	“5 的倍数”

说话更简洁，更清楚。

10.9.2 用处二：帮助你发现规律

规律	说明
两个偶数相加，结果是偶数	$2+4=6$，$6+8=14$
两个奇数相加，结果是偶数	$3+5=8$，$7+9=16$
质数只有两个约数	帮你快速判断能不能分解
所有偶数都是 2 的倍数	可以写成 $2\times n$
合数都有不止两个因数	能拆成很多种乘法

10.9.3 用处三：解题更轻松

当题目说“x 是偶数”，你就知道：

- x 的最后一位一定是 $0,2,4,6,8$
- x 能被 2 整除
- x 可能是 $2,4,6,8,10...$

当题目说“12 的因数”，你不用现算，直接想到：$1,2,3,4,6,12$。

当题目说“5 的倍数”，脑子里自动闪过：$5,10,15,20...$

这些信息能帮你更快解题。

10.10 本章小结

今天认识了数字的“家族成员”：

名字	意思	怎么认出来
偶数	能被 2 整除的数	最后一位是 0、2、4、6、8
奇数	不能被 2 整除的数	最后一位是 1、3、5、7、9
质数	只能被 1 和自己整除	只有 2 个约数
合数	除了 1 和自己，还能被其他数整除	有 3 个或更多约数
因数	能整除某个数的数	比如 12 的因数：1,2,3,4,6,12
倍数	是某个数 $\times$ 整数得到的数	比如 5 的倍数：5,10,15,20...
系数	x 前面的数字	在 $5x$ 里，系数是 5
常数	不带 x 或 y 的数	不会变的数

记住这些名字，以后看题会更轻松。

不用刻意背，多见几次就熟了。

本章知识地图

数字的家族

按能否被2整除

偶数（2、4、6、8...）

奇数（1、3、5、7...）

按约数多少

质数（2、3、5、7、11...）

合数（4、6、8、9、10...）

特殊：1既不是质数也不是合数

因数和倍数

因数：能把一个数整除的数

倍数：某个数 × 整数 得到的数

在式子里的角色

系数（x前面的数）

常数（不带x或y的数）

第十一章　两个未知数——更复杂的语言翻译

11.1　你已经会了一个未知数

前面几章，你把一个未知数的应用题，翻译得很熟了。

但生活里，很多问题，不止一个未知数。

这一章，两个未知数，更复杂的句子，但方法还是一样的。

一个词，一个词地翻译。

别慌。

11.2　两个未知数的翻译，难在哪里？

一个未知数的时候，你只需要找一个 x。

两个未知数的时候，你需要找 x 和 y，而且，还需要找**两个方程**。

难点	说明
难不在计算	你早就会解方程了
难在读题	要从题目里找出两个条件

读懂了，剩下的你都会。

11.3 容易绕晕的表达（记住这张表！）

中文说	数学说	注意
两个数的和	$x+y$	加在一起
两个数的差	$x-y$	大的减小的
第一个数是第二个数的 a 倍	$x=ay$	谁是谁的倍数，别搞反
两个数的积	$x\times y$	乘在一起
两个数相差 a	$x-y=a$	差，就是减法
两个数的和是 a，差是 b	$x+y=a$ 且 $x-y=b$	两个条件，两个方程

11.4 先看我示范

题目：“两个数，大的数是小的数的 3 倍，两个数相加等于 20。这两个数各是几？”

11.4.1 第一步：定未知数

什么	用什么表示	怎么来的
小的数	x	不知道，用 x 表示
大的数	$3x$	是小的数的 3 倍

所以 x 就是小的数呐，$3x$ 就是大的数呐！

11.4.2 第二步：翻译两个条件

条件	用了吗	翻译成什么
大的数是小的数的 3 倍	✓	帮我们找到了大的数是 $3x$
两个数相加等于 20	✓	$x+3x=20$

11.4.3 第三步：解方程

$$4x=20$$

$$x=5$$

答案：小的数是 **5**，大的数是 $3\times 5=\mathbf{15}$。

11.4.4 验证

条件	检验	结果
两个数相加等于 20	$5+15=20$	✓
大的数是小的数的 3 倍	$15=3\times 5$	✓

11.5 两个未知数没有直接关系怎么办？

题目：“两个数，相加等于 18，相减等于 4。这两个数各是几？”

这道题，两个未知数之间，没有直接关系。

一个 x 不够用了。

11.5.1 定未知数

什么	用什么表示
第一个数	x
第二个数	y

11.5.2 两个条件，两个方程

$$\begin{cases} x+y=18 \\ x-y=4 \end{cases}$$

11.5.3 用消元法

两个方程相加：

$$(x+x)+(y+(-y))=18+4$$

$$2x=22$$

$$x=11$$

把 $x=11$ 放回第一个方程：

$$11 + y = 18$$

$$y = 7$$

答案：第一个数是 **11**，第二个数是 **7**。

11.5.4　验证

条件	检验	结果
相加等于 18	$11 + 7 = 18$	✓
相减等于 4	$11 - 7 = 4$	✓

11.6　难度升一级

题目："两个数，第一个数的两倍加上第二个数等于 25，第一个数加上第二个数的两倍等于 20。这两个数各是几？"

这道题，两个条件都很绕。慢慢来，一句话一句话翻译。

11.6.1　第一步：定未知数

第一个数 $= x$，第二个数 $= y$。

11.6.2　第二步：翻译条件一

"第一个数的两倍加上第二个数等于 25。"

中文	数学
第一个数的两倍	$2x$
加上第二个数	$+y$
等于 25	$= 25$

$$2x + y = 25$$

11.6.3 第三步：翻译条件二

“第一个数加上第二个数的两倍等于 20。”

中文	数学
第一个数	x
加上第二个数的两倍	$+2y$
等于 20	$= 20$

$$x + 2y = 20$$

11.6.4 第四步：组成方程组

$$\begin{cases} 2x + y = 25 \\ x + 2y = 20 \end{cases}$$

11.6.5 第五步：消元

这次直接加减，x 和 y 都消不掉。怎么办？

把第一个方程乘以 2：

$$4x + 2y = 50$$

现在用这个方程减去第二个方程：

$$(4x + 2y) - (x + 2y) = 50 - 20$$

$$3x = 30$$

$$x = 10$$

把 $x = 10$ 放回第一个方程：

$$2 \times 10 + y = 25$$

$$20 + y = 25$$

$$y = 5$$

答案：第一个数是 **10**，第二个数是 **5**。

11.6.6 验证

条件	检验	结果
第一个数的两倍加上第二个数等于 25	$2 \times 10 + 5 = 25$	✓
第一个数加上第二个数的两倍等于 20	$10 + 2 \times 5 = 20$	✓

11.7 为什么要乘以 2?（系数对齐）

你可能看到“把第一个方程乘以 2”，一头雾水。

为什么要这样做?

还是天平的道理。两边同时乘以同一个数，天平还是平衡的。

我们把第一个方程乘以 2，是为了让 y 的系数变成 2，和第二个方程的 y 系数一样。

方程	原来的 y 系数	调整后的 y 系数
第一个方程	1	2（乘以 2）
第二个方程	2	2（不变）

这样相减，y 就能消掉了：

$$\begin{array}{r} 4x + 2y \\ -(x + 2y) \\ \hline 3x + 0 \end{array}$$

y 消掉了！

这个方法，叫做“系数对齐”。

> **系数对齐：**让你想消掉的那个未知数，两个方程里的系数变成一样，然后相减，它就消失了。

11.8 综合题目

题目："小明和小红去买文具。小明买了 3 支钢笔和 2 本笔记本，花了 28 块。小红买了 2 支钢笔和 3 本笔记本，花了 27 块。钢笔和笔记本各多少钱？"

这道题，两个未知数，两种买法，翻译出来自然就是两个方程。

11.8.1 第一步：定未知数

什么	用什么表示
钢笔每支	x 块
笔记本每本	y 块

所以 x 就是钢笔的价格呐，y 就是笔记本的价格呐！

11.8.2 第二步：翻译两个条件

谁	买了什么	翻译
小明	3 支钢笔、2 本笔记本，花了 28 块	$3x + 2y = 28$
小红	2 支钢笔、3 本笔记本，花了 27 块	$2x + 3y = 27$

11.8.3 第三步：组成方程组

$$\begin{cases} 3x + 2y = 28 \\ 2x + 3y = 27 \end{cases}$$

11.8.4 第四步：消元（系数对齐）

想消掉 y，让两个方程的 y 系数一样。

方程	操作	结果
第一个方程	乘以 3	$9x + 6y = 84$
第二个方程	乘以 2	$4x + 6y = 54$

两个方程相减：

$$(9x + 6y) - (4x + 6y) = 84 - 54$$

$$5x = 30$$

$$x = 6$$

把 $x = 6$ 放回第一个方程：

$$3 \times 6 + 2y = 28$$

$$18 + 2y = 28$$

$$2y = 10$$

$$y = 5$$

答案：钢笔每支 **6** 块，笔记本每本 **5** 块。

11.8.5　验证

谁	检验	结果
小明	$3 \times 6 + 2 \times 5 = 18 + 10 = 28$	✓
小红	$2 \times 6 + 3 \times 5 = 12 + 15 = 27$	✓

11.9　现在你来

第一道：

“两个数，大的数是小的数的 2 倍，两个数相加等于 15。这两个数各是几？”

提示：一个 x 够用了。想想为什么。

第二道：

“小明买了 2 支铅笔和 1 块橡皮，花了 7 块。小红买了 1 支铅笔和 2 块橡皮，花了 5 块。铅笔和橡皮各多少钱？”

提示：两个未知数，两个方程。系数对不齐，想想怎么办。

写下来，验证一下。

11.10 本章小结

两个未知数，不比一个难多少。

难的不是计算，是读懂题目里的两个条件。

读懂了 → 翻译出来 → 剩下的就是消元

消元也只有一句话：

让你想消的那个数，系数变成一样，然后相减。

就这样。

本章知识地图

两个未知数

什么时候需要两个未知数？
- 有直接关系 → 一个x够用（用关系表示另一个）
- 没有直接关系 → 需要x和y

解题步骤
- 定未知数（x是什么，y是什么）
- 翻译两个条件（得到两个方程）
- 组成方程组
- 消元（系数对齐）
- 验证

系数对齐的方法
- 看哪个未知数容易消
- 把方程乘以某个数，让系数一样
- 相减，消掉那个未知数

第十二章　两个未知数——极复杂的语言翻译

12.1　你听说过鸡兔同笼吗？

这是一道流传了几千年的题目。

几千年前的中国人，就在想这个问题。

说明什么？

说明这道题，难倒了很多很多人。

但你不一样。

你已经会翻译了，你已经会消元了。

这道题，对你来说，只是一道普通的翻译题。

（好吧，稍微难一点点。但你行的。）

12.2　先来看鸡兔同笼

题目：“笼子里有鸡和兔，一共 10 个头，28 条腿。鸡和兔各有几只？”

读完这道题，你可能第一反应是：“头？腿？这和数学有什么关系？”

有关系。大有关系。

动物	头的数量	腿的数量
鸡	1 个	2 条
兔	1 个	4 条

这就是线索。

12.2.1　第一步：定未知数

什么	用什么表示
鸡有几只	x
兔有几只	y

所以 x 就是鸡呐，y 就是兔呐！

12.2.2　第二步：翻译两个条件

条件	怎么翻译	方程
一共 10 个头	每只鸡 1 个头，每只兔 1 个头	$x+y=10$
一共 28 条腿	每只鸡 2 条腿，每只兔 4 条腿	$2x+4y=28$

12.2.3　第三步：组成方程组

$$\begin{cases} x+y=10 \\ 2x+4y=28 \end{cases}$$

12.2.4　第四步：消元

把第一个方程乘以 2：

$$2x+2y=20$$

用第二个方程减去它：

$$(2x+4y)-(2x+2y)=28-20$$

$$2y=8$$

$$y=4$$

把 $y = 4$ 放回第一个方程：

$$x + 4 = 10$$

$$x = 6$$

答案：鸡有 **6** 只，兔有 **4** 只。

12.2.5 验证

检验项	计算	结果
头的总数	$6 + 4 = 10$	✓
腿的总数	$6 \times 2 + 4 \times 4 = 12 + 16 = 28$	✓

12.3 看见了吗？

几千年前难倒无数人的题目，你刚才用了不到 10 行就解出来了。

不是你比古人聪明。

是你有工具，他们没有。

这就是数学的力量。

12.4 再来一道变形题

题目：“停车场里有轿车和摩托车，一共 30 辆，轮子一共 88 个。轿车和摩托车各有几辆？”

车辆	轮子数量
轿车	4 个
摩托车	2 个

（这道题和鸡兔同笼一模一样的套路，只是换了主角。发现没有？）

12.4.1　第一步：定未知数

轿车 $= x$，摩托车 $= y$

12.4.2　第二步：翻译两个条件

条件	方程
一共 30 辆	$x + y = 30$
轮子一共 88 个	$4x + 2y = 88$

12.4.3　第三步：组成方程组

$$\begin{cases} x + y = 30 \\ 4x + 2y = 88 \end{cases}$$

12.4.4　第四步：消元

把第一个方程乘以 2：

$$2x + 2y = 60$$

用第二个方程减去它：

$$(4x + 2y) - (2x + 2y) = 88 - 60$$

$$2x = 28$$

$$x = 14$$

把 $x = 14$ 放回第一个方程：

$$14 + y = 30$$

$$y = 16$$

答案：轿车 **14** 辆，摩托车 **16** 辆。

12.4.5 验证

检验项	计算	结果
辆数	$14 + 16 = 30$	✓
轮子	$14 \times 4 + 16 \times 2 = 56 + 32 = 88$	✓

12.5 难度升级（购物问题）

题目：“小明去超市买苹果和橙子。苹果每斤 6 块，橙子每斤 4 块，一共花了 48 块。小红买的苹果斤数和小明一样，但橙子买了小明的两倍，花了 60 块。小明买了多少斤苹果和橙子?”

这道题，信息量更大了。别慌，一句话一句话地读。

12.5.1 第一步：定未知数

什么	用什么表示
小明买的苹果斤数	x
小明买的橙子斤数	y

所以 x 就是苹果呐，y 就是橙子呐！

12.5.2 第二步：翻译条件一

“小明买苹果和橙子，苹果每斤 6 块，橙子每斤 4 块，一共花了 48 块。”

项目	单价	数量	金额
苹果	6 块/斤	x 斤	$6x$
橙子	4 块/斤	y 斤	$4y$
总共			48 块

$$6x + 4y = 48$$

12.5.3 第三步：翻译条件二

“小红买的苹果斤数和小明一样，但橙子买了小明的两倍，花了 60 块。”

项目	小红买的数量	单价	金额
苹果	x 斤（和小明一样）	6 块/斤	$6x$
橙子	$2y$ 斤（小明的两倍）	4 块/斤	$4 \times 2y = 8y$
总共			60 块

$$6x + 8y = 60$$

12.5.4　第四步：组成方程组

$$\begin{cases} 6x + 4y = 48 \\ 6x + 8y = 60 \end{cases}$$

12.5.5　第五步：消元

两个方程的 $6x$ 系数一样，直接相减：

$$(6x + 8y) - (6x + 4y) = 60 - 48$$

$$4y = 12$$

$$y = 3$$

把 $y = 3$ 放回第一个方程：

$$6x + 4 \times 3 = 48$$

$$6x + 12 = 48$$

$$6x = 36$$

$$x = 6$$

答案：小明买了 **6** 斤苹果，**3** 斤橙子。

12.5.6 验证

检验项	计算	结果
小明花的钱	$6 \times 6 + 4 \times 3 = 36 + 12 = 48$	✓
小红花的钱	$6 \times 6 + 4 \times 6 = 36 + 24 = 60$	✓

完美！

12.6 再来一道综合题

题目：“一家文具店卖钢笔和铅笔。钢笔每支 5 元，铅笔每支 2 元。小明买了一些钢笔和铅笔，一共买了 10 支，花了 32 元。小明买了几支钢笔和几支铅笔？”

12.6.1 第一步：定未知数

什么	用什么表示
钢笔支数	x
铅笔支数	y

12.6.2 第二步：翻译两个条件

条件	方程
一共买了 10 支	$x + y = 10$
一共花了 32 元	$5x + 2y = 32$

12.6.3 第三步：组成方程组

$$\begin{cases} x + y = 10 \\ 5x + 2y = 32 \end{cases}$$

12.6.4 第四步：消元

把第一个方程乘以 2：

$$2x + 2y = 20$$

用第二个方程减去它：

$$(5x + 2y) - (2x + 2y) = 32 - 20$$
$$3x = 12$$
$$x = 4$$

把 $x = 4$ 放回第一个方程：

$$4 + y = 10$$
$$y = 6$$

答案：钢笔 **4** 支，铅笔 **6** 支。

12.6.5　验证

检验项	计算	结果
总支数	$4 + 6 = 10$	✓
总金额	$5 \times 4 + 2 \times 6 = 20 + 12 = 32$	✓

12.7　常见问题

12.7.1　问题 1：答案不是整数怎么办？

有时候解出来 $x = 2.5$ 或 $x = \dfrac{7}{3}$，不是整数。

情况	说明	怎么办
题目问“几个苹果”	苹果不能是 2.5 个	检查是不是翻译错了
题目问“几斤苹果”	可以是 2.5 斤	答案合理
验证不通过	计算或翻译有误	重新检查

简单说：看题目问的东西能不能是小数。人数、只数不能是小数，重量、长度可以。

12.7.2 问题 2：两个未知数，但只找到一个方程？

情况	说明
题目条件不够	这道题无法解出唯一答案
漏读了条件	回去仔细读题，找第二个条件

简单说：两个未知数必须要两个条件，少一个解不出来。

12.7.3 问题 3：消元消不掉怎么办？

两个方程直接加减，两个未知数都消不掉？

解决办法：用系数对齐（第九章学过的）

- 把其中一个方程乘以某个数
- 让某个未知数的系数变成一样
- 然后相减，就能消掉了

12.8 现在你来

第一道：

"笼子里有鸡和兔，一共 12 个头，32 条腿。鸡和兔各有几只？"

第二道：

"停车场里有轿车和电动车，一共 20 辆，轮子一共 62 个。轿车有 4 个轮子，电动车有 3 个轮子。轿车和电动车各有几辆？"

写下来，验证一下。

12.9 本章小结

极复杂的语言翻译，说穿了，还是那几步：

定未知数 → 翻译条件 → 建方程组 → 消元 → 验证

题目再长，信息再多，一句话一句话地读，一个词一个词地翻译。

不要一口气吞下去。慢慢嚼，慢慢消化。

本章知识地图

极复杂的语言翻译（鸡兔同笼型）

经典模型
- 鸡兔同笼（头和腿）
- 车辆问题（车辆和轮子）
- 购物问题（数量和金额）

翻译要点
- 找出两种对象的“特征”
  - 鸡2条腿，兔4条腿
- 每个条件对应一个方程
  - 数量关系 → 加法方程
  - 特征总和 → 乘法加法方程
- 注意“倍数关系”的翻译

解题步骤
- 定未知数（两种对象各多少）
- 翻译条件（数量、特征总和）
- 组成方程组
- 消元（系数对齐）
- 验证（特别重要！）

常见问题
- 答案不是整数 → 看题目问的能不能是小数
- 只有一个方程 → 检查是否漏读条件
- 消不掉 → 用系数对齐

第十三章　两个未知数——多种算法

13.1　先说一件事

上一章，你学会了消元法。

找到系数一样的，相加或相减，消掉一个未知数。

但有时候，消元法用起来很麻烦。

比如这道题：

$$\begin{cases} x + y = 10 \\ x = 3y - 2 \end{cases}$$

你要消元，得先把系数对齐。

但第二个方程，已经把 x 单独写出来了。

何必那么麻烦？

直接把 $x = 3y - 2$，塞进第一个方程里不就完了？

$$3y - 2 + y = 10$$

x 直接消失了。

这就是今天要讲的第二种方法：**代入法**。

13.2　代入法是什么？

代入法，就是把一个未知数，用另一个未知数表示，然后塞进另一个方程里。

就像你知道“小明比小红大 2 岁”，你知道小红几岁，就能直接知道小明几岁。

不用两个方程消来消去，直接代进去就行。

13.3　什么时候用代入法？

当方程组里，有一个方程，**已经把某个未知数单独写出来了**，比如：

方程	说明
$x = 3y + 1$	x 已经单独在左边
$y = 2x - 5$	y 已经单独在左边
$x = 7$	x 已经等于一个数

这种时候，用代入法，比消元法快得多。

13.4　来，先看我示范

题目：“两个数，第一个数等于第二个数的 2 倍加 1，两个数相加等于 16。这两个数各是几？”

13.4.1　第一步：定未知数

题目里有两个不知道的数。

什么	用什么表示
第一个数	x
第二个数	y

13.4.2　第二步：翻译两个条件

题目给了我们两句话。一句话一句话来。

第一句：“第一个数等于第二个数的 2 倍加 1。”

中文	数学
第一个数	x
等于	$=$
第二个数的 2 倍	$2y$
加 1	$+1$

合起来：

$$x = 2y + 1$$

第二句：“两个数相加等于 16。”

中文	数学
第一个数	x
加上第二个数	$+y$
等于 16	$= 16$

合起来：

$$x + y = 16$$

13.4.3 第三步：选方法

现在我们有两个方程：

$$\begin{cases} x = 2y + 1 \\ x + y = 16 \end{cases}$$

停一下，看看第一个方程。

$$x = 2y + 1$$

x 已经单独在左边了。

这就是说，x 等于 $2y + 1$。

那第二个方程里的 x，我们可以直接换掉。

把 x 换成 $2y+1$，第二个方程就只剩 y 了。

这就是代入法的核心：

把一个未知数的表达式，直接塞进另一个方程里，消掉它。

13.4.4 第四步：代入

把 $x=2y+1$ 塞进第二个方程：

原来的第二个方程：

$$x+y=16$$

把 x 换成 $2y+1$：

$$(2y+1)+y=16$$

为什么要加括号？

因为 $2y+1$ 是一整件事，要把这整件事放进去，不是只放 $2y$，不是只放 1。

括号提醒你：**这是一个整体，别拆散它。**

现在展开括号：

$$2y+1+y=16$$

合并同类项：

$2y$ 是 2 个 y，y 是 1 个 y，加在一起是 3 个 y，也就是 $3y$。

$$3y+1=16$$

两边同时减去 1：

$$3y=16-1=15$$

两边同时除以 3：

$$y = 15 \div 3 = 5$$

y 找到了！

13.4.5 第五步：找 x

$y = 5$ 了。

现在把 $y = 5$ 放回第一个方程：

$$x = 2y + 1$$
$$x = 2 \times 5 + 1$$

先算乘法（还记得吗？乘法先算）：

$$2 \times 5 = 10$$

再加 1：

$$x = 10 + 1 = 11$$

x 也找到了！

13.4.6 验证

把 $x = 11$，$y = 5$ 放回两个方程，一个一个检查。

方程	检验	结果
$x = 2y + 1$	左边：11，右边：$2 \times 5 + 1 = 11$	✓
$x + y = 16$	左边：$11 + 5 = 16$，右边：16	✓

两个方程都验证通过。

答案：第一个数是 **11**，第二个数是 **5**。

13.5　和消元法比一比

同一道题，用消元法：

$$\begin{cases} x = 2y + 1 \\ x + y = 16 \end{cases}$$

先把第一个方程整理成：

$$x - 2y = 1$$

两个方程：

$$\begin{cases} x - 2y = 1 \\ x + y = 16 \end{cases}$$

相减：

$$(x + y) - (x - 2y) = 16 - 1$$
$$3y = 15$$
$$y = 5$$
$$x = 11$$

结果一样，但代入法明显更快。

结论：

- 方程已经把某个未知数单独写出来了 → 用代入法
- 方程没有 → 用消元法

13.6　还有一种情况，你得自己整理

题目：“两个数，第一个数加上 3 等于第二个数的两倍，两个数相加等于 12。这两个数各是几?”

13.6.1 翻译

条件一：第一个数加上 3 等于第二个数的两倍。

$$x + 3 = 2y$$

条件二：两个数相加等于 12。

$$x + y = 12$$

这次，没有哪个方程把 x 或 y 单独写出来。

怎么办？

自己整理一下。

从条件一，把 x 单独写出来：

$$x = 2y - 3$$

然后代入条件二：

$$(2y - 3) + y = 12$$

$$3y - 3 = 12$$

$$3y = 15$$

$$y = 5$$

$$x = 2 \times 5 - 3 = 7$$

13.6.2 验证

方程	检验	结果
$x + 3 = 2y$	$7 + 3 = 10 = 2 \times 5$	✓
$x + y = 12$	$7 + 5 = 12$	✓

13.7　什么时候用消元法，什么时候用代入法？

其实，两种方法，都能解任何方程组。

只是有时候一种更快，有时候另一种更快。

你自己判断就行。

情况	推荐方法
有方程已经把某个未知数单独写出来了	代入法
两个方程的某个系数一样	消元法（直接加减）
两个方程的系数都不一样	消元法（先乘再加减）
两种方法看起来差不多	随便你，哪个顺手用哪个

（最后一行是认真的。数学没有规定你必须用哪种方法。对就行。）

13.8　再来一道综合的

题目：“小明和小红去书店。小明买了 2 本书和 1 支笔，花了 27 块。书的价格是笔的 4 倍。书和笔各多少钱？”

13.8.1　第一步：定未知数

什么	用什么表示
书的价格	x
笔的价格	y

13.8.2　第二步：翻译

条件一：小明花了 27 块。

$$2x + y = 27$$

条件二：书的价格是笔的 4 倍。

$$x = 4y$$

13.8.3 第三步：选方法

条件二已经把 x 单独写出来了。

用代入法！

把 $x = 4y$ 塞进条件一：

$$2 \times 4y + y = 27$$
$$8y + y = 27$$
$$9y = 27$$
$$y = 3$$
$$x = 4 \times 3 = 12$$

答案：书每本 12 块，笔每支 3 块。

13.8.4 验证

方程	检验	结果
$2x + y = 27$	$2 \times 12 + 3 = 27$	✓
$x = 4y$	$12 = 4 \times 3$	✓

完美！

13.9 现在你来

第一道：

“两个数，第一个数等于第二个数加 5，两个数相加等于 17。这两个数各是几？”

提示：第一个条件已经把第一个数单独写出来了，用代入法。

第二道：

“鸡兔同笼，一共 15 个头，38 条腿。鸡和兔各有几只？”

提示：这道题用消元法更快。但你要是想用代入法，也没人拦你。

写下来，验证一下。

13.10　本章小结

消元法和代入法，是解方程组的两把钥匙。

不是非此即彼，是根据题目选择。

看到单独写出来的未知数 → 代入

看到系数一样的 → 消元

看不出来哪个更好 → 随便选一个，做下去

最重要的是：**解完，验证。**

不管用哪种方法，验证都不能省。

（我知道你懒得验证。但验证真的很重要。真的。）

本章知识地图

两个未知数的解法

消元法（上一章学的）
- 系数一样 → 直接加减
- 系数不一样 → 先乘再加减

代入法（本章学的）
- 找到单独写出来的未知数
- 代入另一个方程
- 解出第一个，再回代

选择方法
- 有单独的未知数 → 代入法更快
- 系数一样 → 消元法更快
- 都差不多 → 随便选

第十四章　线的世界——直线、射线、线段的一切

14.1　一、点（30 秒讲完）

点就是一个位置。

用大写字母表示：A、B、C、P……

```
    • A
```

以后会遇到几种特殊的点：

- **端点**：线段或射线的“头”
- **中点**：线段正中间那个点
- **交点**：两条线碰在一起的那个点

点就这么多。下面全讲线。

14.2　二、线段

14.2.1　什么是线段？

你手里有一根筷子。

```
  ============================
  ↑                          ↑
这一头                      那一头
```

左边有一头。

右边也有一头。

有两头。到头就没了。

这就是线段。

14.2.2　线段长什么样？

```
A                                B
• ------------------------------- •
↑                                ↑
端点                             端点
```

两头的那两个点，叫**端点**。

线段有**两个端点**。

14.2.3　线段的特点

第一，有两个端点。

左边一个，右边一个。

第二，到端点就停了。

不能再往外走了。

左边到了 A 就停，右边到了 B 也停。

第三，没有方向。

从 A 走到 B，和从 B 走到 A，是同一条路。

所以线段 AB 和线段 BA 是同一条线段。

第四，三种线里，只有线段能量。

你可以拿尺子量一条线段。

射线和直线做不到这一点。

14.2.4 生活中的线段

筷子——有两头，到头就没了。

铅笔——有两头，到头就没了。

桌子的边——有两头，到头就没了。

14.3 三、射线

14.3.1 什么是射线？

晚上你打开手电筒。

光从手电筒里射出来。

然后往前走。

一直走。

永远不停。

```
手电筒
  ||
  ||==============================>
  ||                光一直往前
                    永远不停
```

有一头。但另一头永远不停。

这就是射线。

14.3.2 射线长什么样？

```
A
• ---------------------------------------->
↑                                         ↑
端点                                  永远不停
```

只有一个端点。

另一边没有尽头。

14.3.3　射线的特点

第一，只有一个端点。

就是起点。

另一头没有尽头。

第二，永远不停。

所以量不了。

第三，有方向。

往哪边走，很重要。

往左走和往右走，是两条不同的射线。

14.3.4　生活中的射线

手电筒的光——从灯泡出发，往前走，不停。

太阳光——从太阳出发，往外走，不停。

激光笔——从笔头出发，往前走，不停。

你的视线——从眼睛出发，往前看，不停。

14.4　四、直线

14.4.1　什么是直线？

线段是两头都封住的。

射线是一头封住、一头打开的。

现在把两头都打开。

两边都往外走。

两边都永远不停。

```
<------------------------------------------------------>
↑                                                      ↑
这边永远不停                                   这边也永远不停
```

没有端点了。

这就是直线。

14.4.2 直线长什么样？

```
<------------------------------------------------------>
                 没有头                 没有尾
```

两边都没有尽头。

根本没有“端点”这个东西。

14.4.3 直线的特点

第一，没有端点。

两边都是无限的，哪来的“头”？

第二，两边都永远不停。

所以也量不了。

第三，没有方向。

两边都能走，所以没有固定的方向。

14.4.4 生活中有直线吗？

没有。

你找不到任何东西是两头都没有尽头的。

直线只存在于想象中。

你在纸上画的“直线”，其实是线段，因为纸有边。

但我们可以假装它能无限延伸下去。

14.5　五、三种线放在一起比较

14.5.1　一张图看明白

线段：两头都封住

```
  A                                B
  •--------------------------------•
端点                             端点
```

射线：一头封住，一头打开

```
  A
  •---------------------------------------->
端点                                  永远不停
```

直线：两头都打开

```
<------------------------------------------------------------>
永远不停                                                永远不停
```

14.5.2　用大白话说

线段：有头有尾。

射线：有头没尾。

直线：没头没尾。

14.5.3 它们是什么关系？

直线是最大的。

在直线上随便切一刀，切出来的一半就是射线。

在射线上再切一刀，切下来的一段就是线段。

直线 > 射线 > 线段

线段是直线的一小部分。

14.6 六、线怎么写？

14.6.1 线段怎么写？

写法一：用两个端点的字母

线段 AB

```
A                    B
• -------------------- •
```

A 和 B 是什么意思？

A 和 B 就是两个端点的**名字**。

就像你们班有个同学叫小明，另一个叫小红。

小明站在左边，小红站在右边。

你说“从小明到小红”，别人就知道你说的是哪段路。

A 和 B 也是一样的。

A 是左边那个端点的名字。

B 是右边那个端点的名字。

```
A                    B
 •-------------------•
↑                    ↑
“这个点叫A”          “这个点叫B”
```

它们就是名字。

仅此而已。

你也可以叫它们 C 和 D，或者 P 和 Q，或者 M 和 N。

随便什么大写字母都行。

叫什么不重要，重要的是：你给两个端点各起了个名字，这样别人就知道你说的是哪条线段。

为什么两个端点就能代表整条线段？

因为两个端点一旦定了，线段就定死了。

A 在这，B 在那，中间连起来，就只有这一条线段。

不可能有第二条。

所以两个端点的名字就够了。

说“线段 AB”，别人立刻知道你在说哪条线段。

AB 还有第二层意思。

AB 不只是代表这条线段本身，还能直接代表它量出来有多少。

比如：

$$AB = 5\ \text{cm}$$

这句话的意思是：线段 AB 量出来是 5 厘米。

所以 AB 有两层意思：

AB 的意思	举例
代表这条线段本身	“画出线段 AB”
代表这条线段量出来的结果	“AB = 5cm”

看上下文就知道是哪个意思。

写法二：用一个小写字母

线段 a

```
• ------------------- •
          a
```

为什么有时候用小写字母？

因为有时候懒得给端点起名字。

或者端点不重要，你只关心这条线段本身。

这时候直接给整条线段起个名字就行：a、b、c……

小写字母和大写字母的区别：

写法	什么时候用
线段 AB（大写）	端点很重要，要说清楚两头在哪
线段 a（小写）	端点不重要，只是给线段起个名字

线段 AB 和线段 BA 一样吗？

一样。

线段没有方向。

顺序不重要。

14.6.2 射线怎么写？

用两个字母：

射线 AB

```
  A              B
  • ------------ • --------------------->
端点          经过B，往这边走
```

第一个字母 A 是端点（从这里出发）。

第二个字母 B 告诉你方向（往 B 那边走）。

射线 AB 和射线 BA 一样吗？

不一样!!!

```
射线AB：从A出发，往B方向走

      A              B
      •------------•---------------------->
    端点
```

```
射线BA：从B出发，往A方向走

<---------------------•------------•
                      A            B
                                 端点
```

端点变了。

方向也反了。

完全是两条不同的射线。

怎么记？

第一个字母 = 端点

第二个字母 = 方向

换了顺序，就换了线。

14.6.3　直线怎么写？

用两个点的字母：

直线 AB

```
<-----------•-------------------•----------->
```

```
A                    B
```

或者用一个小写字母：

直线 l

```
<------------------------------------------>
                      l
```

直线 AB 和直线 BA 一样吗？

一样。

直线没有起点，没有方向。

谁先谁后无所谓。

顺序不重要。

14.6.4 总结一下顺序的问题

类型	顺序重要吗
线段	不重要
射线	**重要！**
直线	不重要

只有射线要注意顺序。

因为只有射线有方向。

14.7 七、线段能干什么

14.7.1 能量

拿尺子量一量，这条线段有多少厘米。

```
A                                  B
• ---------------------------------- •
|<------------- 8厘米 ------------->|
```

三种线里，只有线段能量。

射线和直线永远不停，没法量。

14.7.2　能比大小

哪条长，哪条短，一目了然。

```
A                                          B
 •------------------------------------------•

A                        C
 •-----------------------•

AB比AC长。
```

14.7.3　有中点

中点就是线段正中间的那个点。

把线段分成一样的两截。

```
A                M                B
 •---------------•---------------•
      一半              一半
```

如果 M 是 AB 的中点：

AM = MB = AB 的一半

每条线段只有一个中点。

14.7.4　能做加减法

A、B、C 三个点在同一条线上，B 在 A 和 C 的中间：

```
A                B                C
 •---------------•---------------•
```

AB + BC = AC

一段加另一段，等于整段。

知道整段和其中一段，能算另一段：

BC = AC - AB

14.7.5 能延长

线段本来到端点就停了。

但有时候需要往外续一段。

延长 AB：从 B 那头往外走。

```
A                          B                  C
• -------------------------• - - - - - - - - - •
                           ↑
                       从B往外走
```

反向延长 AB：从 A 那头往外走。

```
D                  A                          B
• - - - - - - - - - •-------------------------•
                   ↑
               从A往外走
```

怎么记？

延长 AB = 从第二个字母往外走

反向延长 AB = 从第一个字母往外走

14.8 八、直线的规矩

14.8.1 两点确定一条直线

给你两个点，只能画出一条直线经过它们。

```
          • A

                                • B
```

只能画这一条：

```
<---------•----------------------•--------->
          A                      B
```

不可能画出第二条。

那一个点呢？

一个点不够。

经过一个点，可以画无数条直线。

因为方向没定，你想往哪画都行。

```
            | /
            |/
<-----------•----------->  A
           /|
          / |
```

所以必须两个点才能“锁死”一条直线。

14.8.2 两条直线最多一个交点

如果两条直线相交，交点只可能有一个。

```
              \       /
               \     /
                \   /
                 \ /
                  •   <-- 就这一个
                 / \
                /   \
```

不可能有两个交点。

为什么？

如果有两个交点，那这两条直线都经过这两个点。

但两点只能确定一条直线啊。

所以它们其实是同一条直线。

矛盾了。

所以最多一个交点。

14.9 九、射线的规矩

14.9.1 射线由两个东西决定

端点：从哪出发。

方向：往哪走。

端点不同，是不同的射线。

方向不同，也是不同的射线。

14.9.2 直线上取一点，分出两条射线

```
<------------------- • -------------------->
                     O
```

点 O 把直线切成了两半。

左半边是一条射线。

右半边是另一条射线。

这两条射线：端点相同，方向相反。

合起来就是原来那条直线。

14.10　十、两条直线之间的关系

在同一个平面里，两条直线之间只有三种关系。

没有第四种。

14.10.1　第一种：相交

两条线碰在一起了。

```
\           /
 \         /
  \       /
   \     /
    \   /
     \ /
      •   <-- 交点
     / \
    /   \
```

有一个公共点，叫交点。

只有一个，不可能有两个。

14.10.2　第二种：平行

两条线永远碰不到。

```
<------------------------------------------------>  直线a


<------------------------------------------------>  直线b
```

符号： $a \parallel b$

读法： a 平行于 b

生活中的平行线：

铁轨——两条钢轨永远不碰。

斑马线——每条线都平行。

作业本上的横线——每条都平行。

14.10.3 第三种：重合

两条线完全重叠在一起了。

其实就是同一条线。

```
<==================================================>
                    a和b完全重叠
```

每一个点都是公共点。

14.10.4 一句话总结

关系	公共点有几个
相交	1 个
平行	0 个
重合	无数个

14.10.5 异面直线（提一嘴）

以上说的是“在同一个平面里”。

如果两条直线不在一个平面呢？

比如一条在桌面上，一条在空中。

它们可能既不相交，也不平行。

这叫**异面直线**。

以后再细说。

14.11　十一、平行线的规矩

14.11.1　过一点只能画一条平行线

```
<------------------------------------------------>  直线l


                          • P
```

经过点 P，和直线 l 平行的线，只能画一条。

```
<------------------------------------------------>  直线l


<- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - >  过P的平行线
                          P
```

不可能画第二条。

14.11.2　平行线之间的距离处处相等

```
<------------------------------------------------>  直线a
         |              |              |
         | 3cm          | 3cm          | 3cm
         |              |              |
<------------------------------------------------>  直线b
```

不管在哪量，两条平行线之间的距离都一样。

这就是为什么铁轨要平行——距离处处相等，火车才能跑。

14.11.3　平行可以传递

a 和 b 平行，b 和 c 平行。

那 a 和 c 也平行。

```
<------------------------------------------------>  a
<------------------------------------------------>  b
<------------------------------------------------>  c
```

你和我平行，我和他平行，那你和他也平行。

14.12 十二、中垂线

14.12.1 什么是中垂线？

一条直线，从线段的正中间穿过，而且和线段“交叉得很正”。

（具体怎么个“正”法，要等讲完“角”才能说清楚。）

```
                  |
                  |  中垂线
                  |
A                 |              B
 •-------------+-------------•
                 M
                中点
```

也叫**垂直平分线**。

14.12.2 中垂线的神奇之处

站在中垂线上的任何一点，到线段两个端点的距离都一样。

```
                  • P
                 / \
                /   \
               /     \
A             /   |   \             B
 •--------/----+----\--------•

   PA  =  PB
```

P 在中垂线上，所以 PA = PB。

不管 P 在中垂线上的哪个位置，都是这样。

14.13　十三、中位线

14.13.1　什么是中位线？

在三角形里，连接两条边的中点，这条线叫中位线。

```
          A
         / \
        /   \
       /     \
      M-------N      <-- 中位线
     /         \
    /           \
   B-------------C
```

M 是 AB 的中点。

N 是 AC 的中点。

连接 M 和 N，就是中位线。

14.13.2　中位线的神奇之处

中位线平行于第三边，而且是第三边的一半。

MN 平行于 BC。

MN = BC 的一半。

整章总结

三种线

　线段：两个端点，到头就停，能量

射线：一个端点，一头不停，有方向
直线：没有端点，两头都不停

怎么写
线段AB = 线段BA（顺序不重要）
射线AB 射线BA（顺序重要！第一个字母是端点！）
直线AB = 直线BA（顺序不重要）

线段能干嘛
量（三种线里只有线段能量）
比大小
找中点
加减法
延长 / 反向延长

直线的规矩
两点确定一条直线
两直线最多一个交点

两直线的关系
相交：1个公共点
平行：0个公共点
重合：无数个公共点

平行线的规矩
过一点只有一条平行线
距离处处相等
平行可以传递

第十五章　角——两条线之间的“张开程度”

15.1　从一个动作开始

做个小实验

拿两根筷子，一头捏在一起，另一头分开。

慢慢张开——缝隙变大。

慢慢合拢——缝隙变小。

这个“缝隙”的大小，就是**角**。

15.2　角是什么？

15.2.1　定义

角：从同一个点出发的两条射线组成的图形。

```
    射线A
     /
    /
  O ---------- 射线B
（顶点）
```

部分	说明	筷子类比
顶点	两条射线的起点	筷子捏在一起的地方
边	两条射线	两根筷子本身
角的大小	两条射线的张开程度	筷子之间的缝隙

记住：角的大小只看张开程度，和边的长短无关！

（就像剪刀张开 30°，不管剪刀是大号还是小号，角度都是 30°）

15.3　角怎么表示？

15.3.1　三个字母法（最规范）

$$\angle ABC$$

读作：“角 ABC”

规则：

- 中间字母 = 顶点
- 两边字母 = 边上任意一点
- $\angle ABC = \angle CBA$（顺序可以换）
- 不能写成 $\angle BAC$（顶点变了！）

15.3.2　一个字母法（简化版）

$$\angle B$$

使用条件：顶点处只有一个角时才能用

15.3.3　数字标记法（实用版）

$$\angle 1,\ \angle 2,\ \angle 3$$

图中标注数字，方便区分多个角。

15.4 角的大小怎么量？

15.4.1 单位：度（°）

角的大小用**度**来衡量，符号：°

写法	读法
30°	三十度
90°	九十度
180°	一百八十度

15.5 角的“家族成员”

15.5.1 按大小分类

名字	范围	长什么样	生活中的例子
锐角	$0° < \theta < 90°$	尖尖的，比直角瘦	屋顶的尖角
直角	刚好 90°	墙角那样方方正正	书本的角
钝角	$90° < \theta < 180°$	胖胖的，比直角宽	躺椅展开的角度
平角	刚好 180°	一条直线	地平线
周角	刚好 360°	转一整圈	钟表的时针转一圈

记忆口诀：

锐角尖尖小于九（90°），

钝角张大超过九，

直角刚好九十度，

平角成线一百八。

15.5.2 特殊角的标记

角的类型	怎么标记
直角	角内画小正方形「
平角	看起来像直线
周角	画个圆弧箭头

15.6　角的运算

15.6.1　角的加法

```
    C
   /
  /
 /  2
O -------- B
 \  1
  \
   A
```

$$\angle AOC = \angle AOB + \angle BOC$$

大白话：大角 = 小角 1 + 小角 2

15.6.2　角的减法

$$\angle AOB = \angle AOC - \angle BOC$$

大白话：已知大角和小角 1，可以求小角 2

15.7　两个重要关系

15.7.1　互余（加起来 90°）

$$\angle A + \angle B = 90^\circ$$

例子：

$\angle A$	$\angle B$	和
30°	60°	90° ✓
45°	45°	90° ✓
25°	65°	90° ✓

求法：

$$\angle A = 90^\circ - \angle B$$

记忆提示：余 = 剩余，离直角还差多少

15.7.2 互补（加起来 180°）

$$\angle A + \angle B = 180^\circ$$

例子：

$\angle A$	$\angle B$	和
60°	120°	180° ✓
90°	90°	180° ✓
30°	150°	180° ✓

求法：

$$\angle A = 180^\circ - \angle B$$

记忆提示：补 = 补齐，补成一条直线

15.7.3 快速区分

关系	和	联想	公式
互余	90°	剩余	$\alpha + \beta = 90^\circ$
互补	180°	补齐直线	$\alpha + \beta = 180^\circ$

15.8　测量工具——量角器

15.8.1　使用三步法

第一步：中心点 对准 顶点
第二步：0°线 对准 一条边
第三步：读 另一条边 指向的刻度

15.8.2　常见错误

量角器有两圈刻度！

刻度圈	方向	什么时候用
内圈	$0^\circ \to 180^\circ$（从左往右）	用内圈的 0° 就读内圈
外圈	$0^\circ \to 180^\circ$（从右往左）	用外圈的 0° 就读外圈

规则：用哪圈的 0°，就读哪圈的度数

15.8.3　画指定角度

例：画 50° 的角

步骤	做什么
1	画一条射线（第一条边）
2	量角器中心对准端点
3	0° 线对准射线
4	在 50° 处点一个点
5	从端点过该点画第二条射线

15.9　两直线相交的秘密

15.9.1　对顶角

```
1   2
 \ /
```

```
    X
   / \
  4   3
```

性质：对顶角相等

- $\angle 1 = \angle 3$
- $\angle 2 = \angle 4$

为什么相等？（推导）

因为：

- $\angle 1 + \angle 2 = 180^\circ$（邻补角，合起来是平角）
- $\angle 2 + \angle 3 = 180^\circ$（邻补角，合起来是平角）

所以：

- $\angle 1 + \angle 2 = \angle 2 + \angle 3$
- 两边同时消去 $\angle 2$
- $\angle 1 = \angle 3$ ✓

> **大白话**：因为它们都是“180° 减去同一个角”，所以一样大。

15.9.2 邻补角

性质：相邻两角互补

$$\angle 1 + \angle 2 = 180^\circ$$

原因：合起来铺满一条直线（平角）

15.10　角平分线

15.10.1　定义

把一个角分成**两个相等**小角的射线

15.10.2　性质

若 OB 是 $\angle AOC$ 的角平分线：

$$\angle AOB = \angle BOC = \frac{1}{2}\angle AOC$$

或者反过来说：

$$\angle AOC = 2\angle AOB = 2\angle BOC$$

例子：

$\angle AOC$	**角平分线后**	$\angle AOB$	$\angle BOC$
60°	平分	30°	30°
90°	平分	45°	45°
120°	平分	60°	60°

15.11　小测验

15.11.1　判断题

1. 平角就是一条直线（　）
2. 对顶角一定相等（　）
3. 互补的角一定是邻补角（　）

答案：

1. × 不完全对！平角看起来像直线，但必须有顶点和两条射线

2. ✓ 对（刚才推导过）

3. × 不对！互补的两个角不一定相邻，只要和是 180° 就行

15.11.2 填空题

1. 35° 的余角是 _____

2. 70° 的补角是 _____

3. 两条直线相交，其中一个角是 50°，则对顶角是_____

答案：

1. $90^\circ - 35^\circ = 55^\circ$

2. $180^\circ - 70^\circ = 110^\circ$

3. 50°（对顶角相等）

15.11.3 计算题

已知 $\angle AOC = 120^\circ$，OB 是角平分线，求 $\angle AOB$ 和 $\angle BOC$。

答案：

因为 OB 是角平分线，所以：

$$\angle AOB = \angle BOC = \frac{1}{2}\angle AOC = \frac{120^\circ}{2} = 60^\circ$$

本章知识地图

```
角
  定义：两条射线 + 公共顶点
  表示方法
      ABC（三个字母）
      B（一个字母）
      1（数字标记）
  度量单位：度（°）
```

分类（按大小）

- 锐角（0° ~ 90°）
- 直角（= 90°）
- 钝角（90° ~ 180°）
- 平角（= 180°）
- 周角（= 360°）

运算

- 加法（大角 = 小角1 + 小角2）
- 减法（小角 = 大角 - 另一小角）

关系

- 互余（和 = 90°）
- 互补（和 = 180°）

特殊情况

- 对顶角（相等）
- 邻补角（互补）
- 角平分线（平分成两个相等的角）

第十六章　角的更多规矩

16.1　一、垂直

16.1.1　什么是垂直？

两条线相交。

如果交出来的角刚好是 90°，就说这两条线**垂直**。

```
              |
              |
              |
----------•----------
              |
              |
              |
```

符号：$a \perp b$

读作：a 垂直于 b

16.1.2　垂直时，四个角都是 90°

两条线相交，本来会有四个角。

如果其中一个是 90°，那四个全都是 90°。

```
          90°|90°
              |
```

```
----------•----------
          |
      90°|90°
```

为什么？

因为对顶角相等，邻补角互补。

一个是 90°，其他的就全定死了。

16.1.3　垂足

两条垂直的线，交点叫做**垂足**。

```
          |
          |
          |
----------•----------
          ↑
        垂足
```

为什么叫“足”?

因为垂线像是“站”在另一条线上。

垂足就是它“站着”的那个点，像脚踩在地上一样。

16.1.4　过一点只有一条垂线

过直线外一点，能画几条垂线？

只有一条。

```
          • P
          |
          |  ← 只有这一条垂线
          |
----------•----------
        垂足
```

你想歪一点都不行，歪了就不是 90° 了。

16.1.5 垂线段最短

从直线外一点到直线上，可以画很多条线段。

其中，垂直的那条最短。

```
              • P
             /|\
            / | \
           /  |  \
          /   |   \
     ----- • ---- • ---- • -----
          ↑    ↑    ↑
         长   最短   长
```

中间那条垂直的，最短。

这个最短的距离，叫做**点到直线的距离**。

16.2 二、平行线被截

16.2.1 什么情况？

有两条平行线。

又来了第三条线，把它们都穿过去了。

这第三条线叫**截线**。

```
                    截线
                     /
                    /
                   /
     --------------/--------  直线a
                  /
```

```
              /
             /
----------/------------  直线b
         /
        /
```

截线和两条平行线相交，产生了 8 个角。

这 8 个角之间，有很多神奇的关系。

16.2.2　同位角

位置相同的角。

一个在上面那个交点，一个在下面那个交点。

但它们的位置一模一样——都在截线的同一边，都在直线的同一侧。

```
                 /
             1 /        ← 这个角
--------------/--------
             /
            /
          5/            ← 这个角
----------/------------
         /

 1 和  5 位置相同，都在截线左边，都在直线上方
 它们是同位角
```

同位角一共有 4 对。

16.2.3　内错角

在两条直线中间，左右交错的角。

“内”：在两条平行线之间（不是外面）

“错”：一左一右，交错

```
                /
---------------/-------
             3/            ← 这个角（在两线之间，左边）
             /
            / 6            ← 这个角（在两线之间，右边）
-----------/------------
          /

 3 和 6 是内错角
```

内错角一共有 2 对。

16.2.4 同旁内角

在两条直线中间，同一边的角。

“同旁”：在截线的同一边

“内”：在两条平行线之间

```
                /
---------------/-------
             3/            ← 这个角（在两线之间，左边）
             /
            /
          5/               ← 这个角（在两线之间，也是左边）
----------/------------
         /

 3 和 5 是同旁内角
```

同旁内角一共有 2 对。

16.2.5 怎么记住这三种角？

同位角——“同样位置”

想象两层楼，楼上楼下位置一样的房间。

内错角——“内部交错”

在里面，一左一右，交错开。

同旁内角——“内部同旁”

在里面，都在同一边。

16.2.6 平行线的三条铁律

如果两条直线平行：

角的类型	关系
同位角	**相等**
内错角	**相等**
同旁内角	**互补**（加起来 $180°$）

反过来也成立：

如果同位角相等 $\rightarrow$ 两直线平行

如果内错角相等 $\rightarrow$ 两直线平行

如果同旁内角互补 $\rightarrow$ 两直线平行

16.2.7 这些铁律用来干嘛？

两个方向：

第一个方向：已经知道两条线平行，求角是多少度。

比如告诉你 $a \parallel b$，$\angle 1 = 50°$，问 $\angle 5$ 是多少度。

因为 $\angle 1$ 和 $\angle 5$ 是同位角，平行时同位角相等，所以 $\angle 5 = 50°$。

第二个方向：已经知道角的度数，证明两条线平行。

比如告诉你 $\angle 3 = \angle 6$，问 a 和 b 是不是平行。

因为 $\angle 3$ 和 $\angle 6$ 是内错角，内错角相等，所以 $a \parallel b$。

一句话：

已知平行 → 求角

已知角 → 证平行

16.3 三、三角形的角

刚才讲的是两条线之间的角。

现在来看一个由三条线围起来的图形——三角形。

三角形里面的角，有自己的一套规矩。

16.3.1 “里面”和“外面”

画一个三角形。

三条边围起来，中间那块地方，是三角形的**里面**。

除了里面之外的所有地方，是三角形的**外面**。

```
外面     A      外面
        /\
       /  \
      /    \
     / 里面 \
    /        \
   B----------C
外面    外面    外面
```

16.3.2 内角

看三角形的每个顶点。

每个顶点都有一个角。

这个角**朝向三角形的里面**。

```
A
```

```
          /\
         / \      ← A 朝向里面
        /   \
       /     \
      /       \
     B----------C

B朝向里面      C朝向里面
```

$\angle A$、$\angle B$、$\angle C$ **都朝向三角形的里面。**

所以它们叫内角。

内 = 里面

内角 = 开口朝向里面的角

16.3.3　内角和 = 180°

三角形有三个内角。

不管三角形长什么样，三个内角加起来永远等于 180°。

```
          A
          /\
         /  \
        /   \
       /     \
      /       \
     B----------C

A + B + C = 180°
```

永远是 180°，没有例外。

16.4 四、外角是什么？怎么判定？

16.4.1 外角 = 在外面的角

把三角形的一条边延长。

```
          A
         /\
        /  \
       /    \
      /      \
     /        \
    B----------C---------D
```

看 C 这个顶点。

原来的内角 $\angle ACB$ 朝向里面。

现在多出来一个角 $\angle ACD$，它**朝向三角形的外面**。

```
          A
         /\
        /  \
       /    \
      /      \
     /    内角\外角
    B----------C---------D
               ↑
          ACB朝里面（内角）
          ACD朝外面（外角）
```

$\angle ACD$ **朝向三角形的外面。**

所以它叫外角。

外 = 外面

外角 = 开口朝向外面的角

16.4.2　外角是怎么来的？

外角不是凭空出现的。

它是你**延长了一条边**之后才出现的。

没延长之前：

```
        A
       /\
      /  \
     /    \
    /      \
   /        \
  B----------C
```

只有三个内角，没有外角。

延长 BC 之后：

```
        A
       /\
      /  \
     /    \
    /      \
   /        \
  B----------C---------D
             ↑
        外角出现了
```

延长之后，C 点就多了一个角——外角。

没有延长，就没有外角。

16.4.3　外角的定义

外角：三角形的一条边和另一条边的延长线组成的角。

外角必须是：

一条边 + 另一条边的延长线

组成的角。

```
          A
         /\
        /  \
       /    \
      /      \
     /        \
    B----------C---------D

CA 是一条边
CD 是 BC 的延长线

 ACD 就是外角
```

16.4.4 怎么判定一个角是不是外角？

检查三件事：

第一：这个角的顶点是不是三角形的顶点？

第二：这个角的一条边是不是三角形的边？

第三：这个角的另一条边是不是三角形某条边的延长线？

三个都满足，才是外角。

举个“是”的例子：

```
          A
         /\
        /  \
       /    \
      /      \
     /        \
    B----------C---------D

    问： ACD 是外角吗？
```

✓ 顶点 C 是三角形的顶点

✓ CA 是三角形的边

✓ CD 是 BC 的延长线

是外角。

再举个“不是”的例子：

```
          A
         /\
        /  \
       /    \
      /      \
     /        \
    B----------C
               \
                \
                 D
```

问：$\angle BCD$ 是外角吗？

✓ 顶点 C 是三角形的顶点

✓ CB 是三角形的边

× CD 不是任何边的延长线（CD 是随便画的一条线）

不是外角。

16.4.5　每个顶点有几个外角？

两个。

每个顶点可以往两个方向延长。

```
          A
         /\
        /  \
       /    \
```

```
        /      \
       /        \
E---B----------C---D
    ↑          ↑
  往这边延长   往这边也能延长
```

但这两个外角相等。

因为它们是**对顶角**。

所以虽然每个顶点有两个外角，但它们大小一样。

说“某个顶点的外角”，就是指这个度数。

16.4.6 外角和内角的位置关系

外角和内角挨在一起。

共用一条边。

一个朝里，一个朝外。

```
            A
           /\
          /  \
         /    \
        /      \
       /   内角 \ 外角
      B----------C---------D
                 ↑
            它们挨在一起
            共用边CA
```

外角和内角加起来是 180°。

因为它们合起来是一条直线。

它们是邻补角。

16.5　五、外角的铁律

16.5.1　铁律一：外角 = 不相邻的两个内角之和

```
          A
         /\
        /  \
       /    \
      /      \
     /        \
    B----------C---------D
```

$\angle ACD$ 是 C 点的外角。

什么叫“相邻”？什么叫“不相邻”？

看 C 这个顶点。

$\angle ACB$ 挨着 C，就在 C 的旁边。这叫**相邻**的内角。

$\angle A$ 在 A 那边，$\angle B$ 在 B 那边，它们都**不挨着 C**。这叫**不相邻**的内角。

铁律：外角 = 不相邻的两个内角之和

$\angle ACD = \angle A + \angle B$

为什么？

$\angle ACD + \angle ACB = 180°$（内角和外角是邻补角）

$\angle A + \angle B + \angle ACB = 180°$（三角形内角和）

两个式子右边都是 180°，所以：

$\angle ACD + \angle ACB = \angle A + \angle B + \angle ACB$

两边都减去 $\angle ACB$：

$\angle ACD = \angle A + \angle B$

16.5.2　铁律二：外角 > 任何一个不相邻的内角

外角 $= \angle A + \angle B$

那外角肯定比 $\angle A$ 大，也比 $\angle B$ 大。

因为两个正数加起来，肯定比其中任何一个都大。

$\angle ACD > \angle A$

$\angle ACD > \angle B$

16.5.3 铁律三：三个外角之和 $= 360^\circ$

每个顶点取一个外角。

三个顶点，三个外角。

加起来永远等于 360°。

为什么？这里要慢慢讲。

第一步：每个顶点，内角 + 外角 $= 180^\circ$

```
      内角   外角

   -----C-----
```

在 C 这个顶点，内角和外角挨着，合起来是一条直线，所以加起来是 180°。

其他两个顶点也一样。

第二步：三角形有三个顶点

A 点：内角 A + 外角 A $= 180^\circ$

B 点：内角 B + 外角 B $= 180^\circ$

C 点：内角 C + 外角 C $= 180^\circ$

第三步：三个等式加起来

(内角 A + 外角 A) + (内角 B + 外角 B) + (内角 C + 外角 C) $= 180^\circ + 180^\circ + 180^\circ$

整理一下左边：

(内角 A + 内角 B + 内角 C) + (外角 A + 外角 B + 外角 C) $= 540^\circ$

第四步：内角 A + 内角 B + 内角 C $= 180^\circ$

这是三角形内角和。

第五步：把第四步代入第三步

$180° + (\text{外角 A} + \text{外角 B} + \text{外角 C}) = 540°$

两边减去 180°：

外角 A + 外角 B + 外角 C $= 360°$

所以三个外角加起来是 360°。

换一种方式理解：走一圈

你站在操场上，面朝前方。

现在你要转一整圈，回到原来的方向。

你转了多少度？360°。

想象你沿着三角形的边走一圈。

每到一个顶点，你就要转一个弯。

转的那个角度，就是外角。

```
          A
         /\
        /  \   ← 走到A，转一个弯
       /    \
      /      \
     /        \
    B----------C
    ↑          ↑
走到B，转一个弯    走到C，转一个弯
```

走完三个顶点，转了三个弯。

回到起点，刚好转了一整圈。

一整圈 $= 360°$

所以三个外角加起来 $= 360°$

16.6 六、多边形的角

16.6.1 内角和公式

三角形：3 条边，内角和 $= 180°$

四边形：4 条边，内角和 $= 360°$

五边形：5 条边，内角和 $= 540°$

六边形：6 条边，内角和 $= 720°$

规律：

n 边形的内角和 $= (n-2) \times 180°$

为什么是 $n-2$？

任何多边形都可以从一个顶点出发，往其他顶点画线，把它分成几个三角形。

比如四边形：

```
A---------B
|\        |
| \       |
|  \      |
|   \     |
|    \    |
D---------C
```

从 A 出发，往 C 画一条线，把四边形分成了 2 个三角形。

4 条边 $\rightarrow$ 分成 $4-2=2$ 个三角形 ✓

每个三角形内角和 $180°$，所以四边形内角和 $= 2 \times 180° = 360°$

再比如五边形：

从一个顶点出发，往其他顶点画线，能把它分成 3 个三角形。

5 条边 $\rightarrow$ 分成 $5-2=3$ 个三角形 ✓

五边形内角和 $= 3 \times 180° = 540°$

规律：n 边形 $\rightarrow$ 分成 $n-2$ 个三角形 $\rightarrow$ 内角和 $= (n-2) \times 180°$

16.6.2 外角和永远是 360°

不管是什么多边形，外角和永远等于 360°。

三角形外角和 $= 360^\circ$

四边形外角和 $= 360^\circ$

五边形外角和 $= 360^\circ$

一百边形外角和 $= 360^\circ$

永远是 360°，和边数无关。

为什么？还是走一圈。

不管多边形有多少条边，你沿着它走一圈，最后都回到起点，面朝原来的方向。

你总共转了多少？

360°。

一整圈。

每个顶点转一个弯，所有弯加起来就是 360°。

每个弯就是外角。

所以外角和 $= 360^\circ$，永远不变。

16.6.3 正多边形的每个外角

如果是**正多边形**（每条边一样长，每个角一样大）：

每个外角都相等。

既然外角和是 360°，那：

每个外角 $= 360^\circ \div$ 边数

正三角形：每个外角 $= 360^\circ \div 3 = 120^\circ$

（验证：正三角形每个内角 60°，$60^\circ + 120^\circ = 180^\circ$ ✓）

正四边形（正方形）：每个外角 $= 360^\circ \div 4 = 90^\circ$

（验证：正方形每个内角 90°，$90^\circ + 90^\circ = 180^\circ$ ✓）

正五边形：每个外角 $= 360^\circ \div 5 = 72^\circ$

正六边形：每个外角 $= 360^\circ \div 6 = 60^\circ$

16.6.4 内角和 vs 外角和

	三角形	四边形	n 边形
内角和	180°	360°	$(n-2) \times 180^\circ$
外角和	360°	360°	**永远** 360°

内角和随着边数增加而增加。

外角和永远不变，都是 360°。

16.7 七、余角和补角的更多规矩

16.7.1 等角的余角相等

$\angle A = 30^\circ$，$\angle A$ 的余角 $= 60^\circ$

$\angle B = 30^\circ$，$\angle B$ 的余角 $= 60^\circ$

$\angle A$ 和 $\angle B$ 相等，它们的余角也相等。

为什么？

$\angle A$ 的余角 $= 90^\circ - \angle A = 90^\circ - 30^\circ = 60^\circ$

$\angle B$ 的余角 $= 90^\circ - \angle B = 90^\circ - 30^\circ = 60^\circ$

算法一样，减的数一样，结果当然一样。

所以只要两个角相等，它们的余角就相等。

16.7.2 等角的补角相等

$\angle A = 30^\circ$，$\angle A$ 的补角 $= 150^\circ$

$\angle B = 30^\circ$，$\angle B$ 的补角 $= 150^\circ$

$\angle A$ 和 $\angle B$ 相等，它们的补角也相等。

为什么？

$\angle A$ 的补角 $= 180^\circ - \angle A = 180^\circ - 30^\circ = 150^\circ$

$\angle B$ 的补角 $= 180^\circ - \angle B = 180^\circ - 30^\circ = 150^\circ$

同样的道理，算法一样，结果一样。

所以只要两个角相等，它们的补角也相等。

一句话：等角的余角相等，等角的补角相等。

整章总结

角的更多规矩

垂直
- 两线相交成90°
- 符号：
- 垂足：交点，像脚踩在地上
- 四个角都是90°
- 过一点只有一条垂线
- 垂线段最短（点到直线的距离）

平行线被截
- 同位角：位置相同 → 相等
- 内错角：内部交错 → 相等
- 同旁内角：内部同侧 → 互补
- 用法：已知平行→求角，已知角→证平行

内角
- 开口朝向图形里面
- 三角形内角和 = 180°

外角
- 开口朝向图形外面
- 来源：延长一条边才出现
- 判定：顶点是三角形的 + 一条边是三角形的 + 另一条边是延长线
- 内角 + 外角 = 180°（邻补角）

每个顶点两个外角，但它们相等（对顶角）
外角 = 不相邻的两个内角之和
外角 > 任何一个不相邻的内角
三个外角之和 = 360°（走一圈）

多边形的角
内角和 = (n-2) × 180°（分成n-2个三角形）
外角和 = 360°（永远，走一圈）
正n边形每个外角 = 360° ÷ n

余角和补角的规矩
等角的余角相等（算法一样，结果一样）
等角的补角相等（算法一样，结果一样）

第十七章　图形——它们没你想的那么复杂

17.1　先说一件事

你可能在小学，已经见过这些图形了。

长方形，正方形，三角形，圆形。

但你可能只知道："哦，这是长方形。"

今天，我们不只是认识它们，我们要**彻底搞清楚它们的本质**。

还有，它们的面积和周长，到底是怎么来的。

不是让你背公式。

是让你**理解为什么公式长这样**。

17.2　先说几个基础概念

在我们认识图形之前，先认识三个东西。不认识它们，后面会很懵。

17.2.1　边是什么？

边，就是图形的"围墙"。

一条直线连着两个点，就是一条边。

图形	边的数量	说明
三角形	3 条	最少的多边形
长方形	4 条	对边相等
圆形	0 条	只有曲线，没有直边

圆形没有边。圆形没有直线，没有角，只有一条完美的曲线，从头到尾连在一起，找不到起点，也找不到终点。

圆形有的，是**圆周**——那条曲线绕圆一圈的总长度。

17.2.2 角是什么？

（还记得上一章吗？我们来快速回顾一下）

两条边，从同一个点出发，往不同方向伸出去，中间夹出来的“开口”，就是一个角。

- 开口越大，角越大
- 开口越小，角越小

17.2.3 度数是什么？

度数，就是用来量角的大小的单位。用符号 ° 表示。

度数	名称	形象理解
0°	零角	两条边完全重合
90°	直角	一个“L”的形状
180°	平角	变成一条直线
360°	周角	转了一整圈

用一句话记住它们：

想象你站在原地，开始转圈：

- 转到右边垂直的位置，转了 90°
- 转到正后方，转了 180°
- 转回原来的方向，转了 360°

17.2.4 角和图形的关系

每个图形，所有角加起来，都有固定的总度数。

图形	内角和	说明
三角形	180°	不管什么形状，永远是 180°
长方形/正方形	360°	$90^\circ \times 4$
任意四边形	360°	永远是 360°
圆形	没有角	但圆心角是 360°

一个小练习：

三角形三个角加起来是 180°。如果一个三角形，两个角分别是 60° 和 80°，第三个角是几度？

$$180^\circ - 60^\circ - 80^\circ = 40^\circ$$

就这么简单。你已经会算角了。

17.3 第一个：长方形

长方形，你肯定见过。

课本是长方形，门是长方形，手机屏幕也是长方形。

长方形的特点：

特点	说明
四个角	全部是直角（90°）
两条长边	一样长，叫**长**（a）
两条短边	一样长，叫**宽**（b）

17.3.1 长方形的周长

周长是什么？就是绕着边走一圈，走了多远。

走一圈，要走两条长，两条宽：

$$\text{周长} = \text{长} + \text{宽} + \text{长} + \text{宽} = 2 \times \text{长} + 2 \times \text{宽} = 2(a+b)$$

语言记忆法：

“一条长加一条宽，只走了两条边。另外两条边一样长，所以乘以 2。”

17.3.2 长方形的面积

面积是什么？就是这个图形，**里面有多少个小方格**。

想象把长方形切成很多个 1×1 的小正方形。

每行有 a 个，一共有 b 行。总共有多少个？

$$\text{面积} = a \times b$$

不是规定，是数格子数出来的。

语言记忆法：

“横着数几个格子，竖着数几排，乘起来就是总共几个格子。”

17.3.3 例题

题目：“一个长方形，长 8 厘米，宽 5 厘米。周长和面积各是多少？”

周长：

$$2 \times (8+5) = 2 \times 13 = 26 \text{ 厘米}$$

面积：

$$8 \times 5 = 40 \text{ 平方厘米}$$

（注意：面积的单位是**平方**厘米，不是厘米。因为面积是二维的，是格子数，不是长度。）

17.4 第二个：正方形

正方形，就是一个“特别的长方形”。

特别在哪里？**四条边全部一样长。**

所以，正方形的公式，就是把长方形的公式里的长和宽，换成同一个字母 a：

项目	公式	语言记忆法
周长	$4a$	“四条边一样长，加四次，直接乘以 4”
面积	a^2	“边长乘边长，就是里面有多少个小正方形。所以叫平方”

看见了吗？面积 $= a^2$。次方出现了！

这就是为什么 a^2 叫做“a 的平方”——因为它本来就是**正方形的面积**。

（原来次方和图形是亲戚，你发现了吗？）

17.4.1 例题

题目：“一个正方形，边长 6 厘米。周长和面积各是多少？”

周长：

$$4 \times 6 = 24 \text{ 厘米}$$

面积：

$$6^2 = 36 \text{ 平方厘米}$$

17.5 第三个：三角形

三角形，三条边，三个角。

17.5.1 三角形的家族

类型	特点
等边三角形	三条边一样长，三个角都是 60°
等腰三角形	两条边一样长，两个角一样大
直角三角形	有一个直角（90°）
普通三角形	三条边都不一样长

17.5.2 三角形的周长

绕着边走一圈：

$$\text{周长} = a + b + c$$

语言记忆法：

“三条边，没有重复，一条一条加起来就行。”

17.5.3 三角形的面积

$$\text{面积} = \frac{\text{底} \times \text{高}}{2}$$

为什么要除以 2？

想象一个长方形，从对角线切一刀，变成两个一样的三角形。

每个三角形，就是长方形面积的一半。

$$\text{三角形面积} = \frac{\text{长方形面积}}{2} = \frac{\text{底} \times \text{高}}{2}$$

不是规定，是切出来的。

语言记忆法：

“把三角形想成长方形切了一半。底乘高是长方形的面积，除以 2 就是三角形的。”

17.5.4 什么是“高”？

高，是从顶点，**垂直**画一条线，到对边的距离。

注意：必须垂直，必须和底边成 90°。

17.5.5 例题

题目：“一个三角形，底边 10 厘米，高 6 厘米。面积是多少？”

$$\text{面积} = \frac{10 \times 6}{2} = \frac{60}{2} = 30 \text{ 平方厘米}$$

17.5.6 特别说一下：直角三角形和勾股定理

直角三角形有个特别的规律，叫**勾股定理：**

$$a^2 + b^2 = c^2$$

符号	代表什么
a、b	两条直角边
c	斜边（最长的那条）

例子：

直角三角形，两条直角边是 3 和 4，斜边是几？

$$3^2 + 4^2 = c^2$$

$$9 + 16 = c^2$$

$$c^2 = 25$$

$$c = 5$$

斜边是 5。

3、4、5 是最经典的直角三角形。记住它，以后会经常用到。

17.6 第四个：圆形

圆形，是所有图形里最特别的一个。

没有角，没有边，没有起点，没有终点，只有一条完美的曲线，永远连着自己。

17.6.1 圆的基本概念

概念	符号	说明
圆心	O	圆的正中间那个点
半径	r	从圆心到圆上任意一点的距离
直径	d	穿过圆心的线段，$d = 2r$
圆周	—	圆的那条曲线，绕圆一圈的总长度

圆的本质：圆上任意一点到圆心的距离，都一样。

17.6.2 认识 π

讲圆之前，得先认识一个特别的数：π（读作“派”）

古人用绳子绕着圆量，发现了一件神奇的事：

不管圆有多大，圆周除以直径，永远等于同一个数。

$$\pi \approx 3.14159265358979...$$

小数点后面无穷无尽，永远不会重复，永远不会结束。

我们平时用 $\pi \approx 3.14$ 就够了。

17.6.3 圆的周长

既然 $\dfrac{\text{圆周}}{\text{直径}} = \pi$，那：

$$\text{圆周} = \pi \times \text{直径} = \pi \times 2r = 2\pi r$$

语言记忆法：

“直径乘以 π，就是绕圆一圈的长度。直径是两个半径，所以是 $2\pi r$。”

17.6.4 圆的面积

$$\text{面积} = \pi r^2$$

为什么？

想象把圆切成很多很多个小扇形，就像切披萨一样。

然后把这些小扇形，一个朝上一个朝下，拼在一起。

拼出来的形状，越来越接近一个长方形。

这个长方形的...	等于...
长	半个圆周 $= \pi r$
宽	半径 $= r$

所以面积：$\pi r \times r = \pi r^2$

> **语言记忆法：**
>
> “把圆切成披萨，摊平拼成长方形。长是半个圆周 πr，宽是半径 r，乘起来就是 πr^2。”

（切披萨，切出了面积公式。数学家连吃饭都不忘研究数学。）

17.6.5 弧长

还记得圆心角吗？从圆心出发，画两条半径到圆上，中间夹出来的角。

$$\text{弧长} = \frac{\text{圆心角}}{360^\circ} \times 2\pi r$$

> **语言记忆法：**
>
> “圆心角占整个圆的几分之几，弧长就是圆周的几分之几。”

17.6.6 例题

题目一：“一个圆，半径 5 厘米。周长和面积各是多少？（π 取 3.14）”

周长：

$$2 \times 3.14 \times 5 = 31.4 \text{ 厘米}$$

面积：

$$3.14 \times 5^2 = 3.14 \times 25 = 78.5 \text{ 平方厘米}$$

题目二：“一个圆，半径 10 厘米，圆心角 90°。这段弧长是多少？（π 取 3.14）”

$$\text{弧长} = \frac{90^\circ}{360^\circ} \times 2 \times 3.14 \times 10 = \frac{1}{4} \times 62.8 = 15.7 \text{ 厘米}$$

17.7 总结一下

图形	周长	面积	特别说明
长方形	$2(a+b)$	$a \times b$	四个直角
正方形	$4a$	a^2	四条边一样长
三角形	$a+b+c$	$\frac{a \times h}{2}$	三角之和 180°
圆形	$2\pi r$	πr^2	没有边，只有圆周

17.8 现在你来

第一道：“一个长方形，长 12 厘米，宽 7 厘米。周长和面积各是多少？”

第二道：“一个正方形，边长 9 厘米。周长和面积各是多少？”

第三道：“一个三角形，底边 8 厘米，高 5 厘米。面积是多少？”

第四道：“一个圆，半径 3 厘米。周长和面积各是多少？（π 取 3.14）”

第五道：“一个直角三角形，两条直角边分别是 5 厘米和 12 厘米。斜边是多少？”

第六道：“一个圆，半径 6 厘米，圆心角 120°。这段弧长是多少？（π 取 3.14）”

写下来，验证一下。

本章知识地图

平面图形

基础概念

边（图形的围墙）

角（两条边的开口）

度数（量角的单位）

长方形

周长 = 2(a + b)

面积 = a × b

正方形

周长 = 4a

面积 = a^2（所以叫“平方”）

三角形

周长 = a + b + c

面积 = 底 × 高 ÷ 2

勾股定理：$a^2 + b^2 = c^2$

圆形

周长 = 2r

面积 = r^2

弧长 = (圆心角/360°) × 2r

第十八章　立体图形——从平面走进空间

18.1　从纸上走出来

上一章，我们在纸上画图。

长方形，正方形，三角形，圆形。全部都是平的，二维的。

但真实的世界，不是平的。

你住的房子，你喝水的杯子，你踢的足球，全部都是**立体的**，三维的。

这一章，我们从纸上走出来，进入真实的空间。

18.2　先说两个新概念

18.2.1　表面积是什么？

表面积，就是把一个立体图形，**所有的面加起来的总面积**。

就像你要给一个盒子包装纸，需要多少包装纸，就是表面积。

18.2.2　体积是什么？

体积，就是这个立体图形，**里面能装多少东西**。

就像你往杯子里倒水，能倒多少，就是体积。

概念	关注的是	单位
表面积	外面	平方厘米
体积	里面	立方厘米

记住这个区别，后面不会混。

18.3　第一个：长方体

长方体，就是长方形变成了立体。

你家的冰箱，砖头，书包，都是长方体。

18.3.1　长方体有什么？

部分	数量	说明
面	6 个	全部是长方形（或正方形）
边	12 条	分成三组，每组 4 条
顶点	8 个	就是角

三个方向的尺寸：**长** a，**宽** b，**高** c。

18.3.2　长方体的表面积

6 个面，两两相对，每对面积一样：

哪两个面	每个面积	两个加起来
前面和后面	$a \times c$	$2ac$
左面和右面	$b \times c$	$2bc$
上面和下面	$a \times b$	$2ab$

加起来：

$$\text{表面积} = 2ab + 2bc + 2ac = 2(ab + bc + ac)$$

语言记忆法：

“六个面，两两配对，三对不一样的面。每对算一次，乘以 2，加起来就是总表面积。”

18.3.3 长方体的体积

体积，就是把长方体切成很多个 $1 \times 1 \times 1$ 的小正方体，数数有多少个。

底面有 $a \times b$ 个，一共叠了 c 层，所以：

$$\text{体积} = a \times b \times c$$

语言记忆法：

“长乘宽是底面积，再乘高，就是叠了几层。”

18.3.4 例题

题目：“一个长方体，长 5 厘米，宽 3 厘米，高 4 厘米。表面积和体积各是多少？”

表面积：

$$2 \times (5 \times 3 + 3 \times 4 + 5 \times 4) = 2 \times (15 + 12 + 20) = 2 \times 47 = 94 \text{ 平方厘米}$$

体积：

$$5 \times 3 \times 4 = 60 \text{ 立方厘米}$$

18.4 第二个：正方体

正方体，就是“特别的长方体”。

特别在哪里？**六个面全部是正方形，所有边一样长。**

骰子，魔方，都是正方体。

项目	公式	语言记忆法
表面积	$6a^2$	“六个面，每个面都是正方形，面积都是 a^2。六个加起来就是 $6a^2$”
体积	a^3	“边长乘边长乘边长，三个方向各乘一次。所以叫立方”

看见了吗？a^3 叫“a 的立方”——因为它本来就是**正方体的体积！**

（a^2 是正方形面积，a^3 是正方体体积。次方果然和图形是亲戚。）

18.4.1　例题

题目：“一个正方体，边长 4 厘米。表面积和体积各是多少？”

表面积：

$$6 \times 4^2 = 6 \times 16 = 96 \text{ 平方厘米}$$

体积：

$$4^3 = 64 \text{ 立方厘米}$$

18.5　第三个：圆柱体

圆柱体，就是圆形变成了立体。

水桶，罐头，蜡烛，都是圆柱体。

18.5.1　圆柱体有什么？

部分	说明
两个底面	圆形，上下各一个，一样大
一个侧面	弯曲的面，把两个圆连在一起
底面半径	r
高	h

18.5.2　圆柱体的表面积

两个底面：

每个底面是圆，面积是 πr^2。两个加起来：$2\pi r^2$。

侧面：

把圆柱体的外皮剥开，摊平，变成一个长方形！

这个长方形的...	等于...
长	圆的周长 $= 2\pi r$
宽	圆柱体的高 $= h$

侧面积：$2\pi r \times h = 2\pi rh$

总表面积：

$$\text{表面积} = 2\pi r^2 + 2\pi rh = 2\pi r(r+h)$$

语言记忆法：

"两个圆形底面，加上侧面摊开的长方形。侧面长是圆周 $2\pi r$，宽是高 h。三块加起来。"

18.5.3 圆柱体的体积

$$\text{体积} = \pi r^2 \times h = \pi r^2 h$$

想象把圆柱体切成很多很多层薄薄的圆，每层的面积是 πr^2，叠了 h 层。

语言记忆法：

"底面是圆，面积是 πr^2。叠了 h 层，乘以高就行。"

18.5.4 例题

题目："一个圆柱体，底面半径 3 厘米，高 5 厘米。表面积和体积各是多少？（π 取 3.14）"

表面积：

部分	**计算**
两个底面	$2 \times 3.14 \times 3^2 = 56.52$
侧面	$2 \times 3.14 \times 3 \times 5 = 94.2$
总表面积	$56.52 + 94.2 = 150.72$ 平方厘米

体积：

$$3.14 \times 3^2 \times 5 = 3.14 \times 9 \times 5 = 141.3 \text{ 立方厘米}$$

18.6 第四个：圆锥

圆锥，就是圆柱体把顶面“捏”成一个点。

冰淇淋甜筒，金字塔，漏斗，都是圆锥（或者接近圆锥）。

18.6.1 圆锥有什么？

部分	说明
一个底面	圆形
一个侧面	弯曲的
一个顶点	尖尖的那个点
底面半径	r
高	h
斜面长（母线）	l

l、r、h 之间有关系：

$$l^2 = r^2 + h^2$$

（又见到勾股定理了！因为 l、r、h 构成一个直角三角形。）

18.6.2 圆锥的表面积

部分	公式
底面	πr^2
侧面（摊开是扇形）	πrl
总表面积	$\pi r^2 + \pi rl = \pi r(r+l)$

语言记忆法：

“一个圆形底面，加上侧面摊开的扇形。扇形面积是 πrl，加上底面 πr^2，提取 πr 合并。”

18.6.3 圆锥的体积

$$\text{体积} = \frac{1}{3}\pi r^2 h$$

为什么是三分之一？

同样底面积和高的圆锥，体积恰好是圆柱体的三分之一。

你可以做个实验：拿一个圆锥形的容器，装满水，倒进同样底面积和高的圆柱形容器。

倒三次，正好装满。

> **语言记忆法：**
> “和圆柱体一样底面、一样高，体积只有三分之一。倒三次水才能装满圆柱体。”

18.6.4 例题

题目：“一个圆锥，底面半径 3 厘米，高 4 厘米。体积是多少？（π 取 3.14）”

先找 l：

$$l^2 = 3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25$$
$$l = 5 \text{ 厘米}$$

（又是 3、4、5！）

表面积：

$$3.14 \times 3 \times (3+5) = 3.14 \times 3 \times 8 = 75.36 \text{ 平方厘米}$$

体积：

$$\frac{1}{3} \times 3.14 \times 3^2 \times 4 = \frac{1}{3} \times 3.14 \times 9 \times 4 = \frac{1}{3} \times 113.04 = 37.68 \text{ 立方厘米}$$

18.7 第五个：球

球，是所有立体图形里最特别的。

没有边，没有角，没有面，只有一个完美的曲面，从任何方向看都一样。

足球，地球，泡泡，都是球。

18.7.1 球的本质

球只有一个尺寸：**半径** r

从球心到球面上任意一点的距离，都是 r。

球的本质：离球心距离相同的所有点，连在一起，就是球。

18.7.2 球的表面积

$$\text{表面积} = 4\pi r^2$$

有个很妙的发现：球的表面积，恰好等于**四个**和它半径相同的圆的面积加起来。

语言记忆法：

“四个和球半径一样的圆，面积加起来刚好等于球的表面积。”

18.7.3 球的体积

$$\text{体积} = \frac{4}{3}\pi r^3$$

这个公式怎么来的，涉及到微积分，我们现在还没学到那里。

先记住它，等你学了微积分，我们再回来把它推导出来。

（先欠着。微积分会来的。）

语言记忆法：

“πr^3 是基础，乘以 $\frac{4}{3}$。这个 $\frac{4}{3}$ 怎么来的？等微积分来了再说，先记住它。”

18.7.4 例题

题目：“一个球，半径 6 厘米。表面积和体积各是多少？（π 取 3.14）”

表面积：

$$4 \times 3.14 \times 6^2 = 4 \times 3.14 \times 36 = 452.16 \text{ 平方厘米}$$

体积：

$$\frac{4}{3} \times 3.14 \times 6^3 = \frac{4}{3} \times 3.14 \times 216 = \frac{4}{3} \times 678.24 = 904.32 \text{ 立方厘米}$$

18.8 总结一下

图形	表面积	体积
长方体	$2(ab+bc+ac)$	abc
正方体	$6a^2$	a^3
圆柱体	$2\pi r(r+h)$	$\pi r^2 h$
圆锥	$\pi r(r+l)$	$\frac{1}{3}\pi r^2 h$
球	$4\pi r^2$	$\frac{4}{3}\pi r^3$

18.9 现在你来

第一道：“一个长方体，长 6 厘米，宽 4 厘米，高 3 厘米。表面积和体积各是多少？”

第二道：“一个正方体，边长 5 厘米。表面积和体积各是多少？”

第三道：“一个圆柱体，底面半径 4 厘米，高 6 厘米。表面积和体积各是多少？（π 取 3.14）”

第四道：“一个圆锥，底面半径 6 厘米，高 8 厘米。先找出斜面长 l，再算表面积和体积。（π 取 3.14）”

第五道：“一个球，半径 4 厘米。表面积和体积各是多少？（π 取 3.14）”

写下来，验证一下。

18.10 本章小结

从平面到立体，从二维到三维，数学的工具，一直都是一样的：

理解本质，不要死记公式。

图形	公式背后的故事
长方体的体积	数格子数出来的
圆柱体的侧面	摊开来的长方形
圆锥的体积	倒水倒出来的三分之一
球的表面积	四个圆拼出来的

记住故事，公式就忘不了。

本章知识地图

立体图形

基础概念

表面积（外面有多大）

体积（里面能装多少）

长方体

表面积 = 2(ab + bc + ac)

体积 = abc

正方体

表面积 = $6a^2$

体积 = a^3（所以叫“立方”）

圆柱体

表面积 = 2 r(r + h)

体积 = r^2h

圆锥

表面积 = r(r + l)

体积 = (1/3) r^2h

$l^2 = r^2 + h^2$（勾股定理）

球

表面积 = 4 r^2

体积 = (4/3) r^3

第十九章　根号——到底是个啥？

19.1　先从你认识的东西开始

你已经认识次方了。

$$3^2 = 9$$

意思是：3 乘以 3，等于 9。

$$4^2 = 16$$

意思是：4 乘以 4，等于 16。

现在我问你：

谁乘以谁，等于 9？

你说：3。

谁乘以谁，等于 16？

你说：4。

恭喜你，你已经在用根号的思维了。

只是还不知道它叫什么。

19.2　根号就是反求平方

根号，写作 $\sqrt{\ }$，就是在问：

谁的平方等于这个数？

根号	等于	因为
$\sqrt{9}$	3	$3^2 = 9$
$\sqrt{16}$	4	$4^2 = 16$
$\sqrt{25}$	5	$5^2 = 25$

记忆法：

“根号，就是平方的反求。看到 $\sqrt{某个数}$，就问自己：谁的平方等于它？”

19.3　根号和反求法是一家人

还记得之前学的反求法吗？

$$x^2 = 9$$

你用反求法找到 $x = 3$。

现在换个写法：

$$x = \sqrt{9} = 3$$

是同一件事。

$\sqrt{9}$，就是“谁的平方等于 9”的答案。

根号，就是反求法的符号写法。

19.4　但有时候，根号算不出整数

$$\sqrt{2} = ?$$

谁的平方等于 2？

试试看	平方结果	比 2 大还是小
1	$1^2 = 1$	太小
2	$2^2 = 4$	太大

中间有个数，它的平方恰好等于 2。

这个数，大约是 1.41421356...

小数点后面，无穷无尽，永远不重复，永远不结束。

（听起来很像 π 对不对？它们是同类，都叫**无理数**。）

所以，我们不算它，就写 $\sqrt{2}$。

$\sqrt{2}$ 就是它的精确值。比写 1.414... 更干净，更准确。

这就是为什么数学里，根号经常不化简，直接留着。

根号，是数学家写“说不清楚的数”的方式。

19.5 哪些根号能算出整数？

这些数的平方根，恰好是整数：

根号	结果	因为
$\sqrt{1}$	1	$1^2 = 1$
$\sqrt{4}$	2	$2^2 = 4$
$\sqrt{9}$	3	$3^2 = 9$
$\sqrt{16}$	4	$4^2 = 16$
$\sqrt{25}$	5	$5^2 = 25$
$\sqrt{36}$	6	$6^2 = 36$
$\sqrt{49}$	7	$7^2 = 49$
$\sqrt{64}$	8	$8^2 = 64$
$\sqrt{81}$	9	$9^2 = 81$
$\sqrt{100}$	10	$10^2 = 100$

这些叫**完全平方数**。

记住它们，以后遇到这些根号，直接认出答案，不用算。

19.6　根号的运算

根号，也可以加减乘除。但有些规则，要弄清楚。

19.6.1　根号的乘法

$$\sqrt{4} \times \sqrt{9} = \sqrt{4 \times 9} = \sqrt{36} = 6$$

验证：$\sqrt{4} = 2$，$\sqrt{9} = 3$，$2 \times 3 = 6$。没错！

规律：

$$\sqrt{a} \times \sqrt{b} = \sqrt{a \times b}$$

记忆法：

“两个根号相乘，就是把里面的数乘起来，再开根号。”

19.6.2　根号的除法

$$\sqrt{36} \div \sqrt{4} = \sqrt{36 \div 4} = \sqrt{9} = 3$$

验证：$\sqrt{36} = 6$，$\sqrt{4} = 2$，$6 \div 2 = 3$。没错！

规律：

$$\sqrt{a} \div \sqrt{b} = \sqrt{a \div b}$$

记忆法：

“两个根号相除，就是把里面的数相除，再开根号。”

19.6.3　根号的化简

有时候，根号里面的数太大，但可以化简：

$$\sqrt{12} = ?$$

12 能不能拆成一个完全平方数乘以另一个数？

拆法	说明
$12 = 4 \times 3$	4 是完全平方数（$2^2 = 4$）

所以：

$$\sqrt{12} = \sqrt{4 \times 3} = \sqrt{4} \times \sqrt{3} = 2\sqrt{3}$$

为什么要化简？

因为 $2\sqrt{3}$ 比 $\sqrt{12}$ 更简洁，看起来更清楚。

再来一个：

$$\sqrt{18} = \sqrt{9 \times 2} = \sqrt{9} \times \sqrt{2} = 3\sqrt{2}$$

记忆法：

“根号化简，就是把里面的数，拆出完全平方数，放到根号外面。”

19.6.4 根号的加减法（最容易出错！）

$$\sqrt{4} + \sqrt{9} = 2 + 3 = 5$$

但是：

$$\sqrt{4 + 9} = \sqrt{13}$$

$\sqrt{13}$ 不等于 5！

根号里面的数，不能直接加减！

$$\sqrt{a} + \sqrt{b} \neq \sqrt{a + b}$$

这是最容易出错的地方。

为什么不能直接加？

想想根号的本质。

表达式	问的是什么	答案
$\sqrt{4}$	谁的平方等于 4	2
$\sqrt{9}$	谁的平方等于 9	3
$\sqrt{4}+\sqrt{9}$	两个答案加起来	5
$\sqrt{4+9}=\sqrt{13}$	谁的平方等于 13	另一个问题！

就像你问：

- “小明有 4 块糖，小红有 9 块糖，他们各自糖的平方根加起来是多少？”
- “小明小红一共有 13 块糖，13 块糖的平方根是多少？”

是两道完全不同的题。

但是，同类根号可以加减：

$$2\sqrt{3}+3\sqrt{3}=5\sqrt{3}$$

就像：

- 2 个苹果加 3 个苹果，等于 5 个苹果
- 2 个 $\sqrt{3}$ 加 3 个 $\sqrt{3}$，等于 5 个 $\sqrt{3}$

记忆法：

“根号加减，只有根号里面一样的，才能直接加减系数。根号里面不一样的，不能合并。”

19.7 总结一下

运算	规则	例子
乘法	$\sqrt{a} \times \sqrt{b} = \sqrt{ab}$	$\sqrt{4} \times \sqrt{9} = \sqrt{36} = 6$
除法	$\sqrt{a} \div \sqrt{b} = \sqrt{a \div b}$	$\sqrt{36} \div \sqrt{4} = \sqrt{9} = 3$
化简	拆出完全平方数	$\sqrt{12} = 2\sqrt{3}$
加减	只有同类根号才能合并	$2\sqrt{3} + 3\sqrt{3} = 5\sqrt{3}$
△	$\sqrt{a} + \sqrt{b} \neq \sqrt{a+b}$	$\sqrt{4} + \sqrt{9} \neq \sqrt{13}$

19.8 现在你来

第一题： $\sqrt{49} =$ _____

提示：谁的平方等于 49？

答案： **7**（因为 $7^2 = 49$）

第二题： $\sqrt{9} \times \sqrt{16} =$ _____

提示：可以先各自算，也可以先乘再开根号

答案： $3 \times 4 = 12$

或者：$\sqrt{9 \times 16} = \sqrt{144} = 12$

两种方法，答案一样！两条路走到同一个地方。

第三题： 化简 $\sqrt{20}$

提示：20 能拆成哪个完全平方数乘以另一个数？

答案： $20 = 4 \times 5$

$\sqrt{20} = \sqrt{4} \times \sqrt{5} = 2\sqrt{5}$

第四题： $3\sqrt{5} + 2\sqrt{5} =$ _____

答案： $5\sqrt{5}$（同类根号，直接加系数）

第五题： $\sqrt{3} + \sqrt{5} =$ _____（能化简吗？）

答案：不能化简，就是 $\sqrt{3}+\sqrt{5}$

根号里面不一样，没办法合并。

这道题的答案，就是题目本身。这不是你做错了，是真的没法再简化了。

数学有时候就是这样，答案就是“没有更简单的答案”。接受它。

19.9　本章小结

根号，不是什么神秘的东西。

它就是：**平方的反求。**

> **“谁的平方等于它？”**
>
> 就这一句话。

情况	怎么办
能算出整数	直接算出来
算不出整数	就留着根号，它就是精确值
乘除	根号里面可以乘除
化简	拆出完全平方数
加减	小心！不能随便合并

本章知识地图

根号

- 本质
  - 平方的反求：“谁的平方等于它？”
- 完全平方数
  - 1，4，9，16，25，36，49，64，81，100...
- 运算规则
  - 乘法：√a × √b = √(ab)
  - 除法：√a ÷ √b = √(a÷b)

化简：拆出完全平方数

加减：只有同类根号能合并

常见错误

√a + √b　√(a+b)（千万别犯！）

无理数

算不出整数的根号（如√2，√3）

小数无穷无尽，就留着根号

第二十章　特殊三角形

20.1　先回顾一下你学过的东西

上一章，我们认识了三角形里的四条线——高、中线、角平分线、中位线。

你已经知道：

- 三角形的三个角加起来永远是 $180°$
- 三角形的面积 $=$ 底 $\times$ 高 $\div 2$
- 勾股定理：直角三角形里，$a^2 + b^2 = c^2$

这些工具，你都有了。

现在我问你一个问题：

> 如果一个三角形的三条边都一样长，那它的角是多少度？

你可能会想：三个角一样大，加起来 $180°$，那每个角就是 $180° \div 3 = 60°$。

没错！

你刚才用已知的规律，推出了一个新结论。

这一章，我们就是要认识这些**有固定规律的三角形**。

它们特殊到什么程度呢？

知道一条边，就能算出所有边。知道一个角，就能算出所有角。

几乎不需要额外信息。

20.2 第一个：等边三角形

20.2.1 它是什么？

三条边，全部一样长。

就这一句话。

20.2.2 角是多少？

你刚才已经推出来了：

三个角加起来是 180°，三个角一样大，平均分：

$$180^\circ \div 3 = 60^\circ$$

等边三角形的每个角，永远是 60°。

不管边长是 1 厘米还是 100 厘米，不管大小，60°。永远。

> **记忆法：**
>
> “三边相等，三角相等，每个角永远是 60°。”

20.2.3 等边三角形的高，怎么来的？

从顶点画一条高，把等边三角形切成两个一样的直角三角形。

现在看其中一个直角三角形：

边	长度	怎么来的
斜边	a	等边三角形的边长
底边	$\frac{a}{2}$	底边被高切成两半
高	h	我们要找的

我们已经知道两条边，要找第三条边。

这不就是勾股定理吗？

$$a^2 = h^2 + \left(\frac{a}{2}\right)^2$$

把 $\left(\frac{a}{2}\right)^2$ 移到左边：

$$h^2 = a^2 - \left(\frac{a}{2}\right)^2$$

$\left(\frac{a}{2}\right)^2$ 是什么？就是 $\frac{a}{2}$ 乘以 $\frac{a}{2}$：

$$\frac{a}{2} \times \frac{a}{2} = \frac{a^2}{4}$$

所以：

$$h^2 = a^2 - \frac{a^2}{4}$$

a^2 可以写成 $\frac{4a^2}{4}$（分母统一）：

$$h^2 = \frac{4a^2}{4} - \frac{a^2}{4} = \frac{3a^2}{4}$$

两边开根号：

$$h = \sqrt{\frac{3a^2}{4}} = \frac{\sqrt{3a^2}}{\sqrt{4}} = \frac{\sqrt{3} \times a}{2} = \frac{\sqrt{3}}{2}a$$

所以：

$$h = \frac{\sqrt{3}}{2}a$$

这个 $\frac{\sqrt{3}}{2}$，不是天上掉下来的，是用勾股定理一步一步推出来的。

记忆法：

“等边三角形的高，是从勾股定理推出来的。斜边是边长 a，底边是 $\frac{a}{2}$，高用勾股定理找。”

20.2.4 等边三角形的面积

$$面积 = \frac{1}{2} \times 底 \times 高 = \frac{1}{2} \times a \times \frac{\sqrt{3}}{2}a = \frac{\sqrt{3}}{4}a^2$$

记忆法：

“底乘高除以 2，把高的公式代进去，就得到 $\frac{\sqrt{3}}{4}a^2$。”

20.2.5 例题

题目：等边三角形，边长 6 厘米。求每个角、高、周长、面积。

项目	计算过程	答案
每个角	永远是 60°	60°
高	$h^2 = 6^2 - 3^2 = 36 - 9 = 27$，$h = \sqrt{27} = 3\sqrt{3}$	$3\sqrt{3}$ **厘米**
周长	6×3	**18 厘米**
面积	$\frac{\sqrt{3}}{4} \times 36 = 9\sqrt{3}$	$9\sqrt{3}$ **平方厘米**

你看，高的推导，就是勾股定理在等边三角形里的应用。

以后遇到等边三角形，不需要死记公式，直接用勾股定理推一遍就行。

会推导，比会背公式强一百倍。

20.3 第二个：等腰三角形

20.3.1 它是什么？

部分	说明
两条**腰**	一样长
一条**底边**	不一定和腰一样

等边三角形其实是等腰三角形的特殊情况——三条腰都一样长而已。

20.3.2 角是多少？

两条腰一样长，对应两个底角也一样大。

$$2 \times \text{底角} + \text{顶角} = 180^\circ$$

已知	求法
知道顶角，找底角	$\text{底角} = \dfrac{180^\circ - \text{顶角}}{2}$
知道底角，找顶角	$\text{顶角} = 180^\circ - 2 \times \text{底角}$

记忆法：

“两腰相等，两底角相等。知道一个角，用 180° 减掉，剩下的平分。”

20.3.3 等腰三角形的高，怎么来的？

从顶角画一条高，把等腰三角形切成两个一样的直角三角形。

边	长度	怎么来的
斜边	a（腰长）	等腰三角形的腰
底边	$\dfrac{b}{2}$	底边被高切成两半
高	h	我们要找的

还是勾股定理：

$$h^2 = a^2 - \left(\frac{b}{2}\right)^2$$

$$h = \sqrt{a^2 - \left(\frac{b}{2}\right)^2}$$

记忆法：

“从顶角画高，切出直角三角形。斜边是腰，底边是半个底边，高用勾股定理找。”

20.3.4 例题

题目一：等腰三角形，腰长 5 厘米，底边 6 厘米。

项目	计算过程	答案
斜边	腰长	5
底边	$6 \div 2$	3
高	$\sqrt{5^2 - 3^2} = \sqrt{25 - 9} = \sqrt{16}$	**4 厘米**
面积	$\frac{1}{2} \times 6 \times 4$	**12 平方厘米**
周长	$5 + 5 + 6$	**16 厘米**

题目二：等腰三角形，顶角 40°。求底角。

$$\text{底角} = \frac{180^\circ - 40^\circ}{2} = \frac{140^\circ}{2} = 70^\circ$$

就这么简单。

20.4 第三个：30°-60°-90° 三角形

20.4.1 它是什么？

三个角分别是 30°、60°、90°。

它从哪里来的？

把等边三角形从顶角画一条高，切出来的就是 30°-60°-90° 三角形！

角	怎么来的
30°	顶角被切成两半：$60^\circ \div 2 = 30^\circ$
60°	底角还是 60°
90°	高和底边垂直

20.4.2 三条边的比例，怎么来的？

设等边三角形的边长是 2（用 2 方便计算）。

切出来的直角三角形：

边	长度	怎么来的
斜边	2	等边三角形的边长
短直角边	1	底边被切成两半，$2 \div 2 = 1$
长直角边	h	高，用勾股定理找

用勾股定理：

$$h^2 = 2^2 - 1^2 = 4 - 1 = 3$$
$$h = \sqrt{3}$$

所以三条边是：

$$1 : \sqrt{3} : 2$$

短边：长边：斜边

如果短边是 a，那：

边	长度	对着哪个角
短直角边	a	30°
长直角边	$\sqrt{3}a$	60°
斜边	$2a$	90°

记忆法：

"30°-60°-90°，从等边三角形切出来。短边对 30°，斜边是短边两倍，长边用勾股定理推。比例是 $1 : \sqrt{3} : 2$。"

20.4.3 例题

题目一： 30°-60°-90° 三角形，短直角边是 4 厘米。

项目	用比例推导	答案
a	短直角边 $= 4$	4
长直角边	$\sqrt{3} \times 4$	$4\sqrt{3}$ **厘米**
斜边	2×4	**8 厘米**
面积	$\frac{1}{2} \times 4 \times 4\sqrt{3}$	$8\sqrt{3}$ **平方厘米**

题目二： 30°-60°-90° 三角形，斜边是 10 厘米。

斜边 $= 2a = 10$，所以 $a = 5$

边	答案
短直角边	**5 厘米**
长直角边	$5\sqrt{3}$ **厘米**

20.5 第四个：45°-45°-90° 三角形

20.5.1 它是什么？

两条直角边一样长，两个底角都是 45°，一个直角 90°。

它从哪里来的？

把正方形从对角线切一刀，切出来的就是 45°-45°-90° 三角形！

20.5.2 三条边的比例，怎么来的？

设两条直角边都是 a。

用勾股定理找斜边：

$$\text{斜边}^2 = a^2 + a^2 = 2a^2$$

两边开根号：

$$\text{斜边} = \sqrt{2a^2}$$

$\sqrt{2a^2}$ 是什么？用根号的乘法（还记得上一章吗？）：

$$\sqrt{2a^2} = \sqrt{2} \times \sqrt{a^2} = \sqrt{2} \times a = a\sqrt{2}$$

所以三条边的比例是：

$$1 : 1 : \sqrt{2}$$

两条直角边：斜边

记忆法：

“45°-45°-90°，从正方形对角线切出来。两条直角边一样长，斜边用勾股定理推，是直角边乘以 $\sqrt{2}$。”

20.5.3 例题

题目一： 45°-45°-90° 三角形，直角边是 5 厘米。

项目	用勾股定理推导	答案
斜边 ^{2}	$5^2+5^2=25+25=50$	—
斜边	$\sqrt{50}=\sqrt{25\times 2}=5\sqrt{2}$	$5\sqrt{2}$ **厘米**
面积	$\frac{1}{2}\times 5\times 5$	**12.5 平方厘米**
周长	$5+5+5\sqrt{2}$	$10+5\sqrt{2}$ **厘米**

题目二： 45°-45°-90° 三角形，斜边是 $8\sqrt{2}$ 厘米。求直角边。

斜边 $=a\sqrt{2}=8\sqrt{2}$

两边除以 $\sqrt{2}$：

$$a=8\sqrt{2}\div\sqrt{2}=8 \text{ 厘米}$$

20.6 总结一下

三角形	角度	边的比例	比例怎么来的
等边三角形	60°-60°-60°	$1:1:1$	三边相等
等腰三角形	底角相等	两腰相等	两腰相等
30°-60°-90°	30°-60°-90°	$1:\sqrt{3}:2$	等边三角形切一刀，勾股定理推
45°-45°-90°	45°-45°-90°	$1:1:\sqrt{2}$	正方形切对角线，勾股定理推

20.7 现在你来

第一题：等边三角形，边长 8 厘米。求高和面积。

提示：用勾股定理推导高

第二题： 30°-60°-90° 三角形，长直角边是 $6\sqrt{3}$ 厘米。求短直角边和斜边。

提示：长直角边 $=\sqrt{3}a$，先找 a

第三题： 45°-45°-90° 三角形，斜边是 10 厘米。求直角边。

提示：斜边 $=a\sqrt{2}$

写下来，验证一下。

20.8 本章小结

这四种三角形，是数学世界里最常见的四张面孔。

但更重要的是，**你知道了它们的公式从哪里来。**

比例	不是...	而是...
$1:\sqrt{3}:2$	背出来的	从等边三角形里切出来，用勾股定理推的
$1:1:\sqrt{2}$	背出来的	从正方形里切出来，用勾股定理推的

以后遇到任何一种，就算忘了公式，你也能自己推一遍。

这才是真正学会了数学。

下一章，我们用这四个老朋友，去解开边和角的最终秘密。

本章知识地图

```
特殊三角形

  等边三角形
      三边相等
      每个角60°
      高 = (√3/2)a（勾股定理推）

  等腰三角形
      两腰相等
      两底角相等
```

高用勾股定理推

30°-60°-90° 三角形

来源：等边三角形切一刀

比例：1 : √3 : 2

短边对30°，斜边是短边两倍

45°-45°-90° 三角形

来源：正方形对角线切一刀

比例：1 : 1 : √2

两直角边相等，斜边乘√2

第二十一章　sin、cos、tan——求角度的三把钥匙

21.1　先回顾一下你已经会的

你已经认识了很多老朋友：

你学过的	能做什么
勾股定理	知道两条边，求第三条边
特殊三角形	30°-60°-90° 边的比例是 $1:\sqrt{3}:2$
特殊三角形	45°-45°-90° 边的比例是 $1:1:\sqrt{2}$

但现在，假设你遇到这样的问题：

“这个坡有多陡？”

“这架梯子和地面成多少度？”

“这座山的仰角是多少？”

这些问题，勾股定理回答不了。

勾股定理只管边，不管角。

那谁来管角？

sin、cos、tan。

21.2　它们是干嘛的？

就是**求角度**的。

你量了两条边的长度，想知道某个角是多少度，就用它们。

或者反过来，你知道角度和一条边，想知道另一条边，也用它们。

一句话：

勾股定理管边，sin、cos、tan 管角。两套工具，各有分工。

21.3 怎么用？三步走

你有一个直角三角形（还记得吗？就是有一个 90° 角的三角形）。

21.3.1 第一步：盯死你要求的那个角

不是直角，是另外两个角里面，你感兴趣的那一个。

盯好了，别换。

21.3.2 第二步：认清三条边的身份

对于你盯着的那个角，三条边各有身份：

边的名字	说明	怎么找
对边	这个角正对面的那条边	从这个角往对面看，第一眼看到的
邻边	紧挨着这个角的那条边（不是斜边）	从这个角出发，沿着地面走的那条
斜边	最长的那条，永远对着直角	永远是三条边里最长的

21.3.3 第三步：选公式

$$\tan = \frac{\text{对边}}{\text{邻边}}$$

$$\sin = \frac{\text{对边}}{\text{斜边}}$$

$$\cos = \frac{\text{邻边}}{\text{斜边}}$$

选哪个？看你知道哪两条边。

你知道	用哪个
对边和邻边	tan
对边和斜边	sin
邻边和斜边	cos

21.4 为什么有三个名字？

因为三条边，两两相除，有三种组合：

除法	名字
对边 ÷ 邻边	tan
对边 ÷ 斜边	sin
邻边 ÷ 斜边	cos

三种组合，三个名字。仅此而已。

> **记忆法：**
>
> “三条边两两相除，有三种除法，三个名字。知道哪两条边，就选对应的名字。”

21.5 第一个：tan

21.5.1 tan 是什么？

$$\tan A = \frac{\text{对边}}{\text{邻边}}$$

A 是你盯着的那个角。$\tan A$ 的值，就是对边除以邻边的结果。

> **记忆法：**
>
> “tan 就是对边除以邻边。知道这两条边，就能求角度。”

21.5.2 tan 的感觉

想象一个坡。

情况	邻边（走多远）	对边（爬多高）	tan	角度
坡 A	10 米	10 米	$\frac{10}{10}=1$	45°
坡 B	10 米	5 米	$\frac{5}{10}=0.5$	比 45° 缓

tan **越大，角越大，坡越陡。**

21.5.3 特殊角的 tan 值

还记得上一章的特殊三角形吗？我们用它们来推 tan 的值。

30°-60°-90° **三角形**，边的比例是 $1:\sqrt{3}:2$。

盯着哪个角	对边	邻边	tan
30°	1（短边）	$\sqrt{3}$（长边）	$\frac{1}{\sqrt{3}}=\frac{\sqrt{3}}{3}$
60°	$\sqrt{3}$（长边）	1（短边）	$\frac{\sqrt{3}}{1}=\sqrt{3}$

45°-45°-90° **三角形**，边的比例是 $1:1:\sqrt{2}$。

盯着哪个角	对边	邻边	tan
45°	1	1	$\frac{1}{1}=1$

总结：

角度	tan	大约是	感受
30°	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	0.58	比较缓
45°	1	1	不陡不缓，对边邻边一样长
60°	$\sqrt{3}$	1.73	比较陡

记忆法：

“角度越大，tan 越大，坡越陡。$\tan 45^\circ=1$ 最好记，对边邻边一样长。”

21.5.4 应用题

题目一：求坡度角

> “一个斜坡，水平距离是 10 米，垂直高度是 5 米。这个斜坡的坡度角是多少度？”

第一步：盯死坡度角。

就是斜坡和地面之间的那个角。

第二步：认清三条边的身份。

边	是什么	长度
对边	垂直高度（在角对面）	5 米
邻边	水平距离（紧挨着角）	10 米

第三步：选公式。

知道对边和邻边，用 tan。

$$\tan A = \frac{\text{对边}}{\text{邻边}} = \frac{5}{10} = 0.5$$

0.5 比 $\tan 30^\circ \approx 0.58$ 还小，说明这个坡比 30° 还缓。

（精确角度需要用计算器，大约是 26.6°）

题目二：求树高

> “一棵树，你站在离树根 8 米的地方，仰望树顶，仰角是 60°。树有多高？”

第一步：盯死仰角 60°。

第二步：认清三条边的身份。

边	是什么	长度
对边	树高（在角对面）	?
邻边	你到树根的距离（紧挨着角）	8 米

第三步：选公式。

知道对边和邻边，用 tan。

$$\tan 60^\circ = \frac{\text{树高}}{8}$$

$$\sqrt{3} = \frac{\text{树高}}{8}$$

两边乘以 8：

$$\text{树高} = 8\sqrt{3} \approx 13.86 \text{ 米}$$

验证： $\frac{8\sqrt{3}}{8} = \sqrt{3} = \tan 60^\circ$ ✓

21.6 第二个：sin

21.6.1 sin 是什么？

$$\sin A = \frac{\text{对边}}{\text{斜边}}$$

A 是你盯着的那个角。$\sin A$ 的值，就是对边除以斜边的结果。

> **记忆法：**
>
> “sin 就是对边除以斜边。知道这两条边，就能求角度。”

21.6.2 sin 的感觉

$\sin A$ 量的是，对边占斜边的几分之几。

- 角度越大 → 对边越长 → sin 越大
- 角度越小 → 对边越短 → sin 越小

21.6.3 特殊角的 sin 值

30°-60°-90° **三角形**，边的比例是 $1:\sqrt{3}:2$。

盯着哪个角	对边	斜边	sin
30°	1	2	$\frac{1}{2}$
60°	$\sqrt{3}$	2	$\frac{\sqrt{3}}{2}$

45°-45°-90° **三角形**，边的比例是 $1:1:\sqrt{2}$。

盯着哪个角	对边	斜边	sin
45°	1	$\sqrt{2}$	$\frac{1}{\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{2}}{2}$

总结：

角度	sin	大约是	感受
30°	$\frac{1}{2}$	0.5	对边是斜边的一半
45°	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	0.71	对边是斜边的七成
60°	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	0.87	对边接近斜边长度

记忆法：

"$\sin 30^\circ=\frac{1}{2}$ 最好记，对边刚好是斜边一半。角度越大，sin 越大。"

21.6.4 应用题

题目三：求梯子顶端高度

"一架梯子，长 10 米，靠在墙上，梯子和地面的夹角是 30°。梯子顶端距离地面多高？"

第一步：盯死夹角 30°。

第二步：认清三条边的身份。

边	是什么	长度
斜边	梯子（斜的那条）	10 米
对边	梯子顶端的高度（在角对面）	?

第三步：选公式。

知道对边和斜边，用 sin。

$$\sin 30^\circ = \frac{\text{高度}}{10}$$

$$\frac{1}{2} = \frac{\text{高度}}{10}$$

$$\text{高度} = 10 \times \frac{1}{2} = 5 \text{ 米}$$

验证： $\frac{5}{10} = \frac{1}{2} = \sin 30^\circ$ ✓

题目四：求仰角

> “一架飞机，飞行高度是 3000 米，飞机和地面观测点的连线是 6000 米。飞机和地面的仰角是多少度？”

第一步：盯死仰角。

第二步：认清三条边的身份。

边	是什么	长度
对边	飞行高度（在角对面）	3000 米
斜边	观测点到飞机的连线（最长）	6000 米

第三步：选公式。

知道对边和斜边，用 sin。

$$\sin A = \frac{3000}{6000} = \frac{1}{2}$$

查表，$\sin 30^\circ = \frac{1}{2}$。

所以仰角是 30°。

21.7 第三个：cos

21.7.1 cos 是什么？

$$\cos A = \frac{\text{邻边}}{\text{斜边}}$$

A 是你盯着的那个角。$\cos A$ 的值，就是邻边除以斜边的结果。

记忆法：

“cos 就是邻边除以斜边。知道这两条边，就能求角度。”

21.7.2 sin 和 cos 的关系

你有没有发现：

$$\sin 30^\circ = \frac{1}{2}$$
$$\cos 60^\circ = \frac{1}{2}$$

它们一样！为什么？

在 30°-60°-90° 三角形里：

- 盯着 30° 看，对边是短边
- 盯着 60° 看，邻边是短边

同一条边，对一个角是对边，对另一个角是邻边。

所以：

$$\sin A = \cos(90^\circ - A)$$

记忆法：

“sin 和 cos 是双胞胎。一个角的 sin，等于它互余角的 cos。”

21.7.3 特殊角的 cos 值

角度	cos	大约是	感受
30°	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	0.87	邻边接近斜边长度
45°	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	0.71	邻边是斜边的七成
60°	$\frac{1}{2}$	0.5	邻边是斜边的一半

你发现了吗？

- sin 的表，从 30° 到 60° 越来越**大**
- cos 的表，从 30° 到 60° 越来越**小**

sin **和** cos**，一个变大，一个变小，永远相反。**

因为角度越大，对边越长，邻边越短。sin 大了，cos 就小了。

21.7.4 应用题

题目五：求梯子底部距离

> “一架梯子，长 10 米，靠在墙上，梯子和地面的夹角是 60°。梯子底部距离墙根多远？”

第一步：盯死夹角 60°**。**

第二步：认清三条边的身份。

边	是什么	长度
斜边	梯子（斜的那条）	10 米
邻边	梯子底部到墙根的距离（紧挨着角）	?

第三步：选公式。

知道邻边和斜边，用 cos。

$$\cos 60^\circ = \frac{\text{距离}}{10}$$

$$\frac{1}{2} = \frac{\text{距离}}{10}$$

$$\text{距离} = 10 \times \frac{1}{2} = 5 \text{ 米}$$

验证： $\frac{5}{10} = \frac{1}{2} = \cos 60^\circ$ ✓

21.8 综合大题（本章 BOSS）

题目六：两次测量求山高

> “小明站在山脚，看山顶的仰角是 45°。他往山那边走了 100 米，现在仰角变成了 60°。山高是多少？”

这道题是这一章的大 BOSS。但我们不硬拼，我们智取。

21.8.1 第一步：定未知数

未知数	代表什么
h	山高
d	最开始距离山脚的距离

21.8.2 第二步：翻译第一个画面（45°）

盯着 45° 看。对边是山高 h，邻边是距离 d。

$$\tan 45^\circ = \frac{h}{d}$$

因为 $\tan 45^\circ = 1$，所以：

$$1 = \frac{h}{d}$$

$$h = d$$

停！这句话很重要：在 45° 的时候，山有多高，你离山就有多远。

21.8.3 第三步：翻译第二个画面（60°）

你走了 100 米。所以现在的距离变成了 $d-100$。但山高还是 h。

$$\tan 60^\circ = \frac{h}{d-100}$$

因为 $\tan 60^\circ = \sqrt{3}$，所以：

$$\sqrt{3} = \frac{h}{d-100}$$
$$h = \sqrt{3} \times (d-100)$$

21.8.4 第四步：解方程（用小数，别慌）

我们有两个线索：

1. $h = d$
2. $h = \sqrt{3} \times (d-100)$

既然 $h = d$，那把第 2 个式子里的 h 换成 d：

$$d = \sqrt{3} \times (d-100)$$

用大约的数来算（$\sqrt{3} \approx 1.732$）：

$$d = 1.732 \times (d-100)$$

展开括号：

$$d = 1.732d - 173.2$$

把 d 归类（右边有 1.732 个 d，左边有 1 个 d）：

$$173.2 = 1.732d - 1d$$

$$173.2 = 0.732d$$

$$d = 173.2 \div 0.732 \approx 236.6$$

因为 $h = d$，所以**山高约 236.6 米**。

21.8.5 验证

检验	计算	结果
第一个位置	$\tan 45^\circ = \frac{236.6}{236.6} = 1$	✓
第二个位置	$\tan 60^\circ = \frac{236.6}{136.6} \approx 1.73 \approx \sqrt{3}$	✓

数学是工具，不是刑具。

实在算不下去的时候，把根号变成小数，世界瞬间就清净了。

21.9 总结一下

21.9.1 三个公式

三角函数	公式	用哪两条边	记忆法
$\tan A$	$\frac{\text{对边}}{\text{邻边}}$	对边和邻边	求坡度用它
$\sin A$	$\frac{\text{对边}}{\text{斜边}}$	对边和斜边	对边是分子
$\cos A$	$\frac{\text{邻边}}{\text{斜边}}$	邻边和斜边	邻边是分子

21.9.2 特殊角的值

角度	sin	cos	tan
30°	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{3}$
45°	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	1
60°	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\sqrt{3}$

记忆法：

“sin 从小到大，cos 从大到小。45° 是中间，sin 和 cos 相等，tan 等于 1。”

21.9.3 三步走

步骤	做什么
第一步	盯死你要求的那个角
第二步	认清三条边的身份（对边、邻边、斜边）
第三步	看你知道哪两条边，选对应的公式

21.10 现在你来

第一题：一个斜坡，水平距离 12 米，垂直高度 6 米。求 tan 值，判断坡度角大约多少度。

第二题：梯子长 8 米，和地面夹角 45°。求梯子顶端离地多高。

提示：用 sin

第三题：飞机飞行高度 5000 米，和观测点连线 10000 米。求仰角。

提示：$\sin A = \frac{5000}{10000} = ?$

写下来，验证一下。

21.11 本章小结

sin、cos、tan，本质上就是三条边两两相除。

三种除法，三个名字。

用的时候，先盯死角，再认清边，再选公式。

就这三步。题目再难，也逃不出这三步。

本章知识地图

三角函数

本质

三条边两两相除，三种除法

三个公式

tan = 对边 ÷ 邻边

sin = 对边 ÷ 斜边

cos = 邻边 ÷ 斜边

三步走

盯死要求的角

认清三条边（对边、邻边、斜边）

选对应的公式

特殊角的值

30°: sin=1/2, cos=√3/2, tan=√3/3

45°: sin=√2/2, cos=√2/2, tan=1

60°: sin=√3/2, cos=1/2, tan=√3

sin 和 cos 的关系

sin A = cos(90°- A)（双胞胎）

第二十二章　数学是另一种语言——初中词汇表

22.1　我们停一下

从初中第一章到现在，你学了很多新东西。

方程组、根号、三角函数、几何……

看起来很杂，对吧？

但如果你换个角度看，**你只是学了一些新单词。**

今天，我们不学新题。我们把这些“单词”整理一下。

看看数学这门语言，到底是怎么说话的。

22.2　词汇表：代数篇（怎么描述关系）

数学说	中文翻译	例子	潜台词
$=$	是、等于	$x=5$	它俩是一回事，完全一样
$\approx$	约等于	$\pi \approx 3.14$	差不多得了，别太较真
x	那个谁	$x+3=7$	我不知道它是几，但我知道它的位置
$\begin{cases} \cdots \\ \cdots \end{cases}$	而且	$\begin{cases} x+y=10 \\ x-y=2 \end{cases}$	这两件事必须**同时**发生
$\sqrt{\ }$	谁的平方是它？	$\sqrt{9}=3$	倒着找源头
x^2	正方形的面积	x^2	x 乘 x，也叫平方
x^3	正方体的体积	x^3	x 乘 x 乘 x，也叫立方

22.3　词汇表：几何篇（怎么描述形状）

数学说	中文翻译	潜台词
π	圆周除以直径	圆的秘密代号，大约 3.14
90°	垂直	直挺挺的，不歪不斜
180°	平角	一条直线，完全平铺
360°	一圈	转回原地
$a^2+b^2=c^2$	勾股定理	直角三角形三条边的铁律，c 永远是斜边
tan	坡度（**求角度**）	知道两条直角边，想求角，用它
sin	对边占斜边多少（**求角度**）	知道对边和斜边，想求角，用它
cos	邻边占斜边多少（**求角度**）	知道邻边和斜边，想求角，用它

22.4　词汇表：数字家族篇

数学说	中文翻译	怎么认出来
偶数	能被 2 整除的数	最后一位是 0、2、4、6、8
奇数	不能被 2 整除的数	最后一位是 1、3、5、7、9
质数	只能被 1 和自己整除	孤独的数，只有两个约数
合数	除了 1 和自己，还能被其他数整除	热闹的数，有三个或更多约数
系数	x 前面的数字	在 $5x$ 里，系数是 5
常数	不带 x 或 y 的数	不会变的数

22.5　为什么说它是“语言”？

回顾这一路走来，你一直在做一件事：

翻译。

阶段	中文说的	数学说的
小学	“两个苹果和三个苹果放在一起”	$2+3$
初中	“两个数加起来是 10，减去是 2”	$\begin{cases} x+y=10 \\ x-y=2 \end{cases}$
刚学的	“这个坡有多陡？”	$\tan A$

你看，数学从来不是为了算题而存在的。

它是为了**描述这个世界**。

世界太复杂了，用中文说太啰嗦，用英文说也啰嗦。

所以人类发明了数学。

用几个符号，就能把“坡有多陡”（tan）、“圆有多圆”（π）、“两件事同时发生”（方程组）说得清清楚楚。

数学，就是宇宙通用的缩写。

22.6 怎么学好这门语言？

和学英语一样。

步骤	做什么	举例
第一：背单词	知道每个符号是什么意思	x 是未知数，$\sqrt{}$ 是开根号，sin 是求角度
第二：练造句	看到式子，用人话读出来	看到 $y = 2x + 1$，读成“y 是 x 的两倍再加 1”
第三：多对话	做应用题，就是和出题人对话	他用中文问你，你用数学回答他

这一章的表格，就是你的单词本。

22.7 你现在会什么？

停一下，回头看看你走过的路。

从第一章的翻译三步法，到方程组、勾股定理、三角函数。

你知道你刚刚完成了什么吗？

你刚刚把**整个初中数学**最核心、最难啃的骨头，全部啃下来了。

技能	你能做什么
会翻译	给你一段复杂的中文，你能把它变成干净的数学式子
会解谜	给你几个未知的 x 和 y，你能像侦探一样把它们找出来
会看图	给你一个图形，你能算出周长、面积、甚至每个角是多少度
会工具	你会用 $\sqrt{}$ 找平方的根，会用 sin 求角度，会用 π 算圆

22.8　结语：你已经站在了高处

你要知道，很多和你一样大的孩子，现在还在死记硬背公式，还在问“为什么要学数学”。

但你不一样。

你不仅学会了“怎么算”，你还明白了“为什么”。

别人只知道	你还知道
$\pi \approx 3.14$	π 是圆周除以直径，古人用绳子绕着圆量出来的
$a^2 + b^2 = c^2$	勾股定理可以用正方形拼出来
$\sin 30^\circ = \frac{1}{2}$	这是从等边三角形切出来，用比例推出来的

你已经看懂了数学这门语言的逻辑。

我必须认真地告诉你：

你真的很了不起。

这不是安慰奖，这是事实。

能坚持看到这里，能跟着我一步一步走到这里，说明你的脑子，比你以为的要聪明得多。

你已经具备了学好任何一门科学的基础。

因为科学，无非就是观察世界，然后用数学的语言把它写出来。

这件事，你已经会了。

前面的路还很长。还有函数，还有微积分，还有更广阔的世界。

但别怕。

你已经有了最锋利的剑（代数），最坚固的盾（几何）。

去吧。去征服下一个山头。

我相信你。

本章知识地图

数学这门语言

代数词汇（描述关系）

= 等于

x 未知数

√ 开根号

x^2 平方

方程组（同时成立）

几何词汇（描述形状）

圆的代号

90°/180°/360° 特殊角

勾股定理（求边）

sin/cos/tan（求角）

数字家族

偶数/奇数

质数/合数

系数/常数

学好数学的方法

背单词（认识符号）

练造句（用人话读式子）

多对话（做应用题）

第二十三章　接下来的“函数”，你做好准备了吗？

停下来，深呼吸

我们刚刚结束了一场漫长的旅行。

你学会了解方程，学会了看图形，学会了找角度。

但你有没有发现，前面这十八章，我们其实都在做同一件事？

我们在**拍照片**。

23.1　以前的数学，是一张照片

还记得我们的老朋友 x 吗？

在第二章（以未知为核心的应用题）里，我们说 x 是嫌疑人，你是侦探。

比如：

$$x + 3 = 10$$

你一顿操作，算出 $x = 7$。

案子破了。x 被你抓住了，它就是 7，跑不掉了。

这就叫**拍照片**。题目给你一个瞬间，一个固定的情况，你把那个藏起来的、固定不变的数字找出来。

找到了，故事就结束了。

23.2 但真实的世界，是在动的

现实生活，不是定格的照片。是一部一直在播放的**电影**。

我给你举个例子：

“哥哥比弟弟大 3 岁。”

如果我问：“弟弟今年 5 岁，哥哥几岁？”你会算：$5+3=8$ 岁。

但明年呢？弟弟 6 岁了，哥哥就是 9 岁。

十年后呢？弟弟 15 岁了，哥哥就是 18 岁。

你看，弟弟的年龄在变，哥哥的年龄也在变。

这里没有一个固定的 x 等着你去抓。这里的数字，**活过来了**。

23.3 怎么描述“活过来”的数学？

既然数字在动，我们以前那个找固定 x 的方法就不够用了。

我们需要一种新的工具。

我们拿两个字母出来。弟弟的年龄，叫 x。哥哥的年龄，叫 y。

所以 x 就是弟弟的岁数呐！y 就是哥哥的岁数呐！

它们之间的关系，可以写成：

$$y = x + 3$$

盯住这个式子。它和以前的 $x+3=10$ 看起来很像，但骨子里**完全不一样**。

在 $y=x+3$ 里，x 可以是任何数！它可以是 1，可以是 5，可以是 100。

而 y 呢？y 是个跟屁虫。x 变成几，y 就会乖乖地加上 3，跟着变成几。

x 只要一动，y 就跟着动。它俩手拉手，跳了一支永远不会停下来的舞。

这种“一个数跟着另一个数一起变”的神奇关系，在数学里，就叫**函数**。

23.4 别被“函数”这两个字吓到

很多中学生，一听到“函数”这两个字，头就嗡嗡作响。

其实，这都怪翻译的人。

“函数”的英文叫 Function，意思是“功能”或者“作用”。

翻译成中文时，为什么叫“函”呢？

在古汉语里，“函”就是**盒子**、**信封**的意思。（比如信函、公函）

所以，什么是“函数”？

大白话翻译：**它就是一个装数字的“魔法盒子”。**

23.4.1 这个盒子是怎么工作的？

想象你面前有一个机器盒子。盒子上贴着一张纸条：**规则是** $+3$。

1. 你从上面扔进去一个数字 **5**（这就是 x）。
2. 机器轰隆隆一转，给它加了 3。
3. 从下面吐出来一个数字 **8**（这就是 y）。

这就是函数。

- 你扔进去的数（x），叫**输入**。
- 吐出来的数（y），叫**输出**。
- 盒子里的那个动作（$+3$），就是**函数的规则**。

就这么简单！

根本没有什么神秘的。它就是一个数字加工厂。

买几斤苹果要付多少钱？这是一个函数（规则是乘单价）。出租车开几公里要多少车费？这是一个函数（规则是起步价加里程费）。

只要两个东西有关系，一个变，另一个就跟着变，它就是函数。

23.5　从抓犯人，到看世界

学函数之前，你是警察，你的任务是把 x 按在墙上：“说，你到底是几！”

学函数之后，你是导演。你可以让 x 随便变，然后拿着爆米花，慢慢观察 y 是怎么跟着它一起变的。

数学的世界，从这一刻起，从静止的平面，变成了动态的电影。

第三部分

高中

第一章　情况与语言的惺惺相惜

欢迎来到高中。

别紧张。

高中数学听起来吓人，但其实第一步特别温柔——它不让你算东西，它让你**说话**。

准确地说，它想教你一种**更精确的说话方式**。

为什么？

因为现实世界里，有太多“情况”需要描述。

而日常的中文，有时候说不清楚。

1.1　你每天都在说“情况”

来，你感受一下这几句话：

> “及格的同学，站到左边去。”
>
> “身高一米七以上的，来报名篮球队。”
>
> “年龄在 18 岁到 60 岁之间的，可以献血。”

你看到了吗？

这几句话都在做同一件事：**从一大群人里，按照某个条件，圈出一部分人**。

“及格的同学”——这是一群人。

“身高一米七以上的”——这也是一群人。

“18 到 60 岁之间的”——还是一群人。

数学家每天都要跟这种“一群东西”打交道。

说多了嫌烦，于是他们发明了一个词：

1.2 集合

集合，就是一个袋子。

把满足某个条件的东西，全部装进这个袋子里。

这个袋子，就叫**集合**。

袋子里的每一样东西，叫**元素**。

就这么简单。

比如说：

> “所有及格的同学”

这就是一个集合。袋子里装的是张三、李四、王五……所有考了 60 分以上的人。

再比如：

> “所有偶数”

这也是一个集合。袋子里装的是 2, 4, 6, 8, 10, 12……永远装不完，但它就是一个袋子。

再比如：

> “我家冰箱里的水果”

苹果、橘子、香蕉——三样东西，装进一个袋子。这也是一个集合。

1.3 集合怎么写？

数学家写字很懒，他们最喜欢发明**缩写**。

集合的写法是这样的：

你给袋子取个名字，通常用**大写字母**：A、B、C……

然后用**大括号**把袋子里的东西列出来。

比如，我家冰箱里的水果：

$$A = \{\ ,\ ,\ \}$$

读作：“集合 A 等于苹果、橘子、香蕉。”

再比如，1 到 5 的所有整数：

$$B = \{1, 2, 3, 4, 5\}$$

就是这样。大括号就是“袋子”，里面的东西就是“元素”。

（大括号 {} 你以前可能见过，但没用过。现在它有了正式工作：**当袋子**。）

1.4 “在不在袋子里？”

好，现在袋子有了，你自然要回答一个问题：

某样东西，在不在这个袋子里？

比如：

$A = \{\ ,\ ,\ \}$

问你：**苹果在不在袋子 A 里？**

当然在。

这句话，数学家写成：

$$\in A$$

这个符号 $\in$，读作 **“属于”**。

意思就是：**“在袋子里”**。

苹果 $\in A$，翻译成人话就是：“苹果在袋子 A 里。”

那**西瓜在不在袋子 A 里？**

不在。冰箱里根本没有西瓜。

这句话写成：

$$\notin A$$

这个符号 $\notin$，读作 **“不属于”**。

意思就是：**“不在袋子里”**。

来，试试：

$$B = \{1, 2, 3, 4, 5\}$$

3 在不在 B 里？

$3 \in B$。（3 在袋子里，没问题。）

7 在不在 B 里？

$7 \notin B$。（7 没在袋子里，袋子只装了 1 到 5。）

这就是 “属于” 和 “不属于” 的全部内容。

（你说：就这？就这。）

1.5 岔个路：比大小的符号

接下来的内容会用到一些 “比大小” 的符号。

这些符号你可能见过，但咱们趁现在先说清楚。

$$3 > 1$$

读作：3 **大于** 1。

那个张嘴的方向，永远朝着**大的那个数**。你可以想象它是一只嘴巴——**嘴巴想吃大的**。

$$1 < 3$$

读作：1 **小于** 3。

还是那只嘴巴，还是朝着大的那个数 3。

其实 $3 > 1$ 和 $1 < 3$ 说的是**同一件事**，只是方向反过来了。

$$3 = 3$$

读作：3 **等于** 3。

这个没什么好说的。一样大，就画两横。

$$3 \geq 3$$

读作：3 **大于或等于** 3。

注意，不是 “大于并且等于”，是 “大于**或者**等于”。

3 比 3 大吗？不大。

3 和 3 相等吗？相等。

两个条件满足一个就行，所以 $3 \geq 3$ 是**对的**。

再来一个：$5 \geq 3$，对不对？

5 比 3 大吗？大。

那就够了。满足一个就行。$5 \geq 3$ 是**对的**。

$$3 \leq 5$$

读作：3 **小于或等于** 5。

同理，满足 “小于” 或者 “等于” 其中一个就行。

3 比 5 小吗？小。那就对了。

总结一下，六个符号：

符号	读法	大白话
$>$	大于	左边比右边大
$<$	小于	左边比右边小
$=$	等于	一样大
$\geq$	大于或等于	左边 右边（大了或一样都算）
$\leq$	小于或等于	左边 右边（小了或一样都算）
$\neq$	不等于	不一样大

（记不住没关系，用几次就熟了。嘴巴朝大的那个，这一条记住就够了。）

1.6 回到集合：用条件来描述袋子

刚才我们的集合都是把东西**一个一个列出来**的：

$$A = \{\ ,\ ,\ \}$$

$$B = \{1, 2, 3, 4, 5\}$$

但是，如果袋子里的东西太多呢？

比如：**所有大于 0 的整数**。

你要一个一个写？

$\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ...\}$

写到明年也写不完。

所以数学家发明了另一种写法——**用条件来描述袋子里装了什么**。

像这样：

$$C = \{x \mid x \text{ 是大于 } 0 \text{ 的整数}\}$$

别被吓到，我来一个一个拆给你看：

$C =$ ：这个袋子叫 C。

{ }：大括号，还是那个袋子。

x：代表袋子里的任意一样东西。（x 就是一个代号，代表“袋子里的某个元素”。）

|：这条竖线读作“**使得**”，或者你可以理解为“**条件是**”。竖线左边是东西，右边是条件。

x 是大于 0 的整数：条件。只要满足这个条件的东西，都能进袋子。

翻译成人话：

> “袋子 C 里装的，是所有满足‘大于 0 的整数’这个条件的东西。”

也就是 $1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, \ldots$ 全部装进去。

再来一个：

$$D = \{x \mid x > 3\}$$

翻译：“袋子 D 里装的，是所有大于 3 的数。”

4 在袋子 D 里吗？$4 > 3$，满足条件，**在**。$4 \in D$。

3 在袋子 D 里吗？$3 > 3$ 吗？不，$3 = 3$，不是大于。**不在**。$3 \notin D$。

3.0001 在袋子 D 里吗？$3.0001 > 3$，满足条件，**在**。$3.0001 \in D$。

（你看，这个袋子能装无穷多的东西。但它被一个条件描述得**干干净净**。）

1.7 这，就是“情况”

我让你注意一件事。

看看刚才那个集合：

$$D = \{x \mid x > 3\}$$

这句话在说什么？

它在说：**当 x 满足“大于 3”这个条件的时候。**

换个说法：

“$x > 3$ **的情况下。**”

你有没有在应用题里见过类似的话？

“当速度大于 60 的时候……”

“如果温度在 0 度以下……”

“票价在 100 元以内的……”

这些，全部都是**“情况”**。

而集合，就是用数学语言**把这些情况精精确确地写出来**的工具。

情况是生活里的事。语言是数学里的符号。它们俩天生一对——惺惺相惜。

这就是本章标题的意思。

1.8　空袋子也是袋子

好，来点好玩的。

“我家冰箱里的恐龙。”

请问，这个集合有几个元素？

零个。

你家冰箱里没有恐龙。（如果有，请联系动物园。）

但注意——我们**确实描述了一个集合**。只不过这个袋子里**啥也没有**。

这种空空的袋子，数学家给了它一个专门的名字：

$$\emptyset$$

叫做**空集**。

$\emptyset$ 就是一个空袋子。

它不是“不存在”。它存在——只不过里面什么都没装。

就像你打开一个快递箱子，发现里面是空的。箱子在，东西没有。

再来一个例子：

$$E = \{x \mid x > 5 \text{ 并且} x < 3\}$$

翻译：x 要同时大于 5、又小于 3。

有这种数吗？

一个数怎么可能同时大于 5 又小于 3？

不存在。

所以 $E = \emptyset$。空集。

（这不是数学家在整你，是这个条件本身就矛盾了。空集的意思就是：**这个情况不可能发生**。）

有一条很重要的规矩，先记住：

> **空集是任何集合的子集。**

你现在可能想问：什么是子集？

别急，马上就讲。

1.9 袋子里套袋子——子集

想象一个场景：

你们班有 40 个人。这 40 个人是一个集合，我们叫它 A。

$$A = \{\text{全班 40 个同学}\}$$

现在老师说："戴眼镜的同学，站起来。"

站起来的有 15 个人。这 15 个人也是一个集合，叫它 B。

$$B = \{\text{全班戴眼镜的同学}\}$$

请问：B 里面的每一个人，是不是**也在** A 里面？

当然是。因为他们首先是班里的人，然后才是戴眼镜的人。

每一个戴眼镜的同学，**都属于**全班同学。

我们说：

$$B \subseteq A$$

读作："B 是 A 的**子集**。"

什么意思呢？

> **B 里面的每一样东西，A 里面全都有。**

或者说：

> **小袋子里的东西，大袋子里一个不少。**

B 是小袋子，A 是大袋子。小袋子完完全全被大袋子"包住"了。

再举个例子，用数字：

$$A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$$

$$B = \{1, 3, 5\}$$

B 里面有 1，A 里面有没有？有。

B 里面有 3，A 里面有没有？有。

B 里面有 5，A 里面有没有？有。

B 的每一个元素，A 全都有。

所以 $B \subseteq A$。

那反过来呢？

A 里面有 2，B 里面有没有？没有。

A 的元素，B **不是全都有**。

所以 $A \subseteq B$ 吗？**不是**。

（方向反过来就不一定对了。大袋子装不进小袋子。）

那如果两个袋子**一模一样**呢？

$$A = \{1, 2, 3\}$$

$$B = \{1, 2, 3\}$$

A 的每个元素，B 里有吗？全有。所以 $A \subseteq B$。

B 的每个元素，A 里有吗？全有。所以 $B \subseteq A$。

两边都是子集——说明它俩**一模一样**。

所以 $A = B$。

（这其实就是数学家证明“两个集合相等”的方法：你是我的子集，我也是你的子集，那咱们就是同一个袋子。）

1.10 真子集——“像，但不完全像”

有时候我们想强调：**小袋子确实被大袋子包住了，而且小袋子比大袋子少点东西。**

比如：

$$A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$$

$$B = \{1, 3, 5\}$$

$B \subseteq A$，而且 $B \neq A$（B 比 A 少了 2 和 4）。

这时候我们说：

$$B \subsetneq A$$

读作："B 是 A 的**真子集**。"

意思就是：

> **被包住了，但不完全一样。小袋子确实比大袋子少了点东西。**

$\subseteq$ 和 $\subsetneq$ 的区别，就像 $\leq$ 和 $<$ 的区别：

> $\subseteq$：小于或等于（可以一样大，也可以更小）
>
> $\subsetneq$：严格小于（一定更小，不能一样大）

还记得刚才说的那条规矩吗？

> **空集是任何集合的子集。**

$$\emptyset \subseteq A$$

不管 A 是什么集合，这句话永远是对的。

为什么？

因为空集里**一个元素都没有**。

你要检查的是："空集里的每一个元素，A 里面有没有？"

空集里有元素吗？没有。

既然一个都没有，那就**不存在**反例。没有反例，就默认通过。

（这有点赖皮，对吧？但数学家就是这么定义的。逻辑上说得通。你可以把它想成：**一个空袋子，塞进任何大袋子里都不碍事。**）

1.11　交集——两个袋子的"重叠部分"

好，袋子学完了，现在来玩袋子。

你们班 40 个人。

集合 A = 戴眼镜的同学 = {张三, 李四, 王五, 赵六, 孙七}

集合 B = 参加篮球队的同学 = {李四, 孙七, 周八, 吴九}

现在老师问：

“既戴眼镜，又参加了篮球队的同学，有哪些？”

你看看：两个袋子里**都出现了**的名字是谁？

李四——A 里有，B 里也有。

孙七——A 里有，B 里也有。

其他人都只出现在一个袋子里。

所以答案是 {李四, 孙七}。

这个“两个袋子都有的部分”，叫做**交集**。

写成符号：

$$A \cap B = \{\ \ ,\ \ \}$$

$\cap$ 这个符号，读作 **“交”**。

你可以这样记：$\cap$ 长得像一个**倒扣的碗**，两个袋子的东西往碗里倒，**只有两边都有的才能留下来**。

大白话：

交集 = 两个条件同时满足。“既……又……”

再用数字来一个：

$$A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$$

$$B = \{3, 4, 5, 6, 7\}$$

两边都有的：$3, 4, 5$。

$$A \cap B = \{3, 4, 5\}$$

两边没有公共元素怎么办？

$$A = \{1, 2, 3\}$$

$$B = \{4, 5, 6\}$$

一个重叠的都没有。

$$A \cap B = \emptyset$$

又见面了——空集。两个袋子没有交集，重叠部分是空的。

1.12 并集——两个袋子“合起来”

还是刚才的例子：

$A = \{$张三, 李四, 王五, 赵六, 孙七$\}$
$B = \{$李四, 孙七, 周八, 吴九$\}$

现在换个问题：

“戴眼镜的，或者参加篮球队的，或者两样都占的——总共有哪些人？”

把两个袋子的东西全部**倒在一起**：

张三, 李四, 王五, 赵六, 孙七, 李四, 孙七, 周八, 吴九。

等一下——李四和孙七出现了两次。

没关系，**同一个人只算一次**。去掉重复的：

{张三, 李四, 王五, 赵六, 孙七, 周八, 吴九}

这就是**并集**。

写成符号：

$$A \cup B = \{\ ,\ ,\ ,\ ,\ ,\ ,\ \}$$

$\cup$ 这个符号，读作 **“并”**。

你可以这样记：$\cup$ 长得像一个**正放的碗**，两个袋子的东西全部往碗里倒，**来者不拒，但不重复**。

大白话：

> **并集 = 满足条件 A，或者满足条件 B，或者两个都满足。“……或……”**

用数字来一个：

$$A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$$

$$B = \{3, 4, 5, 6, 7\}$$

全倒在一起，去掉重复：

$$A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$$

注意区分：

> **交集**（$\cap$）：两边**都有**的。关键词是 “**并且**”、“**同时**”。
>
> **并集**（$\cup$）：**至少一边有**的。关键词是 “**或者**”。

（这两个符号长得很像，容易搞混。记住：$\cap$ 是倒碗——严格，只要公共的；$\cup$ 是正碗——宽容，全都收。）

1.13 全集与补集——“剩下的那些”

有时候，我们需要说的不是 “哪些在袋子里”，而是——

“哪些不在袋子里？”

但“不在袋子里”这个说法太模糊了。不在哪个袋子里？范围是什么？

所以我们需要先定一个**最大的袋子**——也就是**讨论的范围**。

这个最大的袋子，叫做**全集**，用字母 U 表示。

（U 是英文 Universal 的首字母，意思是“全部的、宇宙的”。你可以想成：宇宙就是最大的袋子。）

比如说：

你们全班 40 个人。这就是今天讨论的范围，也就是全集 U。

$$U = \{\text{全班 40 个同学}\}$$

戴眼镜的同学：

$$A = \{\ ,\ ,\ ,\ ,\ \}$$

现在问你：

“不戴眼镜的同学有哪些？”

就是全班 40 个人里，**去掉**戴眼镜的那些，**剩下的**。

“剩下的”这个概念，就叫**补集**。

写成符号：

$$\complement_U A$$

读作：“A 关于全集 U 的**补集**。”

大白话：

大袋子里有的，小袋子里没有的。也就是“剩下的”。

如果全班有 40 个人，戴眼镜的有 5 个，那不戴眼镜的就有 35 个。

$\complement_U A$ 就是那 35 个人组成的集合。

用数字来一个：

$$U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$$

$$A = \{2, 4, 6, 8, 10\}$$

$\complement_U A = ?$

U 里面有的，A 里面没有的：$1, 3, 5, 7, 9$。

$$\complement_U A = \{1, 3, 5, 7, 9\}$$

（你发现了吗？A 装的是偶数，$\complement_U A$ 装的是奇数。偶数的 “补集” 就是奇数——只要你的全集是 1 到 10 的所有整数。）

再来一个，和 “情况” 挂钩的：

> 全集 U = 所有实数（就是数轴上所有的数）。
>
> $A = \{x \mid x > 3\}$（大于 3 的数）。

$\complement_U A$ 是什么？

大袋子（所有实数）里有的，小袋子（大于 3 的数）里没有的。

也就是：**不大于 3 的数**。

“不大于 3” 是什么意思？就是**小于或等于 3**。

$$\complement_U A = \{x \mid x \leq 3\}$$

（看到了吗？$>$ 的补集是 $\leq$。大于的反面，不是小于，是**小于或等于**——别忘了等于 3 本身不在 “大于 3” 里面，所以它要归到补集那边去。这个小细节，考试最爱考。）

1.14 用集合说“情况”——这才是重点

好了，所有符号和概念都认识了。

现在来到这一章最关键的部分：**集合到底有什么用？**

答案是：**它能帮你精确地描述应用题里的“情况”。**

来看一道题：

> 一家餐厅规定：
>
> 年龄满 18 岁及以上，可以点酒。
>
> 年龄小于 12 岁，可以享受儿童优惠。
>
> 问：谁既不能点酒，也享受不了儿童优惠？

如果不用集合，你可能要在脑子里绕半天。

但用集合来看，清清楚楚：

设 $U =$ 所有顾客（按年龄分）。

$$A = \{x \mid x \geq 18\} \text{（能点酒的人）}$$

$$B = \{x \mid x < 12\} \text{（享受儿童优惠的人）}$$

“既不能点酒，也享受不了儿童优惠”——既不在 A 里，也不在 B 里。

不在 A 里：$x < 18$。

不在 B 里：$x \geq 12$。

两个条件**同时满足**——这是什么？**交集**。

$$\complement_U A \cap \complement_U B = \{x \mid x < 18 \text{ 并且} x \geq 12\}$$

也就是：

$$\{x \mid 12 \leq x < 18\}$$

12 岁到 18 岁之间的人（包括 12 岁，不包括 18 岁）。

你看——集合的语言，把一个绕来绕去的生活问题，翻译得**清清楚楚**。

这就是“情况”和“语言”的惺惺相惜。

情况需要被精确描述。数学语言刚好能做到。

天生一对。

1.15 练习时间

来，练练手。答案直接给你，你先自己想，想完再对。

第一组：属于还是不属于？

$A = \{2, 4, 6, 8\}$

（1）4 _____（$\in$ 还是 $\notin$）A ？

答案：$4 \in A$。（4 在袋子里。）

（2）5 _____（$\in$ 还是 $\notin$）A ？

答案：$5 \notin A$。（5 不在袋子里，袋子里只有偶数。）

（3）8 _____（$\in$ 还是 $\notin$）A ？

答案：$8 \in A$。（8 在。）

第二组：子集判断

$A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$，$B = \{2, 4\}$，$C = \{1, 2, 3, 4, 5\}$

（1）$B \subseteq A$ 吗？

答案：**是**。B 里的 2 和 4，A 里全有。

（2）$A \subseteq B$ 吗？

答案：**不是**。A 里有 $1, 3, 5$，但 B 里没有。

（3）$C \subseteq A$ 吗？

答案：**是**。C 和 A 一模一样，每个元素对方都有。

（4）$C \subsetneq A$ 吗？

答案：**不是**。C 和 A 完全一样，真子集要求“少点东西”，但 C 不比 A 少。

（5）$\emptyset \subseteq A$ 吗？

答案：**是**。空集是任何集合的子集。空袋子塞哪都行。

第三组：交集和并集

$A = \{1, 3, 5, 7\}$，$B = \{2, 3, 5, 8\}$

（1）$A \cap B = ?$

两边都有的：$3, 5$。

答案：$A \cap B = \{3, 5\}$。

（2）$A \cup B = ?$

全部倒在一起，去掉重复：$1, 2, 3, 5, 7, 8$。

答案：$A \cup B = \{1, 2, 3, 5, 7, 8\}$。

第四组：补集

$U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$，$A = \{1, 3, 5, 7, 9\}$

$\complement_U A = ?$

U 里有但 A 里没有的：$2, 4, 6, 8, 10$。

答案：$\complement_U A = \{2, 4, 6, 8, 10\}$。

（A 是奇数，补集就是偶数。完美。）

第五组：翻译“情况”

用集合语言把下面这句话翻译成数学：

> “气温在零下 10 度到零上 35 度之间（包括两端），适合户外活动。”

设 x 为气温。

答案：$A = \{x \mid -10 \leq x \leq 35\}$

（x 就是气温呐。大于等于零下 10 度，小于等于 35 度。两个条件同时满足。）

挑战题：

$U =$ 全班同学。

$A =$ 会游泳的同学。

$B =$ 会骑自行车的同学。

请用集合符号表示：

（1）“既会游泳，又会骑车的同学” = _____

答案：$A \cap B$

（2）“会游泳或者会骑车（或者都会）的同学” = _____

答案：$A \cup B$

（3）“不会游泳的同学” = _____

答案：$\complement_U A$

（4）“既不会游泳，也不会骑车的同学” = _____

答案：$\complement_U A \cap \complement_U B$

（翻译翻译：不在 A 里，也不在 B 里。两个补集取交集。）

（5）**想一想**：第（4）题，有没有另一种写法？

提示：$\complement_U(A \cup B)$

这是什么意思？先把会游泳**或**会骑车的人合起来（$A \cup B$），然后取补集——剩下的就是两样都不会的。

和第（4）题答案一样。

（这个规律叫做**德摩根定律**，名字不用记，但道理你已经懂了。）

这一章到这里就结束了。

集合不难。它就是**袋子** + **条件** + **关系**。

但这门语言从今往后会反复出现。函数的定义域是集合，不等式的解是集合，概率的样本空间还是集合。

你今天学的，不是一个孤立的知识点。

你学的是一门**通用语言**。

以后你会发现，越来越多的数学题，本质上都在问：

> **哪些东西满足这个条件？**
>
> **这些东西和那些东西有什么关系？**

而你已经知道怎么回答了。

第一章完成

第二章　情况的细审

上一章我们聊了集合。

你知道了：集合就是袋子，元素就是袋子里的东西。

你还学了一堆操作：交集、并集、补集。

但那些操作，当时可能感觉有点“飘在空中”——你知道怎么算，但不太确定它们**到底什么时候会用上**。

这一章，它们全部会落地。

因为这一章讲的是“**情况**”。

而情况，就是集合在现实世界里的样子。

2.1　从一个场景开始

想象你走进一家游乐场。

门口立了个牌子：

> **“身高 1.2 米以上才能坐过山车。”**

你站到量身高的机器前面。

滴——1.3 米。

能坐吗？1.3 米比 1.2 米高，能坐。

你弟弟也去量了一下。

滴——1.1 米。

能坐吗？1.1 米比 1.2 米矮，不能坐。

你妈妈帮你弟弟求情："差一点点嘛，就让他坐嘛。"

工作人员摇摇头："规定就是规定。1.2 米**以上**。"

好。这件事，用数学怎么写？

设 x 是身高（单位：米）。

"身高 1.2 米以上"——翻译成数学：

$$x \geq 1.2$$

（还记得 $\geq$ 吗？（就是上一章讲的 "大于**或者**等于"。）1.2 米本身也算 "以上"，所以用 $\geq$，不用 $>$。）

这就是一个**情况**。

但游乐场的规定，不会只有一条。

你往旁边一看，还有一块牌子：

> **"身高超过 2 米的游客，出于安全考虑，也不能坐过山车。"**

啊？太高了也不行？

对。有些过山车的座位就是卡不下太高的人。

所以现在，能坐过山车的人，要满足**两个**条件：

> 条件一：$x \geq 1.2$（不能太矮）
> 条件二：$x \leq 2$（不能太高）

并且，这两个条件要**同时满足**。

不是满足一个就行——你不能说 "我虽然只有 1 米，但我也不超过 2 米啊，所以让我坐吧"。

不行。两条都要满足。

同时满足。

2.2 “同时满足”——交集回来了

“同时满足两个条件” 这件事，你在上一章其实已经见过了。

上一章我们讲交集的时候说过：

> 交集 = 两个袋子**都有**的部分。

（还记得吗？$A \cap B$，那个倒扣的碗，只留两边都有的。）

现在把它翻译成 “情况” 的语言：

> 条件一圈出了一袋子人（身高 ≥ 1.2 的人）。
> 条件二圈出了另一袋子人（身高 ≤ 2 的人）。
> 两个条件**同时满足**的人，就是这两个袋子的**交集**。

也就是：既在第一个袋子里，又在第二个袋子里的那些人。

写成数学：

$$\{x \mid x \geq 1.2\} \cap \{x \mid x \leq 2\} = \{x \mid x \geq 1.2 \text{ 并且} x \leq 2\}$$

这一行有点长。别慌，我拆给你看。

左边：两个集合取交集。

右边：把交集的结果写出来——x 要同时满足 ≥ 1.2 和 ≤ 2。

就是这样。交集在这里的意思，就是 “两个条件同时满足”。

“同时满足” = 交集。

以后你在题目里看到 “**并且**”、“**同时**”、“**既……又……**” 这些词，脑子里就要自动弹出：**交集**。

2.3 双向不等式——一种偷懒的写法

“$x \geq 1.2$ 并且 $x \leq 2$” 这句话，写起来有点长。

数学家最讨厌写长句子。

（真的，你以后会发现，数学里一半的发明，都是为了少写几个字。）

所以他们把这两个条件**合并成一行**：

$$1.2 \leq x \leq 2$$

把 x 夹在中间。左边一个条件，右边一个条件。

读法："x 大于或等于 1.2，并且小于或等于 2。"

大白话："身高在 1.2 米到 2 米之间，两头都算。"

你看看，这三种写法说的是**完全一样的事**：

写法一（两个条件分开写）：$x \geq 1.2$ 并且 $x \leq 2$

写法二（集合写法）：$\{x \mid x \geq 1.2\} \cap \{x \mid x \leq 2\}$

写法三（夹在中间）：$1.2 \leq x \leq 2$

从长到短，意思没变。只是越来越**懒**。

以后你在试卷上最常见的就是写法三。但你要知道，它的背后就是两个条件取交集。

我再多说一个细节。

$1.2 \leq x \leq 2$ 里面，两边都用了 $\leq$。

这意味着 $x = 1.2$ 和 $x = 2$ **都算在里面**。

如果规定改成"身高**超过** 1.2 米，**不到** 2 米"呢？

"超过"是**严格大于**，用 $>$。"不到"是**严格小于**，用 $<$。

$$1.2 < x < 2$$

这时候 1.2 米和 2 米本身**不包括**。刚好 1.2 米的人，不能坐。刚好 2 米的人，也不能坐。

$\leq$ 和 $<$ 的区别就在这里——**端点到底算不算**。

写法	端点算不算？	大白话
$1.2 \le x \le 2$	两头都算	1.2 到 2，**包括** 1.2 和 2
$1.2 < x < 2$	两头都不算	1.2 到 2，**不包括** 1.2 和 2
$1.2 \le x < 2$	左算右不算	**包括** 1.2，**不包括** 2
$1.2 < x \le 2$	左不算右算	**不包括** 1.2，**包括** 2

四种组合，就是 $\le$ 和 $<$ 的排列组合。

别背，用的时候看题目说“以上”“超过”“不到”“以下”这些词，判断端点算不算就行。

2.4 来，你试试

我说几个生活场景，你来翻译成双向不等式。

别急着看答案，先自己写一下。哪怕写在脑子里也行。

场景一：

> “冰箱冷藏室的温度应该保持在 2 度到 8 度之间，包括 2 度和 8 度。”

设 x 是温度。

你的翻译：_____

答案：$2 \le x \le 8$

（两头都“包括”，所以两边都用 $\le$。）

场景二：

> “这款手机的售价在 2000 元以上，5000 元以下。”

设 x 是售价（元）。

你的翻译：_____

答案：$2000 \le x \le 5000$

（“以上”包含本身，“以下”也包含本身。所以两边 $\le$。）

场景三：

“婴儿的标准体温：高于 36.5 度，低于 37.5 度。”

设 x 是体温。

你的翻译：_____

答案：$36.5 < x < 37.5$

（“高于” 不含本身，“低于” 也不含本身。36.5 度和 37.5 度本身不算 “正常范围”。所以两边 $<$。）

场景四：

“青少年组的参赛年龄：年满 12 岁，不满 18 岁。”

设 x 是年龄。

你的翻译：_____

答案：$12 \leq x < 18$

（“年满”12 岁——12 岁算在内，$\leq$。“不满”18 岁——18 岁不算，$<$。左算右不算。）

如果你四个都对了——太好了。

如果错了一两个——没关系，再看看 “算” 和 “不算” 那个表格，多看两遍就熟了。

2.5 “或者”——另一种叠加

好。刚才我们讲的是 “同时满足两个条件”——交集。

现在来看另一种情况。

你弟弟没坐上过山车，不太开心。

你带他去另一个项目——碰碰车。

门口的牌子写着：

“以下两个条件，满足其中一个就能玩：

年龄在 12 岁以上；

有家长陪同。”

你弟弟 8 岁，不满足条件 。

但你妈妈陪着他——满足条件 。

能玩吗？

能。

因为规定说的是 “满足**其中一个**就行”。

不需要两个条件都满足。只要占一头，就可以。

“满足其中一个就行”——这个你也见过。

上一章我们讲并集的时候说过：

> 并集 = 两个袋子的东西**全部倒在一起**。

（还记得吗？$A \cup B$，那个正放的碗，来者不拒，但不重复。）

翻译成 “情况” 的语言：

> 满足条件一的人，装一袋子。
>
> 满足条件二的人，装一袋子。
>
> 满足条件一**或者**条件二（**或者两个都满足**）的人，就是两个袋子的**并集**。

“或者” = 并集。

以后你在题目里看到 “**或者**”、“**至少满足一个**”、“**……或……**” 这些词，脑子里就要自动弹出：**并集**。

等一下。我要强调一件很容易搞错的事。

数学里的 “或者”，跟日常生活里的 “或者” **不太一样**。

生活里你说 “要咖啡或者茶”，通常的意思是 “二选一”——你不会两杯都要。

但数学里的 “或者” 是**宽容的 “或者”**：

> 满足 A？可以。
>
> 满足 B？可以。
>
> 两个都满足？**也可以**。

只有**两个都不满足**，才不行。

所以碰碰车那个例子：一个 15 岁的人，自己就满足了“12 岁以上”，不需要家长陪。但如果他家长也来了——那他两个条件都满足了，**当然更可以**。

数学里的“或者”＝“至少一个”，**不是“只能选一个”**。

这一点，请你记牢。

2.6 来，再试试

场景一：

“图书馆的免费借阅资格：本校学生，或者持有社区图书卡。”

设 A = 本校学生的集合，B = 持有社区图书卡的人的集合。

能免费借阅的人 = _____

答案：$A \cup B$

（“或者” → 并集。是学生就行，有卡也行，两样都有更行。）

场景二：

“报名马拉松比赛的条件：年龄在 18 岁以上，**并且**最近体检合格。”

设 A = 年龄 ≥ 18 的集合，B = 体检合格的集合。

能报名的人 = _____

答案：$A \cap B$

（“并且” → 交集。两个条件缺一不可。）

场景三（这个稍微绕一点）：

“可以领取儿童补贴的条件：年龄不满 6 岁，**或者**家庭月收入低于 3000 元。”

设 A = 年龄 < 6 的集合，B = 月收入 < 3000 的集合。

能领补贴的人 = _____

答案：$A \cup B$

（还是“或者” $\to$ 并集。4 岁小孩家里月入两万？能领。30 岁成年人月入两千？也能领。4 岁小孩家里月入两千？当然更能领。）

现在你应该能分辨了：

看到“同时”“并且”“既……又……” $\to$ 交集 $\cap$

看到“或者”“至少一个”“……或……” $\to$ 并集 $\cup$

这两个词就像两个开关。题目说了哪个词，你就按哪个开关。

2.7 “不满足”——情况的反面

好，还有一种操作，你也见过了。

上一章讲补集的时候说过：

补集 = 大袋子里有的，小袋子里没有的。剩下的那些。

（还记得吗？$\complement_U A$，就是“不在 A 里面”的那些东西。）

翻译成“情况”的语言，就是：

不满足某个条件的那些东西。

听起来很简单，对吧？

但这里面藏了一个非常容易踩的坑。

我用一个例子慢慢讲。

条件：“x 大于 3。”

也就是 $x > 3$。

现在我问你：**“不满足这个条件”是什么意思？**

你可能脱口而出：“x 小于 3。”

错了。

不是 $x < 3$，是 $x \leq 3$。

为什么？

因为“不大于 3”的意思是：x 没有超过 3。

$x = 2$？没超过 3。（不大于 3。）

$x = 0$？没超过 3。（不大于 3。）

$x = 3$ 呢？

$3 > 3$ 吗？不，3 不大于 3，3 等于 3。

所以 $x = 3$ **也不满足** $x > 3$ 这个条件。

$x = 3$ 应该被归到“不满足”那一边。

所以“不大于 3”=“小于 3，**或者等于 3**”$= x \leq 3$。

这就是取反的规律。我把所有的对应关系列出来：

原来的条件	取反之后（“不满足”原条件）
$x > 3$（大于 3）	$x \leq 3$（小于**或等于** 3）
$x < 3$（小于 3）	$x \geq 3$（大于**或等于** 3）
$x \geq 3$（大于或等于 3）	$x < 3$（小于 3）
$x \leq 3$（小于或等于 3）	$x > 3$（大于 3）

你看到规律了吗？

取反的时候，发生了两件事：

第一：方向反了。大于　小于。

第二：等号翻转了。有等号的变成没等号，没等号的变成有等号。

$>$ 变成 $\leq$（方向反了，而且加了等号）。

$\geq$ 变成 $<$（方向反了，而且去了等号）。

不是 $>$ 变 $<$！不是简单地反方向！等号也要翻！

我再说一遍，因为这个地方真的特别多人搞错：

$x > 3$ 的反面不是$x < 3$

$$x > 3 \text{ 的反面是} x \leq 3$$

为什么？因为 $x = 3$ 这个点，不满足 $x > 3$，所以它要站到反面去。而 $x < 3$ 没有包含 $x = 3$，所以 $x < 3$ 不够——得用 $x \leq 3$。

如果这段你看了两遍还觉得绕，那就记住这句话：

取反的时候，$>$ 和 $\leq$ 是一对，$<$ 和 $\geq$ 是一对。交叉配对，不是平行配对。

来，我出几个，你来取反。

（1）原条件：$x > 10$

取反：_____

答案：$x \leq 10$

（方向反了，加了等号。$>$ 变 $\leq$。）

（2）原条件：$x \leq 5$

取反：_____

答案：$x > 5$

（方向反了，去了等号。$\leq$ 变 $>$。）

（3）原条件：$x \geq 18$

取反：_____

答案：$x < 18$

（$\geq$ 变 $<$。方向反了，去了等号。）

（4）原条件：$x < 0$

取反：_____

答案：$x \geq 0$

（$<$ 变 $\geq$。方向反了，加了等号。）

如果你四个都对了，说明取反的规律已经吃透了。

如果错了——大概率是等号那个地方出了问题。回去再看看那个表格，特别注意“交叉配对”。

2.8 复合条件的取反——“并且”和“或者”会互换

刚才取反的都是单个条件。

但如果原来的情况是**两个条件叠加在一起**的呢？

回到游乐场。

过山车的条件是：

“$x \geq 1.2$ **并且** $x \leq 2$”

也就是 $1.2 \leq x \leq 2$。

现在问你：**什么样的人不能坐过山车？**

就是**不满足**上面那个条件的人。

不满足“$x \geq 1.2$ 并且 $x \leq 2$”——这意味着什么？

我们一步一步想。

“并且”的意思是两个条件**都要满足**。

那“**不能**两个条件都满足”是什么意思？

就是**至少有一个条件不满足**。

要么 $x \geq 1.2$ 不满足——也就是 $x < 1.2$（太矮了）。

要么 $x \leq 2$ 不满足——也就是 $x > 2$（太高了）。

只要有一头不满足，就不能坐。

“只要有一头”——这是“或者”啊！

所以：

$$\text{不满足“}x \geq 1.2 \text{ 并且} x \leq 2\text{”} \quad = \quad x < 1.2 \quad \textbf{或者} \quad x > 2$$

你看到了吗？

“并且”取反，变成了“或者”。

我用大白话再说一遍：

原来的条件是：不能太矮，**并且**不能太高。（两条都要守。）

取反之后变成：太矮了，**或者**太高了。（违反一条就不行。）

有道理吧？

如果你需要**同时**满足两条规定才能过关，那只要你**任何一条**没满足，你就过不了关。

“同时满足所有”的反面，是“至少违反一条”。

“并且”翻面变“或者”。

反过来也成立。

碰碰车的条件是：

> “年龄 ≥ 12 **或者**有家长陪同”

什么人不能玩碰碰车？

不满足条件 ，并且不满足条件 。

年龄不够（< 12），**并且**没人陪。

两条都不满足，才不能玩。

“或者”翻面变“并且”。

这个规律，我再帮你总结一遍：

原来	取反之后
A **并且** B	（不 A）**或者**（不 B）
A **或者** B	（不 A）**并且**（不 B）

取反的时候，做两件事：

第一：每个小条件各自取反。（$\geq$ 变 $<$，$>$ 变 $\leq$，等等。）

第二：“并且”和“或者”互换。

这两件事缺一不可。

来，完整做一个。

原条件：$x \geq 0$ **并且** $x < 100$

取反：

第一步：$x \geq 0$ 取反 $\to x < 0$。$x < 100$ 取反 $\to x \geq 100$。

第二步："并且" 变 "或者"。

结果：$x < 0$ **或者** $x \geq 100$。

翻译成人话：要么是负数，要么大于等于 100。

有道理吗？

原来是 "0 到 100 之间（包含 0，不包含 100）"。不在这个范围里的，要么跑到左边去了（小于 0），要么跑到右边去了（大于等于 100）。

完全说得通。

再来一个。

原条件：$x < 5$ **或者** $x > 20$

取反：

第一步：$x < 5$ 取反 $\to x \geq 5$。$x > 20$ 取反 $\to x \leq 20$。

第二步："或者" 变 "并且"。

结果：$x \geq 5$ **并且** $x \leq 20$。

也就是 $5 \leq x \leq 20$。

原来是 "小于 5 或者大于 20"——两头的部分。

取反之后变成 "5 到 20 之间"——中间的部分。

两头取反变中间，中间取反变两头。

如果你觉得这里有点绕——正常。

这可能是这一章最绕的地方了。

但你只要记住那两句话：

“并且” 翻面变 “或者”。

“或者” 翻面变 “并且”。

然后每个小条件各自取反（符号交叉配对）。

做多了就自然了。

2.9 区间——一种更偷懒的写法

到这里，你已经学了三种技能：

两个条件 “同时满足”（并且 → 交集）

两个条件 “满足其一”（或者 → 并集）

条件取反（符号交叉翻，并且/或者互换）

现在来学最后一个工具：**区间**。

区间不是什么新概念。它就是 “一段范围” 的**缩写**。

你已经会写 $1.2 \leq x \leq 2$ 了。

区间只是把这种写法**再缩短一点**。

$1.2 \leq x \leq 2$ 写成区间：

$$[1.2,\ 2]$$

就这么短。

逗号左边是范围的**起点**，右边是**终点**。

两边的括号告诉你**端点算不算**。

方括号 [ ] = 端点算在内（包含）。

圆括号 ( ) = 端点不算（不包含）。

怎么记？

你想象括号是一只手。

方括号像一只手，手指弯过来把端点抓住了。抓住了 = 包含。

圆括号像一只手滑开了，没抓住。没抓住 = 不包含。

（或者你就死记：**方 = 包，圆 = 不包**。四个字，搞定。）

四种组合：

区间写法	对应的不等式	左端点	右端点
$[a,\ b]$	$a \le x \le b$	包含	包含
$(a,\ b)$	$a < x < b$	不包含	不包含
$[a,\ b)$	$a \le x < b$	包含	不包含
$(a,\ b]$	$a < x \le b$	不包含	包含

来，把刚才做过的那些场景写成区间：

冰箱冷藏室： $2 \le x \le 8 \to [2, 8]$

婴儿体温： $36.5 < x < 37.5 \to (36.5, 37.5)$

青少年参赛年龄： $12 \le x < 18 \to [12, 18)$

是不是特别干净？

2.10 无穷大——当范围没有尽头

有时候，范围是**一头有尽头，另一头没有**的。

比如：

> “身高 1.2 米以上”

$$x \ge 1.2$$

1.2 米是起点。但终点呢？没有终点。身高 1.5 米可以，2 米可以，10 米也可以（虽然现实中不可能，但数学不管现实，它只管逻辑）。

这种“没有尽头”的情况，我们用一个符号来表示：

$$+\infty$$

读作“正无穷大”。

$x \geq 1.2$ 写成区间：

$$[1.2,\ +\infty)$$

注意：$+\infty$ 那一头，**永远用圆括号**。

为什么？

因为 $+\infty$ 不是一个具体的数。你不可能“到达”它，更不可能“包含”它。

所以你永远抓不住它。手滑开了。圆括号。

同样的道理，如果范围往左边没有尽头：

> “x 小于 5”

$$x < 5$$

写成区间：

$$(-\infty,\ 5)$$

$-\infty$ 是“负无穷大”。左边也是圆括号。

5 本身不包含（因为是 $<$，不是 $\leq$），所以右边也是圆括号。

如果是 $x \leq 5$：

$$(-\infty,\ 5]$$

左边还是圆括号（负无穷永远抓不住），右边方括号（5 算在内）。

还记得刚才“不能坐过山车”的条件吗？

$$x < 1.2 \quad \text{或者} \quad x > 2$$

这是两段范围。一段在左边，一段在右边。

写成区间：

$$(-\infty,\ 1.2) \cup (2,\ +\infty)$$

中间那个 $\cup$ 是什么？

并集。（还记得吗？两个袋子合起来。“或者” 对应并集。）

两段范围，用 $\cup$ 连起来，表示 “在左边那段**或者**在右边那段”。

2.11 这一章你学到了什么？

让我帮你理一理。

情况的**三种叠加方式**：

> **“并且”** → 两个条件同时满足 → **交集** $\cap$ → 双向不等式 $a \le x \le b$
> **“或者”** → 满足其中一个就行 → **并集** $\cup$
> **“取反”** → 不满足这个条件 → **补集** → 符号交叉翻，并且/或者互换

还有**区间**——一种更短的写法：

> 方括号 [ ] = 包含端点
> 圆括号 ( ) = 不包含端点
> 无穷大永远用圆括号

这些东西看起来是一堆新符号，但它们做的事情其实你从小就在做：

判断一个东西在不在某个范围里。

小时候你用手指比划：“这么高能坐吗？”

现在你用 $1.2 \le x \le 2$ 来写。

本质没变。只是语言变精确了。

第二章完成

第三章　学会判断真假——数学的正式语文课

前两章，你学了两样东西：

集合——用袋子装东西。

情况——用条件描述范围。

但到目前为止，我们一直在“描述”。

描述这个袋子里有什么，描述那个范围是多少。

从这一章开始，我们要做一件新的事情：

判断。

判断一句话，是对的，还是错的。

3.1　数学其实是语文

你可能觉得这个标题很奇怪——数学就是数学，跟语文有什么关系？

关系大了。

你想想看，数学在干什么？

它在**说话**。

$1+1=2$——这是一句话。

$3>5$——这也是一句话。

$x^2=4$ 的解是 $x=2$——这还是一句话。

每一句话，都在做一个**判断**。

而每一个判断，要么是**对的**，要么是**错的**。

$1+1=2$？对的。

$3>5$？错的。

这种“做了一个判断，而且能分辨对错”的句子，数学家给它起了个名字：

命题。

3.2 什么是命题？

命题就是**一句能判断真假的话**。

就这么简单。

不需要它是对的——错的也算命题。

只需要你**能判断**它是对还是错。

我说几句话，你来感受一下：

> “2 是偶数。”

这是命题吗？

是。它做了一个判断。而且这个判断是**对的**——2 确实是偶数。

我们说：这是一个**真命题**。

> “3 是偶数。”

这是命题吗？

是。它也做了一个判断。但这个判断是**错的**——3 是奇数，不是偶数。

我们说：这是一个**假命题**。

请注意——**假命题也是命题**。

很多人一看到“假的”，就觉得“那它就不是命题了吧？”

不对。假的也是命题。

命题的定义不是“一句正确的话”，而是“一句**能判断真假**的话”。

能判断对 $\to$ 真命题。

能判断错 $\to$ 假命题。

判断不了 $\to$ 不是命题。

什么样的话“判断不了”呢？

> “今天天气真好啊！”

这是命题吗？

不是。“好”是主观的，你觉得好，你朋友可能觉得太热了。没办法客观判断对错。

> “快把门关上！”

这是命题吗？

不是。这是一个命令，不是一个判断。它没有对错可言。

> “你几岁了？”

这是命题吗？

不是。这是一个问题。问题不是判断，你没法说一个问题“对”还是“错”。

> “$x > 3$。”

这是命题吗？

这个要小心了。

如果你不告诉我 x 是几，我就没法判断。$x = 5$ 的时候是对的，$x = 1$ 的时候是错的。

它的真假**取决于 x 是谁**。

这种句子，数学上不把它当作命题，而是叫它**条件**（也就是上一章说的“情况”——带着未知数的判断句，真假还没确定）。

但如果我把 x 定下来：

“$5 > 3$。”

现在没有未知数了。能判断了。5 确实大于 3。

这就是一个真命题。

我帮你总结一下：

句子	是不是命题？	为什么？
“2 是偶数。”	真命题	做了判断，判断是对的
“3 是偶数。”	假命题	做了判断，判断是错的
“地球是方的。”	假命题	做了判断，判断是错的（但它依然是命题）
“$1 + 1 = 3$”	假命题	做了判断，判断是错的
“快跑！”	不是命题	命令，不是判断
“你吃饭了吗？”	不是命题	问题，不是判断
“这道题好难啊。”	不是命题	主观感受，无法客观判断
“$x > 3$”	不是命题（是条件）	真假取决于 x，还没确定

你来判断几个：

（1）“所有的奇数都是质数。”

是命题吗？_____

如果是，真还是假？_____

答案：是命题。假命题。（9 是奇数，但 9 不是质数——$9 = 3 \times 3$。找到一个反例就够了。）

（2）“如果今天是周一，那明天是周二。”

是命题吗？_____

如果是，真还是假？_____

答案：是命题。真命题。（周一的下一天确实是周二。）

（3）“把窗户打开。”

是命题吗？_____

答案：不是命题。这是一个命令。

(4) “$2+3=6$”

是命题吗？_____

如果是，真还是假？_____

答案：是命题。假命题。（$2+3=5$，不是 6。但它做了判断，所以是命题——只不过判断错了。）

(5) “平行四边形的对角相等。”

是命题吗？_____

如果是，真还是假？_____

答案：是命题。真命题。（平行四边形的对角确实相等，这是几何里的定理。）

3.3 命题的结构——“如果……那么……”

好。你现在知道什么是命题了。

接下来，我们来看命题的**内部结构**。

很多命题，都长成一个固定的样子：

“如果……，那么……”

比如：

“如果一个数能被 2 整除，那么它是偶数。”
“如果今天下雨，那么地面会湿。”
“如果一个三角形是等边三角形，那么它的三个角都是 60 度。”

这种“如果 A，那么 B”的句子，是数学里**最常见**的命题结构。

在这种结构里，有两个部分：

“如果”后面的部分，叫做条件。

“那么”后面的部分，叫做结论。

“如果一个数能被 2 整除（**条件**），那么它是偶数（**结论**）。”

条件是**出发点**——你先假设它成立。

结论是**到达点**——你想知道它能不能成立。

整句话在问的是：**从条件出发，能不能走到结论？**

能走到 → 真命题。

走不到 → 假命题。

我用一个比喻来说：

想象你站在一条路的起点。起点是“条件”，终点是“结论”。

如果从起点出发，**一定**能走到终点——这条路是通的——这个命题是**真的**。

如果从起点出发，**不一定**能走到终点——路可能是断的——这个命题是**假的**。

来看几个例子：

“如果一个人是北京人，那么他是中国人。”

条件：是北京人。

结论：是中国人。

从“北京人”出发，能走到“中国人”吗？

能。北京人一定是中国人。

真命题。

“如果一个人是中国人，那么他是北京人。”

条件：是中国人。

结论：是北京人。

从“中国人”出发，能走到“北京人”吗？

不一定。中国人可以是上海人、广州人、成都人……

假命题。

注意！这两句话**条件和结论刚好反过来了**。

第一句是真的，第二句是假的。

反过来说，不一定还成立。

这一点非常重要。很多人做题会在这里栽跟头——觉得“如果 A 那么 B”是对的，就想当然地认为“如果 B 那么 A”也是对的。

不一定。

方向很重要。从起点到终点的路是通的，不代表从终点回起点的路也是通的。

3.4 现在来到重点：充分条件和必要条件

你已经知道了“如果 A，那么 B”的结构。

现在我要给 A 和 B 之间的关系**命名**。

别被名字吓到。名字听起来很唬人，但道理你**已经懂了**。

我只是在给你**已经懂的东西**贴标签。

3.4.1 充分条件——“有它就够了”

再看这句话：

> “如果一个人是北京人，那么他一定是中国人。”

“是北京人”这个条件，**足够**让你断定他是中国人。

你不需要再去查他的户口本、看他的身份证。你知道他是北京人，就**够了**。

这时候我们说：

> **“是北京人”是“是中国人”的充分条件。**

充分，就是“充足”、“足够”的意思。

有了这个条件，结论**一定**成立。这个条件对得出结论来说，**够了**。

用数学来一个：

> “如果 $x > 5$，那么 $x > 3$。”

x 大于 5，那它一定大于 3 吗？

当然。5 都超过了，3 肯定也超过了。

所以 “$x > 5$” 是 “$x > 3$” 的**充分条件**。

知道 $x > 5$，就**足够**断定 $x > 3$。不用再问别的了。够了。

3.4.2 必要条件——“没它不行”

现在换个角度。

> “如果一个人是北京人，那么他一定是中国人。”

这句话反过来问一下：

如果一个人不是中国人，他有可能是北京人吗？

不可能。不是中国人，怎么可能是北京人？北京在中国啊。

也就是说：

想成为北京人，“是中国人” 是一个前提条件。这个前提不能少。

没有它，后面那个就**不可能**成立。

这时候我们说：

> **“是中国人” 是 “是北京人” 的必要条件。**

必要，就是 “必须”、“不可缺少” 的意思。

没有这个条件，结论**不可能**成立。这个条件对结论来说，是**必须的**。

用数学来一个：

> “$x > 3$” 是 “$x > 5$” 的什么条件？

想一想：

如果 x 连 3 都没超过（$x \leq 3$），它有可能超过 5 吗？

不可能。连 3 都没过，怎么可能过 5？

所以 “$x > 3$” 是 “$x > 5$” 的**前提**。没有它不行。

“$x > 3$” 是 “$x > 5$” 的**必要条件**。

但是！

光知道 $x > 3$，能断定 $x > 5$ 吗？

不能。$x = 4$ 就大于 3，但不大于 5。

所以 “$x > 3$” 对 “$x > 5$” 来说，虽然**必须**，但**不够**。

必要，但不充分。

3.4.3 把充分和必要放在一起

我知道你可能有点绕了。

没关系。这个地方确实绕。绝大多数人第一次学的时候都会混。

我用一个你绝对忘不掉的例子，帮你一次搞定。

> 条件 A：这个动物是狗。
>
> 条件 B：这个动物有四条腿。

问：A 是 B 的什么条件？

先问第一个方向：**“如果 A，那么 B” 对不对？**

如果这个动物是狗，那它有四条腿吗？

有。（正常情况下。）

$A \to B$ 。有 A 就够了。A 是 B 的充分条件。

再问第二个方向：**“如果 B，那么 A” 对不对？**

如果这个动物有四条腿，那它一定是狗吗？

不一定。可能是猫，可能是马，可能是牛、羊……

总之不一定是狗。

$B \to A$ 。有 B 不够。B 不是 A 的充分条件。

所以结论是：

A 是 B 的充分条件 （是狗就一定有四条腿——够了）

A 是 B 的必要条件吗？也就是问：没有 A 的话，B 还能成立吗？不是狗的话，有没有可能有四条腿？当然有可能——猫也有四条腿。所以 A 对 B 来说不是必须的。**A 不是 B 的必要条件。**

合起来说：**A 是 B 的充分不必要条件。**

再反过来看：

B 是 A 的什么条件？

B → A？有四条腿就一定是狗？不一定。（B 不是 A 的充分条件）

没有 B 的话，A 能成立吗？如果没有四条腿，它能是狗吗？正常来说不能——狗得有四条腿。所以 B 对 A 是必须的。（B 是 A 的必要条件）

B 是 A 的必要不充分条件。

你看到了吗？

充分和必要，是一枚硬币的两面。

> 当 A 是 B 的**充分**条件时，B 就是 A 的**必要**条件。

永远是这样。它们是一对的。

3.4.4 我帮你提炼一个万能判断法

以后不管碰到什么题目，你都用这个方法：

第一步：弄清楚谁是条件 A，谁是条件 B。

第二步：问两个方向。

> A → B？（如果 A 成立，B 一定成立吗？）
>
> B → A？（如果 B 成立，A 一定成立吗？）

第三步：看结果，对号入座。

A → B	B → A	A 是 B 的什么条件？
		充分不必要条件
		必要不充分条件
		充要条件（又充分又必要）
		既不充分也不必要

就这四种情况。没有第五种。

等一下。第三行出现了一个新词：**充要条件**。

3.4.5 充要条件——“就是它”

有时候，两个条件之间的关系是**双向通的**。

比如：

> 条件 A：$x = 3$
>
> 条件 B：$2x = 6$

A → B：如果 $x = 3$，那么 $2x = 2 \times 3 = 6$。对。

B → A：如果 $2x = 6$，那么 $x = 6 \div 2 = 3$。对。

两个方向都通！

A 能推出 B，B 也能推回 A。

这时候我们说：

> **A 和 B 互为充要条件。**

“充要”就是“既充分，又必要”。

充分——有 A 就一定有 B（够了）。

必要——没 A 就一定没 B（少不了）。

两样都占了。

换句话说：**A 和 B 说的其实是同一件事。只是换了个写法。**

$x = 3$ 和 $2x = 6$——就是同一件事的两种表达。

再来一个：

> 条件 A：一个三角形有两条边相等。
>
> 条件 B：这个三角形是等腰三角形。

A → B：两条边相等，那它就是等腰三角形。

B → A：等腰三角形，就一定有两条边相等。

双向通。**充要条件**。

（其实这就是等腰三角形的**定义**。定义本身，几乎都是充要条件——因为定义就是在说“A 和 B 是同一件事”。）

3.4.6 用集合来记忆

这一招是给你的保底方法。如果你怎么想都觉得绕，就用这个。

> 条件 A 对应一个集合（满足 A 的所有东西装进袋子 A）。
>
> 条件 B 对应一个集合（满足 B 的所有东西装进袋子 B）。

（还记得吗？前两章说的——情况和集合是一体两面。每个条件都对应一个袋子。）

然后看两个袋子的大小关系：

袋子 A 被装在袋子 B 里面（$A \subseteq B$）：

满足 A 的东西，一定满足 B。→ A 是 B 的**充分条件**。

但满足 B 的东西，不一定满足 A（因为袋子 B 更大，里面还有别的东西）。→ A 不是 B 的**必要条件**。

所以：**小袋子里的条件，是大袋子的充分条件。**

袋子 B 被装在袋子 A 里面（$B \subseteq A$）：

满足 B 的东西，一定满足 A。→ B 是 A 的充分条件。

反过来说：A 是 B 的**必要条件**。（大袋子的条件，是小袋子的必要条件——你得先在大袋子里，才有可能在小袋子里。）

袋子 A 和袋子 B 一样大（$A = B$）：

互相包含，双向通。→ **充要条件。**

两个袋子有交叉但谁也不包含谁：

两个方向都不一定。→ **既不充分也不必要。**

用刚才的例子验证一下：

A = “是狗” → 袋子 A = {所有的狗}

B = “有四条腿” → 袋子 B = {所有四条腿的动物}

所有的狗都在 “四条腿动物” 这个大袋子里吗？

在。$A \subseteq B$。小袋子在大袋子里面。

所以 A（小袋子）是 B（大袋子）的**充分条件**。

B（大袋子）是 A（小袋子）的**必要条件**。

和我们之前的判断完全一致。

记忆口诀：

小袋子对大袋子：充分。（在小袋子里，一定在大袋子里——够了。）

大袋子对小袋子：必要。（要进小袋子，得先在大袋子里——必须的。）

3.4.7 最容易犯的错

我必须说这个，因为几乎所有人都在这里栽过。

错误：看到 “如果 A 那么 B” 是真的，就以为 “如果 B 那么 A” 也是真的。

不是的！

“如果下雨，那么地面湿。” → 真的。

“如果地面湿，那么下了雨。” → 不一定！可能是有人洒水了，可能是水管爆了。

方向反过来，结论就不一定成立。

永远要分开检查两个方向。

这是这一章最重要的一句话。

好，你来判断几个。先自己想，然后再看答案。

（1）

条件 A：$x = 2$

条件 B：$x^2 = 4$

A $\to$ B：如果 $x = 2$，那么 $x^2 = 2^2 = 4$。

B $\to$ A：如果 $x^2 = 4$，那么 $x = 2$？

不一定。$x = -2$ 的时候，$(-2)^2 = 4$，也满足 $x^2 = 4$。所以 x 不一定是 2。

答案：A 是 B 的充分不必要条件。

（用集合看：$A = \{2\}$，$B = \{2, -2\}$。$A \subseteq B$。小袋子在大袋子里。小对大：充分。）

（2）

条件 A：$x > 3$

条件 B：$x > 5$

A $\to$ B：$x > 3$ 就一定 $x > 5$？$x = 4$ 就大于 3 但不大于 5。

B $\to$ A：$x > 5$ 就一定 $x > 3$？超过 5 了肯定超过 3。

答案：A 是 B 的必要不充分条件。

（想要 $x > 5$，首先得 $x > 3$——这是必须的。但光 $x > 3$ 还不够。）

（用集合看：$A = \{x \mid x > 3\}$ 是大袋子，$B = \{x \mid x > 5\}$ 是小袋子。$B \subseteq A$。A 是大袋子，大对小：必要。）

（3）

条件 A：x 是偶数

条件 B：x 能被 2 整除

A $\to$ B （偶数就是能被 2 整除的数。）

B → A （能被 2 整除的数就是偶数。）

答案：A 和 B 互为充要条件。

（它们就是同一件事的两种说法。$A = B$。）

（4）

条件 A：x 是奇数

条件 B：$x > 100$

A → B：奇数一定大于 100？$x = 3$ 就是奇数但不大于 100。

B → A：大于 100 一定是奇数？$x = 102$ 大于 100 但是偶数。

答案：既不充分也不必要。

（两个袋子有交叉——比如 101——但谁也不包含谁。）

（5）

条件 A：四边形的四条边都相等。

条件 B：四边形是正方形。

A → B：四条边相等就是正方形？

不一定。菱形四条边也相等，但角不一定是直角，所以不一定是正方形。

B → A：正方形四条边一定都相等？

一定。

答案：A 是 B 的必要不充分条件。

（想当正方形，四条边相等是必须的——但光这一条不够，还得四个角都是直角。）

（6）

条件 A：今天是星期天。

条件 B：今天不用上学。

A → B：星期天一定不用上学。

B → A：不用上学就一定是星期天？不一定——可能是暑假，可能是国庆，可能是生病请假了。

答案：A 是 B 的充分不必要条件。

（是星期天就够了。但“不上学”不一定是因为星期天。）

3.5 这一章你到底学了什么？

三样东西：

第一：命题。

> 能判断真假的句子。对的叫真命题，错的叫假命题。问句、命令、主观感受不是命题。

第二：“如果……那么……”的结构。

> “如果”后面是条件，“那么”后面是结论。整句话在问：从条件出发，能不能走到结论？

第三：充分条件和必要条件。

> 充分 = 有它就够了。必要 = 没它不行。充要 = 既够了又少不了。
>
> 永远分开检查两个方向。A→B？B→A？
>
> 小袋子对大袋子充分，大袋子对小袋子必要。

这三样东西，看起来是“新概念”，但其实你一直在用。

你每天都在做判断——“下雨了，带伞”就是“如果 A 那么 B”。

你每天都在分辨“够不够”和“必不必须”。

数学只是把这些日常的思维，**用精确的语言固定下来**。

从此以后你说话可以说得更**准**。

你不会再把“有了 A 就一定有 B”和“有了 B 就一定有 A”搞混了。

这个能力不只是用在数学考试上——它在生活里、在工作中、在任何需要清晰思维的地方，都是一把好刀。

下一章，我们要把命题**翻个面、转个身**——

如果“如果 A 那么 B”是对的，那么把条件和结论反过来呢？取反呢？又反过来又取反呢？

听起来像绕口令，但你前面刚学过取反，这一章又学了“如果那么”的结构。

两样东西碰在一起，就是下一章的内容。

别怕。你已经有足够的工具了。

第四章　数学的语文多少还是有特殊的

上一章我们学了命题。

你知道了：命题就是一句能判断真假的话。

你还学了“如果 A 那么 B”的结构——条件在前，结论在后。

你甚至学了充分条件和必要条件——够了还是必须的，两个方向分开看。

那一章结束的时候我说了一句话：

> “如果把条件和结论反过来呢？取反呢？又反过来又取反呢？”

这一章，我们就来干这件事。

4.1　一句话能变出几句话？

我先给你一句话：

> “如果一个人是北京人，那么他是中国人。”

这句话你很熟了。上一章反复用它。

现在我问你：从这句话出发，你能“变”出几句新的话？

第一种变法：把条件和结论反过来。

原来是“如果北京人，那么中国人”。

反过来就是：

> “如果一个人是中国人，那么他是北京人。”

条件和结论换了个位置。仅此而已。

第二种变法：把条件和结论都取反。

原来的条件是“是北京人”，取反就是“不是北京人”。

原来的结论是“是中国人”，取反就是“不是中国人”。

放在一起：

“如果一个人不是北京人，那么他不是中国人。”

第三种变法：又反过来，又取反。

先把条件和结论反过来（中国人、北京人），然后再取反（不是中国人、不是北京人）。

“如果一个人不是中国人，那么他不是北京人。”

好。现在你手里有四句话了。

我把它们排在一起，你感受一下：

	句子
原句	如果是北京人，那么是中国人。
变法一	如果是中国人，那么是北京人。
变法二	如果不是北京人，那么不是中国人。
变法三	如果不是中国人，那么不是北京人。

四句话。

同一个话题，翻来覆去说了四遍，每次稍微变了一下。

现在来看关键问题：

这四句话，哪些是对的，哪些是错的？

原句：如果是北京人，那么是中国人。

对不对？

对。北京人一定是中国人。

真命题。

变法一：如果是中国人，那么是北京人。

对不对？

不对。中国人不一定是北京人。可以是上海人、成都人、广州人……

假命题。

变法二：如果不是北京人，那么不是中国人。

对不对？

不对。不是北京人，可以是上海人——上海人也是中国人啊。

假命题。

变法三：如果不是中国人，那么不是北京人。

对不对？

对。不是中国人的话，怎么可能是北京人？北京在中国。

真命题。

你发现了一个很有趣的现象：

> **原句是真的，变法三也是真的。**
>
> **变法一是假的，变法二也是假的。**

这是巧合吗？

不是。

这是规律。

而且是**永远成立**的规律。

但在告诉你为什么之前，我得先给这四句话起个正式名字。

4.2 四种命题的名字

数学家给这四种变法各起了一个名字。

名字本身不难，但很容易混。所以我一个一个慢慢说。

原命题：就是原来那句话。

“如果 A，那么 B。”

原封不动，什么都没变。

用我们的例子：

“如果是北京人，那么是中国人。”

逆命题：把条件和结论反过来。

“如果 B，那么 A。”

“逆” 就是 “反过来” 的意思。条件变结论，结论变条件。

用我们的例子：

“如果是中国人，那么是北京人。”

你可以这样记：**逆 ＝ 反过来。**

就像你走路——原来从家走到学校，现在从学校走回家。路线反了。

否命题：把条件和结论都取反，但不换位置。

“如果不 A，那么不 B。”

“否” 就是 “否定”、“取反” 的意思。条件取反，结论也取反，但**位置不动**。

用我们的例子：

“如果不是北京人，那么不是中国人。”

你可以这样记：**否 ＝ 取反。**

位置没变，但两样东西都加了一个 “不” 字。

逆否命题：又反过来，又取反。

“如果不 B，那么不 A。”

先“逆”（反过来），再“否”（取反）。两步都做了。

用我们的例子：

“如果不是中国人，那么不是北京人。”

你可以这样记：**逆否 = 先反过来，再取反。**

我把四个放在一起，你对照着看：

名字	结构	例子
原命题	如果 A，那么 B	如果是北京人，那么是中国人
逆命题	如果 B，那么 A	如果是中国人，那么是北京人
否命题	如果不 A，那么不 B	如果不是北京人，那么不是中国人
逆否命题	如果不 B，那么不 A	如果不是中国人，那么不是北京人

请你盯着这张表看十秒钟。

看清楚每一行的结构。

特别注意**否命题和逆否命题的区别**——

否命题是“不 A → 不 B”（位置没反，只是取反了）。

逆否命题是“不 B → 不 A”（位置反了，也取反了）。

很多人把这两个搞混。如果你现在能分清，那真的很不错。

4.3 哪些是对的，哪些是错的？

好，名字认识了。回到刚才那个关键发现：

原命题是**真的**，逆否命题也是**真的**。

逆命题是**假的**，否命题也是**假的**。

这是规律吗？

是。

铁律：原命题和逆否命题，永远同真同假。

原命题是真的 → 逆否命题一定是真的。

原命题是假的 → 逆否命题一定是假的。

反过来也一样：逆否命题真 → 原命题真。逆否命题假 → 原命题假。

它俩是**绑在一起**的。一个真，另一个一定真。一个假，另一个一定假。

另一条铁律：逆命题和否命题，永远同真同假。

逆命题真 → 否命题真。

逆命题假 → 否命题假。

它俩也是绑在一起的。

但是！

原命题和逆命题之间，没有必然关系。

原命题真，逆命题可能真，也可能假。

原命题假，逆命题可能真，也可能假。

同样的：

原命题和否命题之间，也没有必然关系。

这一下子冒出来好几条规律，可能有点多。

别急。我用文字帮你在脑子里“搭”一张图。

想象一个正方形。四个角分别是：

```
原命题————————————逆命题
  |                    |
  |                    |
  |                    |
逆否命题————————————否命题
```

竖着的两对（上下连线）：

原命题和逆否命题（左边那条竖线）：**同真同假。铁律。**

逆命题和否命题（右边那条竖线）：**同真同假。铁律。**

横着的两对（左右连线）：

原命题和逆命题（上面那条横线）：**不一定。没有必然关系。**

逆否命题和否命题（下面那条横线）：**不一定。没有必然关系。**

交叉的两对（对角线）：

原命题和否命题：**不一定。**

逆命题和逆否命题：**不一定。**

总结起来就一句话：

只有“竖着的一对”是绑定的。原　逆否，逆　否。其他组合都不一定。

4.4 为什么原命题和逆否命题同真同假？

如果你只想记住结论，上面那些就够了。

但如果你想知道**为什么**——往下看。

不想看的话，可以跳到下一节，先记住结论也完全可以，以后再回来看。

还在？好，我慢慢说。

原命题：“如果是北京人，那么是中国人。”

这句话的意思是：所有北京人，都在“中国人”这个大袋子里。

（还记得集合吗？“北京人”是小袋子，“中国人”是大袋子。小袋子完全装在大袋子里面。）

逆否命题：“如果不是中国人，那么不是北京人。”

这句话的意思是：不在“中国人”这个大袋子里的人，也不在“北京人”这个小袋子里。

你想一想——这不是**同一件事**吗？

如果小袋子完全在大袋子里面，那你跑到大袋子外面去了，你还有可能在小袋子里面吗？

不可能。

小袋子在大袋子里面，你如果连大袋子都不在，那小袋子你更不可能在。

所以“如果在小袋子里就一定在大袋子里”和“如果不在大袋子里就一定不在小袋子里”——说的是**完全一样的事情**，只是换了个角度。

这就是为什么它们**永远同真同假**。

它们本来就是**同一句话的两种说法**。

4.5 这个有什么用？

你可能想问：知道四种命题有什么用？考试会考什么？

用处大了。

最直接的用处就是：**当你直接证明一件事很难的时候，你可以去证明它的逆否命题。**

因为它们同真同假——证明了逆否命题是真的，就等于证明了原命题是真的。

举个例子：

> 原命题：“如果 $x^2 \neq 4$，那么 $x \neq 2$。”

你能直接证明吗？能，但要分好几种情况讨论，有点烦。

那我们试试它的逆否命题。

先把条件和结论都取反，再交换位置：

原命题的条件是“$x^2 \neq 4$”，取反就是“$x^2 = 4$”。

（还记得第二章学的取反规则吗？$\neq$ 的反面就是 $=$。）

原命题的结论是“$x \neq 2$”，取反就是“$x = 2$”。

逆否命题：

“如果 $x = 2$，那么 $x^2 = 4$。”

这还用证明吗？$2^2 = 4$，直接算就行了。

逆否命题是真的 $\rightarrow$ 原命题也是真的。

搞定。

比直接证明原命题简单多了。

这就是逆否命题的威力：

正面难走，就绕到背面去。背面通了，正面也就通了。

4.6 取反时候的细节——别忘了第二章学的

这里有一个容易犯错的地方，我必须提醒你。

在写否命题或逆否命题的时候，你要对条件和结论“取反”。

取反的规则，在第二章已经学过了：

$>$ 的反面是 $\leq$（不是 $<$!）
$<$ 的反面是 $\geq$（不是 $>$!）
$=$ 的反面是 $\neq$
$\neq$ 的反面是 $=$

（交叉配对。$>$ 和 $\leq$ 是一对，$<$ 和 $\geq$ 是一对。等号要翻转。）

还有：

“并且” 的反面是 “或者”
“或者” 的反面是 “并且”

如果你在写逆否命题的时候发现要取反一个复合条件，别忘了这条规则。

比如：

原命题：“如果 $x > 0$ 并且 $x < 5$，那么 $x^2 < 25$。”

写逆否命题：

条件取反："$x > 0$ 并且 $x < 5$" 的反面是什么？

第一步：每个小条件分别取反。$x > 0$ 取反 $\to x \leq 0$。$x < 5$ 取反 $\to x \geq 5$。

第二步："并且" 变 "或者"。

结果："$x \leq 0$ **或者** $x \geq 5$"。

结论取反："$x^2 < 25$" 的反面 $\to x^2 \geq 25$。

逆否命题（条件结论交换位置）：

> "如果 $x^2 \geq 25$，那么 $x \leq 0$ 或者 $x \geq 5$。"

你看，第二章学的取反规则，在这里直接用上了。

工具都是连着的。前面学的东西，后面一定会用到。

4.7　来，你来变

我给你一个原命题，你来写出它的逆命题、否命题、逆否命题，并判断每一个的真假。

别着急看答案。一个一个来。

原命题：

> "如果一个数能被 6 整除，那么它能被 3 整除。"

这句话对不对？

对。能被 6 整除的数，一定能被 3 整除（因为 $6 = 2 \times 3$，包含了因子 3）。

原命题：真。

（1）写出逆命题。

逆命题就是把条件和结论反过来。

原命题是 "如果能被 6 整除，那么能被 3 整除"。

反过来：

“如果一个数能被 3 整除，那么它能被 6 整除。”

对不对？

不对。9 能被 3 整除（$9 \div 3 = 3$），但 9 能被 6 整除吗？$9 \div 6 = 1.5$，不能。

逆命题：假。

（2）写出否命题。

否命题就是把条件和结论都取反，位置不换。

“能被 6 整除” 取反 → “不能被 6 整除”。

“能被 3 整除” 取反 → “不能被 3 整除”。

“如果一个数不能被 6 整除，那么它不能被 3 整除。”

对不对？

不对。还是用 9——9 不能被 6 整除，但 9 能被 3 整除。

否命题：假。

（3）写出逆否命题。

逆否命题就是先反过来，再取反。也就是 “如果不 B，那么不 A”。

“如果一个数不能被 3 整除，那么它不能被 6 整除。”

对不对？

对。一个数如果连 3 都整除不了，那它肯定也整除不了 6。

（因为 6 里面包含因子 3。你连 3 都没有，6 就更没戏。）

逆否命题：真。

验证一下规律：

命题	真假
原命题	真
逆命题	假
否命题	假
逆否命题	真

原命题和逆否命题——**同真**。

逆命题和否命题——**同假**。

规律验证通过。

再来一个，这次你全程自己做。

原命题：

“如果 $x > 3$，那么 $x > 0$。”

请你写出：

（1）逆命题：_____

（2）否命题：_____

（3）逆否命题：_____

并判断每一个的真假。

答案：

原命题：“如果 $x > 3$，那么 $x > 0$。”

对不对？对。大于 3 的数一定大于 0。**真**。

（1）逆命题：“如果 $x > 0$，那么 $x > 3$。”

对不对？不对。$x = 1$ 就大于 0 但不大于 3。**假**。

（2）否命题：“如果 $x \leq 3$，那么 $x \leq 0$。”

注意！取反的时候，> 3 变成 ≤ 3（不是 < 3!），> 0 变成 ≤ 0（不是 < 0!）。

（第二章的交叉配对规则。$>$ 的反面是 $\leq$。）

对不对？不对。$x = 2$ 就满足 $x \leq 3$，但 2 不满足 $x \leq 0$。**假**。

（3）逆否命题：“如果 $x \leq 0$，那么 $x \leq 3$。”

对不对？对。小于等于 0 的数，一定小于等于 3。**真**。

命题	真假
原命题	真
逆命题	假
否命题	假
逆否命题	真

又一次完美验证：原 逆否同真，逆 否同假。

最后一个，我想让你看看“原命题是假的”会怎么样。

原命题：

“如果一个数是偶数，那么它能被 4 整除。”

对不对？

不对。6 是偶数，但 $6 \div 4 = 1.5$，不能被 4 整除。

原命题：假。

逆命题：“如果一个数能被 4 整除，那么它是偶数。”

对不对？

对。能被 4 整除的数一定是偶数（$4 = 2 \times 2$，里面包含了因子 2）。

逆命题：真。

否命题：“如果一个数不是偶数，那么它不能被 4 整除。”

对不对？

对。不是偶数就是奇数，奇数肯定不能被 4 整除。

否命题：真。

逆否命题：“如果一个数能被 4 整除，那么它不是偶数。”

等一下——我再想想。

逆否命题是“如果不 B，那么不 A”。

原命题是“如果是偶数（A），那么能被 4 整除（B）”。

逆否命题应该是“如果**不能**被 4 整除（不 B），那么**不是**偶数（不 A）”。

“如果一个数不能被 4 整除，那么它不是偶数。”

对不对？

不对。6 不能被 4 整除，但 6 是偶数。

逆否命题：假。

命题	真假
原命题	假
逆命题	真
否命题	真
逆否命题	假

规律依然成立：

原命题和逆否命题——**同假**。

逆命题和否命题——**同真**。

而且你注意到了吗？

这一次，原命题是假的，但逆命题是真的。

这再次证明了：

原命题的真假，和逆命题的真假，没有必然关系。

原命题真，逆命题可能真也可能假。

原命题假，逆命题也可能真也可能假。

它俩不绑定。

只有原　逆否、逆　否是绑定的。

4.8　一句话总结这一章

数学的“语文”，确实有点特殊。

日常生活里，你说“如果 A 那么 B”，别人可能顺嘴就说“那如果 B 呢？是不是也 A？”

很多时候大家也不较真。

但数学较真。

数学要你分清楚：

原命题真　逆命题真。

方向不同，结论可能完全不同。

但数学也给了你一个礼物：

原命题真 ＝ 逆否命题真。

正面难证，就走背面。

这就是数学语文的“特殊”之处：

它比日常语文更严格，但也因此更可靠。

你说出去的每一句话，是对是错，清清楚楚。没有模棱两可，没有含糊其辞。

你现在手里有四把钥匙：原命题、逆命题、否命题、逆否命题。

你知道它们之间的关系——谁和谁绑定，谁和谁无关。

你还知道一个很实用的技巧——正面难走就走背面（逆否命题）。

这些东西，以后在证明题里会反复出现。

但现在，你已经准备好了。

下一章见。

第五章　我想知道你会不会判断，还有，证明

前几章你学了不少东西。

集合、情况、命题、逆命题、否命题、逆否命题……

名字一大堆。

但我现在想问你一个很直接的问题：

你真的会用了吗？

不是背下来了——是**会用了**。

这一章，我们来检验一下。

而且不只是检验——我还要教你一个新技能：

证明。

5.1　别被“证明”吓到

一说“证明”，很多人就紧张。

觉得证明一定是那种密密麻麻写了半页纸、全是符号、看得人头晕的东西。

不是的。

证明的本质很简单：

> **给一个理由，让别人相信你说的是对的。**

就这样。

你每天都在“证明”。

你妈问你：“你作业写完了吗？”

你说：“写完了，你看，本子在这儿。”

把本子拿出来——这就是证明。你给了**证据**，让她相信你的话。

数学的证明也是一样的。只不过你给的不是本子，是**推理**。

一步一步地说清楚：我为什么觉得这句话是对的。

而且，在这一章里，你的证明**不需要写成数学家那种格式**。

你用自己的话说就行。

只要你说得**有道理**，逻辑是**通的**，就算证明。

5.2 先从“判断真假”开始

在证明之前，你总得先判断一句话**是真是假**。

判断对了，才知道接下来是要“证明它是对的”还是“说明它是错的”。

来。我给你几句话。

你来判断每一句是真命题还是假命题。

先自己想，然后再看答案。

（1）“所有的质数都是奇数。”

提示：质数是什么来着？只能被 1 和自己整除的数。你能想到一个**不是奇数的质数**吗？从最小的质数开始想想……

你的判断：_____

答案：**假命题**。2 是质数（只能被 1 和 2 整除），但 2 是偶数，不是奇数。一个反例就够了。

（2）“如果一个整数的末尾是 0，那么它能被 5 整除。”

提示：末尾是 0 的数……10, 20, 30, 40……你把它们除以 5 试试？有没有哪个不行的？

你的判断：_____

答案：**真命题**。末尾是 0 的整数，一定能被 5 整除。10÷5=2，20÷5=4，30÷5=6……无一例外。

（3）“如果 $a > b$，那么 $a^2 > b^2$。”

提示：这句话里没说 a 和 b 是正数还是负数哦……如果 a 和 b 都是负数呢？试试 $a = -1$，$b = -2$……

你的判断：_____

答案：**假命题**。$a = -1$，$b = -2$。$a > b$（$-1 > -2$，对的）。但 $a^2 = 1$，$b^2 = 4$，$1 > 4$ 吗？不。所以 $a^2 > b^2$ 不成立。

（4）“两个偶数的和还是偶数。”

提示：偶数就是能被 2 整除的数。你随便拿两个偶数加一加……2+4，6+8，10+12……你能找到一次加出来不是偶数的吗？

你的判断：_____

答案：**真命题**。两个偶数的和永远是偶数。（为什么？这个我们等一下来证明。）

（5）“如果一个四边形的四个角都是直角，那么它是正方形。”

提示：四个角都是直角的四边形……你能想到一种不是正方形的吗？正方形要求的可不止是四个直角……

你的判断：_____

答案：**假命题**。长方形的四个角也都是直角，但长方形不一定是正方形（长和宽可以不相等）。

5.3 判断完了，然后呢？

你已经判断了五句话的真假。

但如果这是考试题，光写“真”或“假”通常不够。

老师会在后面加一句：

“请说明理由。”

或者：

“请证明。”

这就到了本章的核心了。

5.4 证明一句话是假的——特别简单

先从简单的开始。

如果一句话是假的，你怎么让别人信？

找一个反例。

就一个就够了。

什么叫反例？

就是一个**满足条件但不满足结论**的具体例子。

回看第（1）题：

“所有的质数都是奇数。”

你要证明这句话是假的。

你只需要说：

“2 是质数，但 2 不是奇数。所以这句话是假的。”

完了。

这就是证明。

你找到了一个质数（满足条件），但它不是奇数（不满足结论）。

一个反例，整句话就倒了。

再看第（3）题：

“如果 $a > b$，那么 $a^2 > b^2$。”

你要证明它是假的。

> “取 $a=-1$，$b=-2$。$a>b$（-1 确实大于 -2），但 $a^2=1$，$b^2=4$，1 不大于 4。所以这句话是假的。”

一个具体的例子，条件满足了，结论不满足。

假命题证伪成功。

再看第（5）题：

> “如果一个四边形的四个角都是直角，那么它是正方形。”

> “长方形的四个角都是直角，但长方形不一定是正方形（比如长是 5、宽是 3 的长方形）。所以这句话是假的。”

搞定。

你发现了吗？

证明一句话是“错的”，永远只需要一个反例。

不需要长篇大论，不需要复杂推理。

找到一个“条件满足了，但结论不成立”的具体例子，往那儿一放。

这句话就倒了。

一票否决。

5.5 证明一句话是对的——需要多走几步

证明假的容易——一个反例搞定。

但证明**真的**就不一样了。

你不能说“我试了 10 个例子，每个都对，所以这句话是真的”。

为什么不行？

因为你怎么知道第 11 个不会出问题？

你试了 10 个偶数加起来都是偶数，万一有一对你没试到的偶数，加起来是奇数呢？

（其实不会，但你得**说清楚为什么不会**。这才是证明。）

证明一句话是真的，你必须给一个“对所有情况都成立”的理由。

不能只举几个例子。

要说清楚**为什么每一种情况都行**。

听起来很难？

其实不难。

我来带你走一遍。

5.5.1 证明：两个偶数的和还是偶数

第（4）题。我们判断了它是真命题。现在来证明它。

你可以用自己的话说。不需要写得像教科书。

但你说的话得**有道理，逻辑要通**。

我先问你一个问题：

偶数到底是什么？

偶数就是能被 2 整除的数。

或者换一种说法：偶数就是 **2 的倍数**。

2, 4, 6, 8, 10……都是 2 的倍数。

任何一个偶数，都可以写成 $2 \times$ 某个整数 的形式。

比如：$6 = 2 \times 3$，$10 = 2 \times 5$，$24 = 2 \times 12$。

好。现在假设我有两个偶数。

我不知道它们具体是几——但我知道它们是偶数。

那它们就可以写成：

第一个偶数：$2 \times m$（m 是某个整数）

第二个偶数：$2 \times n$（n 是某个整数）

（为什么用 m 和 n？因为这两个偶数可能不一样大，所以它们“除以 2 之后的那个数”也可能不一样。m 和 n 是两个不同的代号。）

把它们加起来：

$$2 \times m + 2 \times n$$

这个式子能化简吗？

能。$2 \times m$ 和 $2 \times n$ 都有一个公共的因子——2。

（还记得吗？这就是初中学的“提取公因数”。）

提出来：

$$2 \times m + 2 \times n = 2 \times (m + n)$$

好。现在看看 $2 \times (m + n)$ 是什么。

m 是整数，n 是整数，$m + n$ 还是整数。

那 $2 \times (m + n)$ 就是 $2 \times$ 某个整数。

而 $2 \times$ 某个整数——这不就是**偶数**吗？

所以两个偶数加起来，结果一定是偶数。

你看。整个过程用的都是大白话。

但逻辑是通的：

> 偶数可以写成 2× 整数。
> 两个这样的东西加起来，提一个 2 出来，还是 2× 整数。
> 所以结果还是偶数。

这就是证明。

没有一个字是废话，也没有一个字是“因为我试了好几个例子所以我觉得对”。

它说的是**为什么对所有偶数都成立**。

5.5.2 证明：末尾是 0 的整数能被 5 整除

第（2）题。再来一个。

末尾是 0 的整数长什么样？

10, 20, 30, 100, 250, 1000……

它们有什么共同点？

它们都是 10 的倍数。

一个数末尾是 0，就意味着它可以写成 $10 \times$ 某个整数 的形式。

比如：$30 = 10 \times 3$，$250 = 10 \times 25$。

好。那 $10 \times$ 某个整数 能被 5 整除吗？

$10 = 2 \times 5$。

所以 $10 \times$ 某个整数 $= 2 \times 5 \times$ 某个整数。

里面有一个因子 5。

有因子 5，当然能被 5 整除。

所以末尾是 0 的整数，一定能被 5 整除。

5.6 逆否命题——证明的“后门”

还记得上一章学的逆否命题吗？

原命题和逆否命题同真同假。

这意味着：如果你觉得原命题不好直接证明，你可以**去证明它的逆否命题**。

逆否命题证明了是真的 $\rightarrow$ 原命题也是真的。

来试一个：

> 原命题：“如果 x^2 是奇数，那么 x 是奇数。”

你能直接证明吗？

可以，但要分情况讨论，有点绕。

那我们试试逆否命题。

原命题的条件是“x^2 是奇数”，结论是“x 是奇数”。

逆否命题就是“如果不 B，那么不 A”：

“如果 x 不是奇数，那么 x^2 不是奇数。”

“不是奇数”就是“是偶数”。所以换成人话：

“如果 x 是偶数，那么 x^2 是偶数。”

这个好证多了！

x 是偶数，就是 $x = 2m$（m 是某个整数）。

$x^2 = (2m)^2 = 4m^2 = 2 \times (2m^2)$。

$2 \times (2m^2)$——这是 $2\times$ 整数，偶数。

所以 x^2 是偶数。

逆否命题证完了 $\rightarrow$ 原命题也是真的。

你看到了吗？

正面有点绕，走后门一下就通了。

逆否命题是你证明问题时的一条捷径。

正门堵了就走后门。反正它俩通向同一个地方。

5.7 现在到你了

下面几道题，有的要你判断真假，有的要你证明，有的要你找反例。

请用你自己的话来回答。不需要写得多正式，但要说清楚**为什么**。

“因为……所以……”就够了。

（1）判断真假，如果是假的，找一个反例。

“如果 $a + b > 0$，那么 $a > 0$ 并且 $b > 0$。”

提示：$a + b > 0$ 只要求它们的**和**大于 0。有没有可能一个是正数、一个是负数，但加起来还是正的？试试具体的数……

你的判断：_____

你的理由：_____

答案：**假命题**。反例：$a=5$，$b=-2$。$a+b=3>0$（条件满足），但 $b=-2<0$（b 不大于 0，结论不满足）。

（2）判断真假，如果是真的，试着说清楚为什么。

“两个奇数的和是偶数。”

提示：刚才我们证明了“两个偶数的和是偶数”。方法是把偶数写成 $2m$ 的形式。那奇数可以写成什么形式呢？奇数比偶数多 1，所以……

你的判断：_____

你的理由：_____

答案：**真命题**。

理由：奇数可以写成 $2m+1$ 的形式（比偶数多 1）。

两个奇数相加：$(2m+1)+(2n+1)=2m+2n+2=2(m+n+1)$。

$2\times(m+n+1)$ 是 $2\times$ 整数，所以是偶数。

（3）判断真假，如果是假的，找反例。

“如果 $a^2=b^2$，那么 $a=b$。”

提示：$a^2=b^2$ 的意思是两个数的平方一样。平方一样，原来的数就一定一样吗？想想有没有两个不同的数，平方之后变成一样的……

你的判断：_____

你的理由：_____

答案：**假命题**。反例：$a=3$，$b=-3$。$a^2=9$，$b^2=9$，$a^2=b^2$（条件满足）。但 $a=3\neq-3=b$（结论不满足）。

（4）这道稍微有点挑战。判断真假，并说明理由。

“如果 n 是整数，那么 n^2+n 一定是偶数。”

提示：n^2+n 可以写成 $n\times(n+1)$。（你可以用提取公因数验证一下。）n 和 $n+1$ 是两个**相邻的整数**。相邻的两个整数里面，有没有什么规律？一个是奇数另一个是……

你的判断：_____

你的理由：_____

答案：**真命题**。

理由：$n^2+n=n(n+1)$。n 和 $n+1$ 是相邻的两个整数。相邻的两个整数，一定是一个奇数一个偶数。（如果 n 是偶数，$n+1$ 就是奇数；如果 n 是奇数，$n+1$ 就是偶数。）所以 $n(n+1)$ 里面一定有一个偶数，也就是说一定有一个因子 2。有因子 2，就是偶数。

（5）试着用逆否命题来证明：

> “如果 n^2 是偶数，那么 n 是偶数。”

提示：你在前面已经证明过一个非常像的东西了。逆否命题是什么来着？“如果 n 不是偶数……”

你的逆否命题：_____

你的证明：_____

答案：

逆否命题：“如果 n 不是偶数（n 是奇数），那么 n^2 不是偶数（n^2 是奇数）。”

证明：n 是奇数，所以 $n=2m+1$。$n^2=(2m+1)^2=4m^2+4m+1=2(2m^2+2m)+1$。这是 $2\times$ 整数 $+1$，所以是奇数。

逆否命题是真的 $\rightarrow$ 原命题也是真的。

5.8 这一章的灵魂

证明没有你想的那么可怕。

它就是三件事：

> **第一：判断这句话是真是假。**
>
> **第二：如果是假的——找一个反例。一个就够，一票否决。**

第三：如果是真的——说清楚为什么。不是举几个例子，是讲道理，让人心服口服。

讲道理的方法有很多种。

你可以正面推——从条件一步步推出结论。

你也可以走后门——证明逆否命题。

用你自己的话说，只要逻辑通，就算数。

到这里，你已经拥有了一套完整的数学“语文能力”。

你会描述（集合）、会审条件（情况）、会判断真假（命题）、会翻面变形（四种命题）、还会**给出理由**（证明）。

这些能力加在一起，就是高中数学的底层操作系统。

后面不管学什么——函数、不等式、数列、概率——全都跑在这个操作系统上面。

而你的操作系统，已经装好了。

准备好了吗？我们继续。

第六章　不等式的基本与严格表示（逐步详解）

6.1　一、先从等式说起——为什么需要不等式？

等式表达的是“两边**相等**”的关系，比如：

$3 + 2 = 5$（左边等于右边）

$2x = 10$（左边等于右边）

但生活中大量的关系**不是相等的**：

你的身高**大于**你弟弟的身高

考试成绩要**不低于** 60 分才算及格

书包重量**小于** 10 公斤才符合规定

一个数**不等于** 0

这些关系，用等号写不出来。所以我们需要一套新的符号——**不等号**。

6.2　二、五个不等号，逐个认识

6.2.1　符号 1：$>$（大于）

含义：左边比右边**大**。

怎么读：“大于”

例子：

$5 > 3 \rightarrow$ 读作 “5 大于 3”

$10 > 2 \rightarrow$ 读作 “10 大于 2”

记忆技巧：开口（大的那头）朝着**大的数**，尖头（小的那头）指着**小的数**。

来看 $5 > 3$：

开口朝左 $\rightarrow$ 左边的 5 是大的

尖头朝右 $\rightarrow$ 右边的 3 是小的

6.2.2 符号 2：$<$（小于）

含义：左边比右边**小**。

怎么读：“小于”

例子：

$3 < 5 \rightarrow$ 读作 “3 小于 5”

$1 < 100 \rightarrow$ 读作 “1 小于 100”

和 “>” 的关系：其实 $5 > 3$ 和 $3 < 5$ 说的是**同一件事**，只是换了个方向看。

就像 “小明比小红高” 和 “小红比小明矮” 是同一个意思。

6.2.3 符号 3：$\geq$（大于等于，也叫 “大于或等于”）

含义：左边比右边**大**，或者左边跟右边**相等**。两种情况**只要满足一个**就行。

怎么读：“大于等于” 或 “大于或等于”，也有人读 “不小于”

例子：

$5 \quad 3 \rightarrow$ 对吗？对！因为 5 大于 3，满足 “大于” 这个条件

$5 \quad 5 \rightarrow$ 对吗？对！因为 5 等于 5，满足 “等于” 这个条件

$3 \quad 5 \rightarrow$ 对吗？错！3 既不大于 5，也不等于 5，两个条件都不满足

生活中的例子：

“考试成绩不低于 60 分” → 用数学写就是：成绩　60

这意味着 60 分**也算及格**（等于 60 可以），61、70、100 都行（大于 60 也可以）

6.2.4 符号 4：≤（小于等于，也叫“小于或等于”）

含义：左边比右边**小**，或者左边跟右边**相等**。两种情况**只要满足一个**就行。

怎么读：“小于等于” 或 “小于或等于”，也有人读 “不大于”

例子：

3　5 → 对！3 小于 5

5　5 → 对！5 等于 5

7　5 → 错！7 既不小于 5，也不等于 5

生活中的例子：

“行李重量不能超过 20 公斤” → 重量　20

这意味着正好 20 公斤**也可以**（等于 20 行），15 公斤也行（小于 20 行），但 21 公斤不行

6.2.5 符号 5：≠（不等于）

含义：左边和右边**不相等**，但不管谁大谁小，只要不相等就行。

怎么读：“不等于”

例子：

3　5 → 对！3 和 5 确实不相等

5　3 → 对！也不相等

5　5 → 错！5 和 5 明明相等

特点：≠ 只告诉你 “不相等”，但**不告诉你谁大谁小**。

6.3　三、严格不等式 vs 非严格不等式

这是非常重要的区分！

6.3.1　严格不等式（不含等号）

就是 $>$ 和 $<$

“严格” 在哪？严格要求左右两边**不能相等**，必须一个比另一个**真的大**（或**真的小**）。

例子： $x > 3$

$x = 4 \to$ 满足吗？$4 > 3$

$x = 5 \to$ 满足吗？$5 > 3$

$x = 100 \to$ 满足吗？$100 > 3$

$x = 3 \to$ 满足吗？$3 > 3$　**不满足！因为 3 等于 3，不是大于 3**

$x = 2 \to$ 满足吗？$2 > 3$

所以 $x > 3$ 的意思是：x 可以是 3.0001、3.1、4、100……但**就是不能等于 3 本身**。

6.3.2　非严格不等式（含等号）

就是 $\geq$ 和 $\leq$

“非严格” 在哪？允许两边相等，条件比较**宽松**。

例子： x　3

$x = 4 \to$ 满足吗？4　3

$x = 5 \to$ 满足吗？5　3

$x = 3 \to$ 满足吗？3　3　**满足！因为等于也算**

$x = 2 \to$ 满足吗？2　3

所以 x　3 和 $x > 3$ 的**唯一差别**就在于：**$x = 3$ 这一个点**到底算不算。

6.3.3 用一张表来对比

	严格不等式	非严格不等式
符号	$>$ 或 $<$	$\geq$ 或 $\leq$
能不能取等号	**不能**	**能**
x $>$ 3 时，x 能等于 3 吗	不能	—
$x \geq 3$ 时，x 能等于 3 吗	—	能
口语说法	“大于”“小于”	“大于等于”“小于等于”“不小于”“不大于”

6.3.4 一个关键理解

$\geq$ 就是把 $>$ 和 $=$ 合在一起。

写 $x \geq 3$，相当于说 “$x > 3$ **或者** $x = 3$”。

$\leq$ 就是把 $<$ 和 $=$ 合在一起。

写 $x \leq 3$，相当于说 “$x < 3$ **或者** $x = 3$”。

6.4 四、不等式长什么样？

和等式对比着看：

等式	不等式
$x + 3 = 7$	$x + 3 > 7$
$2x = 10$	$2x < 10$
$x - 1 = 0$	$x - 1 \geq 0$
$3x + 2 = 5$	$3x + 2 \leq 5$

你会发现：**不等式和等式的结构几乎一模一样，唯一的区别就是中间的符号不同。**

等式中间放的是 $=$，不等式中间放的是 $>$、$<$、$\geq$、$\leq$。

6.5 五、不等式的方向——一个容易搞混的问题

6.5.1 什么叫“不等式的方向”？

看不等号的**开口朝哪边**。

$5 > 3 \to$ 开口朝**左**，我们说这个不等式的方向是“大于方向”

$3 < 5 \to$ 开口朝**右**，我们说这个不等式的方向是“小于方向”

6.5.2 “同向”和“反向”

同向：两个不等式的不等号**开口朝同一边**

例如：$a > b$ 和 $c > d \to$ 都是 $>$，同向

例如：$a < b$ 和 $c < d \to$ 都是 $<$，同向

反向：两个不等式的不等号**开口朝相反方向**

例如：$a > b$ 和 $c < d \to$ 一个 $>$ 一个 $<$，反向

6.5.3 为什么要关注方向？

因为后面学到不等式的性质时，有一条极其重要的规则：

不等式两边同时乘以（或除以）一个负数时，不等号的方向要反过来！

这是不等式和等式**最大的区别**，后面会详细讲。现在先记住“方向”这个概念。

6.6 六、不等式的基本性质

6.6.1 性质 1：两边同时加上（或减去）同一个数，不等号方向不变

例子：已知 $5 > 3$

两边同时加 2：

左边：$5+2=7$

右边：$3+2=5$

结果：$7>5$ 方向没变，还是 $>$

两边同时减 10：

左边：$5-10=-5$

右边：$3-10=-7$

结果：$-5>-7$ 方向没变，还是 $>$

结论：加减不影响不等号方向，这一点和等式**完全一样**。

6.6.2 性质 2：两边同时乘以（或除以）一个正数，不等号方向不变

例子：已知 $5>3$

两边同时乘以 2：

左边：$5\times 2=10$

右边：$3\times 2=6$

结果：$10>6$ 方向没变

两边同时除以正数，也一样：

$10>6$，两边除以 2

$5>3$ 方向没变

6.6.3 性质 3：两边同时乘以（或除以）一个负数，不等号方向必须反过来！

这是最最最重要的一条，也是最容易出错的！

例子：已知 $5>3$

两边同时乘以 -1：

左边：$5 \times (-1) = -5$

右边：$3 \times (-1) = -3$

现在 -5 和 -3 谁大？$\rightarrow$ -3 大！（负数越接近 0 越大）

所以结果是：$-5 < -3$

方向从 $>$ 变成了 $<$！**反过来了！**

再来一个例子：已知 $-2x > 6$，求 x

第一步：要把 x 前面的 -2 消掉，两边同时除以 -2

第二步：但是 -2 是**负数**！所以不等号方向**必须反过来！**

左边：$-2x \div (-2) = x$

右边：$6 \div (-2) = -3$

不等号从 $>$ 变成 $<$

结果：$x < -3$

如果你忘了变方向，直接写 $x > -3$，那就完全错了！

6.6.4 为什么乘负数要变方向？直觉上怎么理解？

想象一条数轴：

$$\cdots \ -5 \quad -4 \quad -3 \quad -2 \quad -1 \ \ 0 \ \ 1 \ \ 2 \ \ 3 \ \ 4 \ \ 5 \cdots$$

5 在 3 的**右边**，所以 $5 > 3$。

现在都乘以 -1：

5 变成 -5，跑到了数轴的**左边**

3 变成 -3，也跑到了左边

但是 -5 跑得**更远**，到了 -3 的**左边**

在数轴上越靠左越小，所以 $-5 < -3$

本质：乘以负数就像照镜子，左右翻转了，大小关系也就翻转了。

6.6.5 三条性质对比总结

操作	不等号方向
两边加或减同一个数	**不变**
两边乘或除以一个**正数**	**不变**
两边乘或除以一个**负数**	**必须反过来！**

6.7 七、用语言翻译成不等式

这是考试中经常出现的题型——把一句话写成数学表达式。

6.7.1 “大于”$\to >$

语句： “x 大于 5”

写法： $x > 5$

6.7.2 “小于”$\to <$

语句： “x 小于 10”

写法： $x < 10$

6.7.3 “不小于”$\to \geq$

语句： “x 不小于 3”

分析： “不小于” 就是说 “不会比 3 小”，那就是 “大于 3 或者等于 3”

写法： $x \geq 3$

$$\text{“不小于”} = \text{大于等于} = \geq$$

6.7.4 “不大于”$\to \leq$

语句： “x 不大于 7”

分析： “不大于” 就是说 “不会比 7 大”，那就是 “小于 7 或者等于 7”

写法： $x \leq 7$

“不大于” = 小于等于 = $\leq$

6.7.5 “至少”→ $\geq$

语句： “至少有 5 个苹果”

分析： “至少 5 个” 就是说 “最少也有 5 个”，可以是 5 个、6 个、100 个……

写法： 苹果数 ≥ 5

6.7.6 “至多”→ $\leq$

语句： “至多花 20 块钱”

分析： “至多 20” 就是说 “最多也就 20”，可以是 20、15、3 ……

写法： 花费 ≤ 20

6.7.7 “不超过”→ $\leq$

语句： “体重不超过 50 公斤”

写法： 体重 ≤ 50

6.7.8 “不低于”→ $\geq$

语句： “温度不低于零下 10 度”

写法： 温度 ≥ -10

6.7.9 翻译总结表

日常用语	数学符号	能不能取等号
大于	$>$	不能
小于	$<$	不能
大于等于、不小于、至少、不低于	$\geq$	**能**
小于等于、不大于、至多、不超过	$\leq$	**能**
不等于	$\neq$	—

6.8 八、双向不等式（连写）

有时候我们要表达 "x 在某个范围内"，可以把两个不等式**连着写**。

6.8.1 例子 1："x 大于 2 并且小于 5"

分开写：$x > 2$ **并且** $x < 5$

连着写：$2 < x < 5$

含义： x 夹在 2 和 5 之间，但**不包含 2 和 5 本身**（因为是严格不等式）

$x = 3 \to 2 < 3 < 5$

$x = 4.9 \to 2 < 4.9 < 5$

$x = 2 \to 2 < 2$ 不成立

$x = 5 \to 5 < 5$ 不成立

6.8.2 例子 2："x 大于等于 1 并且小于等于 4"

连着写：$1 \leq x \leq 4$

含义： x 在 1 到 4 之间，**包含 1 和 4**

$x = 1 \to 1 \leq 1 \leq 4$ （等于 1 也算）

$x = 4 \to 1 \leq 4 \leq 4$ （等于 4 也算）

$x = 2.5 \to 1 \leq 2.5 \leq 4$

$x = 0 \to 1 \leq 0$ 不成立

6.8.3 例子 3：也可以一边严格一边不严格

“x 大于等于 0 并且小于 1”

写法：$0 \le x < 1$

$x = 0 \to$ 可以（左边取等号）

$x = 0.5 \to$ 可以

$x = 1 \to$ 不行（右边是严格小于，不能等于 1）

6.8.4 连写时的注意事项

规则：连写的不等号方向必须一致！

$2 < x < 5$ （两个都是 $<$，方向一致）

$1 \le x \le 4$ （两个都是 $\le$，方向一致）

$0 \le x < 1$ （都是“左小右大”的方向）

错误写法： $5 > x < 3$ （方向不一致，一个 $>$ 一个 $<$，这样写让人困惑）

6.9 九、不等式与等式的区别总结

	等式	不等式
符号	$=$	$>$、$<$、$\ge$、$\le$、$\ne$
解的个数	通常是**一个**确定的值	通常是**一个范围**（无数个值）
加减同一个数	等式仍成立	不等号方向不变
乘除**正数**	等式仍成立	不等号方向不变
乘除**负数**	等式仍成立	**不等号方向必须反过来！**

最后那一行就是**最核心的区别**——等式不管乘什么都还是等式，但不等式乘负数会“翻转”。

6.10 十、练习题（附逐步解答）

6.10.1 练习 1：把文字翻译成不等式——“一个数 x 的 3 倍大于 12”

第一步：找关键词

“x 的 3 倍” $\to 3x$

“大于” $\to >$

“12” $\to 12$

第二步：组合起来

答案： $3x > 12$

6.10.2 练习 2：把文字翻译成不等式——“小明的年龄 x 至少是 18 岁”

第一步：找关键词

“至少” $\to$ 意思是“最少也得是”，就是“大于等于” $\to \geq$

“18 岁” $\to 18$

第二步：组合起来

答案： $x \geq 18$

6.10.3 练习 3：判断对错——已知 $a > b$，那么 $-2a > -2b$ 对吗？

第一步：从 $a > b$ 出发

第二步：两边同时乘以 -2

第三步：-2 是**负数**！所以不等号方向必须反过来

第四步：应该得到 $-2a < -2b$

答案：错！正确的应该是 $-2a < -2b$

6.10.4　练习 4：已知 $-3x < 9$，求 x 的范围

第一步：要把 x 前面的 -3 消掉，两边同时除以 -3

第二步：-3 是**负数**！除以负数，不等号方向要**反过来**！

第三步：执行运算

左边：$-3x \div (-3) = x$

右边：$9 \div (-3) = -3$

不等号从 $<$ 变成 $>$

第四步：结果是 $x > -3$

第五步：验证——随便选一个大于 -3 的数，比如 $x = 0$，代入原式

左边：$-3 \times 0 = 0$

$0 < 9$　成立

再选一个不满足的，比如 $x = -5$（-5 不大于 -3）

左边：$-3 \times (-5) = 15$

$15 < 9$　不成立

验证通过！

答案： $x > -3$

6.10.5　练习 5：用不等式表示——“x 是一个大于 0 但不超过 10 的数”

第一步：拆成两个条件

“大于 0” $\to x > 0$（严格大于，不包含 0）

“不超过 10” $\to x \leq 10$（不超过就是“小于等于”，包含 10）

第二步：连写成双向不等式

答案： $0 < x \leq 10$

6.10.6 练习 6：下列哪些 x 的值满足 $2 \leq x < 5$？

逐个检查：

x 的值	$2 \leq x$ 成立吗？	$x < 5$ 成立吗？	两个都成立？
$x = 1$	$2 \leq 1$	$1 < 5$	不满足
$x = 2$	$2 \leq 2$ （等于也算）	$2 < 5$	**满足**
$x = 3$	$2 \leq 3$	$3 < 5$	**满足**
$x = 4.9$	$2 \leq 4.9$	$4.9 < 5$	**满足**
$x = 5$	$2 \leq 5$	$5 < 5$ （等于不算）	不满足
$x = 6$	$2 \leq 6$	$6 < 5$	不满足

答案：满足的有 $x = 2, 3, 4.9$；不满足的有 $x = 1, 5, 6$。

关键发现：左边的 $\leq$ 让 $x = 2$ 可以取到，但右边的 $<$ 让 $x = 5$ 取不到。这就是严格与非严格的实际差别。

第七章　不等式的利用——更难的翻译（应用题实战）

7.1　为什么要学这个？

上一章我们学会了简单的翻译，比如“x 大于 5”写成 $x > 5$。

但考试和生活中，题目不会直接告诉你“大于”“小于”，而是藏在一段话里，你需要自己从文字中找出不等关系，列出不等式，再求解。

这一章就是练这个能力：读题 → 找关键词 → 列不等式 → 解出来 → 回答问题。

7.2　一、翻译的核心思路（万能三步）

不管题目多复杂，永远是这三步：

第 1 步：设未知数（不知道的量用 x 表示）

↓

第 2 步：找“不等关系”（题目里哪句话在说大小、多少、够不够？）

↓

第 3 步：把那句话一个词一个词地翻译成数学符号

7.3 二、关键词对照表（翻译字典，随时回来查）

题目中的说法	翻译成	能不能取等号
“超过”	$>$	不能
“不超过”	$\leq$	能
“多于”	$>$	不能
“不少于”“不低于”	$\geq$	能
“少于”“低于”“不足”	$<$	不能
“不多于”“不高于”	$\leq$	能
“至少”	$\geq$	能
“至多”“最多”	$\leq$	能
“足够”“够”	$\geq$	能
“不够”	$<$	不能
“便宜”“更省钱”“花费更少”	$<$	不能
“剩余”“有余”“还有剩”	$>$	不能

7.4 三、从最简单的开始——一步翻译

7.4.1 例题 1：买文具

小明有 30 元钱，他想买一些笔，每支笔 4 元。他最多能买几支笔？

第 1 步：设未知数

不知道买几支，设买 x 支

第 2 步：找不等关系

他只有 30 元，花的钱不能超过 30 元

“不能超过”$\rightarrow\leq$

第 3 步：翻译

买 x 支笔要花多少钱？$\rightarrow$ 每支 4 元，x 支就是 $4x$ 元

花的钱不能超过他有的钱 $\rightarrow 4x \leq 30$

这个式子直接用语言说就是：“买笔花的钱（$4x$ 元）小于等于手里有的钱（30 元）”，也就是“花的钱不能超过 30 元”。

第 4 步：解不等式

两边除以 4（4 是正数，方向不变）

$x \leq 30 \div 4$

$x \leq 7.5$

第 5 步：回答问题

x 是笔的支数，必须是整数（你不能买半支笔）

$x \leq 7.5$，那最大的整数就是 7

答：最多能买 7 支笔。

第 6 步：检验

买 7 支：$4 \times 7 = 28$ 元，$28 \leq 30$ 够

买 8 支：$4 \times 8 = 32$ 元，$32 \leq 30$ 不够

确认 7 支没问题

7.4.2 例题 2：考试分数

> **小红前四次考试的成绩分别是 85、90、78、88。她希望五次考试的平均分不低于 85 分，第五次至少要考多少分？**

第 1 步：设未知数

第五次考 x 分

第 2 步：找不等关系

“平均分不低于 85” $\rightarrow$ 平均分 ≥ 85

第 3 步：翻译

五次的平均分怎么算？$\rightarrow$ 五次成绩加起来，除以 5

五次总分：$85 + 90 + 78 + 88 + x = 341 + x$

平均分 $= (341 + x)/5$

不等式：$\dfrac{341 + x}{5} \geq 85$

这个式子直接用语言说就是：“五次考试的平均分（把五次成绩加起来除以 5）大于等于 85 分”，也就是“平均分不能低于 85，等于 85 也行”。

第 4 步：解不等式

第一小步：去分母，两边乘以 5（正数，方向不变）

$341 + x \geq 85 \times 5$

$341 + x \geq 425$

第二小步：移项，把 341 移到右边变 -341

$x \geq 425 - 341$

$x \geq 84$

第 5 步：回答问题

第五次至少要考 84 分

第 6 步：检验

考 84 分：平均分 $= (341 + 84)/5 = 425/5 = 85 \geq 85$

考 83 分：平均分 $= (341 + 83)/5 = 424/5 = 84.8 \geq 85$ 不够

答：第五次至少要考 84 分。

7.5 四、加入生活常识的题——需要多想一步

7.5.1 例题 3：出租车费用

某城市出租车的收费规则：起步价 8 元（含 3 公里），超过 3 公里后每公里收费 2 元。小李身上只有 30 元，他最远能坐多少公里？

第 1 步：设未知数

设小李一共坐了 x 公里（$x > 3$，因为不超过 3 公里就只要 8 元，不用算）

第 2 步：理解费用怎么算

前 3 公里：8 元（固定的）

超出的部分：$(x-3)$ 公里，每公里 2 元，所以是 $2(x-3)$ 元

总费用 $=8+2(x-3)$

第 3 步：找不等关系

他只有 30 元，总费用不能超过 30 元

不等式：$8+2(x-3)\leq 30$

> **这个式子直接用语言说就是：**“起步价 8 元，加上超出 3 公里后按每公里 2 元算的额外费用，这个总费用小于等于 30 元”，也就是“打车花的钱不能比兜里的 30 元多”。

第 4 步：解不等式

第一小步：去括号

$2(x-3)=2x-6$

等式变成：$8+2x-6\leq 30$

第二小步：合并同类项（左边的数字：$8-6=2$）

$2+2x\leq 30$

第三小步：移项，把 2 移到右边变 -2

$2x\leq 30-2$

$2x\leq 28$

第四小步：两边除以 2（正数，方向不变）

$x\leq 14$

第 5 步：回答问题

答：最远能坐 14 公里。

第 6 步：检验

坐 14 公里：费用 $=8+2\times(14-3)=8+2\times 11=8+22=30$ 元，正好 $30\leq 30$

坐 15 公里：费用 $=8+2\times(15-3)=8+24=32$ 元，$32>30$　不够

7.5.2 例题 4：装箱问题

一个箱子最多能装 50 公斤。已经装了 18 公斤的东西。现在要往里面放一些书，每本书重 0.8 公斤，最多还能放几本？

第 1 步：设未知数

设还能放 x 本书

第 2 步：找不等关系

箱子总重量不能超过 50 公斤 $\rightarrow \leq 50$

第 3 步：翻译

已经装了 18 公斤

再放 x 本书，重 $0.8x$ 公斤

总重量 $= 18 + 0.8x$

不等式：$18 + 0.8x \leq 50$

这个式子直接用语言说就是：“已经装的 18 公斤，加上新放进去的书的重量（每本 0.8 公斤，x 本就是 $0.8x$ 公斤），加在一起不能超过箱子的承重上限 50 公斤”。

第 4 步：解不等式

第一小步：移项

$0.8x \leq 50 - 18$

$0.8x \leq 32$

第二小步：两边除以 0.8（正数，方向不变）

$x \leq 32 \div 0.8$

$x \leq 40$

第 5 步：回答问题

书的数量必须是整数，$x \leq 40$，所以最多放 40 本

第 6 步：检验

放 40 本：$18 + 0.8 \times 40 = 18 + 32 = 50 \leq 50$

放 41 本：$18 + 0.8 \times 41 = 18 + 32.8 = 50.8 > 50$

答：最多还能放 40 本书。

7.6 五、比较类问题——“哪个更划算?”

7.6.1 例题 5：两个商店买同一种商品

> **A 商店：每件商品 25 元，买 10 件以上（不含 10 件）打八折。 B 商店：每件商品 25 元，满 200 元减 50 元。 小明要买 x 件商品（$x > 10$），买多少件时去 A 商店更便宜?**

第 1 步：分别写出两个商店的花费

A 商店：

超过 10 件打八折

原价每件 25 元，八折就是 $25 \times 0.8 = 20$ 元/件

买 x 件的总价 $= 20x$

B 商店：

原价 $= 25x$

“满 200 减 50” $\rightarrow$ 每满 200 减 50

先简单理解为：总价是 $25x$，如果 $25x \geq 200$，就减 50

当 $x > 10$ 时，$25x > 250 > 200$，肯定满 200 了

所以 B 的花费 $= 25x - 50$

第 2 步：找不等关系

“A 比 B 便宜” $\rightarrow$ A 的花费 $<$ B 的花费

$20x < 25x - 50$

> **这个式子直接用语言说就是：**“在 A 商店花的钱（每件 20 元，x 件就是 $20x$ 元）比在 B 商店花的钱（原价 $25x$ 元减掉优惠的 50 元）要少”，也就

是“A 比 B 便宜”。

第 3 步：解不等式

第一小步：把右边的 $25x$ 移到左边变 $-25x$

$20x - 25x < -50$

第二小步：合并同类项

$-5x < -50$

第三小步：两边除以 -5

注意！-5 是负数！不等号方向要反过来！

$x > -50 \div (-5)$

$x > 10$

第 4 步：回答问题

题目已经说了 $x > 10$，所以当买超过 10 件（即 11 件及以上）时，A 商店更便宜

第 5 步：举个具体的数验证

试 $x = 12$：

A：$20 \times 12 = 240$ 元

B：$25 \times 12 - 50 = 300 - 50 = 250$ 元

$240 < 250$　A 更便宜

试 $x = 11$：

A：$20 \times 11 = 220$ 元

B：$25 \times 11 - 50 = 275 - 50 = 225$ 元

$220 < 225$　A 更便宜

答：买超过 10 件时，去 A 商店更便宜。

7.7 六、“够不够”类问题

7.7.1 例题 6：运动会预算

学校运动会要买矿泉水和面包。矿泉水每瓶 2 元，需要买 80 瓶。面包每个 3 元。学校的预算是 400 元。在买完矿泉水之后，最多还能买多少个面包？

第 1 步：设未知数

设买 x 个面包

第 2 步：先算矿泉水花多少钱

80 瓶 $\times$ 2 元 $=$ 160 元

第 3 步：写出总花费

矿泉水 $+$ 面包 $= 160 + 3x$

第 4 步：找不等关系

总花费不能超过预算 400 元

$160 + 3x \leq 400$

这个式子直接用语言说就是：“矿泉水花掉的 160 元，加上面包花的钱（每个 3 元，x 个就是 $3x$ 元），这两部分加在一起不能超过学校给的 400 元预算”。

第 5 步：解不等式

第一小步：移项

$3x \leq 400 - 160$

$3x \leq 240$

第二小步：两边除以 3

$x \leq 80$

第 6 步：回答问题

答：最多还能买 80 个面包。

检验：

买 80 个面包：$160 + 3 \times 80 = 160 + 240 = 400 \leq 400$

买 81 个面包：$160 + 3 \times 81 = 160 + 243 = 403 > 400$

7.7.2 例题 7：存钱问题

> **小华现在有 50 元存款，他每个月存 15 元。至少存多少个月后，他的存款不少于 200 元？**

第 1 步：设未知数

设存 x 个月

第 2 步：写出 x 个月后的总存款

原来有 50 元，每月存 15 元，x 个月存 $15x$ 元

总存款 $= 50 + 15x$

第 3 步：找不等关系

“存款不少于 200 元”$\rightarrow \geq 200$

$50 + 15x \geq 200$

> **这个式子直接用语言说就是：**“原来存着的 50 元，加上之后每月攒的钱（每月 15 元，x 个月就是 $15x$ 元），加起来要大于等于 200 元”，也就是“攒够 200 元，刚好 200 也算够”。

第 4 步：解不等式

第一小步：移项

$15x \geq 200 - 50$

$15x \geq 150$

第二小步：两边除以 15

$x \geq 10$

第 5 步：回答问题

答：至少存 10 个月。

检验：

存 10 个月：$50 + 15 \times 10 = 50 + 150 = 200 \geq 200$

存 9 个月：$50 + 15 \times 9 = 50 + 135 = 185 \geq 200$ 不够

7.8 七、综合难题——多个条件同时满足

7.8.1 例题 8：租车问题

> **学校组织春游，共有 52 名师生。现有两种车可以租：大车：每辆最多坐 10 人，租金 200 元/辆 小车：每辆最多坐 4 人，租金 100 元/辆**
>
> **要求：所有人都要有座位，并且总租金不超过 1200 元。租大车 x 辆，那么 x 的取值范围是多少？**

第 1 步：设未知数

题目已经说了，租大车 x 辆

第 2 步：算出需要多少小车

大车坐 $10x$ 人

剩下的人数：$52 - 10x$ 人

这些人要坐小车，每辆小车坐 4 人

需要小车的数量：至少 $(52 - 10x) \div 4$ 辆

但为了简化，我们先设小车 y 辆，要求 $4y \geq 52 - 10x$，也就是 $y \geq \dfrac{52 - 10x}{4}$

为了花最少的钱，小车数量取最少的，也就是 y 刚好能装下剩余的人

不过我们先别管小车具体几辆，换一种思路来列不等式

换个思路，列两个条件：

条件一：所有人都有座位

大车坐的人 + 小车坐的人 ≥ 52

但我们不知道小车几辆。换个角度——大车至少要坐一些人，所以 x 不能太少

如果大车坐了 $10x$ 人，剩余 $52-10x$ 人需要坐小车。

剩余人数必须 ≥ 0（不能是负数，否则意味着大车就够了，不需要小车）

所以：$52-10x \geq 0 \rightarrow x \leq 5$（第一个范围）

> **这个式子直接用语言说就是：**“总人数 52 减去大车坐的人数（$10x$），剩下要坐小车的人数不能是负数”，也就是“大车不能租太多，坐的人不能比总人数还多”。

同时 x 至少为 0，而且是整数：$x \geq 0$

条件二：总租金不超过 1200 元

先算最“省”的情况：大车 x 辆，剩下的人刚好坐满小车

剩余人数 $=52-10x$

需要小车数量 $=(52-10x)/4$。如果除不尽，要向上取整（因为多出来的人也要占一辆车）

为了列不等式方便，我们先假设刚好整除的情况来分析：

总租金 = 大车租金 + 小车租金

大车租金 $=200x$

小车数量 $=(52-10x)/4$

小车租金 $=100\times(52-10x)/4=25(52-10x)=1300-250x$

总租金 $=200x+1300-250x=1300-50x$

不等式：$1300-50x \leq 1200$

> **这个式子直接用语言说就是：**“大车的租金加上小车的租金，算出来的总花费（化简后是 $1300-50x$ 元）不能超过学校给的 1200 元预算”。

第 3 步：解不等式

第一小步：移项

$-50x \leq 1200-1300$

$-50x \leq -100$

第二小步：两边除以 -50

注意！-50 是负数，方向要反过来！

$x \geq -100 \div (-50)$

$x \geq 2$

第 4 步：合并所有条件

条件一：$x \leq 5$

条件二：$x \geq 2$

另外 x 必须是正整数

合起来：$2 \leq x \leq 5$

也就是 x 可以是 2、3、4、5

第 5 步：验证几个值

$x = 2$（租 2 辆大车）：

大车坐 20 人，剩 32 人

需要小车 $32 \div 4 = 8$ 辆

总租金 $= 200 \times 2 + 100 \times 8 = 400 + 800 = 1200 \leq 1200$

$x = 1$（租 1 辆大车）：

大车坐 10 人，剩 42 人

需要小车 $42 \div 4 = 10.5 \rightarrow$ 向上取整 $= 11$ 辆

总租金 $= 200 \times 1 + 100 \times 11 = 200 + 1100 = 1300 > 1200$ 超了！

$x = 5$（租 5 辆大车）：

大车坐 50 人，剩 2 人

需要小车 1 辆

总租金 $= 200 \times 5 + 100 \times 1 = 1000 + 100 = 1100 \leq 1200$

答：大车应租 2 到 5 辆（即 $x = 2\ 3\ 4\ 5$）。

7.9　八、解题流程总结

面对任何不等式应用题，按这个流程走：

第 1 步：读题，找出“谁是未知的”→ 设 x

第 2 步：用 x 把相关的量都表示出来

（花了多少钱？走了多少路？总共多少人？……）

第 3 步：找关键句——哪句话在说大小关系？

（“最多”“至少”“不超过”“够不够”……）

第 4 步：把那句话翻译成不等式

第 5 步：用语言说一遍你列的式子，确认意思对不对

第 6 步：解不等式

（特别注意：除以负数要变方向！）

第 7 步：结合实际情况调整答案

（人数、个数必须是整数；数量不能是负数……）

第 8 步：代入原题检验

7.10　九、更多练习题（附逐步解答）

7.10.1　练习 1

一根绳子长 20 米，剪去 x 米后，剩下的部分不少于 8 米。x 的范围是什么？

第一步：设剪去 x 米

第二步：剩下的长度 $= 20 - x$

第三步：找关键词——“不少于”→$\geq$

第四步：列不等式

$20 - x \geq 8$

这个式子直接用语言说就是：“原来的 20 米减去剪掉的 x 米，剩下的长度大于等于 8 米”，也就是“剪完之后剩下的不能少于 8 米，刚好等于 8 米也行”。

第五步：解不等式

移项：$-x \geq 8 - 20$

$-x \geq -12$

两边除以 -1（负数，方向反过来）

$x \leq 12$

第六步：另外，剪去的长度不能是负数，所以 $x \geq 0$

第七步：合并

$0 \leq x \leq 12$

答：x 的范围是 $0 \leq x \leq 12$（最多剪去 12 米）。

检验：

剪 12 米：$20 - 12 = 8 \geq 8$

剪 13 米：$20 - 13 = 7 \geq 8$

7.10.2 练习 2

某停车场收费标准：前 2 小时收费 5 元，之后每小时收费 3 元。小王只愿意花不超过 20 元，他最多能停多少小时？

第一步：设一共停 x 小时（$x > 2$）

第二步：算费用

前 2 小时：5 元

之后的时间：$x - 2$ 小时

之后的费用：$3(x - 2)$

总费用 $= 5 + 3(x - 2)$

第三步：“不超过 20 元”$\rightarrow \leq 20$

第四步：列不等式

$5+3(x-2) \leq 20$

> **这个式子直接用语言说就是：**“前 2 小时固定收的 5 元，加上超过 2 小时后按每小时 3 元收的费用，总停车费不能超过 20 元”。

第五步：解不等式

去括号：

$5+3x-6 \leq 20$

合并同类项（$5-6=-1$）：

$-1+3x \leq 20$

移项（-1 移到右边变 $+1$）：

$3x \leq 20+1$

$3x \leq 21$

两边除以 3：

$x \leq 7$

答：最多能停 7 小时。

检验：

停 7 小时：$5+3\times(7-2)=5+15=20 \leq 20$

停 8 小时：$5+3\times(8-2)=5+18=23>20$

7.10.3 练习 3

> **小明和小红一起做题。小明已经做了 30 道，小红已经做了 46 道。从现在开始，小明每小时做 8 道，小红每小时做 5 道。至少几小时后，小明做的题数能超过小红？**

第一步：设 x 小时后

第二步：x 小时后各做了多少道？

小明：$30+8x$

小红：$46+5x$

第三步：找关键词——“小明超过小红”$\rightarrow$ 小明 $>$ 小红

第四步：列不等式

$30+8x>46+5x$

> **这个式子直接用语言说就是：**“小明已经做的 30 道加上之后每小时做 8 道做了 x 小时（$8x$ 道），要比小红已经做的 46 道加上之后每小时做 5 道做了 x 小时（$5x$ 道）多”，也就是“小明的总数严格超过小红的总数”。

第五步：解不等式

把含 x 的移到左边，数字移到右边：

$8x-5x>46-30$

合并同类项：

$3x>16$

两边除以 3：

$x>\dfrac{16}{3}$

$x>5.33\ldots$

第六步：题目问“至少几小时”，而且小时应该取整数

$x>5.33$，所以最小的整数是 6

答：至少 6 小时后，小明做的题数能超过小红。

检验：

第 6 小时后：小明 $30+48=78$，小红 $46+30=76$，$78>76$

第 5 小时后：小明 $30+40=70$，小红 $46+25=71$，$70>71$　还没超过

7.10.4 练习 4

一个长方形的长是宽的 2 倍。如果周长不超过 36 厘米，宽最大是多少厘米？

第一步：设宽为 x 厘米

第二步：长是宽的 2 倍 $\rightarrow$ 长 $= 2x$ 厘米

第三步：周长怎么算？$\rightarrow$ 周长 $= 2\times$（长 $+$ 宽）$= 2(2x + x) = 2 \times 3x = 6x$

第四步：找关键词——“周长不超过 36”$\rightarrow \leq 36$

第五步：列不等式

$6x \leq 36$

这个式子直接用语言说就是：“这个长方形的周长（算出来是 $6x$ 厘米）不能超过 36 厘米”，也就是“围一圈的总长度最多 36 厘米，等于 36 也行”。

第六步：解不等式

两边除以 6

$x \leq 6$

另外，宽必须大于 0（不能是 0 或负数）：$x > 0$

答：宽最大是 6 厘米。

检验：

宽 6 厘米，长 12 厘米，周长 $= 2 \times (12 + 6) = 36 \leq 36$

宽 7 厘米，长 14 厘米，周长 $= 2 \times (14 + 7) = 42 > 36$

7.11 十、易错点提醒

常见错误	正确做法
“至少”“不少于”用成了 $>$	“至少”“不少于”是 $\geq$，能取等号
“不超过”用成了 $<$	“不超过”是 $\leq$，能取等号
算出 $x \leq 7.5$ 就直接答 7.5 个	如果是人数、个数等，必须取整数
忘记 x 本身的限制	比如人数不能为负、时间不能为负、超过 3 公里才额外计费等
列完不等式忘记解就直接答	必须解出来再回答
列完式子不确认意思对不对	用语言把式子“读”一遍，看看和题目说的是不是一回事
解完忘记检验	把答案代回原题确认一下，养成好习惯

以上就是不等式应用题的完整方法。核心就是一句话：**把生活语言翻译成数学语言，解出来，再翻译回生活语言回答问题**。列完式子之后，一定要用大白话把式子的意思说一遍——如果说出来的意思和题目对得上，那你的式子就列对了！

第八章　函数，无非直线、线段、曲线

我先问你一个问题。

你去便利店买水。

一瓶水 3 块钱。

你买 1 瓶，花 3 块。

你买 2 瓶，花 6 块。

你买 5 瓶，花 15 块。

你买 x 瓶，花多少钱？

$$3x \text{ 块。}$$

就这么简单。

你买的瓶数变了，花的钱就跟着变。

瓶数是输入，花的钱是输出。

输入变了，输出跟着变。

这种“输入决定输出”的关系，就叫做**函数**。

你看，函数没有那么神秘。

你每天都在用函数，只是你不知道它叫这个名字。

气温决定你穿多厚——气温是输入，穿衣厚度是输出。函数。

时间决定你在哪里——时间是输入，位置是输出。函数。

输入的东西变了，输出的东西跟着变。只要有这种关系，就是函数。

数学里，我们通常用 x 表示输入，用 y 表示输出。

然后用一个式子，告诉你输入和输出之间的关系。

比如刚才那个买水的例子：

$$y = 3x$$

x 是你买的瓶数（输入），y 是你花的钱（输出）。

x 变了，y 跟着变。这就是函数。

好。现在我要带你认识几个最基本的函数。

它们是函数世界里的“老朋友”。

你以后会反复碰到它们。

先把它们的长相、性格、脾气都摸清楚，后面才不会慌。

8.1 第一种：一次函数——直线

$$y = kx + b$$

这是一次函数的通用写法。

k 和 b 是两个数字，可以是任何数。

x 是输入，y 是输出。

先别管 k 和 b 是什么意思。

我先给你几个具体的例子：

$$y = 2x + 1$$

$$y = -x + 3$$

$$y = 3x$$

$$y = 5$$

这些都是一次函数。（最后那个 $y = 5$ 有点特殊，等一下讲。）

8.1.1 语言记忆法：一次函数就是一条直线

你往坐标系里画这个函数，画出来的是一条**直线**。

（还记得坐标系吗？横轴是 x，纵轴是 y。每一个 x 的值，对应一个 y 的值，画一个点。所有的点连起来，就是这个函数的图像。）

为什么叫“一次”函数？

因为 x 的最高次数是**一次**。x^1，就是 x 本身，没有 x^2 或者更高的幂。

次数是一，图像是直线。

这两件事绑在一起，你就不会忘了。

8.1.2 k 是什么——坡度

$$y = kx + b$$

k 叫做**斜率**。

“斜率”这个词听起来很专业，但它的意思很简单：

k 告诉你这条直线有多“斜”。

语言记忆法：

> **k 就是这条直线的坡度。k 越大，坡越陡。**

$k > 0$：直线从左下往右上走——**上坡**。

$k < 0$：直线从左上往右下走——**下坡**。

$k = 0$：直线是水平的——**平路**。

更精确一点说：

k 的意思是“x 每增加 1，y 增加多少”。

比如 $y = 2x + 1$，$k = 2$。

$x = 1$ 时，$y = 2 \times 1 + 1 = 3$。

$x = 2$ 时，$y = 2 \times 2 + 1 = 5$。

x 从 1 增加到 2，增加了 1。y 从 3 增加到 5，增加了 2。

x 增加 1，y 增加 2。

$k = 2$，对上了。

k 就是“走一步，升多少”。

坡度。

8.1.3 b 是什么——起点高度

b 叫做**截距**，具体来说是**纵截距**。

听起来很复杂，但意思很简单：

b 就是这条直线和纵轴（y 轴）相交的那个点的高度。

语言记忆法：

b 就是你站在 $x = 0$ 的地方，抬头看，直线在哪里。

把 $x = 0$ 代进去：

$$y = k \times 0 + b = b$$

当 $x = 0$ 时，$y = b$。

所以直线和 y 轴的交点，就在 $(0, b)$。

b 大，直线在上面。b 小，直线在下面。$b = 0$，直线过原点。

8.1.4 特殊情况：$y = b$（水平线）

$$y = 5$$

这是一次函数的特殊情况。$k = 0$，直线是水平的。

不管 x 是什么，y 永远等于 5。

输入变了，输出不变。

图像是一条**水平直线**，高度永远在 5 那里。

8.1.5 画一条直线，只需要两个点

想画 $y = 2x + 1$ 的图像，你只需要找两个点，连一条线就行了。

为什么只需要两个点？

因为两点确定一条直线。这是几何的基本常识。

第一个点：让 $x = 0$：

$$y = 2 \times 0 + 1 = 1$$

得到点 $(0, 1)$。（这就是 $b = 1$ 告诉你的起点。）

第二个点：让 $x = 1$：

$$y = 2 \times 1 + 1 = 3$$

得到点 $(1, 3)$。

把 $(0, 1)$ 和 $(1, 3)$ 画在坐标系里，连一条直线，延长。

完成。

来感受一下几个不同的一次函数：

$y = x$

$k = 1$，$b = 0$。

坡度是 1（走一步升一步，45 度角）。过原点。

$y = 3x - 2$

$k = 3$，$b = -2$。

坡度是 3（走一步升三步，很陡）。和 y 轴交于 $(0, -2)$。

$y = -2x + 4$

$k = -2$，$b = 4$。

坡度是负的（下坡）。和 y 轴交于 $(0, 4)$。

$y = 0.5x$

$k = 0.5$，$b = 0$。

坡度很小（很平缓）。过原点。

你来试试：

（1） $y = 4x - 3$ 的斜率是多少？和 y 轴交在哪里？

答案：斜率 $k = 4$。和 y 轴交于 $(0, -3)$。

（2） $y = -x + 2$，当 $x = 3$ 时，y 等于多少？

$$y = -3 + 2 = -1$$

答案：$y = -1$。

（3）有一条直线，斜率是 2，过点 $(0, 5)$，请写出它的函数式。

答案：$k = 2$，$b = 5$，所以 $y = 2x + 5$。

8.2 第二种：正比例函数——过原点的直线

$$y = kx$$

这其实是一次函数的特殊情况——$b = 0$。

$b = 0$ 意味着什么？

直线过原点 $(0,0)$。

当 $x=0$ 时，$y=0$。输入是 0，输出也是 0。

语言记忆法：

> **y 和 x 是同比例变化的。x 变成两倍，y 也变成两倍。**

买水那个例子：$y=3x$。

买的瓶数翻倍，花的钱也翻倍。

这就是正比例——两个量**同步**变化。

正比例函数的图像，是一条**过原点的直线**。

$k>0$：过原点，往右上走。

$k<0$：过原点，往右下走。

8.3 第三种：二次函数——抛物线

$$y=ax^2+bx+c$$

这是二次函数的通用写法。

a、b、c 是数字，$a\neq 0$。

为什么叫“二次”？

因为 x 的最高次数是**二次**——x^2。

次数是二，图像是曲线。

这条曲线，有一个专门的名字：**抛物线**。

语言记忆法：

> **你把一个球抛出去，它飞过的轨迹，就是一条抛物线。**

先往上，到最高点，再往下落。

开口朝上的弓形曲线——这就是抛物线的样子。

（当然，有时候开口朝下。取决于 a 是正还是负。）

8.3.1 最简单的二次函数：$y = x^2$

先从最干净的开始。

$a = 1$，$b = 0$，$c = 0$。

让 x 取几个值，看看 y 是多少：

x	-3	-2	-1	0	1	2	3
$y = x^2$	9	4	1	0	1	4	9

你看到了几件事：

第一： $x = 0$ 时，$y = 0$。图像过原点。

第二： $x = 1$ 和 $x = -1$ 时，y 都等于 1。$x = 2$ 和 $x = -2$ 时，y 都等于 4。

正数和负数配对，平方之后一样大。

这意味着图像关于 y 轴**对称**——左右是镜像的。

第三： y 的最小值是 0，在 $x = 0$ 的时候取到。

往左往右走，y 都变大。

图像开口朝上，像一个碗。

第四： x 越大，y 增长得越快。

从 $x = 1$ 到 $x = 2$，y 从 1 跳到 4，增加了 3。

从 $x = 2$ 到 $x = 3$，y 从 4 跳到 9，增加了 5。

越走越陡。这就是二次函数和一次函数最不一样的地方——它不是匀速增长，是**加速增长**。

8.3.2 a 是什么——开口方向和胖瘦

$$y = ax^2$$

a 控制两件事：

第一：开口方向。

$a > 0$：开口朝上，像碗。（$y = x^2$ 就是这样。）

$a < 0$：开口朝下，像山顶。

语言记忆法：

> $a > 0$，**碗装水**。$a < 0$，**山顶站人**。

第二：胖瘦（开口大小）。

$|a|$ 越大，开口越窄（越瘦）。

$|a|$ 越小，开口越宽（越胖）。

$y = 5x^2$：很瘦，开口窄，往上窜得快。

$y = 0.1x^2$：很胖，开口宽，变化很慢。

8.3.3 顶点——曲线的最高点或最低点

抛物线有一个“转折点”——从这个点开始，从下往上变成从上往下（或者反过来）。

这个点叫做**顶点**。

对于 $y = x^2$ 来说，顶点就是 $(0, 0)$——最低点。

对于 $y = -x^2$ 来说，顶点也是 $(0, 0)$——但这次是最高点。

顶点是抛物线的“灵魂”。知道了顶点，你就大概知道这条曲线长什么样了。

（顶点怎么算？这个我们以后会专门讲。现在先知道它是什么就好。）

8.3.4 对称轴——曲线的镜子

从上面的表格你看到了：$y = x^2$ 左右对称，y 轴就是它的“镜子”。

y 轴就是 $y = x^2$ 的**对称轴**。

左边的图像和右边的图像，沿着对称轴折过去，完全重合。

对称轴永远过顶点——顶点在哪里，对称轴就在哪里。

来感受几个二次函数：

$y = 2x^2$

$a = 2 > 0$，开口朝上，比 $y = x^2$ 更瘦。顶点在原点。

$y = -x^2 + 4$

$a = -1 < 0$，开口朝下，像山顶。

$c = 4$，顶点在 $(0, 4)$——比原点高了 4 个单位。

（当 $x = 0$ 时，$y = 4$。顶点就在这里。）

$y = x^2 - 2x + 1$

这个复杂一点。顶点不在 y 轴上了。

（先感受一下它的存在就好，怎么算顶点我们后面再说。）

你来算几个：

（1） $y = -3x^2$，当 $x = 2$ 时，y 等于多少？

$$y = -3 \times 2^2 = -3 \times 4 = -12$$

答案：$y = -12$。（开口朝下，x 越大，y 越小。）

（2） $y = x^2 + 1$，当 $x = -3$ 时，y 等于多少？

$$y = (-3)^2 + 1 = 9 + 1 = 10$$

答案：$y = 10$。

（3） $y = x^2 + 1$ 的顶点在哪里？

当 $x=0$ 时，$y=0+1=1$。

（因为 $b=0$，对称轴就是 y 轴，顶点在 y 轴上。）

答案：顶点在 $(0,1)$。

8.4 第四种：反比例函数——双曲线

$$y=\frac{k}{x}$$

k 是一个不等于 0 的数。x 也不能等于 0（不然分母为 0，没意义）。

语言记忆法：

x 越大，y 越小。x 越小，y 越大。两个人一个高一个矮，跷跷板。

$y=\frac{6}{x}$：

$x=1$ 时，$y=6$。

$x=2$ 时，$y=3$。

$x=3$ 时，$y=2$。

$x=6$ 时，$y=1$。

x 变大，y 变小。x 和 y 的乘积始终是 6。

$$x\times y=6$$

这就是“反比例”——一个变大，另一个等比例变小。跷跷板。

反比例函数的图像，叫做**双曲线**。

为什么叫“双”？

因为图像分成**两段**——一段在右上角，一段在左下角。

（或者，如果 $k<0$，一段在右下角，一段在左上角。）

两段曲线，中间断开了，永远不相交。

而且这两段曲线，无论往哪个方向延伸，都无限接近坐标轴，但**永远碰不到**。

语言记忆法：

双曲线是一个被坐标轴分开的两段曲线，永远在角落里，永远碰不到坐标轴。

为什么碰不到 x 轴？

因为 $y=\dfrac{k}{x}$，y 要等于 0，就需要分子 $k=0$。

但我们说了 $k\neq 0$。

所以 y 永远不等于 0，图像永远碰不到 x 轴。

为什么碰不到 y 轴？

因为 $x=0$ 时，分母为 0，y 无意义。

x 不能等于 0，所以图像碰不到 y 轴。

来感受几个：

$y=\dfrac{1}{x}$

$k=1>0$。右上角一段，左下角一段。

$y=\dfrac{-2}{x}$

$k=-2<0$。右下角一段，左上角一段。

你来算：

(1) $y=\dfrac{12}{x}$，当 $x=4$ 时，y 等于多少？

$$y=\frac{12}{4}=3$$

(2) $y=\dfrac{12}{x}$，当 $y=2$ 时，x 等于多少？

$$2=\frac{12}{x}\Rightarrow x=\frac{12}{2}=6$$

(3) $y=\dfrac{-6}{x}$，当 $x=3$ 时，y 等于多少？

$$y=\frac{-6}{3}=-2$$

（$k<0$，$x>0$，所以 $y<0$。在右下角那段。）

8.5 四种函数放在一起对比

现在你认识了四个老朋友。

我把它们放在一起，你感受一下区别：

函数	式子	关键字
一次函数	$y=kx+b$	直线、坡度、截距
正比例函数	$y=kx$	过原点的直线、同比例变化
二次函数	$y=ax^2+bx+c$	抛物线（曲线）、开口、顶点、对称轴
反比例函数	$y=\dfrac{k}{x}$	双曲线（两段）、跷跷板、永远碰不到轴

其实你仔细看，这四种函数在说同一件事：

x **变了，**y **跟着变。**

只是变的方式不同：

一次函数——**匀速变**。坡度固定，走一步升固定的高度。

正比例函数——**同步变**。翻倍就翻倍，减半就减半。

二次函数——**加速变**。越走越快，越走越陡。

反比例函数——**反向变**。一个大了另一个就小，跷跷板。

这四种“变化方式”，覆盖了你以后会遇到的绝大多数情况。

8.6 这一章的灵魂

函数不是数学家发明来折磨你的。

函数描述的，是这个世界上**两件事之间的关系**。

水价和花费——一次函数。

时间和路程——一次函数（匀速时）。

炮弹的飞行轨迹——二次函数。

人口和土地面积——反比例函数。

你以后每次看到函数，不要只看 x 和 y。

要想一想：这两个字母，在现实里代表什么？它们之间的关系，是哪种变化方式？

数学是语言，函数是其中一句最常用的话。

你现在已经认识这句话了。

下一章，我们来给函数加上“规矩”——定义域、值域，还有函数的单调性和奇偶性。

你已经知道函数长什么样了。接下来，我们来研究它的脾气。

第九章　我来好好跟你说说这几条线

上一章我们认识了四种函数。

但我知道，当我说“抛物线”、“双曲线”的时候，你脑子里可能是一片空白。

或者有个模糊的形状，但说不清楚。

没关系。

这一章，我们不算题，不推公式。

我们就干一件事：

把这几条线，用人话说清楚。

9.1　第一种：正比例函数——过原点的直线

$$y = kx$$

先从最简单的开始。

你去买糖。

一颗糖 5 毛钱。

你买 1 颗，花 5 毛。

你买 2 颗，花 1 块。

你买 3 颗，花 1 块 5。

你买 0 颗，花 0 块。

用数学写：

$$y = 0.5x$$

x 是颗数，y 是花的钱（单位：元）。

现在我们把这件事画出来。

画在一个坐标系里。

横轴是 x（买了几颗），纵轴是 y（花了多少钱）。

（还记得坐标系吗？就是两条互相垂直的数轴，横的是 x 轴，竖的是 y 轴，交叉的那个点叫原点，就是 $(0,0)$。）

我们把刚才那些数据，一个一个点出来：

买 0 颗，花 0 块——点在 $(0,0)$。

买 1 颗，花 0.5 块——点在 $(1,0.5)$。

买 2 颗，花 1 块——点在 $(2,1)$。

买 3 颗，花 1.5 块——点在 $(3,1.5)$。

买 4 颗，花 2 块——点在 $(4,2)$。

你把这些点连起来。

连出来的，是一条**直线**。

而且，这条直线**从原点出发**。

为什么从原点出发？

因为你买 0 颗的时候，花 0 块——$(0,0)$ 这个点在线上。

这就是正比例函数最重要的特征：

图像是一条直线，而且过原点。

9.1.1　k 决定这条直线有多斜

$y = 0.5x$，$k = 0.5$。

$y = 2x$，$k = 2$。

$y = 5x$，$k = 5$。

你用脑子想象一下：

$k = 0.5$：你走两步，才升高一步。坡很缓，直线很平。

$k = 2$：你走一步，升高两步。坡比较陡。

$k = 5$：你走一步，升高五步。坡非常陡，直线几乎是竖起来的。

k 越大，直线越陡。

那 k 是负数呢？

$y = -x$，$k = -1$。

$x = 1$ 时，$y = -1$。

$x = 2$ 时，$y = -2$。

x 越大，y 越小。

你往右走，地势反而往下降。

$k < 0$，直线是下坡的。从左上角走向右下角。

总结一下正比例函数的长相：

> **$k > 0$：从原点出发，往右上方走。上坡。**
>
> **$k < 0$：从原点出发，往右下方走。下坡。**
>
> **k 越大，坡越陡。k 越接近 0，越平缓。**

就这些。一条过原点的直线。坡度由 k 决定。

9.2 第二种：二次函数——一条曲线

$$y = ax^2$$

好，现在难度升一级。

先说最重要的一件事：

它画出来，就是一条曲线。

不是直线了。是弯的。

一条光滑的、弯弯的曲线。

你以前肯定见过这种形状——就是那种 U 形的弧线。碗的边缘，就是这个形状。

这条曲线，数学家给它起了一个名字，叫**抛物线**。

为什么叫“抛物线”?

你把一个球斜着扔出去。球先往上飞，到最高点，然后往下落。

它飞过的那条轨迹，画出来，就是这个形状。

“抛出去的物体走过的线”——抛物线。

名字是这么来的。

但你不需要记这个名字背后的故事。

你只需要记住：

二次函数的图像，是一条弯曲的 U 形曲线。

就这一句话。

我们先看最简单的：

$$y = x^2$$

让 x 从 -3 变到 3，看看 y 怎么变：

$x = -3$，$y = (-3)^2 = 9$

$x = -2$，$y = (-2)^2 = 4$

$x = -1$，$y = (-1)^2 = 1$

$x = 0$，$y = 0^2 = 0$

$x = 1$，$y = 1^2 = 1$

$x = 2$，$y = 2^2 = 4$

$x = 3$，$y = 3^2 = 9$

你把这些点在坐标系里标出来：

最左边和最右边的点，都在高处（$y = 9$）。

中间那个点，在最低处（$y = 0$，就是原点）。

从左边高处，慢慢往中间降，降到最低点，然后再从中间往右边爬升。

连起来，是一个 **U 形的曲线**。

开口朝上，像一个碗。

这个曲线有几个重要的特征，我一个一个说：

9.2.1 特征一：左右对称

你看那些数据：

$x = -3$ 和 $x = 3$，y 都是 9。

$x = -2$ 和 $x = 2$，y 都是 4。

$x = -1$ 和 $x = 1$，y 都是 1。

正数和负数配对，y 值一样。

所以这条曲线，左边和右边是镜像的——完全对称。

对称轴就是 y 轴。

你沿着 y 轴折过去，左边和右边完全重合。

9.2.2 特征二：有一个最低点

$y = x^2$ 的最低点在 $(0, 0)$。

就是原点。

从这个点往左走，y 变大。

往右走，y 也变大。

往哪边走都是上坡。

这个最低点，叫做**顶点**。

$y = x^2$ 的顶点在原点。

9.2.3 特征三：不是匀速变化的

你看，从 $x = 0$ 走到 $x = 1$，y 从 0 变到 1，升了 1。

从 $x = 1$ 走到 $x = 2$，y 从 1 变到 4，升了 3。

从 $x = 2$ 走到 $x = 3$，y 从 4 变到 9，升了 5。

每走一步，升的越来越多。

越走越陡。

这和直线完全不一样——直线是匀速的，每走一步升的一样多。

抛物线是**加速的**，越走越快。

9.2.4 a 决定开口方向和胖瘦

$$y = ax^2$$

$a > 0$：**开口朝上，像碗。**

$y = x^2$，$y = 2x^2$，$y = 0.1x^2$——全是开口朝上的碗。

$a < 0$：**开口朝下，像山顶。**

$y = -x^2$——把 $y = x^2$ 翻过来。

原来最低点在底下，翻过来就变成最高点在上面。

从最高点往左或者往右，y 都在减小。

a 的大小决定碗的**胖瘦**：

$y = 5x^2$：$a = 5$，很大。碗很窄，很瘦，两边陡峭地往上升。

$y = 0.1x^2$：$a = 0.1$，很小。碗很宽，很胖，两边缓缓地往上升。

$|a|$ 越大，碗越窄越瘦。$|a|$ 越小，碗越宽越胖。

9.2.5 顶点不一定在原点

$$y = x^2 + 1$$

和 $y = x^2$ 相比，每个 y 值都加了 1。

整条曲线往上移了 1 格。

顶点从 $(0, 0)$ 变成了 $(0, 1)$。

$$y = (x - 2)^2$$

这个有点意思。

当 $x = 2$ 时，$y = (2 - 2)^2 = 0$。最低点在 $x = 2$ 的地方。

顶点是 $(2, 0)$。

整条曲线往右移了 2 格。

曲线可以上下移，可以左右移。但形状不变——还是那个碗。

这就是二次函数的本质。

不管它在哪里，不管开口朝上还是朝下，胖还是瘦——

它永远是一条光滑的弯曲的线，有一个顶点，左右对称。

9.3 第三种：反比例函数——双曲线

$$y = \frac{k}{x}$$

好，来到最有趣的一个。

我先给你一个生活场景。

你要铺地板。

这间房子的面积是 12 平方米。

你可以选不同尺寸的地砖：

地砖宽 1 米，那需要 12 块。

地砖宽 2 米，那需要 6 块。

地砖宽 3 米，那需要 4 块。

地砖宽 4 米，那需要 3 块。

地砖宽 6 米，那需要 2 块。

地砖宽 12 米，那需要 1 块。

你看到了吗？

地砖越宽（x 越大），需要的块数越少（y 越小）。

用数学写：

$$y = \frac{12}{x}$$

x 是地砖宽度，y 是需要的块数。

$x \times y = 12$。永远是 12。

这就是反比例——**一个变大，另一个等比例变小。乘积不变。**

9.3.1 它的图像长什么样？

我把一些点列出来：

$x = 1$，$y = 12$——点在 $(1, 12)$，很高。

$x = 2$，$y = 6$——点在 $(2, 6)$，降了一些。

$x = 3$，$y = 4$——点在 $(3, 4)$。

$x = 4$，$y = 3$——点在 $(4, 3)$。

$x = 6$，$y = 2$——点在 $(6, 2)$，已经很低了。

$x = 12$，$y = 1$——点在 $(12, 1)$，非常低。

$x = 100$，$y = 0.12$——几乎贴着 x 轴了。

你用脑子想象这些点连起来的样子：

从左上角开始，高高的。

然后往右走，迅速往下降。

降得越来越慢，越来越接近 x 轴。

但**永远碰不到 x 轴**。

因为 $y = \dfrac{12}{x}$，y 要等于 0，分子就得是 0，但分子是 12，永远不是 0。

所以这条曲线，永远在 x 轴上方，无限接近但永远碰不到。

那 x 轴左边呢？

$x = -1$，$y = \dfrac{12}{-1} = -12$——点在 $(-1, -12)$，很低。

$x = -2$，$y = -6$——点在 $(-2, -6)$。

$x = -3$，$y = -4$——点在 $(-3, -4)$。

$x = -12$，$y = -1$——点在 $(-12, -1)$，已经快贴着 x 轴了。

这些点连起来，在**左下角**形成另一段曲线。

形状和右上角那段一模一样，只是转了个方向。

所以，$y = \dfrac{k}{x}$（$k > 0$）的图像，是**两段曲线**：

一段在右上角：$x > 0$，$y > 0$。从左上往右下，无限接近两条轴但碰不到。

一段在左下角：$x < 0$，$y < 0$。从右上往左下，同样无限接近两条轴但碰不到。

这两段合在一起，就叫**双曲线**。

“双”就是两段的意思。

9.3.2 为什么永远碰不到坐标轴？

我再说一遍，因为这一点很有意思。

碰不到 x 轴：

$y = 0$ 意味着 $\dfrac{k}{x} = 0$，意味着分子 $k = 0$。

但 $k \neq 0$（题目规定的），所以 y 永远不等于 0。

图像永远飘在 x 轴上方（或下方），碰不到。

碰不到 y 轴：

$x=0$ 时，分母为 0，y 没有意义。

$x=0$ 这个点，根本不在这个函数的定义域里。

所以图像在 y 轴那里是断开的，碰不到。

语言记忆法：

> **双曲线是两段在角落里的曲线。它无限接近坐标轴，但永远差那么一点点，永远碰不到。就像你追一个人，越来越近，但就是追不上。**

9.3.3　$k<0$ 的时候

$$y=\frac{-6}{x}$$

$x=1$，$y=-6$。

$x=2$，$y=-3$。

$x=3$，$y=-2$。

$x>0$ 时，$y<0$——点在**右下角**。

$x<0$ 时，$y>0$——点在**左上角**。

所以 $k<0$ 的双曲线，两段在**右下角和左上角**。

和 $k>0$ 时刚好转了个方向。

总结：

> $k>0$：**右上角一段，左下角一段。**
>
> $k<0$：**右下角一段，左上角一段。**

9.4　三种函数放在一起感受一下

现在你脑子里应该有三幅画面了：

正比例函数 $y = kx$：

一条直线。从原点出发。$k > 0$ 往右上走，$k < 0$ 往右下走。简单、干净、匀速。

二次函数 $y = ax^2$：

一条弯曲的线，像碗或者像山顶。有一个顶点，左右对称。$a > 0$ 开口朝上，$a < 0$ 开口朝下。越走越陡，加速变化。

反比例函数 $y = \dfrac{k}{x}$：

两段曲线，躲在坐标系的角落里。无限接近坐标轴，永远碰不到。$k > 0$ 在右上和左下，$k < 0$ 在右下和左上。

这三种，长相完全不同。

但它们做的事情是一样的：

告诉你 x 变了，y 怎么跟着变。

直线——匀速跟着变。

抛物线——加速跟着变。

双曲线——反向跟着变，而且越来越慢。

三种变化方式，三种长相，三种性格。

你现在都认识了。

脑子里的图像建好了吗？

不用画得多精确。

有个模糊的样子，知道它大概长什么样，这就够了。

以后遇到这几种函数，你能认出它们——

“哦，这是抛物线。”

“哦，这是双曲线。”

认出来了，才能接着分析它的脾气。

下一章，我们就来研究这些函数的脾气——定义域、值域、单调性、奇偶性。

走吧。

第十章　给函数立规矩

上一章你认识了三种函数的长相。

直线、曲线、两段躲在角落里的曲线。

你知道它们长什么样了。

但你有没有想过一个问题：

x 可以随便填吗？

我举个例子。

你去买苹果。

一斤苹果 5 块钱。

你买 x 斤，花 y 块钱。

$$y = 5x$$

这是一个正比例函数，对吧？

好。现在我问你：

x 能等于 -3 吗？

你能买“负三斤”苹果吗？

不能。苹果的重量不可能是负数。

所以这个函数，x 不能随便填。

函数是有规矩的。

这一章，我们来学四条规矩。

别怕，每一条都很简单。

我会用最通俗的话说给你听。

10.1　第一条规矩：定义域

定义域，就是 x 能填哪些数。

就这么简单。

有些函数，x 想填什么就填什么。

比如 $y = 2x + 1$。

$x = 1$？可以，$y = 3$。

$x = -100$？可以，$y = -199$。

$x = 0.5$？可以，$y = 2$。

什么数都能填。

这种函数的定义域，就是**所有的数**。

数学家写成：$(-\infty, +\infty)$。

（就是从负无穷大到正无穷大，什么都包括。）

但有些函数，有些数填不了。

为什么？

两种情况。

10.1.1　第一种情况：分母不能是零

$$y = \frac{1}{x}$$

如果 $x = 0$，分母就是 0。

$1 \div 0$ 等于多少？

等于……没有意义。

你试试用计算器算 $1 \div 0$，它会报错。

因为没有任何一个数，乘以 0 能等于 1。

所以 $x = 0$ 不能填。

定义域是：**除了 0 以外的所有数**。

再来一个：

$$y = \frac{5}{x-2}$$

什么时候分母是 0？

$x - 2 = 0$，也就是 $x = 2$ 的时候。

所以 $x = 2$ 不能填。

定义域是：**除了 2 以外的所有数**。

一句话总结：看到分数，先看分母。让分母等于 0，解出来那个数，不能填。

10.1.2 第二种情况：根号下不能是负数

$$y = \sqrt{x}$$

$\sqrt{4}$ 等于多少？等于 2，因为 $2 \times 2 = 4$。

$\sqrt{9}$ 等于多少？等于 3，因为 $3 \times 3 = 9$。

那 $\sqrt{-1}$ 等于多少？

没有任何一个数，乘以自己能得到负数。

（正数乘正数是正数，负数乘负数还是正数。）

所以 $\sqrt{-1}$ 没有意义。根号下不能是负数。

定义域是：$x \geq 0$。

也就是**零和所有正数**。

再来一个：

$$y = \sqrt{x-3}$$

根号下是 $x-3$。

$x-3$ 不能是负数。

$x-3 \geq 0$

$x \geq 3$

定义域是：$x \geq 3$。

也就是 **3 和所有比 3 大的数**。

一句话总结：看到根号，让根号下面的东西大于等于零。

10.1.3　两种情况一起出现

$$y = \frac{1}{\sqrt{x}}$$

这个式子，既有分数，又有根号。

两条规矩都要守。

规矩一：根号下不能是负数。$x \geq 0$。

规矩二：分母不能是零。$\sqrt{x} \neq 0$，也就是 $x \neq 0$。

两条合起来：$x \geq 0$，并且 $x \neq 0$。

也就是 $x > 0$。

定义域是：**所有正数**（不包括零）。

一句话总结：定义域就是“x 能填什么”。分母不能为零，根号下不能为负。

你来试几个：

(1) $y = \dfrac{1}{x+5}$，x 不能等于几？

分母 $x+5=0$，$x=-5$。

答案：$x \neq -5$。

（2） $y=\sqrt{x+2}$，x 要满足什么条件？

$x+2\geq 0$，$x\geq -2$。

答案：$x\geq -2$。

（3） $y=\sqrt{4-x}$，x 要满足什么条件？

$4-x\geq 0$，$4\geq x$，也就是 $x\leq 4$。

答案：$x\leq 4$。

10.2 第二条规矩：值域

定义域是 x 能填什么。

那 y 呢？y 能等于什么？

值域，就是 y 能取到哪些数。

还是用买苹果的例子。

$y=5x$，x 是斤数，y 是花的钱。

x 只能是零或者正数（你不能买负数斤）。

那 y 呢？

$x=0$ 时，$y=0$。

$x=1$ 时，$y=5$。

$x=2$ 时，$y=10$。

y 也只能是零或者正数。

值域是：$y\geq 0$。

再来一个：

$$y=x^2$$

x 可以是任何数。

那 y 呢？

$x = 0$ 时，$y = 0$。

$x = 1$ 时，$y = 1$。

$x = -1$ 时，$y = 1$。

$x = 100$ 时，$y = 10000$。

$x = -100$ 时，$y = 10000$。

y 能等于负数吗？

不能。任何数的平方都不是负数。

y 最小是 0，然后可以无限大。

值域是：$y \geq 0$。

再来一个：

$$y = \frac{1}{x}$$

x 可以是除了 0 以外的任何数。

那 y 呢？

$x = 1$ 时，$y = 1$。

$x = 2$ 时，$y = 0.5$。

$x = 100$ 时，$y = 0.01$。

$x = 0.01$ 时，$y = 100$。

y 能等于 0 吗？

$\frac{1}{x} = 0$？

分子是 1，永远不是 0，所以 y 永远不能等于 0。

值域是：**除了 0 以外的所有数**。

一句话总结：值域就是“y 能等于什么”。定义域管入口，值域管出口。

10.3 第三条规矩：单调性

这条规矩说的是：

当 x 变大的时候，y 是跟着变大，还是跟着变小？

10.3.1 单调递增——一起变大

$$y = 2x$$

$x = 1$ 时，$y = 2$。

$x = 2$ 时，$y = 4$。

$x = 3$ 时，$y = 6$。

x 变大，y 也变大。

你往右走，地势越来越高。

这叫**单调递增**。

一句话：上坡路。

10.3.2 单调递减——反着变

$$y = -x$$

$x = 1$ 时，$y = -1$。

$x = 2$ 时，$y = -2$。

$x = 3$ 时，$y = -3$。

x 变大，y 反而变小。

你往右走，地势越来越低。

这叫**单调递减**。

一句话：下坡路。

10.3.3 有些函数一段上坡一段下坡

$$y = x^2$$

$x = -2$ 时，$y = 4$。

$x = -1$ 时，$y = 1$。

$x = 0$ 时，$y = 0$。

$x = 1$ 时，$y = 1$。

$x = 2$ 时，$y = 4$。

你看：

从 $x = -2$ 走到 $x = 0$，y 从 4 降到 0——**下坡**。

从 $x = 0$ 走到 $x = 2$，y 从 0 升到 4——**上坡**。

先下坡，再上坡。

$x = 0$ 那里是最低点，是转折点。

所以我们不能笼统地说“$y = x^2$ 是递增的”或者“是递减的”。

我们得说清楚在哪一段：

> “$y = x^2$ 在 $x < 0$ 那段是递减的，在 $x > 0$ 那段是递增的。”

一句话总结：单调递增就是上坡，单调递减就是下坡。有些函数一半上坡一半下坡。

你来判断几个：

(1) $y = 3x + 1$，是递增还是递减？

x 变大，$3x$ 变大，$3x + 1$ 也变大。

答案：**递增**（全程上坡）。

(2) $y = -2x + 5$，是递增还是递减？

x 变大，$-2x$ 变小（负的变得更负），$-2x + 5$ 也变小。

答案：**递减**（全程下坡）。

（3） $y = \dfrac{1}{x}$，在 $x > 0$ 那段是递增还是递减？

$x = 1$ 时，$y = 1$。

$x = 2$ 时，$y = 0.5$。

x 变大，y 变小。

答案：**递减**。

10.4 第四条规矩：奇偶性

这是最后一条规矩，也是最有趣的一条。

$$y = x^2$$

你代几个数进去：

$x = 2$，$y = 4$。

$x = -2$，$y = 4$。

一样！

$x = 3$，$y = 9$。

$x = -3$，$y = 9$。

也一样！

正数和对应的负数，代进去，y 值相同。

这种函数，叫**偶函数**。

偶函数的图像，左右对称。

你沿着 y 轴折过去，左边和右边完全重合。

像照镜子。

y 轴就是那面镜子。

$$y = x^3$$

你代几个数进去：

$x = 2$，$y = 8$。

$x = -2$，$y = -8$。

不一样！但是大小相同，符号相反。

$x = 3$，$y = 27$。

$x = -3$，$y = -27$。

还是大小相同，符号相反。

这种函数，叫**奇函数**。

奇函数的图像，关于原点对称。

什么叫关于原点对称？

你把整个图像绕着原点转 180 度，图像和原来的完全重合。

右上角有一块，左下角就有一块和它对应。

转半圈，刚好对上。

一句话总结：

> **偶函数——照镜子。y 轴是镜子，左右一样。**
>
> **奇函数——转半圈。绕原点转 180 度，还是它自己。**

10.4.1　怎么判断一个函数是奇还是偶？

方法很简单：

把 x 换成 $-x$，看看结果变成什么。

$f(x) = x^2$

把 x 换成 $-x$：

$f(-x) = (-x)^2 = x^2$

和原来的 $f(x) = x^2$ 一模一样。

偶函数。

$f(x) = x^3$

把 x 换成 $-x$：

$f(-x) = (-x)^3 = -x^3$

和原来的 $f(x) = x^3$ 正好差一个负号。

奇函数。

$f(x) = x^2 + x$

把 x 换成 $-x$：

$f(-x) = (-x)^2 + (-x) = x^2 - x$

和原来的 $f(x) = x^2 + x$ 比：

不一样（$+x$ 变成了 $-x$），也不是正好差一个负号。

既不是奇函数，也不是偶函数。

一句话总结：把 x 换成 $-x$。结果没变就是偶函数，变成相反数就是奇函数，都不是就是非奇非偶。

你来判断几个：

（1） $f(x) = x^4$，是奇函数还是偶函数？

$f(-x) = (-x)^4 = x^4 = f(x)$

答案：**偶函数**。

（2） $f(x) = \dfrac{1}{x}$，是奇函数还是偶函数？

$f(-x) = \dfrac{1}{-x} = -\dfrac{1}{x} = -f(x)$

答案：**奇函数**。

（3） $f(x) = x + 1$，是奇函数还是偶函数？

$f(-x) = -x + 1$

和 $f(x) = x + 1$ 比：不一样。

和 $-f(x) = -x - 1$ 比：也不一样。

答案：**非奇非偶**。

10.5　四条规矩放在一起

让我帮你总结一下。

函数有四条规矩，就像四张“身份证”：

定义域：x 能填什么。

分母不能为零，根号下不能为负。

一句话：入口管制。

值域：y 能取什么。

函数能吐出来的所有结果。

一句话：出口清单。

单调性：x 变大时 y 怎么变。

跟着变大就是递增，反着变小就是递减。

一句话：上坡还是下坡。

奇偶性：图像对称不对称。

关于 y 轴对称是偶函数，关于原点对称是奇函数。

一句话：照镜子还是转半圈。

这四条规矩，以后你每次遇到一个新函数，都可以拿出来“审问”它：

你的定义域是什么？

你的值域是什么？

你是递增还是递减？

你是奇函数还是偶函数？

四个问题问完，这个函数你就认识得差不多了。

你现在不只是认识函数了。

你还会给函数“立规矩”——查它的入口、出口、坡度、对称性。

四项指标全查完，这个函数的脾气你就摸透了。

继续往前走吧。

第十一章　微积分——其实就这么点事

你已经学会画函数的图像了。

一个点一个点算出来，然后连成线。

直线、曲线、两段躲在角落里的曲线，你都认识了。

但你有没有觉得，这样做有点……累？

$x = 1$，算一下 y。

$x = 2$，再算一下 y。

$x = 3$，又算一下 y。

……

一个一个点，算到天荒地老。

数学家也觉得累。

所以他们发明了一套方法，专门用来偷懒。

这套方法，叫**微积分**。

别被这个名字吓到。

“微积分”听起来像是大学才学的高深东西。

但它的核心，其实很简单。

我用最直白的话告诉你。

11.1　第一个概念：极限——无限接近

我先给你讲一个故事。

有一只乌龟，在你前面 10 米的地方。

你跑得比乌龟快。

你开始追。

你跑到乌龟原来的位置（10 米处），但乌龟已经往前爬了一点，比如 1 米。

现在乌龟在你前面 1 米。

你继续追。

你跑到乌龟刚才的位置（11 米处），但乌龟又往前爬了一点，比如 0.1 米。

现在乌龟在你前面 0.1 米。

你再追。

你跑到乌龟刚才的位置，乌龟又爬了 0.01 米。

你再追，乌龟又爬了 0.001 米。

……

每次你追到乌龟刚才的位置，乌龟就又往前爬了一点点。

你们之间的距离越来越小：10 米、1 米、0.1 米、0.01 米、0.001 米……

但好像永远追不上？

当然，现实中你肯定能追上乌龟。

但这个故事想说的是另一件事：

两个东西之间的距离，可以无限缩小，小到几乎为零，但理论上永远差那么一丁点。

这种“无限接近，但永远差一点点”的感觉，就叫**极限**。

用数字来感受一下：

$\frac{1}{2} = 0.5$

$\frac{1}{4} = 0.25$

$\frac{1}{8} = 0.125$

$\frac{1}{16} = 0.0625$

$\frac{1}{32} = 0.03125$

……

分母越来越大，结果越来越小。

无限接近 0，但永远不等于 0。

我们说：**当分母趋向于无穷大时，$\frac{1}{n}$ 的极限是 0。**

一句话总结：极限就是“无限接近某个数，但可能永远到不了”。

11.2 第二个概念：dx——无限小的一小段

好，现在你知道什么是“无限接近”了。

我再介绍一个符号：dx。

别怕，这个符号很好理解。

想象你面前有一根绳子。

你把它切成两段，每段的长度叫 Δx（读作“delta x”，就是“一小段 x”的意思）。

再切，切成四段。每段更短了。

再切，八段。

再切，十六段。

……

一直切，一直切，切到每一段**无限短**。

短到你几乎看不见，但它还是存在的。

这种**无限短的一小段**，就叫 dx。

Δx 是“一小段”。

dx 是“无限小的一小段”。

dx 是 Δx 的极限版本。

一句话总结：dx 就是一段无限短、短到几乎为零、但还是存在的小段。

11.3　第三个概念：求导——一个变了，另一个怎么变？

这是微积分里最重要的概念之一。

它的本质非常简单，但我要讲得很细，你才能真正明白。

11.3.1　从一个问题开始

假设你在跑步。

你跑了 10 秒，跑了 50 米。

请问你的速度是多少？

$$= - = \frac{50}{10} = 5\ /$$

简单。

但这里有一个问题。

这个“5 米/秒”是**平均速度**。

它说的是：在这 10 秒里，你**平均**每秒跑 5 米。

但你在这 10 秒里，速度真的一直是 5 米/秒吗？

不一定。

也许刚开始你在热身，跑得慢，每秒只跑 3 米。

后来你越跑越快，最后每秒跑 7 米。

平均下来是 5 米/秒，但每一瞬间的速度其实不一样。

现在我问你一个更难的问题：

在第 3 秒那一瞬间，你的速度到底是多少？

不是前 3 秒的平均速度。

是**恰好第 3 秒那一刹那**的速度。

11.3.2 这个问题为什么难？

因为“一瞬间”太短了。

一瞬间你跑了多少米？几乎是零。

一瞬间有多长？几乎是零秒。

$\frac{0}{0}$？这没法算。

所以我们不能直接算“一瞬间”的速度。

我们得**绕个弯**。

11.3.3 用“很短的一段时间”来逼近

我们可以这样想：

虽然算不了“一瞬间”，但我可以算“很短的一段时间”。

然后把这段时间**越缩越短**，看速度会变成什么。

第一次尝试：看 1 秒的时间段

从第 3 秒到第 4 秒，这是 1 秒钟。

在这 1 秒里，你跑了多远？

假设你跑了 6 米。

（为什么是 6 米？因为你在加速啊。前面平均每秒 5 米，现在跑到第 3 秒了，速度快了一点，6 米挺合理的。）

那这 1 秒的平均速度 $= \frac{6}{1} = 6$ / 。

但这是 1 秒的**平均速度**，不是第 3 秒**那一瞬间**的速度。

这 1 秒里，你的速度也在变。

我们要更精确，就得把时间段缩短。

第二次尝试：看 0.1 秒的时间段

从第 3 秒到第 3.1 秒，这是 0.1 秒。

在这 0.1 秒里，你跑了多远？

假设你跑了 0.58 米。

（为什么是 0.58 米？刚才 1 秒跑 6 米，那 0.1 秒大概跑 0.6 米左右。但因为你在加速，第 3 秒刚开始的时候速度还没那么快，所以比 0.6 米少一点点，0.58 米差不多。）

这 0.1 秒的平均速度 $= \dfrac{0.58}{0.1} = 5.8$ / 。

第三次尝试：看 0.01 秒的时间段

从第 3 秒到第 3.01 秒，这是 0.01 秒。

假设你跑了 0.057 米。

（为什么是 0.057 米？0.1 秒跑 0.58 米，那 0.01 秒大概跑 0.058 米左右。但时间越短，速度越接近“刚起步”的那个瞬间速度，所以稍微少一丁点。）

这 0.01 秒的平均速度 $= \dfrac{0.057}{0.01} = 5.7$ / 。

第四次尝试：继续缩短

从第 3 秒到第 3.001 秒，0.001 秒。

假设跑了 0.00568 米。

平均速度 $= \dfrac{0.00568}{0.001} = 5.68$ / 。

11.3.4 你发现规律了吗？

时间段	跑的距离	平均速度
1 秒	6 米	6 米/秒
0.1 秒	0.58 米	5.8 米/秒
0.01 秒	0.057 米	5.7 米/秒
0.001 秒	0.00568 米	5.68 米/秒

时间段越短，平均速度越来越接近某个数。

如果你继续缩短，0.0001 秒、0.00001 秒……

平均速度会越来越接近一个**固定的数**。

当时间段缩到无限短——短到只有“一瞬间”——那个数就是你在**第 3 秒那一瞬间**的真实速度。

11.3.5 这个过程就叫“求导”

我们刚才做的事情：

1. 看一小段时间内跑了多少距离。2. 算这一小段的平均速度。3. 把时间段越缩越短。4. 看平均速度趋近于什么数。

这个过程，就叫**求导**。

算出来的那个数，就叫**导数**。

一句话总结：求导就是把时间段缩到无限短，看“这一瞬间”的变化有多快。

11.3.6 换成能精确计算的例子

刚才的跑步例子，那些距离（6 米、0.58 米、0.057 米）都是我估的。

你可能会想：这些数到底准不准？

好问题。

现在我们换一个例子，**每个数都能精确算出来**，不用估。

假设你跑步的规律是这样的：

第 t 秒时，你总共跑了 t^2 米。

为什么是 t^2？

因为这是一个简单又有意思的规律——你跑得越久，速度越快，距离增长得越来越多。就像一辆在加速的车。

用这个规律，我们可以精确算出每一个数。

把 t 换成 x，把“跑的距离”换成 y，就得到一个函数：

$$y = x^2$$

现在我们想知道：**在 $x = 3$ 这一点，y 的变化有多快？**

x 从 3 变到 4：

y 从 $3^2 = 9$ 变到 $4^2 = 16$，变了 7。x 变了 1。

变化率 $= \dfrac{7}{1} = 7$。

x 从 3 变到 3.1：

y 从 9 变到 $3.1^2 = 9.61$，变了 0.61。x 变了 0.1。

变化率 $= \dfrac{0.61}{0.1} = 6.1$。

x 从 3 变到 3.01：

y 从 9 变到 $3.01^2 = 9.0601$，变了 0.0601。x 变了 0.01。

变化率 $= \dfrac{0.0601}{0.01} = 6.01$。

x 从 3 变到 3.001：

y 从 9 变到 $3.001^2 = 9.006001$，变了 0.006001。x 变了 0.001。

变化率 $= \dfrac{0.006001}{0.001} = 6.001$。

11.3.7 现在规律清楚了

x 的变化	y 的变化	变化率
1	7	7
0.1	0.61	6.1
0.01	0.0601	6.01
0.001	0.006001	6.001

x 的变化越小，变化率越接近 **6**。

当 x 的变化缩到无限小——也就是 dx——的时候：

变化率就**等于 6**。

这个 6，就是函数 $y = x^2$ 在 $x = 3$ 这一点的**导数**。

11.3.8 导数在图上是什么意思？

你画一条曲线 $y = x^2$。

在曲线上找到 $x = 3$ 那个点。

导数告诉你：**这条曲线在这一点有多陡。**

导数是 6，意思是：在这一点，曲线挺陡的。x 往右挪一丁点，y 就往上跳 6 倍那么多的一丁点。

如果导数是 0 呢？

那意思是：在这一点，曲线是平的。x 往右挪，y 几乎不变。

$y = x^2$ 在 $x = 0$ 那一点，导数是 0。那正好是碗底，是最低点，曲线是平的，不上坡也不下坡。

11.3.9 导数有一个公式

$y = x^2$ 的导数是 $2x$。

（这个公式怎么来的？有一套推导方法。现在你先记住结论就好。）

有了这个公式，你可以快速算出任何一点的导数：

$x = 3$ 时，导数 $= 2 \times 3 = 6$。（和我们刚才一步一步算的一样！）

$x = 1$ 时，导数 $= 2 \times 1 = 2$。

$x = 0$ 时，导数 $= 2 \times 0 = 0$。（碗底，平的。）

$x = 10$ 时，导数 $= 2 \times 10 = 20$。（曲线在这里非常陡！）

一句话总结：导数就是“在这一点，曲线有多陡”。或者说，“x 变一丁点，y 会变多少”。

11.3.10 求导的符号

导数有一个专门的符号，写成：

$$\frac{dy}{dx}$$

看起来像一个分数，对吧？

它确实就是一个分数的样子：

$dy = y$ 的变化（无限小的一点点）

$dx = x$ 的变化（无限小的一点点）

$\frac{dy}{dx} = y$ 的变化 $\div x$ 的变化

也就是：y **变了多少，除以** x **变了多少。**

还有另一种写法：

如果函数叫 $f(x)$，它的导数写成 $f'(x)$。

那个小撇 $'$ 就是“求导”的意思。

$f(x) = x^2$

$f'(x) = 2x$

两种写法，同一个意思。

一句话总结：$\frac{dy}{dx}$ 就是“y 的变化除以 x 的变化”，当这个变化缩到无限小的时候，算出来的结果就是导数。

11.4　第四个概念：定积分——曲线下面的面积

好，导数讲完了。

现在来讲积分。

积分和导数是一对。导数是“拆开”，积分是“合起来”。

但我不从这个角度讲。

我从最直观的角度讲：**面积**。

你面前有一条曲线。

曲线下面，x 轴上面，围成了一块区域。

这块区域的面积是多少？

这就是定积分要算的事情。

如果曲线是一条水平的直线，比如 $y = 3$。

从 $x = 0$ 到 $x = 4$，曲线下面的面积是多少？

那就是一个长方形。

长是 4，宽是 3，面积 $= 4 \times 3 = 12$。

简单。

但如果曲线是弯的呢？

比如 $y = x^2$，从 $x = 0$ 到 $x = 2$。

曲线下面的区域不是长方形，是一块弯弯的形状。

怎么算面积？

方法：**切成无数个小长条。**

从 $x = 0$ 到 $x = 2$，切成很多很多小段。

每一小段的宽度是 dx（无限小的一段，还记得吗？）。

每一小段的高度，就是那个位置的 y 值。

每一小段的面积 = 高 × 宽 $= y \times dx$。

然后把所有小长条的面积加起来。

因为小长条有无限多个，所以是“无限多个无限小的东西加起来”。

这就是**积分**。

11.4.1 积分的符号——一个一个拆开看

积分有一个专门的符号，长这样：

$$\int_0^2 x^2\,dx$$

第一次看，确实有点吓人。

一堆东西挤在一起，不知道在说什么。

别慌。我现在把它**一个一个拆开**，你就全懂了。

第一个：$\int$

这个弯弯的符号，看起来像一条拉长的线。

它**就是一条线**。

准确地说，它代表的是**曲线**——函数画出来的那条线。

但 $\int$ 不只是说“有一条线”。

它说的是：**这条线下面的那一整块区域**。

你想象一下：

曲线在上面，x 轴在下面。

曲线和 x 轴之间，围成了一块区域。

$\int$ 说的就是这块区域。

线是边界，线下面那一整块，才是我们要算的东西。

同时，$\int$ 还有另一层意思：**范围**。

哪一段线？从哪里到哪里？

不是整条线，是**其中一段**。

这个范围，由 $\int$ 上面和下面的两个小数字来指定。

一句话总结：$\int$ 就是一条曲线，代表曲线下面那一整块区域，而且指定了一个范围。

第二个：$\int$ 下面的小数字 0

这是**起点**。

从 $x=0$ 这个位置开始算。

第三个：$\int$ 上面的小数字 2

这是**终点**。

算到 $x=2$ 这个位置为止。

把下面和上面合在一起看：

$\int_0^2$ 的意思是：**从 $x=0$ 到 $x=2$ 这一段范围。**

就像你在地图上画了一条路线：从这里出发，到那里结束。

起点是 0，终点是 2。

这一段范围内的那块区域，就是我们要算的。

第四个：x^2

这个你认识。

x 的平方。

在这里，它代表**曲线的高度**。

你在 x 轴上选一个位置，比如 $x = 1$。

这个位置对应的曲线高度是多少？

$y = x^2 = 1^2 = 1$。

高度是 1。

再选一个位置，$x = 2$。

$y = x^2 = 2^2 = 4$。

高度是 4。

x^2 告诉你：**在每一个位置，曲线有多高。**

第五个：dx

这个你刚刚学过。

dx 是**无限小的一段宽度**。

想象你把从 0 到 2 这一段 x 轴，切成很多很多小段。

每一小段的宽度，就是 dx。

有多小？

无限小。

短到几乎看不见，但它还是存在的。

把它们全部组装起来：

$$\int_0^2 x^2\,dx$$

$\int$ ——一条曲线，以及曲线下面的那块区域

$\substack{2\\0}$ ——范围是从 0 到 2

x^2 ——曲线在每个位置的高度

dx ——每一小段的宽度

合起来的意思是：

从 $x=0$ 到 $x=2$，曲线下面有一块区域。

这块区域的上边界是曲线 $y=x^2$，下边界是 x 轴。

我们把这块区域切成无数个小长条。

每个小长条的高度是 x^2，宽度是 dx。

每个小长条的面积 $=$ 高 $\times$ 宽 $= x^2 \times dx$。

把所有小长条的面积加起来，就是这块区域的总面积。

11.4.2 在图上是什么样子？

让我用文字帮你在脑子里画一幅图。

第一步：画坐标系。

横的是 x 轴，竖的是 y 轴，交叉的地方是原点 $(0,0)$。

第二步：画曲线 $y=x^2$。

这是一条弯弯的曲线，碗的形状，开口朝上。

碗底在原点。

从原点出发，往右边走，曲线往上升，而且越来越陡。

$x=1$ 的时候，曲线的高度是 1。

$x=2$ 的时候，曲线的高度是 4。

第三步：在 x 轴上找到从 0 到 2 这一段。

从原点开始，沿着 x 轴往右走，走到 $x=2$ 的位置。

第四步：看这块区域。

这段距离的正上方，有一段曲线。

现在你的眼睛盯着这块地方：

上面是那段弯弯的曲线。

下面是 x 轴（平平的一条线）。

左边是 $x=0$ 那条竖线（就是 y 轴）。

右边是 $x = 2$ 那条竖线。

这四条边围起来，形成了一块区域。

上面那条边是弯的（曲线），其他三条边是直的。

像一块被压扁的馒头，或者一块靠在墙角的软垫子。

第五步：切成小长条。

想象你拿一把刀，从左往右，竖着切。

咔，切一刀。

咔，再切一刀。

咔咔咔咔咔……切无数刀。

每一刀之间的距离，就是 dx——无限薄的一小段。

切完之后，这块区域变成了**无数个竖着的小长条**，紧紧挨在一起。

第六步：看其中一个小长条。

随便挑一个，比如在 $x = 1$ 这个位置的小长条。

站在 x 轴上，底部在 $x = 1$ 的位置。

顶部刚好碰到曲线，高度是 $y = 1^2 = 1$。

宽度是 dx，无限薄。

这个小长条的面积 $=$ 高 $\times$ 宽 $= 1 \times dx$。

再挑一个，在 $x = 1.5$ 那个位置：高度是 $1.5^2 = 2.25$，面积 $= 2.25 \times dx$。

再挑一个，在 $x = 2$ 那个位置：高度是 $2^2 = 4$，面积 $= 4 \times dx$。

第七步：全部加起来。

从 $x = 0$ 到 $x = 2$，每一个位置都有一个小长条。

有无限多个小长条，紧紧挨在一起，填满了整块区域。

每个小长条的面积 $= x^2 \times dx$。

把所有小长条的面积加起来：

$$\int_0^2 x^2\,dx$$

加出来的结果，就是那块弯弯的区域的**总面积**。

一句话总结：积分就是把曲线下面那块区域，切成无数个无限薄的小长条，然后把所有小长条的面积加起来。

不是什么神秘的东西。

就是一块区域的面积。

只不过这块区域的上边是弯的，没法直接用“长 × 宽”算，所以要用积分——切成无数个小长条，一个一个加起来。

11.5 导数和积分是一对

最后说一件神奇的事。

导数和积分，是**反过来的操作**。

导数是什么？

你知道“走了多远”（路程），求“这一瞬间有多快”（速度）。

积分是什么？

你知道“每一瞬间有多快”（速度），求“总共走了多远”（路程）。

$y = x^2$ 的导数是 $2x$。

$2x$ 的积分是 x^2。

（严格说是 $x^2 + C$，那个 C 是一个常数，以后再说。）

一个是“拆开”，一个是“装回去”。

做了导数再做积分，回到原来的样子。

做了积分再做导数，也回到原来的样子。

它们是一对。

一句话总结：导数把东西“拆开”，积分把东西“装回去”。它们互为反操作。

11.6 微积分到底是什么？

让我帮你总结一下。

极限：无限接近某个东西。追乌龟，越来越近，但好像永远差一点点。

dx：无限小的一段。短到几乎为零，但还是存在。

导数（求导）：在某一点，曲线有多陡。x 变一丁点，y 变多少。

积分（定积分）：曲线下面的面积。把无限多个无限小的东西加起来。

这就是微积分的全部核心。

当然，真正用的时候，还有很多具体的计算方法和公式。

但那些都是技术细节。

核心思想，就是这四样东西。

无限小，无限多，无限接近。

用这三个“无限”，去描述那些普通方法算不了的东西。

这就是微积分的本质。

你现在知道微积分在说什么了。

它不是什么高不可攀的东西。

它就是在问：

> 这一点有多陡？
> 这一段面积多大？
> 无限接近的时候，会发生什么？

以后你真正学微积分的时候，会学很多具体的计算方法。

但你已经知道了它的灵魂。

有了灵魂，后面那些计算，只是手艺活。

第十二章　在坐标系里画画——从直线到曲线

坐标系你已经见过了。

横的是 x 轴，竖的是 y 轴，交叉的地方是原点 $(0,0)$。

网格上的每一个点，都有一个坐标 (x,y)。

前几章我们在坐标系里画了直线、画了曲线，看了函数的长相。

但我们一直在“看”，没有“算”。

这一章，我们来**算**。

算什么？

算一条线有多陡。

算一条线的方程怎么写。

算两条线碰在一起会发生什么。

最后，算那些弯弯的形状——圆、椭圆、抛物线、双曲线——到底是怎么回事。

12.1　斜率：竖着走多远，除以横着走多远

在一条直线上，随便挑两个点：

起点叫 $A(x_1,y_1)$。

终点叫 $B(x_2,y_2)$。

你想从 A 走到 B，你需要两步：

1. **横着走多远？**终点的 x 减去起点的 x，也就是 $x_2 - x_1$。2. **竖着走多远？**终点的 y 减去起点的 y，也就是 $y_2 - y_1$。

斜率 k 就是：

$$k = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

大白话：**竖着走的距离，除以横着走的距离。**

12.1.1 这个数字到底在说什么？

斜率不是一个抽象的东西。它在告诉你一个非常具体的信息：

你往右走一格，需要往上走几格。

算出来 $k = 3$：

你往右走 1 格，得往上爬 3 格。

非常陡。像爬楼梯。

算出来 $k = 0.5$：

你往右走 1 格，只需要往上爬半格。

很缓。像走一个慢慢上升的坡道。

算出来 $k = -2$：

负号意味着方向反了——不是往上爬，是往下掉。

你往右走 1 格，会往下掉 2 格。

下坡。

算出来 $k = 0$：

竖着的变化是 0。不管你往右走多少格，高度一动不动。

这是一条水平线。平地。

算出来分母是 0（$x_2 - x_1 = 0$）：

分母是 0，数学里不允许除以 0。斜率不存在。

这意味着什么？$x_2 = x_1$，两个点的横坐标一样，它们上下排列。

这是一条竖直的线。像一堵墙。

竖直的线没有斜率——它不是“无限陡”，而是**压根不适用“往右走一格升多少格”这个说法**，因为你根本没有往右走。

12.1.2 总结一下

斜率 k	含义
$k > 0$	上坡。k 越大越陡
$k < 0$	下坡。$\|k\|$ 越大越陡
$k = 0$	平地。水平线
k 不存在	竖直的墙。分母为 0

斜率的大小决定陡不陡，正负号决定上坡还是下坡。

12.1.3 一个重要的小问题：能不能反过来减？

公式是 $k = \dfrac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$。

那如果你反过来，用 $\dfrac{y_1 - y_2}{x_1 - x_2}$ 呢？

完全可以。算出来一模一样。

为什么？

因为如果你把 A 当起点、B 当终点，是“向右向上走”；反过来把 B 当起点、A 当终点，就是“向左向下走”。

分子变成了负数，分母也变成了负数。负负得正，结果不变。

只要上下保持同步——要么都是“终点减起点”，要么都是“起点减终点”——谁减谁都行。

千万不能上面用 $y_2 - y_1$，下面用 $x_1 - x_2$，那就乱了。

12.2 从斜率变出直线方程

直线有一个特点：**不管你在上面挑哪两个点，算出来的斜率 k 永远一样。**

这是直线之所以“直”的原因——坡度始终不变。

现在，我们把 $A(x_1, y_1)$ 当作一个**固定的点**，钉在坐标系上不动。

然后在直线上放一个**随便乱跑的点**，叫它 (x, y)。

既然斜率永远不变，那这个乱跑的点和固定点之间的斜率，也得等于 k：

$$k = \frac{y - y_1}{x - x_1}$$

现在，把分母 $(x - x_1)$ 乘到等号左边去：

$$y - y_1 = k(x - x_1)$$

你看——**这就是高中天天见的“点斜式方程”。**

它根本不是什么新发明。

它就是把斜率公式的分母挪了个位置。就这样。

12.2.1 $y = kx + b$ 里的两个数字

如果你把点斜式展开、整理，最后通常会变成这个样子：

$$y = kx + b$$

这里面有两个关键数字：k 和 b。

k 你已经认识了——斜率。每往右走一格，升多少格。

b 是什么？

看公式：当 $x = 0$ 时，$y = k \times 0 + b = b$。

也就是说，b 是这条直线**穿过 y 轴的那个位置**。

$b = 5$，意思是直线在 y 轴上的高度是 5。

$b = -3$，意思是直线在 y 轴上的高度是 -3（在 x 轴下面）。

打个比方。

想象你打车。

b 是**起步价**。哪怕你 1 米都没跑（$x = 0$），计价器上已经是 b 块钱了。

k 是**每公里的价格**。你每多跑 1 公里（x 增加 1），计价器往上跳 k 块。

最后算出来的 y，就是总车费。

$$\text{总车费} = \text{每公里价格} \times \text{跑了几公里} + \text{起步价}$$

$$y = kx + b$$

直线方程就是这么现实的东西。

12.3 两条线碰面：平行和垂直

12.3.1 平行——步伐一模一样

两条直线平行，意思是它们永远不会相交。

为什么不会相交？

因为它们的**坡度完全一样**。

你想象两条铁轨。它们始终保持同样的间距，因为每一步的升降幅度一模一样。

两条直线平行 $\leftrightarrow$ 斜率相等。$k_1 = k_2$。

12.3.2 垂直——斜率相乘等于 -1

这个结论你可能听过，但从来没人跟你解释**为什么**。

我现在就解释。

假设在坐标系里有一条过原点的直线 L_1。

在 L_1 上找一个点，坐标叫 (a, b)。

那 L_1 的斜率是：

$$k_1 = \frac{b}{a}$$

现在我要画一条跟 L_1 垂直的直线 L_2，也过原点。

怎么找 L_2 上的点？

把点 (a, b) 绕着原点，**逆时针旋转 90 度**。

在坐标系里，一个点 (a, b) 旋转 90 度之后，坐标会变成 $(-b, a)$。

（不信你可以试试：点 $(3, 2)$ 转 90 度，会跑到 $(-2, 3)$ 的位置。你在纸上画一下，真的是这样。）

那 L_2 的斜率就是：

$$k_2 = \frac{a}{-b} = -\frac{a}{b}$$

把两个斜率乘在一起：

$$k_1 \times k_2 = \frac{b}{a} \times \left(-\frac{a}{b}\right) = -1$$

就这样。

不需要任何复杂的定理。

仅仅因为**旋转 90 度会让 x 和 y 互换位置、并且改变一个符号**，就注定了垂直线的斜率相乘必须等于 -1。

乘积等于 -1，到底在说什么？

说的是：一条线往右走 1 格升 2 格（$k_1 = 2$），那跟它垂直的线就必须往右走 1 格**降**半格（$k_2 = -0.5$）。

原来的“横向步数”和“纵向步数”彻底颠倒了（变成了倒数），方向也反了（加了负号）。

$2 \times (-0.5) = -1$。

-1 就是“完美垂直”的防伪标记。

12.4 斜率和角度

一条直线和水平的 x 轴之间，会形成一个夹角 θ。

你从 (x_1, y_1) 走到 (x_2, y_2)，在坐标系里画出了一个直角三角形：

竖边（高）$= y_2 - y_1$

横边（底）$= x_2 - x_1$

在三角函数里，$\tan\theta$ 的定义就是“对边除以邻边”，也就是“高除以底”。

所以：

$$k = \tan\theta = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

斜率和角度，原来是同一件事。只是一个用数字说，一个用度数说。

$k = 1$ **的时候：** $\tan\theta = 1$，$\theta = 45°$。往右走 1 格，往上走 1 格，刚好是对角线。

k **非常大的时候：**角度接近 90 度。线几乎竖起来了，但只要 k 还是个具体的数字，它就没有完全竖直。

$k = 0$ **的时候：** $\theta = 0°$。完全水平。

12.5 从直线到曲线

直线的斜率到处都一样——坡度始终不变。

但如果线是弯的呢？

曲线的坡度在每个点都不一样。

怎么办？

还是用 $\dfrac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$。

只不过，你把两个点挑得**无限接近**。

比如，曲线 $y = x^2$，你想知道在 $x = 2$（也就是点 $(2, 4)$）的位置有多陡。

在曲线上找一个离它很近的点，比如 $(2.001,\ 2.001^2) = (2.001,\ 4.004001)$。

$$k = \frac{4.004001 - 4}{2.001 - 2} = \frac{0.004001}{0.001} = 4.001$$

非常接近 4。

如果让两个点无限接近，算出来就是**刚好等于** 4。

还记得第九章讲的吗？

这个过程就是**求导**。

$$\frac{dy}{dx}$$

它本质上就是你最开始学的那个老老实实的 $\frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$。

只不过两个点靠得无限近、变化无限小。

所有的微积分，都是从**两个坐标相减**开始的。

12.6　坐标系里的四种形状

好，斜率和直线的事情讲完了。

现在来看点更有意思的——**弯曲的形状**。

直线的方程里，x 和 y 都是“光秃秃”的，没有平方：$y = kx + b$。

画出来永远是一条笔直的线。

但如果方程里出现了**平方**——x^2 或 y^2——画出来的线就开始弯了。

接下来我要介绍四种形状。

它们的方程看起来有点吓人，但你不需要死记硬背。

你只要理解一件事：

每个方程都是一条“准入规则”。坐标系上有无数个点 (x, y)，谁的坐标代进去能让等式成立，谁就有资格站在这条线上。

像一个俱乐部。满足条件的点才能进门。

12.6.1 第一种：圆——到中心的距离必须相等

在网格上定一个中心点 (x_1, y_1)。

你想在周围画一个圆，半径是 r。

圆的本质规则是：**所有点到中心的距离，必须刚好等于 r。**

怎么算距离？

用勾股定理。（还记得吗？直角三角形的两条直角边的平方加起来，等于斜边的平方。）

从点 (x, y) 到中心 (x_1, y_1)：

横着走了 $x - x_1$

竖着走了 $y - y_1$

距离的平方 = 横的平方 + 竖的平方。

所以：

$$(x - x_1)^2 + (y - y_1)^2 = r^2$$

这就是圆的方程。

r^2 在说什么？

它规定了“结界”的大小。

如果 $r^2 = 25$，半径就是 $\sqrt{25} = 5$。

你拿网格上任何一个点 (x, y) 代进去：

算出来**等于** 25：你刚好踩在圆的边上。

算出来**小于** 25：你离中心太近了，在圆的里面。

算出来**大于** 25：你离中心太远了，在圆的外面。

为什么圆是完美对称的？

因为平方。

$(x - x_1)^2$——不管你往左偏还是往右偏，平方之后都是正数，大小一样。

$(y - y_1)^2$——不管你往上偏还是往下偏，也一样。

平方把正负号吃掉了。所以圆往哪个方向看，都长得一样。

12.6.2 第二种：椭圆——被分配了“预算”的圆

如果你把圆的公式稍微改一下，让 x 和 y 不再平起平坐，圆就被压扁了。

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$$

（为了简单，这里把中心放在原点。）

你看，x^2 和 y^2 分别除以了两个不同的数（a^2 和 b^2），然后要求它们**加起来等于 1**。

这个“1”是什么？

你可以把它想成 **100% 的预算**。

想象你有一块钱（$=1$）。

你要把这一块钱分给 x 方向和 y 方向。

$\frac{x^2}{a^2}$ 花掉了一部分。

$\frac{y^2}{b^2}$ 花掉了剩下的部分。

两部分加起来，刚好把一块钱花光。

这意味着什么？

如果你把 x 走到极限（$x=a$），让 $\frac{x^2}{a^2}$ 等于 1，那预算花光了，$\frac{y^2}{b^2}$ 必须等于 0，y 只能是 0——一步都不能动。

反过来也一样。

x 和 y 互相牵制，互相抢预算。

这种互相牵制的结果，就是画出来的线**必须闭合成一个圈**。

a 和 b 在说什么？

它们是各方向的“最远距离”。

如果 $a=5$，$b=3$，意思是横向最多走 5 格，纵向最多走 3 格。

画出来就是一个横着长、竖着短的扁圆。

如果 $a = b$，两个方向的预算一样——椭圆就变回圆了。

12.6.3 第三种：抛物线——只有一方有平方

圆和椭圆之所以能闭合成圈，是因为 x 和 y **都有平方**，互相拉扯。

但如果只有一个有平方，另一个没有呢？

那就拉不住了。

$$y - y_1 = a(x - x_1)^2$$

你仔细看——这和直线的点斜式 $y - y_1 = k(x - x_1)$ 长得很像。

唯一的区别：右边多了个**平方**。

就是这个平方，让直线变成了曲线。

(x_1, y_1) 在说什么？

因为 $(x - x_1)^2$ 永远大于等于 0，所以当 $x = x_1$ 时，平方项变成 0，y 等于 y_1。

这个点就是抛物线的**顶点**——U 形碗的碗底（或者倒扣碗的碗顶）。

a 在说什么？

它是放大器。

如果 $a = 1$：x 离开顶点走 1 格，y 升 $1^2 = 1$ 格。走 3 格，升 $3^2 = 9$ 格。

如果 $a = 5$：x 走 3 格，y 升 $5 \times 9 = 45$ 格。

a 越大，抛物线越窄越陡。a 越小，越宽越平缓。

如果 a 是负数，抛物线开口朝下——碗翻过来了。

12.6.4 第四种：双曲线——加号变减号，天翻地覆

回到椭圆的公式：$\dfrac{x^2}{a^2} + \dfrac{y^2}{b^2} = 1$。

椭圆是“相加等于 1”，x 和 y 互相妥协。

但如果你**把加号变成减号**呢？

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$$

这一个小小的改动，后果是灾难性的（对闭合来说）。

相减等于 1，意味着如果 x 变得非常大（比如一万），$\frac{x^2}{a^2}$ 变得巨大。

为了让减完之后还等于 1，$\frac{y^2}{b^2}$ 也得变得巨大——跟着一起往外跑。

x 往外跑，y 也跟着往外跑。

再也闭合不了了。

画出来就是两条朝着无限远狂奔的曲线。

这就是**双曲线**——“双”是因为它有两段，分居在坐标系的两侧。

还有一个有趣的细节。

如果你让 $x = 0$（想去坐标系的正中间看看），代入公式：

$$-\frac{y^2}{b^2} = 1$$

左边是负数，右边是正数。

不可能成立。

这意味着：双曲线的中间有一块**空地**。

曲线在左边有一段，右边有一段，中间被撕开了，怎么也连不起来。

就是这个减号制造了这道鸿沟。

12.7　看符号，猜形状

到这里，四种形状你都认识了。

我帮你总结一个规律——以后看到方程，不用画图，直接看**平方的组合**，就能猜出形状：

方程特征	形状
没有平方（x 和 y 都是一次）	**直线**
只有一个有平方（比如 $y = x^2$）	**抛物线**——一方平稳，一方狂飙
两个都有平方，中间是加号	**圆或椭圆**——互相妥协，闭合成圈
两个都有平方，中间是减号	**双曲线**——互相排斥，中间撕裂

坐标系里的所有形状，本质上就是**这几个平方项在互相博弈**的结果。

加号让它们互相拉扯、闭合。

减号让它们互相排斥、撕裂。

有平方就弯，没平方就直。

就这么简单。

这一章的内容有点多。

但你已经走完了。

从最基础的“两个坐标相减”出发，你一路走到了直线方程、平行和垂直、角度、曲线斜率、四种形状。

所有这些看起来不同的东西，底层都是同一件事：

x 变了多少，y 变了多少，它们之间是什么关系。

这就是坐标几何的全部秘密。

好了，歇口气，准备好了咱们接着走。

第十三章　乘法、加法，就只有单一？

你已经会加法了。

$1+2=3$

$3+4+5=12$

你也会乘法了。

$2\times 3=6$

$2\times 3\times 4=24$

但如果我让你算这个呢？

$$1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+\cdots+100$$

从 1 一直加到 100。

你要写 100 个数字，加 99 个加号。

太长了。

数学家最讨厌写长句子。

所以他们发明了一种**缩写**。

13.1　连加符号：$\sum$

$$\sum_{i=1}^{100} i$$

这个符号，读作“sigma”（西格玛），是希腊字母，长得像一个歪歪的 E。

别被它吓到。我来一个一个拆给你看。

13.1.1 $\sum$ 是什么意思？

$\sum$ 就是“**全部加起来**”的意思。

它是英文单词“Sum”（求和）的缩写，只不过用了希腊字母。

看到 $\sum$，你脑子里就想：**“加加加，加一大堆。”**

13.1.2 下面那个 $i = 1$ 是什么意思？

这是**起点**。

从 $i = 1$ 开始加。

13.1.3 上面那个 100 是什么意思？

这是**终点**。

加到 $i = 100$ 为止。

13.1.4 右边那个 i 是什么意思？

这是**每一项是什么**。

在这里，每一项就是 i 本身。

$i = 1$ 时，这一项是 1。

$i = 2$ 时，这一项是 2。

$i = 3$ 时，这一项是 3。

……

$i = 100$ 时，这一项是 100。

13.1.5 全部组装起来

$$\sum_{i=1}^{100} i$$

意思是：

从 $i=1$ 开始，到 $i=100$ 结束，把每一个 i 都加起来。

也就是：

$$1+2+3+4+5+\cdots+100$$

一行符号，代替了一百个数字。

这就是数学家偷懒的方式。

13.1.6 再来几个例子

$$\sum_{i=1}^{5} i$$

从 1 加到 5。

$=1+2+3+4+5=15$

$$\sum_{i=1}^{4} i^2$$

从 1 到 4，每一项是 i^2（i 的平方）。

$=1^2+2^2+3^2+4^2$

$=1+4+9+16$

$=30$

$$\sum_{i=3}^{6} i$$

从 3 加到 6。

$= 3 + 4 + 5 + 6 = 18$

（起点不一定是 1，可以从任何地方开始。）

$$\sum_{i=1}^{3} 5$$

从 1 到 3，每一项都是 5。

$= 5 + 5 + 5 = 15$

（每一项不一定要和 i 有关。这里每一项都是 5，加了 3 次。）

一句话总结：$\sum$ 就是“从哪里开始，到哪里结束，把所有项加起来”的缩写。

13.2　连乘符号：$\prod$

加法有缩写，乘法当然也有。

$$\prod_{i=1}^{5} i$$

这个符号，读作“pi”（派），是希腊字母，长得像一个门框。

（注意：这个“派”和圆周率 π 是同一个字母，但意思不一样。这里是连乘，圆周率是另一回事。别搞混了。）

13.2.1　$\prod$ 是什么意思？

$\prod$ 就是“**全部乘起来**”的意思。

它是英文单词“Product”（乘积）的缩写。

看到 $\prod$，你脑子里就想：**“乘乘乘，乘一大堆。”**

13.2.2 和 $\sum$ 的结构一模一样

$$\prod_{i=1}^{5} i$$

下面的 $i = 1$：起点，从 1 开始。

上面的 5：终点，乘到 5 为止。

右边的 i：每一项是什么。

意思是：

$$1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5 = 120$$

13.2.3 再来几个例子

$$\prod_{i=1}^{3} i$$

$= 1 \times 2 \times 3 = 6$

$$\prod_{i=2}^{4} i$$

从 2 乘到 4。

$= 2 \times 3 \times 4 = 24$

$$\prod_{i=1}^{4} 2$$

从 1 到 4，每一项都是 2。

$= 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 16$

（乘了 4 次 2，就是 2^4。）

一句话总结：$\prod$ 就是“从哪里开始，到哪里结束，把所有项乘起来”的缩写。

13.3　阶乘：$n!$

现在来一个特别常用的东西。

$$5!$$

这个感叹号，不是在喊叫，是一个数学符号。

它叫**阶乘**。

13.3.1　$5!$ 是什么意思？

$$5! = 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 120$$

从这个数开始，一直乘到 1。

就这么简单。

13.3.2　为什么叫“阶乘”？

你想象一个楼梯。

5 层楼梯。

从第 5 层开始，一层一层往下走：5、4、3、2、1。

每走一层，就乘一次。

“阶”就是台阶，“乘”就是乘法。

阶乘 = 一层一层往下乘。

13.3.3　几个例子

$$1! = 1$$

$$2! = 2 \times 1 = 2$$

$$3! = 3 \times 2 \times 1 = 6$$

$$4! = 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 24$$

$$5! = 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 120$$

$$6! = 6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 720$$

你发现了吗？数字越大，阶乘增长得**非常快**。

$10! = 3628800$（三百多万）

$20!$ 已经是一个 19 位数了。

13.3.4 一个特殊的规定：$0! = 1$

$$0! = 1$$

你可能觉得奇怪：0 乘到 1？0 下面没有台阶了，怎么乘？

这是一个**规定**。

数学家规定 $0! = 1$，是为了让很多公式能够统一、简洁。

你现在不需要理解为什么，先记住就好：$0! = 1$。

13.3.5 阶乘和连乘的关系

$$n! = \prod_{i=1}^{n} i$$

阶乘其实就是连乘的一种特殊情况：

从 1 乘到 n。

$5! = \prod_{i=1}^{5} i = 1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5 = 120$

两种写法，同一个意思。

阶乘只是更短的缩写。

一句话总结：$n!$ 就是从 n 一直乘到 1，一层一层往下乘。

13.4 阶乘有什么用？

你可能想问：这东西有什么用？为什么要学它？

用处大了。

13.4.1 用处一：排列

假设你有 3 本书：A、B、C。

你要把它们排成一排，放在书架上。

有多少种排法？

第一个位置，可以放 A、B、C 中的任意一本——3 种选择。

第二个位置，剩下 2 本——2 种选择。

第三个位置，剩下 1 本——1 种选择。

总共：$3 \times 2 \times 1 = 6$ 种排法。

这就是 3!。

如果有 5 本书呢？

$5! = 120$ 种排法。

如果有 10 本书呢？

$10! = 3628800$ 种排法。

排列的数量 = 阶乘。

这就是阶乘最常见的用处。

13.4.2 用处二：组合

这个稍微复杂一点，你以后会学到。

现在只要知道：**阶乘是排列组合的基础**，很多公式都会用到它。

13.5 你来试试

（1） $\sum_{i=1}^{4} i = ?$

$= 1 + 2 + 3 + 4 = 10$

（2） $\sum_{i=2}^{5} i^2 = ?$

$= 2^2 + 3^2 + 4^2 + 5^2$

$= 4 + 9 + 16 + 25 = 54$

（3） $\prod_{i=1}^{4} i = ?$

$= 1 \times 2 \times 3 \times 4 = 24$

（4） $4! = ?$

$= 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 24$

（5） $7! \div 5! = ?$

$7! = 7 \times 6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1$

$5! = 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1$

$$\frac{7!}{5!} = \frac{7 \times 6 \times 5!}{5!} = 7 \times 6 = 42$$

（你看，5! 可以约掉。这是阶乘计算的一个常用技巧。）

13.6　这一章的灵魂

加法和乘法，你从小就会。

但当数字多起来的时候，一个一个写太累了。

数学家发明了三种缩写：

$\sum$（**连加**）：把一堆数加起来。

$\prod$（**连乘**）：把一堆数乘起来。

$n!$（**阶乘**）：从 n 乘到 1。

这些符号看起来吓人，但它们做的事情你早就会了。

它们只是让你**写得更短**。

就像“等等”可以缩写成“etc.”一样，$1+2+3+\cdots+100$ 可以缩写成 $\sum_{i=1}^{100} i$。

符号是工具，不是障碍。

认识了这些工具，以后读公式就不会被吓到了。

你现在认识了三种“打包”符号。

以后在概率、数列、微积分里，它们会反复出现。

而你已经知道它们是什么意思了。

带着这些工具，咱们接着往前。

第十四章　补充章：log 到底是个什么怪物？其实它只是个记账员

你在数学书上，可能见过一个长得像英文字母的符号：

$$\log$$

很多人第一次看到它，都会心里一紧：“这不是数学课吗？怎么突然冒出英文单词了？”

而且它的旁边总是跟着一大一小两个数字，长得奇奇怪怪的，像这样：

$$\log_2 8 = 3$$

别怕。

它看起来像天书，但它的本质，其实是一个**极其简单的连闯关游戏**。

今天，我们就来破解这个游戏。

14.1　一个“魔法克隆箱”的游戏

想象一下，你手里有一个神奇的“魔法克隆箱”。

这个箱子有一个死规矩：**你最开始只能往里面放 1 个苹果。**

箱子外面有一个红色的按钮。

每次你按下按钮，箱子里的苹果就会发生克隆。

假设，这是一台**“2 倍克隆箱”**。

意思是，按一次按钮，里面的苹果数量就会变成原来的 **2 倍**。

好，游戏开始：

箱子里一开始有 1 个苹果。

你按 **1 次**按钮：1 个变成 **2** 个。

你按 **2 次**按钮：2 个变成 **4** 个。

你按 **3 次**按钮：4 个变成 **8** 个。

你看，按了 3 次按钮之后，箱子里有了 8 个苹果。

这个过程，如果你用数学符号写出来，就是你以前学过的“次方”：

$$2^3 = 8$$

（2 的 3 次方等于 8。意思是：每次变 2 倍，连着变 3 次，最后结果是 8。）

14.2 倒过来看问题

“次方”解决的是向前看的问题：**“我按了 3 次按钮，最后会得到几个？”**

但是，生活里我们经常会遇到**倒过来**的问题。

比如，妈妈对你说：

> “今天家里要来客人，我需要 **16 个**苹果来做派。”

现在，你的目标是 16。

你的问题变成了：

> **“为了得到 16 个苹果，我到底需要按几次按钮？”**

你在心里默念算一下：

按 1 次是 2，按 2 次是 4，按 3 次是 8，按 4 次是 16……

算出来了！**需要按 4 次！**

你刚才脑子里想的这个“算按了几次”的过程，数学家给它起了一个高大上的名字，就叫——**对数（Logarithm）**。

14.3 翻译 log 的符号

数学家非常懒，他们嫌“为了得到 16 个苹果，这台 2 倍克隆箱需要按几次按钮”这句话太长了。

于是，他们发明了一个缩写：

$$\log_2 16 = 4$$

就这么短短一行字，把刚才那一长串话全说清楚了。

来，我教你怎么“逐字翻译”这个符号：

log ——这是一个提问的单词，意思是：**“要按几次按钮？”**

右下角那个小小的 2 ——这是告诉你机器的规矩：**“每次变 2 倍。”**

旁边那个大大的 16 ——这是你的目标：**“最后要变成 16 个。”**

等号右边的 4 ——这是算出来的答案：**“需要按 4 次。”**

连起来，用大白话直接翻译就是：

> **“如果规矩是每次变 2 倍，那么想要变成 16，需要按几次按钮？”**
>
> **答案是：4 次。**

你看！log 根本不是什么怪物。

它就是一个拿着小本本的记账员，在旁边认真帮你数着**“到底折腾了多少次”**。

14.4 试着玩几局

现在，你已经拿到了这门语言的翻译器。我们来实战演练几局。

14.4.1 第一局

$$\log_3 9 = ?$$

直接翻译：

如果每次变 3 倍，想要变成 9，需要按几次按钮？

你想一想：

一开始是 1。

按 1 次，变成 3。

按 2 次，变成 $3 \times 3 = 9$。到了！

答案： 2。

所以，$\log_3 9 = 2$。

14.4.2 第二局

$$\log_5 125 = ?$$

直接翻译：

每次变 5 倍，想要变成 125，需要按几次？

你想一想：

按 1 次是 5。

按 2 次是 $5 \times 5 = 25$。

按 3 次是 $25 \times 5 = 125$。

答案： 3。

所以，$\log_5 125 = 3$。

14.4.3 第三局（脑筋急转弯）

$$\log_7 7 = ?$$

直接翻译：

每次变 7 倍，想要变成 7，需要按几次？

你想一想：

箱子里一开始是 1。我按 1 次，1 就变成了 7。目标达到了。

答案： 1。

所以，$\log_7 7 = 1$。

（这是一个铁律：**不管底下的数字是几，只要和旁边的数字一样，答案永远是 1**。变成自己，只需要 1 次。）

14.4.4 第四局（终极脑筋急转弯）

$$\log_8 1 = ?$$

直接翻译：

每次变 8 倍，我想变成 1，需要按几次？

你想一想：

等等，箱子里**一开始不就已经是 1 个了吗**？

我不用按啊！目标已经实现了！

答案： 0 次！连按钮都不用碰。

所以，$\log_8 1 = 0$。

（又一条铁律：**不管底数是几，只要目标是 1，对数永远是 0**。因为你站在起点，哪里都不用去。）

14.5 两个带着面具的超级 VIP

在对数的大家族里，有两个“底数”（也就是按按钮翻倍的规矩）特别特别常用。

因为太常用了，数学家觉得每次都写底数太麻烦，直接给它们戴上了面具，发了“VIP 专属缩写”。

14.5.1 第一个 VIP：以 10 为底的对数

如果我们用的是“10 倍克隆箱”，每次变 10 倍。

$\log_{10} 100 = 2$ （变成 100 要 2 次）

$\log_{10} 1000 = 3$ （变成 1000 要 3 次）

因为我们人类有 10 根手指，用的就是逢十进一，所以“每次变 10 倍”太普遍了。

数学家规定：**只要底数是 10，就把小小的 10 藏起来，而且把 log 写成 lg。**

看到 lg，你就要知道：这是在问“每次变 10 倍”。

$$\lg 10000 = 4$$

最简单的翻译法： lg 就是在问你，“这个数字后面跟了几个 0?”

10000 后面有 4 个 0，答案就是 4。

简单粗暴吧？

14.5.2 第二个 VIP：以 e 为底的对数

还记得之前提到过的那个自然常数 $e \approx 2.718$ 吗？

它是大自然里事物（比如细菌繁殖、利息增长）最本能的增长速度。

如果底数是 e，数学家把它缩写成 ln（读作“烙印”或者“len”）。

看到 $\ln x$，它其实就是 $\log_e x$。

翻译：按照大自然最本能的速度去增长，想要长到 x 这么大，需要多长时间（几次）?

以后在大学的物理、生物公式里，ln 会像空气一样到处都是。你现在只要知道它是“以 e 为底的对数”就行了。

14.6 对数的终极魔法：为什么要发明它？

你可能会问一个问题：“就算我能算出来按了几次按钮，这东西到底有啥大用处啊?”

其实，在几百年前，这东西救了全世界天文学家的命。

那时候没有计算机，天文学家算星星的轨道，需要算极其恐怖的乘法。比如：

$1024 \times 32768 = ?$

手算能把人算瞎。

这时候，对数像一个超级英雄一样登场了。它带来了一个不可思议的魔法：

对数，可以把恶心的“乘法”，变成简单的“加法”！

怎么做到的？我们回到“2 倍克隆箱”。

我想算 $8 \times 4 = ?$。

用克隆箱的视角来看：

要想得到 **8**，需要按 **3 次**按钮。（$\log_2 8 = 3$）

要想得到 **4**，需要按 **2 次**按钮。（$\log_2 4 = 2$）

如果我把这两件事“连着做”，我总共按了几次按钮？

一共按了 $3 + 2 = 5$ 次按钮！

那按 5 次按钮，最后能变出多少个？

$2^5 = 32$！

你发现了吗？

我们要算的 8×4（**乘法**），变成了求总次数的 $3 + 2$（**加法**）！

这就诞生了对数最著名的一条公式：

$$\log_a(M \times N) = \log_a M + \log_a N$$

用大白话翻译：

> **“想要得到 $M \times N$ 这么多的东西，需要的总次数，就等于‘得到 M 的次数’加上‘得到 N 的次数’。”**

这就是对数被发明的初衷！

以前的人，手里有一本厚厚的“对数表”（里面记录了各种数字对应的次数）。

遇到几万乘几万的数字，他们不去做乘法。

他们查表找到这两个数字各自的“次数”，然后把次数**加**起来，再反向查表，看这个总次数对应哪个数字，答案就出来了！

乘法变成了加法！

就这一招，让计算效率提升了无数倍。

同理，既然乘法变成了加法，那**除法就变成了减法：**

$$\log_a(M \div N) = \log_a M - \log_a N$$

14.7 这一章你学到了什么？

对数看起来像外星文，其实它是世界上最直白的问题。

第一： log 就是在问：“如果每次翻固定倍数，想变成目标数字，**要折腾几次？**”

第二： $\log_a 1$ 永远等于 0。因为目标就是起点，不用折腾。$\log_a a$ 永远等于 1。变成自己，只需要一次。

第三： lg 是每次变 10 倍（数零的个数），ln 是每次变 e 倍。

第四：对数的终极魔法——它记录的是次数。把次数相加，就等于把结果相乘。它能把复杂的乘除法，降级成简单的加减法。

log 这个符号，说到底就是一个兢兢业业的记账员。

它帮你把天上飞的庞大数字，拽到了地面上，变成了 1、2、3、4 这样简单的次数。

带着这个记账员，咱们接着往前走。

第十五章　补充章进阶：ln 说是一样，其实一点都不一样

上一章里，我告诉你：

$$\ln x \text{ 其实就是 } \log_e x$$

它只是以 e 为底的对数的缩写。

表面上看，它和 $\log_2$、lg 没什么区别，都是在问："要折腾多少次？"

但如果你真的这么想，那就太小看 ln 了。

在初中，你可能最喜欢用 lg（因为数 0 很方便）。

但在高中和大学，lg 几乎被打入冷宫。无论你在看什么公式，物理的、概率的、微积分的，满屏幕全是 ln。

为什么数学家这么偏爱 ln？它到底特殊在哪里？

今天，我就告诉你 ln 藏着的三大绝招。

15.1　绝招一：和微积分是"天作之合"

我们前面讲过求导和积分。

现在我问你：如果对普通的 log 求导，会发生什么？

比如 $\dfrac{d}{dx}(\log_{10} x)$。

算出来的结果非常丑：

$$= \frac{1}{x \cdot \ln 10}$$

公式里居然硬生生地多出了一块带 e 的尾巴（$\ln 10$）！

这就像你穿了一件本来很合身的西装，背后却莫名其妙拖着一条布条。非常碍事。

但是，如果是对 $\ln x$ 求导呢？

奇迹发生了：

$$\frac{d}{dx}(\ln x) = \frac{1}{x}$$

干干净净！清清爽爽！没有任何多余的尾巴！

反过来说，如果你要对 $\frac{1}{x}$ 进行积分：

$$\int \frac{1}{x}\, dx = \ln|x| + C$$

你发现了吗？

在微积分的世界里，ln **和 $\frac{1}{x}$ 是一对最完美的搭档。**

只有用 ln，微积分的公式才是最简洁的。你换成任何其他底数，公式都会变得又长又丑。

数学家都是重度“颜控”（喜欢公式简洁美观）。

就凭这一点，ln 就坐稳了正宫的位置。

15.2 绝招二：把“长在天上”的未知数拽下来

有时候，我们会遇到一种特别恶心的方程。未知数不在地上待着，非要跑到天上（指数的位置）去。

比如：

$$e^x = 5$$

我想求 x 是多少。怎么解？

你不能除以 e，因为 x 是次方，不是乘上去的。

这时候，ln 就像一把钩子，专门用来把天上的未知数给拽下来。

我们在方程两边同时套上 ln：

$$\ln(e^x) = \ln 5$$

还记得对数的翻译吗？

左边 $\ln(e^x)$ 的意思是："每次变 e 倍，想变成 e^x，要折腾几次？"

答案不就是 x **次**嘛！

所以左边直接变成了 x：

$$x = \ln 5$$

就这么简单！

ln 天生就是为了消灭 e 的次方而存在的。

只要看到 e 头顶上顶着一坨复杂的东西，别犹豫，直接用 ln 去套它。

15.3 绝招三：降维打击——连乘的终结者

这是 ln 最核心、最强大的魔法。

上一章我们说过，对数有一个神技：**把乘法变成加法**。

$$\ln(M \times N) = \ln M + \ln N$$

如果只是两个数相乘，这个魔法看起来还不算太震撼。

但如果是**连乘**呢？

还记得那个代表连乘的门框符号 $\prod$ 吗？

假设你要算一百个数连乘：

$$y = x_1 \times x_2 \times x_3 \times \cdots \times x_{100}$$

也就是：

$$y = \prod_{i=1}^{100} x_i$$

在现实里（比如算概率、算统计学数据），这种一百个数相乘的情况非常多。

如果有几个数特别小（比如 0.001），你乘着乘着，计算器就爆了，因为数字小到超出了计算器的显示极限。

更别提你要对这个庞然大物求导了，根本无从下手。

这时候，数学家会祭出终极大招：**在等式两边，同时套上 ln**。

$$\ln y = \ln(x_1 \times x_2 \times x_3 \times \cdots \times x_{100})$$

见证奇迹的时刻到了。

根据对数的法则，“里面相乘，等于外面相加”：

$$\ln y = \ln x_1 + \ln x_2 + \ln x_3 + \cdots + \ln x_{100}$$

用连加符号 $\sum$ 写出来就是：

$$\ln y = \sum_{i=1}^{100} \ln x_i$$

你看懂发生了什么吗？

那个恶心、恐怖、随时会让计算器崩溃的连乘符号 $\prod$，

在套上 ln 的一瞬间，当场被“降维打击”，变成了一个温顺的连加符号 $\sum$！

这就是 ln 真正的恐怖之处：

> **ln 是一座桥梁。它强行把“连乘的世界”，搬到了“连加的世界”。**

在数学里，处理加法（连加 $\sum$）比处理乘法（连乘 $\prod$）要容易一万倍。

所以，当你以后在概率论、统计学或者机器学习的公式里，看到一堆密密麻麻的 $\prod$ 时，如果下一步它突然消失了，变成了 $\sum$，不要惊讶。

那是因为数学家悄悄给它施加了 ln 魔法。

15.4 这一章你学到了什么？

很多人以为 ln 只是 log 的一种。

不，在数学的深水区，ln 是绝对的主角，其他 log 只是配角。

第一： ln 和微积分是天作之合。$\ln x$ 的导数是极其干净的 $\frac{1}{x}$。

第二： ln 是一把钩子。专门用来把 e 头顶上的未知数拽回地面。

第三： ln 是降维打击的武器。它能把复杂的连乘 $\prod$，瞬间拆解成简单的连加 $\sum$。

现在，你不仅认识了对数，你还掌握了数学家手里最顺手的一把瑞士军刀。

当 $\prod$ 让你头疼时，记得呼叫 ln。

它会把乘法劈成加法，把地狱变成天堂。

带上这把刀，继续走吧。

第十六章　这些更高级的组合和翻译

前几章，你学会了很多符号：

$\sum$——连加。

$\prod$——连乘。

$n!$——阶乘。

你知道它们是什么意思了。

但**知道意思**和**会算**是两回事。

会算和**真正理解**又是两回事。

这一章，我要让你**真正理解**：看到这些符号，脑子里应该怎么想，手应该怎么动。

16.1　先从连加开始：$\sum$ 到底在说什么？

$$\sum_{i=1}^{4} i$$

你上一章学过，这个符号的意思是“从 1 加到 4”。

但我现在要问你一个更深的问题：

当你看到这个符号的时候，你的脑子里应该出现什么？

16.1.1　第一步：看到 $\sum$，脑子里想“我要加东西了”

$\sum$ 这个符号一出现，你就要告诉自己：

“我接下来要做一堆加法。不是加一次，是加很多次。”

就像你看到一个购物车，你就知道：接下来要往里面放很多东西。

$\sum$ 就是那个购物车。

16.1.2　第二步：看下面和上面的数字，知道“加几次”

$$\sum_{i=1}^{4}$$

下面写着 $i=1$。

上面写着 4。

这告诉你：

“i 从 1 开始，一直到 4 结束。”

i 会依次等于：$1, 2, 3, 4$。

一共 4 个数。

所以你要往购物车里**放 4 次东西**。

16.1.3　第三步：看右边的式子，知道“每次放什么”

$$\sum_{i=1}^{4} i$$

右边写着 i。

这告诉你：每次放进购物车的东西，就是 i 本身。

第一次，$i=1$，放进去的是 **1**。

第二次，$i=2$，放进去的是 **2**。

第三次，$i=3$，放进去的是 **3**。

第四次，$i=4$，放进去的是 **4**。

16.1.4 第四步：把购物车里的东西加起来

购物车里现在有：1, 2, 3, 4。

加起来：$1+2+3+4=10$。

这就是答案。

16.1.5 让我再说一遍，用最慢的方式

当你看到 $\sum_{i=1}^{4} i$，你的脑子里应该这样想：

1. $\sum$——“我要加东西了。”
2. **下面** $i=1$，**上面** 4——“i 从 1 走到 4，一共走 4 步。”
3. **右边** i——“每一步，我就把当前的 i 放进购物车。”
4. **最后**——“把购物车里的东西全部加起来。”

你可以想象自己站在一条路上。

路上有 4 个站，分别是站 1、站 2、站 3、站 4。

你从站 1 出发，走到站 4。

每到一个站，你就捡起一个东西（就是那一站的编号）。

走完全程，你手里有 1, 2, 3, 4。

加起来，就是答案。

16.2 再来一个连加，这次稍微不一样

$$\sum_{i=1}^{3}(2\times i)$$

还是一步一步来。

16.2.1 第一步：$\sum$——“我要加东西了。”

好，我知道了，接下来是加法。

16.2.2 第二步：下面 $i=1$，上面 3——“i 从 1 走到 3，一共走 3 步。”

$i=1,2,3$。

三个站。

16.2.3 第三步：右边 $(2\times i)$——“每一步，我要算 $2\times i$，然后把结果放进购物车。”

注意！这次右边不是单纯的 i 了。

是 $2\times i$。

所以每一站，我要先算一下 $2\times i$ 等于多少，然后把**那个结果**放进购物车。

$i=1$：$2\times 1=2$，放进购物车的是 **2**。

$i=2$：$2\times 2=4$，放进购物车的是 **4**。

$i=3$：$2\times 3=6$，放进购物车的是 **6**。

16.2.4 第四步：把购物车里的东西加起来

购物车里有：2, 4, 6。

$2+4+6=12$。

答案是 **12**。

你看，方法是一样的。

只是“每一站捡起的东西”不一样了。

之前是直接捡 i。

现在是先算 $2\times i$，再捡那个结果。

16.3 连加的本质

让我用最简单的话再说一遍。

$\sum$ 就是让你走一条路，每一站捡一个东西，最后把所有东西加起来。

下面和上面的数字告诉你：路有几站，从哪站走到哪站。

右边的式子告诉你：每一站捡的东西是什么。

就这么简单。

不管右边的式子多复杂——可能是 i，可能是 $2i$，可能是 i^2，可能是 $i!$——方法都一样：

1. 走到那一站。2. 把 i 的值代进去，算出这一站的东西是什么。3. 捡起来，放进购物车。4. 走到下一站，重复。5. 走完了，把购物车里的东西全部加起来。

16.4 现在来讲连乘：$\prod$ 到底在说什么？

$$\prod_{i=1}^{4} i$$

上一章你学过，这个符号的意思是“从 1 乘到 4”。

连乘和连加非常像，只是最后那一步不一样。

16.4.1 第一步：看到 $\prod$，脑子里想“我要乘东西了”

$\prod$ 这个符号一出现，你就要告诉自己：

> “我接下来要做一堆乘法。不是乘一次，是乘很多次。”

如果 $\sum$ 是购物车，$\prod$ 就是另一种购物车——**乘法购物车**。

东西放进去之后，不是加起来，是**乘起来**。

16.4.2　第二步：看下面和上面的数字，知道“乘几次”

$$\prod_{i=1}^{4}$$

下面 $i=1$，上面 4。

i 从 1 走到 4。

一共 4 个站。

你要往乘法购物车里**放 4 次东西**。

16.4.3　第三步：看右边的式子，知道“每次放什么”

$$\prod_{i=1}^{4} i$$

右边是 i。

每一站放进去的，就是 i 本身。

$i=1$：放进去 **1**。

$i=2$：放进去 **2**。

$i=3$：放进去 **3**。

$i=4$：放进去 **4**。

16.4.4　第四步：把购物车里的东西乘起来

购物车里有：1, 2, 3, 4。

但这次不是加起来，是**乘起来**。

$1 \times 2 \times 3 \times 4 = 24$。

答案是 **24**。

你看，连乘和连加的流程几乎一模一样。

唯一的区别：

$\sum$（连加）：最后把所有东西加起来。

$\prod$（连乘）：最后把所有东西乘起来。

其他步骤完全一样。

16.5 再来一个连乘

$$\prod_{i=2}^{4}(i+1)$$

16.5.1 第一步：$\prod$——“我要乘东西了。”

16.5.2 第二步：下面 $i=2$，上面 4——“i 从 2 走到 4。”

注意！这次不是从 1 开始，是从 **2** 开始。

$i=2,3,4$。

三个站。

16.5.3 第三步：右边 $(i+1)$——“每一站，我要算 $i+1$，然后放进购物车。”

$i=2$：$2+1=3$，放进购物车的是 **3**。

$i=3$：$3+1=4$，放进购物车的是 **4**。

$i=4$：$4+1=5$，放进购物车的是 **5**。

16.5.4 第四步：把购物车里的东西乘起来

购物车里有：3, 4, 5。

$3\times4\times5=60$。

答案是 **60**。

16.6　连加和连乘混在一起

现在来点刺激的。

$$\sum_{i=1}^{3} i!$$

这个式子里，有连加 $\sum$，还有阶乘 $i!$。

别慌。方法还是一样的。

16.6.1　第一步：$\sum$——“我要加东西了。”

好，我知道了，最后是把东西加起来。

16.6.2　第二步：i 从 1 走到 3，三个站。

$i = 1, 2, 3$。

16.6.3　第三步：右边是 $i!$——“每一站，我要算 i 的阶乘，然后放进购物车。”

这一步稍微复杂一点，因为要算阶乘。

但别急，一个一个来。

$i = 1$：

$1! = 1$。（从 1 乘到 1，就是 1。）

放进购物车的是 **1**。

$i = 2$：

$2! = 2 \times 1 = 2$。

放进购物车的是 **2**。

$i = 3$：

$3! = 3 \times 2 \times 1 = 6$。

放进购物车的是 **6**。

16.6.4 第四步：把购物车里的东西加起来

购物车里有：1, 2, 6。

$1 + 2 + 6 = 9$。

答案是 **9**。

16.7 最复杂的情况：连乘里面套连加

$$\prod_{i=1}^{2} \left(\sum_{j=1}^{i} j \right)$$

两层符号套在一起。

看起来很吓人。

但方法还是一样的：**从外到内理解，从内到外计算。**

16.7.1 从外到内理解

最外层是 $\prod_{i=1}^{2}$——“我要乘东西了，i 从 1 走到 2，两个站。”

每一站放进购物车的东西是什么？是 $\sum_{j=1}^{i} j$——一个连加。

所以这道题是这样的：

1. 我走两站（$i = 1$ 和 $i = 2$）。2. 每一站，我要先算一个连加，算出一个数，然后把这个数放进购物车。3. 最后把购物车里的东西乘起来。

16.7.2　从内到外计算

好，现在开始走。

第一站：$i = 1$

这一站要算的连加是 $\sum_{j=1}^{1} j$。

j 从 1 走到 1，只有一站。

$j = 1$：放进去 **1**。

加起来：就是 **1**。

所以这一站放进乘法购物车的是 **1**。

第二站：$i = 2$

这一站要算的连加是 $\sum_{j=1}^{2} j$。

j 从 1 走到 2，两个站。

$j = 1$：放进去 **1**。

$j = 2$：放进去 **2**。

加起来：$1 + 2 = 3$。

所以这一站放进乘法购物车的是 **3**。

16.7.3　最后：把乘法购物车里的东西乘起来

乘法购物车里有：1, 3。

$1 \times 3 = 3$。

答案是 **3**。

你看，再复杂的式子，方法都是一样的。

** 从外往内理解：先看最外层是什么操作，再看里面每一项是什么。**

** 从内往外计算：先算最里面的，得到一个数，再往外走一层。**

像剥洋葱一样。一层一层来。

16.8 现在到你了

我给你几个式子，你来用“购物车”的方法，一步一步算出来。

（1）

$$\sum_{i=1}^{3}(i+1)$$

$\sum$——加法购物车。

i 从 1 走到 3，三个站。

$i=1$：$1+1=2$，放进去 **2**。

$i=2$：$2+1=3$，放进去 **3**。

$i=3$：$3+1=4$，放进去 **4**。

加起来：$2+3+4=9$。

答案：9

（2）

$$\prod_{i=1}^{3}(i+1)$$

$\prod$——乘法购物车。

i 从 1 走到 3，三个站。

$i=1$：$1+1=2$，放进去 **2**。

$i=2$：$2+1=3$，放进去 **3**。

$i=3$：$3+1=4$，放进去 **4**。

乘起来：$2\times3\times4=24$。

答案：24

（3）

$$\sum_{i=1}^{4} i^2$$

$\sum$——加法购物车。

i 从 1 走到 4，四个站。

$i=1$：$1^2=1$，放进去 **1**。

$i=2$：$2^2=4$，放进去 **4**。

$i=3$：$3^2=9$，放进去 **9**。

$i=4$：$4^2=16$，放进去 **16**。

加起来：$1+4+9+16=30$。

答案：30

（4）

$$\sum_{i=2}^{4} i!$$

$\sum$——加法购物车。

i 从 2 走到 4，三个站。

$i=2$：$2!=2\times1=2$，放进去 **2**。

$i=3$：$3!=3\times2\times1=6$，放进去 **6**。

$i=4$：$4!=4\times3\times2\times1=24$，放进去 **24**。

加起来：$2+6+24=32$。

答案：32

（5）

$$\prod_{i=1}^{3} i!$$

$\prod$——乘法购物车。

i 从 1 走到 3，三个站。

$i = 1$：$1! = 1$，放进去 **1**。

$i = 2$：$2! = 2$，放进去 **2**。

$i = 3$：$3! = 6$，放进去 **6**。

乘起来：$1 \times 2 \times 6 = 12$。

答案：12

16.9 一个你可能已经想到的问题

好了，连加和连乘你都会用了。

但你有没有想过一件事：

> **有连加，为什么没有连减？**
>
> **有连乘，为什么没有连除？**
>
> **有阶乘，为什么没有阶除？**

16.10 为什么没有“连减”？

想象一下“连减”会长什么样。

假设我想算：

$$10 - 1 - 2 - 3$$

从 10 开始，减去 1，再减去 2，再减去 3。

如果有一个“连减符号”，也许会写成 什么$_{i=1}^{3} i$？

但数学家说：不需要这个符号。

为什么？

因为**减法其实就是加法**。

减去一个数，就是加上它的**相反数**。

$10-3$ 就是 $10+(-3)$。

减去 3，就是加上负 3。

同样的道理：

$$10-1-2-3$$

就是：

$$10+(-1)+(-2)+(-3)$$

这不就是**连加**吗？只不过加的是负数。

用 $\sum$ 来写：

$$10+\sum_{i=1}^{3}(-i)$$

$(-i)$ 是什么？i 的相反数。

$i=1$ 时，$(-i)=-1$。

$i=2$ 时，$(-i)=-2$。

$i=3$ 时，$(-i)=-3$。

所以 $\sum_{i=1}^{3}(-i)=(-1)+(-2)+(-3)=-6$。

$10+(-6)=10-6=4$。

你看，用连加就能算“连减”。

减法是加法的小弟。大哥的符号够用了，小弟不需要单独出头。

16.11 为什么没有“连除”？

同样的道理。

假设我想算：

$$24 \div 2 \div 3 \div 4$$

从 24 开始，除以 2，再除以 3，再除以 4。

数学家说：也不需要单独的符号。

为什么？

因为**除法其实就是乘法**。

除以一个数，就是乘以它的**倒数**。

$6 \div 2$ 就是 $6 \times \dfrac{1}{2}$。

除以 2，就是乘以二分之一。

同样的道理：

$$24 \div 2 \div 3 \div 4$$

就是：

$$24 \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{3} \times \frac{1}{4}$$

这不就是**连乘**吗？只不过乘的是分数（倒数）。

用 $\prod$ 来写：

$$24 \times \prod_{i=2}^{4} \frac{1}{i}$$

$\dfrac{1}{i}$ 是什么？i 的倒数。

$i = 2$ 时，$\dfrac{1}{i} = \dfrac{1}{2}$。

$i = 3$ 时，$\dfrac{1}{i} = \dfrac{1}{3}$。

$i = 4$ 时，$\dfrac{1}{i} = \dfrac{1}{4}$。

$\prod_{i=2}^{4} \frac{1}{i} = \frac{1}{2} \times \frac{1}{3} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{24}$。

$24 \times \frac{1}{24} = 1$。

用连乘就能算“连除”。

除法是乘法的小弟。大哥的符号够用了，小弟不需要单独出头。

16.12 为什么没有“阶除”？

你可能想象的“阶除”长这样：

$$5 \div 4 \div 3 \div 2 \div 1$$

从 5 开始，一层一层往下除。

但用刚才的方法，这可以写成：

$$5 \times \frac{1}{4} \times \frac{1}{3} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{1}$$

也就是：

$$\frac{5}{4 \times 3 \times 2 \times 1} = \frac{5}{4!} = \frac{5}{24}$$

用阶乘就能表示了。

而且，这个“阶除”算出来的结果，没什么特别的用处。

阶乘之所以出名，是因为它在排列组合里**到处出现**。

“5 个人排成一排有多少种排法？5! 种。”

这个问题很有用。

但“5 个东西往下除”——这在现实中几乎不会碰到。

数学家只给有用的东西发明符号。没用的，就不发明了。

（数学家也懒。能少记一个符号就少记一个。）

16.13 总结一下

为什么没有连减？因为减法就是“加上相反数”，连加已经能做连减了。

为什么没有连除？因为除法就是“乘以倒数”，连乘已经能做连除了。

为什么没有阶除？因为用阶乘就能表示，而且没什么用。

加法和乘法是老大。减法和除法是小弟。老大的符号够用了，小弟不需要单独出头。

16.14 这一章你学到了什么

第一：看到 $\sum$，想“加法购物车”。看到 $\prod$，想“乘法购物车”。

第二：从下面和上面的数字，知道要走几站。从右边的式子，知道每一站捡什么东西。走完了，加起来或乘起来。

第三：连加和连乘可以套在一起。方法是从外往内理解，从内往外计算。一层一层来。

第四：减法是加法的小弟，除法是乘法的小弟。所以没有连减、连除、阶除——老大的符号够用了。

这些符号，你现在不光认识了，还知道看到它们的时候脑子里该出现什么画面，手该怎么一步一步动起来。

好了，歇口气，咱们接着走。

第十七章　这些更高级的组合和翻译

前面几章，你学会了很多符号：

$\sum$——连加。

$\prod$——连乘。

$n!$——阶乘。

$\int$——积分。

你知道它们各自是什么意思了。

你也知道怎么把 $\sum$ 和 $\prod$ 混在一起用。

你还知道 $\sum$ 和 $\int$ 是亲兄弟——一个是离散版，一个是连续版。

现在，我们来玩点更刺激的。

把它们全部混在一起。

17.1　第一种组合：连加里面套积分

$$\sum_{i=1}^{3} \int_{0}^{i} x\,dx$$

看起来很吓人？

别慌。方法还是一样的：**从外往内理解，从内往外计算。**

从外往内理解

最外层是什么？

$\sum_{i=1}^{3}$——连加。

i 从 1 走到 3，三个站。

每一站放进购物车的东西是什么？

是 $\int_0^i x\,dx$——一个积分。

所以这道题是这样的：

1. 我走三站（$i=1,2,3$）。2. 每一站，我要先算一个积分，算出一个数，然后把这个数放进购物车。3. 最后把购物车里的东西加起来。

从内往外计算

好，现在开始走。

第一站：$i=1$

这一站要算的积分是 $\int_0^1 x\,dx$。

这是什么意思？

从 $x=0$ 到 $x=1$，曲线 $y=x$ 下面的面积。

$y=x$ 是一条直线，从原点出发，斜着往上走。

从 $x=0$ 到 $x=1$，这条直线下面围成的区域是一个三角形。

底是 1，高是 1。

三角形面积 $=\dfrac{1}{2}\times$ 底 $\times$ 高 $=\dfrac{1}{2}\times 1\times 1=\dfrac{1}{2}$。

所以 $\int_0^1 x\,dx=\dfrac{1}{2}$。

这一站放进购物车的是 $\dfrac{1}{2}$。

第二站：$i=2$

这一站要算的积分是 $\int_0^2 x\,dx$。

从 $x=0$ 到 $x=2$，曲线 $y=x$ 下面的面积。

还是一个三角形。底是 2，高是 2。

面积 $=\dfrac{1}{2}\times 2\times 2=2$。

所以 $\int_0^2 x\,dx=2$。

这一站放进购物车的是 2。

第三站：$i=3$

这一站要算的积分是 $\int_0^3 x\,dx$。

三角形，底是 3，高是 3。

面积 $=\dfrac{1}{2}\times 3\times 3=\dfrac{9}{2}$。

所以 $\int_0^3 x\,dx=\dfrac{9}{2}$。

这一站放进购物车的是 $\dfrac{9}{2}$。

最后：把购物车里的东西加起来

购物车里有：$\dfrac{1}{2}$，2，$\dfrac{9}{2}$。

先把 2 变成分数：$2=\dfrac{4}{2}$。

$\dfrac{1}{2}+\dfrac{4}{2}+\dfrac{9}{2}=\dfrac{1+4+9}{2}=\dfrac{14}{2}=7$。

答案是 **7**。

你看，虽然里面有积分，但方法还是一样的：

一站一站走，每站先算出里面那个东西（积分），得到一个数，放进购物车。最后加起来。

17.2 第二种组合：积分里面套连加

$$\int_0^1\left(\sum_{i=1}^{3}x^i\right)dx$$

这次反过来了：外面是积分，里面是连加。

从外往内理解

最外层是什么？

$\int_0^1 \cdots dx$——积分。

从 $x=0$ 到 $x=1$，算曲线下面的面积。

曲线是什么？

是 $\sum_{i=1}^3 x^i$——一个连加。

所以这道题是这样的：

1. 我先要弄清楚里面那个连加是什么。2. 然后再对它做积分。

第一步：搞清楚里面的连加

$\sum_{i=1}^3 x^i$ 是什么？

i 从 1 走到 3，每一项是 x^i。

$i=1$：$x^1=x$

$i=2$：x^2

$i=3$：x^3

加起来：$x+x^2+x^3$。

所以 $\sum_{i=1}^3 x^i = x+x^2+x^3$。

第二步：做积分

原题变成了：

$$\int_0^1 (x+x^2+x^3)\,dx$$

积分可以拆开算（加法可以分开积）：

$$\int_0^1 x\,dx + \int_0^1 x^2\,dx + \int_0^1 x^3\,dx$$

现在一个一个算。

第一个： $\int_0^1 x\,dx$

$y = x$ 从 0 到 1 的面积。三角形，底 1 高 1。

$= \dfrac{1}{2}$

第二个： $\int_0^1 x^2\,dx$

这个需要用积分公式。

x^2 的积分是 $\dfrac{x^3}{3}$。

从 0 到 1：$\dfrac{1^3}{3} - \dfrac{0^3}{3} = \dfrac{1}{3} - 0 = \dfrac{1}{3}$

第三个： $\int_0^1 x^3\,dx$

x^3 的积分是 $\dfrac{x^4}{4}$。

从 0 到 1：$\dfrac{1^4}{4} - \dfrac{0^4}{4} = \dfrac{1}{4} - 0 = \dfrac{1}{4}$

加起来

$\dfrac{1}{2} + \dfrac{1}{3} + \dfrac{1}{4}$

找公分母。$2, 3, 4$ 的最小公倍数是 12。

$\dfrac{1}{2} = \dfrac{6}{12}$

$\dfrac{1}{3} = \dfrac{4}{12}$

$\dfrac{1}{4} = \dfrac{3}{12}$

$\dfrac{6}{12} + \dfrac{4}{12} + \dfrac{3}{12} = \dfrac{13}{12}$

答案是 $\dfrac{13}{12}$。

17.3　第三种组合：求导和连加

$$\frac{d}{dx}\left(\sum_{i=1}^{3} x^i\right)$$

外面是求导，里面是连加。

第一步：搞清楚里面的连加

刚才算过了：

$\sum_{i=1}^{3} x^i = x + x^2 + x^3$

第二步：对它求导

求导也可以拆开算（加法可以分开求导）：

$\frac{d}{dx}(x + x^2 + x^3) = \frac{d}{dx}(x) + \frac{d}{dx}(x^2) + \frac{d}{dx}(x^3)$

x 的导数是 1。

x^2 的导数是 $2x$。

x^3 的导数是 $3x^2$。

加起来：

$1 + 2x + 3x^2$

答案是 $1 + 2x + 3x^2$。

17.4　第四种组合：阶乘和积分

$$\int_0^1 x^{n!}\, dx$$

假设 $n = 3$。

那 $n! = 3! = 6$。

所以要算的是：

$$\int_0^1 x^6\,dx$$

x^6 的积分是 $\frac{x^7}{7}$。

从 0 到 1：$\frac{1^7}{7} - \frac{0^7}{7} = \frac{1}{7}$

答案是 $\frac{1}{7}$。

17.5 第五种组合：连乘和求导

$$\frac{d}{dx}\left(\prod_{i=1}^{3} x^i\right)$$

第一步：搞清楚里面的连乘

$\prod_{i=1}^{3} x^i$ 是什么？

i 从 1 到 3，每一项是 x^i，全部乘起来。

$x^1 \times x^2 \times x^3$

指数相同的底数相乘，指数相加：

$x^{1+2+3} = x^6$

所以 $\prod_{i=1}^{3} x^i = x^6$。

第二步：对它求导

x^6 的导数是 $6x^5$。

答案是 $6x^5$。

17.6　最复杂的组合：全部混在一起

$$\sum_{n=1}^{2} \int_0^1 x^{n!}\, dx$$

外面是连加，里面是积分，积分里面还有阶乘。

从外往内理解

$\sum_{n=1}^{2}$——连加，n 从 1 到 2，两站。

每一站要算的是 $\int_0^1 x^{n!}\, dx$——一个积分，而且指数是 $n!$。

从内往外计算

第一站：$n = 1$

$n! = 1! = 1$。

要算的积分是 $\int_0^1 x^1\, dx = \int_0^1 x\, dx$。

三角形，底 1 高 1，面积 $= \dfrac{1}{2}$。

这一站放进购物车的是 $\dfrac{1}{2}$。

第二站：$n = 2$

$n! = 2! = 2$。

要算的积分是 $\int_0^1 x^2\, dx$。

x^2 的积分是 $\dfrac{x^3}{3}$。

从 0 到 1：$\dfrac{1}{3}$。

这一站放进购物车的是 $\dfrac{1}{3}$。

加起来

$\frac{1}{2}+\frac{1}{3}$

公分母是 6。

$\frac{3}{6}+\frac{2}{6}=\frac{5}{6}$

答案是 $\frac{5}{6}$。

17.7 翻译的秘诀

不管式子多复杂，翻译的方法永远是一样的：

第一步：找到最外层的符号，知道”最后要做什么操作”。

是 $\sum$？那最后要加起来。

是 $\prod$？那最后要乘起来。

是 $\int$？那最后要算面积。

是 $\frac{d}{dx}$？那最后要求导。

第二步：看里面套了什么，一层一层往里看。

第三步：从最里面开始算，算完一层往外走一层。

就像剥洋葱，从外面看清楚结构，从里面开始下手。

17.8 你来试几个

（1）

$$\sum_{i=1}^{2} i!$$

$i=1$：$1!=1$

$i=2$：$2!=2$

加起来：$1+2=3$

答案：3

（2）

$$\prod_{i=1}^{3} i$$

$=1\times 2\times 3=6$

答案：6（这就是 3!）

（3）

$$\sum_{i=1}^{2}\int_0^1 x^i\,dx$$

$i=1$：$\int_0^1 x^1\,dx=\dfrac{1}{2}$

$i=2$：$\int_0^1 x^2\,dx=\dfrac{1}{3}$

加起来：$\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{3}=\dfrac{5}{6}$

答案：$\dfrac{5}{6}$

（4）

$$\frac{d}{dx}\left(\sum_{i=0}^{2} x^i\right)$$

先算连加：$x^0+x^1+x^2=1+x+x^2$

再求导：$0+1+2x=1+2x$

答案：$1+2x$

（5）

$$\int_0^2\left(\prod_{i=1}^{2} x\right)dx$$

先算连乘：$x \times x = x^2$

再积分：$\int_0^2 x^2\,dx$

x^2 的积分是 $\dfrac{x^3}{3}$。

从 0 到 2：$\dfrac{8}{3} - 0 = \dfrac{8}{3}$

答案： $\dfrac{8}{3}$

17.9 一个你可能已经想到的问题

好了，连加和连乘你都会用了。

但你有没有想过一件事：

> **有连加，为什么没有连减？**
>
> **有连乘，为什么没有连除？**
>
> **有阶乘，为什么没有阶除？**

17.10 为什么没有”连减”？

想象一下”连减”会长什么样。

假设我想算：

$$10 - 1 - 2 - 3$$

从 10 开始，减去 1，再减去 2，再减去 3。

如果有一个”连减符号”，也许会写成 什么$_{i=1}^{3} i$？

但数学家说：不需要这个符号。

为什么？

因为**减法其实就是加法**。

减去一个数，就是加上它的**相反数**。

$10-3$ 就是 $10+(-3)$。

减去 3，就是加上负 3。

同样的道理：

$$10-1-2-3$$

就是：

$$10+(-1)+(-2)+(-3)$$

这不就是**连加**吗？只不过加的是负数。

用 $\sum$ 来写：

$$10+\sum_{i=1}^{3}(-i)$$

$(-i)$ 是什么？i 的相反数。

$i=1$ 时，$(-i)=-1$。

$i=2$ 时，$(-i)=-2$。

$i=3$ 时，$(-i)=-3$。

所以 $\sum_{i=1}^{3}(-i)=(-1)+(-2)+(-3)=-6$。

$10+(-6)=10-6=4$。

你看，用连加就能算”连减”。

减法是加法的小弟。大哥的符号够用了，小弟不需要单独出头。

17.11 为什么没有”连除”？

同样的道理。

假设我想算：

$$24 \div 2 \div 3 \div 4$$

从 24 开始，除以 2，再除以 3，再除以 4。

数学家说：也不需要单独的符号。

为什么？

因为**除法其实就是乘法**。

除以一个数，就是乘以它的**倒数**。

$6 \div 2$ 就是 $6 \times \dfrac{1}{2}$。

除以 2，就是乘以　分之一。

同样的道理：

$$24 \div 2 \div 3 \div 4$$

就是：

$$24 \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{3} \times \frac{1}{4}$$

这不就是**连乘**吗？只不过乘的是分数（倒数）。

用 $\prod$ 来写：

$$24 \times \prod_{i=2}^{4} \frac{1}{i}$$

$\dfrac{1}{i}$ 是什么？i 的倒数。

$i = 2$ 时，$\dfrac{1}{i} = \dfrac{1}{2}$。

$i = 3$ 时，$\dfrac{1}{i} = \dfrac{1}{3}$。

$i = 4$ 时，$\dfrac{1}{i} = \dfrac{1}{4}$。

$\prod_{i=2}^{4} \frac{1}{i} = \frac{1}{2} \times \frac{1}{3} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{24}$。

$24 \times \frac{1}{24} = 1$。

用连乘就能算”连除”。

除法是乘法的小弟。大哥的符号够用了，小弟不需要单独出头。

17.12 为什么没有”阶除”？

你可能想象的”阶除”长这样：

$$5 \div 4 \div 3 \div 2 \div 1$$

从 5 开始，一层一层往下除。

但用刚才的方法，这可以写成：

$$5 \times \frac{1}{4} \times \frac{1}{3} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{1}$$

也就是：

$$\frac{5}{4 \times 3 \times 2 \times 1} = \frac{5}{4!} = \frac{5}{24}$$

用阶乘就能表示了。

而且，这个”阶除”算出来的结果，没什么特别的用处。

阶乘之所以出名，是因为它在排列组合里**到处出现**。

”5 个人排成一排有多少种排法？5! 种。”

这个问题很有用。

但”5 个东西往下除”——这在现实中几乎不会碰到。

数学家只给有用的东西发明符号。没用的，就不发明了。

（数学家也懒。能少记一个符号就少记一个。）

17.13 总结一下

为什么没有连减？因为减法就是”加上相反数”，连加已经能做连减了。

为什么没有连除？因为除法就是”乘以倒数”，连乘已经能做连除了。

为什么没有阶除？因为用阶乘就能表示，而且没什么用。

加法和乘法是老大。减法和除法是小弟。老大的符号够用了，小弟不需要单独出头。

17.14 这一章你学到了什么

第一：看到 $\sum$，想”加法购物车”。看到 $\prod$，想”乘法购物车”。

第二：从下面和上面的数字，知道要走几站。从右边的式子，知道每一站捡什么东西。走完了，加起来或乘起来。

第三：连加和连乘可以套在一起。方法是从外往内理解，从内往外计算。一层一层来。

第四：减法是加法的小弟，除法是乘法的小弟。所以没有连减、连除、阶除——老大的符号够用了。

这些符号，你现在不光认识了，还知道看到它们的时候脑子里该出现什么画面，手该怎么一步一步动起来。

好了，歇口气，咱们接着走。

第十八章　如果微积分也融合进去了呢？

你已经认识了三个符号：

$\sum$——连加。

$\prod$——连乘。

$\int$——积分。

前两个是”离散”的——一站一站走，每站捡一个东西。

（对了，补一句：每一站，只能放**一个**东西进购物车。不是到了一站放三个、到了另一站放五个。每站算出一个数，放进去一个数。整整齐齐。）

第三个是”连续”的——不是一站一站，是一整条线，无数个点。

但你有没有发现，它们**长得很像**？

$$\sum_{i=1}^{100} i$$

$$\int_0^{100} x\,dx$$

一个是从 1 加到 100。

一个是从 0 积到 100。

它们到底有什么关系？

18.1　先回忆一下：$\sum$ 是怎么工作的

$$\sum_{i=1}^{5} i$$

你脑子里应该出现这样的画面：

有 5 个站，分别是站 1、站 2、站 3、站 4、站 5。

你从站 1 走到站 5。

每到一个站，你捡起那个站的编号，放进购物车。

走完了，购物车里有：1, 2, 3, 4, 5。

加起来：$1+2+3+4+5=15$。

关键是什么？

站是分开的。

站 1 和站 2 之间，有空隙。

你只在整数的位置停下来。

1.5 那个位置？你不停。

2.7 那个位置？你也不停。

你只停在 1, 2, 3, 4, 5 这些**整数站**。

这叫**离散**——一个一个分开的点。

18.2　再回忆一下：$\int$ 是怎么工作的

$$\int_0^5 x\,dx$$

你脑子里应该出现这样的画面：

有一条线，从 $x=0$ 一直延伸到 $x=5$。

这条线上，每一个点都有一个高度。

$x = 0$ 的地方，高度是 0。

$x = 1$ 的地方，高度是 1。

$x = 2.5$ 的地方，高度是 2.5。

$x = 4.9$ 的地方，高度是 4.9。

每一个位置，高度就等于那个位置的 x 值。

你要算的是：这条线下面的面积。

怎么算？

把这条线下面的区域，切成无数个无限薄的小长条。

每个小长条的宽度是 dx（无限小）。

每个小长条的高度是 x（那个位置的值）。

每个小长条的面积 $= x \times dx$。

把所有小长条的面积加起来。

这就是积分。

关键是什么？

点是连续的。

你不只是在 0, 1, 2, 3, 4, 5 这些整数位置停。

你在**每一个位置**都停。

0.001 停，0.002 停，0.003 停……

无限多个位置，无限多个小长条，无限多次” 加”。

这叫**连续**——没有空隙，一整条线。

18.3 $\sum$ 和 $\int$ 的关系

现在你应该能感觉到它们的关系了：

$\sum$ 是” 一站一站加”。

$\int$ 是”一点一点加”，而且点无限多、无限密。

$\sum$ 是离散版本的加法。

$\int$ 是连续版本的加法。

还有一种方式来理解它们的区别。

$\int$ 是一条线。

你拿一支笔，从纸的左边画到右边，一笔不断。

笔尖走过的轨迹，是一条连续的线。

这条线由无数个点组成，点和点之间没有空隙，紧紧挨在一起。

你找不到”相邻两点之间的缝隙”——因为没有缝隙。

$\sum$ 是一排点。

你拿一支笔，在纸上点一下，抬起来。

再点一下，抬起来。

再点一下，抬起来。

点、点、点、点、点……

每个点之间，有空隙。它们不连在一起。

你能清楚地数出来：第 1 个点、第 2 个点、第 3 个点……

$\int$：连续的点，组成一条线。

$\sum$：分开的点，排成一排。

一条线，和一排点。

这就是它们最本质的区别。

也可以用走路来想：

$\sum$ 是走楼梯。一步一步，踩在台阶上。台阶是分开的。

$\int$ 是走斜坡。一点一点，连续地走。没有台阶，是一整条平滑的坡。

楼梯走 5 步，你踩了 5 个点。

斜坡走 5 米，你踩了无限多个点。

18.4 用一个例子来感受

假设我想算”从 1 到 100 所有整数的和”。

用 $\sum$：

$$\sum_{i=1}^{100} i = 1 + 2 + 3 + \cdots + 100$$

这是 100 个整数加起来。

答案是 5050。

（有一个公式可以快速算：$\dfrac{100 \times 101}{2} = 5050$。但那是另一个故事了。）

现在假设我想算”从 0 到 100，把所有的数加起来”。

等一下——”所有的数”？

0.1 算吗？算。

0.01 算吗？算。

0.001 算吗？算。

那有无限多个数啊！

怎么加？

用 $\int$：

$$\int_0^{100} x\,dx$$

这就是”从 0 到 100，把每一个位置的 x 值都加起来”——当然，是用”无限小的宽度 dx”来加。

算出来是多少？

$$\int_0^{100} x\,dx = \frac{100^2}{2} = 5000$$

（这个怎么算的？有一套积分的方法。你现在只需要感受”它在做什么”就好。）

你看：

$\sum_{i=1}^{100} i = 5050$（100 个整数加起来）

$\int_0^{100} x\,dx = 5000$（从 0 到 100 这条线下面的面积）

一个是" 离散的和"，一个是" 连续的和"。

数字很接近，但意思不一样。

18.5 为什么积分符号长得像 $\sum$？

你有没有注意到：

$\sum$ 长得像一个歪歪的 S。

$\int$ 也长得像一个拉长的 S。

这不是巧合。

$\int$ 就是 $\sum$ 的变体。

$\sum$ 是 Sum（求和）的缩写，用了希腊字母 Sigma。

$\int$ 也是 Sum 的缩写，只不过是**连续版本**的 Sum。

数学家用一个拉长的 S 来表示" 无限多次的加法"。

它们本质上是同一件事——**把一堆东西加起来**。

只是 $\sum$ 是一个一个加（有限次）。

$\int$ 是一点一点加（无限次）。

18.6 再看一眼它们的结构

$$\sum_{i=1}^{n} f(i)$$

$$\int_a^b f(x)\,dx$$

它们的结构几乎一模一样：

	$\sum$	$\int$
符号	$\sum$（离散求和）	$\int$（连续求和）
起点	下面的 $i=1$	下面的 a
终点	上面的 n	上面的 b
每一项	$f(i)$（代入整数 i）	$f(x)$（代入任意 x）
每一项的”厚度”	1（每站之间隔 1 个单位）	dx（无限小的厚度）
操作	把所有 $f(i)$ 加起来	把所有 $f(x)\cdot dx$ 加起来

你看，它们就是”离散”和”连续”的区别。

18.7 连乘呢？有没有”连续版本”?

好问题。

$\sum$ 的连续版本是 $\int$。

那 $\prod$ 的连续版本是什么？

答案是：有，但你暂时不需要知道它叫什么。

（如果你好奇：它叫”乘积积分”或者”product integral”，但这个很少用，一般大学也不教。）

你现在只需要知道：

$\sum$（离散加法）$\to$ $\int$（连续加法）

这一对是数学里最常见的。

18.8 求导呢？它和 $\sum$、$\int$ 有什么关系？

前面我们讲了积分 $\int$。

我们还讲了求导。

求导和积分是**一对**——它们是反操作。

那求导和 $\sum$ 有什么关系？

求导的”离散版本”，叫做差分。

$\sum$（连加）的反操作是**差分**——就是看相邻两项差了多少。

$\int$（积分）的反操作是**求导**——就是看相邻两点差了多少（当间隔无限小时）。

它们的关系是这样的：

离散世界	连续世界
$\sum$（连加）	$\int$（积分）
差分（相邻两项的差）	求导（相邻两点的变化率）

差分是求导的”楼梯版”。

求导是差分的”斜坡版”。

18.9 总结一下：离散和连续

离散：一站一站的，有空隙，能数清楚有几个。

连续：一点一点的，没有空隙，数不清（无限多）。

	离散版本	连续版本
把东西加起来	$\sum$（连加）	$\int$（积分）
看相邻的变化	差分	求导

数学里很多概念都有”离散版”和”连续版”。

你学的 $\sum$、$\prod$、阶乘，都是离散世界的东西。

积分、求导，都是连续世界的东西。

它们之间有着深刻的联系。

18.10 这一章你学到了什么

第一：$\sum$ 是”一站一站加”（离散），$\int$ 是”一点一点加”（连续）。

第二：$\sum$ 是一排点，$\int$ 是一条线。$\sum$ 是走楼梯，$\int$ 是走斜坡。本质都是”一边走一边捡东西，最后算总数”。

第三： $\sum$ 和 $\int$ 的结构很像——都有起点、终点、每一项是什么。区别在于离散还是连续。

第四：求导是积分的反操作。差分是连加的反操作。求导是差分的”连续版”。

> **一句话总结：$\sum$ 和 $\int$ 是亲兄弟。一个住在”离散世界”，一个住在”连续世界”。它们做的事情一样——把东西加起来。只是一个一步一步加，一个无限细地加。**

你现在站在一个挺高的地方了。

你看到了离散和连续的关系，看到了 $\sum$ 和 $\int$ 的联系，看到了数学世界里两种不同的”加法”。

这种”看到联系”的感觉，就是数学最美的地方。

好了，深呼吸一下，咱们接着探索。

第十九章　这些极高级的组合和翻译

前面几章，你学会了很多符号：

$\sum$——连加。

$\prod$——连乘。

$n!$——阶乘。

$\int$——积分。

$\dfrac{dy}{dx}$——求导。

你知道它们各自是什么意思了。

你也知道怎么把 $\sum$ 和 $\prod$ 混在一起用。

你还知道 $\sum$ 和 $\int$ 是亲兄弟——一个是离散版，一个是连续版。

现在，我们来玩点更刺激的。

把它们全部混在一起。

19.1　第一种组合：连加里面套积分

$$\sum_{i=1}^{3} \int_{0}^{i} x\,dx$$

看起来很吓人？

别慌。方法还是一样的：**从外往内理解，从内往外计算。**

19.1.1 从外往内理解

最外层是什么？

$\sum_{i=1}^{3}$——连加。

i 从 1 走到 3，三个站。

每一站放进购物车的东西是什么？

是 $\int_0^i x\,dx$——一个积分。

所以这道题是这样的：

1. 我走三站（$i=1,2,3$）。2. 每一站，我要先算一个积分，算出一个数，然后把这个数放进购物车。3. 最后把购物车里的东西加起来。

19.1.2 从内往外计算

好，现在开始走。

第一站：$i=1$

这一站要算的积分是 $\int_0^1 x\,dx$。

这是什么意思？

从 $x=0$ 到 $x=1$，曲线 $y=x$ 下面的面积。

$y=x$ 是一条直线，从原点出发，斜着往上走。

从 $x=0$ 到 $x=1$，这条直线下面围成的区域是一个三角形。

底是 1，高是 1。

三角形面积 $=\dfrac{1}{2}\times$ 底 $\times$ 高 $=\dfrac{1}{2}\times 1\times 1=\dfrac{1}{2}$。

所以 $\int_0^1 x\,dx=\dfrac{1}{2}$。

这一站放进购物车的是 $\dfrac{1}{2}$。

第二站：$i=2$

这一站要算的积分是 $\int_0^2 x\,dx$。

从 $x=0$ 到 $x=2$，曲线 $y=x$ 下面的面积。

还是一个三角形。底是 2，高是 2。

面积 $=\dfrac{1}{2}\times 2\times 2=2$。

所以 $\int_0^2 x\,dx=2$。

这一站放进购物车的是 2。

第三站：$i=3$

这一站要算的积分是 $\int_0^3 x\,dx$。

三角形，底是 3，高是 3。

面积 $=\dfrac{1}{2}\times 3\times 3=\dfrac{9}{2}$。

所以 $\int_0^3 x\,dx=\dfrac{9}{2}$。

这一站放进购物车的是 $\dfrac{9}{2}$。

19.1.3 最后：把购物车里的东西加起来

购物车里有：$\dfrac{1}{2}$，2，$\dfrac{9}{2}$。

先把 2 变成分数：$2=\dfrac{4}{2}$。

$\dfrac{1}{2}+\dfrac{4}{2}+\dfrac{9}{2}=\dfrac{1+4+9}{2}=\dfrac{14}{2}=7$。

答案是 **7**。

你看，虽然里面有积分，但方法还是一样的：

一站一站走，每站先算出里面那个东西（积分），得到一个数，放进购物车。最后加起来。

19.2 第二种组合：积分里面套连加

$$\int_0^1\left(\sum_{i=1}^{3}x^i\right)dx$$

这次反过来了：外面是积分，里面是连加。

19.2.1　从外往内理解

最外层是什么？

$\int_0^1 \cdots dx$——积分。

从 $x=0$ 到 $x=1$，算曲线下面的面积。

曲线是什么？

是 $\sum_{i=1}^3 x^i$——一个连加。

所以这道题是这样的：

1. 我先要弄清楚里面那个连加是什么。2. 然后再对它做积分。

19.2.2　第一步：搞清楚里面的连加

$\sum_{i=1}^3 x^i$ 是什么？

i 从 1 走到 3，每一项是 x^i。

$i=1$：$x^1=x$

$i=2$：x^2

$i=3$：x^3

加起来：$x+x^2+x^3$。

所以 $\sum_{i=1}^3 x^i = x+x^2+x^3$。

19.2.3　第二步：做积分

原题变成了：

$$\int_0^1 (x+x^2+x^3)\,dx$$

积分可以拆开算（加法可以分开积）：

$$\int_0^1 x\,dx + \int_0^1 x^2\,dx + \int_0^1 x^3\,dx$$

现在一个一个算。

第一个： $\int_0^1 x\,dx$

$y = x$ 从 0 到 1 的面积。三角形，底 1 高 1。

$= \dfrac{1}{2}$

第二个： $\int_0^1 x^2\,dx$

这个需要用积分公式。

x^2 的积分是 $\dfrac{x^3}{3}$。

从 0 到 1：$\dfrac{1^3}{3} - \dfrac{0^3}{3} = \dfrac{1}{3} - 0 = \dfrac{1}{3}$

第三个： $\int_0^1 x^3\,dx$

x^3 的积分是 $\dfrac{x^4}{4}$。

从 0 到 1：$\dfrac{1^4}{4} - \dfrac{0^4}{4} = \dfrac{1}{4} - 0 = \dfrac{1}{4}$

19.2.4 加起来

$\dfrac{1}{2} + \dfrac{1}{3} + \dfrac{1}{4}$

找公分母。$2, 3, 4$ 的最小公倍数是 12。

$\dfrac{1}{2} = \dfrac{6}{12}$

$\dfrac{1}{3} = \dfrac{4}{12}$

$\dfrac{1}{4} = \dfrac{3}{12}$

$\dfrac{6}{12} + \dfrac{4}{12} + \dfrac{3}{12} = \dfrac{13}{12}$

答案是 $\dfrac{13}{12}$。

19.3　第三种组合：求导和连加

$$\frac{d}{dx}\left(\sum_{i=1}^{3} x^i\right)$$

外面是求导，里面是连加。

19.3.1　第一步：搞清楚里面的连加

刚才算过了：

$\sum_{i=1}^{3} x^i = x + x^2 + x^3$

19.3.2　第二步：对它求导

求导也可以拆开算（加法可以分开求导）：

$\frac{d}{dx}(x + x^2 + x^3) = \frac{d}{dx}(x) + \frac{d}{dx}(x^2) + \frac{d}{dx}(x^3)$

x 的导数是 1。

x^2 的导数是 $2x$。

x^3 的导数是 $3x^2$。

加起来：

$1 + 2x + 3x^2$

答案是 $1 + 2x + 3x^2$。

19.4　第四种组合：阶乘和积分

$$\int_0^1 x^{n!}\,dx$$

假设 $n = 3$。

那 $n! = 3! = 6$。

所以要算的是：

$$\int_0^1 x^6\,dx$$

x^6 的积分是 $\frac{x^7}{7}$。

从 0 到 1：$\frac{1^7}{7} - \frac{0^7}{7} = \frac{1}{7}$

答案是 $\frac{1}{7}$。

19.5 第五种组合：连乘和求导

$$\frac{d}{dx}\left(\prod_{i=1}^{3} x^i\right)$$

19.5.1 第一步：搞清楚里面的连乘

$\prod_{i=1}^{3} x^i$ 是什么？

i 从 1 到 3，每一项是 x^i，全部乘起来。

$x^1 \times x^2 \times x^3$

指数相同的底数相乘，指数相加：

$x^{1+2+3} = x^6$

所以 $\prod_{i=1}^{3} x^i = x^6$。

19.5.2 第二步：对它求导

x^6 的导数是 $6x^5$。

答案是 $6x^5$。

19.6　最复杂的组合：全部混在一起

$$\sum_{n=1}^{2}\int_0^1 x^{n!}\,dx$$

外面是连加，里面是积分，积分里面还有阶乘。

19.6.1　从外往内理解

$\sum_{n=1}^{2}$——连加，n 从 1 到 2，两站。

每一站要算的是 $\int_0^1 x^{n!}\,dx$——一个积分，而且指数是 $n!$。

19.6.2　从内往外计算

第一站：$n=1$

$n!=1!=1$。

要算的积分是 $\int_0^1 x^1\,dx=\int_0^1 x\,dx$。

三角形，底 1 高 1，面积 $=\dfrac{1}{2}$。

这一站放进购物车的是 $\dfrac{1}{2}$。

第二站：$n=2$

$n!=2!=2$。

要算的积分是 $\int_0^1 x^2\,dx$。

x^2 的积分是 $\dfrac{x^3}{3}$。

从 0 到 1：$\dfrac{1}{3}$。

这一站放进购物车的是 $\dfrac{1}{3}$。

19.6.3 加起来

$\frac{1}{2}+\frac{1}{3}$

公分母是 6。

$\frac{3}{6}+\frac{2}{6}=\frac{5}{6}$

答案是 $\frac{5}{6}$。

19.7 翻译的秘诀

不管式子多复杂，翻译的方法永远是一样的：

第一步：找到最外层的符号，知道“最后要做什么操作”。

是 $\sum$？那最后要加起来。

是 $\prod$？那最后要乘起来。

是 $\int$？那最后要算面积。

是 $\frac{d}{dx}$？那最后要求导。

第二步：看里面套了什么，一层一层往里看。

第三步：从最里面开始算，算完一层往外走一层。

就像剥洋葱，从外面看清楚结构，从里面开始下手。

19.8 你来试几个

（1）

$$\sum_{i=1}^{2} i!$$

$i=1$：$1!=1$

$i=2$：$2!=2$

加起来：$1+2=3$

答案：3

（2）

$$\prod_{i=1}^{3} i$$

$=1\times 2\times 3=6$

答案：6（这就是 3!）

（3）

$$\sum_{i=1}^{2}\int_0^1 x^i\,dx$$

$i=1$：$\int_0^1 x^1\,dx=\dfrac{1}{2}$

$i=2$：$\int_0^1 x^2\,dx=\dfrac{1}{3}$

加起来：$\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{3}=\dfrac{5}{6}$

答案：$\dfrac{5}{6}$

（4）

$$\frac{d}{dx}\left(\sum_{i=0}^{2} x^i\right)$$

先算连加：$x^0+x^1+x^2=1+x+x^2$

再求导：$0+1+2x=1+2x$

答案：$1+2x$

（5）

$$\int_0^2\left(\prod_{i=1}^{2} x\right)dx$$

先算连乘：$x \times x = x^2$

再积分：$\int_0^2 x^2\,dx$

x^2 的积分是 $\dfrac{x^3}{3}$。

从 0 到 2：$\dfrac{8}{3} - 0 = \dfrac{8}{3}$

答案： $\dfrac{8}{3}$

19.9 这一章你学到了什么

第一： $\sum$、$\prod$、$\int$、$\dfrac{d}{dx}$、$n!$ 可以任意组合在一起。

第二：不管怎么组合，方法都一样：从外往内理解，从内往外计算。

第三：翻译的秘诀：先看最外层是什么操作，再一层一层往里看，最后从最里面开始算。

> **一句话总结：数学符号就像积木，可以随便搭。不管搭得多复杂，你只要一层一层拆，就一定能算出来。**

能跟到这里，说明你的脑子已经能处理相当复杂的数学语言了。

连加套积分、积分套连乘、求导套阶乘……不管怎么套，你都有办法下手。

这种“不管多复杂都不慌”的底气，比任何一个具体答案都值钱。

带着这份底气，我们往下走。

第二十章　对积分的拓展

你已经知道积分是什么了。

$\int_a^b f(x)\,dx$——从 a 到 b，算曲线下面的面积。

但这一章，我要把积分讲得更深、更透。

有几件事，我之前没说清楚，现在要好好说一说。

20.1　先回答一个问题：$f(x)$ 是什么意思？

你可能见过两种写法：

$$\int_0^1 x\,dx$$

$$\int_0^1 f(x)\,dx$$

一个写的是 x，一个写的是 $f(x)$。

有什么区别？

20.1.1　x 是一个具体的例子

$\int_0^1 x\,dx$

这里的 x 就是 x 本身。

曲线是 $y = x$，一条从原点出发、斜着往上走的直线。

这是一个**具体的**函数。

20.1.2 $f(x)$ 是一个“占位符”

$\int_0^1 f(x)\,dx$

这里的 $f(x)$ 不是一个具体的函数。

它是一个**名字**，代表“某个函数”。

就像你说“某个人”，而不是说“张三”。

$f(x)$ 可以是 x，可以是 x^2，可以是 $2x+1$，可以是任何函数。

它只是一个通用的写法，表示“这里有一个函数，但我现在不具体说是哪个”。

20.1.3 为什么要用 $f(x)$？

因为有时候我们想说一个**通用的规则**，适用于所有函数。

比如：

$$\int_a^b f(x)\,dx = F(b) - F(a)$$

这个公式对**任何函数**都成立。

不管 $f(x)$ 是 x、x^2、x^3，还是其他任何东西，这个规则都适用。

如果我写 $\int_a^b x\,dx = ?$，那就只是在说 x 这一个函数。

如果我写 $\int_a^b f(x)\,dx = ?$，那就是在说**所有函数**。

> **一句话总结：x、x^2、$2x+1$ 是具体的函数。$f(x)$ 是一个通用的名字，代表“某个函数”。**

20.2 再回答一个问题：为什么要“减去起点的值”？

上一章我们算过这个：

$$\int_0^2 x^2\,dx$$

答案是这样算的：

x^2 的原函数是 $\dfrac{x^3}{3}$。

代入终点：$\dfrac{2^3}{3} = \dfrac{8}{3}$

代入起点：$\dfrac{0^3}{3} = \dfrac{0}{3} = 0$

相减：$\dfrac{8}{3} - 0 = \dfrac{8}{3}$

但你可能在想：**为什么要减？为什么不是直接用终点的值？**

20.2.1 用一个生活例子来理解

假设你从家出发去学校。

你家在“第 2 公里”的位置。

学校在“第 7 公里”的位置。

请问你走了多远？

$7 - 2 = 5$ 公里。

不是 7 公里，是 $7 - 2 = 5$ 公里。

因为你不是从 0 开始的，你是从 2 开始的。

积分也是一样的道理。

$\int_a^b f(x)\,dx$ 问的是：**从 a 到 b 这一段的面积是多少？**

如果你只算终点 b 的值，那你算的是“从 0 到 b 的面积”。

但题目问的是“从 a 到 b”。

所以你要把“从 0 到 b”减去“从 0 到 a”，剩下的就是“从 a 到 b”。

20.2.2 为什么 -0 经常直接省略？

当起点是 0 的时候，比如 $\int_0^2 x^2\,dx$：

代入起点：$\dfrac{0^3}{3} = 0$

0 这个数，减去它没有任何影响。

$\frac{8}{3} - 0 = \frac{8}{3}$

所以有时候我们会直接写“$= \frac{8}{3}$”，不写“-0”这一步。

因为减 0 没有意义，直接省略了。

但如果起点不是 0 呢？

$$\int_1^3 x^2\,dx$$

代入终点：$\frac{3^3}{3} = \frac{27}{3} = 9$

代入起点：$\frac{1^3}{3} = \frac{1}{3}$

相减：$9 - \frac{1}{3} = \frac{27}{3} - \frac{1}{3} = \frac{26}{3}$

这次就不能省略了，因为起点的值不是 0。

> **一句话总结：积分要“减去起点的值”，因为我们要的是“从起点到终点这一段”的面积，不是“从 0 到终点”的面积。当起点是 0 时，减 0 没有影响，可以省略。**

20.3 两种积分：定积分和不定积分

现在来讲一个新东西。

你见过这种写法吗？

$$\int x^2\,dx$$

咦？上面和下面的数字呢？

没有起点，没有终点。

这是什么意思？

20.3.1 定积分：有起点有终点

$$\int_0^3 x^2\,dx$$

这叫**定积分**。

“定”在哪里？定在起点和终点。

你明确知道从哪开始（0），到哪结束（3）。

算出来的结果是一个**具体的数**——那块区域的面积。

20.3.2 不定积分：没有起点没有终点

$$\int x^2\,dx$$

这叫**不定积分**。

没有起点，没有终点。

不“定”。

算出来的结果**不是一个数**，而是**一个函数**。

20.3.3 不定积分在做什么？

不定积分在问一个问题：

什么函数，求导之后会变成 x^2？

你知道 $(x^3)' = 3x^2$。（x^3 求导是 $3x^2$。）

那如果我想要求导之后变成 x^2（不是 $3x^2$），原函数应该是什么？

应该是 $\dfrac{x^3}{3}$。

因为 $\left(\dfrac{x^3}{3}\right)' = \dfrac{3x^2}{3} = x^2$。

所以：

$$\int x^2\,dx = \frac{x^3}{3} + C$$

20.3.4 那个 C 是什么？为什么要加 $+C$？

你可能注意到，答案后面多了一个 $+C$。

这是什么东西？

我们来看一个现象：

x^2 求导，得到 $2x$。

x^2+1 求导，也得到 $2x$。

x^2+5 求导，还是得到 $2x$。

x^2+100 求导，依然是 $2x$。

x^2-37 求导，仍然是 $2x$。

不管后面加的是什么常数，求导之后都变成了 $2x$。

常数不见了。

20.3.5 为什么常数会消失？

常数就是**不变的数**。

5 永远是 5。不管 x 怎么变，5 还是 5。

求导是在问：**“当 x 变化的时候，y 怎么变？”**

常数变了吗？没有。

既然常数没有变化，那它的“变化率”就是 **0**。

所以：**任何常数，求导都是 0。**

20.3.6 求导是一个“丢信息”的操作

这就是根本原因：

求导会把常数“丢掉”。

x^2+5 求导，变成 $2x+0=2x$。

那个 5 呢？变成了 0，消失了。

你看着 $2x$，你不知道它原来是 x^2，还是 x^2+5，还是 x^2+100。

信息丢失了。

20.3.7 积分是“倒回去”

不定积分是求导的反操作。

求导是“倒掉”，积分是“倒回去”。

用一个比喻来理解：

想象你有三杯水。

第一杯：纯净水。

第二杯：纯净水 + 1 勺糖。

第三杯：纯净水 + 3 勺糖。

现在你把三杯水都倒掉。剩下三个一模一样的空杯子。

你看着这三个空杯子，能知道原来哪杯加了糖吗？**不能。**

因为倒掉的时候，糖也跟着倒掉了。

求导就像“倒掉水”，常数就像“糖”。

现在你想把水“倒回去”（积分）。

你只能说：

“我倒的是纯净水，**可能还有一些糖，我不知道有多少，就用 C 来代表吧。**”

这就是 $+C$ 的根本原因：

求导会把常数“丢掉”。积分是求导的反操作，但被丢掉的常数找不回来了，所以要加一个 $+C$，表示“可能有一个未知的常数”。

20.4 特殊的数学常数：e

在讲更多积分之前，我要先介绍一个数字：

$$e \approx 2.71828...$$

它叫做**自然常数**，或者**欧拉数**。

20.4.1 e 是什么？

你知道 $\pi \approx 3.14159...$，它和圆有关。

e 也是一个像 π 一样重要的数字。

它也是一个无限不循环的小数，永远写不完。

20.4.2 e 从哪来的？

想象你把 1 块钱存进银行。

银行说：年利率 100%，一年后你有 2 块钱。

但如果银行说：半年算一次利息，每次 50% 呢？

半年后：$1 + 0.5 = 1.5$ 块

一年后：$1.5 + 1.5 \times 0.5 = 1.5 + 0.75 = 2.25$ 块

比 2 块多了！

如果一年算 4 次利息，每次 25% 呢？

第 1 次：$1 \times 1.25 = 1.25$

第 2 次：$1.25 \times 1.25 = 1.5625$

第 3 次：$1.5625 \times 1.25 \approx 1.95$

第 4 次：$1.95 \times 1.25 \approx 2.44$

更多了！

如果一年算 12 次利息呢？≈ 2.61

如果一年算 365 次利息呢？≈ 2.71

如果**无限次**算利息呢？

答案趋近于一个固定的数：$e \approx 2.71828...$

当你把利息分成无限多次来算，最后得到的就是 e。

20.4.3 e 有什么特别的？

e 最神奇的地方是：

$$\frac{d}{dx}(e^x) = e^x$$

e^x 这个函数，求导之后**还是它自己！**

这在所有函数里是独一无二的。

没有任何其他函数有这个性质。

同样的：

$$\int e^x \, dx = e^x + C$$

e^x 的积分还是 e^x（加上常数 C）。

e^x 是唯一一个“求导不变、积分不变”的函数。

20.4.4 常见的数学常数

现在你认识了两个重要的常数：

符号	名字	大约等于	和什么有关
π	圆周率	3.14159...	圆
e	自然常数	2.71828...	增长、变化

以后你还会遇到更多常数，但这两个是最重要的。

20.5 积分符号上面可以写什么？

到目前为止，你见过的积分，上面和下面都是普通的数字：

$$\int_0^3 x\,dx$$

从 0 到 3。

但有时候，上面或下面会出现一些奇怪的东西。

20.5.1 上面写 ∞（无穷大）

$$\int_1^\infty \frac{1}{x^2}\,dx$$

这是什么意思？

从 $x=1$ 开始，一直积到**无穷远**。

没有终点。一直走，走到天涯海角。

这叫**反常积分**，或者**无穷积分**。

20.5.2 这能算吗？无穷大不是无限大吗？

你可能会想：积到无穷远，面积不会是无限大吗？

不一定！

有些曲线，虽然一直延伸到无穷远，但它下面的面积是**有限的**。

比如 $y=\dfrac{1}{x^2}$：

当 $x=1$ 时，$y=1$。

当 $x=2$ 时，$y=\dfrac{1}{4}=0.25$。

当 $x=10$ 时，$y=\dfrac{1}{100}=0.01$。

当 $x=100$ 时，$y=\dfrac{1}{10000}=0.0001$。

你看，x 越来越大，y 越来越小，**迅速趋近于 0**。

曲线越往右，越贴近 x 轴。

贴得太紧了，紧到虽然曲线无限延伸，但下面的面积加起来还是有限的。

$\int_1^\infty \frac{1}{x^2}\,dx = 1$

答案就是 **1**。

神奇吧？无限长的曲线，面积却是 1。

20.5.3 下面写 $-\infty$（负无穷大）

$$\int_{-\infty}^{0} e^x\,dx$$

从负无穷远开始，积到 0。

起点在无穷远的左边。

这也是反常积分。

这个积分的答案也是有限的，等于 **1**。

20.6 π 和积分的关系

现在来到最有趣的部分。

你以为 π 只是“圆的周长除以直径”。

但 π 可以用积分来表示！

20.6.1 第一种：用圆的面积

圆心在原点、半径为 1 的圆，方程是：

$$x^2 + y^2 = 1$$

解出 y：

$$y = \sqrt{1 - x^2}$$

这是圆的**上半部分**。

上半圆的面积是 $\int_{-1}^{1} \sqrt{1 - x^2}\, dx$。

整个圆的面积是上半圆的两倍：

$$\text{圆的面积} = \int_{-1}^{1} 2\sqrt{1 - x^2}\, dx$$

而我们知道，半径为 1 的圆的面积是 π。

所以：

$$\pi = \int_{-1}^{1} 2\sqrt{1 - x^2}\, dx$$

π 可以写成一个积分！

20.6.2 第二种：高斯积分

有一个非常有名的积分：

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2}\, dx = \sqrt{\pi}$$

这个积分叫做**高斯积分**。

它的答案是 $\sqrt{\pi}$，也就是 π 的平方根。

e^{-x^2} 是一个钟形曲线——中间高，两边低，像一座山。

它和圆没有任何直观的联系，但算出来的答案，居然包含 π！

这就是 π 神奇的地方：**它不只是关于圆的。**

π 像一个幽灵，会在概率论、物理学等各种地方冒出来。积分让你看到了 π 的另一面。

20.6.3 第三种：用无穷级数

还有一种表示 π 的方法，把 $\sum$ 和 π 连在一起：

$$\frac{\pi}{4} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1}$$

展开来看：

$$\frac{\pi}{4} = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \frac{1}{9} - \frac{1}{11} + \cdots$$

这是一个**无穷连加**。

两边乘以 4：

$$\pi = 4 \times \left(1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \cdots\right)$$

π **可以用一个无穷连加来表示！**

20.7 积分还能做什么？

除了算面积，积分还能算很多东西。

20.7.1 算体积

你有一个立体图形，比如一个球。

把它切成无数个无限薄的圆片。

每一片是一个圆，有一个面积。

面积乘以厚度（dx），得到那一片的体积。

把所有片的体积加起来，就是整个球的体积。

球的体积公式 $\frac{4}{3}\pi r^3$，就是这样用积分推出来的。

20.7.2 算曲线的长度

一条弯弯曲曲的曲线，有多长？

把它切成无数个无限短的小段。

每一小段近似是直的，可以用勾股定理算长度。

把所有小段的长度加起来，就是曲线的总长度。

这也是积分。

20.7.3 算距离

一辆车在加速。

你知道它每一瞬间的速度 $v(t)$。

从时间 $t = 0$ 到 $t = 10$ 秒，它总共走了多远？

$$\text{距离} = \int_0^{10} v(t)\,dt$$

把每一瞬间的速度乘以每一瞬间的时间（dt），加起来，就是总距离。

20.8 积分的本质

说到底，积分在做一件事：

把无限多个无限小的东西加起来。

这些“东西”可以是面积、体积、长度、距离。

只要你能把问题拆成“无限多个无限小的部分”，你就可以用积分来解决它。

一句话总结：积分是“无限细的加法”。

20.9 这一章你学到了什么

第一： $f(x)$ 是一个通用的名字，代表“某个函数”。

第二：定积分要“减去起点的值”，因为我们要的是“从起点到终点”这一段。

第三：定积分算出一个数。不定积分找原函数，答案要加 $+C$（因为求导会把常数丢掉，找不回来了）。

第四：$e \approx 2.71$ 是自然常数。e^x 求导和积分都是它自己。

第五：积分的上下限可以是无穷大。有些无穷积分的结果是有限的。

第六：π 可以用积分或无穷连加来表示，它不只是关于圆的。

第七：积分的本质是“把无限小的东西加起来”，能算面积、体积、长度、距离。

你现在对积分有了更深的理解。

你认识了新的常数 e，知道了 π 和积分的奇妙联系，也明白了为什么要加 $+C$。

数学的世界里，很多看似不相关的东西，其实都连在一起。

带着这些知识，咱们接着看更有趣的。

第二十一章　特别拓展——积分、π 与图像的故事

你知道 π 可以用积分来表示。

但还有一种更直接的用法：π **直接出现在积分的上下限里**。

在讲这些有趣的式子之前，我要先让你知道这些函数画出来是什么样子。

不然你看到 $\sin x$、$\cos x$、e^{-x^2}，脑子里一片空白，后面就跟不上了。

21.1　建立画面：这些函数长什么样？

21.1.1　$y = \sin x$ 长什么样？

一条波浪线。

想象大海的波浪，一上一下，一上一下，永远重复。

从 $x = 0$ 开始：

- 曲线从原点 $(0, 0)$ 出发。- 往上升，升到最高点，高度是 1。（这时候 $x = \frac{\pi}{2}$。）- 然后往下降，降回到 0。（这时候 $x = \pi$。）- 继续往下降，降到最低点，高度是 -1。（这时候 $x = \frac{3\pi}{2}$。）- 再往上升，回到 0。（这时候 $x = 2\pi$。）

然后重复。上、下、上、下，永远不停。

一句话：$\sin x$ 是一条上下起伏的波浪线，最高 1，最低 -1，每隔 2π 重复一次。

21.1.2 $y = \cos x$ 长什么样？

也是一条波浪线，但起点不一样。

$\sin x$ 从 0 开始。

$\cos x$ 从 1 开始。

从 $x = 0$ 开始：

- 曲线从 $(0, 1)$ 出发——最高点。- 往下降，降到 0。（这时候 $x = \frac{\pi}{2}$。）- 继续往下降，降到最低点 -1。（这时候 $x = \pi$。）- 再往上升，回到 0。（这时候 $x = \frac{3\pi}{2}$。）- 继续往上升，回到最高点 1。（这时候 $x = 2\pi$。）

然后重复。

一句话：$\cos x$ 也是一条波浪线，和 $\sin x$ 形状一样，只是往左移了 $\frac{\pi}{2}$。

21.1.3 $y = e^{-x^2}$ 长什么样？

一座钟形的山丘。

想象一顶帽子，或者一个倒扣的碗，但碗底是圆滑的。

从 $x = 0$ 开始：

- 曲线在最高点，高度是 1。- 往右走，曲线往下降，而且降得越来越快。- $x = 1$ 时，高度大约是 0.37。- $x = 2$ 时，高度大约是 0.02。- $x = 3$ 时，高度大约是 0.0001——几乎贴着 x 轴了。

往左走，形状完全一样（因为 $(-x)^2 = x^2$，曲线左右对称）。

一句话：e^{-x^2} 是一座钟形山丘，中间高两边低，越往外越贴近 x 轴，但永远不碰到。

21.2 积分和 π 直接连用

脑子里有了图像，我们再来看积分。

21.2.1 最常见的例子

$$\int_0^\pi \sin x\, dx$$

这个式子在说什么？

我们一个一个拆：

$\int \to$ 积分，把小块面积加起来

$\substack{\pi \\ 0} \to$ 从 0 到 π

$\sin x \to x$ 的正弦（这是曲线的高度）

$dx \to$ 每一小条的宽度

直接语言：**从 0 到 π，算 $\sin x$ 曲线下面的面积。**

21.2.2 在图上是什么样子？

从 0 到 π 这一段，$\sin x$ 刚好是一个**拱形**——像一座小山丘，或者像彩虹的一半。从地面升起，到达山顶，再落回地面。

这块拱形区域的面积是多少？

$$\int_0^\pi \sin x\, dx = 2$$

不多不少，正好是 **2**。

21.2.3 为什么上限是 π？

因为 $\sin x$ 和圆有关系。它的周期是 2π。

从 0 到 π，刚好是**半个波浪**。

当你算和波浪（圆的投射）有关的面积时，π 自然就会出现在边界里。

21.2.4 再来一个例子

$$\int_0^{2\pi} \sin x \, dx$$

这次是从 0 到 2π，一整个波浪。

21.2.5 在图上是什么样子？

前半段（0 到 π）：曲线在 x 轴**上面**，形成一个拱形，面积是正的（+2）。

后半段（π 到 2π）：曲线在 x 轴**下面**，形成一个倒过来的拱形，面积是负的（-2）。

两块面积加起来：

$2 + (-2) = 0$

$$\int_0^{2\pi} \sin x \, dx = 0$$

正的和负的刚好抵消了。

21.2.6 还有这个

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x \, dx$$

从 0 到 $\frac{\pi}{2}$（也就是 π 的一半，90 度）。

21.2.7 在图上是什么样子？

$\cos x$ 从最高点 $(0, 1)$ 开始，平滑地往下弯，降落到 $(\frac{\pi}{2}, 0)$。

像一个滑梯，从高处滑到地面。这块区域像一个被切掉一角的方块。

21.2.8 面积是多少？

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x \, dx = 1$$

这一块的面积正好是 **1**。

21.2.9 更神奇的例子：高斯积分

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} \, dx = \sqrt{\pi}$$

21.2.10 在图上是什么样子？

这是一座无限宽的**钟形山丘**。

虽然曲线往两边无限延伸，但因为它贴 x 轴贴得太紧了，整个山丘下面的面积是有限的。

21.2.11 面积是多少？

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} \, dx = \sqrt{\pi} \approx 1.77$$

这座无限宽的山丘，下面的面积是 $\sqrt{\pi}$。

这里 π 不是出现在上下限，而是出现在**答案**里。

而且，这个钟形曲线和圆看起来没有任何直观的关系，但 π 还是冒出来了。

21.3 这一章你学到了什么

第一：脑子里有了 $\sin x$（波浪）、$\cos x$（平移的波浪）、e^{-x^2}（钟形山丘）的图像。

第二： $\int_0^{\pi} \sin x \, dx$ 就是一个拱形区域的面积，等于 2。

第三： $\int_0^{2\pi} \sin x \, dx$ 是一个拱形加一个倒拱形，正负抵消，等于 0。

第四： $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2}\,dx$ 是一座无限宽但面积有限的钟形山丘，它的面积里藏着 π（$\sqrt{\pi}$）。

第五： π 可以出现在积分的上下限里，也可以出现在答案里。因为 π 是圆的语言，而很多数学结构都和圆有着隐藏的深刻联系。

数学最迷人的地方就在这里：原本以为毫不相干的东西（比如一座无限宽的钟形山和圆周率），在积分的透镜下，神奇地走到了一起。

第二十二章　sin、cos、tan，难道只能求内角吗？

你在初中学过三角函数。

sin = 对边比斜边。

cos = 邻边比斜边。

tan = 对边比邻边。

你用它们来做什么？

已知角度，求边长。

比如：角度是 30 度，斜边是 10，对边是多少？

$\sin 30^\circ = \dfrac{\text{对边}}{10}$

对边 $= 10 \times \sin 30^\circ = 10 \times 0.5 = 5$

但你有没有想过反过来？

如果我已经知道边长，想求角度呢？

22.1　反过来的问题

假设你知道：

对边是 5，斜边是 10。

你想求角度。

你知道 $\sin\theta = \dfrac{5}{10} = 0.5$。

但你想知道的是：θ **到底是多少度？**

sin 什么角度等于 0.5？

你可能记住了：$\sin 30^\circ = 0.5$。

所以 $\theta = 30^\circ$。

但如果题目告诉你 $\sin\theta = 0.73$ 呢？

你背不出哪个角度的 sin 是 0.73。

怎么办？

22.2 反三角函数：反过来求角度

这就是**反三角函数**的用处。

sin 是“给我角度，我告诉你比值”。

arcsin 是“给我比值，我告诉你角度”。

完全反过来。

22.2.1 arcsin——正弦的反函数

$$\arcsin(0.5) = 30^\circ$$

读法：“0.5 的反正弦等于 30 度。”

意思是：“哪个角度的正弦等于 0.5？答案是 30 度。”

$$\arcsin(0.73) = ?$$

你用计算器按一下，得到大约 46.9°。

意思是：“哪个角度的正弦等于 0.73？答案是大约 46.9 度。”

再来几个：

$\arcsin(0) = 0^\circ$

（哪个角度的正弦等于 0？0 度。因为 $\sin 0^\circ = 0$。）

$\arcsin(1) = 90^\circ$

（哪个角度的正弦等于 1？90 度。因为 $\sin 90^\circ = 1$。）

$\arcsin(0.5) = 30^\circ$

（因为 $\sin 30^\circ = 0.5$。）

$\arcsin\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = 45^\circ$

（因为 $\sin 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}$。）

$\arcsin\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = 60^\circ$

（因为 $\sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$。）

一句话：arcsin 就是 sin 反过来。sin 把角度变成比值，arcsin 把比值变回角度。

22.2.2 arccos——余弦的反函数

$$\arccos(0.5) = 60^\circ$$

读法："0.5 的反余弦等于 60 度。"

意思是："哪个角度的余弦等于 0.5？答案是 60 度。"

（因为 $\cos 60^\circ = 0.5$。）

再来几个：

$\arccos(1) = 0^\circ$

（因为 $\cos 0^\circ = 1$。）

$\arccos(0) = 90^\circ$

（因为 $\cos 90^\circ = 0$。）

$\arccos(-1) = 180^\circ$

（因为 $\cos 180^\circ = -1$。）

$\arccos\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = 45^\circ$

（因为 $\cos 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}$。）

$\arccos\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = 30^\circ$

（因为 $\cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$。）

一句话：arccos **就是** cos **反过来。**cos **把角度变成比值，**arccos **把比值变回角度。**

22.2.3 arctan——正切的反函数

$$\arctan(1) = 45^\circ$$

读法：“1 的反正切等于 45 度。”

意思是：“哪个角度的正切等于 1？答案是 45 度。”

（因为 $\tan 45^\circ = 1$。对边和邻边一样长，坡度刚好是 1。）

再来几个：

$\arctan(0) = 0^\circ$

（因为 $\tan 0^\circ = 0$。平地，没有坡度。）

$\arctan\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right) = 30^\circ$

（因为 $\tan 30^\circ = \frac{1}{\sqrt{3}}$。）

$\arctan(\sqrt{3}) = 60^\circ$

（因为 $\tan 60^\circ = \sqrt{3}$。）

一句话：arctan **就是** tan **反过来。**tan **把角度变成坡度，**arctan **把坡度变回**

角度。

22.3 另一种写法

你可能见过两种写法：

$\arcsin(x)$ 和 $\sin^{-1}(x)$

它们是**同一个东西**。

$\sin^{-1}$ 不是“sin 的负一次方”，不是 $\dfrac{1}{\sin x}$。

$\sin^{-1}$ 就是 arcsin，反正弦。

那个 -1 是“反函数”的标记，不是“负一次方”。

同样：

$\cos^{-1}(x) = \arccos(x)$

$\tan^{-1}(x) = \arctan(x)$

这两种写法完全等价，看到哪种都不要慌。

22.4 反三角函数能吃什么？能吐什么？

22.4.1 $\arcsin(x)$

能吃什么？

x 必须在 -1 到 1 之间。

因为 sin 的值永远在 -1 到 1 之间——你没法找到一个角度使得 sin 等于 2 或者等于 -3。

所以 $\arcsin(2)$ 没有意义。$\arcsin(-3)$ 也没有意义。

只有 $-1 \le x \le 1$ 的时候，$\arcsin(x)$ 才有意义。

能吐什么？

$\arcsin(x)$ 吐出来的角度，在 -90° 到 90° 之间（也就是 $-\dfrac{\pi}{2}$ 到 $\dfrac{\pi}{2}$）。

22.4.2 $\arccos(x)$

能吃什么？

也是 $-1 \le x \le 1$。理由和 arcsin 一样。

能吐什么？

$\arccos(x)$ 吐出来的角度，在 0° 到 180° 之间（也就是 0 到 π）。

22.4.3 $\arctan(x)$

能吃什么？

任何数都行！

tan 的值可以是任何数（从负无穷到正无穷），所以 arctan 可以吃任何数。

$\arctan(100)$？可以。

$\arctan(-5000)$？也可以。

能吐什么？

$\arctan(x)$ 吐出来的角度，在 -90° 到 90° 之间（不包括 -90° 和 90°）。

22.4.4 总结一下

函数	能吃什么	能吐什么
$\arcsin(x)$	$-1 \le x \le 1$	-90° 到 90°
$\arccos(x)$	$-1 \le x \le 1$	0° 到 180°
$\arctan(x)$	任何数	-90° 到 90°（不含端点）

22.5 用在实际问题里

学了这些，有什么用？

22.5.1 例子一：求坡度对应的角度

一条路的坡度是 0.3。

坡度就是 tan——“爬了多高除以走了多远”。

$\tan\theta = 0.3$

$\theta = \arctan(0.3)$

用计算器算一下：$\theta \approx 16.7^\circ$

这条路的倾斜角大约是 16.7 度。

22.5.2 例子二：求梯子靠墙的角度

一把梯子靠在墙上。

梯子长 5 米（斜边），梯子底部离墙脚 3 米（邻边）。

梯子和地面的角度是多少？

$\cos\theta = \dfrac{\text{邻边}}{\text{斜边}} = \dfrac{3}{5} = 0.6$

$\theta = \arccos(0.6)$

用计算器：$\theta \approx 53.1^\circ$

22.5.3 例子三：导航和方向

你在地图上，从 A 点到 B 点。

A 点坐标是 $(0,0)$，B 点坐标是 $(3,4)$。

你要往什么方向走？

方向角 $\theta = \arctan\left(\dfrac{4}{3}\right)$

$\theta \approx 53.1^\circ$

你要往北偏东大约 53 度的方向走。

22.6 一个容易搞混的地方

sin、cos、tan 是“角度 → 比值”。

arcsin、arccos、arctan 是“比值 → 角度”。

方向正好相反。

你可以这样记：

> sin **是问“这个角度的比值是多少”。**
>
> arcsin **是问“这个比值对应的角度是多少”。**

sin 是正着走。

arcsin 是倒着走。

“arc”这个词，就是“反”的意思。

22.7 这一章你学到了什么

第一：三角函数可以“反过来”用。已知比值，反推角度。

第二： arcsin 是 sin 的反函数，arccos 是 cos 的反函数，arctan 是 tan 的反函数。

第三： $\sin^{-1}$ 和 arcsin 是同一个东西，那个 -1 是“反函数”的标记，不是“负一次方”。

第四： arcsin 和 arccos 只能吃 -1 到 1 之间的数，arctan 什么数都能吃。

第五：反三角函数在实际中很有用——求坡度角、梯子角度、导航方向……

你现在会“正着用”三角函数，也会“反着用”了。

正着用：给角度，算比值。

反着用：给比值，算角度。

两个方向都通了，三角函数你就真正吃透了。

第二十三章　三元——多了一个未知数，怎么办？

你在初中学过方程。

一个未知数：

$$x+3=7$$

解出来，$x=4$。

然后你学了两个未知数：

$$\begin{cases} x+y=5 \\ x-y=1 \end{cases}$$

解出来，$x=3$，$y=2$。

现在，再多一个未知数：

$$\begin{cases} x+y+z=6 \\ 2x+y-z=1 \\ x-y+2z=5 \end{cases}$$

三个未知数，三个方程。

别慌。

方法和二元方程组**完全一样**——只是多消一步。

23.1　先从生活场景开始

想象你去一家文具店买东西。

你买了三种东西：钢笔、本子、橡皮。

第一次购物：

你买了 1 支钢笔、1 本本子、1 块橡皮，花了 6 块钱。

第二次购物：

你买了 2 支钢笔、1 本本子，没买橡皮，花了 5 块钱。

第三次购物：

你没买钢笔，买了 1 本本子、2 块橡皮，花了 5 块钱。

现在我问你：钢笔多少钱一支？本子多少钱一本？橡皮多少钱一块？

设钢笔的价格是 x 元，本子的价格是 y 元，橡皮的价格是 z 元。

（x 就是钢笔的单价！y 就是本子的单价！z 就是橡皮的单价！）

把三次购物翻译成方程：

$$\begin{cases} x+y+z=6 & \cdots \\ 2x+y=5 & \cdots \\ y+2z=5 & \cdots \end{cases}$$

这就是一个三元方程组。

23.2　三元方程组长什么样？

三元方程组有三个特点：

第一：三个未知数。

x、y、z——三个不同的东西，三个不同的价格。

第二：三个方程。

三条信息，三个限制条件。

第三：三个方程要同时成立。

三次购物的价格都是真的，必须同时满足。

23.3　怎么解？

解三元方程组，方法叫**消元法**。

目标很简单：

把三个未知数，一个一个消掉，最后变成一个方程一个未知数，就能解了。

23.4　尝试解第一道题

$$\begin{cases} x+y+z=6 & \cdots \\ 2x+y=5 & \cdots \\ y+2z=5 & \cdots \end{cases}$$

第一步：消掉一个未知数，把三元变二元。

我们先消掉 z。

因为方程　里已经没有 z 了，我们只要用方程　和　再凑出一个没有 z 的方程，就能和方程　组成一个二元方程组。

方程　：$x+y+z=6$

方程　：$y+2z=5$

为了消掉 z，把方程　乘以 2：

$2x+2y+2z=12 \quad \cdots$

用方程　减去方程　：

$(2x+2y+2z)-(y+2z)=12-5$

$$2x+y=7 \quad \cdots$$

现在我们有两个只含 x 和 y 的方程：

方程 ：$2x + y = 5$

方程 ：$2x + y = 7$

等一下……

$2x + y$ 同时等于 5 又等于 7?

这不可能！$5 \neq 7$。

这说明什么？

这个方程组无解！

也就是说，不存在一组钢笔、本子、橡皮的价格，能同时满足这三次购物记录。可能是我记错账了，或者店员算错钱了。

这也说明，解方程能帮我们**发现错误**。

23.5　换一个有解的例子

我们来看一开始给出的那个方程组：

$$\begin{cases} x + y + z = 6 & \cdots \\ 2x + y - z = 1 & \cdots \\ x - y + 2z = 5 & \cdots \end{cases}$$

23.5.1　第一步：消掉 z，把三元变二元

我们要把 z 从所有方程里消掉，凑出两个只含 x 和 y 的方程。

先用方程　和方程　消 z：

方程 ：$x + y + z = 6$

方程 ：$2x + y - z = 1$

直接相加（因为 $+z$ 和 $-z$ 刚好抵消）：

$(x + y + z) + (2x + y - z) = 6 + 1$

$$3x + 2y = 7 \quad \cdots$$

很好，得到第一个没有 z 的方程了。

再用方程 和方程 消 z：

方程 ：$x + y + z = 6$

方程 ：$x - y + 2z = 5$

把方程 乘以 2，让 z 变成 $2z$：

$2x + 2y + 2z = 12 \quad \cdots$

用方程 减去方程 ：

$(2x + 2y + 2z) - (x - y + 2z) = 12 - 5$

$2x - x + 2y - (-y) + 2z - 2z = 7$

$$x + 3y = 7 \quad \cdots$$

很好，得到第二个没有 z 的方程了。

现在，我们把原来的三元方程组，成功变成了一个二元方程组：

$$\begin{cases} 3x + 2y = 7 & \cdots \\ x + 3y = 7 & \cdots \end{cases}$$

23.5.2 第二步：消掉 y，把二元变一元

现在解这个二元方程组。我们来消掉 y。

方程 ：$3x + 2y = 7$ （乘以 3）$\rightarrow 9x + 6y = 21 \quad \cdots$

方程 ：$x + 3y = 7$ （乘以 2）$\rightarrow 2x + 6y = 14 \quad \cdots$

用方程 减去方程 ：

$(9x + 6y) - (2x + 6y) = 21 - 14$

$$7x = 7$$

23.5.3　第三步：逐个解出未知数

既然 $7x = 7$，那么：

$x = 1$

把 $x = 1$ 代入二元方程　（$x + 3y = 7$）：

$1 + 3y = 7$

$3y = 6$

$y = 2$

把 $x = 1$ 和 $y = 2$ 代入最开始的三元方程　（$x + y + z = 6$）：

$1 + 2 + z = 6$

$3 + z = 6$

$z = 3$

解出来了！

$$x = 1, \quad y = 2, \quad z = 3$$

23.5.4　第四步：必须验证！

解出来不算完。必须把答案代回另外两个原方程，逐一验证。

验证方程　：$2x + y - z = 1$

$2(1) + 2 - 3 = 2 + 2 - 3 = 1$

验证方程　：$x - y + 2z = 5$

$1 - 2 + 2(3) = 1 - 2 + 6 = 5$

全部验证通过！答案是正确的。

23.6 整理一下解题步骤

解三元方程组，永远是这四步：

第一步：消掉一个未知数，把三元变二元。

找两对方程，各自消掉同一个未知数，得到两个二元方程。

第二步：消掉另一个未知数，把二元变一元。

用刚才得到的两个二元方程，消掉一个未知数，得到一个一元方程。

第三步：解出第一个未知数，然后一层层代回去，求出另外两个。

第四步：验证。

把三个答案代回原方程，全部验证通过才算完。

23.7 消元的时候，怎么选择消哪个未知数？

答案是：**选最好消的那个。**

什么叫“最好消的”?

就是系数最简单的（比如系数是 1 或-1），或者有些方程里本来就已经没有这个未知数了。

选最懒的那条路走。

试了不能消，换另一个继续试，直到试出可以消完的未知数为止。

没有固定的顺序，没有规定必须先消哪个。

x 不好消，试试消 y。

y 也不好消，试试消 z。

总有一个能消的。

23.8 三元方程组的三种情况

就像二元方程组一样，三元方程组也有三种情况：

情况一：唯一解。

像我们刚才解出来的那样，刚刚好有一组确定的值。

情况二：无解。

消元的过程中，出现了矛盾（比如 $5=7$）。说明方程之间互相冲突。

情况三：无数组解。

消元的过程中，出现了 $0=0$ 这种没有用的废话。这说明某个方程是“多余”的，它只是重复了别人的信息，限制条件不够，答案有无数种可能。

第十八章完成

三元方程组其实没有新知识，它只是二元方程组的“加强版”，多了一次消元的步骤。

消消消，从三个未知数消到一个，解出来，代回去，验证。

只要有耐心，一步一步算，你一定能解出来。

下一章，我们要把生活里的问题，翻译成这三个方程。

第二十四章　三个未知数——更复杂的翻译

上一章你学了三元方程组怎么解。

但解方程只是计算。

在计算之前，还有一件更重要、更核心的事：

把题目翻译成方程。

如果翻译错了，解得再漂亮也没用。

这一章，我们专门练翻译。

24.1　翻译的基本规则

规则很简单，就两句话：

题目问什么，就设什么是未知数。

题目说了什么关系，就把那个关系写成等式。

24.2　第一道题：直接凑数字

题目：

你去超市买水果。

第一次：1 斤苹果、1 斤香蕉、1 斤橙子，花了 6 块钱。

第二次：2 斤苹果、1 斤香蕉、1 斤橙子，花了 7 块钱。

第三次：1 斤苹果、1 斤香蕉、2 斤橙子，花了 9 块钱。

请问苹果、香蕉、橙子每斤各多少钱？

24.2.1　第一步：设未知数

题目问的是单价。

设苹果每斤 x 元，香蕉每斤 y 元，橙子每斤 z 元。

（x 就是苹果！y 就是香蕉！z 就是橙子！）

24.2.2　第二步：翻译成方程

第一次购物：$x+y+z=6$ ……

第二次购物：$2x+y+z=7$ ……

第三次购物：$x+y+2z=9$ ……

24.2.3　第三步：解方程组

$$\begin{cases} x+y+z=6 & \cdots \\ 2x+y+z=7 & \cdots \\ x+y+2z=9 & \cdots \end{cases}$$

这题非常友好。你看：

求 x：

用方程　减去方程 ：

$(2x+y+z)-(x+y+z)=7-6$

$x=1$

求 z：

用方程　减去方程 ：

$(x+y+2z)-(x+y+z)=9-6$

$z=3$

求 y：

把 $x = 1, z = 3$ 代入方程 ：

$1 + y + 3 = 6$

$y = 2$

24.2.4 第四步：验证

方程 ：$1 + 2 + 3 = 6$

方程 ：$2(1) + 2 + 3 = 7$

方程 ：$1 + 2 + 2(3) = 9$

苹果 1 块，香蕉 2 块，橙子 3 块。

24.3 第二道题：年龄问题

题目：

三个人，甲、乙、丙。

甲和乙的年龄加起来是 40 岁。

乙和丙的年龄加起来是 35 岁。

甲和丙的年龄加起来是 39 岁。

请问三个人各多少岁？

24.3.1 第一步：设未知数

设甲的年龄是 x 岁，乙的年龄是 y 岁，丙的年龄是 z 岁。

24.3.2 第二步：翻译成方程

甲和乙加起来 40：$x + y = 40$ ……

乙和丙加起来 35：$y + z = 35$ ……

甲和丙加起来 39：$x + z = 39$ ……

24.3.3　第三步：解方程组

$$\begin{cases} x+y=40 & \cdots \\ y+z=35 & \cdots \\ x+z=39 & \cdots \end{cases}$$

这三个方程每个只有两个未知数，很好消。

用方程　减去方程　（消掉 y）：

$(x+y)-(y+z)=40-35$

$x-z=5 \quad \cdots$

用方程　加上方程　（消掉 z）：

$(x+z)+(x-z)=39+5$

$2x=44$

$x=22$ （甲是 22 岁）

代入方程　求 y：

$22+y=40$

$y=18$ （乙是 18 岁）

代入方程　求 z：

$18+z=35$

$z=17$ （丙是 17 岁）

24.3.4　验证

方程 ：$22+18=40$

方程 ：$18+17=35$

方程 ：$22+17=39$

全部通过。甲 22 岁，乙 18 岁，丙 17 岁。

24.4 第三道题：混合问题（注意“比”字）

题目：

学校举办活动，卖了三种票：学生票、成人票、老人票。

学生票 5 块，成人票 10 块，老人票 3 块。

一共卖了 100 张票，收入 640 块钱。

已知成人票比学生票多 10 张。

请问三种票各卖了多少张？

24.4.1 第一步：设未知数

设学生票卖了 x 张，成人票卖了 y 张，老人票卖了 z 张。

（x 就是学生票的数量！y 就是成人票的数量！z 就是老人票的数量！）

24.4.2 第二步：翻译成方程

总张数是 100：

$x + y + z = 100$ ……

总收入是 640 块：

数量乘以单价等于收入。

$5x + 10y + 3z = 640$ ……

成人票比学生票多 10 张：

这句话怎么翻译？

成人票是 y，学生票是 x。

谁多？成人票多。

所以：$y = x + 10$。

移项整理成标准格式：$-x + y = 10$ ……

24.4.3　第三步：解方程组

$$\begin{cases} x+y+z=100 & \cdots \\ 5x+10y+3z=640 & \cdots \\ y=x+10 & \cdots \end{cases}$$

既然方程　直接告诉我们 y 等于多少，我们可以直接把 y 代入前两个方程，这就是“代入消元法”。

把方程　代入方程　：

$x+(x+10)+z=100$

$2x+z+10=100$

$2x+z=90 \quad \cdots$

把方程　代入方程　：

$5x+10(x+10)+3z=640$

$5x+10x+100+3z=640$

$15x+3z=540$

两边同除以 3 化简：

$5x+z=180 \quad \cdots$

现在有了二元方程组：

$$\begin{cases} 2x+z=90 & \cdots \\ 5x+z=180 & \cdots \end{cases}$$

用方程　减去方程　（消掉 z）：

$(5x+z)-(2x+z)=180-90$

$3x=90$

$x=30$ （学生票 30 张）

代入方程　求 y：

$y = 30 + 10$

$y = 40$ （成人票 40 张）

代入方程　求 z：

$2(30) + z = 90$

$60 + z = 90$

$z = 30$ （老人票 30 张）

24.4.4 验证

总张数：$30 + 40 + 30 = 100$

总收入：$5(30) + 10(40) + 3(30) = 150 + 400 + 90 = 640$

成人比学生多 10 张：$40 - 30 = 10$

学生票 30 张，成人票 40 张，老人票 30 张。

24.5 翻译的注意事项

做完这几道题，我帮你总结一下翻译的时候最容易掉坑的地方：

注意一：单位要对齐。

价格的等式里只能是价格（块），数量的等式里只能是数量（张/斤）。不能把它们混在一个方程里。

注意二："比"字怎么写。

"A 比 B 多 C"——翻译成 $A = B + C$。

"A 是 B 的 3 倍"——翻译成 $A = 3B$。

千万别写反了。

注意三：有几个未知数，就需要几个方程。

三个未知数，必须从题目里找出三句独立的话，列出三个方程。少一个都解不出来。

第十九章完成

你现在已经掌握了三元应用题的完整流程：从生活场景出发，翻译成精确的数学语言（设未知数、列方程），然后通过严格的逻辑步骤（消元）解出答案，最后验证确保无误。

翻译是灵魂，计算是手艺。两者结合，你就能解决越来越复杂的问题。

第二十五章　三个未知数——极其复杂的翻译

上一章我们练了简单的翻译。

苹果香蕉橙子，甲乙丙年龄。

那些题目，关系很直接，一眼就能看出来。

但生活里的问题，往往没这么简单。

很多时候，条件是**绕着弯**给你的。

这一章，我们来练**极其复杂的翻译**。

我会放慢速度，把“我是怎么想到这一步的”一点一点掰开揉碎讲给你听。

25.1　第一道题：比例和倍数

题目：

甲、乙、丙三人分一笔钱。

甲分到的钱，是乙和丙总和的一半。

乙分到的钱，是甲和丙总和的三分之一。

丙分到了 200 块。

请问总金额是多少？甲和乙各分到了多少？

25.1.1　慢动作思考

我们先设未知数。

题目问甲、乙各多少，那就设：

甲分到了 x 块。

乙分到了 y 块。

丙分到了 z 块。（虽然题目给了 200，但我们先设个 z，让等式看起来更整齐。）

现在看第一句话：

“甲分到的钱，是乙和丙总和的一半”

把这句话拆开看：

1. **“甲分到的钱”** $\to x$ 2. **“乙和丙总和”** $\to y+z$ 3. **“是一半”** $\to$ 就是把总和除以 2，也就是乘以 $\frac{1}{2}$

拼起来：

$$x=(y+z)\times\frac{1}{2}$$

为了好看点，写成：

$$x=\frac{1}{2}(y+z)\quad\cdots$$

看第二句话：

“乙分到的钱，是甲和丙总和的三分之一”

同样拆解：

1. **“乙分到的钱”** $\to y$ 2. **“甲和丙总和”** $\to x+z$ 3. **“是三分之一”** $\to\times\frac{1}{3}$

拼起来：

$$y=\frac{1}{3}(x+z)\quad\cdots$$

看第三句话：

“丙分到了 200 块”

直接翻译：

$$z = 200 \quad \cdots$$

现在我们有了三个方程：

$$\begin{cases} x = \dfrac{1}{2}(y+z) \\ y = \dfrac{1}{3}(x+z) \\ z = 200 \end{cases}$$

这就翻译完了。后面就是解方程的体力活了。

25.2 第二道题：变化和增减

题目：

三个仓库 A、B、C，总共存了 100 吨粮食。

如果我们从 A 仓库运 10 吨到 B 仓库，再从 B 仓库运 5 吨到 C 仓库，那么三个仓库的存粮就一样多了。

请问原来三个仓库各有多少吨？

25.2.1 慢动作思考

设原来 A 有 x 吨，B 有 y 吨，C 有 z 吨。

第一句话："总共存了 100 吨"

这很简单：

$$x + y + z = 100 \quad \cdots$$

第二句话："从 A 运 10 吨到 B"

这句话是一个**动作**。发生了什么变化？

A 少了 10 吨。所以 A 变成了 $x - 10$。

B 多了 10 吨。所以 B 变成了 $y + 10$。

C 没动。还是 z。

现在的状态：

- A：$x-10$ - B：$y+10$ - C：z

第三句话："再从 B 运 5 吨到 C"

这是第二个动作。要注意，它是在**刚才的基础上**变化的。

A 这次没动。还是 $x-10$。

B 本来是 $y+10$，现在又运走了 5 吨，所以少了 5 吨：$(y+10)-5=y+5$。

C 本来是 z，现在运来了 5 吨，所以多了 5 吨：$z+5$。

现在的最终状态：

- A：$x-10$ - B：$y+5$ - C：$z+5$

第四句话："三个仓库一样多了"

这意味着：现在的 A = 现在的 B = 现在的 C。

$$x-10=y+5=z+5$$

这是一个连等式，其实它包含了两个方程（随便挑两对就行）：

1. A 和 B 一样多：$x-10=y+5$ $\cdots$ 2. B 和 C 一样多：$y+5=z+5$ $\cdots$

翻译完成：

$$\begin{cases} x+y+z=100 \\ x-10=y+5 \\ y+5=z+5 \end{cases}$$

25.3　第三道题：没给总成本的百分比问题

题目：

一件衣服，成本由布料、人工、运费三部分组成。

去年的情况：布料是人工的 2 倍。运费是人工的一半。

今年：布料涨价 10%，人工涨价 20%，运费没变。

涨价后，总成本变成了 122 元。

请问去年的各项成本是多少？

25.3.1 慢动作思考

题目问去年，那就设去年的成本：

布料 $= x$ 元，人工 $= y$ 元，运费 $= z$ 元。

第一句话："布料是人工的 2 倍"

很简单：

$$x = 2y \quad \cdots$$

第二句话："运费是人工的一半"

也很简单：

$$z = 0.5y \quad \cdots$$

接下来是变化。

第三句话："今年布料涨价 10%"

"涨价 10%"的意思是，在原来的基础上，多出了 10%。

所以今年的布料价格 = 去年的价格 $\times(1 + 10\%) = 1.1x$。

第四句话："人工涨价 20%"

同理，今年的人工价格 $= y \times (1 + 20\%) = 1.2y$。

第五句话："运费没变"

今年的运费还是 z。

第六句话："涨价后，总成本变成了 122 元"

什么是总成本？就是三部分加起来。

今年的布料 + 今年的人工 + 今年的运费 = 122

$$1.1x + 1.2y + z = 122 \quad \cdots$$

翻译完成：

$$\begin{cases} x = 2y \\ z = 0.5y \\ 1.1x + 1.2y + z = 122 \end{cases}$$

25.4　第四道题：逆流顺流

题目：

一艘船在河里航行。

顺流而下，速度是每小时 20 公里。

逆流而上，速度是每小时 10 公里。

如果不开发动机，船随水漂流，速度是多少？

25.4.1　慢动作思考

这道题虽然只问了一个数，但其实有两个不知道的东西：

1. 船本身（发动机）开得有多快——设为 x。2. 水流得有多快——设为 y。

理解“顺流”：

顺流就是“船自己在跑，水还在后面推它”。

所以实际速度 = 船速 + 水速。

$$x + y = 20 \quad \cdots$$

理解“逆流”：

逆流就是“船在往前跑，水在前面顶它”。

实际速度 = 船速 - 水速。

$$x - y = 10 \quad \cdots$$

理解“随水漂流”：

随水漂流就是船不开发动机（$x = 0$），只靠水推。

这其实就是在问：水速 y 是多少。

翻译完成：

$$\begin{cases} x + y = 20 \\ x - y = 10 \end{cases}$$

题目求 y。

25.5 第五道题：牛吃草（最难的一道）

题目：

牧场长满草。草每天都在匀速生长。

20 头牛，10 天吃完。

15 头牛，15 天吃完。

请问，要让草永远吃不完，最多能养几头牛？

25.5.1 慢动作思考

这道题为什么难？因为它是一个**动态**的过程。草在被吃，同时又在长。

我们要设三个未知数，把所有隐藏的量都标记出来：

1. **牧场原来有多少草**——设为 x。2. **草每天长出来多少**——设为 y。3. **每头牛每天吃多少**——设为 z。

翻译第一句话：“20 头牛，10 天吃完”

这句话的意思是：

20 头牛在 10 天里吃的总量 = 牧场原有的草 + 这 10 天里长出来的草

我们来算每一部分：

牛吃的总量：

20 头牛 $\times$ 10 天 $\times$ 每头每天吃 $z = 200z$。

草的总量：

原有的草是 x。

10 天长出来的草是：10 天 $\times$ 每天长 $y = 10y$。

加起来是：$x + 10y$。

列出等式：

$$x + 10y = 200z \quad \cdots$$

翻译第二句话："15 头牛，15 天吃完"

同样的逻辑：

15 头牛在 15 天里吃的总量 = 牧场原有的草 + 这 15 天里长出来的草

牛吃的总量：

15 头牛 $\times$ 15 天 $\times$ 每头每天吃 $z = 225z$。

草的总量：

原有的草是 x。

15 天长出来的草是：15 天 $\times$ 每天长 $y = 15y$。

加起来是：$x + 15y$。

列出等式：

$$x + 15y = 225z \quad \cdots$$

现在我们有两个方程了：

$$\begin{cases} x + 10y = 200z \\ x + 15y = 225z \end{cases}$$

翻译第三句话："要让草永远吃不完，最多能养几头牛？"

这句话是什么意思？

"草永远吃不完"意味着：**牛吃草的速度，不能超过草生长的速度。**

如果吃得比长得快，存货总有一天会吃完。

如果吃得比长得慢（或者刚好一样快），就可以只吃每天新长出来的草，永远吃不完。

设养 N 头牛。

牛吃草的速度： N 头牛 $\times$ 每头每天吃 $z = Nz$。

草生长的速度：每天长 y。

条件：吃的速度 $\leq$ 长的速度。

$$Nz \leq y$$

我们要算 N，所以把 z 除过去：

$$N \leq \frac{y}{z}$$

我们需要求出 $\frac{y}{z}$ 是多少。

这下就变成了纯粹的计算问题：从前面两个方程里，求出 y 和 z 的关系。

方程　减去方程 ：

$(x + 15y) - (x + 10y) = 225z - 200z$

x 被消掉了：

$$5y = 25z$$

两边除以 5：

$$y = 5z$$

或者写成：$\frac{y}{z} = 5$。

这句话的意思是：**草每天新长出来的量（y），刚好够 5 头牛一天的饭量（$5z$）。**

回到我们的条件：

$N \leq \frac{y}{z}$

$N \leq 5$

所以，最多只能养 **5 头牛**。

如果养 6 头，每天新长出来的草不够吃，就要去吃老本，早晚有一天吃完。

25.6　翻译的秘诀

这章的题目难度不低，但思路其实只有三步：

第一步：无论多乱，先设未知数。

不要怕未知数多。先把不知道的、题目里提到的核心东西，都把名字占上（x, y, z）。

第二步：拆解句子。

把一句长长的话，拆成“谁”、“怎么变”、“等于谁”。

第三步：把拆出来的每一部分，用 x, y, z 写出来，拼成等式。

> **一句话总结：翻译极其复杂的应用题，就是“拆句子”。把复杂的话拆成简单的词，然后一个词一个词地翻译成数学符号。**

第二十章完成

你现在连牛吃草这种绕来绕去的题目都能拆解并翻译了。

翻译是解决问题的第一步。只要方程列对了，剩下的就是计算。

下一章，我们来学一种专门处理方程组的强大工具——线性代数。

第二十六章　图形的方程——详细认识图形公式

停一下。

在往下看之前，去拿一支笔，和一张白纸。最好是带格子的草稿纸。

我认真的。去拿。

……

拿好了吗？好。

在这一章，我得对你稍微严格一点，给你定个铁规矩：**学这一章的时候，你必须得跟着动手画。**

我真不是在故意折腾你，更不是在凶你。我是太了解这些数学公式了——如果你只用眼睛盯着它们看，它们长得就像一堆乱码，越看越头痛。

但是，只要你肯拿起笔，跟着我在纸上画个十字架，点上两个点，连一条线……哪怕画得歪歪扭扭的，那些天书一样的公式，瞬间就会变成大白话。

你会一拍大腿说："嗨，原来就是这么回事啊！"

所以，答应我，别在这件事上偷懒。相信我，动手画，魔法就会在你的笔尖上发生。

现在，看着你手里的那张白纸。

在纸上随便画一条线，或者画一个圆。

这叫**几何**。

接着，在图形上面画一个大大的十字架——横着的是 x 轴，竖着的是 y 轴。

这张纸瞬间变成了**坐标系**。

神奇的事情发生了：

纸上的每一个点，都有了一个名字（坐标），比如 $(2,3)$。

纸上的每一条线、每一个图形，也都可以用一个**包含 x 和 y 的算式**来表示。

这个算式，就叫**图形的方程**。

如果说没有平方的 x 和 y 画出来永远是笔直的线，那么带有**平方**（x^2 **或** y^2）的公式，画出来必定是弯曲的线。

这一章，我们就拿着笔，顺着**坐标相减**的底层逻辑，硬核拆解坐标系里的几何规则！

26.1 第一步：量量有多远（两点间距离公式）

现在，在你的坐标系里点两个点：

点 A 画在 $(1,2)$ 的位置。

点 B 画在 $(4,6)$ 的位置。

我想问：**它们俩之间离得多远？**

你不能直接拿尺子量，我们要用算的。

怎么算？

拿起笔，画一个直角三角形。

从点 A 往右画一条横线（平路），走到点 B 的正下方。

从点 B 往下画一条竖线（爬楼），走到点 A 的正右方。

让这两条线相交，你会看到一个完美的直角。

现在把 A 和 B 连起来，这就是三角形的斜边。

现在看这个三角形的两条直角边：

横着走的那条边（平路）：

从 $x=1$ 走到了 $x=4$。

你走了多远？$4-1=3$。

（数学里管这叫 Δx，意思是 x 的变化量。）

竖着走的那条边（爬楼）：

从 $y = 2$ 爬到了 $y = 6$。

你爬了多高？$6 - 2 = 4$。

（这叫 Δy，y 的变化量。）

好，看着你画的图：底边是 3，高是 4。

斜边（也就是 A 和 B 之间的距离）是多少？

用勾股定理：

$3^2 + 4^2 = c^2$

$9 + 16 = 25 = c^2$

$c = \sqrt{25} = 5$

距离是 5！

如果把具体的数字换成字母：

点 A 是 (x_1, y_1)，点 B 是 (x_2, y_2)。

横向距离：$x_2 - x_1$

纵向距离：$y_2 - y_1$

根据勾股定理，距离 d 的平方等于：

$d^2 = (x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2$

两边开根号，得到**两点间距离公式：**

$$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

语言记忆法：

$$\text{距离} = \sqrt{\text{横着走的平方} + \text{竖着爬的平方}}$$**。它就是勾股定理。**

你看，只要你画出了那个三角形，这个吓人的公式是不是瞬间就看懂了？

26.2　第二步：找中间（中点公式）

还是点 $A(1,2)$ 和点 $B(4,6)$。

我想找它们正中间的那个点，坐标是多少？

这个最简单。

中间，就是平均数。

横坐标的中间：1 和 4 的平均数。

$\frac{1+4}{2} = 2.5$

纵坐标的中间：2 和 6 的平均数。

$\frac{2+6}{2} = 4$

所以中点坐标是 $(2.5, 4)$。

写成公式：

$$\text{中点} = \left(\frac{x_1+x_2}{2}, \frac{y_1+y_2}{2}\right)$$

语言记忆法：

> **横加横除以 2，纵加纵除以 2。**

26.3　第三步：斜率的纯数字本质

我们之前讲过斜率。现在，我们把那个看起来很高大上的希腊字母“Δ”直接扔进垃圾桶！我们要看最纯粹的东西：**坐标的相减**。

我们在一条直线上挑两个点：

* **起点**叫 $A(x_1, y_1)$。* **目标点**叫 $B(x_2, y_2)$。

你想从 A 走到 B，你需要两步：

1. **竖着走多远？**拿目标高度减去起点高度，也就是 $y_2 - y_1$。2. **横着走多远？**拿目标位置减去起点位置，也就是 $x_2 - x_1$。

斜率 k 的终极公式就是：

$$k = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

（直白地说：竖着走的距离 ÷ 横着走的距离）

26.3.1 一个极其重要的问题：能不能用 $y_1 - y_2$？

答案是：绝对可以！完全合法！

只要你上下保持同步，谁减谁都一样：

$$k = \frac{y_1 - y_2}{x_1 - x_2} \quad \text{和} \quad \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} \quad \text{算出来是一模一样的结果！}$$

为什么？

因为如果你把 A 当起点 B 当终点，那是“向上向右走”（正除以正）；如果你把 B 当起点 A 当终点，那就是“向下向左走”（负除以负），负负得正，斜率 k 依然不变！

26.3.2 这个得数到底意味着什么？

当你拿两个点的坐标硬碰硬相减，做完除法后，你会得到一个数字 k。

【得数含义】：这个数字是直线在网格里“强制执行的步伐规则”。

* **算出来** $k = 3$：意思是，只要你在这条线上，你往右边每挪动 **1** 格，你的位置会被**强制向上抬升 3 格**。非常陡峭的爬坡。* **算出来** $k = -0.5$：意思是，你往右边走 **1** 格，你会**往下掉 0.5 格**。这是一个平缓的下坡。* **算出来** $k = 0$：分子 $y_2 - y_1$ 是 0，意味着高度没变化。不管你往右走多少格，你**向上/向下抬升的格数永远是 0**。这就是平地（水平线）。* **算出来报错（分母** $x_2 - x_1 = 0$**）**：意思是，你根本**没有往右走**，但高度却发生了变化。在现实网格里，这意味着你面前是一堵**垂直的墙**。

26.4 第四步：用相减直接“变出”所有直线方程

刚才说了，直线的特点是：**随便你挑哪两个点，算出来的斜率 k 必须永远一样。**

现在，我们把 $A(x_1, y_1)$ 当作一个**死死钉在坐标系上的固定点**。

然后在直线上放一个**随便乱跑的动点**，我们不管它具体是几，就叫它 (x, y)。

既然斜率永远不变，那动点和固定点相减，必然还是等于 k：

$$k = \frac{y - y_1}{x - x_1}$$

现在，见证奇迹：我们不要让它保持分数的样子，把分母 $(x - x_1)$ 乘到等号左边去！

$$y - y_1 = k(x - x_1)$$

你看！**这就是高中数学里天天背的“点斜式方程”！**

它根本不是什么新发明，它就是把 $k = \dfrac{y - y_1}{x - x_1}$ 的分母挪了个位置而已！

如果你把它化简，比如 $y - 3 = 4(x - 2)$，变成 $y = 4x - 5$。这就是我们熟悉的 $y = kx + b$。

在这里，两个得数的含义：

* **单独看** $b = -5$：直线的“起跑线”在哪。当 $x = 0$ 时，这条线刚好精准地砸在 y 轴的数字 **-5** 上。* **结合看** $y = 4x - 5$：这是一个“计费系统”。起步价欠 5 块（$b = -5$），每跑 1 公里，计价器往上跳 4 块（$k = 4$）。

26.5 第五步：为什么垂直线斜率相乘等于 -1？

这次不用比喻了，我们直接用 (x, y) 的变化来硬刚这个结论！

假设我们在坐标原点 $(0, 0)$ 画一条线 L_1。

在 L_1 上随便找一个点，坐标叫 (a, b)。

那么这条线 L_1 的斜率就是：

$$k_1 = \frac{b - 0}{a - 0} = \frac{b}{a}$$

重点来了：怎么画出跟它绝对垂直的 L_2？

把刚才那个点 (a, b)，绕着原点逆时针**死死地旋转 90 度！**

在坐标系里，一个点 (a, b) 旋转 90 度后，它的坐标会变成什么？

它的横竖会互换，并且横坐标变成负的，新坐标变成了 $(-b, a)$！

（在你的纸上画个图验证一下：点 $(3, 2)$ 转 90 度，绝对会跑到 $(-2, 3)$ 的位置）

现在，我们算垂直线 L_2 的斜率。它的起点也是 $(0, 0)$，终点是 $(-b, a)$：

$$k_2 = \frac{a - 0}{-b - 0} = -\frac{a}{b}$$

现在把两个斜率乘起来看看：

$$k_1 \times k_2 = \left(\frac{b}{a}\right) \times \left(-\frac{a}{b}\right) = -1$$

破案了！

不需要任何复杂的几何定理，仅仅因为**“旋转 90 度会让 x 和 y 互换位置并改变一个符号”**，就注定了垂直线的斜率一定是**互为负倒数**。

乘积 -1 的绝对物理含义就是：**完美的 90 度十字交叉！**

26.6 第六步：斜率与角度的硬连接（$\tan\theta$）

一条直线在网格里，和水平的 x 轴会形成一个夹角 θ。

如果你从 (x_1, y_1) 走到 (x_2, y_2)，你实际上在坐标系里画出了一个**直角三角形**：

* 三角形的“垂直高”就是 $y_2 - y_1$ * 三角形的“水平底”就是 $x_2 - x_1$

在三角函数里，正切值 $\tan\theta$ 的定义就是 $\frac{\text{对边}}{\text{邻边}}$，也就是 $\frac{\text{高}}{\text{底}}$。

所以：

$$k = \tan\theta = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

* 算出来 $k = 1$，意味着 $\tan\theta = 1$，真实倾角是 **45 度**。* 算出来 $k = \sqrt{3} \approx 1.732$，意味着真实倾角是 **60 度**。* 算出来 $k = 1000$，意味着夹角接近 89.99 度，它几乎是一根垂直的柱子了，但**仍然没有完全垂直**。

26.7 第七步：从直线走向微积分

如果你要算一条弯曲的抛物线 $y = x^2$ 上的斜率，怎么办？

弯曲的线上，斜率是时时刻刻都在变的。

怎么办？还是用 $y_2 - y_1$ 和 $x_2 - x_1$！

假设你想知道在点 $A(2, 4)$ 这一瞬间的斜率。

我们在曲线上找一个离它**极度接近**的点，比如 $B(2.001, 4.004001)$。

用纯坐标相减算斜率：

$$k = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{4.004001 - 4}{2.001 - 2} = \frac{0.004001}{0.001} = 4.001$$

看到没有？算出来的值非常接近 **4**。

当我们让 x_2 和 y_2 无限逼近 x_1 和 y_1 时，底下的 $(x_2 - x_1)$ 接近 0，上面的 $(y_2 - y_1)$ 也接近 0。

在微积分里，我们把这种**“极限状态下极小极小的相减”**写成 dy 和 dx：

$$\text{导数} = \frac{dy}{dx}$$

它本质上依然是你最开始说的那个老老实实的：$\dfrac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$。

算出来的导数得数（比如在 $x = 2$ 瞬间 $k = 4$），就是那一刻它向上的**“爆发力”数值**——如果它突然不受引力控制沿着切线飞出去，就是一条斜率为 4 的射线。

一切的一切，都是从**两个坐标相减**开始的！

26.8 第八步：坐标系里的四大形状（VIP 入场规则）

现在，我们要看那些带有**平方**的公式了。

不要把形状公式看成死记硬背的字母，把它们看成**“坐标系网格里的 VIP 俱乐部准入规则”**。

网格上无数个点 (x, y)，谁计算后的【得数】能符合规则，谁就有资格站在这条形状的

边界线上！

26.8.1 一、圆形（Circle）：绝对公平的距离规则

在网格里随便定一个死死钉住的中心点 (x_1, y_1)。

你想在周围画一个圆，圆的本质规则是：**所有俱乐部成员点 (x, y)，到中心点的直线距离，必须绝对等于一个死数字 r。**

怎么算距离？还是用到我们在网格里最信任的直角三角形（勾股定理）：

横向走多远？目标减中心 $\to (x - x_1)$

竖向走多远？目标减中心 $\to (y - y_1)$

直角三角形的：底边 ^{2} + 高 ^{2} = 斜边 ^{2}。

圆形终极公式：$(x - x_1)^2 + (y - y_1)^2 = r^2$

【得数的物理与几何含义】：

* **等号右边的得数 r^2（比如等于 25）：** * **不可逾越的“绝对结界”。** * 它规定了这个圆的半径必须是 $\sqrt{25} = 5$。* 随便拿网格上一个点代入左边：算出来 $= 25$，刚好踩在边框上；< 25，在内部；> 25，在外部。* **减法 $(x - x_1)$ 算出来的得数：** * 它单纯表示 x 坐标偏离了中心点多少格。因为外面套了平方，往左偏还是往右偏，平方后得数都是正的。**圆形之所以完美对称，就是因为平方把正负号全吃掉了！**

26.8.2 二、椭圆（Ellipse）：被强制分配“预算”的圆

如果你把圆形的公式稍微改一下，让 x 和 y 不再“平起平坐”，圆就被压扁了。

椭圆终极公式（以原点为中心）：$\dfrac{x^2}{a^2} + \dfrac{y^2}{b^2} = 1$

你看，它就是把 x^2 和 y^2 分别除以了两个不同的数字（a^2 和 b^2），然后强制要求它们加起来的【得数必须等于 1】。

【得数的物理与几何含义】：

* **等号右边得数“1”：** * **100% 的“总预算进度条”。** * 如果你把 x 走到极限大，让 $\dfrac{x^2}{a^2}$ 刚好等于 1（花光了 100% 预算），那么 $\dfrac{y^2}{b^2}$ 必须等于 0，这意味着 y 连半步都不能动！x 和 y 互相牵制，导致这条线画到最后，**必须闭合**死死扣在一起，形成一个圈。* **分母 a^2**

和 b^2： * **各方向的“最大步数限制”。** * 如果 $a=5$，$b=3$。意思是你在横向最多只能走 5 格，在纵向最多只能走 3 格。这就变成了一个“长 10、宽 6”的扁圆！

26.8.3 三、抛物线（Parabola）：只有一方疯狂加速

如果网格里**只有一个字母有平方**，另一个没有呢？那就彻底拉不住了！

抛物线终极公式（顶点式）： $y-y_1=a(x-x_1)^2$

注意看！这和我们讲直线的“点斜式 $y-y_1=k(x-x_1)$”长得极度相似！

唯一的区别是：抛物线的右边多了个 **平方** ^{2}。

【得数的物理与几何含义】：

* **固定点** (x_1,y_1)： * **“反转命运的最低点/最高点”（顶点）。** * 因为 $(x-x_1)^2$ 算出来永远 ≥ 0。所以当 x 刚好等于 x_1 时，y 就等于 y_1。这是整个 U 型的最底端。* **乘数** a： * **抛物线的“暴力放大器（开口陡峭度）”。** * 如果 $a=1$：x 离开顶点走 3 格，y 上升 $3^2=9$ 格。* 如果 $a=5$：x 走 3 格，y 会瞬间上升 $5\times 9=45$ 格！a **的得数越大，抛物线被拉得越窄、飞得越陡！**

26.8.4 四、双曲线（Hyperbola）：无限排斥的两根刺客

回到椭圆的公式：$\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$。但如果你**把中间的加号，变成减号**呢？

双曲线终极公式： $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1$

【得数的物理与几何含义】：

* **得数“1”在减法下的恐怖含义：** * **“无限膨胀的平衡”。** * 相减等于 1，意味着如果 x 变得极其巨大（算出来是 1000000）。为了让减完还得 1，y 必须也变得极其巨大（变成 999999）！* x 和 y **再也不可能闭合成圈了**。画出了两条**朝着无限远狂奔、永不回头的开放曲线**。* **减法导致的一个“死亡盲区”：** * 如果你想让 $x=0$（去网格最中间），代入公式变成：$-\dfrac{y^2}{b^2}=1$。* 左边是负数，右边是正数 1。这在实数网格里**绝对不可能成立**！* 这意味着：双曲线中间有一个巨大的**“绝对虚无地带”**！曲线被强行撕裂开，无论如何也连不到一起。这就是那个“-1”制造的物理鸿沟！

26.9 形状规律终极总结

把方程扔在网格里，不用画图，看平方的组合，直接出结论：

1. **没有平方（x, y 都是一次）** → 永远是死直的线（直线）。2. **只有一个人有平方** → 一方平稳，一方狂飙 → **抛开的 U 型（抛物线）**。3. **两个都有平方，且中间是加号** → 互相妥协，预算受限 → **死死闭合的圈（圆/椭圆）**。4. **两个都有平方，且中间是减号** → 无限膨胀，中间撕裂 → **背靠背无限跑的线（双曲线）**。

坐标系里的所有形状，本质上就是这几个平方项在互相博弈的结果！

有了这个底层视角，不管图形再怎么变，你都看透它的底牌了。

第二十七章　更加到底的翻译——三未知

27.1　先停一下，喘口气

你已经走到这里了。

三元方程组。三个未知数，三条方程，三条线索。

说实话，很多人在这一章直接放弃了。不是因为他们笨——而是因为没有人好好跟他们说：**这东西，其实你已经会了。**

你会翻译应用题。

你会列方程。

你会用消元法解二元方程。

三元，不过是多了一只鸡、多了一个盒子、多了一条线索而已。

咱们慢慢来。

27.2　先把武器磨一磨

在动真正复杂的题目之前，我们先把思路理清楚。

三元方程组长什么样？就是这样：

$$\begin{cases} \text{方程一} \\ \text{方程二} \\ \text{方程三} \end{cases}$$

三条方程，三个未知数：x、y、z。

解法的核心思想就一句话——

把三个未知数，先变成两个，再变成一个。

用大白话说就是：**先消一个人，再消一个人，最后剩一个人，逼他招供。**

听起来像审讯？对，就是审讯。

27.3 热身题：三种水果的价格

苹果、香蕉、橙子，三种水果。

小李买了：1 个苹果、2 根香蕉、1 个橙子，花了 7 块钱。

小王买了：2 个苹果、1 根香蕉、1 个橙子，花了 8 块钱。

小张买了：1 个苹果、1 根香蕉、2 个橙子，花了 9 块钱。

问：每种水果各多少钱？

27.3.1 第一步：翻译

这一步，我们不写任何方程，只做一件事：**把每一句话变成一句数学话。**

先设——

$x =$ 一个苹果的价格（单位：元）

$y =$ 一根香蕉的价格（单位：元）

$z =$ 一个橙子的价格（单位：元）

注意，x 就是苹果的钱，y 就是香蕉的钱，z 就是橙子的钱。不是抽象的字母，是真实的钱。

现在，逐句翻译——

“小李买了 1 个苹果、2 根香蕉、1 个橙子，花了 7 块钱。”

翻译成数学话：

$$1 \text{ 个苹果的钱} + 2 \text{ 根香蕉的钱} + 1 \text{ 个橙子的钱} = 7$$

$$x + 2y + z = 7 \quad \cdots \text{方程}$$

“小王买了 2 个苹果、1 根香蕉、1 个橙子，花了 8 块钱。”

$$2x + y + z = 8 \quad \cdots \text{方程}$$

“小张买了 1 个苹果、1 根香蕉、2 个橙子，花了 9 块钱。”

$$x + y + 2z = 9 \quad \cdots \text{方程}$$

翻译完毕。你看，三句话，三条方程，一对一，没有任何魔法。

27.3.2 第二步：开始消人

现在我们有三个嫌疑人：x、y、z。

目标：先把 z 这个人从前两条方程里消掉。

为什么先消 z？因为 和 里，z 的系数都是 1，消起来最省力气。（数学就是要挑软柿子捏。）

用方程 减去方程 ：

$$(x + 2y + z) - (2x + y + z) = 7 - 8$$

左边，项对项地减——

- $x - 2x = -x$ - $2y - y = y$ - $z - z = 0$（z 消失了！）

右边：$7 - 8 = -1$

所以得到：

$$-x + y = -1 \quad \cdots \text{方程}$$

很好，z 不见了，现在方程 里只有 x 和 y 两个人。

再用方程 减去方程 ，继续消 z：

是：$x+2y+z=7$

是：$x+y+2z=9$

z 的系数：　里是 1，　里是 2，不一样。没法直接相减。

我们要让它们一样——把　乘以 2：

$$2\times(x+2y+z)=2\times 7$$

$$2x+4y+2z=14 \quad \cdots \text{方程 '}$$

现在用 ' 减去 ：

$$(2x+4y+2z)-(x+y+2z)=14-9$$

左边——

- $2x-x=x$ - $4y-y=3y$ - $2z-2z=0$（z 消失了！）

右边：$14-9=5$

所以得到：

$$x+3y=5 \quad \cdots \text{方程}$$

27.3.3　第三步：解二元方程组

现在我们只剩两个人了：x 和 y。

$$\begin{cases} -x+y=-1 & \cdots \\ x+3y=5 & \cdots \end{cases}$$

把　加上　（把两个方程直接相加）：

$$(-x+y)+(x+3y)=-1+5$$

$$-x + x + y + 3y = 4$$

$$4y = 4$$

$$y = 1$$

y 就是香蕉的价格。香蕉，1 块钱一根。

把 $y = 1$ 代入方程 ：

$$-x + 1 = -1$$

$$-x = -2$$

$$x = 2$$

x 就是苹果的价格。苹果，2 块钱一个。

27.3.4 第四步：把最后一个人也逼出来

把 $x = 2$，$y = 1$ 代入方程 ：

$$2 + 2 \times 1 + z = 7$$

$$2 + 2 + z = 7$$

$$4 + z = 7$$

$$z = 3$$

z 就是橙子的价格。橙子，3 块钱一个。

27.3.5　第五步：验算（这一步不能省）

把 $x=2$，$y=1$，$z=3$ 代回三条原始方程，逐一检查——

验证：$x+2y+z=2+2+3=7$

验证：$2x+y+z=4+1+3=8$

验证：$x+y+2z=2+1+6=9$

三条全对。答案是可靠的。

> 苹果 **2 元**，香蕉 **1 元**，橙子 **3 元**。

27.4　正式进入：极其复杂的翻译

好，热身结束。

接下来的题目，会比刚才难很多。难不在计算——计算步骤是一样的。难在**题目说的话，藏着很深的意思**，需要你一句一句拆开，翻译干净。

这就是这一章真正要练的东西：**把复杂的中文，变成干净的方程。**

27.5　复杂题一：工程队的工钱

> 一个工程队，有师傅、普通工人、学徒三种人。
>
> 规定：**2 个师傅**的日工资，等于 **3 个普通工人**的日工资。
>
> 规定：**3 个普通工人**的日工资，等于 **5 个学徒**的日工资。
>
> 现在，1 个师傅、2 个普通工人、3 个学徒，一天共挣了 265 元。
>
> 问：师傅、普通工人、学徒，各自的日工资是多少？

27.5.1　翻译阶段：把每一句话摆在桌子上

先设好实物——

> $x=$ 一个师傅的日工资（元）

$y =$ 一个普通工人的日工资（元）

$z =$ 一个学徒的日工资（元）

x、y、z 都是钱，真实的钱，不是抽象的字母。

翻译第一句话：

“2 个师傅的日工资，等于 3 个普通工人的日工资。”

意思是：2 个师傅挣的，和 3 个普通工人挣的，一样多。

$$2x = 3y \quad \cdots \text{方程}$$

翻译第二句话：

“3 个普通工人的日工资，等于 5 个学徒的日工资。”

$$3y = 5z \quad \cdots \text{方程}$$

翻译第三句话：

“1 个师傅、2 个普通工人、3 个学徒，一天共挣了 265 元。”

$$x + 2y + 3z = 265 \quad \cdots \text{方程}$$

三条方程，翻译完毕。

27.5.2 注意看这道题的特殊结构

方程 和方程 有点奇怪——里面没有“等于某个数”，只有变量之间的等量关系。

这没有问题。这叫**比例关系**。

我们可以用它们来做**换算**——把师傅的工资和学徒的工资，都用普通工人的工资来表示。

从方程 ，用 y 表示 x：

$$2x = 3y$$

两边除以 2：

$$x = \frac{3}{2}y$$

也就是说：一个师傅的工资，等于一个半普通工人的工资。

从方程 ，用 y 表示 z：

$$3y = 5z$$

两边除以 5：

$$z = \frac{3}{5}y$$

也就是说：一个学徒的工资，等于五分之三个普通工人的工资。

27.5.3　代入方程 ，解出 y

把 $x = \frac{3}{2}y$，$z = \frac{3}{5}y$ 代入方程 ：

$$\frac{3}{2}y + 2y + 3 \times \left(\frac{3}{5}y\right) = 265$$

我们把每一项都通分，分母统一变成 10——

$\frac{3}{2}y = \frac{15}{10}y$

$2y = \frac{20}{10}y$

$3 \times \frac{3}{5}y = \frac{9}{5}y = \frac{18}{10}y$

所以：

$$\frac{15}{10}y + \frac{20}{10}y + \frac{18}{10}y = 265$$

$$\frac{53}{10}y = 265$$

两边乘以 10：

$$53y = 2650$$

两边除以 53：

$$y = 50$$

普通工人日工资 50 元。

然后——

$$x = \frac{3}{2} \times 50 = 75$$

师傅日工资 75 元。

$$z = \frac{3}{5} \times 50 = 30$$

学徒日工资 30 元。

27.5.4 验算

验证比例关系 ： $2x = 2 \times 75 = 150$，$3y = 3 \times 50 = 150$。相等。

验证比例关系 ： $3y = 3 \times 50 = 150$，$5z = 5 \times 30 = 150$。相等。

验证总工资 ： $75 + 2 \times 50 + 3 \times 30 = 75 + 100 + 90 = 265$。

师傅日工资 **75 元**，普通工人 **50 元**，学徒 **30 元**。

27.6 复杂题二：混合溶液问题

这类题，很多人第一次看到，会完全不知道从何下手。

有三种浓度的盐水：

A 桶：浓度 10%（每 100 克里有 10 克盐）

B 桶：浓度 30%

C 桶：浓度 50%

现在，从三桶里各取一些，混合在一起，得到——

混合后盐水总重 **100 克**，其中盐的重量是 **34 克**。

同时已知：从 B 桶取的量，是从 A 桶取的量的 **2 倍**。

问：从每桶各取了多少克？

27.6.1　翻译阶段：这道题真正在说什么

这道题看起来复杂，但本质上只有三件事情在说：

第一件事（重量）：三桶加在一起，总共 100 克。

第二件事（盐的重量）：三桶里的盐，加在一起，总共 34 克。

第三件事（数量关系）： B 桶取的量，是 A 桶的 2 倍。

就这三件事。现在我们翻译它们。

先设好实物——

$x =$ 从 A 桶取的克数

$y =$ 从 B 桶取的克数

$z =$ 从 C 桶取的克数

x、y、z 都是重量，单位是克。

翻译第一件事：总重量 100 克。

$$x + y + z = 100 \quad \cdots \text{方程}$$

翻译第二件事：盐共 34 克。

这一句需要多想半秒钟。

从 A 桶取了 x 克盐水，A 桶浓度是 10%，所以——

A 桶里含的盐 $= x \times 10\% = 0.1x$ 克

从 B 桶取了 y 克盐水，B 桶浓度是 30%，所以——

B 桶里含的盐 $= y \times 30\% = 0.3y$ 克

从 C 桶取了 z 克盐水，C 桶浓度是 50%，所以——

C 桶里含的盐 $= z \times 50\% = 0.5z$ 克

三桶盐加在一起，等于 34 克：

$$0.1x + 0.3y + 0.5z = 34 \quad \cdots \text{方程}$$

把 两边乘以 10，把小数去掉：

$$x + 3y + 5z = 340 \quad \cdots \text{方程 ’}$$

翻译第三件事：B 桶的量是 A 桶的 2 倍。

$$y = 2x \quad \cdots \text{方程}$$

27.6.2 开始解方程

已知 $y = 2x$，我们直接用这个条件，把 和 ’ 里的 y 换掉。

代入方程 ：

$$x + 2x + z = 100$$

$$3x + z = 100 \quad \cdots \text{方程}$$

代入方程 ’：

$$x + 3(2x) + 5z = 340$$

$$x + 6x + 5z = 340$$

$$7x + 5z = 340 \quad \cdots \text{方程}$$

现在只剩两个未知数 x 和 z 了。

从方程 ，用 x 表示 z：

$$z = 100 - 3x$$

代入方程 ：

$$7x + 5(100 - 3x) = 340$$

$$7x + 500 - 15x = 340$$

$$-8x = 340 - 500$$

$$-8x = -160$$

$$x = 20$$

$y = 2x = 40$

$z = 100 - 3(20) = 40$

27.6.3　验算

总重量：$20 + 40 + 40 = 100$。

盐的重量：$0.1 \times 20 + 0.3 \times 40 + 0.5 \times 40 = 2 + 12 + 20 = 34$。

B 是 A 的 2 倍：$40 = 2 \times 20$。

A 桶 **20 克**，B 桶 **40 克**，C 桶 **40 克**。

27.7 复杂题三：这才是最难翻译的

三位同学：甲、乙、丙，共同完成一批零件。

已知：**甲的效率是乙的 1.5 倍。**

已知：**乙和丙合作，完成这批零件需要 6 天。**

已知：**甲和丙合作，完成这批零件需要 4 天。**

问：如果三人合作，需要几天完成？

27.7.1 先停下来，想清楚这道题在说什么

这是一道**工程问题**。

工程问题，最容易踩的坑，就是不知道设什么为未知数。

初学者的直觉是：设天数为 x。

但你会发现，“甲的效率是乙的 1.5 倍”这句话，用天数很难翻译。

工程问题有一个核心武器——

设效率为未知数，不设天数。

效率，就是每天完成的工作量占总工作量的比例。

设定实物——

把这批零件的总量，看成 **1**（整体）。

$x =$ 甲每天完成的工作量（占总量的比例）

$y =$ 乙每天完成的工作量

$z =$ 丙每天完成的工作量

x、y、z 都是每天完成的比例，是真实的效率，不是抽象的符号。

翻译第一句话：

“甲的效率是乙的 1.5 倍。”

直接翻译：

$$x = 1.5y \quad \cdots \text{方程}$$

翻译第二句话：

“乙和丙合作，完成这批零件需要 6 天。”

乙每天完成 y，丙每天完成 z，两人合作每天完成 $y+z$。

6 天完成全部（总量为 1）：

$$(y+z) \times 6 = 1$$

$$y+z = \frac{1}{6} \quad \cdots \text{方程}$$

用大白话说：乙和丙加在一起，每天完成六分之一。

翻译第三句话：

“甲和丙合作，完成这批零件需要 4 天。”

$$(x+z) \times 4 = 1$$

$$x+z = \frac{1}{4} \quad \cdots \text{方程}$$

三条方程，翻译完毕。

27.7.2 解方程

把方程 代入方程 ，用 y 替换 x：

$$1.5y + z = \frac{1}{4} \quad \cdots \text{方程 }'$$

现在和方程 放在一起：

$$\begin{cases} y + z = \frac{1}{6} & \cdots \\ 1.5y + z = \frac{1}{4} & \cdots \end{cases}'$$

用 ’减去 ：

$$(1.5y + z) - (y + z) = \frac{1}{4} - \frac{1}{6}$$

$$0.5y = \frac{3}{12} - \frac{2}{12} = \frac{1}{12}$$

$$y = \frac{1}{6}$$

乙每天完成六分之一。这意味着乙单独做，需要 6 天。

把 $y = \frac{1}{6}$ 代入方程 ：

$$\frac{1}{6} + z = \frac{1}{6}$$

$$z = 0$$

z 等于 0，意思是丙的效率为 0——丙每天什么都没做。

这个结果成立吗？让我们回去检查题目——

> 乙和丙合作，6 天完成。
>
> 甲和丙合作，4 天完成。
>
> 甲的效率是乙的 1.5 倍。

如果 $z=0$，那么——

- 乙和丙合作等于只有乙工作，6 天完成，说明乙单独需要 6 天。- 甲和丙合作等于只有甲工作，4 天完成，说明甲单独需要 4 天。- 甲的效率是乙的 1.5 倍：甲每天完成 $\frac{1}{4}$，乙每天完成 $\frac{1}{6}$，比值是 $\frac{1/4}{1/6}=\frac{6}{4}=1.5$。

所以这道题里，丙的效率确实是 0。题目数据如此设定，结果虽然意外，但数学上完全自洽。

三人合作，每天完成的工作量：

$$x+y+z=\frac{1}{4}+\frac{1}{6}+0=\frac{3}{12}+\frac{2}{12}=\frac{5}{12}$$

完成全部工作所需天数：

$$\text{天数}=1\div\frac{5}{12}=\frac{12}{5}=2.4\ \text{天}$$

三人合作，需要 **2.4 天**完成这批零件。

27.8　翻译的本质，就是这几件事

经过这几道题，你应该感觉到了：

> 三元方程组的题目，再复杂，也不过是在说几件事情。你的任务，是把这几件事情，一件一件翻译干净。

翻译的核心步骤，就三步——

第一步：认清楚每个未知数是什么。

不是设 x，而是设“x 是苹果的价格”、“x 是甲的效率”。每个字母背后，都有一个真实的东西。

第二步：把每一句话，独立翻译成一条方程。

一句话，一条方程。不要把几句话混在一起想。

第三步：检查方程的数量和未知数的数量是否匹配。

三个未知数，需要三条独立的方程。少了，解不出来。多了，说明你设重了。

27.9 本章小结

题型	核心翻译技巧
买卖问题	件数 × 单价 = 总价；每句话是一条方程
工资比例问题	比例关系直接写成等式；换算统一变量
溶液混合问题	浓度 × 重量 = 溶质重量；总量单独一条
工程问题	设效率，不设天数；效率 × 天数 = 1

你走到这一章末尾了。

这一章，你学的不是三元方程的计算技巧——那个你早就会了。你真正学的，是**把这个世界翻译成数学的能力**。

这个能力，比任何公式都珍贵。

第二十八章　线性代数的使用

28.1　先说说，我们为什么要学这个

你有没有想过——

上一章那三道题，我们每次都要消元、代入、再消元、再代入。

步骤又多，又容易算错。

如果有十个未知数呢？二十个呢？

一个工厂要计算二十种原料的配比，一个工程师要同时平衡三十个变量——他们难道也一步一步消元？

不。

数学家早就受不了了。

所以他们发明了一套新工具，专门用来处理这种“多个方程、多个未知数”的问题。

这套工具，叫做**线性代数**。

28.2　线性代数在做什么？

说穿了，线性代数做的事情，跟你上一章做的事情，**完全一样**。

只不过，它把那些繁琐的步骤，收进了一个更紧凑的格式里。

就像你收拾房间。

东西没有减少，但你把它们全部放进了一个整齐的柜子里。

找起来更快，搬起来更省力。

28.3　第一件事：认识“矩阵”

我们先回到上一章最简单的那道题。

$$\begin{cases} x+2y+z=7 \\ 2x+y+z=8 \\ x+y+2z=9 \end{cases}$$

你看这三条方程，它们里面真正在变的东西，是什么？

是那些**系数**，和**等号右边的数字**。

x、y、z 这三个符号，在每条方程里都有，它们反而是固定的框架。

所以数学家说：

> 那我们何必每次都把 x、y、z 写出来？
>
> 我只把数字抽出来，排成一个整齐的表格，不就行了？

于是，他们把这个方程组，压缩成了这样——

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

这个东西，就叫**矩阵**。

28.3.1　矩阵是什么？大白话说

矩阵就是一张数字表格。

就这样。

没有魔法，没有玄学。

就是把方程组里所有的系数，按照原来的位置，整整齐齐地摆进一个表格里。

第一行，是第一条方程的系数：1、2、1。

第二行，是第二条方程的系数：2、1、1。

第三行，是第三条方程的系数：1、1、2。

28.3.2 还差等号右边的数字

光有系数还不够。等号右边的 7、8、9 也要带上。

完整的矩阵，把等号右边也塞进去，长这样——

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 7 \\ 2 & 1 & 1 & 8 \\ 1 & 1 & 2 & 9 \end{array}\right)$$

中间那条竖线，就是原来等号的位置。

左边是系数，右边是答案。

这个带竖线的矩阵，有个名字，叫**增广矩阵**。

“增广”的意思就是：把右边那一列也加进来，扩充了一下。

28.3.3 停一下，感受一下这件事

原来的方程组——

$$\begin{cases} x + 2y + z = 7 \\ 2x + y + z = 8 \\ x + y + 2z = 9 \end{cases}$$

现在变成了——

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 7 \\ 2 & 1 & 1 & 8 \\ 1 & 1 & 2 & 9 \end{array}\right)$$

信息量完全没有减少。

x、y、z 虽然不见了，但它们的位置还在——

第一列是所有 x 的系数，第二列是所有 y 的系数，第三列是所有 z 的系数。

你只要记住这个约定，矩阵里的每一个数字，就都有它对应的意义。

28.4　第二件事：矩阵怎么帮我们解方程？

记得我们上一章是怎么消元的吗？

我们做了这几种操作——

第一种：把某一条方程，乘以一个数。

第二种：把两条方程相加或相减。

第三种：把两条方程互换位置。

就这三种。没有别的。

现在，这三种操作，全部可以直接在矩阵的**行**上面做。

因为矩阵的每一行，就对应原来的一条方程。

数学家给这三种操作起了个名字，叫——

> **初等行变换**

28.4.1　语言记忆法

初等行变换，说的就是：

> 你可以对矩阵的任意一行，做三件事——
>
> **乘、加减、换位置**。
>
> 就像你当年对方程做的那三件事。

28.5　现在，我们实际操作一遍

还是这道题——

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 7 \\ 2 & 1 & 1 & 8 \\ 1 & 1 & 2 & 9 \end{array}\right)$$

我们的目标，是把它变成一个**阶梯形**——

左下角全部变成 0。

就像这样——

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & \cdot & \cdot & \cdot \\ 0 & 1 & \cdot & \cdot \\ 0 & 0 & 1 & \cdot \end{array}\right)$$

左下角都是 0，右上角是数字，对角线是 1。

这个形状，叫**行最简形**。

到了这个形状，答案就自动跳出来了。

28.5.1 开始变换

第一步：把第一行的影响，从第二行和第三行里消掉。

第二行减去第一行的 2 倍——

为什么是 2 倍？因为第二行第一列是 2，第一行第一列是 1，用 2 倍减去，正好把第二行第一列变成 0。

$$\text{第二行} \leftarrow \text{第二行} - 2 \times \text{第一行}$$

原来第二行是：$2,\ 1,\ 1 \mid 8$

$2\times$ 第一行是：$2,\ 4,\ 2 \mid 14$

相减得：

$$2-2,\ 1-4,\ 1-2 \mid 8-14$$

$$0,\ -3,\ -1 \mid -6$$

矩阵变成——

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 7 \\ 0 & -3 & -1 & -6 \\ 1 & 1 & 2 & 9 \end{array}\right)$$

第三行减去第一行——

因为第三行第一列是 1，第一行第一列也是 1，直接减就能变成 0。

$$\text{第三行} \leftarrow \text{第三行} - \text{第一行}$$

原来第三行是：$1,\ 1,\ 2 \mid 9$

减去第一行：$1,\ 2,\ 1 \mid 7$

得：

$$0,\ -1,\ 1 \mid 2$$

矩阵变成——

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 7 \\ 0 & -3 & -1 & -6 \\ 0 & -1 & 1 & 2 \end{array}\right)$$

第一列，左下角已经全是 0 了。第一步完成。

28.5.2　第二步：处理第二列

我们要把第二列里，第三行那个 -1 变成 0。

用第二行来消它。

第二行第二列是 -3，第三行第二列是 -1。

我们用第三行减去三分之一个第二行——

$$\text{第三行} \leftarrow \text{第三行} - \frac{1}{3} \times \text{第二行}$$

$\frac{1}{3}\times$ 第二行是：$0,\ -1,\ -\frac{1}{3}\ |\ -2$

第三行减去它：

$$0-0,\ -1-(-1),\ 1-\left(-\frac{1}{3}\right)\ |\ 2-(-2)$$

$$0,\ 0,\ 1+\frac{1}{3}\ |\ 4$$

$$0,\ 0,\ \frac{4}{3}\ |\ 4$$

矩阵变成——

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 7 \\ 0 & -3 & -1 & -6 \\ 0 & 0 & \frac{4}{3} & 4 \end{array}\right)$$

28.5.3 第三步：从这个阶梯形里，把答案读出来

第三行翻译回方程——

$$\frac{4}{3}z = 4$$

两边乘以 $\frac{3}{4}$：

$$z = 3$$

z 是橙子，橙子 3 块钱。

把 $z=3$ 代入第二行——

$$-3y - 1 \times 3 = -6$$

$$-3y - 3 = -6$$

$$-3y = -3$$

$$y = 1$$

y 是香蕉，香蕉 1 块钱。

把 $y = 1$，$z = 3$ 代入第一行——

$$x + 2 \times 1 + 3 = 7$$

$$x + 5 = 7$$

$$x = 2$$

x 是苹果，苹果 2 块钱。

和上一章的答案完全一样。

28.6　停下来感受一下，我们刚才做了什么

我们没有学什么神秘的新东西。

我们做的，是上一章消元法的**同一件事**。

只不过现在，x、y、z 这几个字母被我们暂时藏起来了，我们直接对数字操作。

写起来更紧凑，思路更清晰，以后未知数变成十个二十个，这个方法照样用。

28.7 矩阵能做的，不止解方程

解方程只是线性代数最基础的用途。

告诉你几个它真实出现的地方——

你手机屏幕上的每一张图片，存在电脑里的方式，是一个巨大的矩阵。每一个格子里的数字，代表那个像素的颜色深浅。

你用过的任何一个推荐算法——刷视频、买东西——背后是矩阵在计算你和别人的相似程度。

工程师设计桥梁，要计算几百个节点的受力，列出几百条方程，然后用矩阵一次性解开。

这些事情，靠手算消元，是做不完的。

矩阵让这一切变得可以操作。

28.8 矩阵的加法：两张表格合在一起

矩阵不只能用来解方程。它本身也可以做运算。

先来最简单的：加法。

两个矩阵相加，规则只有一条——

> **对应位置的数字，直接相加。**

比如——

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1+5 & 2+6 \\ 3+7 & 4+8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & 8 \\ 10 & 12 \end{pmatrix}$$

第一行第一列：$1+5=6$。

第一行第二列：$2+6=8$。

第二行第一列：$3+7=10$。

第二行第二列：$4+8=12$。

就这样。

要注意的是：只有**形状一样**的矩阵，才能相加。

一个两行两列的矩阵，没办法和一个三行两列的矩阵相加。因为对应不上。

28.9 矩阵的数乘：每个数字都乘一遍

一个数乘以一个矩阵，就是把这个数，和矩阵里**每一个数字**都乘一遍。

$$3 \times \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \times 1 & 3 \times 2 \\ 3 \times 4 & 3 \times 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 6 \\ 12 & 15 \end{pmatrix}$$

每一格都乘了 3。

28.10 矩阵的乘法：这个有点特别

矩阵的乘法，不像加法那么直觉。

初学的时候，很多人在这里卡住。

所以我们慢慢来。

28.10.1 先说规则，再说为什么

两个矩阵相乘，结果矩阵里，**第 i 行第 j 列**的数字，等于——

> 第一个矩阵的**第 i 行**，和第二个矩阵的**第 j 列**，对应相乘，然后加起来。

听起来有点绕。我们直接看一个例子。

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix}$$

结果矩阵的**第一行第一列**，是怎么来的？

用左边矩阵的**第一行** $[1,\ 2]$，和右边矩阵的**第一列** $\begin{bmatrix} 5 \\ 7 \end{bmatrix}$——

$$1 \times 5 + 2 \times 7 = 5 + 14 = 19$$

结果矩阵的**第一行第二列**，是怎么来的？

用左边矩阵的**第一行** $[1,\ 2]$，和右边矩阵的**第二列** $\begin{bmatrix} 6 \\ 8 \end{bmatrix}$——

$$1 \times 6 + 2 \times 8 = 6 + 16 = 22$$

结果矩阵的**第二行第一列**——

用左边矩阵的**第二行** $[3,\ 4]$，和右边矩阵的**第一列** $\begin{bmatrix} 5 \\ 7 \end{bmatrix}$——

$$3 \times 5 + 4 \times 7 = 15 + 28 = 43$$

结果矩阵的**第二行第二列**——

用左边矩阵的**第二行** $[3,\ 4]$，和右边矩阵的**第二列** $\begin{bmatrix} 6 \\ 8 \end{bmatrix}$——

$$3 \times 6 + 4 \times 8 = 18 + 32 = 50$$

所以——

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 19 & 22 \\ 43 & 50 \end{pmatrix}$$

28.10.2 为什么要这样乘，而不是像加法那样对应相乘？

这个问题问得非常好。

因为矩阵乘法，是为了描述**变换的叠加**。

比如，你把一张图片先旋转 30 度，再放大 2 倍。

这两个操作，各自可以用一个矩阵表示。

把这两个矩阵乘起来，得到的新矩阵，就代表“先旋转再放大”这个**组合操作**。

如果用对应相乘，这个意义就消失了。

这就是矩阵乘法规则的来源——它不是数学家随手编的，是从实际需求里提炼出来的。

你现在不需要完全理解这件事。

你只需要知道：这个奇怪的乘法规则，背后是有道理的。

28.11 行列式：矩阵的“体检报告”

每一个方阵（行数和列数相等的矩阵），都有一个数字与它对应。

这个数字，叫**行列式**。

行列式是什么意思？

它告诉你这个矩阵“健不健康”——更准确地说，它告诉你这个矩阵对应的方程组，**有没有唯一解**。

28.11.1 二阶行列式

一个两行两列的矩阵——

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

它的行列式，记作 $\det(A)$ 或者 $|A|$，计算方法是——

$$\det(A) = ad - bc$$

语言记忆法：左上乘右下，减去右上乘左下。

就是两条对角线，一条乘起来加，一条乘起来减。

比如——

$$\det \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} = 3 \times 4 - 1 \times 2 = 12 - 2 = 10$$

28.11.2 行列式等于 0 意味着什么？

如果行列式等于 0，说明这个方程组**没有唯一解**。

要么无解，要么有无数个解。

这就像是，两条方程画出来的两条直线，要么平行（永不相交），要么重叠（处处相交）。

如果行列式不等于 0，方程组就有唯一解，你可以放心地去算。

28.11.3 三阶行列式

三行三列的矩阵——

$$A = \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix}$$

行列式的计算稍微复杂一点，但规律很清晰——

$$\det(A) = a(ei - fh) - b(di - fg) + c(dh - eg)$$

你可以这样理解这个公式——

第一行的每个数字，各自负责“盖住”自己所在的行和列，然后看剩下四个数字构成的小矩阵的行列式。

第一个数 a 盖住第一行第一列，剩下——

$$\begin{pmatrix} e & f \\ h & i \end{pmatrix}$$

它的行列式是 $ei - fh$。a 乘以它，加上去。

第二个数 b 盖住第一行第二列，剩下——

$$\begin{pmatrix} d & f \\ g & i \end{pmatrix}$$

它的行列式是 $di - fg$。b 乘以它，**减**去。（注意是减。）

第三个数 c 盖住第一行第三列，剩下——

$$\begin{pmatrix} d & e \\ g & h \end{pmatrix}$$

它的行列式是 $dh - eg$。c 乘以它，加上去。

加、减、加。这个符号的交替，有个规律——

$$\begin{pmatrix} + & - & + \\ - & + & - \\ + & - & + \end{pmatrix}$$

棋盘格一样，左上角是加，然后交替。

这个模式，在更大的矩阵里同样适用。

28.12　克拉默法则：用行列式直接解方程

现在把行列式和解方程连起来。

对于一个三元方程组，如果它的系数矩阵的行列式不等于 0，那么它有唯一解，而且——

> 每个未知数的解，都可以用行列式直接算出来。

这个方法叫**克拉默法则**。

28.12.1　克拉默法则是怎么说的？

对于方程组——

$$\begin{cases} a_1x + b_1y + c_1z = d_1 \\ a_2x + b_2y + c_2z = d_2 \\ a_3x + b_3y + c_3z = d_3 \end{cases}$$

系数矩阵是——

$$A = \begin{pmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{pmatrix}$$

它的行列式记作 $D = \det(A)$。

如果 $D \neq 0$，那么——

$$x = \frac{D_x}{D}, \quad y = \frac{D_y}{D}, \quad z = \frac{D_z}{D}$$

其中——

D_x 是把 A 的**第一列**，换成右边那一列 $\begin{pmatrix} d_1 \\ d_2 \\ d_3 \end{pmatrix}$，算出来的行列式。

D_y 是把 A 的**第二列**，换成右边那一列，算出来的行列式。

D_z 是把 A 的**第三列**，换成右边那一列，算出来的行列式。

28.12.2 用水果题验证一下

$$\begin{cases} x + 2y + z = 7 \\ 2x + y + z = 8 \\ x + y + 2z = 9 \end{cases}$$

系数矩阵——

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

先算 D——

$$D = 1 \times (1 \times 2 - 1 \times 1) - 2 \times (2 \times 2 - 1 \times 1) + 1 \times (2 \times 1 - 1 \times 1)$$

$$= 1 \times (2-1) - 2 \times (4-1) + 1 \times (2-1)$$

$$= 1 - 6 + 1 = -4$$

$D = -4$，不等于 0，有唯一解，继续。

算 D_x——把第一列换成右边那列 $\begin{pmatrix} 7 \\ 8 \\ 9 \end{pmatrix}$——

$$D_x = \det \begin{pmatrix} 7 & 2 & 1 \\ 8 & 1 & 1 \\ 9 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$= 7(1 \times 2 - 1 \times 1) - 2(8 \times 2 - 1 \times 9) + 1(8 \times 1 - 1 \times 9)$$

$$= 7(2-1) - 2(16-9) + 1(8-9)$$

$$= 7 \times 1 - 2 \times 7 + 1 \times (-1)$$

$$= 7 - 14 - 1 = -8$$

$$x = \frac{D_x}{D} = \frac{-8}{-4} = 2$$

苹果 2 块钱。

算 D_y——把第二列换成右边那列——

$$D_y = \det \begin{pmatrix} 1 & 7 & 1 \\ 2 & 8 & 1 \\ 1 & 9 & 2 \end{pmatrix}$$

$$= 1(8 \times 2 - 1 \times 9) - 7(2 \times 2 - 1 \times 1) + 1(2 \times 9 - 8 \times 1)$$

$$= 1(16-9) - 7(4-1) + 1(18-8)$$

$$= 7 - 21 + 10 = -4$$

$$y = \frac{D_y}{D} = \frac{-4}{-4} = 1$$

香蕉 1 块钱。

算 D_z——把第三列换成右边那列——

$$D_z = \det\begin{pmatrix} 1 & 2 & 7 \\ 2 & 1 & 8 \\ 1 & 1 & 9 \end{pmatrix}$$

$$= 1(1\times 9 - 8\times 1) - 2(2\times 9 - 8\times 1) + 7(2\times 1 - 1\times 1)$$

$$= 1(9-8) - 2(18-8) + 7(2-1)$$

$$= 1 - 20 + 7 = -12$$

$$z = \frac{D_z}{D} = \frac{-12}{-4} = 3$$

橙子 3 块钱。

28.13 这一章，我们真正学到了什么？

矩阵，不是新的数学。

它是一种**语言**——把你已经会的消元法、方程组，装进一个更干净、更可扩展的格式里。

行列式，不是新的计算。

它是一种**体检**——告诉你方程组有没有唯一解，在动手算之前先看清楚情况。

克拉默法则，不是新的解题方法。

它是消元法的**快捷方式**——直接用行列式的比值，把答案读出来。

工具变了，但骨子里做的事情，从来没有变过。

你从第一章就开始做的那件事——

把真实的问题，翻译成数学，然后找到答案。

这件事，从来没有变。

去往天层前，稍作别离，整理行装。

第二十九章　回望来路——去往天层前的最后告别

把笔放下。

今天，我们不算题，不推公式，也不画图。

找个舒服的姿势坐好。我们就像两个刚爬完一座高山的朋友，坐在半山腰的亭子里，吹着风，回头看看刚才走过的路。

因为，我只能陪你走到这里了。

接下来的路，通向更高、更抽象的“天层”。那里会有另一位向导来接手，带你继续往上走。

在分别之前，我想和你好好聊一聊。

29.1　你还记得我们是从哪里出发的吗？

闭上眼睛，回想一下。

最开始的时候，我们面对的是什么？是“袋子”。

把及格的同学装进一个袋子，把戴眼镜的同学装进另一个袋子。我们在学**集合**，学着用最精确的语言，把世界上的东西分门别类。

然后，我们学了**判断**。什么是真，什么是假。什么是“有它就够了”（充分条件），什么是“没它不行”（必要条件）。我们在给说话“立规矩”，把日常生活中模棱两可的废话，变成了铁骨铮铮的逻辑。

接着，我们在这个世界里画了一个大大的十字架——**坐标系**。在那张方格纸上：我们用两个坐标相减，量出了距离，算出了坡度。我们把孤立的数字连成了线。我们发现，原来那些带着平方的冰冷算式，画出来居然是完美的圆、像碗一样的抛物线、还有永远追

不上坐标轴的双曲线。

图形和算式，在你的笔下，变成了一枚硬币的正反面。

29.2　后来，我们触碰了神的领域

再后来，我们走进了**微积分**的世界。

那是人类历史上最伟大的发明之一。你看着一只永远追不上的乌龟，懂得了什么叫“极限”。你把时间和空间切成了无限薄的一小片——那个叫 dx 的小东西。

你学会了用**求导**，去抓住一辆车在某一瞬间的爆发力。你学会了用**积分**，把无数个无限薄的切片，重新拼成一块弯曲的面积。你甚至看到了 π 和 e 这两个宇宙中最神秘的密码，是怎么自然而然地从算式里长出来的。

最后，我们学会了**打包**和**翻译**。无论是写到手酸的连加 $\sum$、连乘 $\prod$，还是复杂到让人头皮发麻的三元应用题（还记得那道让人绕晕的牛吃草吗?）。你发现，只要把未知数设好（x 就是苹果！y 就是工资！），只要一步一步像剥洋葱一样拆解，再复杂的乱麻，也能被你理成干净的方程。

甚至，你还见识了**矩阵**——把成百上千的方程塞进一张整齐的数字表格里，用更高级的姿态去俯视它们。

29.3　看看你现在的样子

你可能自己都没有察觉到，你已经变了。

如果现在，你把这本书递给一个从来没学过的人，翻到那一页，指着：

$$\sum_{n=1}^{2} \int_0^1 x^{n!}\, dx$$

或者：

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 7 \\ 2 & 1 & 1 & 8 \\ 1 & 1 & 2 & 9 \end{array}\right)$$

他们一定会惊呼：“这是什么外星文字?!”

但你看过去，脑子里会自动浮现出画面：你看到的是一辆购物车，一站一站地停下；你

看到的是一条曲线，被切成了无数个小长条；你看到的是三条关于买苹果香蕉的购物记录，正整整齐齐地排着队等待消元。

你已经能听懂这门叫“数学”的语言了。

这就是我最由衷为你感到骄傲的地方。你没有死记硬背。你没有在那些吓人的希腊字母面前转身逃跑。你一步一步地跟了下来，把它们翻译成了人话，装进了自己的脑子里。

这份耐心，这份敢于直视本质的勇气，其实在全世界的人里都不多见。但你做到了。

29.4 感谢，与鼓励

说实话，数学从来就不是一件轻松的事。

它要求你严谨，要求你不能跳步，要求你即使算出了分数也要硬着头皮往下验证。作为陪你走过这一段的人，我要对你说一声：**谢谢。**

谢谢你的信任，谢谢你愿意容忍我有时候啰嗦的解释，谢谢你在遇到那些“这有点绕，别急”的地方时，真的没有急，而是静下心来把那一页看完了。

马上，你就要去往“天层”了。那里的风景会更加不可思议。你可能会遇到多维空间，遇到复数，遇到更抽象的结构。你会遇到一位新的向导，用他的方式带你继续探索。

但无论走到哪里，无论遇到多复杂的符号，我都希望你记住我们一起走过这段路时留下的底气：

> **不要怕。**
>
> **不管多复杂的公式，都是由最简单的加减乘除、最基础的点和线搭起来的。**
>
> **一切都可以被拆解，一切都可以被翻译。**

x 永远可以是一个苹果，方程永远是一个天平，微积分永远是切片和拼图。

只要你死死咬住“本质”不放，天层上的风再大，也吹不倒你。

好了，该起身了。行装已经整理好，底层的操作系统也已经为你装配完毕。

很高兴能陪你走过这难忘的一程。未来的数学之旅，愿你走得清醒、坚定、且自由。

朋友，再见。祝你在天层，看到最美的风景。

第四部分

大学

各位家长，以及亲爱的孩子们：

大家好。

我是本学期新任的数学指导教师，我的名字是 A-Slantou-Nidaloufu。在未来的日子里，你们可以称呼我为 A 老师，或者 Nidaloufu 老师。

在此，我首先要发布一项正式的接替通知。此前负责指导大家的 Constant-Dalink 先生，因其个人的学术研究规划，已于近日卸任。Constant-Dalink 先生是一位极其严谨且令人尊敬的教育者，他为本课程确立了极高的标准。从即日起，我将正式接替 Constant-Dalink 先生的职务，全面负责后续的教学工作。

我知道，向七岁的孩童传授“高等数学”，在外界看来是一项违背常规的挑战。但在我的课堂上，这是一件极其严肃且完全可行的事情。

我的教学核心，并非强迫你们去记忆枯燥的公式和定理。我是一名教师，也是一名“翻译”。我的专长，在于运用翻译学与语言学的原理，将看似艰深的高等数学，还原为它最本质的形态——一门用来描述世界的“语言”。

对于七岁的你们来说，学习母语是一个自然而然的过程。同样地，我将把微积分、拓扑学、线性代数等高等数学概念，解构成基础的“名词”、“动词”和“语法”。我不会要求你们去做枯燥的运算，而是教你们如何像学习一门外语一样，去听懂数学的逻辑，最终学会用高等数学的思维去“说话”、去表达。

数学是一门极其优美且精确的语言。我希望你们在我的课堂上保持专注与敬畏之心，带着严肃的求知欲来面对每一次“对话”。只要你们愿意跟随我的翻译体系去解析这门语言，你们就会发现，即使是宇宙中最深奥的规律，也能用最通俗、最清晰的话语表达出来。

学习一门新的语言需要耐心。希望我们能在接下来的课程中合作愉快，我期待着听到你们用“数学”这门语言，流利地与这个世界对话。

A-Slantou-Nidaloufu
敬上

各位七岁的语言家们。我是 A-Slantou-Nidaloufu。

既然你们已经能够流畅阅读大篇幅的文章，并且前面的先生已经为你们打下了极其完美的认知铺垫，那么从此刻起，我将收起所有哄小孩的语调。

数学是一门极度严谨、极其优美的语言。你们已经知道了这门语言最底层的秘密：所谓的高等数学，不过是**“捕捉瞬间”**与**“全部加起来”**的游戏。

今天的第一章，没有任何死记硬背的术语，只有 **18 道纯粹的翻译测试**。表面上我给你们留了空，但那只是为了让你们的大脑有零点几秒的运转时间。答案紧随其后。你们的大脑就是一台精密的翻译机，现在，请死死盯住你们的专属词典，我们开始核对！

第一章　第一部分：专属翻译小词典（上册）——捕捉瞬间

- $x =$ **“此时此刻”**（比如第几秒、第几分钟）
- $(\quad)' =$ **“揪出这一瞬间的速度！”**（加上这个小撇号，就是要找速度）
- **计算魔法 = “把右上角的数字拿下来当系数，右上角自己减去 1”**（例如：把 x^3 的速度揪出来，就是 $3x^2$）

1.1　翻译应用题：检测你“找速度”的本领

应用题 1：长高的魔豆藤

题目故事：魔豆藤的生长状态是 x^2。请问在第 $x = 3$ 秒这一瞬间，它长得有多快？

翻译与计算：

1. 翻译成揪出速度：（ ）'

[答案：$(x^2)'$]

2. 施展计算魔法：指数跳下来，变成（ ）

[答案：$2x$]

3. 代入此时此刻：把 $x = 3$ 代进去。2 × 3 =（ ）

[答案：6]

最终翻译：在第 3 秒这一瞬间，魔豆藤的生长速度是 **（6 ）**！

应用题 2：冲刺的小火箭

题目故事：火箭飞行的状态是 x^3。请问在第 $x = 2$ 秒这一瞬间，它冲得有多快？

翻译与计算：

1. 翻译成揪出速度：（ ）'

[答案：$(x^3)'$]

2. 施展计算魔法：变成（ ）

[答案：$3x^2$]

3. 代入此时此刻：把 $x = 2$ 代进去。`3 × (2×2) = ( )`

[答案：12]

最终翻译：在第 2 秒这一瞬间，小火箭的速度是 **（12 ）**！

应用题 3：越滚越大的雪球

题目故事：雪球变大的状态是 $5x^2$。请问在第 $x = 4$ 秒这一瞬间，它变大得有多快？

翻译与计算：

1. 施展计算魔法：2 跳下来和 5 碰头（相乘），变成（ ）

[答案：$10x$]

2. 代入此时此刻：把 $x = 4$ 代进去。`10 × 4 = ( )`

[答案：40]

最终翻译：在第 4 秒这一瞬间，雪球变大的速度是 **（40 ）**！

应用题 4：狂奔的猎豹

题目故事：猎豹跑远的距离状态是 $4x^3$。请问在第 $x = 1$ 秒这一瞬间，它跑得有多快？

翻译与计算：

1. 施展计算魔法：3 跳下来和 4 碰头，变成（ ）

[答案：$12x^2$]

2. 代入此时此刻：把 $x = 1$ 代进去。`12 × (1×1) = ( )`

[答案：12]

最终翻译：在第 1 秒这一瞬间，猎豹的速度是 **（12 ）**！

应用题 5：存钱罐的金币

题目故事：存钱罐里金币增加的状态是 $10x^2$。请问在第 $x = 5$ 天这一天，金币增加得有多快？

翻译与计算：

1. 施展计算魔法：变成（ ）

[答案：$20x$]

2. 代入此时此刻：把 $x = 5$ 代进去。`20 × 5 = ( )`

[答案：100]

最终翻译：第 5 天这一瞬间，金币增加的速度是每天 **（100 ）**枚！

应用题 6：吹胀的魔法气球

题目故事：气球鼓起来的状态是 $2x^3$。请问在第 $x = 3$ 秒这一瞬间，它鼓得有多快？

翻译与计算：

1. 施展计算魔法：变成（ ）

[答案：$6x^2$]

2. 代入此时此刻：把 $x = 3$ 代进去。`6 × (3×3) = ( )`

[答案：54]

最终翻译：在第 3 秒这一瞬间，气球鼓起的速度是 **（54 ）**！

应用题 7：分裂的细胞

题目故事：细胞铺满的面积状态是 x^4。请问在第 $x = 2$ 分钟这一瞬间，它蔓延得有多快？

翻译与计算：

1. 施展计算魔法：变成（ ）

[答案：$4x^3$]

2. 代入此时此刻：把 $x = 2$ 代进去。`4 × (2×2×2) = ( )`

[答案：32]

最终翻译：在第 2 分钟这一瞬间，蔓延速度是 **（32 ）**！

应用题 8：掉落的石头

题目故事：石头掉落的距离状态是 $5x^2$。请问在第 $x = 3$ 秒这一瞬间，它坠落得有多快？

翻译与计算：

1. 施展计算魔法：变成（ ）

[答案：$10x$]

2. 代入此时此刻：把 $x = 3$ 代进去。`10 × 3 = ( )`

[答案：30]

最终翻译：在第 3 秒这一瞬间，石头坠落的速度是 **（30 ）**！

应用题 9：摊开的比萨饼

题目故事：面团摊开的面积状态是 $3x^2$。请问在第 $x = 4$ 秒这一瞬间，它往外扩得有多快？

翻译与计算：

1. 施展计算魔法：变成（ ）

[答案：$6x$]

2. 代入此时此刻：把 $x = 4$ 代进去。`6 × 4 = ( )`

[答案：24]

最终翻译：在第 4 秒这一瞬间，比萨扩大的速度是 （**24** ）!

第二章　第二部分：专属翻译小词典（下册）——全部加起来

- $\int =$ “全部加起来!”
- $x =$ “此时此刻”
- $f(x) =$ “这一瞬间的速度”
- $dx =$ “极短的一瞬间”
- a 和 $b =$ “从哪开始算，到哪结束”
- 计算魔法 $=$ “倒着想（谁揪出速度后会变成这样），然后拿结束状态减去开始状态”

2.1　翻译应用题：检测你“全部加起来”的本领

应用题 10：魔法水龙头

题目故事：水流的速度是 $2x$。请问从第 **0** 分钟到第 **4** 分钟，一共接了多少水？

翻译与计算：

1. 翻译成数学公式：（ ）

[答案：$\int_0^4 2x\,dx$]

2. 找原状态（谁揪出速度是 $2x$）：（ ）

[答案：x^2]

3. 拿结束减去开始（代入 4 和 0）：（ ） - （ ） = （ ）

[答案：16 - 0 = 16]

最终翻译：一共接了 （**16** ）升水！

应用题 11：火箭再升空

题目故事：火箭飞行的速度是 $3x^2$。请问在第 **1** 秒到第 **3** 秒期间，它往上飞了多高？

翻译与计算：

1. 翻译成数学公式：（ ）

[答案：$\int_1^3 3x^2\,dx$]

2. 找原状态（谁揪出速度是 $3x^2$）：（ ）

[答案：x^3]

3. 拿结束减去开始（代入 3 和 1）：（ ）-（ ）=（ ）

[答案：27 - 1 = 26]

最终翻译：一共往上飞了 （**26** ）米！

应用题 12：疯狂的 3D 打印机

题目故事：打印机吐材料的速度是 $4x^3$。请问从第 **0** 分钟到第 **2** 分钟，用掉了多少材料？

翻译与计算：

1. 翻译成数学公式：（ ）

[答案：$\int_0^2 4x^3\,dx$]

2. 找原状态（谁揪出速度是 $4x^3$）：（ ）

[答案：x^4]

3. 拿结束减去开始（代入 2 和 0）：（ ）-（ ）=（ ）

[答案：16 - 0 = 16]

最终翻译：一共用掉了 （**16** ）份材料！

应用题 13：搬食的小蚂蚁

题目故事：蚂蚁搬食物的速度是 $3x^2$。请问从第 **0** 分钟到第 **2** 分钟，它搬了多远？

翻译与计算：

1. 翻译成数学公式：（ ）

[答案：$\int_0^2 3x^2\,dx$]

2. 找原状态：（ ）

[答案：x^3]

3. 拿结束减去开始（代入 2 和 0）：（ ）-（ ）=（ ）

[答案：8 - 0 = 8]

最终翻译：蚂蚁一共搬了 （**8** ）厘米！

应用题 14：轰隆隆的抽油机

题目故事：抽油机抽油的速度是 $2x$。请问从第 **1** 小时到第 **5** 小时，一共抽了多少油？

翻译与计算：

1. 翻译成数学公式：（ ）

[答案：$\int_1^5 2x\,dx$]

2. 找原状态：（ ）

[答案：x^2]

3. 拿结束减去开始（代入 5 和 1）：（ ）-（ ）=（ ）

[答案：25 - 1 = 24]

最终翻译：一共抽了 （**24** ）桶油！

应用题 15：融化的冰块

题目故事：冰块化成水的速度是 $2x$。请问从第 **2** 分钟到第 **4** 分钟，一共化了多少水？

翻译与计算：

1. 翻译成数学公式：（ ）

[答案：$\int_2^4 2x\,dx$]

2. 找原状态：（ ）

[答案：x^2]

3. 拿结束减去开始（代入 4 和 2）：（ ）-（ ）=（ ）

[答案：16 - 4 = 12]

最终翻译：一共化了 （**12** ）毫升水！

应用题 16：超级玩具工厂

题目故事：机器制造玩具的速度极快，是 $5x^4$。请问从第 **1** 小时到第 **2** 小时，造了多少玩具？

翻译与计算：

1. 翻译成数学公式：（ ）

[答案：$\int_1^2 5x^4\,dx$]

2. 找原状态（谁揪出速度是 $5x^4$）：（ ）

[答案：x^5]

3. 拿结束减去开始（代入 2 和 1，提示：2 的 5 次方是 32）：（ ）-（ ）=（ ）

[答案：32 - 1 = 31]

最终翻译：一共造了 （**31** ）批玩具！

应用题 17：读书小达人

题目故事：你翻阅书本的速度是 $3x^2$。请问从第 **2** 小时到第 **3** 小时，你一共读了多少页？

翻译与计算：

1. 翻译成数学公式：（ ）

[答案：$\int_2^3 3x^2\,dx$]

2. 找原状态：（ ）

[答案：x^3]

3. 拿结束减去开始（代入 3 和 2）：（ ）-（ ）=（ ）

[答案：27 - 8 = 19]

最终翻译：一共读了 （**19** ）页书！

应用题 18：蓄电池充电

题目故事：冲入电量的速度是 $4x^3$。请问从第 **1** 分钟到第 **2** 分钟，一共充了多少电？

翻译与计算：

1. 翻译成数学公式：（ ）

[答案：$\int_1^2 4x^3\,dx$]

2. 找原状态：（ ）

[答案：x^4]

3. 拿结束减去开始（代入 2 和 1，提示：2 的 4 次方是 16）：（ ）-（ ）=（ ）

[答案：16 - 1 = 15]

最终翻译：一共充入了 （**15** ）格电！

测试结束。

能够毫不费力地看懂这 18 个故事，并完美对应上背后的语言逻辑，这证明你们的“翻译机”运转得堪称完美。记住，不管世界上的变化有多复杂，只要拿起小词典，你就能看穿万物的总和与瞬间。

下节课，我们将用这门语言，去描述更宏伟的宇宙规律。

第三章　补充一小节：“贡献”到底是个什么意思？

讲“三阶行列式”的**按行展开**时，好像反复用了一个词——**“贡献”**。

你当时看到这个词，心里可能会犯嘀咕：“数学里怎么还有这种词？这是什么高深的专业术语吗？”

别怕。

现在我正式告诉你：**“贡献”根本不是什么数学专业术语。**

如果在考试卷子上找，你绝对找不到这个词。这是我们俩之间的**“秘密暗号”**，是为了帮你理解那个长长的公式而发明的。

3.1　为什么要用“贡献”这个词？

想象一下，你、我、还有你同桌，我们三个人要凑钱买一个 120 块钱的超级大蛋糕。

我出了 30 块。你出了 50 块。同桌出了 40 块。

加起来：$30 + 50 + 40 = 120$。

在这个过程里：我出的 30 块，就是我对买蛋糕的**“贡献”**。你出的 50 块，就是你的**“贡献”**。把我们三个人的“贡献”全加起来，就得到了蛋糕的总价。

3.2　把它放回行列式里

算一个 3×3 的大行列式，就像是我们在凑钱买那个大蛋糕。

我们选定第一行，盯着第一行的三个数（比如 a、b、c）。这三个数，就像是准备掏钱的

三个朋友。

大行列式的最终结果 D，就是他们三个人**"贡献"出来的数字的总和**。

3.3 一个数的"贡献"是怎么算出来的？

怎么知道第一个数 a 到底掏了多少钱（贡献了多少数值）呢？

在按行展开里，每一个数的"贡献"，由**三部分**乘在一起组成：

第一部分：符号。看这个数在棋盘格里的位置。偶数就是正号（$+$），奇数就是负号（$-$）。

第二部分：这个数本身。就是 a 自己。

第三部分：剩下的小行列式（余子式）。把 a 所在的行和列划掉，算出剩下的那个 2×2 小矩阵的数字。

把这三样东西乘起来——

$$\text{符号} \times \text{数本身} \times \text{小行列式} = \text{这个数的"贡献"}$$

3.4 举个具体的例子

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{vmatrix}$$

我们按第一行展开。第一行是 1、2、1。

看第一个数：1 它的符号是正（$+$）。划掉它所在的行和列，剩下的小行列式算出来是 1。所以，第一个数的**贡献**是：$+1\times 1 = 1$。

看第二个数：2 它的符号是负（$-$）。划掉它所在的行和列，剩下的小行列式算出来是 3。所以，第二个数的**贡献**是：$-2\times 3 = -6$。

看第三个数：1 它的符号是正（$+$）。划掉它所在的行和列，剩下的小行列式算出来是 1。所以，第三个数的**贡献**是：$+1\times 1 = 1$。

最后一步：

把这三个人的“贡献”全部加起来：

$$1 + (-6) + 1 = -4$$

大行列式 D 的结果，就是 -4。

3.5 一句话讲透

在这本书里，当你看到**“贡献”**这两个字，你就把它翻译成大白话：

> **“在按行展开时，这一个位置上的数，经过（符号 × 自己 × 划掉后剩下的余子式）这一系列操作后，最终算出来的那一坨数值。”**

把每一项的“那一坨数值”加起来，拼图就拼完整了。

3.6 等等，符号的“奇偶”是怎么回事？

你可能会想：“一个位置怎么会有偶数和奇数之分呢？位置又不是数字。”

其实，这里的“偶数”和“奇数”，是通过**把它的“座位号”加起来**算出来的。

我们用看电影找座位的方法来理解。

3.6.1 怎么算座位的“奇偶”？

在一个 3×3 的矩阵里，每个数字都有自己的“座位号”。座位号由两个数字组成：**第几行**，加上**第几列**。

> **规则： 所在行数 + 所在列数 = 一个数。**
>
> 这个数如果是**偶数**（2, 4, 6...），符号就是**正号**（+）。这个数如果是**奇数**（3, 5...），符号就是**负号**（−）。

3.6.2 我们拿这个矩阵来举例子：

$$\begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix}$$

我们来抽查几个数字的符号。

例子 1：看左上角的 a

a 在哪里？在**第 1 行，第 1 列**。算一算：$1+1=2$。2 是偶数。所以，a 这个位置的符号是**正号**（$+$）。

例子 2：看第一行中间的 b

b 在哪里？在**第 1 行，第 2 列**。算一算：$1+2=3$。3 是奇数。所以，b 这个位置的符号是**负号**（$-$）。

例子 3：看最正中间的 e

e 在哪里？在**第 2 行，第 2 列**。算一算：$2+2=4$。4 是偶数。所以，e 这个位置的符号是**正号**（$+$）。

例子 4：看左下角的 g

g 在哪里？在**第 3 行，第 1 列**。算一算：$3+1=4$。4 是偶数。所以，g 这个位置的符号也是**正号**（$+$）。

3.6.3 见证奇迹的时刻

如果你闲着没事，把这 9 个位置的符号全部算一遍，你会得到这样一个阵型：

$$\begin{pmatrix} + & - & + \\ - & + & - \\ + & - & + \end{pmatrix}$$

你看，它是不是刚好正负交替？无论你是横着看，还是竖着看，都是"正、负、正"或者"负、正、负"交替出现的。

就像国际象棋的棋盘，黑白黑白交替。这就叫**符号棋盘格**。

3.6.4 语言记忆法

以后做题的时候，你不需要每次都去算“行加列等于几”。

你只需要记住两件事：1. **左上角永远是“+”。** 2. **不管横着走还是竖着走，走一格就换一次符号。**

这就足够了。

以后做题的时候，你不需要每次都去算“行加列等于几”。

你只需要记住两件事：1. **左上角永远是“+”。** 2. **不管横着走还是竖着走，走一格就换一次符号。**

这就足够了。

第四章　行列式——一个从方程里长出来的数

4.1　这一章只做一件事

把行列式这个东西，彻底搞懂。

不是告诉你“行列式就是这样算的，记住就行”。

而是让你看到：**这个东西是怎么从解方程的过程中，一步一步冒出来的。**

等你真正理解了它，下一章的克拉默法则，就是顺理成章的事。

4.2　从一个最简单的问题开始

两条方程，两个未知数：

$$\begin{cases} ax + by = e \\ cx + dy = f \end{cases}$$

x 和 y 是我们要找的东西。

a、b、c、d、e、f 都是已知的数。

我们的目标：把 x 单独解出来，把 y 单独解出来。

4.3　用最笨的办法：消元

4.3.1　第一步：消掉 y，只剩 x

两条方程里都有 y。

第一条方程里，y 的系数是 b。

第二条方程里，y 的系数是 d。

我们想让这两个系数变成一样的，然后相减，y 就消失了。

怎么让它们变成一样？

把第一条方程乘以 d，把第二条方程乘以 b。

这样两条方程里 y 的系数都会变成 bd。

第一条方程，两边乘以 d：

原来是：$ax + by = e$

两边乘以 d：

左边：$d \times ax + d \times by = dax + dby$

右边：$d \times e = de$

整理一下顺序（乘法可以交换位置）：

$$adx + bdy = de$$

第二条方程，两边乘以 b：

原来是：$cx + dy = f$

两边乘以 b：

左边：$b \times cx + b \times dy = bcx + bdy$

右边：$b \times f = bf$

整理：

$$bcx + bdy = bf$$

现在，两条方程变成了：

$$\begin{cases} adx + bdy = de \\ bcx + bdy = bf \end{cases}$$

你看，两条方程里 y 的系数都是 bd。

4.3.2 第二步：两条方程相减

第一条减去第二条：

$$(adx + bdy) - (bcx + bdy) = de - bf$$

左边展开：

$adx + bdy - bcx - bdy$

bdy 和 $-bdy$ 抵消了，剩下：

$adx - bcx$

把 x 提出来：

$(ad - bc)x$

右边就是：$de - bf$

所以：

$$(ad - bc)x = de - bf$$

4.3.3 停下来，仔细看看这个结果

$$(ad - bc)x = de - bf$$

左边，括号里的东西：$ad-bc$。

这个东西是由 a、b、c、d 这四个系数组成的。

它反复出现，所以我们给它起一个名字——

这个 $ad-bc$，就是系数矩阵的行列式。

我们用字母 D 来代表它：

$$D=ad-bc$$

右边的东西：$de-bf$。

仔细看一下它和 D 的关系——

$D=ad-bc$

$de-bf$ 长得很像 D，只不过——

原来的 a 变成了 e。

原来的 c 变成了 f。

换句话说：e 和 f 是等号右边的数，它们**替换**了第一列的 a 和 c。

我们给这个新的东西也起个名字，叫 D_x：

$$D_x=de-bf$$

所以那个方程可以写成：

$$D\cdot x=D_x$$

两边除以 D（假设 D 不等于零）：

$$x=\frac{D_x}{D}$$

4.3.4 用同样的方法，把 y 也解出来

这次我们消 x，留下 y。

第一条方程，两边乘以 c：

$$acx + bcy = ce$$

第二条方程，两边乘以 a：

$$acx + ady = af$$

第二条减去第一条：

$$(acx + ady) - (acx + bcy) = af - ce$$

左边：$acx - acx = 0$，x 消失了。

剩下：$ady - bcy = (ad - bc)y$

右边：$af - ce$

所以：

$$(ad - bc)y = af - ce$$

又是那个 $ad - bc$，又是那个 D。

$$D \cdot y = af - ce$$

右边的 $af - ce$，是把第二列（原来的 b 和 d）换成右边那列（e 和 f）之后得到的。

我们叫它 D_y：

$$D_y = af - ce$$

所以：

$$y = \frac{D_y}{D}$$

4.4 现在，回答一个问题：行列式是什么？

行列式不是人为编造的规则。

它是从解方程的过程中，**自己冒出来的**。

当你用消元法解两个方程、两个未知数的时候，$ad - bc$ 这个组合会反复出现。

它决定了方程组能不能解出唯一的答案。

如果 $ad - bc = 0$，你没办法除，方程组就没有唯一解。

如果 $ad - bc \neq 0$，你可以除，方程组就有唯一解。

数学家发现了这件事，就给 $ad - bc$ 起了一个名字：**行列式**。

然后发明了一套符号来表示它。

4.5 行列式的符号

两条方程的系数，可以排成一个表格：

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

这个表格叫做**矩阵**。

这个矩阵的行列式，写成这样：

$$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}$$

注意：矩阵用的是**圆括号**或者**方括号**，行列式用的是**竖线**。

竖线表示：我们要算一个数出来。

$$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$$

4.6 二阶行列式的计算规则

$$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$$

怎么记这个规则？

看这个 2×2 的格子：

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

画两条对角线——

主对角线：从左上角到右下角，经过 a 和 d。

主对角线上的两个数相乘：$a \times d = ad$。

副对角线：从右上角到左下角，经过 b 和 c。

副对角线上的两个数相乘：$b \times c = bc$。

行列式 = 主对角线 - 副对角线

$$= ad - bc$$

4.6.1 语言记忆法

左上乘右下，减去右上乘左下。

或者——

主对角线减去副对角线。

4.7　练一练：算几个二阶行列式

例 1：

$$\begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 4 \end{vmatrix}$$

主对角线：$3 \times 4 = 12$

副对角线：$1 \times 2 = 2$

行列式：$12 - 2 = 10$

例 2：

$$\begin{vmatrix} 5 & 3 \\ 2 & 2 \end{vmatrix}$$

主对角线：$5 \times 2 = 10$

副对角线：$3 \times 2 = 6$

行列式：$10 - 6 = 4$

例 3：

$$\begin{vmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 2 \end{vmatrix}$$

主对角线：$2 \times 2 = 4$

副对角线：$4 \times 1 = 4$

行列式：$4 - 4 = 0$

这个行列式等于零。

这意味着什么？马上会讲。

例 4：

$$\begin{vmatrix} 7 & 2 \\ 3 & 5 \end{vmatrix}$$

主对角线：$7 \times 5 = 35$

副对角线：$2 \times 3 = 6$

行列式：$35 - 6 = 29$

例 5（带负数）：

$$\begin{vmatrix} 4 & -1 \\ 2 & 3 \end{vmatrix}$$

主对角线：$4 \times 3 = 12$

副对角线：$(-1) \times 2 = -2$

行列式：$12 - (-2) = 12 + 2 = 14$

减去一个负数，等于加上它的相反数。

例 6（两个都是负数）：

$$\begin{vmatrix} -2 & 3 \\ 4 & -5 \end{vmatrix}$$

主对角线：$(-2) \times (-5) = 10$（负负得正）

副对角线：$3 \times 4 = 12$

行列式：$10 - 12 = -2$

行列式可以是负数，这完全正常。

4.8 行列式等于零，意味着什么？

刚才例 3 算出来，行列式等于零。

那个行列式对应的系数矩阵是：

$$\begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

对应的方程组是：

$$\begin{cases} 2x+4y=e \\ x+2y=f \end{cases}$$

（e 和 f 是某两个具体的数。）

仔细看这两条方程——

第一条方程是 $2x+4y=e$。

第二条方程是 $x+2y=f$。

把第二条方程乘以 2，得到 $2x+4y=2f$。

如果 $e=2f$，那两条方程完全一样，说的是同一件事——方程有无数个解。

如果 $e\neq 2f$，那两条方程互相矛盾——方程无解。

总之，**不可能有唯一解**。

这就是行列式等于零告诉我们的事情：

行列式 $=0$，方程组没有唯一解。行列式　0，方程组有唯一解。

4.9　现在进入三阶行列式

三条方程，三个未知数：

$$\begin{cases} a_1x+b_1y+c_1z=d_1 \\ a_2x+b_2y+c_2z=d_2 \\ a_3x+b_3y+c_3z=d_3 \end{cases}$$

这里的 $_1$、$_2$、$_3$ 是下标，用来区分三条方程。

a_1 的意思是“第一条方程里 x 前面的系数”。

b_2 的意思是“第二条方程里 y 前面的系数”。

c_3 的意思是“第三条方程里 z 前面的系数”。

系数矩阵长这样：

$$\begin{pmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{pmatrix}$$

三行三列，九个数。

它的行列式怎么算？

4.10 三阶行列式的计算：方法一——对角线法则

这个方法只适用于三阶行列式，更高阶的不行。但对于三阶，它最快。

第一步：把矩阵写下来，然后在右边再抄一遍前两列。

原矩阵：

$$\begin{pmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{pmatrix}$$

抄完之后：

$$\begin{matrix} a_1 & b_1 & c_1 & a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 & a_2 & b_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 & a_3 & b_3 \end{matrix}$$

现在你面前有一个 3×5 的数字阵列。

第二步：找出所有的“正对角线”。

正对角线是从左上往右下走的。

一共有三条正对角线：

第一条：从 a_1 出发，往右下走——$a_1 \to b_2 \to c_3$。

第二条：从 b_1 出发，往右下走——$b_1 \to c_2 \to a_3$。

第三条：从 c_1 出发，往右下走——$c_1 \to a_2 \to b_3$。

每条对角线上的三个数，乘起来：

第一条：$a_1 \times b_2 \times c_3 = a_1b_2c_3$

第二条：$b_1 \times c_2 \times a_3 = b_1c_2a_3$

第三条：$c_1 \times a_2 \times b_3 = c_1a_2b_3$

这三个乘积，**都取正号**，加起来。

第三步：找出所有的“负对角线”。

负对角线是从右上往左下走的。

也有三条：

第一条：从 c_1 出发，往左下走——$c_1 \to b_2 \to a_3$。

第二条：从 a_1（右边抄的那个）出发，往左下走——$a_1 \to c_2 \to b_3$。

第三条：从 b_1（右边抄的那个）出发，往左下走——$b_1 \to a_2 \to c_3$。

每条对角线上的三个数，乘起来：

第一条：$c_1 \times b_2 \times a_3 = c_1b_2a_3$

第二条：$a_1 \times c_2 \times b_3 = a_1c_2b_3$

第三条：$b_1 \times a_2 \times c_3 = b_1a_2c_3$

这三个乘积，**都取负号**，减掉。

第四步：把六个东西合起来。

$$D = (a_1b_2c_3 + b_1c_2a_3 + c_1a_2b_3) - (c_1b_2a_3 + a_1c_2b_3 + b_1a_2c_3)$$

或者写成：

$$D = a_1b_2c_3 + b_1c_2a_3 + c_1a_2b_3 - c_1b_2a_3 - a_1c_2b_3 - b_1a_2c_3$$

六项。三个加，三个减。

4.10.1　语言记忆法

正对角线（往右下走）的三条，乘起来相加。负对角线（往左下走）的三条，乘起来相减。

不需要背那个长公式，画一画图就能算出来。

4.11 用一道具体的题目练习对角线法则

矩阵：

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

第一步：抄前两列。

$$\begin{array}{ccc|cc} 1 & 2 & 1 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 1 & 1 \end{array}$$

竖线只是帮助看清楚原矩阵在哪里，计算时忽略它。

第二步：算三条正对角线。

第一条：第 1 行第 1 列 $\to$ 第 2 行第 2 列 $\to$ 第 3 行第 3 列

$1 \to 1 \to 2$，乘积 $= 1 \times 1 \times 2 = 2$

第二条：第 1 行第 2 列 $\to$ 第 2 行第 3 列 $\to$ 第 3 行第 4 列

$2 \to 1 \to 1$，乘积 $= 2 \times 1 \times 1 = 2$

第三条：第 1 行第 3 列 $\to$ 第 2 行第 4 列 $\to$ 第 3 行第 5 列

$1 \to 2 \to 1$，乘积 $= 1 \times 2 \times 1 = 2$

正对角线的和：$2 + 2 + 2 = 6$

第三步：算三条负对角线。

第一条：第 1 行第 3 列 $\to$ 第 2 行第 2 列 $\to$ 第 3 行第 1 列

$1 \to 1 \to 1$，乘积 $= 1 \times 1 \times 1 = 1$

第二条：第 1 行第 4 列 $\to$ 第 2 行第 3 列 $\to$ 第 3 行第 2 列

$1 \to 1 \to 1$，乘积 $= 1 \times 1 \times 1 = 1$

第三条：第 1 行第 5 列 $\to$ 第 2 行第 4 列 $\to$ 第 3 行第 3 列

$2 \to 2 \to 2$，乘积 $= 2 \times 2 \times 2 = 8$

负对角线的和：$1 + 1 + 8 = 10$

第四步：相减。

$$D = 6 - 10 = -4$$

所以 $D = -4$。

4.12　三阶行列式的计算：方法二——按行展开

对角线法则很快，但只能用于三阶。

如果遇到四阶、五阶的行列式，对角线法则就不管用了。

这时候需要另一个方法：**按行展开**。

这个方法的核心思想是——

> 把一个大的行列式，拆成几个小的行列式，然后用小的结果拼出大的。

具体来说：把三阶行列式，拆成三个二阶行列式。

4.12.1　为什么可以“划掉”一行一列？

在讲具体操作之前，先回答一个问题：**为什么“划掉”是合理的？**

当你用消元法解三元方程组的时候——

你先消掉一个未知数（比如 z），让方程组变成两个方程、两个未知数。

那个两元方程组的系数，正好就是“划掉 z 那一列”之后剩下的东西。

“划掉”不是一个人为规定的技巧，是消元过程中**自然发生的事情**。

数学家发现了这个规律，就把它整理成了“按行展开”的方法。

4.12.2 怎么“划”？一步一步来

我们面对的是一个 3×3 的矩阵：

$$\begin{pmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{pmatrix}$$

三行三列，九个数。

现在我要对某一个数“划掉它所在的行和列”。

假设我要对 a_1 做这个操作：

a_1 在哪里？在**第一行、第一列**。

“划掉它所在的行和列”的意思是：

把**整个第一行**全部划掉——a_1、b_1、c_1 都不要了。

把**整个第一列**全部划掉——a_1、a_2、a_3 都不要了。

划掉之后，剩下的是什么？

$$\begin{pmatrix} b_2 & c_2 \\ b_3 & c_3 \end{pmatrix}$$

就是右下角那四个数。

这四个数组成一个 2×2 小矩阵。

这个小矩阵有个名字，叫 a_1 的**余子式**。

再看一个：对 b_1 做这个操作

b_1 在**第一行、第二列**。

划掉**整个第一行**：a_1、b_1、c_1 不要了。

划掉**整个第二列**：b_1、b_2、b_3 不要了。

剩下的是什么？

第二行里，b_2 被划掉了，剩 a_2 和 c_2。

第三行里，b_3 被划掉了，剩 a_3 和 c_3。

组成：

$$\begin{pmatrix} a_2 & c_2 \\ a_3 & c_3 \end{pmatrix}$$

这就是 b_1 的余子式。

4.12.3　划的规则，用一句话说清楚

找到那个数在第几行第几列，把那一整行和那一整列全部划掉，剩下的就是余子式。

4.12.4　什么叫“余子式”？

“余”的意思是“剩余”。

“子”的意思是“小的”。

“式”的意思是“行列式”。

合起来：**划掉之后剩下的那个小行列式。**

4.12.5　按第一行展开，一步一步来

三阶行列式：

$$\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}$$

我们盯着第一行：a_1、b_1、c_1。

这三个数，每一个都负责一个“小任务”。

a_1 的任务：

第一步：把 a_1 所在的行和列划掉。

划掉之后，剩下的数字是：

$$\begin{pmatrix} b_2 & c_2 \\ b_3 & c_3 \end{pmatrix}$$

第二步：算这个 2×2 小矩阵的行列式。

$$b_2 \times c_3 - c_2 \times b_3 = b_2c_3 - c_2b_3$$

第三步：用 a_1 乘以这个结果。

$$a_1 \times (b_2c_3 - c_2b_3)$$

第四步：确定符号。

a_1 在第一行第一列，位置是 $(1,1)$。

把行号和列号加起来：$1+1=2$。

2 是偶数，符号是**正号**。

所以 a_1 的贡献是：

$$+a_1(b_2c_3 - c_2b_3)$$

b_1 的任务：

第一步：划掉 b_1 所在的行（第一行）和列（第二列）。

剩下：

$$\begin{pmatrix} a_2 & c_2 \\ a_3 & c_3 \end{pmatrix}$$

第二步：算这个小矩阵的行列式。

$$a_2 \times c_3 - c_2 \times a_3 = a_2c_3 - c_2a_3$$

第三步：用 b_1 乘以这个结果。

$$b_1 \times (a_2c_3 - c_2a_3)$$

第四步：确定符号。

b_1 在第一行第二列，位置是 $(1,2)$。

$1+2=3$，是奇数，符号是**负号**。

所以 b_1 的贡献是：

$$-b_1(a_2c_3 - c_2a_3)$$

c_1 的任务：

第一步：划掉 c_1 所在的行（第一行）和列（第三列）。

剩下：

$$\begin{pmatrix} a_2 & b_2 \\ a_3 & b_3 \end{pmatrix}$$

第二步：算这个小矩阵的行列式。

$$a_2 \times b_3 - b_2 \times a_3 = a_2b_3 - b_2a_3$$

第三步：用 c_1 乘以这个结果。

$$c_1 \times (a_2b_3 - b_2a_3)$$

第四步：确定符号。

c_1 在第一行第三列，位置是 $(1,3)$。

$1+3=4$，是偶数，符号是**正号**。

所以 c_1 的贡献是：

$$+c_1(a_2b_3 - b_2a_3)$$

把三个贡献加起来：

$$D = +a_1(b_2c_3 - c_2b_3) - b_1(a_2c_3 - c_2a_3) + c_1(a_2b_3 - b_2a_3)$$

这就是三阶行列式的完整公式。

4.12.6 关于符号的规律

三个符号是：正、负、正。

这不是随机的。

整个矩阵的每个位置，都有一个固定的符号：

$$\begin{pmatrix} + & - & + \\ - & + & - \\ + & - & + \end{pmatrix}$$

就像一个棋盘，黑白交替。

左上角是正号，然后横着、竖着都交替变化。

判断符号的方法：

位置是第 i 行、第 j 列。

算 $i+j$。

如果 $i+j$ 是偶数，符号是正。

如果 $i+j$ 是奇数，符号是负。

4.12.7 语言记忆法

以后做题的时候，你不需要每次都去算“行加列等于几”。

你只需要记住两件事：1. **左上角永远是“+”。** 2. **不管横着走还是竖着走，走一格就换一次符号。**

这就足够了。

4.13　用按行展开的方法，再算一遍那道题

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{vmatrix}$$

按第一行展开。

第一个数是 1，位置 $(1,1)$，符号正。

划掉第一行、第一列，剩：

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

这个 2×2 行列式：

$1\times 2-1\times 1=2-1=1$

贡献：$+1\times 1=+1$

第二个数是 2，位置 $(1,2)$，符号负。

划掉第一行、第二列，剩：

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

这个 2×2 行列式：

$2\times 2-1\times 1=4-1=3$

贡献：$-2\times 3=-6$

第三个数是 1，位置 $(1,3)$，符号正。

划掉第一行、第三列，剩：

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

这个 2×2 行列式：

$2 \times 1 - 1 \times 1 = 2 - 1 = 1$

贡献：$+1 \times 1 = +1$

加起来：

$$D = +1 + (-6) + 1 = 1 - 6 + 1 = -4$$

和对角线法则算出来的结果一样，$D = -4$。

两种方法，殊途同归。

4.14 换一行展开，验证结果是否相同

这次按第二行展开。

第二行是：2、1、1。

第一个数 2，位置 $(2,1)$，符号：$2+1=3$，奇数，负号。

划掉第二行、第一列，剩：

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

行列式：$2 \times 2 - 1 \times 1 = 3$

贡献：$-2 \times 3 = -6$

第二个数 1，位置 $(2,2)$，符号：$2+2=4$，偶数，正号。

划掉第二行、第二列，剩：

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

行列式：$1 \times 2 - 1 \times 1 = 1$

贡献：$+1 \times 1 = +1$

第三个数 1，位置 $(2,3)$，符号：$2+3=5$，奇数，负号。

划掉第二行、第三列，剩：

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

行列式：$1 \times 1 - 2 \times 1 = 1 - 2 = -1$

贡献：$-1 \times (-1) = +1$

加起来：

$$D = (-6) + (+1) + (+1) = -6 + 1 + 1 = -4$$

和按第一行展开的结果一样。

无论你选哪一行或哪一列，最后算出来的结果都是一样的。

4.15　再多练几道，把手感练出来

例 1：单位矩阵

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix}$$

这个矩阵叫做**单位矩阵**，对角线上都是 1，其余都是 0。

用对角线法则——

正对角线：$1 \times 1 \times 1 = 1$，$0 \times 0 \times 0 = 0$，$0 \times 0 \times 0 = 0$

正对角线的和：1

负对角线：$0 \times 1 \times 0 = 0$，$0 \times 0 \times 0 = 0$，$0 \times 0 \times 1 = 0$

负对角线的和：0

行列式：$1 - 0 = 1$

单位矩阵的行列式是 1。

例 2：对角矩阵

$$\begin{vmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{vmatrix}$$

这是对角矩阵（只有主对角线上有数，其余都是 0）。

正对角线：$2 \times 3 \times 4 = 24$

其余正对角线和所有负对角线都有 0，所以都是 0。

行列式：24

对角矩阵的行列式，等于对角线上的数全部乘起来。

例 3：

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{vmatrix}$$

用按行展开——

1（**位置** $(1,1)$**，符号正**）：

剩：

$$\begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 8 & 9 \end{pmatrix}$$

行列式：$5 \times 9 - 6 \times 8 = 45 - 48 = -3$

贡献：$+1 \times (-3) = -3$

2（**位置** $(1,2)$**，符号负**）：

剩：

$$\begin{pmatrix} 4 & 6 \\ 7 & 9 \end{pmatrix}$$

行列式：$4 \times 9 - 6 \times 7 = 36 - 42 = -6$

贡献：$-2 \times (-6) = +12$

3（**位置** $(1,3)$**，符号正**）：

剩：

$$\begin{pmatrix} 4 & 5 \\ 7 & 8 \end{pmatrix}$$

行列式：$4 \times 8 - 5 \times 7 = 32 - 35 = -3$

贡献：$+3 \times (-3) = -9$

加起来：

$$D = -3 + 12 + (-9) = -3 + 12 - 9 = 0$$

这个行列式等于零。

这意味着，如果这是某个方程组的系数矩阵，那个方程组没有唯一解。

例 4：上三角矩阵

$$\begin{vmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 0 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 6 \end{vmatrix}$$

这是上三角矩阵（主对角线下方全是 0）。

观察一下：如果按第一列展开会怎样？

第一列是 3、0、0。

0 乘以任何东西都是 0，所以只有第一个数 3 有贡献。

按第一列展开——

3（**位置** $(1,1)$**，符号正**）：

剩：

$$\begin{pmatrix} 4 & 5 \\ 0 & 6 \end{pmatrix}$$

行列式：$4 \times 6 - 5 \times 0 = 24$

贡献：$+3 \times 24 = 72$

其余两项都是 0 乘以什么，等于 0。

行列式：72

你会发现：$72 = 3 \times 4 \times 6$，正好是主对角线上三个数的乘积。

三角矩阵的行列式，等于主对角线上的数全部乘起来。

4.15.1 一个小技巧

如果一行里有很多 0，那展开的时候，那些 0 乘以任何东西都是 0，可以直接跳过。

按有很多 0 的那一行或那一列展开，能省很多力气。

4.16 本章小结：行列式到底是什么

行列式是一个数。

每一个方阵（行数等于列数的矩阵），都对应一个行列式。

这个数告诉你：对应的方程组有没有唯一解。

如果行列式等于零，方程组没有唯一解（要么无解，要么无数个解）。

如果行列式不等于零，方程组有唯一解。

二阶行列式：

$$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$$

主对角线乘起来，减去副对角线乘起来。

三阶行列式：

方法一：对角线法则。画五列图，正对角线加，负对角线减。

方法二：按行展开。盯着一行，每个数乘以“划掉后剩下的小行列式”，符号看棋盘格。

符号棋盘格：

$$\begin{pmatrix} + & - & + \\ - & + & - \\ + & - & + \end{pmatrix}$$

$i+j$ 是偶数，符号正。

$i+j$ 是奇数，符号负。

行列式不是人为规定的规则。

它是从解方程的过程中，自然冒出来的。

当你用消元法解方程时，$ad-bc$ 这样的组合会反复出现。

数学家发现了这件事，给它起了名字，发明了符号，整理出了计算方法。

这就是行列式。

下一章，我们会用行列式来直接解方程。

那就是克拉默法则。

第五章　克拉默法则——用行列式直接把答案取出来

5.1　在开始之前，先想一件事

上一章，我们学了行列式。

我们知道了：

每一个方程组，都对应一个行列式。

这个行列式不等于零，方程组就有唯一解。

但是——

知道有唯一解，和把那个唯一解算出来，是两件不同的事。

行列式只是告诉你“有答案”。

克拉默法则，才是把那个答案取出来的方法。

5.2　克拉默是谁？

加布里尔·克拉默，瑞士人，1704 年生，1752 年死。

他不是第一个发现这个方法的人。

在他之前，日本数学家关孝和、英国数学家麦克劳林都发现过类似的东西。

但是克拉默把它整理得最清楚、最完整，写进了他 1750 年出版的一本书里。

于是这个方法，就用他的名字命名了。

这在数学史上很常见——发现一件事的人，和让这件事广为人知的人，往往不是同一个人。

5.3 先从两个未知数开始

我们在上一章已经推过了这个过程，但这里再走一遍，因为它是理解克拉默法则的基础。

$$\begin{cases} ax + by = e \\ cx + dy = f \end{cases}$$

x 是一个真实的东西，y 是另一个真实的东西。

a、b、c、d 是它们前面的系数。

e、f 是等号右边的数。

5.3.1 消元，解出 x

第一条方程乘以 d：

$$adx + bdy = ed$$

第二条方程乘以 b：

$$bcx + bdy = bf$$

第一条减去第二条：

$$(ad - bc)x = ed - bf$$

左边是 $(ad - bc)$，这是系数行列式——

$$D = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$$

右边是 $ed - bf$。

仔细看这个 $ed - bf$——

它长得像 $ad - bc$，只不过把第一列的 a 和 c，换成了右边那列的 e 和 f。

我们叫它 D_x：

$$D_x = \begin{vmatrix} e & b \\ f & d \end{vmatrix} = ed - bf$$

所以：

$$D \cdot x = D_x$$

$$x = \frac{D_x}{D}$$

5.3.2 消元，解出 y

第一条方程乘以 c：

$$acx + bcy = ec$$

第二条方程乘以 a：

$$acx + ady = af$$

第二条减去第一条：

$$(ad - bc)y = af - ec$$

左边还是那个 $D = ad - bc$。

右边是 $af - ec$。

这个 $af - ec$ 是把第二列的 b 和 d，换成右边那列的 e 和 f 之后得到的：

$$D_y = \begin{vmatrix} a & e \\ c & f \end{vmatrix} = af - ec$$

所以：

$$D \cdot y = D_y$$

$$y = \frac{D_y}{D}$$

5.3.3 规律出现了

$$x = \frac{D_x}{D}, \qquad y = \frac{D_y}{D}$$

D 是系数矩阵的行列式，不动。

D_x 是把**第一列**换成右边那列之后的行列式。

D_y 是把**第二列**换成右边那列之后的行列式。

哪个未知数在第几列，就换第几列。

这个规律，在三个未知数的时候，完全一样。

5.4 现在进入三个未知数

$$\begin{cases} a_1x + b_1y + c_1z = d_1 \\ a_2x + b_2y + c_2z = d_2 \\ a_3x + b_3y + c_3z = d_3 \end{cases}$$

x、y、z 是三个真实的东西。

d_1、d_2、d_3 是等号右边的三个数。

系数矩阵是：

$$\begin{pmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{pmatrix}$$

它的行列式叫 D：

$$D = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}$$

5.5 克拉默法则说的是什么

如果 $D \neq 0$，那么：

$$x = \frac{D_x}{D}, \qquad y = \frac{D_y}{D}, \qquad z = \frac{D_z}{D}$$

其中——

D_x 是把系数矩阵的**第一列**，换成右边那列 $\begin{pmatrix} d_1 \\ d_2 \\ d_3 \end{pmatrix}$ 之后，算出来的行列式。

D_y 是把系数矩阵的**第二列**，换成右边那列之后，算出来的行列式。

D_z 是把系数矩阵的**第三列**，换成右边那列之后，算出来的行列式。

5.5.1 语言记忆法

想要哪个未知数，就把它住的那一列换掉，然后除以原来的 D。

x 住在第一列，就换第一列，得到 D_x，除以 D。

y 住在第二列，就换第二列，得到 D_y，除以 D。

z 住在第三列，就换第三列，得到 D_z，除以 D。

5.5.2 为什么是“换那一列”？

这个问题，要从消元的结果来理解。

还记得两个未知数的时候，消元之后得到：

$$(ad-bc)x=ed-bf$$

右边的 $ed-bf$，正好是把第一列（x 的系数列）换成右边那列之后的行列式。

三个未知数的时候，消元的过程更繁琐，但结果的规律完全一样——

消元到最后，x 的分子，是把 x 所在的那一列（第一列）换成右边那列之后的行列式。

y 的分子，是把 y 所在的那一列（第二列）换成右边那列之后的行列式。

z 的分子，是把 z 所在的那一列（第三列）换成右边那列之后的行列式。

换那一列，是消元过程自然产生的结果，不是人为规定的技巧。

5.6 用完整的例子走一遍

$$\begin{cases} x+2y+z=7 \\ 2x+y+z=8 \\ x+y+2z=9 \end{cases}$$

5.6.1 第一步：写出系数矩阵

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

右边那列是：$\begin{pmatrix} 7 \\ 8 \\ 9 \end{pmatrix}$

5.6.2 第二步：算 D

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{vmatrix}$$

按第一行展开。

第一行第一个数：1，**位置** $(1,1)$，$1+1=2$，**偶数，正号。**

划掉第一行、第一列，剩：

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

这个小行列式：$1 \times 2 - 1 \times 1 = 2 - 1 = 1$

贡献：$+1 \times 1 = +1$

第一行第二个数：2，**位置** $(1,2)$，$1+2=3$，**奇数，负号。**

划掉第一行、第二列，剩：

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

这个小行列式：$2 \times 2 - 1 \times 1 = 4 - 1 = 3$

贡献：$-2 \times 3 = -6$

第一行第三个数：1，**位置** $(1,3)$，$1+3=4$，**偶数，正号。**

划掉第一行、第三列，剩：

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

这个小行列式：$2 \times 1 - 1 \times 1 = 2 - 1 = 1$

贡献：$+1 \times 1 = +1$

三项加起来：

$$D = +1 + (-6) + 1 = -4$$

$D = -4$，不等于零。

方程组有唯一解，可以继续。

5.6.3 第三步：算 D_x

D_x 是把**第一列**换成右边那列 $[7, 8, 9]$。

原来第一列是 1、2、1，现在换成 7、8、9。

其余两列不动。

$$D_x = \begin{vmatrix} 7 & 2 & 1 \\ 8 & 1 & 1 \\ 9 & 1 & 2 \end{vmatrix}$$

按第一行展开。

7，位置 $(1, 1)$，正号。

划掉第一行、第一列，剩：

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

小行列式：$1 \times 2 - 1 \times 1 = 1$

贡献：$+7 \times 1 = +7$

2，位置 $(1, 2)$，负号。

划掉第一行、第二列，剩：

$$\begin{pmatrix} 8 & 1 \\ 9 & 2 \end{pmatrix}$$

小行列式：$8 \times 2 - 1 \times 9 = 16 - 9 = 7$

贡献：$-2 \times 7 = -14$

1，位置 $(1,3)$，正号。

划掉第一行、第三列，剩：

$$\begin{pmatrix} 8 & 1 \\ 9 & 1 \end{pmatrix}$$

小行列式：$8 \times 1 - 1 \times 9 = 8 - 9 = -1$

贡献：$+1 \times (-1) = -1$

三项加起来：

$$D_x = +7 + (-14) + (-1) = 7 - 14 - 1 = -8$$

算 x：

$$x = \frac{D_x}{D} = \frac{-8}{-4} = 2$$

5.6.4 第四步：算 D_y

D_y 是把**第二列**换成右边那列 $[7,8,9]$。

原来第二列是 2、1、1，现在换成 7、8、9。

第一列和第三列不动。

$$D_y = \begin{vmatrix} 1 & 7 & 1 \\ 2 & 8 & 1 \\ 1 & 9 & 2 \end{vmatrix}$$

按第一行展开。

1，位置 $(1,1)$，正号。

划掉第一行、第一列，剩：

$$\begin{pmatrix} 8 & 1 \\ 9 & 2 \end{pmatrix}$$

小行列式：$8 \times 2 - 1 \times 9 = 16 - 9 = 7$

贡献：$+1 \times 7 = +7$

7，位置 $(1,2)$，负号。

划掉第一行、第二列，剩：

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

小行列式：$2 \times 2 - 1 \times 1 = 4 - 1 = 3$

贡献：$-7 \times 3 = -21$

1，位置 $(1,3)$，正号。

划掉第一行、第三列，剩：

$$\begin{pmatrix} 2 & 8 \\ 1 & 9 \end{pmatrix}$$

小行列式：$2 \times 9 - 8 \times 1 = 18 - 8 = 10$

贡献：$+1 \times 10 = +10$

三项加起来：

$$D_y = +7 + (-21) + 10 = 7 - 21 + 10 = -4$$

算 y：

$$y = \frac{D_y}{D} = \frac{-4}{-4} = 1$$

5.6.5　第五步：算 D_z

D_z 是把**第三列**换成右边那列 $[7,8,9]$。

原来第三列是 1、1、2，现在换成 7、8、9。

第一列和第二列不动。

$$D_z = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 7 \\ 2 & 1 & 8 \\ 1 & 1 & 9 \end{vmatrix}$$

按第一行展开。

1，位置 $(1,1)$，正号。

划掉第一行、第一列，剩：

$$\begin{pmatrix} 1 & 8 \\ 1 & 9 \end{pmatrix}$$

小行列式：$1 \times 9 - 8 \times 1 = 9 - 8 = 1$

贡献：$+1 \times 1 = +1$

2，位置 $(1,2)$，负号。

划掉第一行、第二列，剩：

$$\begin{pmatrix} 2 & 8 \\ 1 & 9 \end{pmatrix}$$

小行列式：$2 \times 9 - 8 \times 1 = 18 - 8 = 10$

贡献：$-2 \times 10 = -20$

7，位置 $(1,3)$，正号。

划掉第一行、第三列，剩：

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

小行列式：$2 \times 1 - 1 \times 1 = 2 - 1 = 1$

贡献：$+7 \times 1 = +7$

三项加起来：

$$D_z = +1 + (-20) + 7 = 1 - 20 + 7 = -12$$

算 z：

$$z = \frac{D_z}{D} = \frac{-12}{-4} = 3$$

5.6.6　第六步：验算

把 $x = 2$，$y = 1$，$z = 3$ 代回三条原始方程。

第一条方程：

原式：$x + 2y + z = 7$

代入：$2 + 2 \times 1 + 3$

先算 $2 \times 1 = 2$。

再算 $2 + 2 + 3 = 7$。

等于 7。

第二条方程：

原式：$2x + y + z = 8$

代入：$2 \times 2 + 1 + 3$

先算 $2 \times 2 = 4$。

再算 $4 + 1 + 3 = 8$。

等于 8。

第三条方程：

原式：$x + y + 2z = 9$

代入：$2 + 1 + 2 \times 3$

先算 $2 \times 3 = 6$。

再算 $2 + 1 + 6 = 9$。

等于 9。

三条全对。

答案：$x=2$，$y=1$，$z=3$。

5.7 再走一遍，换一道新题

这次题目里的数字稍微大一点，但流程完全一样。

$$\begin{cases} 2x+y-z=3 \\ x-y+2z=1 \\ 3x+2y+z=8 \end{cases}$$

5.7.1 第一步：认清楚系数矩阵和右边那列

系数矩阵：

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

第一列：x 的系数，2、1、3。

第二列：y 的系数，1、-1、2。

第三列：z 的系数，-1、2、1。

右边那列：3、1、8。

5.7.2 第二步：算 D

$$D=\begin{vmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \\ 3 & 2 & 1 \end{vmatrix}$$

按第一行展开。

2，**位置** $(1,1)$，**正号**。

划掉第一行、第一列，剩：

$$\begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$$

小行列式：$(-1) \times 1 - 2 \times 2 = -1 - 4 = -5$

贡献：$+2 \times (-5) = -10$

1，位置 $(1,2)$，负号。

划掉第一行、第二列，剩：

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$$

小行列式：$1 \times 1 - 2 \times 3 = 1 - 6 = -5$

贡献：$-1 \times (-5) = +5$

-1，位置 $(1,3)$，正号。

划掉第一行、第三列，剩：

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$$

小行列式：$1 \times 2 - (-1) \times 3 = 2 + 3 = 5$

贡献：$+(-1) \times 5 = -5$

三项加起来：

$$D = -10 + 5 + (-5) = -10 + 5 - 5 = -10$$

$D = -10$，不等于零，可以继续。

5.7.3　第三步：算 D_x

把第一列换成右边那列 $[3,1,8]$。

$$D_x = \begin{vmatrix} 3 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \\ 8 & 2 & 1 \end{vmatrix}$$

按第一行展开。

3，位置 $(1,1)$，正号。

划掉第一行、第一列，剩：

$$\begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$$

小行列式：$(-1) \times 1 - 2 \times 2 = -1 - 4 = -5$

贡献：$+3 \times (-5) = -15$

1，位置 $(1,2)$，负号。

划掉第一行、第二列，剩：

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 8 & 1 \end{pmatrix}$$

小行列式：$1 \times 1 - 2 \times 8 = 1 - 16 = -15$

贡献：$-1 \times (-15) = +15$

-1，位置 $(1,3)$，正号。

划掉第一行、第三列，剩：

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 8 & 2 \end{pmatrix}$$

小行列式：$1 \times 2 - (-1) \times 8 = 2 + 8 = 10$

贡献：$+(-1) \times 10 = -10$

三项加起来：

$$D_x = -15 + 15 + (-10) = -15 + 15 - 10 = -10$$

算 x**：**

$$x = \frac{D_x}{D} = \frac{-10}{-10} = 1$$

5.7.4　第四步：算 D_y

把第二列换成右边那列 $[3, 1, 8]$。

$$D_y = \begin{vmatrix} 2 & 3 & -1 \\ 1 & 1 & 2 \\ 3 & 8 & 1 \end{vmatrix}$$

按第一行展开。

2**，位置** $(1, 1)$**，正号。**

划掉第一行、第一列，剩：

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 8 & 1 \end{pmatrix}$$

小行列式：$1 \times 1 - 2 \times 8 = 1 - 16 = -15$

贡献：$+2 \times (-15) = -30$

3**，位置** $(1, 2)$**，负号。**

划掉第一行、第二列，剩：

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$$

小行列式：$1 \times 1 - 2 \times 3 = 1 - 6 = -5$

贡献：$-3 \times (-5) = +15$

-1**，位置** $(1, 3)$**，正号。**

划掉第一行、第三列，剩：

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 8 \end{pmatrix}$$

小行列式：$1 \times 8 - 1 \times 3 = 8 - 3 = 5$

贡献：$+(-1) \times 5 = -5$

三项加起来：

$$D_y = -30 + 15 + (-5) = -30 + 15 - 5 = -20$$

算 y：

$$y = \frac{D_y}{D} = \frac{-20}{-10} = 2$$

5.7.5 第五步：算 D_z

把第三列换成右边那列 $[3, 1, 8]$。

$$D_z = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 1 & -1 & 1 \\ 3 & 2 & 8 \end{vmatrix}$$

按第一行展开。

2，位置 $(1, 1)$，正号。

划掉第一行、第一列，剩：

$$\begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 2 & 8 \end{pmatrix}$$

小行列式：$(-1) \times 8 - 1 \times 2 = -8 - 2 = -10$

贡献：$+2 \times (-10) = -20$

1，位置 $(1, 2)$，负号。

划掉第一行、第二列，剩：

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 8 \end{pmatrix}$$

小行列式：$1 \times 8 - 1 \times 3 = 8 - 3 = 5$

贡献：$-1 \times 5 = -5$

3，位置 $(1,3)$，正号。

划掉第一行、第三列，剩：

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$$

小行列式：$1 \times 2 - (-1) \times 3 = 2 + 3 = 5$

贡献：$+3 \times 5 = +15$

三项加起来：

$$D_z = -20 + (-5) + 15 = -20 - 5 + 15 = -10$$

算 z：

$$z = \frac{D_z}{D} = \frac{-10}{-10} = 1$$

5.7.6　第六步：验算

$x = 1$，$y = 2$，$z = 1$。

第一条方程：

原式：$2x + y - z = 3$

代入：$2 \times 1 + 2 - 1$

先算 $2 \times 1 = 2$。

再算 $2 + 2 - 1 = 3$。

等于 3。

第二条方程：

原式：$x-y+2z=1$

代入：$1-2+2\times 1$

先算 $2\times 1=2$。

再算 $1-2+2=1$。

等于 1。

第三条方程：

原式：$3x+2y+z=8$

代入：$3\times 1+2\times 2+1$

先算 $3\times 1=3$，$2\times 2=4$。

再算 $3+4+1=8$。

等于 8。

三条全对。

答案：$x=1$，$y=2$，$z=1$。

5.8 如果 $D=0$ 怎么办？

克拉默法则有一个前提条件：$D\neq 0$。

如果算出来 $D=0$，那克拉默法则就用不了。

为什么？

因为克拉默法则的公式是——

$$x=\frac{D_x}{D}$$

D 在分母上。

分母是零，这个式子没有意义。

$D=0$ 意味着两种情况——

情况一：方程组无解。

比如：

$$\begin{cases} x+y=1 \\ x+y=2 \end{cases}$$

这两条方程互相矛盾。$x+y$ 不可能同时等于 1 又等于 2。

系数矩阵：

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

行列式：$1\times 1-1\times 1=0$。

无解。

情况二：方程组有无数个解。

比如：

$$\begin{cases} x+y=1 \\ 2x+2y=2 \end{cases}$$

第二条方程是第一条方程乘以 2，完全一样。

任何满足 $x+y=1$ 的 x 和 y 都是解。

有无数个。

系数矩阵：

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$$

行列式：$1\times 2-1\times 2=0$。

所以：

$D=0$，方程组要么无解，要么有无数个解。

这两种情况，克拉默法则都处理不了。

需要用别的方法（比如消元法）来进一步判断。

5.9 克拉默法则的完整流程

第一步：写出系数矩阵，算出 D。

如果 $D=0$，停下来，克拉默法则不适用。

如果 $D\neq 0$，继续。

第二步：构造 D_x、D_y、D_z。

D_x：把系数矩阵的第一列，换成右边那列，算行列式。

D_y：把系数矩阵的第二列，换成右边那列，算行列式。

D_z：把系数矩阵的第三列，换成右边那列，算行列式。

第三步：除一下，得到答案。

$$x=\frac{D_x}{D},\qquad y=\frac{D_y}{D},\qquad z=\frac{D_z}{D}$$

第四步：验算。

把答案代回三条原始方程，逐条检查。

全对，答案可靠。

有一条不对，说明某处算错了，回去检查。

5.10 本章小结

克拉默法则不是一个神秘的公式。

它是消元法走到底之后，整理出来的结论。

消元法每次都要重新算，步骤繁琐，容易出错。

克拉默法则把这些步骤提炼成了四个行列式——

算 D，算 D_x，算 D_y，算 D_z，除一下，答案就出来了。

流程固定，不需要每次重新想怎么消元。

这就是数学一直在做的事：

把聪明人解决问题的方法，整理成任何人都能照着做的步骤。

第六章　线性——这个词到底是什么意思

6.1　先问一个问题

你有没有想过——

这门学科，为什么叫“线性代数”？

“代数”好理解，就是用字母代替数字。

但“线性”是什么意思？

线？什么线？

6.2　“线性”这两个字，藏着一个非常具体的意思

从最简单的情况开始。

初中就见过这个方程：

$$y = 2x$$

x 是你走的路程，y 是你花的时间。

或者 x 是你买的苹果数量，y 是你花的钱。

随便什么，总之 x 变化，y 跟着变化。

把所有的 (x, y) 画在坐标系里，得到的是一条直线。

这条直线，就是“线性”里那个“线”。

如果一个关系，画出来是一条直线，这个关系就叫线性关系。

6.3　什么样的方程，画出来是直线？

这些方程——

$$y = 2x$$

$$y = 3x + 1$$

$$y = -x + 5$$

画出来都是直线。

它们有一个共同的特点：

x 只是 x，没有 x^2，没有 x^3，没有 $\sqrt{x}$，没有 $\frac{1}{x}$。

x 的最高次数是 1。

再看这些方程——

$$y = x^2$$

$$y = x^3 - 2$$

$$y = \sqrt{x}$$

这些方程，画出来是曲线，不是直线。

它们不是线性的。

所以“线性”的意思，用大白话说就是：

> 变量只以一次方的形式出现，画出来是直线（或者直线的推广）。

6.4 那“线性代数”是什么？

线性代数，研究的是线性关系。

具体来说，研究的是——

多个变量之间的线性关系，也就是多个方程、多个未知数的情况。

比如：

$$\begin{cases} 2x + 3y = 7 \\ x - y = 1 \end{cases}$$

这个方程组里，x 和 y 都只以一次方出现。

这就是线性方程组。

线性代数，就是研究这类方程组的数学工具。

矩阵、行列式、克拉默法则——这些已经学过的东西，都是线性代数的一部分。

6.5 为什么“线性”那么重要？

你可能在想：现实世界里，很多关系都不是线性的。

温度和气压的关系，不是直线。

人口增长，不是直线。

股票价格，更不是直线。

那为什么数学家要花那么大力气研究线性这件事？

原因有两个。

第一个原因：线性关系是最简单的关系。

如果你想研究一个复杂的系统，第一步往往是把它当成线性的来处理。

就像你画地图，先画出主要的道路，再慢慢补充细节。

线性是那个“先画出来的主要框架”。

第二个原因：很多复杂的关系，在局部范围内，可以近似成线性的。

比如，一条曲线，如果你把它放大很多倍，局部看起来就像一条直线。

微积分里有一个概念叫“切线”，就是用直线来近似曲线在某一点附近的行为。

工程师、物理学家、经济学家，经常用线性来近似复杂的现实，然后用线性代数来解决问题。

6.6　现在，进入这一章真正要做的事

这一章的核心任务，是**翻译**。

把复杂的文字题，翻译成线性方程组，然后用已经学过的工具解出来。

这比之前的应用题更难翻译——

不是因为数学变复杂了，而是因为题目的说法更绕，藏得更深。

6.7　翻译的基本原则

6.7.1　原则一：先找“未知数”，再找“关系”

每一道应用题，都在说两件事——

第一件事：我不知道什么？（这是未知数）

第二件事：我知道什么？（这是方程的来源）

翻译的第一步，永远是找清楚“我不知道什么”。

6.7.2　原则二：每一句话，对应一条方程

题目里有多少条有用的信息，就能列多少条方程。

三个未知数，需要三条方程。

如果找不到三条独立的信息，方程组就解不出唯一答案。

6.7.3 原则三：把每一句中文，逐字翻译成数学语言

不要整体去想，而是逐字翻译。

“甲的三倍”——就是 $3\times$ 甲，就是 $3x$。

“乙比甲多 5”——就是 $y = x + 5$，或者 $y - x = 5$。

“三者之和”——就是 $x + y + z$。

一个词一个词地翻，不要跳步。

6.8 开始翻译：从简单到复杂

6.8.1 第一道题：分配问题

> 一个工厂，一天生产了 480 个零件，分配给甲、乙、丙三个车间。已知甲车间分到的零件，是乙车间的 2 倍。丙车间分到的零件，比乙车间少 60 个。问：三个车间各分到多少个零件？

第一步：找未知数。

我不知道什么？

我不知道甲分到多少个，乙分到多少个，丙分到多少个。

所以——

$x =$ 甲车间分到的零件数（个）

$y =$ 乙车间分到的零件数（个）

$z =$ 丙车间分到的零件数（个）

x、y、z 都是真实的零件数量，不是抽象的字母。

第二步：逐句翻译。

“一天生产了 480 个零件，分配给甲、乙、丙三个车间。”

三个车间加在一起，总共 480 个。

翻译：$x + y + z = 480$

这是方程 。

“甲车间分到的零件，是乙车间的 2 倍。”

甲的数量，是乙的 2 倍。

甲就是 x，乙就是 y，2 倍就是乘以 2。

翻译：$x = 2y$

这是方程 。

“丙车间分到的零件，比乙车间少 60 个。”

丙比乙少 60 个。

丙就是 z，乙就是 y，少 60 个就是减去 60。

翻译：$z = y - 60$

这是方程 。

三条方程：

$$\begin{cases} x + y + z = 480 & \cdots \\ x = 2y & \cdots \\ z = y - 60 & \cdots \end{cases}$$

第三步：把　和　代入 。

告诉我们 $x = 2y$，　告诉我们 $z = y - 60$。

把这两个代入 ：

$$(2y) + y + (y - 60) = 480$$

左边展开：

$$2y + y + y - 60 = 480$$

$$4y - 60 = 480$$

两边加 60：

$$4y = 540$$

两边除以 4：

$$y = 135$$

乙分到 135 个。

$$x = 2y = 2 \times 135 = 270$$

甲分到 270 个。

$$z = y - 60 = 135 - 60 = 75$$

丙分到 75 个。

验算：

$x + y + z = 270 + 135 + 75 = 480$

甲是乙的 2 倍：$270 = 2 \times 135$

丙比乙少 60：$135 - 75 = 60$

甲车间 270 个，乙车间 135 个，丙车间 75 个。

6.8.2 第二道题：速度与时间

甲、乙、丙三人从同一地点出发，去同一个目的地。甲步行 2 小时到达，乙骑自行车 1 小时到达，丙开摩托车半小时到达。已知乙的速度比甲每小时多 4 千米。求三人各自的速度。

第一步：找未知数。

我不知道什么？

甲的速度、乙的速度、丙的速度。

$x =$ 甲的速度（千米/小时）

$y =$ 乙的速度（千米/小时）

$z =$ 丙的速度（千米/小时）

第二步：逐句翻译。

“三人从同一地点去同一目的地，甲走了 2 小时，乙走了 1 小时，丙走了半小时。”

这句话说的是：三个人走的路程，是同一段距离。

路程 = 速度 × 时间。

（还记得这个公式吗？路程等于速度乘以时间。速度快，时间短；速度慢，时间长。）

甲的路程：$x \times 2 = 2x$

乙的路程：$y \times 1 = y$

丙的路程：$z \times 0.5 = 0.5z$

三人走的是同一段距离，所以——

$2x = y = 0.5z$

这里有两个等号，可以拆成两条方程：

$2x = y$ ，这是方程 。

$y = 0.5z$ ，这是方程 。

“乙的速度比甲每小时多 4 千米。”

乙比甲多 4。

$$y = x + 4 \quad \cdots$$

三条方程：

$$\begin{cases} 2x = y & \cdots \\ y = 0.5z & \cdots \\ y = x + 4 & \cdots \end{cases}$$

代入求解。

告诉我们 $y = 2x$，代入 ：

$$2x = x + 4$$

$$2x - x = 4$$

$$x = 4$$

甲的速度是 4 千米/小时。

$$y = 2x = 2 \times 4 = 8$$

乙的速度是 8 千米/小时。

由 得 $z = 2y$：

$$z = 2 \times 8 = 16$$

丙的速度是 16 千米/小时。

验算：

甲走 2 小时：$4 \times 2 = 8$ 千米。

乙走 1 小时：$8 \times 1 = 8$ 千米。

丙走半小时：$16 \times 0.5 = 8$ 千米。

三人走了同样的 8 千米。

乙比甲多 4：$8 - 4 = 4$

甲 4 千米/小时，乙 8 千米/小时，丙 16 千米/小时。

6.8.3 第三道题：这才是真正复杂的翻译

某工厂生产 A、B、C 三种产品。生产一件 A 产品，需要原料甲 2 千克，原料乙 1 千克，原料丙 3 千克。生产一件 B 产品，需要原料甲 1 千克，原料

乙 3 千克，原料丙 2 千克。生产一件 C 产品，需要原料甲 3 千克，原料乙 2 千克，原料丙 1 千克。工厂今天总共用了原料甲 10 千克，原料乙 13 千克，原料丙 13 千克。问：今天各生产了多少件 A、B、C 产品？

第一步：找未知数。

我不知道什么？

A 生产了多少件，B 生产了多少件，C 生产了多少件。

$x =$ 今天生产 A 产品的件数

$y =$ 今天生产 B 产品的件数

$z =$ 今天生产 C 产品的件数

x、y、z 是件数，是真实的数量。

第二步：理清楚题目的结构。

这道题有一个隐藏的逻辑，需要先看清楚——

题目说的，不是三件事，而是**三种原料各自被用了多少**。

原料甲被用了 10 千克。

原料乙被用了 13 千克。

原料丙被用了 13 千克。

这三件事，各自是一条方程。

第三步：逐句翻译。

先想清楚：原料甲总共被用了多少？

生产 A 产品，每件用原料甲 2 千克。生产了 x 件，用了 $2x$ 千克。

生产 B 产品，每件用原料甲 1 千克。生产了 y 件，用了 $1y = y$ 千克。

生产 C 产品，每件用原料甲 3 千克。生产了 z 件，用了 $3z$ 千克。

原料甲总共用了：$2x + y + 3z$

题目说原料甲用了 10 千克，所以——

$$2x + y + 3z = 10 \quad \cdots$$

原料乙总共被用了多少？

生产 A 产品，每件用原料乙 1 千克，生产了 x 件，用了 x 千克。

生产 B 产品，每件用原料乙 3 千克，生产了 y 件，用了 $3y$ 千克。

生产 C 产品，每件用原料乙 2 千克，生产了 z 件，用了 $2z$ 千克。

原料乙总共用了：$x+3y+2z$

题目说原料乙用了 13 千克，所以——

$$x+3y+2z=13 \quad \cdots$$

原料丙总共被用了多少？

生产 A 产品，每件用原料丙 3 千克，生产了 x 件，用了 $3x$ 千克。

生产 B 产品，每件用原料丙 2 千克，生产了 y 件，用了 $2y$ 千克。

生产 C 产品，每件用原料丙 1 千克，生产了 z 件，用了 z 千克。

原料丙总共用了：$3x+2y+z$

题目说原料丙用了 13 千克，所以——

$$3x+2y+z=13 \quad \cdots$$

三条方程整理：

$$\begin{cases} 2x+y+3z=10 & \cdots \\ x+3y+2z=13 & \cdots \\ 3x+2y+z=13 & \cdots \end{cases}$$

翻译完毕。

第四步：算 D。

$$D=\begin{vmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \\ 3 & 2 & 1 \end{vmatrix}$$

按第一行展开。

2，位置 $(1,1)$，正号。

划掉第一行、第一列，剩：

$$\begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$$

小行列式：$3 \times 1 - 2 \times 2 = 3 - 4 = -1$

贡献：$+2 \times (-1) = -2$

1，位置 $(1,2)$，负号。

划掉第一行、第二列，剩：

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$$

小行列式：$1 \times 1 - 2 \times 3 = 1 - 6 = -5$

贡献：$-1 \times (-5) = +5$

3，位置 $(1,3)$，正号。

划掉第一行、第三列，剩：

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$$

小行列式：$1 \times 2 - 3 \times 3 = 2 - 9 = -7$

贡献：$+3 \times (-7) = -21$

加起来：

$$D = -2 + 5 + (-21) = -2 + 5 - 21 = -18$$

$D = -18$，不等于零，可以继续。

第五步：算 D_x。

把第一列换成右边那列 $[10, 13, 13]$。

$$D_x = \begin{vmatrix} 10 & 1 & 3 \\ 13 & 3 & 2 \\ 13 & 2 & 1 \end{vmatrix}$$

按第一行展开。

10，**正号。**

剩：

$$\begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$$

小行列式：$3 - 4 = -1$

贡献：$+10 \times (-1) = -10$

1，**负号。**

剩：

$$\begin{pmatrix} 13 & 2 \\ 13 & 1 \end{pmatrix}$$

小行列式：$13 \times 1 - 2 \times 13 = 13 - 26 = -13$

贡献：$-1 \times (-13) = +13$

3，**正号。**

剩：

$$\begin{pmatrix} 13 & 3 \\ 13 & 2 \end{pmatrix}$$

小行列式：$13 \times 2 - 3 \times 13 = 26 - 39 = -13$

贡献：$+3 \times (-13) = -39$

加起来：

$$D_x = -10 + 13 + (-39) = -10 + 13 - 39 = -36$$

算 x：

$$x = \frac{D_x}{D} = \frac{-36}{-18} = 2$$

A 产品，生产了 2 件。

第六步：算 D_y。

把第二列换成 $[10, 13, 13]$。

$$D_y = \begin{vmatrix} 2 & 10 & 3 \\ 1 & 13 & 2 \\ 3 & 13 & 1 \end{vmatrix}$$

2，**正号。**

剩：

$$\begin{pmatrix} 13 & 2 \\ 13 & 1 \end{pmatrix}$$

小行列式：$13 \times 1 - 2 \times 13 = 13 - 26 = -13$

贡献：$+2 \times (-13) = -26$

10，**负号。**

剩：

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$$

小行列式：$1 \times 1 - 2 \times 3 = 1 - 6 = -5$

贡献：$-10 \times (-5) = +50$

3，**正号。**

剩：

$$\begin{pmatrix} 1 & 13 \\ 3 & 13 \end{pmatrix}$$

小行列式：$1 \times 13 - 13 \times 3 = 13 - 39 = -26$

贡献：$+3 \times (-26) = -78$

加起来：

$$D_y = -26 + 50 + (-78) = -26 + 50 - 78 = -54$$

算 y：

$$y = \frac{D_y}{D} = \frac{-54}{-18} = 3$$

B 产品，生产了 3 件。

第七步：算 D_z。

把第三列换成 $[10, 13, 13]$。

$$D_z = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 10 \\ 1 & 3 & 13 \\ 3 & 2 & 13 \end{vmatrix}$$

2，**正号。**

剩：

$$\begin{pmatrix} 3 & 13 \\ 2 & 13 \end{pmatrix}$$

小行列式：$3 \times 13 - 13 \times 2 = 39 - 26 = 13$

贡献：$+2 \times 13 = +26$

1，**负号。**

剩：

$$\begin{pmatrix} 1 & 13 \\ 3 & 13 \end{pmatrix}$$

小行列式：$1 \times 13 - 13 \times 3 = 13 - 39 = -26$

贡献：$-1 \times (-26) = +26$

10，**正号**。

剩：

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$$

小行列式：$1 \times 2 - 3 \times 3 = 2 - 9 = -7$

贡献：$+10 \times (-7) = -70$

加起来：

$$D_z = 26 + 26 + (-70) = 26 + 26 - 70 = -18$$

算 z**：**

$$z = \frac{D_z}{D} = \frac{-18}{-18} = 1$$

C 产品，生产了 1 件。

验算：

$x = 2$，$y = 3$，$z = 1$。

原料甲： $2 \times 2 + 3 \times 1 + 1 \times 3 = 4 + 3 + 3 = 10$

原料乙： $2 \times 1 + 3 \times 3 + 1 \times 2 = 2 + 9 + 2 = 13$

原料丙： $2 \times 3 + 3 \times 2 + 1 \times 1 = 6 + 6 + 1 = 13$

三条全对。

A 产品 2 件，B 产品 3 件，C 产品 1 件。

6.9 翻译的核心，从这三道题里提炼出来

第一件事：每一个未知数，都是一个真实的东西。

不是抽象的 x，是零件数量，是速度，是件数。

设好之后，在整个解题过程中，始终记住它代表什么。

第二件事：每一句话，说的是一种“总量等于什么”。

三个车间加起来等于 480。

原料甲用掉的总量等于 10 千克。

三个人走的路程相等。

找到“总量”，方程就出来了。

第三件事：发现矛盾，不要硬算，先检查题目。

如果翻译出来的方程组前后矛盾，不是你的问题，是题目的问题。

数学不会说谎，矛盾的地方一定有原因。

6.10 本章小结

“线性”，就是“直线的”。

变量只以一次方出现，方程画出来是直线。

“线性方程组”，就是多个线性方程放在一起。

“线性代数”，就是研究这类问题的数学工具。

而翻译——把文字变成方程——是使用这些工具之前，必须做的第一步。

翻译做对了，后面的计算就是体力活。

翻译做错了，算得再仔细也没用。

第七章　向量——会走的量

7.1　从一件你每天都在做的事情开始

你每天上学，从家走到学校。

这个“从家走到学校”，数学上怎么描述？

你可能会说：“学校离我家 500 米。”

但这不够。

因为如果你家在学校的东边，你要往**西**走 500 米。

如果你家在学校的南边，你要往**北**走 500 米。

同样是 500 米，走的方向不一样。

“500 米”这三个字，只告诉了你距离，没有告诉你方向。

如果我只说“走 500 米”，你不知道往哪走。

所以，描述一个“从哪里走到哪里”的过程，需要两样东西——

第一样：走多远。（这叫大小）

第二样：往哪走。（这叫方向）

把这两样东西打包在一起，就是**向量**。

7.2　向量是什么？

向量，就是一个**既有大小、又有方向**的量。

用大白话说——

向量，是一个“会走的量”。它知道往哪走，也知道走多远。

7.3　什么不是向量？

有些量，只有大小，没有方向。

比如——

温度：今天 30 摄氏度。

30 度就是 30 度，没有“往东 30 度”或者“往西 30 度”这种说法。

温度没有方向，它不是向量。

质量：这袋米重 50 千克。

50 千克就是 50 千克，没有“向上 50 千克”或者“向下 50 千克”这种说法。

质量没有方向，它不是向量。

时间：等了 3 个小时。

3 小时就是 3 小时，没有方向。

时间不是向量。

这些只有大小、没有方向的量，叫做**标量**。

“标”的意思是“标记”，只标记一个数字就够了。

7.4　什么是向量？

有些量，必须同时说大小和方向，才能说清楚。

比如——

位移：向东走了 500 米。

“向东”是方向，“500 米”是大小。

位移是向量。

速度：向北以每小时 60 公里的速度行驶。

“向北”是方向，“60 公里每小时”是大小。

速度是向量。

力：用 10 牛顿的力向右推。

“向右”是方向，“10 牛顿”是大小。

力是向量。

7.5 向量怎么画？

向量用一个**带箭头的线段**来表示。

为什么用箭头？

因为箭头天然就有方向——它指向哪里，向量就朝向哪里。

箭头的方向，表示向量的方向。

线段的长度，表示向量的大小。

比如，“向东走 500 米”这个向量，怎么画？

第一步：在纸上定一个起点。

第二步：从起点往右画一条线段（我们规定右边是东）。

第三步：在线段的右端，画一个箭头。

第四步：线段的长度，按比例代表 500 米（比如 1 厘米代表 100 米，就画 5 厘米长）。

这就是这个向量的图像。

7.6 向量怎么写？

向量用字母表示，有几种写法。

第一种写法：用两个大写字母，上面加箭头。

$$\overrightarrow{AB}$$

这个符号读作“向量 AB”。

A 是起点，B 是终点。

箭头从 A 指向 B。

为什么要用两个字母？

因为向量是“从一个地方走到另一个地方”。

A 是你出发的地方，B 是你到达的地方。

$\overrightarrow{AB}$ 就是“从 A 走到 B”。

第二种写法：用一个小写字母，上面加箭头。

$$\vec{a}$$

这个符号读作“向量 a”。

这种写法不说明起点和终点在哪里，只是给这个向量起了一个名字，叫 a。

第三种写法：用粗体的小写字母。

$$\boldsymbol{a}$$

这在印刷的书本里常见。

手写的时候，一般用 $\vec{a}$ 这种带箭头的写法。

7.7　两个特殊的向量

7.7.1　第一个特殊向量：零向量

如果一个向量的大小是 0，它叫**零向量**。

写作 $\vec{0}$。

零向量是什么意思？

就是“原地不动”。

从 A 点出发，又回到 A 点，哪儿也没去。

位移是 0，这就是零向量。

零向量的方向是什么？

没有规定。

因为你哪儿也没走，谈不上往哪个方向走。

或者说，往任何方向走了 0 米，结果都一样。

7.7.2 第二个特殊向量：单位向量

如果一个向量的模等于 1，它叫**单位向量**。

单位向量有什么用？

它**只表示方向，不管大小**。

就像一个只告诉你“往哪走”，但不告诉你“走多远”的指路牌。

任何一个非零向量，都可以变成单位向量。

怎么变？

把这个向量除以它的模。

方向不变，大小变成 1。

这个操作叫做**单位化**或者**归一化**。

7.8 两个向量相等，是什么意思？

这个问题，你可能觉得很简单，但它藏着一个重要的道理。

两个向量相等，需要满足两个条件——

第一：方向相同。

第二：大小相同。

注意——

起点在哪里，不重要。

只要方向相同、大小相同，不管起点在哪里，这两个向量就相等。

7.8.1　用一个例子来感受

小明从家往东走了 500 米，到达超市。

小红从学校往东走了 500 米，到达公园。

小明走的向量，和小红走的向量，相等吗？

它们的方向相同吗？都是向东。相同。

它们的大小相同吗？都是 500 米。相同。

所以，这两个向量**相等**。

虽然小明的起点是家，小红的起点是学校，起点不同。

但向量只关心“走了多远、往哪走”，不关心“从哪里出发”。

7.8.2　这个性质意味着什么？

它意味着——

你可以把一个向量平移到任何位置。

只要方向不变、大小不变，它就还是同一个向量。

这叫做向量的**自由性**。

7.9　现在，进入核心问题：怎么用数字来表示向量？

前面说，向量有方向、有大小。

但“向东”、“向北”这样的说法，不够精确。

我们需要一种更精确的方式来描述向量。

这就是**向量的坐标表示**。

7.9.1 先从一个简单的情况开始

你站在一个十字路口。

东西方向是一条路，南北方向是另一条路。

我告诉你：

“向东走 3 步，再向北走 4 步。”

你能到达一个确定的位置吗？

能。

这个位置，相对于你的出发点，可以用两个数来描述——

往东：3 步。

往北：4 步。

我们把“往东走多少”叫做 x 方向。

把“往北走多少”叫做 y 方向。

那么，“往东 3 步、往北 4 步”这个向量，就可以写成——

$$(3, 4)$$

这两个数，叫做向量的**坐标**。

第一个数，是 x 方向（东西方向）走了多少。

第二个数，是 y 方向（南北方向）走了多少。

7.9.2 为什么可以用两个数来表示一个向量？

因为任何一个平面上的向量，都可以拆成两部分——

在 x 方向（横向）走了多少。

在 y 方向（纵向）走了多少。

这两个数，合在一起，就完全确定了这个向量。

就像你告诉别人怎么走路——

“先往东走 3 步，再往北走 4 步。”

这句话完全确定了你最终走到哪里。

所以 $(3,4)$ 这两个数，完全确定了这个向量。

7.9.3 如果往西走呢？往南走呢？

往东是正的，往西就是负的。

往北是正的，往南就是负的。

“往西走 2 步，往北走 5 步”——

x 方向：-2（因为是往西，和往东相反）

y 方向：5

向量：$(-2,5)$

“往东走 1 步，往南走 3 步”——

x 方向：1

y 方向：-3（因为是往南，和往北相反）

向量：$(1,-3)$

“往西走 4 步，往南走 2 步”——

x 方向：-4

y 方向：-2

向量：$(-4,-2)$

7.9.4 语言记忆法

向量的坐标，就是它**横着走了多少，竖着走了多少**。

往右（东）是正，往左（西）是负。

往上（北）是正，往下（南）是负。

7.10 向量 $\overrightarrow{AB}$ 是什么？

7.10.1 先从两个点开始

平面上有两个点。

一个点叫 A，它的位置是 $(1,2)$。

另一个点叫 B，它的位置是 $(4,6)$。

$(1,2)$ 的意思是：A 点在横轴方向（往右）数 1 格，在纵轴方向（往上）数 2 格的地方。

$(4,6)$ 的意思是：B 点在横轴方向数 4 格，在纵轴方向数 6 格的地方。

7.10.2 现在问一个问题：从 A 走到 B，怎么走？

你站在 A 点。

你要走到 B 点。

怎么走？

A 的横坐标是 1，B 的横坐标是 4。

所以横向要从 1 走到 4，要往右走 $4-1=3$ 格。

A 的纵坐标是 2，B 的纵坐标是 6。

所以纵向要从 2 走到 6，要往上走 $6-2=4$ 格。

“从 A 走到 B”这件事，可以描述成：

往右走 3 格，往上走 4 格。

7.10.3 这个“从 A 走到 B”的过程，就是向量 $\overrightarrow{AB}$

$\overrightarrow{AB}$ 读作“向量 AB”。

A 是起点（你出发的地方）。

B 是终点（你到达的地方）。

上面那个箭头，表示方向是从 A 指向 B。

7.10.4 向量 $\overrightarrow{AB}$ 的坐标是什么？

刚才算出来了：

往右走 3 格，往上走 4 格。

所以：

$$\overrightarrow{AB} = (3, 4)$$

第一个数 3，是横向走了多少。

第二个数 4，是纵向走了多少。

7.10.5 公式：怎么从两个点的坐标，算出向量的坐标

起点 A 的坐标是 (x_A, y_A)。

终点 B 的坐标是 (x_B, y_B)。

向量 $\overrightarrow{AB}$ 的坐标是：

$$\overrightarrow{AB} = (x_B - x_A, y_B - y_A)$$

终点的坐标，减去起点的坐标。

7.10.6 为什么是“终点减起点”，不是“起点减终点”？

因为向量描述的是“从起点走到终点”。

你要知道往右走了多少，就看终点的横坐标比起点的横坐标**多了多少**。

“多了多少”，就是终点减起点。

如果终点的横坐标比起点小，减出来就是负数，意思是往左走了。

7.10.7 注意：$\overrightarrow{AB}$ 和 $\overrightarrow{BA}$ 不一样

$\overrightarrow{AB}$ 是从 A 走到 B。

$\overrightarrow{BA}$ 是从 B 走到 A。

方向完全相反。

用坐标算一下：

$A=(1,2)$，$B=(4,6)$。

$$\overrightarrow{AB}=(4-1,6-2)=(3,4)$$

$$\overrightarrow{BA}=(1-4,2-6)=(-3,-4)$$

$\overrightarrow{BA}$ 正好是 $\overrightarrow{AB}$ 每个坐标都变成相反数。

方向相反，大小相同。

7.11 向量的模——实际走了多远

7.11.1 什么是“模”？

向量的大小，有一个专门的名字，叫**模**。

“模”这个字，在这里就是“大小”的意思，就是“实际走了多远”。

$\overrightarrow{AB}$ 的模，写作——

$$|\overrightarrow{AB}|$$

两边加竖线，表示“取大小”。

$\vec{a}$ 的模，写作——

$$|\vec{a}|$$

7.11.2 模怎么算？

向量 $\overrightarrow{AB}=(3,4)$。

往右走 3 格，往上走 4 格。

但这不是你实际走的距离。

你实际走的，是一条**斜着的直线**，从 A 直接到 B。

这条斜线有多长？

7.11.3 这里要用到勾股定理

（还记得勾股定理吗？如果忘了，简单复习一下。）

勾股定理说的是：

在一个**直角三角形**里，两条直角边的长度分别是 a 和 b，斜边的长度是 c，那么——

$$a^2 + b^2 = c^2$$

两条直角边的平方加起来，等于斜边的平方。

反过来，如果你知道两条直角边的长度，想求斜边的长度，就是：

$$c = \sqrt{a^2 + b^2}$$

7.11.4 把向量 $\overrightarrow{AB}$ 画出来，就是一个直角三角形

你从 A 出发。

先往右走 3 格（这是横向的一条边）。

再往上走 4 格（这是纵向的一条边）。

最后到达 B。

如果你直接从 A 连一条直线到 B，这条直线就是斜边。

横向那条边，长度是 3。

纵向那条边，长度是 4。

这两条边互相垂直（一条是横的，一条是竖的），形成一个直角。

所以这是一个直角三角形。

7.11.5 用勾股定理算斜边的长度

两条直角边：3 和 4。

斜边的长度：

$$c = \sqrt{3^2 + 4^2}$$

先算 $3^2 = 9$。

再算 $4^2 = 16$。

然后 $9 + 16 = 25$。

最后 $\sqrt{25} = 5$。

斜边的长度是 5。

7.11.6 这个斜边的长度，就是向量 $\overrightarrow{AB}$ 的模

$$|\overrightarrow{AB}| = 5$$

7.11.7 模的计算公式

如果向量 $\vec{a} = (a_1, a_2)$，它的模是：

$$|\vec{a}| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2}$$

横向走的平方，加上纵向走的平方，再开根号。

这就是勾股定理。

7.11.8 练一练

向量 $(1, 1)$ 的模：

$$|\vec{a}| = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{1+1} = \sqrt{2}$$

$\sqrt{2}$ 大约是 1.414。

向量 $(5, 12)$ 的模：

$$|\vec{a}| = \sqrt{5^2 + 12^2} = \sqrt{25 + 144} = \sqrt{169} = 13$$

（$5, 12, 13$ 是一组勾股数，像 $3, 4, 5$ 一样。）

向量 $(-3, 4)$ 的模：

$$|\vec{a}| = \sqrt{(-3)^2 + 4^2} = \sqrt{9 + 16} = \sqrt{25} = 5$$

注意：$(-3)^2 = 9$，负数的平方是正数。

所以向量 $(3, 4)$ 和 $(-3, 4)$ 的模相同，都是 5。

它们大小相同，但方向不同。

7.12　三维空间里的向量

前面讲的都是平面上的向量，用两个坐标 (a_1, a_2) 表示。

但现实世界是三维的。

飞机在空中飞，不只是往东、往北走，还会往上飞。

在三维空间里，向量有三个坐标——

$$\vec{a} = (a_1, a_2, a_3)$$

a_1：x 方向（比如东西）走了多少。

a_2：y 方向（比如南北）走了多少。

a_3：z 方向（比如上下）走了多少。

7.12.1 三维向量的模

$$|\vec{a}| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2}$$

还是勾股定理，只不过从两个方向变成了三个方向。

7.12.2 算一个

向量 $\vec{b} = (1, 2, 2)$ 的模：

$$|\vec{b}| = \sqrt{1^2 + 2^2 + 2^2} = \sqrt{1 + 4 + 4} = \sqrt{9} = 3$$

7.12.3 再算一个

向量 $\vec{c} = (3, 4, 0)$ 的模：

$$|\vec{c}| = \sqrt{3^2 + 4^2 + 0^2} = \sqrt{9 + 16 + 0} = \sqrt{25} = 5$$

第三个坐标是 0，说明这个向量完全在 xy 平面上，没有往上或往下走。

7.13 向量的加法——两段路接在一起

现在进入向量的运算。

第一个运算是**加法**。

7.13.1 先用走路来理解

你从家出发。

第一段：往东走 3 步，往北走 1 步。

第二段：往东走 2 步，往北走 4 步。

两段路走完，你最终在哪里？

横向：第一段走了 3 步，第二段走了 2 步，总共 $3+2=5$ 步。

纵向：第一段走了 1 步，第二段走了 4 步，总共 $1+4=5$ 步。

最终位置：往东 5 步，往北 5 步。

用向量来写——

第一段：$\vec{a}=(3,1)$

第二段：$\vec{b}=(2,4)$

两段加起来：$\vec{a}+\vec{b}=(3+2,1+4)=(5,5)$

7.13.2　这就是向量加法的规则

$$\vec{a}+\vec{b}=(a_1+b_1,a_2+b_2)$$

对应坐标相加。

横向的加横向的，纵向的加纵向的。

7.13.3　为什么是这样？

因为向量加法的意义就是“走完第一段，接着走第二段”。

横向总共走了多少？两段横向的加在一起。

纵向总共走了多少？两段纵向的加在一起。

所以是对应坐标相加。

7.13.4　练一练

$$\vec{a}=(2,3),\quad \vec{b}=(1,-1)$$

$$\vec{a}+\vec{b}=(2+1,3+(-1))=(3,2)$$

先算 $2+1=3$。

再算 $3+(-1)=3-1=2$。

结果：$(3,2)$。

$$\vec{a}=(-1,4),\quad \vec{b}=(3,-2)$$

$$\vec{a}+\vec{b}=(-1+3,4+(-2))=(2,2)$$

$$\vec{a}=(1,2,3),\quad \vec{b}=(4,-1,2)$$

$$\vec{a}+\vec{b}=(1+4,2+(-1),3+2)=(5,1,5)$$

三维也一样，对应坐标相加。

7.14 向量的减法——从终点指回起点

向量减法，可以理解为“加上一个反方向的向量”。

7.14.1 什么是反方向的向量？

向量 $\vec{a}=(3,4)$，它的反方向向量是——

$$-\vec{a}=(-3,-4)$$

每个坐标都变成相反数。

原来往东走 3 步，现在变成往西走 3 步。

原来往北走 4 步，现在变成往南走 4 步。

大小不变，方向完全反过来。

7.14.2　向量减法的公式

$$\vec{a}-\vec{b}=\vec{a}+(-\vec{b})$$

$\vec{a}$ 减去 $\vec{b}$，就是 $\vec{a}$ 加上 $\vec{b}$ 的反方向。

写成坐标——

$$\vec{a}-\vec{b}=(a_1-b_1,a_2-b_2)$$

对应坐标相减。

7.14.3　练一练

$$\vec{a}=(5,3),\quad \vec{b}=(2,1)$$

$$\vec{a}-\vec{b}=(5-2,3-1)=(3,2)$$

$$\vec{a}=(1,-2),\quad \vec{b}=(4,3)$$

$$\vec{a}-\vec{b}=(1-4,-2-3)=(-3,-5)$$

先算 $1-4=-3$。

再算 $-2-3=-5$。

7.15　向量的数乘——把向量拉长或缩短

一个数字乘以一个向量，叫做**数乘**。

7.15.1 先看一个例子

向量 $\vec{a} = (2, 3)$。

$2 \times \vec{a}$ 等于多少？

$2 \times \vec{a}$ 的意思是：走两次 $\vec{a}$。

第一次：往东 2 步，往北 3 步。

第二次：再往东 2 步，再往北 3 步。

总共：往东 $2 + 2 = 4$ 步，往北 $3 + 3 = 6$ 步。

$$2 \times \vec{a} = (4, 6)$$

这就是 $2 \times (2, 3) = (2 \times 2, 2 \times 3) = (4, 6)$。

每个坐标都乘以 2。

7.15.2 数乘的公式

$$k \times \vec{a} = k \times (a_1, a_2) = (k \cdot a_1, k \cdot a_2)$$

把向量的每个坐标，都乘以那个数。

7.15.3 数乘的意义

当 $k > 0$ 时：

方向不变，大小变成原来的 k 倍。

$2 \times \vec{a}$：方向不变，长度变成原来的 2 倍。

$0.5 \times \vec{a}$：方向不变，长度变成原来的一半。

当 $k < 0$ 时：

方向反过来，大小变成原来的 $|k|$ 倍。

$-1 \times \vec{a}$：方向反过来，长度不变。这就是 $-\vec{a}$。

$-2 \times \vec{a}$：方向反过来，长度变成原来的 2 倍。

当 $k = 0$ 时：

$$0 \times \vec{a} = (0, 0) = \vec{0}$$

结果是零向量。

任何向量乘以 0，都变成零向量。

7.15.4　练一练

$$3 \times (2, -1) = (3 \times 2, 3 \times (-1)) = (6, -3)$$

$$-2 \times (1, 3) = (-2 \times 1, -2 \times 3) = (-2, -6)$$

$$0.5 \times (4, 8) = (0.5 \times 4, 0.5 \times 8) = (2, 4)$$

$$-1 \times (5, -2) = (-5, 2)$$

这就是向量 $(5, -2)$ 的反方向向量。

7.16　向量的点积——两个向量有多“同向”

这是一个新的运算。

它不像加减法和数乘那么直观，但它非常重要。

7.16.1　先看计算规则

两个向量 $\vec{a} = (a_1, a_2)$ 和 $\vec{b} = (b_1, b_2)$。

它们的**点积**（也叫内积、数量积）是——

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = a_1 \times b_1 + a_2 \times b_2$$

对应坐标相乘，然后**相加**。

注意：点积的结果是**一个数**，不是向量。

7.16.2 算几个具体的

$$\vec{a} = (1, 2), \quad \vec{b} = (3, 4)$$

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = 1 \times 3 + 2 \times 4 = 3 + 8 = 11$$

$$\vec{a} = (2, 5), \quad \vec{b} = (1, -1)$$

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = 2 \times 1 + 5 \times (-1) = 2 + (-5) = 2 - 5 = -3$$

点积可以是负数。

$$\vec{a} = (1, 0), \quad \vec{b} = (0, 1)$$

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = 1 \times 0 + 0 \times 1 = 0 + 0 = 0$$

这两个向量，一个朝东 $(1, 0)$，一个朝北 $(0, 1)$。

它们互相**垂直**。

它们的点积是 0。

7.16.3 点积的几何意义

有另一个公式，可以计算点积——

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| \times |\vec{b}| \times \cos\theta$$

$|\vec{a}|$ 是向量 $\vec{a}$ 的模（长度）。

$|\vec{b}|$ 是向量 $\vec{b}$ 的模（长度）。

θ 是两个向量之间的**夹角**。

$\cos\theta$ 是这个夹角的**余弦值**。

7.16.4 余弦值是什么，快速回顾一下

在一个直角三角形里，一个锐角的余弦，等于“邻边除以斜边”。

cos 值的范围是 -1 到 1。

几个特殊的值——

$\cos 0^\circ = 1$（夹角是 0 度，两个向量方向完全相同）

$\cos 90^\circ = 0$（夹角是 90 度，两个向量互相垂直）

$\cos 180^\circ = -1$（夹角是 180 度，两个向量方向完全相反）

7.16.5 这个公式告诉我们什么？

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| \times |\vec{b}| \times \cos\theta$$

点积的大小，取决于三件事——

$\vec{a}$ 有多长。

$\vec{b}$ 有多长。

两个向量夹角的余弦值。

夹角越小，$\cos\theta$ 越大，点积越大。

当两个向量方向完全相同（$\theta = 0^\circ$），$\cos 0^\circ = 1$，点积达到最大值 $|\vec{a}| \times |\vec{b}|$。

夹角是 90 度，$\cos 90^\circ = 0$，点积等于 0。

两个向量互相垂直时，点积为零。

这是判断垂直的重要工具。

夹角大于 90 度，$\cos\theta$ 是负数，点积是负数。

当两个向量方向大致相反时，点积是负的。

7.16.6 所以点积在衡量什么？

点积衡量的是：两个向量的方向有多“一致”。

方向越一致，点积越大。

方向垂直，点积为零。

方向相反，点积为负。

7.16.7 语言记忆法

> 点积，告诉你两个向量有多“同向”。
>
> 点积大，说明它们方向差不多。
>
> 点积是零，说明它们互相垂直。
>
> 点积是负数，说明它们大致相反。

7.17 用点积判断两个向量是否垂直

这是点积最常用的功能之一。

如果两个向量的点积等于零，它们就互相垂直。

7.17.1 例题

向量 $\vec{a} = (2, -1)$，向量 $\vec{b} = (1, k)$。

已知 $\vec{a}$ 和 $\vec{b}$ 垂直，求 k。

两个向量垂直，点积等于零——

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$$

代入坐标——

$$2 \times 1 + (-1) \times k = 0$$

$$2 - k = 0$$

$$k = 2$$

验证：$\vec{b} = (1, 2)$。

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = 2 \times 1 + (-1) \times 2 = 2 - 2 = 0$$

点积是 0，确实垂直。

7.18　用点积求两个向量的夹角

从公式 $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| \times |\vec{b}| \times \cos\theta$，可以变形得到——

$$\cos\theta = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| \times |\vec{b}|}$$

这个公式可以求出两个向量夹角的余弦值。

然后查表或用计算器，得到角度。

7.18.1　例题

$\vec{a} = (1, 1)$，$\vec{b} = (1, 0)$，求两个向量的夹角。

第一步：算点积。

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = 1 \times 1 + 1 \times 0 = 1 + 0 = 1$$

第二步：算两个向量的模。

$$|\vec{a}| = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{1+1} = \sqrt{2}$$

$$|\vec{b}| = \sqrt{1^2 + 0^2} = \sqrt{1+0} = \sqrt{1} = 1$$

第三步：代入公式。

$$\cos\theta = \frac{1}{\sqrt{2} \times 1} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

第四步：确定角度。

$\cos\theta = \dfrac{1}{\sqrt{2}}$

$\dfrac{1}{\sqrt{2}}$ 等于 $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$（分子分母同乘 $\sqrt{2}$）。

$\cos 45^\circ = \dfrac{\sqrt{2}}{2}$。

所以 $\theta = 45^\circ$。

两个向量的夹角是 45°。

7.19 本章小结

向量是什么：

既有大小、又有方向的量。

不只告诉你“走多远”，还告诉你“往哪走”。

向量的坐标：

平面上的向量，用两个数表示：(a_1, a_2)。

a_1 是横着走了多少，a_2 是竖着走了多少。

空间里的向量，用三个数表示：(a_1, a_2, a_3)。

向量的模：

$$|\vec{a}| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2}$$

用勾股定理，算实际走了多远。

向量的加法：

对应坐标相加。

走完第一段，接着走第二段。

向量的减法：

对应坐标相减。

向量的数乘：

每个坐标都乘以那个数。

方向不变（正数）或反向（负数），大小缩放。

向量的点积：

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = a_1 b_1 + a_2 b_2$$

对应坐标相乘后相加，结果是一个数。

点积衡量两个向量方向的一致程度。

点积为零，两向量垂直。

点积的另一个公式：

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| \times |\vec{b}| \times \cos\theta$$

可以用来求夹角。

向量，是数学用来描述“有方向的量”的语言。

物理里的力、速度、加速度，都是向量。

没有向量，物理学寸步难行。

第八章　什么是维度——从一根线到整个宇宙

8.1　先从一个问题开始

你站在一条笔直的路上。

这条路，往前延伸到看不见的地方，往后也延伸到看不见的地方。

你只能往前走，或者往后走。

除了前后，你哪儿也去不了。

现在问你：你能去的地方，有多少种“方向”？

只有一种。

前后是同一种方向——往前是正的，往后是负的，但本质上就是“沿着这条路”这一种方向。

这条路，就是**一维**的。

一维，意思是：**只有一种方向可以走。**

8.2　一维：一根线

8.2.1　一维世界长什么样？

想象一只蚂蚁，住在一根细细的绳子上。

这只蚂蚁只能沿着绳子爬。

往前爬，或者往后爬。

它没办法离开绳子，没办法往左跳，没办法往右跳，没办法往上飞，没办法往下钻。

它的整个世界，就是这根绳子。

对这只蚂蚁来说，“位置”只需要一个数字就能描述。

我们可以在绳子上选一个点，叫做原点，记作 0。

往前爬 3 厘米，位置就是 $+3$。

往后爬 2 厘米，位置就是 -2。

一个数字，就能说清楚蚂蚁在哪里。

这就是一维。

一维空间里，描述位置只需要一个数字。

8.2.2 一维的数学名字

一维空间，数学上叫做**直线**，或者**数轴**。

你画一条直线，上面标上刻度，0 在中间，正数在右边，负数在左边。

这就是一维空间的样子。

8.3 二维：一张纸

8.3.1 从一维走到二维

现在，那只蚂蚁从绳子上爬下来了。

它爬到了一张无限大的纸上。

这张纸平铺在地上，没有厚度，只是一个平面。

现在蚂蚁能去的地方变多了。

它不再只能往前或往后。

它可以往前，往后，往左，往右，往左前方，往右后方……

它可以去纸上的任何一个点。

但仔细想想，这些方向，本质上只有**两种**。

一种是“前后”方向（我们叫它 x 方向）。

另一种是“左右”方向（我们叫它 y 方向）。

任何其他方向，都可以拆成这两种方向的组合。

比如“往左前方走”，就是“往前走一点，同时往左走一点”。

两种独立的方向。

这就是二维。

8.3.2 二维世界里，位置怎么描述？

在一维世界里，一个数字就够了。

在二维世界里，需要**两个数字**。

我们在纸上画两条互相垂直的线。

一条横着的，叫 x 轴。

一条竖着的，叫 y 轴。

两条线交叉的地方，叫原点，记作 $(0,0)$。

现在，纸上任何一个点，都可以用两个数字来描述。

比如 $(3,2)$：从原点往右走 3 格，再往上走 2 格。

比如 $(-1,4)$：从原点往左走 1 格，再往上走 4 格。

比如 $(5,-3)$：从原点往右走 5 格，再往下走 3 格。

两个数字，横着多少，竖着多少，就能说清楚你在纸上的哪个位置。

二维空间里，描述位置需要两个数字。

8.3.3 二维的数学名字

二维空间，数学上叫做**平面**。

你在纸上画的所有图形——三角形、圆、正方形——都是二维的。

它们只有长和宽，没有高。

8.4　三维：我们生活的世界

8.4.1　从二维走到三维

现在，那只蚂蚁学会飞了。

它不再只能在纸上爬。

它可以飞起来，离开纸面，飞到空中。

现在它能去的地方更多了。

除了前后、左右，还有**上下**。

三种独立的方向。

前后（x 方向）。

左右（y 方向）。

上下（z 方向）。

这就是三维。

8.4.2　三维世界里，位置怎么描述？

在二维世界里，两个数字就够了。

在三维世界里，需要**三个数字**。

我们在空间里建立三条互相垂直的轴。

x 轴：前后方向。

y 轴：左右方向。

z 轴：上下方向。

三条轴交叉的地方，是原点 $(0,0,0)$。

空间里任何一个点，都可以用三个数字来描述。

比如 $(3,2,5)$：往前 3，往右 2，往上 5。

比如 $(0,0,-4)$：不往前后，不往左右，往下 4。

三个数字，前后多少，左右多少，上下多少，就能说清楚你在空间里的哪个位置。

三维空间里，描述位置需要三个数字。

8.4.3 我们就生活在三维空间

你现在坐的房间，是三维的。

房间有长度、宽度、高度。

你可以在房间里往前后走、往左右走、往上下跳（虽然跳不高）。

地球是三维的。

宇宙是三维的（至少我们能感知到的宇宙是三维的）。

8.5 零维：一个点

8.5.1 比一维还要少

我们往回退一步。

一维是一根线，可以往前或往后走。

如果连前后都没有呢？

如果你哪儿也去不了呢？

那就是**零维**。

零维就是一个点。

没有长度，没有宽度，没有高度。

只是一个位置，不能移动。

住在零维世界里的生物，只能待在原地。

它的整个宇宙，就是那一个点。

零维空间里，描述位置不需要任何数字——因为只有那一个位置，没有别的地方可去。

8.6 把规律说清楚

维度	需要几个数字描述位置	有几种独立的方向	是什么样子
零维	0 个	0 种	一个点
一维	1 个	1 种（前后）	一条线
二维	2 个	2 种（前后、左右）	一个平面
三维	3 个	3 种（前后、左右、上下）	我们生活的空间

维度的本质：需要几个独立的数字才能描述位置。

一维需要 1 个数字。

二维需要 2 个数字。

三维需要 3 个数字。

所以它们分别叫一维、二维、三维。

8.7 四维？更高维度？

8.7.1 数学上可以继续推广

数学家说：既然一维用 1 个数字，二维用 2 个数字，三维用 3 个数字，那为什么不能有四维、五维、一百维？

四维空间，就是需要 4 个数字才能描述位置的空间。

五维空间，就是需要 5 个数字才能描述位置的空间。

在四维空间里，一个点的位置写成 (x_1, x_2, x_3, x_4)。

四个数字。

8.7.2 我们能想象四维吗？

说实话，很难。

我们的大脑是在三维世界里进化出来的，我们很难真正“看到”四维空间。

就像那只住在纸上的蚂蚁，很难想象“往上飞”是什么感觉。

但数学不需要“看到”。

数学只需要逻辑。

三维空间里的点用三个数字描述：(x, y, z)。

四维空间里的点用四个数字描述：(x, y, z, w)。

所有在三维空间里成立的数学规则，都可以推广到四维、五维、任意多维。

8.7.3 高维度有什么用？

你可能在想：四维、五维这些东西，又看不见摸不着，学它干什么？

其实高维度在很多地方都有用。

物理学：爱因斯坦的相对论里，时间被当作第四个维度，和空间的三个维度放在一起，形成“四维时空”。

数据科学：如果你有一个表格，里面有 100 个指标（比如身高、体重、年龄、收入……），每一行数据就是 100 维空间里的一个点。

机器学习：训练人工智能的时候，经常要在几百万维的空间里找最优解。

所以高维度不是数学家的玩具，它是真正有用的工具。

不过，这本书里我们主要讨论的是二维和三维，这两个维度足够用很久了。

8.8 维度和几何的关系

8.8.1 不同维度里，几何对象不一样

在一维空间（直线）里：

你能画的最基本的“图形”，就是**线段**——直线上的一段。

在二维空间（平面）里：

你能画**线段**，还能画**三角形**、**圆**、**正方形**……

这些图形有长有宽，但没有厚度。

在三维空间里：

你能做**线段**，还能做**三角形**（平面图形），还能做**立方体**、**球**、**圆柱**……

这些物体有长有宽有高。

8.8.2 低维度的东西，可以放进高维度

一条线（一维的），可以放在平面上（二维的）。

一个三角形（二维的），可以放在空间里（三维的）。

低维度的东西，永远可以嵌入到高维度里。

但反过来不行。

一个立方体（三维的），没办法真正放进一张纸里（二维的）。

你可以在纸上**画**一个立方体的样子，但那只是一张图，不是真正的立方体。

8.9 高维度往低维度“看”，会丢失信息

8.9.1 用一个你每天都见到的事情来说

你站在阳光下。

你的身后，地上有一个影子。

你是三维的——有高度、有宽度、有厚度。

你的影子是二维的——只是地上的一个黑色形状，平平的，没有厚度。

现在问一个问题：

只看影子，能知道你穿的衣服是什么颜色吗？

不能。

影子是黑色的。

不管你穿红衣服、蓝衣服、白衣服，影子都是黑的。

颜色这个信息，在变成影子的时候，丢掉了。

8.9.2 再问一个问题

只看影子，能知道你的鼻子有多高吗？

不能。

影子是平的，它只是一个轮廓。

你的鼻子高不高、眼睛大不大、耳朵什么形状——这些细节，影子都没有。

因为影子是二维的，它只能记录“外面那一圈轮廓”，没办法记录“往前凸出多少”。

8.9.3 再举一个例子

你把一个杯子放在桌上。

从正上方往下看，你看到的是一个圆形。

但杯子明明是一个圆柱体——有高度的。

从上往下看，高度这个信息，看不见了。

杯子是三维的。

从正上方看，你只能看到二维的图像（一个圆）。

杯子有多高？看不出来。

杯子是空心的还是实心的？看不出来。

这些信息，在“从上往下看”的时候，丢掉了。

8.9.4 这就叫“降维会丢失信息”

三维的东西，变成二维的图像，会丢失一个方向的信息。

你只能看到两个方向的样子，看不到第三个方向。

同样的道理：

二维的东西，变成一维的，也会丢失信息。

想象一张纸上画了一个三角形。

你把这张纸侧过来看，眯起眼睛，纸变成了一条线。

三角形不见了，你只能看到一条线段。

三角形的形状信息，丢掉了。

8.9.5 用一句话说清楚

高维度的东西，缩到低维度，会丢掉一些信息。

就像你站在阳光下，影子不知道你穿的衣服是什么颜色。

8.10 为什么要学这些？

因为接下来要学的很多东西，都和维度有关。

在二维平面里：

两条直线只能相交或平行。

不存在“两条线既不相交又不平行”的情况。

在三维空间里：

两条直线可以相交、可以平行，还可以**异面**——既不相交又不平行。

异面这种关系，只有在三维空间里才存在。

如果你不清楚“我现在讨论的是二维还是三维”，就很容易搞混。

二维里的结论，不能直接搬到三维。

三维里的结论，也不能随便缩回二维。

所以，在学几何之前，先把维度这件事想清楚。

我在几维空间里讨论问题？

这个问题的答案，决定了哪些结论是成立的，哪些是不成立的。

8.11 本章小结

维度是什么：

维度就是描述位置需要几个独立的数字。

一个数字：一维（线）。

两个数字：二维（面）。

三个数字：三维（空间）。

我们生活在三维空间里：

前后、左右、上下，三种方向。

任何位置都可以用三个数字描述。

低维和高维的关系：

低维的东西可以放进高维。

高维的东西不能真正放进低维（只能投影、只能画图）。

为什么要知道这些：

因为不同维度里，几何的规则不同。

二维里两条线要么相交要么平行。

三维里两条线还可以异面。

搞清楚你在几维空间里讨论问题，是正确推理的前提。

现在你知道维度是什么了。

下一章，我们正式进入“线的世界”——平行、垂直、相交，以及它们之间的关系。

第九章　线的世界——平行、垂直、相交，和它们之间的关系

9.1　先从一根线开始

你拿一支笔，在纸上画一条线。

这条线，是数学里最基本的东西之一。

但“线”这个字，在数学里有好几种意思。

我们先把它们分清楚。

9.2　线段、射线、直线——三兄弟

9.2.1　线段

你在纸上点两个点，A 和 B。

然后用笔把它们连起来。

这就是一条**线段**。

$$\overline{AB}$$

线段有两个**端点**：A 和 B。

线段有**长度**：从 A 到 B 的距离。

线段**不能延伸**——到了端点就停了。

用生活来感受：

你用尺子画了一条 10 厘米的线。

这条线有开头，有结尾，有长度。

这就是线段。

9.2.2 射线

你在纸上点一个点 A。

从 A 出发，朝一个方向画，一直画，永远不停。

这就是一条**射线**。

$$\overrightarrow{AB}$$

射线有一个**端点**：A（出发的那个点）。

射线有**方向**：从 A 朝着 B 的方向。

射线**只朝一个方向延伸**，另一边到了端点就停了。

用生活来感受：

手电筒发出的光。

光从手电筒出发（端点），朝一个方向射出去，一直射到无穷远。

这就是射线。

9.2.3 直线

你在纸上画一条线，两边都不停，往两边无限延伸。

这就是一条**直线**。

$$\overleftrightarrow{AB}$$

或者简单写作“直线 AB”。

直线**没有端点**。

直线**没有长度**（因为它无限长）。

直线**朝两个方向都无限延伸**。

用生活来感受：

严格来说，生活中没有真正的直线，因为任何东西都有尽头。

但你可以想象：一条铁轨，两头都延伸到看不见的地方。

这就是直线的感觉。

9.2.4 三兄弟的区别，一张表说清楚

	端点	长度	延伸方向
线段	两个端点	有，可以量	不延伸
射线	一个端点	没有（无限长）	朝一个方向延伸
直线	没有端点	没有（无限长）	朝两个方向延伸

9.3 两条直线放在一起，会发生什么？

一条直线很孤独。

但两条直线放在一起，就有故事了。

在同一个平面上，两条直线之间的关系，**只有三种可能**——

相交：两条直线交叉，有一个交点。

平行：两条直线永远不交叉，方向相同，保持固定的距离。

重合：两条直线完全叠在一起，是同一条线。

（严格来说，重合是平行的一种特殊情况——两条平行线之间的距离为零。但在日常学习中，我们一般把重合单独拿出来说。）

9.4 相交

9.4.1 什么叫相交？

两条直线，在某一个点碰到了一起。

这个点，叫做**交点**。

这里有一个非常重要的事情，必须说清楚：

相交的意思是：两条直线有一个公共点。

这个公共点，既在这条线上，又在那条线上。

两条线在这个点上碰到了，像两根筷子交叉放在一起。

不是“看起来交叉”，是“真的有一个点，同时在两条线上”。

为什么要强调这个？因为到了三维空间里，这个区分会变得非常重要。后面会详细讲。

9.4.2 相交的特点

两条直线相交，**有且只有一个交点**。

为什么只有一个？

因为两条不同的直线，如果在两个点都碰到了，那它们就必须完全重合——同一条线。

所以要么不交叉（平行），要么只交叉一次（一个交点）。

9.4.3 相交会产生什么？

两条直线相交，会产生**角**。

在交点处，四个角被创造出来了。

对面的两个角，叫做**对顶角**。

相邻的两个角，叫做**邻补角**。

9.4.4 对顶角

交点处，对面的两个角。

对顶角相等。

这不需要证明，这是直线相交的直接结果。

你可以用手比划一下——两条线交叉，对面的角度必然一样大。

9.4.5 邻补角

交点处，相邻的两个角。

邻补角之和等于 180°。

因为它们合在一起，正好铺满一条直线的一侧（一条直线是 180°）。

9.5 垂直——一种特殊的相交

9.5.1 什么叫垂直？

两条直线相交，交点处形成四个角。

如果这四个角**都是** 90°，就说这两条直线**互相垂直**。

其实只要有**一个角是** 90°，其余三个自动都是 90°。

为什么？

因为对顶角相等（对面那个也是 90°），邻补角之和是 180°（旁边那个是 $180^\circ - 90^\circ = 90^\circ$）。

所以只要一个是直角，四个全是直角。

9.5.2 垂直的符号

$$AB \perp CD$$

读作“AB 垂直于 CD”。

$\perp$ 这个符号，长得就像一个直角——一条横线，一条竖线，互相垂直。

9.5.3 垂足

两条互相垂直的直线，它们的交点叫做**垂足**。

9.5.4 垂直在生活中

你房间的墙角——两面墙互相垂直。

十字路口——两条路互相垂直。

书本的边——横边和竖边互相垂直。

桌腿和地面——互相垂直。

9.5.5 从一个点向一条直线画垂线

这个操作你会经常用到。

在一条直线外面有一个点 P。

从 P 向这条直线画一条线，使得这条线和原来的直线垂直。

这条线叫做**垂线**。

垂线和原直线的交点，叫做**垂足**。

垂线段是最短的。

从一个点到一条直线，可以画无数条线段。

但其中**最短的那一条，就是垂线段**。

这个结论非常重要。

它的意思是：**点到直线的距离，就是垂线段的长度。**

不是斜着量的，是垂直量的。

9.6 平行——永远不相交

9.6.1 什么叫平行？

两条直线，在同一个平面上，无论怎么延伸，永远不会交叉。

它们之间的距离，处处相等。

9.6.2 平行的符号

$$AB \parallel CD$$

读作“AB 平行于 CD”。

$\parallel$ 这个符号，就是两条平行的竖线。

9.6.3 平行的判定——怎么知道两条线平行？

有好几种方法。

方法一：同位角相等。

一条直线切过两条平行线，形成的**同位角**相等。

什么是同位角？

想象一条横线（叫做截线），切过两条平行线。

在上面那条平行线的左上角，有一个角。

在下面那条平行线的左上角，也有一个角。

这两个角，位置相同（都在左上），就叫同位角。

如果它们相等，两条线就平行。

反过来也成立：如果两条线平行，同位角就一定相等。

方法二：内错角相等。

截线切过两条线，形成的**内错角**相等。

什么是内错角？

在两条平行线**之间**（内），在截线的**两侧**（错），各有一个角。

这两个角叫内错角。

如果它们相等，两条线平行。

方法三：同旁内角互补。

截线切过两条线，形成的**同旁内角**之和等于 180°。

什么是同旁内角？

在两条平行线之间，在截线的**同一侧**，各有一个角。

这两个角叫同旁内角。

如果它们加起来等于 180°，两条线平行。

9.6.4 这三种角，用大白话讲一遍

一条线切过两条平行线，在交点处产生了很多角。

这些角之间有固定的关系。

同位角：位置相同的一对角。相等。

内错角：在两线之间、截线两侧的一对角。相等。

同旁内角：在两线之间、截线同侧的一对角。加起来等于 180°。

9.6.5 平行线之间的距离

两条平行线之间的距离，是从一条线上的任意一点，向另一条线画垂线段，这条垂线段的长度。

无论你在哪个位置画，这个距离都是一样的。

这就是平行线的特点——**处处等距**。

9.7 在坐标系里，怎么判断平行和垂直？

前面用角度来判断平行和垂直。

但在坐标系里，有更方便的工具——**斜率**。

9.7.1 斜率是什么？快速回顾

（还记得斜率吗？就是一条直线有多陡。）

$$k = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

竖着走了多少，除以横着走了多少。

爬了多高，除以走了多远。

9.7.2 用斜率判断平行

两条直线平行 $\Leftrightarrow$ 它们的斜率相等。

$$l_1 \parallel l_2 \quad \Leftrightarrow \quad k_1 = k_2$$

为什么？

斜率描述的是直线的倾斜程度。

两条线一样陡，方向就一样。

方向一样，就永远不会交叉。

不交叉，就是平行。

举个例子：

直线 l_1：$y = 2x + 1$，斜率 $k_1 = 2$。

直线 l_2：$y = 2x + 5$，斜率 $k_2 = 2$。

$k_1 = k_2 = 2$，所以 $l_1 \parallel l_2$。

这两条线一样陡，只是上下位置不同（截距不同）。

再举一个：

直线 l_1：$y = 3x + 2$，斜率 $k_1 = 3$。

直线 l_2：$y = -x + 4$，斜率 $k_2 = -1$。

$k_1 \neq k_2$，所以 l_1 和 l_2 不平行——它们会相交。

9.7.3 用斜率判断垂直

两条直线垂直 $\Leftrightarrow$ 它们的斜率相乘等于 -1。

$$l_1 \perp l_2 \quad \Leftrightarrow \quad k_1 \times k_2 = -1$$

为什么是 -1？

这个结论的推导需要用到三角函数，这里不做完整的证明，但可以感受一下——

一条线斜率是正的（往右上方走），另一条线斜率是负的（往右下方走），而且它们的陡峭程度刚好“互补”，乘起来就是 -1。

举个例子：

直线 l_1：$y = 2x + 1$，斜率 $k_1 = 2$。

直线 l_2：$y = -\frac{1}{2}x + 3$，斜率 $k_2 = -\frac{1}{2}$。

$k_1 \times k_2 = 2 \times \left(-\frac{1}{2}\right) = -1$

所以 $l_1 \perp l_2$。

再举一个：

直线 l_1：$y = 3x$，斜率 $k_1 = 3$。

直线 l_2：$y = -\frac{1}{3}x$，斜率 $k_2 = -\frac{1}{3}$。

$k_1 \times k_2 = 3 \times \left(-\frac{1}{3}\right) = -1$

垂直。

9.7.4 一个特殊情况：水平线和竖直线

水平线（比如 $y=3$），斜率是 0。

竖直线（比如 $x=2$），斜率**不存在**。

但水平线和竖直线明显互相垂直。

这个时候，$k_1 \times k_2 = -1$ 这个公式用不了（因为竖直线没有斜率）。

所以要单独记住：**水平线和竖直线互相垂直。**

9.8 用向量判断平行和垂直

向量也可以用来判断两条线的关系。

9.8.1 方向向量

每一条直线，都有一个方向。

我们可以找一个**沿着这条直线方向**的向量，叫做这条直线的**方向向量**。

比如，直线 $y=2x+1$。

这条线上取两个点：$(0,1)$ 和 $(1,3)$。

从第一个点到第二个点的向量：

$$\vec{d} = (1-0, 3-1) = (1,2)$$

$(1,2)$ 就是这条直线的一个方向向量。

（方向向量不唯一，$(2,4)$、$(-1,-2)$ 也可以，只要方向相同或相反就行。）

9.8.2 用方向向量判断平行

两条直线平行 $\Leftrightarrow$ 它们的方向向量平行。

两个向量平行，意味着一个是另一个的倍数。

$\vec{d_1} = (a_1, b_1)$，$\vec{d_2} = (a_2, b_2)$。

$\vec{d_1}$ 和 $\vec{d_2}$ 平行 $\Leftrightarrow a_1b_2 - a_2b_1 = 0$

这个 $a_1b_2 - a_2b_1$，你认识它吗？

它就是一个 2×2 行列式：

$$\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} = a_1b_2 - a_2b_1$$

行列式等于零，两个向量平行，两条直线平行。

举个例子：

直线 l_1 的方向向量：$\vec{d_1} = (1, 2)$

直线 l_2 的方向向量：$\vec{d_2} = (3, 6)$

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 6 \end{vmatrix} = 1 \times 6 - 2 \times 3 = 6 - 6 = 0$$

行列式等于零，$\vec{d_1}$ 和 $\vec{d_2}$ 平行。

而且你可以看到，$(3, 6) = 3 \times (1, 2)$，$\vec{d_2}$ 就是 $\vec{d_1}$ 的 3 倍。

所以 $l_1 \parallel l_2$。

9.8.3 用方向向量判断垂直

两条直线垂直 $\Leftrightarrow$ 它们的方向向量互相垂直。

两个向量垂直，上一章学过怎么判断——

点积等于零。

$$\vec{d_1} \cdot \vec{d_2} = 0$$

$$a_1a_2 + b_1b_2 = 0$$

举个例子：

直线 l_1 的方向向量：$\vec{d_1} = (1, 2)$

直线 l_2 的方向向量：$\vec{d_2} = (2, -1)$

$$\vec{d_1} \cdot \vec{d_2} = 1 \times 2 + 2 \times (-1) = 2 + (-2) = 0$$

点积等于零，$\vec{d_1}$ 和 $\vec{d_2}$ 垂直。

所以 $l_1 \perp l_2$。

9.9 平行和垂直的重要性质

9.9.1 平行的性质

性质一：平行线之间的距离处处相等。

前面说过了。

性质二：平行线被截线截出的同位角相等、内错角相等、同旁内角互补。

前面也说过了。

性质三：两条直线都平行于第三条直线，那么这两条直线也互相平行。

$$l_1 \parallel l_3 \text{ 且} l_2 \parallel l_3 \quad \Rightarrow \quad l_1 \parallel l_2$$

因为甲和丙方向相同，乙和丙方向也相同。

三条线方向都相同，当然互相平行。

性质四：过直线外一点，有且只有一条直线与已知直线平行。

这叫做**平行公理**。

在一条直线外面有一个点 P。

过 P 点，能画几条线和原来的直线平行？

只能画一条。

不能画两条，不能画零条，就是一条。

这个性质看起来很简单，但它是整个欧几里得几何的基础之一。

9.9.2 垂直的性质

性质一：过直线上或直线外一点，有且只有一条直线与已知直线垂直。

不管那个点在直线上还是直线外，过这个点能画的垂线，有且只有一条。

性质二：点到直线的距离等于垂线段的长度。

从一个点到一条直线，画无数条线段，最短的那一条就是垂线段。

这个最短的长度，就是点到直线的距离。

性质三：三角形的三条高交于一点。

三角形的每个顶点，都可以向对边画一条垂线（这叫做高）。

三条高，交于同一个点。

这个点叫做**垂心**。

9.9.3 平行和垂直的“混合”性质

如果两条直线都垂直于同一条直线，那么这两条直线互相平行。

$$l_1 \perp l_3 \text{ 且} l_2 \perp l_3 \quad \Rightarrow \quad l_1 \parallel l_2$$

l_1 和 l_3 成 $90°$，l_2 和 l_3 也成 $90°$。

l_1 和 l_2 与 l_3 的夹角都是 $90°$，说明 l_1 和 l_2 的方向相同。

方向相同，就是平行。

用生活来感受：

你在地上放一根棍子。

在棍子的不同位置，各竖一根旗杆（和棍子垂直）。

这两根旗杆，互相平行。

如果一条直线垂直于两条平行线中的一条，那么它也垂直于另一条。

$$l_1 \parallel l_2 \text{ 且} l_3 \perp l_1 \quad \Rightarrow \quad l_3 \perp l_2$$

l_1 和 l_2 平行，方向一样。

l_3 垂直于 l_1。

既然 l_2 的方向和 l_1 一样，l_3 垂直于 l_1，自然也垂直于 l_2。

9.10 在空间里——多了一种关系，但要非常小心

9.10.1 先把一件事说死

在同一个平面上，两条不重合的直线，要么相交，要么平行。

没有第三种可能。

这一点，在平面几何里是铁律，不可动摇。

9.10.2 那“异面直线”是怎么回事？

当我们从平面走进三维空间——注意，是**三维空间**——情况才会发生变化。

在三维空间里，两条直线之间，确实存在一种新的关系：

两条直线不在同一个平面上。

这种情况，叫做**异面**。

9.10.3 “不在同一个平面上”是什么意思？

先说“在同一个平面上”是什么意思。

两条直线在同一个平面上，意思是：你能找到一张无限大的纸，把这两条线**同时**画在这张纸上。

如果你能找到这样一张纸，这两条线就“共面”。

共面的两条线，只能相交或者平行，没有其他可能。

如果你**找不到**任何一张纸能同时装下这两条线呢？

那这两条线就是“异面”的。

9.10.4 用一个非常具体的例子来感受

想象一座立交桥。

上面有一条路，从东往西。

下面有一条路，从南往北。

这两条路相交吗？

不相交。上面的路在上层，下面的路在下层，它们没有公共点——没有任何一个点，既在上面那条路上，又在下面那条路上。

这两条路平行吗？

也不平行。一条东西方向，一条南北方向，方向完全不同。

这两条路在同一个平面上吗？

不在。你没办法找到一张无限大的纸，同时把这两条路都画在上面。

既不相交，又不平行，也不在同一个平面上。

这就是**异面直线**。

9.10.5 “看起来交叉”不等于“相交”

这一点非常重要。

你站在远处看立交桥，上面的路和下面的路好像交叉了。

但它们真的相交吗？

不相交。

上面的路在上面那层，下面的路在下面那层。

它们之间隔着高度差，没有公共点。

相交必须是两条线真的碰到同一个点。

存在一个点 P，这个点同时在两条线上。

P 在直线 l_1 上：

P 在直线 l_2 上：

这样的点 P 存在，两条线才叫相交。

如果找不到这样的点 P，两条线就不相交。

9.10.6 那为什么方向不同，还可能碰不到？

在平面上（二维），方向不同的两条线，一定会碰到。

因为在一张纸上，两条不平行的线，延伸下去，迟早会交叉。

这是平面几何的铁律。

但在三维空间里，两条线可以“错开”。

一条在上面，一条在下面。

一条朝东西，一条朝南北。

它们各走各的路，方向不同，但因为不在同一个“高度”（或者说不在同一个平面），永远碰不到。

9.10.7 异面直线只存在于三维空间

这一点必须反复强调——

在一张纸上（二维平面），不存在异面直线。

在一张纸上，所有的线都在同一个平面上。

两条不平行的线，一定会在纸上的某个点交叉。

只有在三维空间里，两条线才可能“错开”，既不相交，又不平行。

9.10.8 异面直线所成的角

虽然异面直线不相交，但我们还是可以定义它们之间的“夹角”。

方法是——

把其中一条直线**平移**（方向不变，位置移动），移到和另一条直线相交的位置。

然后量这两条线在交点处形成的角度。

这个角度，叫做**异面直线所成的角**。

规定这个角度取锐角或直角，也就是在 0° 到 90° 之间。

9.10.9 总结：空间里两条直线的关系

情况	是否有公共点	方向是否相同	是否共面
相交	有一个公共点	方向不同	共面
平行	没有公共点	方向相同	共面
异面	没有公共点	方向不同	不共面

如果你做题的时候，题目说“在平面内”，就不用考虑异面，只有相交和平行两种可能。

如果题目说“在空间中”，才需要考虑异面。

这个区分非常重要。搞混了，后面所有的推理都会出问题。

9.11 本章小结

线段、射线、直线：

线段有两个端点，有长度。

射线有一个端点，朝一个方向无限延伸。

直线没有端点，朝两个方向无限延伸。

两条直线的关系（平面上）：

相交：有一个交点。

平行：永不相交，方向相同，处处等距。

重合：完全叠在一起。

垂直：

相交的特殊情况，交点处四个角都是 90°。

符号：$\perp$。

平行：

永不相交，方向相同。

符号：$\parallel$。

用斜率判断：

平行：$k_1 = k_2$（斜率相等）。

垂直：$k_1 \times k_2 = -1$（斜率相乘等于 -1）。

用向量判断：

平行：方向向量的行列式等于零（$a_1b_2 - a_2b_1 = 0$）。

垂直：方向向量的点积等于零（$a_1a_2 + b_1b_2 = 0$）。

重要性质：

两条线都垂直于同一条线 $\rightarrow$ 这两条线平行。

两条线都平行于同一条线 $\rightarrow$ 这两条线也平行。

一条线垂直于两条平行线中的一条 $\rightarrow$ 它也垂直于另一条。

三维空间：

多了一种关系——异面直线：不在同一平面上，既不相交也不平行。

异面只存在于三维空间，平面上不存在异面直线。

第十章　双重积分——难道 y 是空气吗？

上一章，我们认识了积分符号 $\int$。

记得吗？

$$\int_a^b f(x)\,dx$$

翻译成人话：

> “从 a 到 b，把每根竖条的面积【高度 $f(x)$ × 宽度 dx】全部加起来。”

x 是方向，从左走到右。

$f(x)$ 是高度，每个位置有多高。

dx 是宽度，每根竖条有多窄。

全部加起来，就是曲线下面的面积。

但你有没有发现一件奇怪的事？

y 呢？

平面直角坐标系里，明明有 x 和 y 两个方向。

x 当了“路”——我们沿着 x 方向切、走、加。

y 从头到尾没露过面。

难道 y 是空气？

10.1　y 不是空气，它一直都在

其实，y 在上一章里一直都在。

只是它没用“y”这个名字出场。

还记得吗？

函数 $y = f(x)$。

y 就是 $f(x)$。

y 就是**高度**。

上一章里，y 的任务是什么？

当高度。

每根竖条有多高？y 来决定。

y 不是路，它是被量的那个东西。

它不是方向，它是大小。

所以上一章的世界是这样的：

- x：路（方向）
- y：高度（大小）

只有**一条路**。

y 没有路可走，只能当高度。

10.2　但如果，y 也想当路呢？

上一章的图，你画过。

一根横着的 x 轴，上面有一条曲线，曲线的高度就是 y。

整个图是**平的**。画在一张纸上，是二维的。

但现在，我们要多加一个方向。

拿出你的纸和笔！

认真的，拿出来。下面的东西不画出来，光看文字会很难想象。

10.2.1 画一个立体的坐标系

第一步：画一个扁扁的叉。

在纸的中间偏下一点，画一个 $\times$。

但是不要画成正正方方的 $\times$。

把它**压扁一点**，画得矮矮的、宽宽的。

像一个被人坐扁了的 $\times$。

第二步：看叉的下半部分。

这个扁叉有四个角。

我们只看**下面的两条线**。

一条往**右**伸出去——在它的末端写上 x。

一条往**左**伸出去——在它的末端写上 y。

上面那两条线不用管了，用橡皮擦掉，只留下面两条。

第三步：从交叉点往上画一条竖线。

从叉的正中间（两条线交叉的那个点），**笔直往上**画一条线。

在这条竖线的顶端写上 z。

在交叉点旁边标一个 O（这是原点）。

画完了！

你现在应该有三条线，从同一个点 O 出发：

- x：往右
- y：往左
- z：往上

x 和 y 这两条线像是铺在**地面**上的两个方向。

z 是从地面**竖直往上**的方向，代表高度。

就像你低头看地板——地板上可以往左走，也可以往右走。

然后抬头看天花板——那个方向就是 z。

10.2.2 为什么要画成这样？

以前的平面坐标系，x 往右，y 往上，两条线是横平竖直的。

但那是因为只有两个方向，一张平纸就够了。

现在有三个方向。纸还是平的，画不下三条互相垂直的线。

怎么办？

把地面画成斜的。

x 和 y 斜着画，**假装**它们是铺在地上的。

z 竖着画，代表高度。

这样，一张平纸上就能**假装**画出一个立体空间了。

10.3 三个字母，三个任务

现在，三个字母各管各的：

字母	任务	在图上的方向
x	第一条路	往右
y	第二条路	往左
z	高度	往上

请你仔细看这张表。

上一章：y 是高度。

这一章：y 是路，z 才是高度。

y 这个字母没变。

但它的**任务变了**。

这是很多人学双重积分时最困惑的地方。

“上一章 y 是高度，这一章 y 怎么变成路了？”

原因很简单：

上一章只有**一条路**（x），y 没路可走，只能当高度。

这一章有**两条路**，y 升职了，从“高度”变成了“第二条路”。

高度的活儿，交给了新人 z。

10.4 怎么在这个坐标系上标点？

10.4.1 先说清楚：坐标怎么写？

在这个立体坐标系里，一个点需要**三个数字**来确定位置。

写成 (x, y, z)。

这三个数字分别是什么意思？

第一个数字 x：这个点在 x 轴方向的位置。也就是从原点出发，沿着 x 轴走了多远。

第二个数字 y：这个点在 y 轴方向的位置。也就是沿着 y 轴走了多远。

第三个数字 z：这个点在 z 轴方向的位置。也就是往上走了多高。

顺序很重要！

永远是：先 x，再 y，最后 z。

$(3, 1, 5)$ 的意思是：x 方向走 3，y 方向走 1，z 方向走 5。

$(1, 3, 5)$ 就不一样了：x 方向走 1，y 方向走 3，z 方向走 5。

数字一样，位置不同，顺序搞反了就是完全不同的点！

10.4.2 在轴上标刻度

在标点之前，先把三条轴上的刻度画好。

在 x 轴上标刻度：

从原点 O 开始，沿着 x 轴方向（往右），每隔一小段距离（比如 1 厘米），做一个小记号。

第一个记号标 1，第二个记号标 2，第三个记号标 3……

在 y 轴上标刻度：

从原点 O 开始，沿着 y 轴方向（往左），也是每隔一小段距离做记号。

每段距离要和 x 轴上的**一样长**。

标上 1、2、3……

在 z 轴上标刻度：

从原点 O 开始，沿着 z 轴方向（往上），每隔一小段距离做记号。

每段距离也要和 x 轴上的**一样长**。

标上 1、2、3……

10.4.3 标点的步骤

问题：怎么标出点 $(3,1,5)$？

这个点的意思是：x 方向走 3，y 方向走 1，z 方向走 5。

第一步：从原点出发，沿 x 轴方向走 3 个单位。

在 x 轴上找到刻度 3 的位置。

暂停，在这里做个记号，或者用手指按住。

第二步：从刚才的位置，沿 y 轴方向走 1 个单位。

注意！不是回到原点重新走。

是从你刚才停下的位置（$x=3$ 那个点），沿着**和 y 轴平行**的方向走。

y 轴是往左的，所以你也往左走。

走多远？走 1 个单位（和 y 轴上一个刻度的距离一样长）。

暂停，在这里做个记号。

第三步：从刚才的位置，沿 z 轴方向走 5 个单位。

还是不要回原点！

从你刚才停下的位置，沿着**和 z 轴平行**的方向走。

z 轴是往上的，所以你也往上走。

走多远？走 5 个单位。

到了！

你现在停下的位置，就是点 $(3, 1, 5)$。

在这里标上 $(3, 1, 5)$。

标点的口诀：先 x，再 y，最后 z。每次从上一步停下的地方继续走，不要回原点！

10.4.4 地面上的点（$z = 0$）

问题：怎么标出点 $(3, 2, 0)$？

$z = 0$ 的意思是：不往上走。这个点贴着地面。

第一步：从原点出发，沿 x 轴方向走 **3** 个单位。

第二步：从这里，沿 y 轴方向走 **2** 个单位。

第三步：沿 z 轴方向走 **0** 个单位。（就是不走，原地不动。）

到了！这就是点 $(3, 2, 0)$。

因为 $z = 0$，这个点就在地面上。

10.4.5 简化写法

如果一个点在地面上（$z = 0$），有时候我们会省略 z，只写 (x, y)。

比如 $(3, 2)$ 就是 $(3, 2, 0)$ 的简化写法。

但要记住：只有地面上的点（$z = 0$）才能这样简化！

如果 z 不是 0，就必须写三个数字。

10.5 画底面长方形

现在我们要在地面上画一块长方形区域。

比如：x 从 0 到 3，y 从 0 到 2。

10.5.1 找到四个角

这个长方形有四个角，全都在地面上（$z=0$）：

1. **第一个角**：$(0,0,0)$——就是原点 O
2. **第二个角**：$(3,0,0)$——在 x 轴上，$x=3$ 那个刻度
3. **第三个角**：$(0,2,0)$——在 y 轴上，$y=2$ 那个刻度
4. **第四个角**：$(3,2,0)$——刚才标的那个点

10.5.2 连起来

第一条边：从 $(0,0,0)$ 到 $(3,0,0)$，沿着 x 轴画一条线段。

第二条边：从 $(0,0,0)$ 到 $(0,2,0)$，沿着 y 轴画一条线段。

第三条边：从 $(3,0,0)$ 到 $(3,2,0)$。这条边和 y 轴平行，往左画。

第四条边：从 $(0,2,0)$ 到 $(3,2,0)$。这条边和 x 轴平行，往右画。

画完了！

四条边围成了一个平行四边形。

（为什么看起来是平行四边形？因为纸是平的，我们在假装画立体图。其实在真实的三维空间里，这是一个正正方方的长方形。）

10.6 画长方体

现在，我们要从这个底面，往上长出一个长方体。

假设高度是 1（也就是 z 方向长 1）。

10.6.1 从四个角往上画竖线

第一根竖线：从 $(0,0,0)$ 往正上方画，长度 1。顶端是点 $(0,0,1)$。

第二根竖线：从 $(3,0,0)$ 往正上方画，长度 1。顶端是点 $(3,0,1)$。

第三根竖线：从 $(0,2,0)$ 往正上方画，长度 1。顶端是点 $(0,2,1)$。

第四根竖线：从 $(3,2,0)$ 往正上方画，长度 1。顶端是点 $(3,2,1)$。

四根竖线的**长度要一样**，方向也要一样（都是竖直往上）。

10.6.2 连顶面

把四根竖线的顶端连起来，顶面也是一个平行四边形，和底面形状一样。

长方体画完了！

10.7 那问题来了

这个长方体的**体积**是多少？

如果高度一直是 1（就是我们刚才画的），那很简单。

底面的 x 方向长度 $= 3$

底面的 y 方向长度 $= 2$

高度 $= 1$

体积 = 长 × 宽 × 高 $= 3 \times 2 \times 1 = 6$

但如果高度不是固定的呢？

如果从底面的每一个点 $(x, y, 0)$，往上长的高度都不一样呢？

高度由一个函数 $z = f(x, y)$ 决定。

有些地方高，有些地方矮。

顶面不再是平的，而是**弯弯曲曲的曲面**。

底面和曲面之间围起来的空间，形状就不规则了。

这个不规则立体的体积怎么算？

老办法：切！

10.8 怎么切？

上一章，我们沿着**一个方向**切，把面积切成了一根根竖条。

这一章，我们有**两个方向**。

所以要切**两次**。

10.8.1 第一刀：沿 x 方向切

想象你拿着一把很薄很薄的刀片。

刀片的方向：和 y 轴平行，竖直立着。

从左到右，每隔一小段距离 dx，切一刀。

切完之后，整个立体被切成了一片一片的。

每一片在 x 方向的厚度是 dx。

10.8.2 第二刀：沿 y 方向切

现在换个方向。

刀片的方向：和 x 轴平行，竖直立着。

从前到后，每隔一小段距离 dy，切一刀。

切完之后，每一片又被切成了一根根小柱子。

10.8.3 切完之后

两刀切完，整个立体变成了**无数个小柱子**。

每根小柱子的底面是一个小长方形：

- x 方向的边长：dx
- y 方向的边长：dy
- 底面积 $= dx \times dy$

每根小柱子的高度呢？

就是这个位置 (x, y) 的高度，也就是 $f(x, y)$。

10.8.4 为什么小柱子可以当成长方体？

你可能会问：顶面不是弯曲的吗？切出来的小柱子顶部不应该也是弯的吗？

确实，如果切得不够细，小柱子的顶部还是弯的。

但是，记得吗？我们切到**无限细**。

dx 无限小，dy 也无限小。

每根小柱子的底面**无限小**。

想象一下。

一个弯弯曲曲的山坡。

你站得很远，能看出它是弯的。

但如果你只看脚下很小很小的一块地——比如一平方厘米——那块地几乎是**平的**。

曲面也一样。

当你看的范围**无限小**时，曲面在那一小块上几乎是**平的**。

所以，每根小柱子的顶部几乎是平的。

切得无限细时，每根小柱子可以看成一个小长方体。

10.8.5 小长方体的体积

每个小长方体的体积是什么？

体积 = 底面积 × 高

底面积 $= dx \times dy$

高 $= f(x, y)$

所以：

每个小长方体的体积 $= f(x, y)\,dx\,dy$

把所有小长方体的体积加起来，就是整个立体的总体积！

这就是**双重积分**。

10.9 双重积分的符号

$$\iint f(x, y)\,dy\,dx$$

你看，有**两个** $\int$。

因为有**两条路**，每条路加一次。

两条路，两次加法，两个 $\int$。

写完整一点，带上起点和终点：

$$\int_a^b \int_c^d f(x, y)\,dy\,dx$$

一个一个翻译。

10.9.1 外层：$\int_a^b \cdots\, dx$

这是**第一条路**。

沿 x 方向，从 $x = a$ 走到 $x = b$。

（a 和 b 告诉你：x 这条路从哪开始，到哪结束。）

10.9.2 内层：$\int_c^d \cdots\, dy$

这是**第二条路**。

沿 y 方向，从 $y = c$ 走到 $y = d$。

（c 和 d 告诉你：y 这条路从哪开始，到哪结束。）

10.9.3 $f(x, y)$

这是每个小长方体的**高度**。

上一章里，高度只看 x 就够了，写成 $f(x)$。

这一章，你站的位置由 x 和 y **两个东西**决定。

所以高度要看 x 和 y 才能知道，写成 $f(x, y)$。

10.9.4 $dy\,dx$

dy 是小长方体底面在 y 方向的边长。

dx 是小长方体底面在 x 方向的边长。

$dy \times dx$ 是小长方体的**底面积**。

底面积 $\times$ 高度 $=$ 小长方体的体积。

10.9.5 完整翻译

$$\int_a^b \int_c^d f(x, y)\,dy\,dx$$

> “沿 x 方向从 a 走到 b，沿 y 方向从 c 走到 d，每个位置 (x, y) 有一个小长方体，它的体积 $=$ 高度 $f(x, y) \times$ 底面积 $dy\,dx$，把所有小长方体的体积，**全部加起来**。”

10.10 几个需要注意的事情

10.10.1 能不能反过来算？

能！

$\int_a^b \int_c^d f(x, y)\,dy\,dx$ 和 $\int_c^d \int_a^b f(x, y)\,dx\,dy$

结果是**一样的**。

先走 y 再走 x，和先走 x 再走 y，最后加起来的总体积不变。

（就像你数苹果，先数第一排再数第二排，和先数第一列再数第二列，总数一样。）

10.10.2 上下限反过来呢？

如果写成 $\int_3^0$ 而不是 $\int_0^3$，意思是**倒着走**。

结果会**变成负数**。

通常情况下，让下限比上限小，这样结果是正数。

10.10.3 $f(x,y)$ 是负数呢？

如果高度是负数，意思是往**下**长，到地面下面去了。

这时候算出来的体积会是负数，表示在地面下方的体积。

通常情况下，我们考虑的是正的高度，地面上方的体积。

10.11 怎么算？一次走一条路

你可能会想：无限多个小长方体，怎么加？

关键技巧：**不要试图一次全加完。**

先沿一条路走完，再沿另一条路走。

分两步。

10.11.1 为什么可以分两步？

想象你在超市买了一堆苹果。

你要算总价。

方法一：一个一个数，每个苹果 5 元。

第一个 5 元，第二个 5 元，第三个 5 元……一直加。

方法二：先数有多少个苹果，比如 10 个。

然后算 $5 \times 10 = 50$ 元。

双重积分也是一样。

方法一（一次全算）：把所有小长方体一个一个加。太累了。

方法二（分两步）：先沿一个方向加一遍，得到一个中间结果。再沿另一个方向加一遍。

10.11.2 第一步：先走里面那条路

看符号：

$$\int_a^b \int_c^d f(x,y)\,dy\,dx$$

里面那层是 $\int_c^d f(x,y)\,dy$。

这一步，沿 y 方向走。

但是，x 怎么办？

x **不动**。

假装 x 站在某个固定的位置，比如 $x = 1$。

你只沿着 y，从 $y = c$ 走到 $y = d$。

一边走，一边把这条路上所有小长方体加起来。

为什么 x 可以不动？

因为我们在算“当 x 固定在某个值时，沿 y 方向的总和”。

就像切蛋糕，先切一刀，拿出一片。

在这一片里，x 是固定的（这一片的位置不变）。

你只需要看这一片里，y 方向有多少。

这就是一个**普通的单重积分！**

只不过式子里有个 x。

但 x 现在是固定的，它就像一个**普通的数字**，不用管它。

走完之后，y 就消失了。

为什么 y 会消失？

因为 y 从 c 走到 d，这条路**走完了**。

就像上一章里，x 从 a 加到 b，加完之后 x 的任务完成了，x 消失了。

y 也是一样。

路走完了，就用完了，没了。

剩下的结果里，只剩 x。

（因为 x 还没走呢，它还站在那里等着。）

10.11.3 第二步：再走外面那条路

y 消失了。

你手里有一个只跟 x 有关的东西（第一步算出来的结果）。

现在沿 x 方向，从 $x = a$ 走到 $x = b$，再加一次。

$$\int_a^b (\text{第一步的结果})\, dx$$

这又是一个**普通的单重积分**。

走完之后，x 也消失了。

两条路都走完了，两个变量都用完了。

剩下的，是一个**数字**。

这个数字就是总体积。

10.12 三个例子

10.12.1 例子一：高度永远是 1

$$\int_0^3 \int_0^2 1\,dy\,dx$$

翻译：

- 外层 $\int_0^3 \cdots dx$：沿 x 方向，从 $x=0$ 走到 $x=3$
- 内层 $\int_0^2 \cdots dy$：沿 y 方向，从 $y=0$ 走到 $y=2$
- 1：每个小长方体的高度永远是 1，不管你站在哪里

第一步：先走 y 这条路。

x 不动。只看 y。

$$\int_0^2 1\,dy$$

这是什么意思？

从 $y=0$ 到 $y=2$，每一小块的高度是 1，每一小块的宽度是 dy。

全部加起来：

$$\int_0^2 1\,dy = 1 \times (2-0) = 1 \times 2 = 2$$

（快速计算规律：$\int$ 上面的数减下面的数 = 总长度。常数乘以总长度就是结果。）

y 走完了，消失了。剩下一个数字：2。

第二步：再走 x 这条路。

$$\int_0^3 2\,dx$$

从 $x=0$ 到 $x=3$。

$$= 2 \times (3 - 0) = 2 \times 3 = 6$$

x 也走完了，也消失了。

答案： $\int_0^3 \int_0^2 1\, dy\, dx = 6$

验证：

x 从 0 到 3，长度是 3。

y 从 0 到 2，长度是 2。

高度一直是 1。

这就是一个**长方体**。

长方体的体积 = 长 × 宽 × 高 $= 3 \times 2 \times 1 = 6$

10.12.2 例子二：高度永远是 5

$$\int_0^4 \int_0^3 5\, dy\, dx$$

翻译：

- 沿 x 方向：从 0 到 4
- 沿 y 方向：从 0 到 3
- 高度永远是 5

第一步：走 y。

$$\int_0^3 5\, dy = 5 \times (3 - 0) = 5 \times 3 = 15$$

y 消失了，剩下 15。

第二步：走 x。

$$\int_0^4 15\, dx = 15 \times (4 - 0) = 15 \times 4 = 60$$

x 也消失了。

答案： $\int_0^4 \int_0^3 5\,dy\,dx = 60$

验证：

长方体，长 4，宽 3，高 5。

体积 $= 4 \times 3 \times 5 = 60$

10.12.3 例子三：起点不是 0

$$\int_1^4 \int_2^5 3\,dy\,dx$$

翻译：

- 沿 x 方向：从 1 到 4（注意！不是从 0 开始）
- 沿 y 方向：从 2 到 5（也不是从 0 开始！）
- 高度永远是 3

第一步：走 y。

$$\int_2^5 3\,dy = 3 \times (5-2) = 3 \times 3 = 9$$

（不是 3×5。是 $3 \times (5-2)$。就像从 2 楼走到 5 楼，不是走了 5 层，是走了 $5-2=3$ 层。）

y 消失了，剩下 9。

第二步：走 x。

$$\int_1^4 9\,dx = 9 \times (4-1) = 9 \times 3 = 27$$

答案： $\int_1^4 \int_2^5 3\,dy\,dx = 27$

验证：

x 从 1 到 4，长度是 $4-1=3$。

y 从 2 到 5，长度是 $5-2=3$。

高度是 3。

长方体体积 $=3\times3\times3=27$

10.13　一句话总结

单重积分：一条路，切一次，加一次。算面积。

双重积分：两条路，切两次，加两次。算体积。

$$\int_a^b\int_c^d f(x,y)\,dy\,dx$$

> “先走 y（里面），y 走完消失。再走 x（外面），x 也走完消失。剩下一个数字，就是体积。”

y 不是空气。

上一章，它藏在 $f(x)$ 里当高度。

这一章，它站出来当第二条路。

名字没变，任务变了。

这三个例子里，高度都是一个固定的数字（1、5、3）。

所以每次都切出来一个规规矩矩的长方体。

但如果高度会变呢？

如果 $f(x,y)$ 不是一个数字，而是一个真正的函数呢？

比如 $f(x,y)=x+y$，或者 $f(x,y)=x^2+y^2$。

那就不能用长方体公式验证了。

必须**老老实实地积分**。

下一章，我们来试试。

第十一章　三重积分——全都是“方向”

上一章，我们学了双重积分。

还记得发生了什么吗？

y 升职了。

它不再当高度，变成了**第二条路**。

高度的工作，交给了新人 z。

	单重积分	双重积分
路	x	x 和 y
高度	y（藏在 $f(x)$ 里）	z（藏在 $f(x,y)$ 里）
算的是	面积	体积

现在我要问你一个问题。

y 能升职，z 为什么不能？

如果 z 也不想当高度了呢？

如果 z 也想当路呢？

11.1　z 也升职了

z 不当高度了。

z 也变成了一条**路**。

现在三个字母全是路：

字母	上一章的任务	这一章的任务
x	第一条路	第一条路（没变）
y	第二条路	第二条路（没变）
z	高度	**第三条路**（升职了！）

三条路，三个方向。

x 往右。

y 往左。

z 往上。

全都是方向，没有人当高度了。

11.2　等一下，那高度谁来管？

好问题。

单重积分里，y 当高度。

双重积分里，z 当高度。

三重积分里，x、y、z 全去当路了。

高度呢？

答案是：**不需要“高度”了。**

慢慢解释。

单重积分的时候，我们有一条路（x），路上每个位置有个高度（y）。

高度和路围成了一个**面**。面有**面积**。

双重积分的时候，我们有两条路（x 和 y），每个位置有个高度（z）。

高度和底面围成了一个**立体**。立体有**体积**。

三重积分的时候，我们有三条路（x、y、z），三条路本身就围成了一个**立体空间**。

不需要额外的高度来“撑起”一个立体了。

三个方向本身就是立体的。

那 $f(x,y,z)$ 是什么？

它不是“高度”了。

它变成了：**空间里每个点的“浓度”**。

11.2.1 “浓度”是什么意思？

想象一个房间。

房间里每个位置都有空气。

但有些位置的空气**浓**一点（比如窗户旁边），有些位置的空气**淡**一点。

$f(x,y,z)$ 就是在告诉你：在位置 (x,y,z) 这个点，浓度是多少。

如果 $f(x,y,z)=1$ 呢？

每个点的浓度都是 1，到处一样。

那把所有“浓度 $\times$ 小块体积”加起来，就等于**整个空间的体积**。

如果 $f(x,y,z)=5$ 呢？

每个点的浓度都是 5。

那结果就是**体积** $\times 5$。

所以，三重积分算的不再是“体积”这一种东西了。

它算的是**“浓度在空间里的累积”**。

当浓度恰好是 1 的时候，累积的结果就是体积。

通常情况下，你见到的三重积分，$f(x,y,z)$ 要么是个常数（比如 1、3、5），要么是一个简单的函数（比如 $x+y+z$）。

如果 $f(x,y,z)=1$，三重积分就是在算体积。这是**最常见**的情况。

如果 $f(x,y,z)$ 是别的数，那就是在算“加权体积”——每个小块不光算体积，还要乘上那个点的浓度。

11.3　老办法：切！

三个方向，就切**三刀**。

11.3.1　第一刀：沿 x 方向切

从左到右，每隔 dx 切一刀。

整个立体被切成了一片一片的薄片。

11.3.2　第二刀：沿 y 方向切

换个方向，每隔 dy 切一刀。

每片薄片又被切成一根根细条。

11.3.3　第三刀：沿 z 方向切

再换个方向，从下到上，每隔 dz 切一刀。

每根细条又被切成一块块**小方块**。

11.3.4　切完之后

三刀切完，整个立体变成了**无数个小方块**。

每个小方块的三个尺寸：

- x 方向的边长：dx
- y 方向的边长：dy
- z 方向的边长：dz

小方块的体积 $= dx \times dy \times dz$

每个小方块的浓度呢？

就是 $f(x, y, z)$——由这个小方块所在的位置决定。

每个小方块的贡献 = 浓度 × 体积 $= f(x,y,z) \times dx \times dy \times dz$

把所有小方块的贡献加起来，就是三重积分！

11.4 三重积分的符号

$$\iiint f(x,y,z)\,dz\,dy\,dx$$

三个 $\int$。

三条路，三次加法，三个 $\int$。

写完整一点，带上起点和终点：

$$\int_a^b \int_c^d \int_e^f f(x,y,z)\,dz\,dy\,dx$$

字母有点多，别怕，一个一个翻译。

11.4.1 最外层：$\int_a^b \cdots\, dx$

第一条路。沿 x 方向，从 $x=a$ 走到 $x=b$。

11.4.2 中间层：$\int_c^d \cdots\, dy$

第二条路。沿 y 方向，从 $y=c$ 走到 $y=d$。

11.4.3 最里层：$\int_e^f \cdots\, dz$

第三条路。沿 z 方向，从 $z=e$ 走到 $z=f$。

11.4.4 $f(x,y,z)$

每个小方块的**浓度**。

由位置 (x,y,z) 决定。

如果浓度是常数（比如 1），就是在算纯体积。

11.4.5 $dz\,dy\,dx$

dz 是小方块在 z 方向的边长。

dy 是小方块在 y 方向的边长。

dx 是小方块在 x 方向的边长。

$dz \times dy \times dx =$ 小方块的**体积**。

11.4.6 完整翻译

$$\int_a^b \int_c^d \int_e^f f(x,y,z)\,dz\,dy\,dx$$

> “沿 x 方向从 a 走到 b，沿 y 方向从 c 走到 d，沿 z 方向从 e 走到 f，每个位置 (x,y,z) 有一个小方块，它的贡献 = 浓度 $f(x,y,z)$ × 体积 $dz\,dy\,dx$，把所有小方块的贡献，**全部加起来**。”

11.5 怎么算？还是一次走一条路

三条路，分**三步**走。

和双重积分的思路完全一样，只不过多了一步。

11.5.1 第一步：先走最里面那条路（z）

看符号：

$$\int_a^b \int_c^d \int_e^f f(x,y,z)\,dz\,dy\,dx$$

最里面那层是 $\int_e^f f(x,y,z)\,dz$。

这一步，沿 z 方向走。

x 不动，y 也不动。

假装 x 和 y 都站在某个固定的位置。

你只沿着 z，从 $z = e$ 走到 $z = f$，一边走一边加。

走完之后，z 消失了。

（路走完了，就用完了，没了。还记得吗？）

剩下的结果里，只有 x 和 y。

11.5.2 第二步：走中间那条路（y）

z 消失了。

你手里有一个只跟 x 和 y 有关的东西。

现在沿 y 方向，从 $y = c$ 走到 $y = d$，再加一次。

走完之后，y 也消失了。

剩下的结果里，只有 x。

11.5.3 第三步：走最外面那条路（x）

y 也消失了。

你手里只剩一个跟 x 有关的东西。

沿 x 方向，从 $x = a$ 走到 $x = b$，最后一次加。

走完之后，x 也消失了。

三条路全走完了，三个变量全消失了。

剩下的，是一个**数字**。

11.6　几个需要注意的事情

11.6.1　顺序能换吗？

能！

先走 z 再走 y 再走 x，和先走 x 再走 y 再走 z，结果**一样**。

（就像你数一箱苹果，先数行再数列再数层，和先数层再数行再数列，总数不变。）

11.6.2　$f(x, y, z) = 1$ 的时候

这是最常见的特殊情况。

当浓度恒等于 1 时，三重积分算的就是**纯体积**。

每个小方块的贡献 $= 1 \times dx \times dy \times dz =$ 就是它自身的体积。

全部加起来 $=$ 总体积。

11.7　三个例子

11.7.1　例子一：浓度永远是 1

$$\int_0^2 \int_0^3 \int_0^4 1 \, dz \, dy \, dx$$

翻译：

- 最外层 $\int_0^2 \cdots dx$：沿 x 方向，从 0 到 2
- 中间层 $\int_0^3 \cdots dy$：沿 y 方向，从 0 到 3
- 最里层 $\int_0^4 \cdots dz$：沿 z 方向，从 0 到 4
- 1：浓度永远是 1

第一步：走 z。

x 不动，y 也不动。只看 z。

$$\int_0^4 1\,dz$$

每一小块 $= 1 \times dz$。

全部加起来：

$$= 1 \times (dz + dz + dz + \cdots)$$

用规律：$\int$ 上面的数减下面的数 $=$ 总长度。

总长度 $= 4 - 0 = 4$。

$$= 1 \times 4 = 4$$

z 走完了，消失了。剩下 4。

第二步：走 y。

$$\int_0^3 4\,dy$$

（现在的数字是 4，这是第一步的结果。）

$$= 4 \times (dy + dy + dy + \cdots)$$

总长度 $= 3 - 0 = 3$。

$$= 4 \times 3 = 12$$

y 消失了。剩下 12。

第三步：走 x。

$$\int_0^2 12\,dx$$

$$= 12 \times (dx + dx + dx + \cdots)$$

总长度 $= 2 - 0 = 2$。

$$= 12 \times 2 = 24$$

x 也消失了。

答案： $\int_0^2 \int_0^3 \int_0^4 1\, dz\, dy\, dx = 24$

验证：

x 从 0 到 2，长度 2。

y 从 0 到 3，长度 3。

z 从 0 到 4，长度 4。

浓度是 1，所以三重积分就是纯体积。

这是一个长方体，体积 $= 2 \times 3 \times 4 = 24$

11.7.2　例子二：浓度永远是 5

$$\int_0^2 \int_0^3 \int_0^4 5\, dz\, dy\, dx$$

翻译：

和例子一的空间一样（x 从 0 到 2，y 从 0 到 3，z 从 0 到 4）。

但浓度不是 1 了，是 **5**。

第一步：走 z。

$$\int_0^4 5\, dz = 5 \times (4 - 0) = 5 \times 4 = 20$$

z 消失了。剩下 20。

第二步：走 y。

$$\int_0^3 20\,dy = 20 \times (3-0) = 20 \times 3 = 60$$

y 消失了。剩下 60。

第三步：走 x。

$$\int_0^2 60\,dx = 60 \times (2-0) = 60 \times 2 = 120$$

答案： $\int_0^2 \int_0^3 \int_0^4 5\,dz\,dy\,dx = 120$

验证：

体积 $= 2 \times 3 \times 4 = 24$。

浓度是 5。

$24 \times 5 = 120$

11.7.3 例子三：起点不是 0

$$\int_1^3 \int_2^4 \int_1^6 2\,dz\,dy\,dx$$

翻译：

- 沿 x 方向：从 1 到 3
- 沿 y 方向：从 2 到 4
- 沿 z 方向：从 1 到 6
- 浓度永远是 2

第一步：走 z。

$$\int_1^6 2\,dz = 2 \times (6-1) = 2 \times 5 = 10$$

（不是 2×6。是 $2 \times (6-1)$。就像从 1 楼走到 6 楼，走了 $6-1=5$ 层。）

z 消失了。剩下 10。

第二步：走 y。

$$\int_2^4 10\,dy = 10 \times (4-2) = 10 \times 2 = 20$$

y 消失了。剩下 20。

第三步：走 x。

$$\int_1^3 20\,dx = 20 \times (3-1) = 20 \times 2 = 40$$

答案： $\int_1^3 \int_2^4 \int_1^6 2\,dz\,dy\,dx = 40$

验证：

x 方向长度 $= 3-1 = 2$。

y 方向长度 $= 4-2 = 2$。

z 方向长度 $= 6-1 = 5$。

体积 $= 2 \times 2 \times 5 = 20$。

浓度是 2。

$20 \times 2 = 40$

11.8　回头看：一个完整的规律

	单重积分	双重积分	三重积分
几条路	1 条（x）	2 条（x, y）	3 条（x, y, z）
几个 $\int$	1 个	2 个	3 个
切几次	1 次	2 次	3 次
切成什么	竖条	小柱子	小方块
f 是什么	高度 $f(x)$	高度 $f(x, y)$	浓度 $f(x, y, z)$
算什么	面积	体积	浓度的累积

规律：

几条路，就几个 $\int$，就切几次，就分几步算。

每走完一条路，那个变量就消失。

全走完，剩一个数字。

11.9 一句话总结

三重积分：三条路，切三次，加三次。

$$\int_a^b \int_c^d \int_e^f f(x,y,z)\,dz\,dy\,dx$$

> “先走 z（最里面），z 消失。再走 y（中间），y 消失。最后走 x（最外面），x 也消失。剩下一个数字。”

快速计算规律：每一层，$\int$ 上面的数减下面的数 $=$ 总长度。

x、y、z，全都是方向了。

没有谁再当“高度”了。

三个人全去走路了，没人留守。

$f(x,y,z)$ 接管了“每个点有多少东西”的任务。

11.10 下一章预告：假如 f 也会走路

这三章里，f 一直是个常数。

1、3、5……不管你站在哪里，它都不变。

它就像一个钉在原地的路灯，永远那么亮。

但如果 f 也开始动了呢？

你往右走一步，f 变大了。

你往左走一步，f 又变小了。

f 不再是一个固定的数字，它变成了一个**函数**。

比如 $f(x) = x$，你走到哪，f 就跟到哪，而且它的大小跟着你的位置变。

比如 $f(x, y) = x + y$，你走两条路，f 就看着两条路一起变。

这时候，每根竖条的高度不一样了，每个小方块的浓度也不一样了。

f 也会走路了。

下一章见！

第十二章　假如 f 也会走路

12.1　一个小小的题外话

在学数学的路上，你会遇到很多新名字。

有些名字听起来很吓人。

比如今天，你会遇到一个叫**“原函数”**的东西。

你可能一下子记不住它是什么意思。

没关系。

其实啊，很多时候，名字变了，但东西还是那个东西。

就像薯条，有人叫它“炸土豆条”，有人叫它“薯条”，还有人叫它“French fries”。

名字不一样，但吃起来都一样香，蘸番茄酱都一样好吃。

就像你的好朋友，在学校老师叫他“张小明”，回家妈妈叫他“明明”，你叫他“小明”。

三个名字，同一个人。他还是那个会跟你分享零食、一起打游戏的好朋友。

数学也一样。

名字只是名字。

你暂时不记得名字叫什么？没事。

你暂时不理解为什么要这样做？也没事。

只要你会算，会做，就好。

先学会怎么做，理解会慢慢跟上来的。

就像你学骑自行车的时候，不需要先学什么“力矩平衡”“重心原理”。

你先骑上去，摔几次，骑着骑着就会了。

等你会骑了，再回头看，哦，原来是这么回事。

数学也一样。

先会做，再慢慢懂。

所以今天，如果有什么地方你觉得“我好像没完全懂”，别慌。

会做就好。懂，会跟上来的。

好，题外话结束。我们开始。

12.2　f 站着不动的时候

前面三章里，f 一直是个常数。

$f = 1$，$f = 3$，$f = 5$……

不管你站在哪个位置，f 永远是同一个数字。

它**不动**。

那时候，算积分很简单。

$$\int_0^4 3\,dx$$

翻译一下：从 $x = 0$ 到 $x = 4$，每根竖条的高度都是 3。

每根竖条的高度一样！

所以把 3 提出来，乘以总长度就行了。

总长度是多少？$\int$ 上面的数减下面的数 $= 4 - 0 = 4$。

$$\int_0^4 3\,dx = 3 \times 4 = 12$$

这是老方法。**提出来，乘以长度。**

通俗理解：老方法

就像买苹果。

每个苹果都是 3 块钱（价格不变），你买了 4 个。

总价 $= 3 \times 4 = 12$ 块。

价格一样，直接乘就行。

12.3 f 开始走了

但如果 f 不是常数呢？

如果 f 是 x 呢？

$$\int_0^4 x\,dx$$

翻译一下：从 $x = 0$ 到 $x = 4$，每根竖条的高度是 x。

什么意思？

意思是，**高度跟着你的位置变**。

你站在 $x = 0$ 的地方，高度是多少？是 0。

你往右走一步，站在 $x = 1$ 的地方，高度是多少？是 1。

再往右走一步，站在 $x = 2$ 的地方，高度是多少？是 2。

再走，$x = 3$，高度是 3。

再走，$x = 4$，高度是 4。

看到了吗？

f 不再站着不动了。

它跟着 x 一起走。

你往右走一步，f 就变大一点。

你走到哪，f 就跟到哪。

通俗理解：f 跟着走

就像买苹果，但这次每个苹果的价格不一样。

第 1 个苹果 1 块钱，第 2 个苹果 2 块钱，第 3 个苹果 3 块钱……

价格一直在变，不能直接乘了。

得一个一个加：$1+2+3+4+\cdots$

这时候，你还能把 f 提出来吗？

试试看：

$$\int_0^4 x\,dx = x \times (4-0) = x \times 4 = 4x$$

等等。

$4x$？

答案应该是一个**数字**啊。

怎么还有 x 在里面？

不对。x 不是常数，不能提出来。

以前 $f=3$ 的时候，每根竖条的高度都是 3，都一样，所以能提出来。

现在每根竖条的高度都不一样——第一根高度是 0，第二根高度是 1，第三根高度是 2 ……

不一样的东西，怎么能提出来？

老方法失效了。

12.4 我们需要一个新方法

老方法只适合 f 不动的时候。

f 一旦开始走，老方法就不管用了。

我们需要一个新方法。

这个新方法，和**求导**有关。

求导是什么？

切一刀，看看变成什么。

通俗理解：求导

求导就像切苹果。

你有一个完整的苹果，切一刀，变成了苹果片。

苹果 $\to$ 切一刀 $\to$ 苹果片

在数学里：$x^2 \to$ 切一刀 $\to 2x$

让我们复习一下求导。

12.5 复习：切一刀

例子 1：把 x^2 切一刀。

$$(x^2)' = 2x$$

x^2 切一刀，变成了 $2x$。

例子 2：把 x^3 切一刀。

$$(x^3)' = 3x^2$$

x^3 切一刀，变成了 $3x^2$。

例子 3：把 $5x$ 切一刀。

$$(5x)' = 5$$

$5x$ 切一刀，变成了 5。

好，复习完了。

现在，我要问你一个**反过来**的问题。

12.6 反过来的问题

以前我们问：把 x^2 切一刀，变成什么？

答案是 $2x$。

现在我反过来问：

谁，切一刀之后，会变成 x？

不是问“x 切一刀变成什么”。

是问“**谁**切一刀会变成 x”。

通俗理解：反过来的问题

以前问：苹果切一刀，变成什么？答：苹果片。

现在问：什么东西切一刀，会变成苹果片？答：苹果。

以前是：知道切之前的样子，问切完变成什么。

现在是：知道切完的样子，猜切之前是什么。

反过来！

12.7 找“反过来”

12.7.1 第一个：谁切一刀变成 x？

我们来猜。

猜测 1：是不是 x^2？

把 x^2 切一刀，看看变成什么。

$$(x^2)' = 2x$$

变成了 $2x$，不是 x。

多了个 2。

不对。x^2 不是答案。

猜测 2：那 2 是多出来的，能不能想办法消掉？

如果我切之前就把 x^2 **除以 2** 呢？

也就是 $\frac{x^2}{2}$。

把 $\frac{x^2}{2}$ 切一刀，看看变成什么。

$\frac{x^2}{2}$ 是什么意思？

就是 $x^2 \div 2$。

也可以写成 $\frac{1}{2} \times x^2$。

就是“半个 x^2”。

现在切一刀。

x^2 切一刀变成 $2x$，对吧？

那“半个 x^2”切一刀呢？

就变成“半个 $2x$”。

半个 $2x$ 是多少？$\frac{1}{2} \times 2x = x$。

变成了 x！

$$\left(\frac{x^2}{2}\right)' = x$$

找到了！

$\frac{x^2}{2}$ 切一刀，就变成了 x。

所以，x 的**“反过来”**是 $\frac{x^2}{2}$。

通俗理解：为什么要除以 2

x^2 切一刀变成 $2x$，多了个 2。

我们想要的是 x，不是 $2x$。

怎么消掉那个 2？

切之前先除以 2！

这样切完之后，多出来的 2 和除以的 2 就抵消了。

$\frac{x^2}{2}$ 切一刀 $\rightarrow \frac{2x}{2} = x$

12.7.2 第二个：谁切一刀变成 x^2？

用同样的方法。

猜测 1：是不是 x^3？

把 x^3 切一刀。

$$(x^3)' = 3x^2$$

变成了 $3x^2$，不是 x^2。

多了个 3。

不对。

猜测 2：把 x^3 除以 3 试试？

也就是 $\frac{x^3}{3}$。

把 $\frac{x^3}{3}$ 切一刀。

x^3 切一刀变成 $3x^2$。

“三分之一个 x^3” 切一刀，就变成“三分之一个 $3x^2$”。

$\frac{1}{3} \times 3x^2 = x^2$。

变成了 x^2！

$$\left(\frac{x^3}{3}\right)' = x^2$$

找到了！

$\frac{x^3}{3}$ 切一刀，就变成了 x^2。

所以，x^2 的“**反过来**”是 $\frac{x^3}{3}$。

12.7.3 第三个：谁切一刀变成 $2x$？

猜测：是不是 x^2？

把 x^2 切一刀。

$$(x^2)' = 2x$$

变成了 $2x$！

正好！不用除以什么。

找到了！

x^2 切一刀，就变成了 $2x$。

所以，$2x$ 的**“反过来”**是 x^2。

12.7.4 第四个：谁切一刀变成常数 3？

常数 3 就是 3，不跟 x 走，永远是 3。

谁切一刀会变成 3？

猜测：是不是 $3x$？

把 $3x$ 切一刀。

$$(3x)' = 3$$

变成了 3！

找到了！

$3x$ 切一刀，就变成了 3。

所以，3 的**“反过来”**是 $3x$。

通俗理解：常数的反过来

3 的反过来是 $3x$。

为什么？

因为 $3x$ 切一刀就是 3。

x 切一刀变成 1（常数）。

$3x$ 就是 3 个 x，切一刀变成 3 个 $1 = 3$。

12.7.5 列个表

这个东西	切一刀变成	反过来说
$\frac{x^2}{2}$	x	x 的反过来是 $\frac{x^2}{2}$
$\frac{x^3}{3}$	x^2	x^2 的反过来是 $\frac{x^3}{3}$
x^2	$2x$	$2x$ 的反过来是 x^2
$3x$	3	3 的反过来是 $3x$
$5x$	5	5 的反过来是 $5x$

12.7.6 发现规律了吗？

x 的反过来是 $\frac{x^2}{2}$

x^2 的反过来是 $\frac{x^3}{3}$

x^3 的反过来是 $\frac{x^4}{4}$

规律：指数加 1，然后除以新的指数。

$x^1 \to$ 指数变成 $1+1=2$，除以 $2 \to \frac{x^2}{2}$

$x^2 \to$ 指数变成 $2+1=3$，除以 $3 \to \frac{x^3}{3}$

$x^3 \to$ 指数变成 $3+1=4$，除以 $4 \to \frac{x^4}{4}$

通俗理解：为什么是“指数加 1，除以新指数”

还记得求导的规律吗？

求导是：指数乘到前面，指数减 1。

x^3 切一刀 $\to 3x^2$（指数 3 乘到前面，指数变成 2）

反过来呢？

反过来就把所有操作都反过来！

求导：指数减 1，乘到前面

反过来：指数加 1，除掉新指数

正好相反！

常数的反过来呢？

3 的反过来是 $3x$。

5 的反过来是 $5x$。

7 的反过来是 $7x$。

常数 c 的反过来是 cx。

12.7.7 这个“反过来”有个名字

数学家给这个“反过来”起了个名字，叫**原函数**。

“原”就是“原来”的意思。

“原函数”就是“原来的函数”——切之前的样子。

但你不用记这个名字。

记住“反过来”就行。

“谁切一刀变成它”——那个“谁”，就是它的反过来。

会找就好。

12.8 新方法来了

现在，你已经会找“反过来”了。

接下来，告诉你新方法怎么用。

12.8.1 新方法的步骤

计算 $\int_a^b f(x)\,dx$：

第一步：找 $f(x)$ 的“反过来”。

问自己：谁，切一刀之后，会变成 $f(x)$？

把找到的那个东西叫做 $F(x)$。

第二步：把 $\int$ 上面的数代入 $F(x)$。

$\int$ 上面的数是 b。

把 $F(x)$ 里的 x 换成 b，算出结果。

这个结果叫 $F(b)$。

第三步：把 $\int$ 下面的数代入 $F(x)$。

$\int$ 下面的数是 a。

把 $F(x)$ 里的 x 换成 a，算出结果。

这个结果叫 $F(a)$。

第四步：上面减下面。

$$\text{答案} = F(b) - F(a)$$

就这四步。

找反过来 → 代入上面的数 → 代入下面的数 → 相减。

通俗理解：为什么是“代入上下，相减”？

想象你开车。

车上有个里程表，显示你总共开了多少公里。

你从 A 地开到 B 地，想知道这段路有多长。

怎么算？

到 B 地时，看一眼里程表：320 公里。

想一想出发时（在 A 地），里程表是多少：280 公里。

这段路的长度 = 320 - 280 = 40 公里。

上面减下面！

积分也是一样。

$F(x)$ 就像里程表，记录着“从起点到现在的累积”。

$F(b)$ 是到 b 时的累积。

$F(a)$ 是到 a 时的累积。

从 a 到 b 这段的累积 $= F(b) - F(a)$。

12.9 例子一

$$\int_0^2 x\,dx$$

翻译：从 $x=0$ 到 $x=2$，每根竖条的高度是 x，全部加起来。

12.9.1 第一步：找 x 的反过来

问自己：谁切一刀变成 x？

答案：$\frac{x^2}{2}$。

（因为 $\left(\frac{x^2}{2}\right)'=x$，前面验证过了。）

所以 $F(x)=\frac{x^2}{2}$。

12.9.2 第二步：代入上面的数 2

$$F(2)=\frac{2^2}{2}$$

先算 2^2。

2^2 是什么意思？就是 $2\times 2=4$。

再算 $\frac{4}{2}$。

$\frac{4}{2}$ 是什么意思？就是 $4\div 2=2$。

所以 $F(2)=2$。

12.9.3 第三步：代入下面的数 0

$$F(0)=\frac{0^2}{2}$$

先算 0^2。

0^2 是什么意思？就是 $0\times 0=0$。

再算 $\frac{0}{2}$。

$\frac{0}{2}$ 是什么意思？就是 $0 \div 2 = 0$。

所以 $F(0) = 0$。

12.9.4　第四步：上面减下面

$$\text{答案} = F(2) - F(0) = 2 - 0 = 2$$

答案： $\int_0^2 x\,dx = 2$

12.9.5　验证

高度从 0 升到 2，和地面围成一个三角形。

底 $= 2$，高 $= 2$。

三角形面积 $=$ 底 $\times$ 高 $\div 2 = 2 \times 2 \div 2 = 2$

12.10　例子二

$$\int_0^4 x\,dx$$

12.10.1　第一步：找 x 的反过来

和例子一一样：$F(x) = \frac{x^2}{2}$。

12.10.2　第二步：代入上面的数 4

$$F(4) = \frac{4^2}{2}$$

先算 4^2。$4 \times 4 = 16$。

再算 $\frac{16}{2}$。$16 \div 2 = 8$。

$F(4) = 8$。

12.10.3 第三步：代入下面的数 0

$$F(0) = \frac{0^2}{2} = \frac{0}{2} = 0$$

$F(0) = 0$。

12.10.4 第四步：上面减下面

$$\text{答案} = F(4) - F(0) = 8 - 0 = 8$$

答案： $\int_0^4 x\,dx = 8$

12.10.5 验证

三角形。底 $= 4$，高 $= 4$。

面积 $= 4 \times 4 \div 2 = 8$

12.11 例子三

$$\int_1^3 x\,dx$$

注意！这次下面的数不是 0，是 1。

12.11.1 第一步：找 x 的反过来

$F(x) = \frac{x^2}{2}$。

12.11.2 第二步：代入上面的数 3

$$F(3) = \frac{3^2}{2}$$

先算 3^2。$3 \times 3 = 9$。

再算 $\frac{9}{2}$。$9 \div 2 = 4.5$。

$F(3) = 4.5$。

12.11.3 第三步：代入下面的数 1

$$F(1) = \frac{1^2}{2}$$

先算 1^2。$1 \times 1 = 1$。

再算 $\frac{1}{2}$。$1 \div 2 = 0.5$。

$F(1) = 0.5$。

12.11.4 第四步：上面减下面

$$\text{答案} = F(3) - F(1) = 4.5 - 0.5 = 4$$

答案： $\int_1^3 x\,dx = 4$

注意：下面的数不是 0 的时候

例子一和例子二，下面的数都是 0。

$F(0)$ 算出来也是 0，所以“上面减下面”就等于“上面减 0”= 上面。

但例子三不一样！下面的数是 1，$F(1) = 0.5$，不是 0。

所以一定要记得减！

上面减下面，两个都要算，不能偷懒。

12.12 例子四：f 是 x^2

$$\int_0^2 x^2\,dx$$

这次 f 不是 x 了，是 x^2。

f 走得更快了——不是一步一步匀速走，而是越走越快。

12.12.1 第一步：找 x^2 的反过来

问自己：谁切一刀变成 x^2？

答案：$\frac{x^3}{3}$。

（因为 $\left(\frac{x^3}{3}\right)' = x^2$，前面验证过了。）

所以 $F(x) = \frac{x^3}{3}$。

12.12.2 第二步：代入上面的数 2

$$F(2) = \frac{2^3}{3}$$

先算 2^3。

2^3 是什么意思？就是 $2 \times 2 \times 2$。

$2 \times 2 = 4$。

$4 \times 2 = 8$。

所以 $2^3 = 8$。

再算 $\frac{8}{3}$。

$8 \div 3$ 除不尽，就留着分数 $\frac{8}{3}$。

$F(2) = \frac{8}{3}$。

12.12.3 第三步：代入下面的数 0

$$F(0) = \frac{0^3}{3}$$

$0^3 = 0 \times 0 \times 0 = 0$。

$\frac{0}{3} = 0$。

$F(0) = 0$。

12.12.4 第四步：上面减下面

$$\text{答案} = F(2) - F(0) = \frac{8}{3} - 0 = \frac{8}{3}$$

答案： $\int_0^2 x^2\,dx = \frac{8}{3}$

（$\frac{8}{3}$ 大约等于 2.67。）

12.13 新方法和老方法是一家人

让我证明给你看：新方法没有推翻老方法。

上一章里，$f = 3$（常数），我们用老方法算过：

$$\int_0^4 3\,dx = 3 \times (4 - 0) = 3 \times 4 = 12$$

现在用新方法算同一道题：

第一步： 3 的反过来是什么？是 $3x$。

（因为 $(3x)' = 3$。）

所以 $F(x) = 3x$。

第二步： 代入上面的数 4：$F(4) = 3 \times 4 = 12$。

第三步： 代入下面的数 0：$F(0) = 3 \times 0 = 0$。

第四步：上面减下面：$12 - 0 = 12$。

一模一样！

老方法是新方法在“f 不动”时的简化版。

新方法更强——f 动不动都能算。

> **通俗理解：老方法和新方法的关系**
>
> 老方法：f 不动（每个苹果都一个价），直接乘。
>
> 新方法：f 动不动都能用。
>
> 老方法是新方法的**特殊情况**。
>
> 就像走路和跑步都是移动方式，走路是跑步的慢速版。
>
> 会新方法，老方法自然也会了。

12.14 双重积分里，f 也走路

$$\int_0^2 \int_0^3 x\,dy\,dx$$

翻译：

- 外层 $\int_0^2 \cdots dx$：沿 x 方向，从 0 到 2
- 内层 $\int_0^3 \cdots dy$：沿 y 方向，从 0 到 3
- $f = x$：高度等于 x 的位置

12.14.1 第一步：先走里面的路（y）

x 不动。只看 y。

$$\int_0^3 x\,dy$$

等一下。从 y 的角度看，x 是什么？

x 不跟 y 走。x 站在旁边看，不动。

所以从 y 的角度看，x 就是个**常数**。

常数可以用**老方法**！

提出来，乘以长度：

$$\int_0^3 x\,dy = x \times (3-0) = x \times 3 = 3x$$

y 走完了，消失了。剩下 $3x$。

> **通俗理解：为什么 x 变成了常数？**
>
> 现在走的是 y 这条路。
>
> 走 y 的时候，x 站在旁边看，不动。
>
> 既然 x 不动，它就像个普通的数字。
>
> 就像有个人站在路边，你从他身边走过。
>
> 对你来说，他的位置是固定的，不会变。

12.14.2 第二步：走外面的路（x）

$$\int_0^2 3x\,dx$$

现在轮到 x 走了。

$3x$ 是常数吗？

不是！x 在变，$3x$ 也在变。

不能用老方法，要用**新方法**。

找 $3x$ 的反过来。

谁切一刀变成 $3x$？

我们知道 x 的反过来是 $\frac{x^2}{2}$。

那 $3x$ 呢？$3x$ 就是 $3 \times x$。

前面的常数可以直接乘进去。

$3 \times x$ 的反过来 $= 3 \times \frac{x^2}{2} = \frac{3x^2}{2}$。

通俗理解：为什么常数可以直接乘？

x 的反过来是 $\frac{x^2}{2}$。

$3x$ 就是 3 个 x。

3 个 x 的反过来，就是 3 个“x 的反过来”。

$= 3 \times \frac{x^2}{2} = \frac{3x^2}{2}$。

就像：1 个苹果 5 块钱，3 个苹果就是 $3 \times 5 = 15$ 块钱。

验证一下： $\left(\frac{3x^2}{2}\right)'$ 是多少？

$\frac{3x^2}{2}$ 就是 $\frac{3}{2} \times x^2$。

x^2 切一刀是 $2x$。

$\frac{3}{2} \times x^2$ 切一刀，是 $\frac{3}{2} \times 2x = 3x$

确实变成 $3x$ 了。

所以 $F(x) = \frac{3x^2}{2}$。

代入上面的数 2：

$$F(2) = \frac{3 \times 2^2}{2}$$

先算 $2^2 = 4$。

再算 $3 \times 4 = 12$。

再算 $\frac{12}{2} = 6$。

$F(2) = 6$。

代入下面的数 0：

$$F(0) = \frac{3 \times 0^2}{2} = \frac{0}{2} = 0$$

$F(0) = 0$。

上面减下面：

$$\text{答案} = 6 - 0 = 6$$

答案： $\int_0^2 \int_0^3 x\,dy\,dx = 6$

12.15 一句话总结

以前：f 站着不动 $\to$ **老方法：**提出来，乘以长度。

现在：f 跟着走 $\to$ **新方法：**找反过来，代入上下，相减。

情况	f 动不动	用什么方法
$\int_0^4 3\,dx$	不动	老方法
$\int_0^4 x\,dx$	动了	新方法

新方法四步走：

1. **找反过来：**谁切一刀变成 $f(x)$？
2. **代入上面的数**
3. **代入下面的数**
4. **上面减下面** $=$ 答案

找反过来的规律：

x^n 的反过来 $= \frac{x^{n+1}}{n+1}$

指数加 1，除以新指数。

常数 c 的反过来 $= cx$

12.16 下一章预告：f 同时跟着两条路走

这一章里，f 学会走路了。

$f = x$，它跟着 x 走。x 往右，它也往右。x 变大，它也变大。

但它只会跟着**一条路**走。

下一章，f 要学会同时跟着**两条路**走了。

$f = x + y$

x 往右走一步，f 变大一点。

y 往左走一步，f 也变大一点。

两条路同时影响它。

听起来很复杂？

其实已经准备好了。

你会单重积分——一条路。

你会双重积分——两条路。

你会找“反过来”。

你会“代入上下，相减”。

工具都在手里了，只是组合起来用而已。

能学到这里的人，已经超过了绝大多数同龄人。

不，不只是同龄人。

很多大人学到这里都会晕。

但你没有晕。

下一章见！

第十三章　当 f 同时跟着两条路走：$f(x, y) = x + y$

上一章，f 学会了跟着一条路走。

$f = x$，你往右走一步，f 就变大一点。

这一章，f 要同时跟着**两条路**走。

$f = x + y$

x 变，f 变。y 变，f 也变。两个方向同时影响它。

13.1　先复习一下：求导是什么

求导就是看**变化有多快**。

x 变了一点点，f 跟着变了多少？

f 的变化量除以 x 的变化量，就是导数。

13.2　$x + y$ 对 x 求导

先看一个简单的情况：y 不动。

y 是个固定的数字，比如 $y = 5$。

那 $f(x) = x + 5$。

x 从 10 变到 13，变了 3。

f 呢？从 $10 + 5 = 15$ 变到 $13 + 5 = 18$，也变了 3。

$3 \div 3 = 1$。

y 全程没动。所有变化都是 x 造成的。

x 变多少，f 就变多少。变化速度是 1。

$$\frac{d}{dx}(x+y)=1$$

不管 y 是 7，是 100，还是 1000000，只要 y 不动，结果都是 1。

因为 y 站着不动，对变化毫无贡献。

13.2.1 练一练

例子 1： $y=7$

$$\frac{d}{dx}(x+7)=1$$

验算：x 从 0 变到 5，f 从 7 变到 12，变了 5。$5 \div 5 = 1$。

例子 2： $y=1000000$

$$\frac{d}{dx}(x+1000000)=1$$

不管 y 多大，只要它不动，导数还是 1。

13.3 积分：把 $x+y$ 收集起来

13.3.1 不定积分

$$\int (x+y)\,dx$$

$x+y$ 是两个东西加在一起。加法可以分开算——先收集 x，再收集 y。

收集 x：

$$\int x\,dx = \frac{x^2}{2}$$

（谁切一刀变成 x？答案是 $\frac{x^2}{2}$。上一章学过了。）

收集 y：

y 不动，它就是个常数。

常数的反过来是常数乘以 x。

$$\int y\,dx = yx$$

合在一起：

$$\int (x+y)\,dx = \frac{x^2}{2} + yx + C$$

最后加一个 C。这个 C 表示答案不唯一，可能还差一个常数。

（为什么？因为任何常数切一刀都变成 0，所以不定积分的答案里总会有一个“不确定的常数”。）

13.3.2 验算

把答案切一刀（求导），应该得到 $x+y$。

$$\left(\frac{x^2}{2} + yx + C\right)' = x + y$$

装回去的东西，拆开还是原样。

13.3.3 练一练

例子 1： $y = 3$

$$\int (x+3)\,dx = \frac{x^2}{2} + 3x + C$$

例子 2： $y=100$

$$\int (x+100)\,dx = \frac{x^2}{2}+100x+C$$

13.3.4 定积分

现在给一个范围：x 从 a 到 b。

$$\int_a^b (x+y)\,dx = \left[\frac{x^2}{2}+yx\right]_a^b$$

先算 $x=b$ 时的值，再算 $x=a$ 时的值，然后相减。

例子 1： $y=3$，x 从 0 到 2

$$\int_0^2 (x+3)\,dx$$

第一步：反过来是 $\frac{x^2}{2}+3x$

第二步：$x=2$ 代进去

$$\frac{2^2}{2}+3\times 2=\frac{4}{2}+6=2+6=8$$

第三步：$x=0$ 代进去

$$\frac{0^2}{2}+3\times 0=0+0=0$$

第四步：上面减下面

$$8-0=8$$

答案： $\int_0^2 (x+3)\,dx=8$

例子 2： $y=5$，x 从 1 到 4

$$\int_1^4 (x+5)\,dx$$

第一步：反过来是 $\frac{x^2}{2}+5x$

第二步：$x=4$ 代进去

$$\frac{16}{2}+20=8+20=28$$

第三步：$x=1$ 代进去

$$\frac{1}{2}+5=5.5$$

第四步：上面减下面

$$28-5.5=22.5$$

答案：$\int_1^4(x+5)\,dx=22.5$

13.4 二元微积分：x 和 y 都能动了

前面的例子里，y 一直站着不动，当一个固定的数字。

但现在，x 和 y 都可以变。

$f(x,y)=x+y$

x 变，f 变。y 变，f 也变。两个方向同时影响结果。

13.4.1 偏导数：一次只看一个

两个变量都在动，怎么办？

一次只看一个，假装另一个不动。

这就是**偏导数**。

13.4.2 对 x 求偏导

假装 y 不动（比如 $y=5$），只看 x 的变化。

$f=x+5$

x 从 10 变到 12，变了 2。

f 从 15 变到 17，也变了 2。

$2\div 2=1$。

$$\frac{\partial}{\partial x}(x+y)=1$$

那个弯弯的 ∂ 符号就是偏导的标志，表示“只看这一个变量”。

13.4.3 对 y 求偏导

现在反过来。假装 x 不动（比如 $x=7$），只看 y 的变化。

$f=7+y$

y 从 3 变到 8，变了 5。

f 从 10 变到 15，也变了 5。

$5\div 5=1$。

$$\frac{\partial}{\partial y}(x+y)=1$$

13.4.4 这说明什么？

$x+y$ 对 x 求偏导是 1，对 y 求偏导也是 1。

x 和 y 在这个函数里地位平等。x 变 1，答案变 1。y 变 1，答案也变 1。

谁也不比谁重要。

13.5 二重积分：收集两个方向

以前积分只沿着一条路收集。

现在有两条路，就要收集两次。先沿一个方向扫一遍，再沿另一个方向扫一遍。

这就是**二重积分**。

13.5.1 例子 1：正方形区域

x 从 0 到 1，y 从 0 到 1。

$$\int_0^1 \int_0^1 (x+y)\,dx\,dy$$

第一步：先对 x 积分（y 不动）

$$\int_0^1 (x+y)\,dx$$

反过来是 $\frac{x^2}{2} + yx$

$x = 1$ 代进去：$\frac{1}{2} + y$

$x = 0$ 代进去：0

相减：$\frac{1}{2} + y$

第一遍扫完，剩下 $\frac{1}{2} + y$。

第二步：再对 y 积分

$$\int_0^1 \left(\frac{1}{2} + y\right)\,dy$$

反过来是 $\frac{y}{2} + \frac{y^2}{2}$

$y = 1$ 代进去：$\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$

$y = 0$ 代进去：0

相减：$1 - 0 = 1$

$$\int_0^1 \int_0^1 (x+y)\,dx\,dy = 1$$

13.5.2 例子 2：更大的矩形

x 从 0 到 2，y 从 0 到 3。

$$\int_0^3 \int_0^2 (x+y)\,dx\,dy$$

第一步：先对 x 积分

$$\int_0^2 (x+y)\,dx$$

反过来是 $\frac{x^2}{2}+yx$

$x=2$ 代进去：$\frac{4}{2}+2y=2+2y$

$x=0$ 代进去：0

相减：$2+2y$

第二步：再对 y 积分

$$\int_0^3 (2+2y)\,dy$$

反过来是 $2y+y^2$

$y=3$ 代进去：$6+9=15$

$y=0$ 代进去：0

相减：15

$$\int_0^3 \int_0^2 (x+y)\,dx\,dy = 15$$

13.5.3 例子 3：起点不是 0

x 从 1 到 3，y 从 2 到 5。

$$\int_2^5 \int_1^3 (x+y)\,dx\,dy$$

第一步：先对 x 积分

$$\int_1^3 (x+y)\,dx$$

反过来是 $\frac{x^2}{2}+yx$

$x=3$ 代进去：$\frac{9}{2}+3y$

$x=1$ 代进去：$\frac{1}{2}+y$

相减：$\frac{9}{2}-\frac{1}{2}+3y-y=4+2y$

第二步：再对 y 积分

$$\int_2^5 (4+2y)\,dy$$

反过来是 $4y+y^2$

$y=5$ 代进去：$20+25=45$

$y=2$ 代进去：$8+4=12$

相减：$45-12=33$

$$\int_2^5\int_1^3 (x+y)\,dx\,dy=33$$

13.5.4 例子 4：三角形区域

三角形的三个角是 $(0,0)$、$(1,0)$、$(0,1)$。

这个三角形的斜边是 $x+y=1$，也就是 $y=1-x$。

三角形不是规整的矩形，y 的范围会随着 x 变化。

对于每一个 x（从 0 到 1），y 的范围是从 0 到 $1-x$。

比如：

当 $x=0$ 时，y 可以从 0 到 1（完整的一段）。

当 $x=0.5$ 时，y 可以从 0 到 0.5（短了一半）。

当 $x=1$ 时，y 只能是 0（只剩一个点了）。

$$\int_0^1 \int_0^{1-x} (x+y)\,dy\,dx$$

注意：这次先对 y 积分，因为 y 的范围依赖于 x。

第一步：先对 y 积分

$$\int_0^{1-x} (x+y)\,dy$$

把 x 当成常数。

反过来是 $xy+\frac{y^2}{2}$

$y=1-x$ 代进去：

先算 xy：$x(1-x)=x-x^2$

再算 $\frac{y^2}{2}$：

$(1-x)^2=1-2x+x^2$

$\frac{(1-x)^2}{2}=\frac{1}{2}-x+\frac{x^2}{2}$

加起来：

$x-x^2+\frac{1}{2}-x+\frac{x^2}{2}$

整理一下：

x 项：$x-x=0$

x^2 项：$-x^2+\frac{x^2}{2}=-\frac{x^2}{2}$

常数项：$\frac{1}{2}$

结果是：$\frac{1}{2}-\frac{x^2}{2}$

$y=0$ 代进去：0

相减：$\frac{1}{2}-\frac{x^2}{2}$

第二步：再对 x 积分

$$\int_0^1 \left(\frac{1}{2} - \frac{x^2}{2}\right) dx$$

反过来是 $\frac{x}{2} - \frac{x^3}{6}$

$x = 1$ 代进去：$\frac{1}{2} - \frac{1}{6}$

把 $\frac{1}{2}$ 变成 $\frac{3}{6}$：$\frac{3}{6} - \frac{1}{6} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$

$x = 0$ 代进去：0

相减：$\frac{1}{3}$

$$\int_0^1 \int_0^{1-x} (x+y)\, dy\, dx = \frac{1}{3}$$

13.5.5 交换积分顺序，验证一下

先扫 x 再扫 y，和先扫 y 再扫 x，结果应该一样。

同样的三角形，换一种写法：

对于每一个 y（从 0 到 1），x 的范围是从 0 到 $1-y$。

$$\int_0^1 \int_0^{1-y} (x+y)\, dx\, dy$$

第一步：先对 x 积分

$$\int_0^{1-y} (x+y)\, dx$$

反过来是 $\frac{x^2}{2} + yx$

$x = 1 - y$ 代进去：

$$\frac{(1-y)^2}{2} + y(1-y)$$

$$= \frac{1 - 2y + y^2}{2} + y - y^2$$

$$=\frac{1}{2}-y+\frac{y^2}{2}+y-y^2$$

$$=\frac{1}{2}-\frac{y^2}{2}$$

$x=0$ 代进去：0

相减：$\frac{1}{2}-\frac{y^2}{2}$

第二步：再对 y 积分

$$\int_0^1\left(\frac{1}{2}-\frac{y^2}{2}\right)dy=\frac{1}{3}$$

和之前一模一样。

不管从哪个方向开始扫，结果都是 $\frac{1}{3}$。

13.6 本章小结

13.6.1 一元微积分（y 是常数，不动）

操作	公式	答案
求导	$\frac{d}{dx}(x+y)$	1
不定积分	$\int(x+y)\,dx$	$\frac{x^2}{2}+yx+C$
定积分	$\int_a^b(x+y)\,dx$	$\left(\frac{b^2}{2}+yb\right)-\left(\frac{a^2}{2}+ya\right)$

13.6.2 二元微积分（x 和 y 都能动）

操作	公式	答案
对 x 偏导	$\dfrac{\partial}{\partial x}(x+y)$	1
对 y 偏导	$\dfrac{\partial}{\partial y}(x+y)$	1
二重积分（正方形 $[0,1]\times[0,1]$）	$\int_0^1\int_0^1 (x+y)\,dx\,dy$	1
二重积分（矩形 $[0,2]\times[0,3]$）	$\int_0^3\int_0^2 (x+y)\,dx\,dy$	15
二重积分（三角形）	$\int_0^1\int_0^{1-x} (x+y)\,dy\,dx$	$\dfrac{1}{3}$

13.6.3 常用积分规则速查表

$$\int c\,dx = cx + C \quad \text{（常数的积分）}$$

$$\int x\,dx = \frac{x^2}{2} + C$$

$$\int x^2\,dx = \frac{x^3}{3} + C$$

$$\int x^3\,dx = \frac{x^4}{4} + C$$

$$\int x^n\,dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C \quad \text{（一般规律：指数加 1，除以新指数）}$$

$$\int (a+b)\,dx = \int a\,dx + \int b\,dx \quad \text{（加法可以分开算）}$$

13.6.4 为什么总用 $x+y$ 练手？

因为 $x+y$ 是最简单的组合。

它不会给你添乱——求导是 1，积分也很规整。

当你在学新方法的时候，不希望函数本身太复杂让你分心。

所以先用 $x+y$ 把方法练熟，等方法会了，再去挑战更复杂的函数。

第十四章　$x+y+z$：三元微积分篇

14.1　开场：第三个变量 z

在上一篇里，我们已经和 x、y 这两个变量打过交道了。

现在，第三个变量来了：z。

z 也是一个会变的数。今天可能是 1，明天可能是 99，后天可能是 -7。它和 x、y 一样善变。

那 $x+y+z$ 是什么？就是三个变量凑在一起的总和。

比如说：$x=2$，$y=3$，$z=5$。

那 $x+y+z=2+3+5=10$。

三个善变的数加在一起，得到一个更更善变的结果。

14.2　一、一元微积分里的 $x+y+z$

在一元微积分里，只有 x 能动。y 和 z 都必须固定不变，当常数。

（没办法，一元微积分的规矩就是这样，只能有一个变量。）

假设 y 今天是 3，z 今天是 7。

那 $f(x)=x+y+z$ 就变成了 $f(x)=x+3+7=x+10$。

14.2.1　对 $x+y+z$ 求导

我们来看看，x 变化的时候，答案变多快。

原式

$$f(x) = x + y + z$$

公式

$$\frac{d}{dx}(x+y+z) = \frac{d}{dx}(x) + \frac{d}{dx}(y) + \frac{d}{dx}(z)$$

计算过程

x 对 x 求导等于 1（老朋友了）：

$$\frac{d}{dx}(x) = 1$$

y 是常数，固定不动，导数等于 0：

$$\frac{d}{dx}(y) = 0$$

z 也是常数，也固定不动，导数也等于 0：

$$\frac{d}{dx}(z) = 0$$

三个加起来：

$$\frac{d}{dx}(x+y+z) = 1 + 0 + 0 = 1$$

y 和 z 全程没动，对变化毫无贡献。所有变化都是 x 带来的。变化速度还是 1。

最终答案

$$\frac{d}{dx}(x+y+z) = 1$$

例子

例子 1： $y=3$，$z=7$

$$f(x)=x+3+7=x+10$$

$$\frac{d}{dx}(x+10)=1$$

验算：x 从 5 变到 8，变了 3。$f(x)$ 从 15 变到 18，也变了 3。$3\div 3=1$。完美！

例子 2： $y=100$，$z=200$

$$f(x)=x+100+200=x+300$$

$$\frac{d}{dx}(x+300)=1$$

不管 y 和 z 加起来有多大，它们固定不动就是不动，导数还是 1。

14.2.2 对 $x+y+z$ 求不定积分

原式

$$\int (x+y+z)\,dx$$

公式

$$\int (x+y+z)\,dx=\int x\,dx+\int y\,dx+\int z\,dx$$

计算过程

x 的积分是 $\frac{x^2}{2}$（老规矩）：

$$\int x\,dx = \frac{x^2}{2}$$

y 是常数，常数的积分是常数乘以 x：

$$\int y\,dx = yx$$

z 也是常数，同样道理：

$$\int z\,dx = zx$$

三个加起来，别忘了 C：

$$\int (x+y+z)\,dx = \frac{x^2}{2} + yx + zx + C$$

可以写得更整齐：

$$\int (x+y+z)\,dx = \frac{x^2}{2} + (y+z)x + C$$

最终答案

$$\int (x+y+z)\,dx = \frac{x^2}{2} + yx + zx + C$$

例子

例子 1： $y=3$，$z=7$

$$\int (x+3+7)\,dx = \int (x+10)\,dx = \frac{x^2}{2} + 10x + C$$

验算：对答案求导

$$\frac{d}{dx}\left(\frac{x^2}{2} + 10x + C\right) = x + 10$$

对了！

例子 2： $y=2$，$z=5$

$$\int (x+2+5)\,dx = \int (x+7)\,dx = \frac{x^2}{2}+7x+C$$

14.2.3 对 $x+y+z$ 求定积分

现在给一个范围，来算具体的总量。

原式

$$\int_a^b (x+y+z)\,dx$$

例子 1

$y=3$，$z=7$，x 从 0 到 2。

$$\int_0^2 (x+10)\,dx$$

第一步：不定积分是 $\frac{x^2}{2}+10x$

第二步：$x=2$ 代进去

$$\frac{4}{2}+20=2+20=22$$

第三步：$x=0$ 代进去

$$0+0=0$$

第四步：上限减下限

$$22-0=22$$

完整计算写出来

$$\int_0^2 (x+3+7)\,dx = 22$$

例子 2

$y=1$，$z=4$，x 从 1 到 3。

$$\int_1^3 (x+1+4)\,dx = \int_1^3 (x+5)\,dx$$

第一步：不定积分是 $\frac{x^2}{2}+5x$

第二步：$x=3$ 代进去

$$\frac{9}{2}+15 = 4.5+15 = 19.5$$

第三步：$x=1$ 代进去

$$\frac{1}{2}+5 = 0.5+5 = 5.5$$

第四步：上限减下限

$$19.5-5.5 = 14$$

完整计算写出来

$$\int_1^3 (x+1+4)\,dx = 14$$

14.3 二、二元微积分里的 $x+y+z$

现在 x 和 y 都可以动了！但 z 还是要固定不变，当常数。

假设 z 今天是 5。

那 $f(x,y)=x+y+z$ 就变成了 $f(x,y)=x+y+5$。

14.3.1 对 x 求偏导

让 y 和 z 都固定不动，单独观察 x 的变化。

原式

$$f(x,y)=x+y+z$$

计算

x 对 x 求导等于 1：

$$\frac{\partial}{\partial x}(x)=1$$

y 被当成常数，导数等于 0：

$$\frac{\partial}{\partial x}(y)=0$$

z 本来就是常数，导数等于 0：

$$\frac{\partial}{\partial x}(z)=0$$

加起来：

$$\frac{\partial}{\partial x}(x+y+z)=1+0+0=1$$

最终答案

$$\frac{\partial f}{\partial x}=1$$

14.3.2 对 y 求偏导

让 x 和 z 都固定不动，单独观察 y 的变化。

计算

x 被当成常数，导数等于 0：

$$\frac{\partial}{\partial y}(x) = 0$$

y 对 y 求导等于 1：

$$\frac{\partial}{\partial y}(y) = 1$$

z 本来就是常数，导数等于 0：

$$\frac{\partial}{\partial y}(z) = 0$$

加起来：

$$\frac{\partial}{\partial y}(x+y+z) = 0+1+0 = 1$$

最终答案

$$\frac{\partial f}{\partial y} = 1$$

14.3.3 二重积分（z 是常数）

在一块平面区域上，把 $x+y+z$ 收集起来。z 是固定的。

例子：正方形区域

$z=5$，区域是 x 从 0 到 1，y 从 0 到 1。

$$\int_0^1 \int_0^1 (x+y+5)\,dx\,dy$$

第一步：先对 x 积分

$$\int_0^1 (x+y+5)\,dx$$

不定积分是 $\frac{x^2}{2}+yx+5x$

$x=1$ 代进去：$\frac{1}{2}+y+5$

$x=0$ 代进去：0

相减：$\frac{1}{2}+y+5=y+5.5$

第二步：再对 y 积分

$$\int_0^1 (y+5.5)\,dy$$

不定积分是 $\frac{y^2}{2}+5.5y$

$y=1$ 代进去：$\frac{1}{2}+5.5=6$

$y=0$ 代进去：0

相减：6

完整计算写出来

$$\int_0^1 \int_0^1 (x+y+5)\,dx\,dy=6$$

和 $x+y$ 的对比

还记得吗？$x+y$ 在同样的正方形上的二重积分是 1。

现在 $x+y+5$ 的结果是 6。

为什么多了 5？

因为 $z=5$ 是一个常数，它在整个 1×1 的正方形上都贡献了 5。

1×1 的面积是 1，5 乘以面积 1 就是 5。

原来 $x+y$ 的积分是 1，加上 5，就是 6。

这里有个小技巧：**常数的二重积分等于常数乘以面积！**

14.4 三、三元微积分（x、y、z 都是变量）

从现在开始，x、y、z 三个都可以动了！

现在 $f(x,y,z)=x+y+z$ 真正地依赖于三个变量了。x 变，答案变。y 变，答案变。z 变，答案也变。三个变量都在影响最终结果。

14.4.1 三个偏导数

三个变量都在动，怎么办？还是老办法：一次只盯一个，其他两个当常数。只不过现在要写三份，一个变量一份。

对 x 求偏导

让 y 和 z 都固定不动，单独观察 x。

$$\frac{\partial}{\partial x}(x+y+z)=1+0+0=1$$

对 y 求偏导

让 x 和 z 都固定不动，单独观察 y。

$$\frac{\partial}{\partial y}(x+y+z)=0+1+0=1$$

对 z 求偏导

让 x 和 y 都固定不动，单独观察 z。

$$\frac{\partial}{\partial z}(x+y+z)=0+0+1=1$$

总结

$$\frac{\partial f}{\partial x}=1$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}=1$$

$$\frac{\partial f}{\partial z}=1$$

$x+y+z$ 这个函数对谁求偏导都是 1。

这说明 x、y、z 在这个函数里地位完全平等。谁变 1，答案就变 1。三个公平的合伙人，谁也不比谁重要。

例子

设 $f(x,y,z)=x+y+z$，求 f 在点 $(2,3,5)$ 处的三个偏导数。

对 x 的偏导数：$f_x(2,3,5)=1$

对 y 的偏导数：$f_y(2,3,5)=1$

对 z 的偏导数：$f_z(2,3,5)=1$

不管在哪个点，三个偏导数都是 1。这个函数真的很老实。

14.4.2 梯度向量（三个偏导数打包在一起）

每次写三个偏导数太麻烦了，可以把它们打包成一个向量。

这个向量叫做**梯度**，符号是 ∇f（读作“nabla f”或者“del f”）。

$$\nabla f=\left(\frac{\partial f}{\partial x},\frac{\partial f}{\partial y},\frac{\partial f}{\partial z}\right)$$

对于 $f(x,y,z)=x+y+z$：

$$\nabla f=(1,1,1)$$

这个向量 $(1,1,1)$ 告诉你：不管往 x、y、z 哪个方向走，上升的速度都是一样的。

这个函数就像一个均匀倾斜的斜坡，三个方向都同样陡。

14.5 四、三重积分

以前沿着一条线收集（一重积分），后来在一块平面上收集（二重积分）。

现在，要在一个**立体空间**里收集！

所以要积分三次。先沿着一个方向扫，再沿着第二个方向扫，最后沿着第三个方向扫。

这就是**三重积分**。

14.5.1 三重积分的符号

$$\iiint_V (x+y+z)\,dV$$

或者写成三次积分的形式：

$$\int\int\int (x+y+z)\,dx\,dy\,dz$$

V 代表一个三维的立体区域。

14.5.2 例子 1：单位立方体

V 是一个立方体：x 从 0 到 1，y 从 0 到 1，z 从 0 到 1。

这是一个边长为 1 的正方体。

$$\int_0^1\int_0^1\int_0^1 (x+y+z)\,dx\,dy\,dz$$

要扫三遍。

第一步：先对 x 积分（y 和 z 都固定不动）

$$\int_0^1 (x+y+z)\,dx$$

不定积分是 $\frac{x^2}{2}+yx+zx$

$x=1$ 代进去：$\frac{1}{2}+y+z$

$x=0$ 代进去：0

相减：$\frac{1}{2}+y+z$

第一遍扫完，收集到了 $\frac{1}{2}+y+z$。

第二步：再对 y 积分（z 还是固定不动）

$$\int_0^1 \left(\frac{1}{2}+y+z\right)\,dy$$

不定积分是 $\frac{y}{2}+\frac{y^2}{2}+zy$

$y=1$ 代进去：$\frac{1}{2}+\frac{1}{2}+z=1+z$

$y=0$ 代进去：0

相减：$1+z$

第二遍扫完，收集到了 $1+z$。

第三步：最后对 z 积分（z 终于可以动了）

$$\int_0^1 (1+z)\,dz$$

不定积分是 $z+\frac{z^2}{2}$

$z=1$ 代进去：$1+\frac{1}{2}=\frac{3}{2}$

$z=0$ 代进去：0

相减：$\frac{3}{2}$

这个单位立方体上的三重积分结果是 $\frac{3}{2}$！

完整计算写出来

$$\int_0^1 \int_0^1 \int_0^1 (x+y+z)\,dx\,dy\,dz = \frac{3}{2}$$

另一种写法

$\frac{3}{2}$ 就是 1.5。

14.5.3 例子 2：更大的立方体

V 是一个立方体：x 从 0 到 2，y 从 0 到 2，z 从 0 到 2。

这是一个边长为 2 的正方体。

$$\int_0^2 \int_0^2 \int_0^2 (x+y+z)\,dx\,dy\,dz$$

第一步：先对 x 积分

$$\int_0^2 (x+y+z)\,dx$$

不定积分是 $\frac{x^2}{2}+yx+zx$

$x=2$ 代进去：$\frac{4}{2}+2y+2z=2+2y+2z$

$x=0$ 代进去：0

相减：$2+2y+2z$

第二步：再对 y 积分

$$\int_0^2 (2+2y+2z)\,dy$$

不定积分是 $2y+y^2+2zy$

$y=2$ 代进去：$4+4+4z=8+4z$

$y=0$ 代进去：0

相减：$8+4z$

第三步：最后对 z 积分

$$\int_0^2 (8+4z)\,dz$$

不定积分是 $8z+2z^2$

$z=2$ 代进去：$16+8=24$

$z=0$ 代进去：0

相减：24

这个边长为 2 的立方体上的三重积分结果是 **24**！

完整计算写出来

$$\int_0^2\int_0^2\int_0^2 (x+y+z)\,dx\,dy\,dz = 24$$

14.5.4 例子 3：长方体

V 是一个长方体：x 从 0 到 1，y 从 0 到 2，z 从 0 到 3。

$$\int_0^3\int_0^2\int_0^1 (x+y+z)\,dx\,dy\,dz$$

第一步：先对 x 积分

$$\int_0^1 (x+y+z)\,dx$$

不定积分是 $\frac{x^2}{2}+yx+zx$

$x=1$ 代进去：$\frac{1}{2}+y+z$

$x=0$ 代进去：0

相减：$\frac{1}{2}+y+z$

第二步：再对 y 积分

$$\int_0^2 \left(\frac{1}{2}+y+z\right) dy$$

不定积分是 $\frac{y}{2}+\frac{y^2}{2}+zy$

$y=2$ 代进去：$1+2+2z=3+2z$

$y=0$ 代进去：0

相减：$3+2z$

第三步：最后对 z 积分

$$\int_0^3 (3+2z)\, dz$$

不定积分是 $3z+z^2$

$z=3$ 代进去：$9+9=18$

$z=0$ 代进去：0

相减：18

这个长方体上的三重积分结果是 **18**！

完整计算写出来

$$\int_0^3 \int_0^2 \int_0^1 (x+y+z)\, dx\, dy\, dz = 18$$

14.5.5 例子 4：四面体（三维版的三角形）

这是一个更有挑战的任务：在一个四面体上对 $x+y+z$ 积分。

先别急着算。我们得先搞清楚四面体是什么东西。

三角形是平面上最简单的图形，三条边围起来的。四面体呢，就是立体空间里最简单的形状，四个面围起来的。

所以四面体就是三角形的立体版。三角形有 3 个顶点，四面体有 4 个顶点。

光听描述有点抽象。在算积分之前，我们先一起动手画一个四面体出来！

拿好纸和笔，跟着一步一步画。

认识三个方向

画四面体之前，得先学会在纸上画立体的图。

纸是平的，怎么画立体的东西？我们先从认识三个方向开始。

想象一个房间的墙角。你就站在那个墙角里。那个角落就是原点，我们叫它 $(0,0,0)$。

从那个角落出发，有三个方向可以走。

x **方向就是往右走**，沿着地面，往右边的墙走。

y **方向就是往前走**，沿着地面，往前面的墙走。

z **方向就是往上走**，离开地面，往天花板走。

可以伸出右手来感受一下：

大拇指指向右边——这是 x 方向。

食指指向前面——这是 y 方向。

中指指向上面——这是 z 方向。

三个手指互相垂直，就像房间的三条边一样。记住这个手势，后面画图的时候会用到。

坐标是“走路说明书”

现在来学最重要的一件事：坐标 (x,y,z) 到底是什么意思。

坐标就是三个数，但更具体地说，它是一份**走路说明书**。告诉你从原点出发，怎么走到那个点。

> **坐标 (x,y,z) 的意思是：**
>
> 先往右走 x 步，再往前走 y 步，最后往上走 z 步。
>
> 走完这三步，你就到了。

来试试看：

坐标 **(1, 0, 0)** 怎么走？往右走 1 步，往前走 0 步——也就是不走，往上走 0 步——也不走。所以只需要往右走 1 步就到了。这个点在地面上，在右边。

那 **(0, 1, 0)** 呢？往右走 0 步——不走，往前走 1 步，往上走 0 步——不走。所以只需要往前走 1 步就到了。这个点在地面上，在前面。

(0, 0, 1) 呢？往右走 0 步——不走，往前走 0 步——不走，往上走 1 步。所以得飘到角落正上方 1 步的位置。这个点在空中。

那 **(2, 3, 1)** 呢？往右走 2 步，再往前走 3 步，最后往上走 1 步。就到了一个在空中的点。

坐标就是走路说明书。三个数告诉你三个方向各走几步。

在纸上画坐标轴

好了，现在拿出纸和笔，跟着画。

第一步：画 x 轴。

在纸的中间偏左下的位置，画一条往右的箭头。在箭头旁边写上 x。这条线代表往右走。

第二步：画 y 轴。

从同一个起点，画一条往左上方斜着的箭头。在箭头旁边写上 y。这条线代表往前走。

（为什么往前走要画成斜的？因为纸是平的，我们要假装它是立体的。在纸上画立体的图，往前的方向看起来就是斜着往左上方的。这是一种约定俗成的画法。）

第三步：画 z 轴。

从同一个起点，画一条往正上方的箭头。在箭头旁边写上 z。这条线代表往上走。

第四步：标出原点。

三条线交汇的那个点，就是原点。在旁边写上 $(0,0,0)$。

现在纸上应该有三条线从一个点出发：x 往右，y 往左上方斜着，z 往正上方。

标出四面体的四个顶点

坐标轴画好了！现在来标出四面体的四个角。

我们的四面体有四个顶点。

第一个顶点：$(0,0,0)$。

这就是原点，已经标好了！三条轴交汇的那个点就是。

第二个顶点：$(1,0,0)$。

从原点出发，沿着 x 轴往右走 1 步。在 x 轴上量 1 个单位的长度，画一个点，旁边写上 $(1,0,0)$。这个点在 x 轴上，距离原点 1 个单位。

第三个顶点：$(0,1,0)$。

从原点出发，沿着 y 轴往前走 1 步。在 y 轴上量 1 个单位的长度，画一个点，旁边写上 $(0,1,0)$。

第四个顶点：$(0,0,1)$。

从原点出发，沿着 z 轴往上走 1 步。在 z 轴上量 1 个单位的长度，画一个点，旁边写上 $(0,0,1)$。

现在纸上应该有四个点了。一个在中间（原点），一个在右边（x 轴上），一个在左上方（y 轴上），一个在正上方（z 轴上）。

把四个顶点连起来

四个顶点标好了，现在把它们连起来！四面体有 6 条边，就是把四个顶点两两相连。

第一条边：连接 $(0,0,0)$ **和** $(1,0,0)$。

一个在原点，一个在右边。画一条直线连起来。这两个点都在地面上。

第二条边：连接 $(0,0,0)$ **和** $(0,1,0)$。

一个在原点，一个在前面。画一条直线连起来。这两个点也都在地面上。

第三条边：连接 $(0,0,0)$ **和** $(0,0,1)$。

一个在地面的原点，一个在空中正上方。画一条竖直的直线连起来。

第四条边：连接 $(1,0,0)$ **和** $(0,1,0)$。

一个在右边，一个在前面，都在地面上。画一条直线连起来。这条线在地面上，从右边斜着连到前面。

第五条边：连接 $(1,0,0)$ **和** $(0,0,1)$。

一个在地面右边，一个在空中。画一条直线连起来。

第六条边：连接 $(0,1,0)$ 和 $(0,0,1)$。

一个在地面前面，一个在空中。画一条直线连起来。

画完之后，看起来像一个三角锥！没错，四面体就是三角锥。四个三角形的面围成一个立体。

检查你的四面体

画好了，来检查一下。

数顶点：4 个。

$(0,0,0)$，$(1,0,0)$，$(0,1,0)$，$(0,0,1)$。

数边：6 条。

四个顶点两两相连，一共 6 条边，看看图上是不是 6 条线都画了。

数面：4 个。

第一个面：**底面**。由 $(0,0,0)$、$(1,0,0)$、$(0,1,0)$ 三个点围成的三角形。这个面在地面上。

第二个面：**后面**。由 $(0,0,0)$、$(1,0,0)$、$(0,0,1)$ 三个点围成的三角形。

第三个面：**左面**。由 $(0,0,0)$、$(0,1,0)$、$(0,0,1)$ 三个点围成的三角形。

第四个面：**斜面**。由 $(1,0,0)$、$(0,1,0)$、$(0,0,1)$ 三个点围成的三角形。

特别注意第四个面——那个斜面。

理解斜面

现在看着自己的图，注意那个斜面。

四面体有四个面，其中三个面是“靠墙”的。

底面靠着地面，就是 $z=0$ 的平面。

后面靠着后墙，就是 $y=0$ 的平面。

左面靠着左墙，就是 $x=0$ 的平面。

但是第四个面——由 $(1,0,0)$、$(0,1,0)$、$(0,0,1)$ 围成的那个三角形——它是斜着的，不靠着任何一面墙。

这个斜面有什么特别的？我们来看看这三个顶点有什么共同点。

$(1,0,0)$：把三个数加起来，$1+0+0=1$。

$(0,1,0)$：把三个数加起来，$0+1+0=1$。

$(0,0,1)$：把三个数加起来，$0+0+1=1$。

三个点的 $x+y+z$ 都等于 1！

这个斜面就是所有满足 $x+y+z=1$ 的点组成的平面。

注意到了吗？$x+y+z=1$……这正好就是我们要积分的函数 $x+y+z$ 等于常数 1 的情况。这个斜面和我们要积分的函数有着天然的联系。

四面体里面是什么？

外壳画好了，但里面呢？四面体内部的点要满足什么条件？

看着图，想象四面体内部的空间。

在四面体内部的任何一点，都要满足四个条件：

第一个：$x \geq 0$。不能穿过左墙。

第二个：$y \geq 0$。不能穿过后墙。

第三个：$z \geq 0$。不能穿到地下。

第四个：$x+y+z \leq 1$。不能穿过斜面。

来试试：**(0.2, 0.2, 0.2)** 在不在里面？

检查一下：$x=0.2 \geq 0$，通过！$y=0.2 \geq 0$，通过！$z=0.2 \geq 0$，通过！$x+y+z=0.6 \leq 1$，通过！

四个条件都满足，这个点在里面！在图上，它大概在原点和斜面之间，比较靠近原点那边。

那 **(0.5, 0.5, 0.5)** 呢？

检查一下：$x=0.5 \geq 0$，通过。$y=0.5 \geq 0$，通过。$z=0.5 \geq 0$，通过。$x+y+z=1.5 \leq 1$……等等，1.5 比 1 大！不通过！

这个点在四面体外面了。它穿过了斜面。$0.5+0.5+0.5=1.5>1$，超出了斜面的范围。

所以斜面 $x+y+z=1$ 就像一道门，超过了就出界。

画图总结

好，现在四面体已经画好了。

四个顶点在哪儿，六条边怎么连，四个面长什么样，都已经亲手画过了。

特别是那个斜面 $x+y+z=1$，要记住。

把这张图放在旁边。接下来算积分的时候，随时看着它，会更容易理解。

确定积分范围

画好了四面体，现在要解决最关键的问题：积分的范围是什么？

看着你的图。我们要搞清楚 x、y、z 各自能取什么值。

先看 x 的范围。

x 最小是 0，因为 $x=0$ 是左墙，是边界。

x 最大是多少呢？看图，x 轴上最远的那个顶点是 $(1,0,0)$。所以 x 最大是 1。

x 的范围：从 0 到 1。这个范围是固定的，不依赖于别的变量。

再看 y 的范围。

这里出现了一个新东西：y 的范围不是固定的，它取决于 x 已经是多少。

为什么？看图。当 $x=0$ 的时候，在原点这一侧。y 可以从 0 一直走到 $(0,1,0)$，也就是 y 可以到 1。

但是当 $x=0.5$ 的时候，已经往右走了一半。如果 y 还想到 1，那 $x+y=1.5$，已经超过斜面了！所以 y 最多只能到 0.5。

当 $x=1$ 的时候，已经到了 $(1,0,0)$ 这个顶点。y 只能是 0，否则就出界了。

规律就是：斜面方程 $x+y+z=1$，当 $z=0$ 的时候，变成 $x+y=1$，也就是 $y=1-x$。

y 的范围：从 0 到 $1-x$。

最后看 z 的范围。

同样的道理。z 的范围取决于 x 和 y 已经是多少。

斜面方程 $x+y+z=1$ 告诉我们 z 最大是 $1-x-y$。

举几个例子：当 $x=0$，$y=0$ 时，z 可以从 0 到 1。当 $x=0.2$，$y=0.3$ 时，z 可以从 0 到 0.5。当 $x=0.5$，$y=0.5$ 时，z 只能是 0。

z 的范围：从 0 到 $1-x-y$。

注意看这三个范围的特点：x 的范围是固定的，y 的范围依赖于 x，z 的范围依赖于 x 和 y。这比立方体复杂多了——立方体里每个变量的范围都是固定的。

这就是四面体比立方体难算的根本原因。

写出三重积分

把范围写出来，完整的三重积分是：

$$\int_0^1 \int_0^{1-x} \int_0^{1-x-y} (x+y+z)\,dz\,dy\,dx$$

这个式子从右往左读。

最里面是对 z 积分，z 从 0 到 $1-x-y$。

中间是对 y 积分，y 从 0 到 $1-x$。

最外面是对 x 积分，x 从 0 到 1。

我们从里往外算，先算 z，再算 y，最后算 x。

好了，开工！

第一步：对 z 积分

x 和 y 先固定不动。

我们要算最里面的积分：

$$\int_0^{1-x-y} (x+y+z)\,dz$$

在这一步，x 和 y 都被当成常数，只有 z 在变。

求不定积分：

$x+y+z$ 对 z 积分是什么？把 $x+y$ 当成一个常数。

常数对 z 积分，就是常数乘以 z：

$$\int (x+y)\,dz = (x+y)z$$

z 对 z 积分：

$$\int z\,dz = \frac{z^2}{2}$$

加起来：

$$\int (x+y+z)\,dz = (x+y)z + \frac{z^2}{2}$$

代入上下限：

上限是 $z=1-x-y$，下限是 $z=0$。

代入上限 $z=1-x-y$。这个有点长，我们慢慢算。

设 $s=x+y$，那么 $1-x-y=1-s$。

先算 $(x+y)z$ 这部分：

$$s\cdot(1-s) = s-s^2$$

再算 $\frac{z^2}{2}$ 这部分：

$$\frac{(1-s)^2}{2}$$

$$(1-s)^2 = 1-2s+s^2$$

$$\frac{(1-s)^2}{2} = \frac{1}{2} - s + \frac{s^2}{2}$$

两部分加起来：

$$(s - s^2) + \left(\frac{1}{2} - s + \frac{s^2}{2}\right)$$

一项一项整理：

s 项：$s - s = 0$，消掉了。

s^2 项：$-s^2 + \frac{s^2}{2} = -\frac{s^2}{2}$。

常数项：$\frac{1}{2}$。

所以上限处的值是 $\frac{1}{2} - \frac{s^2}{2}$，也就是 $\frac{1}{2} - \frac{(x+y)^2}{2}$。

代入下限 $z = 0$：$(x + y) \cdot 0 + \frac{0}{2} = 0$。

上限减下限：$\frac{1}{2} - \frac{(x+y)^2}{2}$。

第一步的结果：

$$\int_0^{1-x-y} (x + y + z)\, dz = \frac{1}{2} - \frac{(x + y)^2}{2}$$

好，第一遍扫完了！

第二步：对 y 积分

现在轮到 y 了。x 继续固定不动。

我们要算：

$$\int_0^{1-x} \left(\frac{1}{2} - \frac{(x + y)^2}{2}\right) dy$$

在这一步，x 被当成常数，只有 y 在变。

先展开 $(x + y)^2$：

$(x + y)^2 = x^2 + 2xy + y^2$。所以：

$$\frac{(x + y)^2}{2} = \frac{x^2}{2} + xy + \frac{y^2}{2}$$

那么：

$$\frac{1}{2}-\frac{(x+y)^2}{2}=\frac{1}{2}-\frac{x^2}{2}-xy-\frac{y^2}{2}$$

一共四项，我们一项一项积分。

第一项：$\frac{1}{2}$ 对 y 积分

$\frac{1}{2}$ 是常数。

不定积分是 $\frac{y}{2}$

代入上限 $y=1-x$：$\frac{1-x}{2}$

代入下限 $y=0$：0

相减：$\frac{1-x}{2}$

第二项：$\frac{x^2}{2}$ 对 y 积分

$\frac{x^2}{2}$ 也是常数（因为 x 不动）。

不定积分是 $\frac{x^2y}{2}$

代入上限 $y=1-x$：$\frac{x^2(1-x)}{2}=\frac{x^2-x^3}{2}$

代入下限 $y=0$：0

相减：$\frac{x^2-x^3}{2}$

第三项：xy 对 y 积分

x 是常数，所以这相当于 $x\cdot\int y\,dy$

不定积分是 $\frac{xy^2}{2}$

代入上限 $y=1-x$：$\frac{x(1-x)^2}{2}$

代入下限 $y=0$：0

相减：$\frac{x(1-x)^2}{2}$

第四项：$\frac{y^2}{2}$ 对 y 积分

不定积分是 $\frac{y^3}{6}$

代入上限 $y=1-x$：$\frac{(1-x)^3}{6}$

代入下限 $y=0$：0

相减：$\frac{(1-x)^3}{6}$

合起来（注意正负号）：

原式是 $+\frac{1}{2}-\frac{x^2}{2}-xy-\frac{y^2}{2}$

所以积分结果是：

$$+\frac{1-x}{2}-\frac{x^2-x^3}{2}-\frac{x(1-x)^2}{2}-\frac{(1-x)^3}{6}$$

这也太长了，能化简吗？

当然能。虽然看起来复杂，但我们一步一步展开，再合并同类项就行了。

化简过程：

我们需要先算出 $(1-x)^2$ 和 $(1-x)^3$。

$$(1-x)^2=1-2x+x^2$$

$$(1-x)^3=(1-x)(1-2x+x^2)=1-3x+3x^2-x^3$$

来验算一下 $(1-x)^3$：$1\cdot 1=1$，$1\cdot(-2x)=-2x$，$1\cdot x^2=x^2$，$(-x)\cdot 1=-x$，$(-x)\cdot(-2x)=2x^2$，$(-x)\cdot x^2=-x^3$。加起来：$1-3x+3x^2-x^3$。对了！

好，现在把四项都展开。

第一项：$\frac{1-x}{2}=\frac{1}{2}-\frac{x}{2}$

第二项：$-\frac{x^2-x^3}{2}=-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{2}$

第三项：$-\frac{x(1-2x+x^2)}{2}=-\frac{x-2x^2+x^3}{2}=-\frac{x}{2}+x^2-\frac{x^3}{2}$

第四项：$-\frac{1-3x+3x^2-x^3}{6}=-\frac{1}{6}+\frac{x}{2}-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{6}$

现在来合并同类项！

常数项： $\frac{1}{2}-\frac{1}{6}=\frac{3}{6}-\frac{1}{6}=\frac{1}{3}$

x **项：** $-\frac{1}{2}-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}=-\frac{1}{2}$

x^2 **项：** $-\frac{1}{2}+1-\frac{1}{2}=0$ ——消掉了！

x^3 **项：** $\frac{1}{2}-\frac{1}{2}+\frac{1}{6}=\frac{1}{6}$

漂亮！x^2 项消掉了，结果比想象的简单。

第二步的结果：

$$\int_0^{1-x}\left(\frac{1}{2}-\frac{(x+y)^2}{2}\right)dy=\frac{1}{3}-\frac{x}{2}+\frac{x^3}{6}$$

第二遍扫完了！现在只剩最后一步。

第三步：对 x 积分

压轴的来了。

我们要算：

$$\int_0^1\left(\frac{1}{3}-\frac{x}{2}+\frac{x^3}{6}\right)dx$$

这是最后一步了，没有什么东西是常数了，就是普通的一元积分。而且上下限是固定的 0 到 1，清清爽爽。

对每一项分别积分：

第一项：$\int \frac{1}{3}\,dx=\frac{x}{3}$

第二项：$\int \frac{x}{2}\,dx=\frac{x^2}{4}$

第三项：$\int \frac{x^3}{6}\,dx=\frac{x^4}{24}$

不定积分合起来：$\frac{x}{3}-\frac{x^2}{4}+\frac{x^4}{24}$

代入上下限：

代入上限 $x=1$：$\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+\frac{1}{24}$

三个分数要通分。最小公分母是 24。

$$\frac{1}{3}=\frac{8}{24}$$

$$\frac{1}{4}=\frac{6}{24}$$

$$\frac{1}{24} = \frac{1}{24}$$

$$\frac{8}{24} - \frac{6}{24} + \frac{1}{24} = \frac{8-6+1}{24} = \frac{3}{24} = \frac{1}{8}$$

代入下限 $x = 0$：0

上限减下限：$\frac{1}{8} - 0 = \frac{1}{8}$

最终答案

$$\int_0^1 \int_0^{1-x} \int_0^{1-x-y} (x+y+z)\, dz\, dy\, dx = \frac{1}{8}$$

这个四面体上的三重积分结果是 $\frac{1}{8}$！

回顾：为什么四面体比立方体难？

来对比一下。

立方体：

立方体的边界是直直的。x 从 0 到 1，y 从 0 到 1，z 从 0 到 1。每个变量的范围都是固定的数，互不影响。

四面体：

看你画的四面体，边界是斜的。x 从 0 到 1 还算正常，但 y 从 0 到 $1-x$——依赖于 x，z 从 0 到 $1-x-y$——依赖于 x 和 y。后面的变量范围依赖于前面的变量，所以积分完之后会出现更复杂的表达式。

这就是为什么四面体的计算量大得多。但方法还是一样的：一次只对一个变量积分，把其他的当成常数。耐心一点，一步一步来，就能算出来。

完整计算过程总结

步骤	积分	结果
第一步	$\int_0^{1-x-y}(x+y+z)\,dz$	$\frac{1}{2}-\frac{(x+y)^2}{2}$
第二步	$\int_0^{1-x}\left(\frac{1}{2}-\frac{(x+y)^2}{2}\right)dy$	$\frac{1}{3}-\frac{x}{2}+\frac{x^3}{6}$
第三步	$\int_0^1\left(\frac{1}{3}-\frac{x}{2}+\frac{x^3}{6}\right)dx$	$\frac{1}{8}$

14.6 公式汇总

14.6.1 一元微积分（y 和 z 都是常数）

操作	公式	答案
求导	$\frac{d}{dx}(x+y+z)$	1
不定积分	$\int(x+y+z)\,dx$	$\frac{x^2}{2}+yx+zx+C$
定积分	$\int_a^b(x+y+z)\,dx$	$\left(\frac{b^2}{2}+yb+zb\right)-\left(\frac{a^2}{2}+ya+za\right)$

14.6.2 二元微积分（z 是常数）

操作	公式	答案
对 x 偏导	$\frac{\partial}{\partial x}(x+y+z)$	1
对 y 偏导	$\frac{\partial}{\partial y}(x+y+z)$	1
二重积分（正方形 $[0,1]\times[0,1]$，$z=5$）	$\int_0^1\int_0^1(x+y+5)\,dx\,dy$	6

14.6.3 三元微积分（x、y、z 都是变量）

操作	公式	答案
对 x 偏导	$\frac{\partial}{\partial x}(x+y+z)$	1
对 y 偏导	$\frac{\partial}{\partial y}(x+y+z)$	1
对 z 偏导	$\frac{\partial}{\partial z}(x+y+z)$	1
梯度	$\nabla(x+y+z)$	$(1,1,1)$
三重积分（单位立方体 $[0,1]^3$）	$\int_0^1\int_0^1\int_0^1(x+y+z)\,dx\,dy\,dz$	$\frac{3}{2}$
三重积分（立方体 $[0,2]^3$）	$\int_0^2\int_0^2\int_0^2(x+y+z)\,dx\,dy\,dz$	24
三重积分（长方体 $[0,1]\times[0,2]\times[0,3]$）	$\int_0^3\int_0^2\int_0^1(x+y+z)\,dx\,dy\,dz$	18
三重积分（四面体）	$\int_0^1\int_0^{1-x}\int_0^{1-x-y}(x+y+z)\,dz\,dy\,dx$	$\frac{1}{8}$

14.7 $x+y$ 和 $x+y+z$ 的对比

项目	$x+y$	$x+y+z$
变量个数	2 个	3 个
所有偏导数	都是 1	都是 1
梯度	$(1,1)$	$(1,1,1)$
单位区域上的积分	1（正方形）	3/2（立方体）
“三角形/四面体”上的积分	1/3	1/8

看到规律了吗？

维度越高，积分要做的次数越多。

但基本方法都是一样的：一次只对一个变量积分，把其他的当成常数。

14.8 结语

$x+y+z$ 和 $x+y$ 一样，是最简单的三元函数。

当你学三重积分的时候，教科书会用 $x+y+z$ 让你练手。

因为它的偏导数都是 1，积分也很直接，不会让你在计算中迷失方向。

等你用 $x+y+z$ 把方法学会了，再去挑战更复杂的函数。

14.9 你学到了什么

读完这一篇，你知道了这些事情：

第一，$x+y+z$ 就是三个会变的数加在一起。

第二，一元微积分里，只有 x 动，y 和 z 都是常数。导数是 1，积分是 $\frac{x^2}{2}+yx+zx+C$。

第三，二元微积分里，x 和 y 都动，z 是常数。两个偏导数都是 1。

第四，三元微积分里，x、y、z 都动。三个偏导数都是 1，梯度是 $(1,1,1)$。

第五，三重积分就是积分做三次：先扫一个方向，再扫第二个方向，最后扫第三个方向。

第六，四面体的积分比立方体难，因为边界是斜的，积分上限会变化。画一张图放在旁边，随时对照着看，会更容易理解。

第七，$x+y+z$ 是最简单的三元函数，用来帮你学会方法。

第十五章　xy：乘法搭档闯微积分

15.1　开场：从 AA 制到合伙做生意

还记得 x 和 y 吗？

上一篇里，它们俩是 **AA 制**。x 出 3 块钱，y 出 7 块钱，$x+y=10$ 块钱。各出各的，互不干扰。

但这一篇，它们决定**合伙做生意**了。

x 负责卖柠檬水，今天卖了 x 杯。y 负责定价，每杯 y 块钱。

那 xy 呢？就是一共赚了多少钱。

今天卖了 4 杯，每杯定价 5 块钱。

$xy=4\times5=20$ 块钱。

就这么简单。两个数相乘，仅此而已。

15.2　动手画一画：xy 就是长方形的面积

拿出一张纸和一支笔。

第一步：在纸上画一个长方形。不用太大，占纸的四分之一就行。

第二步：在长方形的底边（横着的那条边）下面写上 x。

第三步：在长方形的左边（竖着的那条边）旁边写上 y。

第四步：在长方形的肚子里写上大大的 xy。

你画好了吗？看看你的图——

底边是 x（卖了几杯），左边是 y（每杯多少钱），肚子里的面积 xy 就是**总收入**。

这就是 xy 最直观的样子：**一个长方形的面积**。

记住这张图，后面会反复用到它。

但接下来，神奇的事情发生了。

x 多卖了 1 杯（从 4 变成 5），赚的钱多了多少？

多了 **5 块钱**——刚好就是 y 的值，也就是每杯的价格！

y 涨了 1 块（从 5 变成 6），赚的钱多了多少？

多了 **4 块钱**——刚好就是 x 的值，也就是卖的杯数！

原来每多卖一杯，赚多少，取决于定了多高的价。每涨一块钱，赚多少，取决于卖了多少杯。

这就是 xy 和 $x+y$ 最大的不同。

$x+y$：**两个数各干各的，互不相干。**

xy：**两个数绑在一起，互相成就。**

听起来有点复杂？别怕。我们慢慢来。

15.3 一、xy 对 x 求导

15.3.1 老规矩：y 先别动，当常数。

15.3.2 用数字看一看

假设 y 今天是 5（固定不动），那 $f(x)=5x$。

实验 1：

x 从 2 变到 3，变了 1。

$f(x)$ 呢？从 $5\times 2=10$ 变到 $5\times 3=15$，变了 5。

$5\div 1=5$！

实验 2：

x 从 10 变到 13，变了 3。

$f(x)$ 呢？从 $5 \times 10 = 50$ 变到 $5 \times 13 = 65$，变了 15。

$15 \div 3 = 5$！

实验 3：

x 从 100 变到 100.1，变了 0.1。

$f(x)$ 呢？从 500 变到 500.5，变了 0.5。

$0.5 \div 0.1 = 5$！

不管 x 怎么变，不管变了多少，答案永远是 5。

5 是什么？就是 y 的值！

15.4 动手画一画：为什么导数是 y

翻到你刚才画的那张长方形的图。我们要在旁边画一张新的。

第一步：再画一个长方形，和之前那个一样高，但是稍微宽一点点。

第二步：在原来的长方形底边下面写 $x = 3$，在新的、更宽的长方形底边下面写 $x + 1$。

第三步：两个长方形的左边对齐。它们的高度一样，都是 $y = 5$。

第四步：现在看——新的长方形比旧的多出来一小条，在右边。用铅笔把那一小条涂上阴影。

第五步：那一小条有多宽？宽 **1**（因为 x 变到了 $x + 1$）。有多高？高 $y = 5$。在阴影条里写上 $y \times 1 = y$。

看看你的图——

x 增加了 1，面积多出了一小条，这一小条的面积恰好就是 y。

所以 xy 对 x 的导数就是 y。

不管原来的长方形多宽，每次往右多长 1 格，多出来的那一条永远是 y 那么大。这就是为什么导数是 y！

15.4.1 换个 y 再试试

假设 y 今天是 100，那 $f(x) = 100x$。

x 从 1 变到 2，变了 1。

$f(x)$ 从 100 变到 200，变了 100。

$100 \div 1 = 100$。看，导数就是 y！

再来一个。$y = 0.5$，那 $f(x) = 0.5x$。

x 从 6 变到 10，变了 4。

$f(x)$ 从 3 变到 5，变了 2。

$2 \div 4 = 0.5$。没错，导数还是 y！

15.4.2 正式结论

$$\frac{d}{dx}(xy) = y$$

x 变化 1 个单位，答案就变化 y 个单位。y 虽然不动，但它的大小决定了变化的速度。

就像柠檬水生意：每多卖 1 杯，收入增加多少？取决于每杯的价格。

15.4.3 和 $x + y$ 的对比

函数	对 x 求导	含义
$x + y$	1	x 变 1，答案就变 1，跟 y 多大没关系
xy	y	x 变 1，答案变 y。y 越大，变得越猛

$x + y$ 的导数永远是 1，太无聊了。xy 就有意思了，答案取决于搭档的实力！

15.4.4 例子

例子 1： $y = 7$

$$f(x) = 7x$$

$$\frac{d}{dx}(7x) = 7$$

验算：x 从 3 变到 5（变了 2），$f(x)$ 从 21 变到 35（变了 14）。$14 \div 2 = 7$。完美！

例子 2： $y = -3$（y 变成了负数）

$$f(x) = -3x$$

$$\frac{d}{dx}(-3x) = -3$$

负数意味着 x 增大时，答案反而减小了。y 是负数的时候，把一切都搞反了！

验算：x 从 1 变到 4（变了 3），$f(x)$ 从 -3 变到 -12（变了 -9）。$-9 \div 3 = -3$。没错！

15.5 特别插曲：积分符号上下的数字是什么意思？

在继续讲积分之前，我们要先解决一个可能困惑你很久的问题。

你可能已经注意到，有些公式长这样：

$$\int_0^2 3x\,dx$$

这个弯弯的大符号 $\int$ 上面蹲着一个 **2**，下面蹲着一个 **0**。

它们是谁？在那里干什么？

15.5.1 想象一条马路

想象一条笔直的马路，马路上每隔一段就有一根路灯柱，上面标着数字：0 号、1 号、2 号、3 号……一直排下去。

积分的工作是**沿着这条马路收集东西**。

但不可能收集整条马路上的所有东西——那条路无限长，收不完。

所以必须指定：**从哪里开始收集，到哪里停下来**。

下面的数字就是“出发点”——从这里开始收集。

上面的数字就是“终点”——走到这里就停下。

$$\int_{\text{从这里开始}}^{\text{到这里停下}} \text{收集的东西}\, dx$$

15.6 动手画一画：积分的起点和终点

第一步：在纸上画一条水平的线，这是一条“数轴”（就是一条标着数字的马路）。

第二步：在这条线上均匀地标上几个数字：0、1、2、3、4、5。像尺子上的刻度一样。

第三步：在数字 **0** 的位置画一面小旗子（或者一个向下的小箭头），旁边写上“**出发！**”

第四步：在数字 **2** 的位置画一面小旗子，旁边写上“**停下！**”

第五步：用彩色笔或者阴影，把 0 到 2 之间的那一段涂上颜色。

看看你的图——涂了颜色的那一段，就是积分要工作的范围。

所以 $\int_0^2$ 的意思是：**从 0 号路灯出发，走到 2 号路灯停下。**

15.6.1 再举几个例子

$$\int_1^4$$

从 1 号路灯出发，走到 4 号路灯停下。

在你的数轴上，把 1 到 4 之间涂上不同的颜色，试试看。

$$\int_0^{10}$$

从 0 出发，走到 10 停下。范围很大，要收集一大段。

$$\int_3^3$$

从 3 出发……走到 3 停下？那不就是原地不动吗！

没错！从 3 到 3，距离为零，什么也没收集到。所以 $\int_3^3$ 任何东西 $dx = 0$。

连门都没出，当然什么都没收集到。

15.6.2 那具体“收集”了什么呢？

光知道“从哪到哪”还不够。你还得知道沿途有什么东西可以收集。

$\int_0^2 3x\,dx$ 的意思是：

- **从 $x = 0$ 走到 $x = 2$**
- **沿途收集 $3x$ 这个东西**

当 $x = 0$ 时，$3x = 0$（这里什么都没有）。

当 $x = 1$ 时，$3x = 3$（这里有 3 个东西）。

当 $x = 2$ 时，$3x = 6$（这里有 6 个东西）。

从 0 走到 2，沿路把 $3x$ 一点一点捡起来，全部加在一起。

最后能收集到多少？这就是定积分要回答的问题。

15.6.3 回忆一下“上下没有数字”的情况

$$\int 3x\,dx = \frac{3x^2}{2} + C$$

这个 $\int$ 上下**没有数字**。

这叫**不定积分**。意思是：**不指定范围，只问“收集规则是什么”**。

就像写了一本《收集手册》：“不管你从哪走到哪，$3x$ 的收集方式都是 $\frac{3x^2}{2}$。”

而上下**有数字**的叫**定积分**，是指定了具体范围，算出一个**确切的数**。

写法	名字	意思	结果
$\int 3x\,dx$	不定积分	收集手册（规则）	一个公式 + C
$\int_0^2 3x\,dx$	定积分	从 0 到 2 具体收集	一个数字

15.6.4 上限减下限：怎么从“手册”算出“具体数字”

定积分的计算方法：

第一步：先写出不定积分（查手册）。

第二步：把**上面的数字**代入手册公式，算出一个值。

第三步：把**下面的数字**代入手册公式，算出一个值。

第四步： **上面的值减去下面的值**，就是答案。

为什么是“上减下”？

这就像看水表。走到终点时读一次表，回头看看出发时的读数，相减就知道这一段用了多少水。

15.7 动手画一画：上限减下限

第一步：画一条数轴，标上 0、1、2、3。

第二步：在数轴上方画一条斜线。这条斜线从左下往右上走——x 越大，线越高。（这代表 $f(x) = 3x$，x 越大值越大。）

第三步：在 $x = 0$ 的位置，斜线的高度是 0（因为 $3 \times 0 = 0$）。在 $x = 1$ 的位置，高度是 3。在 $x = 2$ 的位置，高度是 6。把这几个点标出来。

第四步：从 $x = 0$ 到 $x = 2$，把斜线下方、数轴上方的区域涂上阴影。

看看你的图——涂了阴影的区域是一个**三角形**。

这个三角形的面积，就是 $\int_0^2 3x\,dx$ 的值！

底边长 2，高度 6，三角形面积 $= \frac{1}{2} \times 2 \times 6 = 6$。

现在用公式验算：

$$\int_0^2 3x\,dx = \left[\frac{3x^2}{2}\right]_0^2 = \frac{3 \times 4}{2} - \frac{3 \times 0}{2} = 6 - 0 = 6$$

一模一样！

积分的几何意思就是：曲线下方的面积。

上下有数字，就是告诉你从哪里量到哪里。

15.7.1 那个中括号加上下标是什么意思？

你可能注意到了这个写法：

$$\left[\frac{3x^2}{2}\right]_0^2$$

这个中括号 [ ] 的右边，下面写着 0，上面写着 2。

它的意思特别简单：

“先把 $x = 2$ 代进去，再把 $x = 0$ 代进去，然后上面的减下面的。”

$$\left[\frac{3x^2}{2}\right]_0^2 = \frac{3 \times 2^2}{2} - \frac{3 \times 0^2}{2} = 6 - 0 = 6$$

就是一个简写而已。省得每次都要写“把 $x =$ 多少代进去”这么一长串话。

这个中括号是一个速记符号。左边是公式，右上是终点，右下是起点。一目了然。

15.8 二、xy 的积分

15.8.1 什么叫“把常数提出来”

y 还是固定不动。那 y 就是个常数，可以把它**提**出来！

打个比方：

假如 $y = 3$，那收集 $3x$，就等于收集 x 之后再乘以 3。

就像去果园摘苹果。每棵树上有 3 个苹果，你先数有多少棵树，最后乘以 3 就行了。没必要一个苹果一个苹果地数。

$$\int xy\,dx = y\int x\,dx$$

y 被提到了积分号外面，因为它是常数，在 x 的世界里纹丝不动。

15.8.2 完成计算

x 的积分是 $x^2/2$（还记得吗？）：

$$\int xy\,dx = y \cdot \frac{x^2}{2} + C = \frac{x^2 y}{2} + C$$

15.8.3 验算

把答案求导，应该得到 xy。

$$\frac{d}{dx}\left(\frac{x^2 y}{2} + C\right) = xy \quad \checkmark$$

看，求导把积分装好的东西又拆回去了，一模一样！

15.8.4 例子（不定积分）

例子 1： $y = 4$

$$\int 4x\,dx = 4 \cdot \frac{x^2}{2} + C = 2x^2 + C$$

验算：$(2x^2)' = 4x$。没错！

例子 2： $y = 10$

$$\int 10x\,dx = 10 \cdot \frac{x^2}{2} + C = 5x^2 + C$$

验算：$(5x^2)' = 10x$。完美！

15.8.5 定积分来了

现在给一个范围，只收集这一段。

例子 1：$y = 3$，x 从 0 到 2

$$\int_0^2 3x\,dx$$

第一步：不定积分（查手册）：$\frac{3x^2}{2}$

第二步：把上面的数字 $x = 2$ 代进去：

$$\frac{3 \times 4}{2} = 6$$

第三步：把下面的数字 $x = 0$ 代进去：

$$\frac{3 \times 0}{2} = 0$$

第四步：上面的减下面的：

$$6 - 0 = 6$$

从 $x = 0$ 收集到 $x = 2$（就是沿着数轴从点 **0** 走到点 **2**，算这段线下面的面积），一共收集了 **6**！

15.9 动手画一画：例子 1 的图

第一步：画一条数轴，标上 0、1、2。

第二步：在 $x = 0$ 的位置标一个点，高度为 0（因为 $3 \times 0 = 0$）。

第三步：在 $x = 1$ 的位置标一个点，高度为 3（因为 $3 \times 1 = 3$）。

第四步：在 $x = 2$ 的位置标一个点，高度为 6（因为 $3 \times 2 = 6$）。

第五步：把这三个点连成一条直线（它们恰好在一条线上）。

第六步：把这条直线下面、数轴上面的区域涂上阴影。

看看你的图——这是一个三角形！底边长 2，高度 6。

三角形面积 $= \frac{1}{2} \times 2 \times 6 = 6$。

和我们算出来的一模一样！

例子 2：$y = 5$，x 从 1 到 3

$$\int_1^3 5x\,dx$$

第一步：不定积分：$\frac{5x^2}{2}$

第二步： $x = 3$ 代进去（上面的数字）：

$$\frac{5 \times 9}{2} = \frac{45}{2} = 22.5$$

第三步： $x = 1$ 代进去（下面的数字）：

$$\frac{5 \times 1}{2} = \frac{5}{2} = 2.5$$

第四步：上面的减下面的：

$$22.5 - 2.5 = 20$$

从 $x = 1$ 收集到 $x = 3$（就是沿着数轴从点 **1** 走到点 **3**，算这段线下面的面积），一共收集了 **20**！

15.10 动手画一画：例子 2 的图

第一步：画一条数轴，标上 0、1、2、3。

第二步：画出 $f(x) = 5x$ 这条线。在 $x = 0$ 时高度 0，$x = 1$ 时高度 5，$x = 2$ 时高度 10，$x = 3$ 时高度 15。把这些点连成直线。

第三步：注意！这次不是从 0 开始，而是从 1 开始。所以只把 $x = 1$ **到** $x = 3$ 之间、直线下方的区域涂上阴影。

看看你的图——涂了阴影的部分是一个**梯形**（不是三角形，因为不是从 0 开始的）。

梯形的上底是 5（$x = 1$ 时的高度），下底是 15（$x = 3$ 时的高度），高是 2（从 1 到 3 的距离）。

梯形面积 $= \frac{(5+15)\times 2}{2} = \frac{40}{2} = 20$。

又对上了！

你看，积分就是在算面积。上下的数字告诉你量哪一段的面积，仅此而已。

例子 3：$y = 2$，x 从 0 到 4

$$\int_0^4 2x\,dx$$

第一步：不定积分：$\frac{2x^2}{2} = x^2$

哦？2 除以 2 直接消掉了！

第二步： $x = 4$ 代进去：16

第三步： $x = 0$ 代进去：0

第四步： $16 - 0 = 16$

这个特别好算，$y = 2$ 的时候分母刚好消掉了。

15.11 动手画一画：例子 3 的图

第一步：画一条数轴，标上 0、1、2、3、4。

第二步：画出 $f(x) = 2x$ 这条线。$x = 0$ 时高度 0，$x = 4$ 时高度 8。连成直线。

第三步：把 $x = 0$ 到 $x = 4$ 之间、直线下方涂上阴影。

这是一个三角形，底边 4，高度 8。

面积 $= \frac{1}{2} \times 4 \times 8 = 16$。完美！

15.11.1 一般公式（定积分）

$$\int_a^b xy\,dx = \left[\frac{x^2 y}{2}\right]_a^b = \frac{y(b^2 - a^2)}{2}$$

把上面的数字 b 和下面的数字 a 代进去，上减下，搞定。

15.12 三、二元微积分——x 和 y 都能动了

从现在开始，x 和 y 都可以动了！

现在 $f(x,y)=xy$ 变得更精彩了。x 动，答案变。y 动，答案也变。而且——**一个变量动的时候，影响有多大，取决于另一个变量。**

15.12.1 对 x 求偏导

老规矩，y 先暂停，固定不动。

假设 $y=5$，那 $f=5x$。

x 从 3 变到 4（变了 1），f 从 15 变到 20（变了 5）。

$5\div 1=5=y$。

$$\frac{\partial}{\partial x}(xy)=y$$

15.12.2 对 y 求偏导

现在 x 别动，只看 y。

假设 $x=4$，那 $f=4y$。

y 从 2 变到 5（变了 3），f 从 8 变到 20（变了 12）。

$12\div 3=4=x$！

$$\frac{\partial}{\partial y}(xy)=x$$

15.13 动手画一画：偏导数的意思

我们要画两张图，体会“对 x 偏导”和“对 y 偏导”的不同。

15.13.1 第一张图：对 x 求偏导

第一步：画一个长方形，底边标 $x = 3$，左边标 $y = 5$。在肚子里写上面积 **15**。

第二步：在它右边紧挨着画一个**窄窄的小条**，宽度为 **1**（x 从 3 变成 4），高度还是 $y = 5$。

第三步：在小条里写上面积 **5**。

第四步：在小条旁边写上："x **增加 1** $\to$ **面积增加** $y = 5$"。

这就是对 x 的偏导 $= y$ 的意思：**长方形往右边长一格，多出来的面积就是** y。

15.13.2 第二张图：对 y 求偏导

第一步：画一个长方形，底边标 $x = 4$，左边标 $y = 2$。在肚子里写上面积 **8**。

第二步：在它上面紧挨着画一个**矮矮的小条**，高度为 **1**（y 从 2 变成 3），宽度还是 $x = 4$。

第三步：在小条里写上面积 **4**。

第四步：在小条旁边写上："y **增加 1** $\to$ **面积增加** $x = 4$"。

这就是对 y 的偏导 $= x$ 的意思：**长方形往上长一格，多出来的面积就是** x。

15.13.3 重大发现：互相成就

操作	结果	含义
对 x 偏导	y	x 每变化 1，答案变化 y 个单位
对 y 偏导	x	y 每变化 1，答案变化 x 个单位

你的偏导数是我，我的偏导数是你——这就是互相成就。

就像跳双人舞：你跳得越好，我的每一步就越出彩。我跳得越好，你的每一步也越出彩。

15.13.4 和 $x + y$ 的对比

	$x + y$	xy
关系	AA 制，各管各的	合伙人，互相影响
对 x 偏导	1（永远是 1）	y（取决于搭档的大小）
对 y 偏导	1（永远是 1）	x（取决于搭档的大小）
一句话	谁变 1，答案就变 1	谁变 1，答案的变化量就是另一个

15.14 四、二重积分——在一块面上收集

以前沿着一条马路收集东西——一重积分，上下各一个数字，告诉你从哪走到哪。

现在要在**一整块地**上收集东西——二重积分。不光要知道 x 从哪到哪，还要知道 y 从哪到哪。

所以需要**两组上下数字**，一组管 x 的范围，一组管 y 的范围。

$$\int_{\text{y 从哪}}^{\text{y 到哪}} \int_{\text{x 从哪}}^{\text{x 到哪}} \text{收集的东西}\, dx\, dy$$

两个积分号，每个都有自己的上下数字。先积 x（里面那个），再积 y（外面那个）。

15.14.1 例子 1：正方形 $[0,1] \times [0,1]$

工作区域是一个正方形：x 从 0 到 1，y 从 0 到 1。

要收集的东西是 xy。

$$\int_0^1 \int_0^1 xy\, dx\, dy$$

15.15 动手画一画：正方形区域

第一步：在纸上画一个正方形。

第二步：底边的左端标上 **0**，右端标上 **1**。在底边下面写上 x。

第三步：左边的下端标上 **0**，上端标上 **1**。在左边旁边写上 y。

第四步：把正方形里面涂上淡淡的阴影。

第五步：在正方形肚子里写上 xy。

看看你的图——这个正方形就是要收集的区域。要在这块地上把 xy 的值一点一点全部加起来。

15.15.1 第一步：先对 x 积分（y 固定不动）

先沿着 x 方向扫一遍。

$$\int_0^1 xy\,dx$$

y 是常数，提到外面：

$$y\int_0^1 x\,dx = y\cdot\left[\frac{x^2}{2}\right]_0^1 = y\cdot\left(\frac{1}{2}-0\right) = \frac{y}{2}$$

从 $x=0$ 收集到 $x=1$（就是固定某一行的 y 值不动，从点 $(0,y)$ 水平走到点 $(1,y)$，算这一行上 xy 的总量）。

第一遍扫完，收集到了 $\frac{y}{2}$。

15.16 动手画一画：先扫 x 方向

回到你刚才画的正方形。

第一步：在正方形内部，画几条**水平的虚线**，把正方形分成几条横条。

第二步：选其中一条横条，用箭头标出方向：**从左到右**。旁边写“先沿 x 方向扫”。

这就是“先对 x 积分”的意思——对于每一个固定的 y 值（每一条横条），沿着 x 方向从 0 扫到 1。

15.16.1 第二步：再对 y 积分

现在 y 可以动了，沿着 y 方向再扫一遍。

$$\int_0^1 \frac{y}{2}\,dy = \frac{1}{2}\int_0^1 y\,dy = \frac{1}{2}\cdot\left[\frac{y^2}{2}\right]_0^1 = \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2} = \frac{1}{4}$$

从 $y=0$ 收集到 $y=1$（就是从底边 $(x,0)$ 那一行开始，一行一行往上扫，一直扫到顶边 $(x,1)$ 那一行，把所有行的结果加起来）。

这块正方形上的二重积分结果是 $\dfrac{1}{4}$！

15.17 动手画一画：再扫 y 方向

在刚才的图旁边画一个竖箭头，从下到上，旁边写“再沿 y 方向扫”。

意思是：第一遍扫完每一条横条之后，把所有横条的结果从下到上全部加起来。

先扫 x，再扫 y——两遍扫完，整块地就收集干净了。

15.17.1 例子 2：更大的矩形，x 从 0 到 2，y 从 0 到 3

$$\int_0^3 \int_0^2 xy\,dx\,dy$$

15.18 动手画一画：矩形区域

第一步：画一个长方形（不是正方形），横着比竖着短一点。

第二步：底边左端标 **0**，右端标 **2**，下面写 x。

第三步：左边下端标 **0**，上端标 **3**，旁边写 y。

第四步：里面涂上阴影，写上 xy。

15.18.1 第一步：先对 x 积分

$$\int_0^2 xy\,dx = y \cdot \left[\frac{x^2}{2}\right]_0^2 = y \cdot \left(\frac{4}{2} - 0\right) = 2y$$

里面的积分号上面是 2，下面是 0：从 $x = 0$ 收集到 $x = 2$（就是固定某一行的 y 值不动，从点 $(0, y)$ 水平走到点 $(2, y)$，算这一行上 xy 的总量）。

15.18.2 第二步：再对 y 积分

$$\int_0^3 2y\,dy = 2 \cdot \left[\frac{y^2}{2}\right]_0^3 = \left[y^2\right]_0^3 = 9 - 0 = 9$$

外面的积分号上面是 3，下面是 0：从 $y=0$ 收集到 $y=3$（就是从底边 $(x,0)$ 那一行开始，一行一行往上扫到顶边 $(x,3)$ 那一行，把所有行的结果加起来）。

这块矩形上的二重积分结果是 **9**！

15.18.3 例子 3：矩形，x 从 1 到 3，y 从 2 到 5

$$\int_2^5 \int_1^3 xy\,dx\,dy$$

15.19 动手画一画：不从零开始的矩形

这次的矩形不从原点开始了！

第一步：画一条水平数轴，标上 0、1、2、3。再画一条竖直数轴，标上 0、1、2、3、4、5。

第二步：找到 $x=1$、$x=3$ 在水平轴上的位置，以及 $y=2$、$y=5$ 在竖直轴上的位置。

第三步：以这四个边界画一个长方形：左边在 $x=1$，右边在 $x=3$，底边在 $y=2$，顶边在 $y=5$。

第四步：把这个长方形涂上阴影，里面写上 xy。

看看你的图——这个矩形“飘”在坐标系的中间，不靠着原点。里面的积分号下面是 1 上面是 3（x 的范围），外面的积分号下面是 2 上面是 5（y 的范围）。

15.19.1 第一步：先对 x 积分

$$\int_1^3 xy\,dx = y\cdot\left[\frac{x^2}{2}\right]_1^3 = y\cdot\left(\frac{9}{2}-\frac{1}{2}\right) = y\cdot 4 = 4y$$

从 $x=1$ 收集到 $x=3$（就是固定某一行的 y，从点 $(1,y)$ 水平走到点 $(3,y)$，算这一行的总量）。注意：上面代进去得 $\frac{9}{2}$，下面代进去得 $\frac{1}{2}$，**上减下**得到 4。

15.19.2 第二步：再对 y 积分

$$\int_2^5 4y\,dy = 4 \cdot \left[\frac{y^2}{2}\right]_2^5 = 4 \cdot \left(\frac{25}{2} - \frac{4}{2}\right) = 4 \cdot \frac{21}{2} = 42$$

从 $y = 2$ 收集到 $y = 5$（就是从 $(x, 2)$ 那一行开始，一行行往上扫到 $(x, 5)$ 那一行，把所有行的结果加起来——整块矩形就扫完了）。

这块矩形上的二重积分结果是 **42**！

15.19.3 例子 4：三角形区域（进阶挑战）

三角形的三个角是 $(0, 0)$、$(1, 0)$、$(0, 1)$。斜边是 $y = 1 - x$。

15.20 动手画一画：三角形区域

第一步：画两条互相垂直的线——水平的是 x 轴，竖直的是 y 轴。在交叉点写上 **(0, 0)**。

第二步：在 x 轴上往右量 1 个单位，画一个点，标上 **(1, 0)**。

第三步：在 y 轴上往上量 1 个单位，画一个点，标上 **(0, 1)**。

第四步：用直线把 $(1, 0)$ 和 $(0, 1)$ 连起来。这就是斜边。

第五步：现在有三条边围成的三角形：x 轴上的一段、y 轴上的一段、还有那条斜线。把三角形内部涂上阴影。

第六步：在斜边旁边写上 $x + y = 1$（或者 $y = 1 - x$）。

看看你的图——这就是要收集的区域。

注意：这个三角形不是矩形！y 的范围随着 x 变化——x 越大，y 的范围越小。

第七步（额外练习）：在三角形内部画三条竖直的虚线，分别在 $x = 0.2$、$x = 0.5$、$x = 0.8$ 的位置。看看每条虚线有多长？

- $x = 0.2$ 时，虚线从 $y = 0$ 到 $y = 0.8$，长度 0.8。
- $x = 0.5$ 时，虚线从 $y = 0$ 到 $y = 0.5$，长度 0.5。
- $x = 0.8$ 时，虚线从 $y = 0$ 到 $y = 0.2$，长度 0.2。

x 越大，竖线越短。这就是为什么 y 的上限是 $1-x$，而不是一个固定的数！

$$\int_0^1 \int_0^{1-x} xy\,dy\,dx$$

看看上下的数字：

- **里面的积分号**：下面是 0，上面是 $1-x$。这不是一个固定的数字！它随着 x 变化。$x=0$ 的时候上限是 1，$x=0.5$ 的时候上限是 0.5，$x=1$ 的时候上限是 0。
- **外面的积分号**：下面是 0，上面是 1。这是固定的。

里面那个积分号的上面写着 $1-x$，说明 y 的终点线不是平的，而是斜的——就是你画的那条斜边！

15.20.1 第一步：先对 y 积分（x 当常数）

$$\int_0^{1-x} xy\,dy$$

x 是常数，提出来：

$$x\int_0^{1-x} y\,dy = x\cdot\left[\frac{y^2}{2}\right]_0^{1-x} = x\cdot\frac{(1-x)^2}{2}$$

从 $y=0$ 收集到 $y=1-x$（就是从底边上的点 $(x,0)$ 竖直往上走，走到斜边上的点 $(x,1-x)$ 停下——x 越大，这条竖线越短，因为离斜边越近了）。

上面代进去的是 $1-x$（不是一个普通数字，而是一个包含 x 的表达式——因为三角形的边界就是斜的）。

展开 $(1-x)^2 = 1-2x+x^2$：

$$= \frac{x(1-2x+x^2)}{2} = \frac{x-2x^2+x^3}{2}$$

第一遍扫完了。结果有点长，但别慌，一项一项来。

15.20.2 第二步：再对 x 积分

$$\int_0^1 \frac{x-2x^2+x^3}{2}\,dx = \frac{1}{2}\int_0^1 \left(x-2x^2+x^3\right)dx$$

分成三块，逐个击破：

$$\int_0^1 x\,dx = \left[\frac{x^2}{2}\right]_0^1 = \frac{1}{2}-0=\frac{1}{2}$$

$$\int_0^1 2x^2\,dx = 2\cdot\left[\frac{x^3}{3}\right]_0^1 = 2\cdot\left(\frac{1}{3}-0\right)=\frac{2}{3}$$

$$\int_0^1 x^3\,dx = \left[\frac{x^4}{4}\right]_0^1 = \frac{1}{4}-0=\frac{1}{4}$$

合在一起：

$$\frac{1}{2}-\frac{2}{3}+\frac{1}{4}$$

通分（分母取 12）：

$$\frac{6}{12}-\frac{8}{12}+\frac{3}{12}=\frac{1}{12}$$

别忘了外面还有个 $\frac{1}{2}$：

$$\frac{1}{2}\times\frac{1}{12}=\frac{1}{24}$$

这块三角形上的二重积分结果是 $\dfrac{1}{24}$！

15.20.3 彩蛋：交换积分顺序

换个方向扫，结果应该一样。来验证一下。

15.21 动手画一画：换个方向扫

回到你刚才画的三角形。

之前：你画了竖直的虚线（先固定 x，沿 y 方向扫）。

现在：擦掉竖直虚线，改画几条**水平的虚线**。

- $y = 0.2$ 时，水平线从 $x = 0$ 到 $x = 0.8$。
- $y = 0.5$ 时，水平线从 $x = 0$ 到 $x = 0.5$。
- $y = 0.8$ 时，水平线从 $x = 0$ 到 $x = 0.2$。

看到了吗？这次是 x 的范围随着 y 变化。每条水平线的右端点在斜边上，也就是 $x = 1-y$。

所以换一种写法：

$$\int_0^1 \int_0^{1-y} xy\,dx\,dy$$

里面的积分号：x 从 0 到 $1-y$（上面的数字随 y 变化）。外面的积分号：y 从 0 到 1。

15.21.1 第一步：先对 x 积分

$$\int_0^{1-y} xy\,dx = y \cdot \left[\frac{x^2}{2}\right]_0^{1-y} = y \cdot \frac{(1-y)^2}{2} = \frac{y - 2y^2 + y^3}{2}$$

15.21.2 第二步：再对 y 积分

$$\frac{1}{2}\int_0^1 \left(y - 2y^2 + y^3\right) dy = \frac{1}{2}\left[\frac{y^2}{2} - \frac{2y^3}{3} + \frac{y^4}{4}\right]_0^1$$

$$= \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2} - \frac{2}{3} + \frac{1}{4}\right) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{12} = \frac{1}{24}$$

果然！不管先扫 x 再扫 y，还是先扫 y 再扫 x，答案都是 $\frac{1}{24}$。

而且你发现没有？两次的计算**长得几乎一模一样**，只是 x 和 y 换了位置。这是因为 xy 对 x 和 y 完全对称——换个名字，公式不变。

15.21.3 超级彩蛋：xy 的独家秘密——矩形上可以拆开算

这里有一件漂亮的事情。

正方形 $[0,1]\times[0,1]$：

$$\int_0^1\int_0^1 xy\,dx\,dy=\frac{1}{4}$$

如果分开算：

$$\int_0^1 x\,dx=\frac{1}{2},\qquad \int_0^1 y\,dy=\frac{1}{2}$$

$$\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}=\frac{1}{4}\quad\checkmark$$

矩形 $[0,2]\times[0,3]$：

$$\int_0^3\int_0^2 xy\,dx\,dy=9$$

分开算：

$$\int_0^2 x\,dx=2,\qquad \int_0^3 y\,dy=\frac{9}{2}$$

$$2\times\frac{9}{2}=9\quad\checkmark$$

大发现：

$$\int_c^d\int_a^b xy\,dx\,dy=\left(\int_a^b x\,dx\right)\times\left(\int_c^d y\,dy\right)$$

在矩形区域上，xy 的二重积分可以拆成两个一重积分的乘积！

但要注意：三角形那种区域就不能这样拆了，因为一个变量的范围依赖另一个变量——上面的数字里包含了另一个变量。

15.22 动手画一画：为什么矩形能拆，三角形不能

翻回你画的两张图，仔细比较：

矩形那张图： x 的范围是从 1 到 3（固定的），y 的范围是从 2 到 5（也是固定的）。不管 y 在哪里，x 的范围都一样。两个变量各管各的。

三角形那张图： y 的范围是从 0 到 $1-x$（随 x 变化的）。x 在左边的时候 y 可以很长，x 在右边的时候 y 很短。两个变量的范围**互相纠缠**。

在图上标注一下：矩形旁边写 **“可以拆”**，三角形旁边写 **“不能拆”**。

15.23 公式汇总

15.23.1 一元微积分（y 是常数，固定不动）

操作	公式	答案
求导	$\dfrac{d}{dx}(xy)$	y
不定积分	$\displaystyle\int xy\,dx$	$\dfrac{x^2y}{2}+C$
定积分	$\displaystyle\int_a^b xy\,dx$	$\dfrac{y(b^2-a^2)}{2}$

15.23.2 二元微积分（x 和 y 都是变量）

操作	公式	答案
对 x 偏导	$\dfrac{\partial}{\partial x}(xy)$	y
对 y 偏导	$\dfrac{\partial}{\partial y}(xy)$	x
正方形 $[0,1]^2$	$\displaystyle\int_0^1\int_0^1 xy\,dx\,dy$	$\dfrac{1}{4}$
矩形 $[0,2]\times[0,3]$	$\displaystyle\int_0^3\int_0^2 xy\,dx\,dy$	9
矩形 $[1,3]\times[2,5]$	$\displaystyle\int_2^5\int_1^3 xy\,dx\,dy$	42
三角形	$\displaystyle\int_0^1\int_0^{1-x} xy\,dy\,dx$	$\dfrac{1}{24}$

15.23.3 上下数字速查

符号	意思
$\int$（光秃秃的）	不定积分，只问收集规则，不指定范围
$\int_0^2$	定积分，从 0 出发，到 2 停下
$\int_1^3$	定积分，从 1 出发，到 3 停下
$[f(x)]_a^b$	把 $x=b$ 代入减去 $x=a$ 代入（上减下）
$\int_0^{1-x}$	上限随 x 变化！说明边界是斜的

15.24 你学到了什么

读完这一篇，你知道了这些事情：

第一，xy 就是两个数相乘，就是长方形的面积。

第二，积分号上下的数字是“从哪到哪”——下面是起点，上面是终点，上减下得到答案。

第三，中括号右边的上下数字也是一样的意思：上面的代进去减去下面的代进去。

第四，xy 对 x 求导等于 y。画长方形就能看到：往右多长一格，多出来的面积就是 y。

第五，xy 的积分是 $\frac{x^2y}{2}+C$。把常数 y 提出来，只对 x 做积分。

第六，偏导数特别漂亮：对 x 偏导是 y，对 y 偏导是 x。你的导数是我，我的导数是你。

第七，二重积分就是积分做两次，先沿一个方向扫，再沿另一个方向扫。在矩形上可以拆成两个一重积分的乘积。

第八，当上面的数字里包含另一个变量（比如 $1-x$），说明积分区域的边界是斜的，画出来看一看就明白了。

第十六章　xyz：只是多了个 z！

16.1　开场：第三个变量加入

之前我们知道了，xy 可以理解成**两个数相乘**。比如卖柠檬水，x 是杯数，y 是单价，xy 就是一天的收入。

现在再加一个变量 z。z 负责记**天数**。如果连续卖 z 天，那总收入就是——

$$xyz = \text{杯数} \times \text{单价} \times \text{天数} = \text{总收入}$$

比如一天赚 20 块钱，连续卖 3 天，那就是 $20 \times 3 = 60$ 块钱！

16.1.1　xyz 还有另一个身份：长方体的体积

上一篇我们说过，xy 就是**长方形的面积**——底边是 x，高是 y。

现在 z 加入了，长方形变成了**长方体**（就是一个盒子、一块砖头的形状）。

$$xyz = \text{长} \times \text{宽} \times \text{高} = \text{体积}$$

16.2　动手画一画：xyz 就是长方体的体积

第一步：在纸上画一个长方形，这是盒子的正面。

第二步：从长方形的右上角，往右上方画一条斜线。从左上角也画一条同样方向同样长度的斜线。把两条斜线的顶端连起来。

第三步：从右上角的斜线顶端，往下画一条竖线，连到从右下角出发的另一条斜线的顶

端。

现在你画出了一个立体的盒子！

第四步：在盒子的底边下面写 x（**长**）。

第五步：在盒子的左边旁边写 y（**高**）。

第六步：在盒子顶面的斜边旁边写 z（**宽/深度**）。

第七步：在盒子的肚子里写上大大的 xyz。

看看你的图——x 管长度，y 管高度，z 管深度。三个数乘在一起，就是盒子的体积。

记住这张图，后面会反复用到它。

16.3 一、xyz 的求导

16.3.1 一元微积分：两个变量当常数

在一元微积分里，只有 x 能动。y 和 z 都必须固定不变，当常数。

16.3.2 用数字看一看

假设 $y = 5$，$z = 3$（都固定不动），那 $f(x) = 15x$。

x 从 2 变到 4，变了 2。

$f(x)$ 从 $15 \times 2 = 30$ 变到 $15 \times 4 = 60$，变了 30。

$30 \div 2 = 15$。15 是什么？就是 $yz = 5 \times 3$！

再试一个。$y = 10$，$z = 7$，$f(x) = 70x$。

x 从 1 变到 2，变了 1。

$f(x)$ 从 70 变到 140，变了 70。

$70 \div 1 = 70 = yz$。没错，导数就是 yz！

$$\frac{d}{dx}(xyz) = yz$$

16.4 动手画一画：为什么导数是 yz

回到你刚才画的长方体。

第一步：在长方体的右边，紧挨着它，画一片**薄薄的板**。这片板的厚度是 **1**（x 增加了 1），高度是 y，深度是 z。

第二步：在这片薄板上写上 $y \times z \times 1 = yz$。

看看你的图——长方体往右多长了一格，多出来的那一片薄板的体积恰好就是 yz。

第三步：在薄板旁边写上："x 增加 1 $\to$ 体积增加 yz"。

上一篇里，xy 对 x 的导数是 y（多出来一个**窄条**，面积是 y）。

这一篇里，xyz 对 x 的导数是 yz（多出来一片**薄板**，体积是 yz）。

从窄条变成薄板，只是多了一个维度，道理完全一样。

16.4.1 和前两篇的对比

函数	对 x 求导	多出来的是什么
$x+y$	1	一个点，大小固定是 1
xy	y	一个窄条，面积是 y
xyz	yz	一片薄板，体积是 yz

看到规律了吗？每次对 x 求导，就是把 x 拿掉，留下其余的。$x+y$ 拿掉 x 剩 1（因为 x 前面的系数是 1），xy 拿掉 x 剩 y，xyz 拿掉 x 剩 yz。

16.5 二、偏导数——三个方向各看一次

16.5.1 三个变量全都能动

现在进入三元微积分，x、y、z 三个变量全都可以变化了。

还是老办法：一次只盯一个，其他两个当常数。

16.5.2 对 x 求偏导

让 y 和 z 固定不动，只看 x。

$$\frac{\partial}{\partial x}(xyz) = yz$$

和刚才一样——把 x 拿掉，留下 yz。

16.5.3 对 y 求偏导

让 x 和 z 固定不动，只看 y。

假设 $x = 4$，$z = 3$（都不动），那 $f = 12y$。

y 从 2 变到 5（变了 3），f 从 24 变到 60（变了 36）。

$36 \div 3 = 12 = xz = 4 \times 3$。导数就是 xz！

$$\frac{\partial}{\partial y}(xyz) = xz$$

16.6 动手画一画：对 y 求偏导

回到你画的长方体。

第一步：在长方体的上面，紧挨着它，画一片**薄薄的板**。这片板的高度（厚度）是 **1**（y 增加了 1），长度是 x，深度是 z。

第二步：在这片薄板上写 $x \times z \times 1 = xz$。

第三步：旁边写："y 增加 1 $\rightarrow$ 体积增加 xz"。

16.6.1 对 z 求偏导

让 x 和 y 固定不动，只看 z。

假设 $x = 4$，$y = 5$（都不动），那 $f = 20z$。

z 从 1 变到 3（变了 2），f 从 20 变到 60（变了 40）。

$40 \div 2 = 20 = xy$。导数是 xy！

$$\frac{\partial}{\partial z}(xyz) = xy$$

z 的偏导数是 xy——就是另外两个变量的乘积！

16.7 动手画一画：对 z 求偏导

第一步：在长方体的后面（斜着的方向），紧挨着它，画一片**薄薄的板**。这片板的深度（厚度）是 **1**（z 增加了 1），长度是 x，高度是 y。

第二步：在这片薄板上写 $x \times y \times 1 = xy$。

第三步：旁边写："z 增加 1 $\to$ 体积增加 xy"。

16.7.1 重大发现：三个变量互相成就

操作	结果	含义
对 x 求偏导	yz	x 每变 1，体积变 yz
对 y 求偏导	xz	y 每变 1，体积变 xz
对 z 求偏导	xy	z 每变 1，体积变 xy

上一篇 xy 的规律是——**你的偏导数是我，我的偏导数是你**。

这一篇 xyz 的规律更漂亮——**你的偏导数是另外两个变量的乘积！**

每个变量退场的时候，留下的影响力就是另外两个搭档的合力。

x 走了，留下 yz。y 走了，留下 xz。z 走了，留下 xy。

三个变量，谁也少不了谁。

16.7.2 例子

设 $f(x, y, z) = xyz$，求 f 在点 $(2, 3, 5)$ 处的三个偏导数。

$$f_x(2, 3, 5) = yz = 3 \times 5 = 15$$

含义：在这个点上，x 每增加 1，f 大约增加 15。

$$f_y(2,3,5) = xz = 2 \times 5 = 10$$

含义：在这个点上，y 每增加 1，f 大约增加 10。

$$f_z(2,3,5) = xy = 2 \times 3 = 6$$

含义：在这个点上，z 每增加 1，f 大约增加 6。

在 $(2,3,5)$ 这个点上，x 的影响力最大（15），z 的影响力最小（6）。因为 x 的搭档们（$y=3, z=5$）乘积最大，而 z 的搭档们（$x=2, y=3$）乘积最小。

换个点就不一样了！比如 $(10,1,1)$，那 z 的偏导是 $xy=10$，而 x 的偏导才 $yz=1$。谁强谁弱，取决于搭档的实力。公平得很。

16.8 三、xyz 的积分

16.8.1 不定积分

y 和 z 都不动？那把它们俩一起提出来！

$$\int xyz\,dx = yz\int x\,dx = yz\cdot\frac{x^2}{2} + C = \frac{x^2yz}{2} + C$$

验算：对 $\frac{x^2yz}{2}$ 求导，$x^2/2$ 的导数是 x，乘以常数 yz，得到 xyz。没错！

和上一篇一模一样。xy 的积分是 $\frac{x^2y}{2}$，xyz 的积分就是 $\frac{x^2yz}{2}$。只是多乘了一个 z，因为 z 也是常数，一起提出来就行了。

16.8.2 定积分

例子：$y=3$，$z=2$，x 从 0 到 4

$$\int_0^4 6x\,dx$$

（因为 $yz = 3 \times 2 = 6$，所以 $xyz = 6x$。）

第一步：不定积分：$\frac{6x^2}{2} = 3x^2$

第二步：把 $x = 4$ 代进去：$3 \times 16 = 48$

第三步：把 $x = 0$ 代进去：0

第四步：上限减下限：$48 - 0 = 48$

从 $x = 0$ 收集到 $x = 4$（就是沿着数轴从点 **0** 走到点 **4**，算这段线下面的面积），一共收集了 **48**！

16.9 动手画一画

第一步：画一条数轴，标上 0、1、2、3、4。

第二步：画出 $f(x) = 6x$ 这条线。$x = 0$ 时高度 0，$x = 4$ 时高度 24。连成直线。

第三步：把 $x = 0$ 到 $x = 4$ 之间、直线下方涂上阴影。这是一个三角形，底边 4，高 24。

第四步：验算面积：$\frac{1}{2} \times 4 \times 24 = 48$。和公式算出来的一模一样！

16.10 四、三重积分

16.10.1 三个积分号？别慌！

以前一重积分，沿着一条**线**收集——一个积分号，一组上下限。

后来二重积分，在一块**面**上收集——两个积分号，两组上下限。

现在三重积分，要在一个**立体空间**里收集——三个积分号，三组上下限。

每多一个积分号，就多一个方向要扫。一个方向一个方向地扫，扫完整个空间。

三个积分号是什么意思？

$$\int_0^1 \int_0^1 \int_0^1 xyz \, dz \, dy \, dx$$

三个 $\int$ 排在一起，每个都有自己的上下限。

最里面那个（配着 dz）：先沿 z 方向扫——竖直的一根**柱子**。

中间那个（配着 dy）：再沿 y 方向扫——把一排柱子合成一面**墙**。

最外面那个（配着 dx）：最后沿 x 方向扫——把一面面墙合成一整栋**楼**。

柱子 → 墙 → 楼。三步扫完整个空间。

16.11 动手画一画：三个方向怎么扫

回到你画的长方体。

第一步：在长方体内部，画一根**竖直的线**（从底面到顶面）。旁边写“**第一步：扫一根柱子（沿 z 方向）**”。

第二步：在长方体内部，画几根并排的竖线，组成一个**平面**（像一面墙）。旁边写“**第二步：把一排柱子合成一面墙（沿 y 方向）**”。

第三步：在长方体内部，画几面并排的“墙”，填满整个盒子。旁边写“**第三步：把所有墙合成整栋楼（沿 x 方向）**”。

看看你的图——三次扫描，从一根柱子到一面墙到一整个盒子，整个空间就收集干净了。

16.11.1 例子 1：单位正方体 $[0,1]\times[0,1]\times[0,1]$

这是一个边长为 1 的正方体：x 从 0 到 1，y 从 0 到 1，z 从 0 到 1。

$$\int_0^1\int_0^1\int_0^1 xyz\,dz\,dy\,dx$$

16.12 动手画一画：正方体

第一步：画一个立体的正方体（和你刚才画长方体的方法一样，只不过长宽高都一样长）。

第二步：三条边分别标上：底边写 x，**从 0 到 1**；左边写 y，**从 0 到 1**；竖边写 z，**从 0 到 1**。

第三步：在正方体肚子里写上 xyz。

16.12.1 第一步：先对 z 积分（x 和 y 都固定不动）

沿 z 方向扫一根柱子。

$$\int_0^1 xyz\,dz$$

xy 是常数，提出来：

$$xy\int_0^1 z\,dz = xy\cdot\left[\frac{z^2}{2}\right]_0^1 = xy\cdot\frac{1}{2} = \frac{xy}{2}$$

从 $z=0$ 收集到 $z=1$（就是从地板上的点 $(x,y,0)$ 竖直往上走到天花板上的点 $(x,y,1)$，算这根柱子上 xyz 的总量）。

第一遍扫完，每根柱子的价值是 $\frac{xy}{2}$。

16.12.2 第二步：再对 y 积分（x 固定不动）

把一排柱子合成一面墙。

$$\int_0^1 \frac{xy}{2}\,dy = \frac{x}{2}\int_0^1 y\,dy = \frac{x}{2}\cdot\frac{1}{2} = \frac{x}{4}$$

从 $y=0$ 收集到 $y=1$（就是从后墙上的那根柱子开始，一根根往前扫，把这一排柱子的总量加起来，合成一面墙的价值）。

第二遍扫完，每面墙的价值是 $\frac{x}{4}$。

16.12.3 第三步：最后对 x 积分

把所有墙合在一起！

$$\int_0^1 \frac{x}{4}\,dx = \frac{1}{4}\int_0^1 x\,dx = \frac{1}{4}\cdot\frac{1}{2} = \frac{1}{8}$$

从 $x=0$ 收集到 $x=1$（就是从左墙那面墙开始，一面面墙往右推，整个正方体就扫完了）。

这个正方体的三重积分结果是 $\dfrac{1}{8}$！

16.12.4 和之前的对比

函数	正方形 $[0,1]^2$ 上的二重积分	正方体 $[0,1]^3$ 上的三重积分
$x+y$	1	—（这篇不算这个）
xy	1/4	—（xy 不需要三重积分）
xyz	—	**1/8**

xy 在单位正方形上的积分是 $1/4=(1/2)^2$。xyz 在单位正方体上的积分是 $1/8=(1/2)^3$。看到规律了吗？每多一个变量，就多乘一个 1/2！

16.12.5 例子 2：大盒子 $[0,2]\times[0,3]\times[0,4]$

$$\int_0^4\int_0^3\int_0^2 xyz\,dx\,dy\,dz$$

16.13 动手画一画：大盒子

第一步：画一个长方体，这次不是正方体了——长宽高不一样。

第二步：底边标 x，**从 0 到 2**。左边标 y，**从 0 到 3**。竖边标 z，**从 0 到 4**（最高）。

第三步：肚子里写 xyz。

16.13.1 第一步：先对 x 积分

$$\int_0^2 xyz\,dx = yz\cdot\left[\frac{x^2}{2}\right]_0^2 = yz\cdot 2 = 2yz$$

从 $x=0$ 收集到 $x=2$（就是固定 y 和 z，从点 $(0,y,z)$ 水平往右走到点 $(2,y,z)$，算这根横棍上 xyz 的总量）。

16.13.2 第二步：再对 y 积分

$$\int_0^3 2yz\,dy = 2z\cdot\left[\frac{y^2}{2}\right]_0^3 = 2z\cdot\frac{9}{2} = 9z$$

从 $y=0$ 收集到 $y=3$（就是固定 z，把一排横棍全部加起来，合成一片水平的楼层）。

16.13.3 第三步：最后对 z 积分

$$\int_0^4 9z\,dz = 9\cdot\left[\frac{z^2}{2}\right]_0^4 = 9\cdot 8 = 72$$

从 $z=0$ 收集到 $z=4$（就是从地面一层层往上叠，整个盒子就扫完了）。

这个大盒子的三重积分结果是 **72**！

16.13.4 例子 3：不从零开始的盒子 $[1,3]\times[2,5]\times[0,2]$

$$\int_0^2\int_2^5\int_1^3 xyz\,dx\,dy\,dz$$

16.14 动手画一画：飘在空中的盒子

这个盒子的 x 不从 0 开始（从 1 到 3），y 也不从 0 开始（从 2 到 5），只有 z 从 0 开始（从 0 到 2）。

第一步：画三条坐标轴：x 往右，y 往左上斜，z 往上。

第二步：在 x 轴上标出 1 和 3。在 y 轴上标出 2 和 5。在 z 轴上标出 0 和 2。

第三步：以这六个边界画一个盒子。这个盒子不靠着原点——它的左边在 $x=1$，右边在 $x=3$，前面在 $y=2$，后面在 $y=5$，底面在 $z=0$，顶面在 $z=2$。

第四步：在盒子肚子里写 xyz。

16.14.1 第一步：先对 x 积分

$$\int_1^3 xyz\,dx = yz\cdot\left[\frac{x^2}{2}\right]_1^3 = yz\cdot\left(\frac{9}{2}-\frac{1}{2}\right) = yz\cdot 4 = 4yz$$

从 $x=1$ 收集到 $x=3$（就是从点 $(1,y,z)$ 水平走到点 $(3,y,z)$，算这一段上 xyz 的总量）。注意：上限代进去得 9/2，下限代进去得 1/2，**上减下**得到 4。

16.14.2 第二步：再对 y 积分

$$\int_2^5 4yz\,dy = 4z \cdot \left[\frac{y^2}{2}\right]_2^5 = 4z \cdot \left(\frac{25}{2} - \frac{4}{2}\right) = 4z \cdot \frac{21}{2} = 42z$$

从 $y = 2$ 收集到 $y = 5$（就是一排排往前扫，把这一片楼层的结果加起来）。

16.14.3 第三步：最后对 z 积分

$$\int_0^2 42z\,dz = 42 \cdot \left[\frac{z^2}{2}\right]_0^2 = 42 \cdot 2 = 84$$

从 $z = 0$ 收集到 $z = 2$（就是从地面一层层往上叠，整个盒子就扫完了）。

这个盒子的三重积分结果是 **84**！

16.14.4 超级彩蛋：盒子上可以拆开算

这里有一个美妙的规律。

单位正方体 $[0,1]^3$：

$$\int_0^1 \int_0^1 \int_0^1 xyz\,dz\,dy\,dx = \frac{1}{8}$$

分开算：

$$\int_0^1 x\,dx = \frac{1}{2}, \quad \int_0^1 y\,dy = \frac{1}{2}, \quad \int_0^1 z\,dz = \frac{1}{2}$$

$$\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{8} \quad \checkmark$$

大盒子 $[0,2] \times [0,3] \times [0,4]$：

$$\int_0^4 \int_0^3 \int_0^2 xyz\,dx\,dy\,dz = 72$$

分开算：

$$\int_0^2 x\,dx = 2, \quad \int_0^3 y\,dy = \frac{9}{2}, \quad \int_0^4 z\,dz = 8$$

$$2 \times \frac{9}{2} \times 8 = 72 \quad \checkmark$$

大发现：

$$\iiint_{\text{盒子}} xyz\,dx\,dy\,dz = \left(\int x\,dx\right) \times \left(\int y\,dy\right) \times \left(\int z\,dz\right)$$

在盒子（长方体）区域上，xyz 的三重积分可以拆成三个一重积分的乘积！

上一篇的规律是：在矩形上，xy 的二重积分可以拆成两个一重积分的乘积。

这一篇完全一样，只是多拆了一个。

三个变量各自独立干活，最后把成果乘在一起。

16.14.5 例子 4：四面体——终极挑战

四面体是什么

（还记得上一篇画过的四面体吗？）就是那个有四个三角形面的立体！

这个四面体有四个顶点：

- **(0, 0, 0)**：原点，房间的角落
- **(1, 0, 0)**：往右走 1 步
- **(0, 1, 0)**：往前走 1 步
- **(0, 0, 1)**：往上走 1 步

三个面分别贴着三面“墙”（$x = 0$ 的墙，$y = 0$ 的墙，$z = 0$ 的地板），第四个面是一个斜面，满足 $x + y + z = 1$。

四面体内部的每一个点都满足：

$$x \geq 0, \quad y \geq 0, \quad z \geq 0, \quad x + y + z \leq 1$$

16.15 动手画一画：四面体

如果你之前已经画过四面体，翻出来看看。如果没有，现在画一个：

第一步：在纸的中间偏左下画一个点，标上 **(0, 0, 0)**。

第二步：从这个点往右画一条线段，终点标上 **(1, 0, 0)**。

第三步：从原点往左上方斜着画一条线段，终点标上 **(0, 1, 0)**。

第四步：从原点往正上方画一条线段，终点标上 **(0, 0, 1)**。

第五步：把 $(1,0,0)$、$(0,1,0)$、$(0,0,1)$ 三个点两两连起来。这个三角形就是斜面。

第六步：在斜面旁边写上 $x+y+z=1$。

第七步：把四面体内部涂上淡淡的阴影。

现在看看你的图——这就是要积分的区域。

积分的范围怎么写？

这不是一个规规矩矩的盒子。三个方向的范围互相纠缠——z 的范围取决于 x 和 y，y 的范围取决于 x。

x 的范围：从 0 到 1（固定的，最简单）。

y 的范围：对于固定的 x，y 从 0 到 $1-x$。

为什么是 $1-x$？因为 $x+y$ 不能超过 1（否则就超出四面体了）。所以 y 最多走到 $1-x$。x 越大，y 的活动空间越小。

z 的范围：对于固定的 x 和 y，z 从 0 到 $1-x-y$。

为什么是 $1-x-y$？因为 $x+y+z$ 不能超过 1。x 和 y 已经用掉了一些“名额”，z 只能用剩下的。

16.16 动手画一画：z 的范围随 x 和 y 变化

在你画的四面体上：

第一步：选一个底面上的点，比如 $(0.2, 0.3, 0)$。从这个点竖直往上画一条线段，画到斜

面上停下。斜面在这个点上方的位置是 $z = 1 - 0.2 - 0.3 = 0.5$。所以这根线段长 0.5。

第二步：再选一个点，比如 $(0.5, 0.3, 0)$。竖直往上画到 $z = 1 - 0.5 - 0.3 = 0.2$。这根线段只有 0.2，短多了！

第三步：再选 $(0.8, 0.1, 0)$。竖直往上画到 $z = 1 - 0.8 - 0.1 = 0.1$。更短了！

旁边写上：“x 和 y 越大，z 的柱子越短——因为离斜面越近了。”

正式写出三重积分

$$\int_0^1 \int_0^{1-x} \int_0^{1-x-y} xyz \, dz \, dy \, dx$$

三个积分号，从里到外：

- **最里面：** z 从 0 到 $1 - x - y$
- **中间：** y 从 0 到 $1 - x$
- **最外面：** x 从 0 到 1

深呼吸。一步一步来。每一步都是学过的简单积分，只是步数多了一点。

第一步：先对 z 积分（x 和 y 都不动）

$$\int_0^{1-x-y} xyz \, dz$$

xy 是常数，提出来：

$$xy \int_0^{1-x-y} z \, dz = xy \cdot \left[\frac{z^2}{2} \right]_0^{1-x-y} = xy \cdot \frac{(1-x-y)^2}{2}$$

从 $z = 0$ 收集到 $z = 1 - x - y$（就是从地板上的点 $(x, y, 0)$ 竖直往上走到斜面上的点 $(x, y, 1 - x - y)$ 停下——x 和 y 越大，这根柱子越短，因为离斜面越近了）。

$$= \frac{xy(1-x-y)^2}{2}$$

第一遍扫完。每根柱子的价值是 $\frac{xy(1-x-y)^2}{2}$。看着有点长，但别怕，下一步会消化它。

第二步：再对 y 积分（x 不动）

$$\int_0^{1-x} \frac{xy(1-x-y)^2}{2}\,dy$$

x 是常数，提出来：

$$\frac{x}{2}\int_0^{1-x} y(1-x-y)^2\,dy$$

从 $y=0$ 收集到 $y=1-x$（就是从后墙那根柱子开始，一根根往前扫到斜边上停下——和上一篇三角形里的道理一样，x 越大，能往前扫的距离越短）。

这一步的计算有点长，但每一步都是简单的。来，跟着走。

展开 $(1-x-y)^2$

为了方便，先记 $a=1-x$（因为 x 在这一步是常数，所以 a 也是常数）。

那么 $1-x-y=a-y$。

$(a-y)^2=a^2-2ay+y^2$

所以：

$y(a-y)^2=y(a^2-2ay+y^2)=a^2y-2ay^2+y^3$

逐项积分

$$\int_0^a (a^2y-2ay^2+y^3)\,dy$$

第一项：

$$\int_0^a a^2y\,dy=a^2\cdot\left[\frac{y^2}{2}\right]_0^a=a^2\cdot\frac{a^2}{2}=\frac{a^4}{2}$$

第二项：

$$\int_0^a 2ay^2\,dy=2a\cdot\left[\frac{y^3}{3}\right]_0^a=2a\cdot\frac{a^3}{3}=\frac{2a^4}{3}$$

第三项：

$$\int_0^a y^3\,dy = \left[\frac{y^4}{4}\right]_0^a = \frac{a^4}{4}$$

合在一起

$$\frac{a^4}{2} - \frac{2a^4}{3} + \frac{a^4}{4}$$

提出公因子 a^4：

$$a^4\left(\frac{1}{2} - \frac{2}{3} + \frac{1}{4}\right)$$

通分（分母取 12）：

$$\frac{6}{12} - \frac{8}{12} + \frac{3}{12} = \frac{1}{12}$$

所以：

$$\int_0^a y(a-y)^2\,dy = \frac{a^4}{12}$$

把 $a = 1 - x$ 代回去

$$= \frac{(1-x)^4}{12}$$

别忘了外面还有 $\frac{x}{2}$

第二步的最终结果：

$$\frac{x}{2} \cdot \frac{(1-x)^4}{12} = \frac{x(1-x)^4}{24}$$

好！最难的一步搞定了。现在只剩最后一步！

第三步：最后对 x 积分

$$\int_0^1 \frac{x(1-x)^4}{24}\,dx = \frac{1}{24}\int_0^1 x(1-x)^4\,dx$$

需要算 $\int_0^1 x(1-x)^4\,dx$。展开 $(1-x)^4$ 再逐项积分就行。

展开 $(1-x)^4$

$(1-x)^4 = 1 - 4x + 6x^2 - 4x^3 + x^4$

乘以 x

$x(1-x)^4 = x - 4x^2 + 6x^3 - 4x^4 + x^5$

逐项积分

$$\int_0^1 x\,dx = \left[\frac{x^2}{2}\right]_0^1 = \frac{1}{2}$$

$$\int_0^1 4x^2\,dx = 4 \cdot \left[\frac{x^3}{3}\right]_0^1 = \frac{4}{3}$$

$$\int_0^1 6x^3\,dx = 6 \cdot \left[\frac{x^4}{4}\right]_0^1 = \frac{6}{4} = \frac{3}{2}$$

$$\int_0^1 4x^4\,dx = 4 \cdot \left[\frac{x^5}{5}\right]_0^1 = \frac{4}{5}$$

$$\int_0^1 x^5\,dx = \left[\frac{x^6}{6}\right]_0^1 = \frac{1}{6}$$

合在一起（注意正负号）

$$\frac{1}{2} - \frac{4}{3} + \frac{3}{2} - \frac{4}{5} + \frac{1}{6}$$

通分（分母取 30）：

$$\frac{15}{30} - \frac{40}{30} + \frac{45}{30} - \frac{24}{30} + \frac{5}{30}$$

$$= \frac{15 - 40 + 45 - 24 + 5}{30} = \frac{1}{30}$$

别忘了外面还有 $\frac{1}{24}$

$$\frac{1}{24} \times \frac{1}{30} = \frac{1}{720}$$

这个四面体上的三重积分结果是 $\dfrac{1}{720}$！

这个数字有多特别？

1/720？720 是什么来头？

$720 = 1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5 \times 6 = 6!$（6 的阶乘）。

来看看之前的记录：

函数	区域	积分值
x	线段 $[0,1]$	$\frac{1}{2} = \frac{1}{2!}$
xy	三角形	$\frac{1}{24} = \frac{1}{4!}$
xyz	四面体	$\frac{1}{720} = \frac{1}{6!}$

1/2!，1/4!，1/6!……分母是 2、4、6，每次多 2！

一个变量，分母是 $2! = 2$。两个变量，分母是 $4! = 24$。三个变量，分母是 $6! = 720$。

如果有四个变量 $xyzw$，在更高维的“四面体”上积分，答案应该是 $1/8! = 1/40320$。

数学的规律，真是美得让人起鸡皮疙瘩。

16.16.1 例子 5：四面体的两种扫法

16.17 动手画一画：两种不同的扫描顺序

翻回你画的四面体。

第一种扫法（$dz\,dy\,dx$）：我们刚才用的就是这种。

- 在四面体内部画几根**竖直的短线**（柱子），从底面到斜面。
- 旁边写“先扫 z（竖直柱子）→ 再扫 y（把柱子合成墙）→ 最后扫 x（把墙合成整个四面体）”

第二种扫法（$dy\,dz\,dx$）：换个顺序试试。

- 在四面体内部画几根**水平往前的短线**，从后墙到斜面。
- 旁边写“先扫 y（水平横棍）→ 再扫 z（把横棍合成墙）→ 最后扫 x（把墙合成整个四面体）”

不管用哪种扫法，最终答案都是 1/720。因为四面体还是那个四面体，里面的 xyz 还是那个 xyz。扫法不同，只是换了个打扫顺序而已。

16.18 终极对比：xyz vs xy vs $x+y$

	$x+y$	xy	xyz
比喻	AA 制	两人合伙	三人合伙
几何意义	—	长方形面积	长方体体积
对 x 求导/偏导	1	y	yz
对 y 求导/偏导	1	x	xz
对 z 偏导	—	—	xy
导数的含义	谁变 1，答案变 1	谁变 1，答案变另一个	谁变 1，答案变另外两个的乘
正方形/正方体上的积分	1	1/4	1/8
三角形/四面体上的积分	1/3	1/24	1/720

16.19 公式汇总

16.19.1 导数和偏导数

$$\frac{d}{dx}(xyz) = yz \quad （y,\, z \text{ 是常数时}）$$

$$\frac{\partial}{\partial x}(xyz) = yz, \quad \frac{\partial}{\partial y}(xyz) = xz, \quad \frac{\partial}{\partial z}(xyz) = xy$$

16.19.2 积分

$$\int xyz\,dx = \frac{x^2yz}{2} + C$$

$$\int_a^b xyz\,dx = \frac{yz(b^2-a^2)}{2}$$

16.19.3 三重积分

$$\int_0^1\int_0^1\int_0^1 xyz\,dz\,dy\,dx = \frac{1}{8}$$

$$\int_0^4\int_0^3\int_0^2 xyz\,dx\,dy\,dz = 72$$

$$\int_0^1\int_0^{1-x}\int_0^{1-x-y} xyz\,dz\,dy\,dx = \frac{1}{720}$$

16.19.4 盒子上的分离规则

$$\iiint_{\text{盒子}} xyz\,dx\,dy\,dz = \left(\int x\,dx\right)\times\left(\int y\,dy\right)\times\left(\int z\,dz\right)$$

16.20 你学到了什么

读完这一篇，你知道了这些事情：

第一，xyz 就是三个数相乘，就是长方体的体积。

第二，xyz 对 x 求导等于 yz。画长方体就能看到：往右多长一格，多出来的薄板体积就是 yz。

第三，xyz 的三个偏导数特别漂亮：**你的偏导数是另外两个变量的乘积**。对 x 偏导是 yz，对 y 偏导是 xz，对 z 偏导是 xy。

第四，xyz 的积分就是把不动的变量提出来，该怎么积就怎么积。和 xy 完全一样，只是多提了一个常数。

第五，三重积分就是积分做三次——柱子 $\to$ 墙 $\to$ 楼，三步扫完整个空间。每多一个积分号，就多一组上下限，多一个方向要扫。

第六，在盒子（长方体）区域上，xyz 的三重积分可以拆成三个一重积分的乘积。但四面体那种边界互相纠缠的区域不能拆。

第七，xyz 在四面体上的积分是 $1/720 = 1/6!$，这和 xy 在三角形上的 $1/24 = 1/4!$、x 在线段上的 $1/2 = 1/2!$ 形成了一个美丽的规律。

第八，从 $x + y$ 到 xy 到 xyz，核心方法从来没变过：**一次只看一个变量，其余的当常数**。两个变量是这样，三个变量还是这样，一百个变量也是这样。

第十七章　x^2y：当一个变量开始抢戏

17.1　开场：x 的贡献翻倍了

之前 xy 的生意模型里，x 是杯数，y 是单价，xy 就是总收入。

但现在情况变了。假设不光卖柠檬水，每卖出一杯柠檬水还能搭售 x 块饼干。这样 x 的贡献变成了“杯数 × 杯数”。

总收入变成了：

$$x^2y = \text{杯数} \times \text{杯数} \times \text{单价} = x \times x \times y$$

x 出现了两次，y 只出现一次。x 的戏份明显比 y 重了。

17.2　动手画一画：x^2y 的几何意义

x^2y 不再是简单的长方体了。它是一个**底面是正方形的长方体**。

第一步：画一个立体的盒子。

第二步：底面是一个**正方形**——长和宽都是 x。在底面的两条边上都写 x。

第三步：盒子的高度是 y。在竖边上写 y。

第四步：在盒子肚子里写上 x^2y。

看看你的图——底面积是 $x \times x = x^2$，高度是 y，体积就是 x^2y。

x 出现了两次，y 只出现一次。x 确实在抢戏。

17.3 一、x^2y 的求导

17.3.1 一元微积分：y 当常数

y 固定不动，只有 x 能动。

17.3.2 用数字看一看

假设 $y = 3$（固定不动），那 $f(x) = 3x^2$。

实验 1：

x 从 2 变到 3，变了 1。

$f(x)$ 从 $3 \times 4 = 12$ 变到 $3 \times 9 = 27$，变了 15。

$15 \div 1 = 15$。

实验 2：

x 从 4 变到 5，变了 1。

$f(x)$ 从 $3 \times 16 = 48$ 变到 $3 \times 25 = 75$，变了 27。

$27 \div 1 = 27$。

等等……两次的导数不一样？第一次是 15，第二次是 27？

没错！这就是 x^2 的特点。x 越大，变化越猛。

17.3.3 仔细研究一下

当 $x = 2$ 时，导数应该是多少？

$f(x) = 3x^2$，根据求导公式，$f'(x) = 3 \times 2x = 6x$。

当 $x = 2$ 时，$f'(2) = 6 \times 2 = 12$。

当 $x = 4$ 时，$f'(4) = 6 \times 4 = 24$。

之前用 x 从 2 变到 3 来估计 $x = 2$ 处的导数，得到 15，比真实值 12 大一点。这是因为变化量太大了，估计不够精确。

但规律是清楚的：**导数不再是一个固定的数，而是一个关于 x 的函数。**

17.3.4 正式结论

$$\frac{d}{dx}(x^2y) = 2xy$$

以前 xy 对 x 求导，得到 y——一个常数。

现在 x^2y 对 x 求导，得到 $2xy$——x **还在里面！**

这意味着：x **的位置不同，变化速度就不同。** x 越大，变化越快。

17.4 动手画一画：为什么导数是 $2xy$

回到你画的那个底面是正方形的盒子。

第一步：原来的盒子，底面边长是 x，高度是 y。体积是 x^2y。

第二步：现在 x 要增加一点点（从 x 变成 $x+1$）。底面的边长要变长。

第三步：画一个新的盒子，底面边长是 $x+1$。

第四步：新盒子比旧盒子多出来的部分是什么？

这有点复杂。底面从 $x \times x$ 变成 $(x+1) \times (x+1)$。

$(x+1)^2 = x^2 + 2x + 1$

多出来的底面积是 $2x+1$。

当变化量很小的时候（不是 1，而是趋近于 0），那个 $+1$ 可以忽略，多出来的底面积约等于 $2x$。

乘以高度 y，多出来的体积约等于 $2xy$。

第五步：在图上标出多出来的部分。它不是一片薄板，而是**两片薄板加上一个小角落：**

- 右边一片：长 x，宽 1，高 $y \to$ 体积 xy
- 前面一片：长 x，宽 1，高 $y \to$ 体积 xy
- 角落一小条：长 1，宽 1，高 $y \to$ 体积 y

两片加起来是 $2xy$，角落那一小条是 y。当变化量趋近于 0 时，角落那条可以忽略。

所以导数是 $2xy$。

17.4.1 和之前的对比

函数	对 x 求导	导数的特点
$x+y$	1	常数，在哪都一样
xy	y	常数（因为 y 不动），在哪都一样
x^2y	$2xy$	**随 x 变化**，x 越大，导数越大

x^2 带来了一个本质的变化——**导数不再是常数**。

以前的函数，不管 x 在哪里，变化速度都一样。

现在这个函数，x 在 1 的时候慢悠悠，x 在 100 的时候飞速狂奔。

17.4.2 例子

例子 1： $y=5$，求 $f(x)=5x^2$ 的导数

$$\frac{d}{dx}(5x^2)=5\times 2x=10x$$

验算：

当 $x=3$ 时，导数 $=10\times 3=30$。

这意味着：在 $x=3$ 这个点，x 每增加一丁点，$f(x)$ 大约增加 30 倍那么多。

当 $x=10$ 时，导数 $=10\times 10=100$。

x 越大，变化越猛。

例子 2： $y=1$，求 $f(x)=x^2$ 的导数

$$\frac{d}{dx}(x^2)=2x$$

这就是最基础的 x^2 的导数——你可能在别的地方已经见过了。

17.5 二、x^2y 的积分

17.5.1 不定积分

y 是常数，提出来。然后对 x^2 积分。

$$\int x^2y\,dx = y\int x^2\,dx$$

17.5.2 x^2 的积分是什么

$$\int x^2\,dx = \frac{x^3}{3} + C$$

为什么？因为对 $\frac{x^3}{3}$ 求导，得到 $\frac{3x^2}{3} = x^2$。

所以：

$$\int x^2y\,dx = y\cdot\frac{x^3}{3} + C = \frac{x^3y}{3} + C$$

17.5.3 验算

把答案求导：

$$\frac{d}{dx}\left(\frac{x^3y}{3}\right) = \frac{y}{3}\cdot 3x^2 = x^2y \quad \checkmark$$

完美。求导把积分装好的东西又拆回去了。

17.5.4 和之前的对比

函数	不定积分
x	$\frac{x^2}{2} + C$
xy	$\frac{x^2y}{2} + C$
x^2y	$\frac{x^3y}{3} + C$

这里有个规律：

x 的积分是 $x^2/2$——指数加 1，除以新指数。

x^2 的积分是 $x^3/3$——还是指数加 1，除以新指数。

这个规律永远成立：$\int x^n\,dx = \dfrac{x^{n+1}}{n+1} + C$。

17.5.5 定积分

例子 1：$y = 6$，x 从 0 到 2

$$\int_0^2 6x^2\,dx$$

第一步：不定积分：$6 \cdot \frac{x^3}{3} = 2x^3$

第二步：把上面的数字 $x = 2$ 代进去：$2 \times 8 = 16$

第三步：把下面的数字 $x = 0$ 代进去：$2 \times 0 = 0$

第四步：上面的减下面的：$16 - 0 = 16$

从 $x = 0$ 收集到 $x = 2$（就是沿着数轴从点 **0** 走到点 **2**，算曲线 $6x^2$ 下面的面积），一共收集了 **16**。

17.6 动手画一画：x^2 的曲线不是直线！

第一步：画一条数轴，标上 0、1、2。

第二步：画出 $f(x) = 6x^2$ 这条曲线。

注意：**这不是直线！**它是一条**抛物线**，越往右越陡。

- $x = 0$ 时，$f(x) = 0$
- $x = 1$ 时，$f(x) = 6$
- $x = 2$ 时，$f(x) = 24$

第三步：把这三个点标出来，然后用一条光滑的曲线连起来（向上弯曲的曲线）。

第四步：把曲线下面、数轴上面的区域涂上阴影。

看看你的图——这不是三角形，也不是梯形，是一个**弯曲的区域**。

这就是为什么不能用简单的“底乘高除以 2”来算面积——曲线下的面积必须用积分来算。

例子 2：$y = 3$，x 从 1 到 4

$$\int_1^4 3x^2\,dx$$

第一步：不定积分：$3 \cdot \frac{x^3}{3} = x^3$

第二步： $x = 4$ 代进去：64

第三步： $x = 1$ 代进去：1

第四步：上减下：$64 - 1 = 63$

从 $x = 1$ 收集到 $x = 4$（就是沿着数轴从点 **1** 走到点 **4**，算曲线 $3x^2$ 下面的面积），一共 **63**。

17.7 三、偏导数

17.7.1 对 x 求偏导

y 固定不动，只看 x。

这和一元微积分的情况一样：

$$\frac{\partial}{\partial x}(x^2y) = 2xy$$

17.7.2 对 y 求偏导

x 固定不动，只看 y。

x 不动的时候，x^2 就是一个常数。

假设 $x=3$，那 $x^2=9$，$f=9y$。

y 从 2 变到 5（变了 3），f 从 18 变到 45（变了 27）。

$27 \div 3 = 9 = x^2$。导数就是 x^2！

$$\frac{\partial}{\partial y}(x^2y) = x^2$$

17.8 动手画一画：对 y 求偏导

回到你画的那个底面是正方形的盒子。

第一步：在盒子的上面，紧挨着它，画一片薄薄的板。这片板的高度（厚度）是 1（y 增加了 1），底面是 $x \times x = x^2$。

第二步：在这片薄板上写 $x^2 \times 1 = x^2$。

第三步：旁边写："y 增加 1 $\to$ 体积增加 x^2"。

所以对 y 的偏导数是 x^2。

17.8.1 不对称了！

操作	结果
对 x 求偏导	$2xy$
对 y 求偏导	x^2

上一篇 xy 的偏导数是 y 和 x——**对称的**，你的导数是我，我的导数是你。

这一篇 x^2y 的偏导数是 $2xy$ 和 x^2——**不对称了！**

这很好理解。x 出现了两次，y 只出现了一次。x 的影响力比 y 大多了。这就是平方的力量。

17.8.2 例子

设 $f(x,y)=x^2y$，求 f 在点 $(3,4)$ 处的两个偏导数。

$$f_x(3,4) = 2xy = 2 \times 3 \times 4 = 24$$

含义：在 $(3,4)$ 这个点，x 每增加 1，f 大约增加 24。

$$f_y(3,4) = x^2 = 9$$

含义：在 $(3,4)$ 这个点，y 每增加 1，f 大约增加 9。

在这个点上，x 的影响力（24）是 y 的影响力（9）的将近 3 倍。x 确实在抢戏。

17.9 四、二重积分

17.9.1 例子 1：矩形 $[0,2] \times [0,3]$

$$\int_0^3 \int_0^2 x^2 y \, dx \, dy$$

17.10 动手画一画：矩形区域

第一步：画一个长方形，底边从 0 到 2，左边从 0 到 3。

第二步：底边下面写 x，左边旁边写 y。

第三步：长方形里面写 x^2y。

17.10.1 第一步：先对 x 积分

$$\int_0^2 x^2 y \, dx = y \cdot \left[\frac{x^3}{3}\right]_0^2 = y \cdot \frac{8}{3} = \frac{8y}{3}$$

从 $x = 0$ 收集到 $x = 2$（就是固定某一行的 y 值不动，从点 $(0,y)$ 水平走到点 $(2,y)$，算这一行上 x^2y 的总量）。

17.10.2 第二步：再对 y 积分

$$\int_0^3 \frac{8y}{3}\,dy = \frac{8}{3}\cdot\left[\frac{y^2}{2}\right]_0^3 = \frac{8}{3}\cdot\frac{9}{2} = \frac{72}{6} = 12$$

从 $y=0$ 收集到 $y=3$（就是从底边 $(x,0)$ 那一行开始，一行一行往上扫，一直扫到顶边 $(x,3)$ 那一行，把所有行的结果加起来）。

这个矩形上的二重积分结果是 **12**。

17.10.3 x^2y 也能在矩形上拆分吗？

来检验一下。

$$\int_0^3\int_0^2 x^2y\,dx\,dy \stackrel{?}{=} \left(\int_0^2 x^2\,dx\right)\times\left(\int_0^3 y\,dy\right)$$

左边我们刚算过，是 12。

右边：

$$\int_0^2 x^2\,dx = \left[\frac{x^3}{3}\right]_0^2 = \frac{8}{3}$$

$$\int_0^3 y\,dy = \left[\frac{y^2}{2}\right]_0^3 = \frac{9}{2}$$

$$\frac{8}{3}\times\frac{9}{2} = \frac{72}{6} = 12 \quad \checkmark$$

没错！x^2y 在矩形上也可以拆分。因为 $x^2y=(x^2)\times(y)$，是一个只关于 x 的函数乘以一个只关于 y 的函数。

17.10.4 例子 2：三角形区域

三角形顶点：$(0,0)$、$(1,0)$、$(0,1)$。

$$\int_0^1\int_0^{1-x} x^2y\,dy\,dx$$

17.11 动手画一画：三角形

第一步：画三角形，顶点在 $(0,0)$、$(1,0)$、$(0,1)$。

第二步：在三角形内部画三条竖线，在 $x=0.2$、$x=0.5$、$x=0.8$ 的位置。

第三步：观察每条竖线的长度：

- 当 $x=0.2$ 时，从 $y=0$ 到 $y=0.8$
- 当 $x=0.5$ 时，从 $y=0$ 到 $y=0.5$
- 当 $x=0.8$ 时，从 $y=0$ 到 $y=0.2$

第四步：在图旁边写："y 的上限是 $1-x$，随 x 变化。"

17.11.1 第一步：先对 y 积分

$$\int_0^{1-x} x^2 y\,dy$$

x^2 是常数，提出来：

$$x^2\int_0^{1-x} y\,dy = x^2\cdot\left[\frac{y^2}{2}\right]_0^{1-x} = x^2\cdot\frac{(1-x)^2}{2} = \frac{x^2(1-x)^2}{2}$$

从 $y=0$ 收集到 $y=1-x$（就是从底边上的点 $(x,0)$ 竖直往上走到斜边上的点 $(x,1-x)$ 停下）。

17.11.2 第二步：再对 x 积分

$$\int_0^1 \frac{x^2(1-x)^2}{2}\,dx = \frac{1}{2}\int_0^1 x^2(1-x)^2\,dx$$

从 $x=0$ 收集到 $x=1$（就是从左边 $(0,y)$ 那条竖线开始，一条条往右扫到右下角 $(1,0)$ 那个点，把整个三角形扫完）。

展开 $(1-x)^2$

$(1-x)^2 = 1 - 2x + x^2$

乘以 x^2

$x^2(1-x)^2 = x^2 - 2x^3 + x^4$

逐项积分

$$\int_0^1 x^2\,dx = \left[\frac{x^3}{3}\right]_0^1 = \frac{1}{3}$$

$$\int_0^1 2x^3\,dx = 2\cdot\left[\frac{x^4}{4}\right]_0^1 = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$$

$$\int_0^1 x^4\,dx = \left[\frac{x^5}{5}\right]_0^1 = \frac{1}{5}$$

合在一起

$$\frac{1}{3} - \frac{1}{2} + \frac{1}{5}$$

通分（分母取 30）：

$$\frac{10}{30} - \frac{15}{30} + \frac{6}{30} = \frac{10-15+6}{30} = \frac{1}{30}$$

别忘了外面还有 $\frac{1}{2}$

$$\frac{1}{2} \times \frac{1}{30} = \frac{1}{60}$$

这个三角形上的二重积分结果是 $\dfrac{1}{60}$！

17.11.3 x^2y vs xy vs $x+y$ 在三角形上的对比

函数	三角形上的积分
$x+y$	$\frac{1}{3}$
xy	$\frac{1}{24}$
x^2y	$\frac{1}{60}$

$x+y$ 最大，因为加法让值分布得比较均匀。

xy 比较小，因为在三角形里 x 和 y 都小于 1，相乘会变更小。

x^2y 更小，因为 x^2 让小的 x 变得更小。当 $x=0.5$ 时，$x^2=0.25$，缩水了一半。

17.12 五、三重积分（附加内容）

如果把 x^2y 扩展到三维，变成 x^2yz，在单位正方体上的积分是多少？

$$\int_0^1\int_0^1\int_0^1 x^2yz\,dx\,dy\,dz$$

因为是正方体（可分离区域）且函数是可分离的（$x^2\times y\times z$），可以拆分：

$$=\left(\int_0^1 x^2\,dx\right)\times\left(\int_0^1 y\,dy\right)\times\left(\int_0^1 z\,dz\right)$$

$$=\frac{1}{3}\times\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}=\frac{1}{12}$$

对比：

函数	单位正方体上的积分
xyz	$\frac{1}{8}=\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}$
x^2yz	$\frac{1}{12}=\frac{1}{3}\times\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}$

x^2 的贡献是 1/3（而不是 1/2），所以最终结果变小了。

17.13 公式汇总

17.13.1 导数和偏导数

$$\frac{d}{dx}(x^2y)=2xy\quad（y\text{ 是常数时}）$$

$$\frac{\partial}{\partial x}(x^2y) = 2xy$$

$$\frac{\partial}{\partial y}(x^2y) = x^2$$

17.13.2 积分

$$\int x^2y\,dx = \frac{x^3y}{3} + C$$

$$\int_a^b x^2y\,dx = \frac{y(b^3-a^3)}{3}$$

17.13.3 二重积分

$$\int_0^3 \int_0^2 x^2y\,dx\,dy = 12$$

$$\int_0^1 \int_0^{1-x} x^2y\,dy\,dx = \frac{1}{60}$$

17.14 x^2y vs xy vs $x+y$ 终极对比

	$x+y$	xy	x^2y
关系	AA 制	平等合伙	x 主导
对 x 偏导	1	y	$2xy$
对 y 偏导	1	x	x^2
对称性	对称	对称	不对称
积分（对 x）	$x+C$	$\frac{x^2}{2}+C$	$\frac{x^3}{3}+C$
矩形 $[0,2]\times[0,3]$	15	9	**12**
三角形	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{24}$	$\frac{1}{60}$

17.15 你学到了什么

第一，x^2y 就是 $x \times x \times y$，几何上是一个底面为正方形（边长 x）、高度为 y 的长方体。

第二，x^2y 对 x 求导等于 $2xy$——导数不再是常数，而是随 x 变化。这是因为 x^2 的导数是 $2x$，不是 1。

第三，x^2y 对 y 求偏导等于 x^2——把 x^2 当成常数，y 的系数就是 x^2。

第四，x^2y 的偏导数是**不对称**的：对 x 偏导是 $2xy$，对 y 偏导是 x^2。这和 xy 的对称性（y 和 x）不同。

第五，x^2y 的积分是 $\frac{x^3y}{3} + C$。规律是：**指数加 1，除以新指数**。

第六，在矩形上，x^2y 仍然可以拆分，因为 $x^2y = (x^2) \times (y)$ 是两个单变量函数的乘积。

第七，在三角形上，x^2y 不能拆分，必须老老实实一步步积分。

第八，当函数中一个变量的指数增加时，这个变量的“戏份”就增加了——导数更复杂，对结果的影响更大。

第十八章　xy^2 与规律的总结：反过来，然后看清全貌

18.1　开场：y 也可以平方

上一篇，x 把自己变成了 x^2，在 x^2y 里大出风头。

但凭什么只有 x 能平方？y 也可以！

$$xy^2 = x \times y \times y$$

y 出现了两次，x 只出现一次。这次轮到 y 抢戏了。

18.2　一、xy^2 的求导

18.2.1　一元微积分：对 x 求导（y 是常数）

y 固定不动。那 y^2 就是一个常数。

假设 $y = 3$，那 $y^2 = 9$，$f(x) = 9x$。

这和 $f(x) = 9x$ 没有任何区别——就是一个常数乘以 x。

$$\frac{d}{dx}(xy^2) = y^2$$

y^2 是常数，常数乘以 x 的导数就是那个常数。

18.2.2 一元微积分：对 y 求导（x 是常数）

现在换一个视角。把 y 当作变量，x 当作常数。

$f(y) = xy^2$

假设 $x = 4$，那 $f(y) = 4y^2$。

实验 1：

y 从 2 变到 3，变了 1。

$f(y)$ 从 $4 \times 4 = 16$ 变到 $4 \times 9 = 36$，变了 20。

实验 2：

y 从 5 变到 6，变了 1。

$f(y)$ 从 $4 \times 25 = 100$ 变到 $4 \times 36 = 144$，变了 44。

两次的变化量不一样——20 和 44。这说明导数随 y 变化。

根据公式，y^2 的导数是 $2y$，所以 $4y^2$ 的导数是 $8y$。

当 $y = 2$ 时，导数 $= 8 \times 2 = 16$。

当 $y = 5$ 时，导数 $= 8 \times 5 = 40$。

$$\frac{d}{dy}(xy^2) = 2xy$$

18.2.3 偏导数

$$\frac{\partial}{\partial x}(xy^2) = y^2$$

$$\frac{\partial}{\partial y}(xy^2) = 2xy$$

18.3 动手画一画：xy^2 的几何意义

xy^2 也是一个长方体，但这次**高度是正方形的边长**。

第一步：画一个立体的盒子。

第二步：底面是一个长方形——长是 x，宽是 y。在底面的两条边上分别写 x 和 y。

第三步：盒子的高度也是 y。在竖边上写 y。

第四步：在盒子肚子里写上 xy^2。

看看你的图——底面积是 $x \times y = xy$，高度是 y，体积就是 $xy \times y = xy^2$。

y 出现了两次，x 只出现一次。这次轮到 y 抢戏了。

18.3.1 对比 x^2y 和 xy^2

	x^2y	xy^2
谁在抢戏	x	y
几何形状	底面正方形（$x \times x$），高 y	底面长方形（$x \times y$），高 y
对 x 偏导	$2xy$	y^2
对 y 偏导	x^2	$2xy$

这里有一个美妙的事实：

把 x^2y 里所有的 x 换成 y、所有的 y 换成 x，就得到 xy^2。

把 x^2y 的偏导数里所有的 x 换成 y、所有的 y 换成 x，就得到 xy^2 的偏导数。

这叫做**对称性**——两个公式互为镜像。

18.4 二、xy^2 的积分

18.4.1 对 x 积分

$$\int xy^2\,dx = y^2 \int x\,dx = y^2 \cdot \frac{x^2}{2} + C = \frac{x^2y^2}{2} + C$$

18.4.2 对 y 积分

$$\int xy^2\,dy = x \int y^2\,dy = x \cdot \frac{y^3}{3} + C = \frac{xy^3}{3} + C$$

18.4.3 对比 x^2y 和 xy^2

	x^2y	xy^2
对 x 积分	$\dfrac{x^3y}{3}+C$	$\dfrac{x^2y^2}{2}+C$
对 y 积分	$\dfrac{x^2y^2}{2}+C$	$\dfrac{xy^3}{3}+C$

看到了吗？x^2y 对 x 积分和 xy^2 对 y 积分，形式完全一样（只是字母互换）。

x^2y 对 y 积分和 xy^2 对 x 积分也一样。

这就是对称性的力量——学会一个，另一个自动就会了。

18.5 三、二重积分

18.5.1 矩形 $[0,2]\times[0,3]$ 上的 xy^2

$$\int_0^3\int_0^2 xy^2\,dx\,dy$$

第一步：先对 x 积分

$$\int_0^2 xy^2\,dx = y^2\cdot\left[\frac{x^2}{2}\right]_0^2 = y^2\cdot 2 = 2y^2$$

从 $x=0$ 收集到 $x=2$（就是固定某一行的 y 值不动，从点 $(0,y)$ 水平走到点 $(2,y)$，算这一行上 xy^2 的总量）。

第二步：再对 y 积分

$$\int_0^3 2y^2\,dy = 2\cdot\left[\frac{y^3}{3}\right]_0^3 = 2\cdot 9 = 18$$

从 $y=0$ 收集到 $y=3$（就是从底边 $(x,0)$ 那一行开始，一行一行往上扫，一直扫到顶边 $(x,3)$ 那一行，把所有行的结果加起来）。

这个矩形上的二重积分结果是 **18**。

18.5.2 x^2y 和 xy^2 在同一矩形上

函数	矩形 $[0,2]\times[0,3]$ 上的积分
x^2y	12
xy^2	18

为什么 xy^2 更大？

因为 y 的范围是 0 到 3，比 x 的范围 0 到 2 更大。y^2 在 $y=3$ 时等于 9，而 x^2 在 $x=2$ 时只等于 4。所以 y^2 的贡献更大。

18.5.3 验证可分离性

$$\int_0^3\int_0^2 xy^2\,dx\,dy \stackrel{?}{=} \left(\int_0^2 x\,dx\right)\times\left(\int_0^3 y^2\,dy\right)$$

$$= 2\times 9 = 18 \quad \checkmark$$

没错，xy^2 在矩形上也可以拆分。

18.5.4 三角形上的 xy^2

三角形顶点：$(0,0)$、$(1,0)$、$(0,1)$。

$$\int_0^1\int_0^{1-x} xy^2\,dy\,dx$$

18.6 动手画一画：三角形

第一步：画三角形，顶点在 $(0,0)$、$(1,0)$、$(0,1)$。

第二步：在三角形内部画三条竖线，在 $x=0.2$、$x=0.5$、$x=0.8$ 的位置。

第三步：观察每条竖线的长度：当 $x=0.2$ 时，从 $y=0$ 到 $y=0.8$；当 $x=0.5$ 时，从 $y=0$ 到 $y=0.5$；当 $x=0.8$ 时，从 $y=0$ 到 $y=0.2$。

第四步：在图旁边写："y 的上限是 $1-x$，随 x 变化。"

第一步：先对 y 积分

$$\int_0^{1-x} xy^2\,dy = x \cdot \left[\frac{y^3}{3}\right]_0^{1-x} = x \cdot \frac{(1-x)^3}{3} = \frac{x(1-x)^3}{3}$$

从 $y=0$ 收集到 $y=1-x$（就是从底边上的点 $(x,0)$ 竖直往上走到斜边上的点 $(x,1-x)$ 停下）。

第二步：再对 x 积分

$$\int_0^1 \frac{x(1-x)^3}{3}\,dx = \frac{1}{3}\int_0^1 x(1-x)^3\,dx$$

从 $x=0$ 收集到 $x=1$（就是从左边 $(0,y)$ 那条竖线开始，一条条往右扫到右下角 $(1,0)$ 那个点，把整个三角形扫完）。

展开 $(1-x)^3$

$$(1-x)^3 = 1 - 3x + 3x^2 - x^3$$

乘以 x

$$x(1-x)^3 = x - 3x^2 + 3x^3 - x^4$$

逐项积分

$$\int_0^1 x\,dx = \frac{1}{2}$$

$$\int_0^1 3x^2\,dx = 3 \cdot \frac{1}{3} = 1$$

$$\int_0^1 3x^3\,dx = 3 \cdot \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$$

$$\int_0^1 x^4\,dx = \frac{1}{5}$$

合在一起

$$\frac{1}{2}-1+\frac{3}{4}-\frac{1}{5}$$

通分（分母取 20）：

$$\frac{10}{20}-\frac{20}{20}+\frac{15}{20}-\frac{4}{20}=\frac{10-20+15-4}{20}=\frac{1}{20}$$

别忘了外面还有 $\frac{1}{3}$

$$\frac{1}{3}\times\frac{1}{20}=\frac{1}{60}$$

这个三角形上的二重积分结果是 $\dfrac{1}{60}$！

18.6.1 惊人的发现

函数	三角形上的积分
x^2y	$\frac{1}{60}$
xy^2	$\frac{1}{60}$

一模一样！

为什么？

这个三角形是关于直线 $y=x$ 对称的——把 x 和 y 互换，三角形还是那个三角形。

x^2y 和 xy^2 也是关于 x 和 y 对称的——互换 x 和 y，一个变成另一个。

对称的函数在对称的区域上积分，结果当然一样！

18.7 动手画一画：三角形的对称性

第一步：画出三角形，顶点在 $(0,0)$、$(1,0)$、$(0,1)$。

第二步：画一条从 $(0,0)$ 到 $(0.5,0.5)$ 的虚线。这是直线 $y=x$ 的一部分。

第三步：沿着这条虚线折叠三角形（想象把纸对折）。

第四步：你会发现：$(1,0)$ 落到了 $(0,1)$ 的位置，$(0,1)$ 落到了 $(1,0)$ 的位置。三角形和自己重合了。

第五步：在图旁边写："这个三角形关于 $y=x$ 对称。交换 x 和 y，三角形不变。"

18.8 四、规律的总结

现在，退后一步，看看我们学过的所有函数，找出其中的规律。

18.9 规律一：求导/偏导的规律

18.9.1 对 x 求偏导：把 x 的指数搬下来，指数减 1

函数	对 x 偏导	规律
x	1	$x^1 \to 1 \cdot x^0 = 1$
x^2	$2x$	$x^2 \to 2 \cdot x^1 = 2x$
x^3	$3x^2$	$x^3 \to 3 \cdot x^2 = 3x^2$
xy	y	$x^1y \to 1 \cdot x^0 \cdot y = y$
x^2y	$2xy$	$x^2y \to 2 \cdot x^1 \cdot y = 2xy$
xy^2	y^2	$x^1y^2 \to 1 \cdot x^0 \cdot y^2 = y^2$

一般规律：

$$\frac{\partial}{\partial x}(x^m y^n) = m \cdot x^{m-1} \cdot y^n$$

口诀："**指数搬下来当系数，指数减一，其他不动。**"

18.9.2 对 y 求偏导：同样的规律，只是换成 y

函数	对 y 偏导	规律
y	1	$y^1 \to 1 \cdot y^0 = 1$
y^2	$2y$	$y^2 \to 2 \cdot y^1 = 2y$
xy	x	$xy^1 \to x \cdot 1 \cdot y^0 = x$
x^2y	x^2	$x^2y^1 \to x^2 \cdot 1 \cdot y^0 = x^2$
xy^2	$2xy$	$xy^2 \to x \cdot 2 \cdot y^1 = 2xy$

一般规律：

$$\frac{\partial}{\partial y}(x^m y^n) = n \cdot x^m \cdot y^{n-1}$$

18.10 动手画一画：做一张偏导数速查表

拿一张纸，画一个表格：

函数	对 x 偏导	对 y 偏导
x	1	0
y	0	1
xy	y	x
x^2	$2x$	0
y^2	0	$2y$
x^2y	$2xy$	x^2
xy^2	y^2	$2xy$
x^2y^2	$2xy^2$	$2x^2y$

把这张表贴在墙上，以后查起来很方便。

18.11 规律二：积分的规律

18.11.1 对 x 积分：指数加 1，除以新指数

函数	对 x 积分	规律
$x^0 = 1$	$\frac{x^1}{1} = x$	$x^0 \to \frac{x^1}{1} = x$
$x^1 = x$	$\frac{x^2}{2}$	$x^1 \to \frac{x^2}{2}$
x^2	$\frac{x^3}{3}$	$x^2 \to \frac{x^3}{3}$
x^3	$\frac{x^4}{4}$	$x^3 \to \frac{x^4}{4}$
y	xy	y 是常数，$\int y \cdot 1\, dx = yx$
xy	$\frac{x^2y}{2}$	$xy^1 \to \frac{x^2}{2} \cdot y$
x^2y	$\frac{x^3y}{3}$	$x^2y \to \frac{x^3}{3} \cdot y$
xy^2	$\frac{x^2y^2}{2}$	$xy^2 \to \frac{x^2}{2} \cdot y^2$

一般规律：

$$\int x^m y^n \, dx = \frac{x^{m+1}}{m+1} \cdot y^n + C$$

口诀：“指数加一放分母，其他不动跟着走。”

18.11.2 对 y 积分：同样的规律

$$\int x^m y^n \, dy = x^m \cdot \frac{y^{n+1}}{n+1} + C$$

18.12 规律三：对称性

18.12.1 什么时候 x 和 y 地位平等？

函数	对 x 偏导	对 y 偏导	对称吗？
$x+y$	1	1	完全对称
xy	y	x	互为镜像
xyz	yz	xz	互为镜像
x^2+y^2	$2x$	$2y$	互为镜像
x^2y^2	$2xy^2$	$2x^2y$	互为镜像

18.12.2 什么时候不对称？

函数	对 x 偏导	对 y 偏导	对称吗？
x^2y	$2xy$	x^2	不对称
xy^2	y^2	$2xy$	不对称
x^3y	$3x^2y$	x^3	不对称

规律：当 x 和 y 的指数相同时，函数关于 x 和 y 对称。当指数不同时，不对称。

18.12.3 对称函数的妙处

如果函数关于 x 和 y 对称，而且积分区域也关于 $y=x$ 对称（比如正方形、等腰直角三角形），那么 x 和 y 的贡献相等。

这就是为什么 x^2y 和 xy^2 在三角形上的积分相等——它们互为镜像，三角形也关于 $y = x$ 对称。

18.13 规律四：可分离性

18.13.1 什么时候可以拆分？

条件一：区域可分离

积分区域必须是“盒子”形状——每个变量的范围是固定的常数，与其他变量无关。

矩形 $[0, 2] \times [0, 3]$

长方体 $[0, 2] \times [0, 3] \times [0, 4]$

三角形（y 的范围取决于 x）

圆形（y 的范围取决于 x）

四面体

条件二：函数可分离

被积函数必须能写成单变量函数的乘积。

$xy = (x) \cdot (y)$

$x^2y = (x^2) \cdot (y)$

$xy^2 = (x) \cdot (y^2)$

$x^2y^2 = (x^2) \cdot (y^2)$

$xyz = (x) \cdot (y) \cdot (z)$

$x + y$（加法不能拆成乘法）

$x^2 + y^2$

$xy + 1$

两个条件都满足时：

$$\iint_{[a,b]\times[c,d]} f(x)g(y)\,dA = \left(\int_a^b f(x)\,dx\right) \times \left(\int_c^d g(y)\,dy\right)$$

18.14 规律五：积分结果的大小比较

18.14.1 在 $[0,1]$ 区间内

函数	从 0 到 1 的积分
1	1
x	$\frac{1}{2}$
x^2	$\frac{1}{3}$
x^3	$\frac{1}{4}$
x^4	$\frac{1}{5}$

规律：指数越高，积分越小。

为什么？因为在 0 到 1 之间，$x<1$，所以 $x^2<x$，$x^3<x^2$，以此类推。

18.14.2 在单位正方形 $[0,1]^2$ 上

函数	积分值	等于
1	1	1×1
xy	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}$
x^2y	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{3}\times\frac{1}{2}$
xy^2	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{2}\times\frac{1}{3}$
x^2y^2	$\frac{1}{9}$	$\frac{1}{3}\times\frac{1}{3}$

18.14.3 在单位正方体 $[0,1]^3$ 上

函数	积分值	等于
xyz	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}$
x^2yz	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{3}\times\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}$
x^2y^2z	$\frac{1}{18}$	$\frac{1}{3}\times\frac{1}{3}\times\frac{1}{2}$
$x^2y^2z^2$	$\frac{1}{27}$	$\frac{1}{3}\times\frac{1}{3}\times\frac{1}{3}$

18.15 规律六：三角形/四面体上的特殊结果

函数	区域	积分值
x	线段 $[0,1]$	$\frac{1}{2}=\frac{1}{2!}$
xy	三角形	$\frac{1}{24}=\frac{1}{4!}$
xyz	四面体	$\frac{1}{720}=\frac{1}{6!}$

函数	区域	积分值
x^2	线段 $[0,1]$	$\frac{1}{3}$
x^2y	三角形	$\frac{1}{60}$
xy^2	三角形	$\frac{1}{60}$
x^2y^2	三角形	?（留作练习）

18.16 五、一般公式 x^my^n

18.16.1 定义

$$f(x,y)=x^my^n$$

其中 m 和 n 是非负整数（0, 1, 2, 3, ...）。

18.16.2 偏导数

$$\frac{\partial}{\partial x}(x^my^n)=m\cdot x^{m-1}\cdot y^n$$

$$\frac{\partial}{\partial y}(x^my^n)=n\cdot x^m\cdot y^{n-1}$$

特殊情况：当 $m=0$ 时，对 x 的偏导数是 0（因为 x 根本不在函数里）。

18.16.3 积分

$$\int x^my^n\,dx=\frac{x^{m+1}y^n}{m+1}+C$$

$$\int x^m y^n \, dy = \frac{x^m y^{n+1}}{n+1} + C$$

18.16.4 在单位正方形上的积分

$$\int_0^1 \int_0^1 x^m y^n \, dx \, dy = \frac{1}{(m+1)(n+1)}$$

证明（用分离性）：

$$= \left(\int_0^1 x^m \, dx \right) \times \left(\int_0^1 y^n \, dy \right) = \frac{1}{m+1} \times \frac{1}{n+1}$$

18.16.5 例子验证

m	n	函数	单位正方形上的积分	公式计算
1	1	xy	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2\times2} = \frac{1}{4}$
2	1	x^2y	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{3\times2} = \frac{1}{6}$
1	2	xy^2	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{2\times3} = \frac{1}{6}$
2	2	x^2y^2	$\frac{1}{9}$	$\frac{1}{3\times3} = \frac{1}{9}$
3	2	x^3y^2	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{4\times3} = \frac{1}{12}$

18.17 动手画一画：做一张大表格

画一个二维表格，横轴是 m（x 的指数），纵轴是 n（y 的指数）。

	$m=0$	$m=1$	$m=2$	$m=3$
$n=0$	1	x	x^2	x^3
$n=1$	y	xy	x^2y	x^3y
$n=2$	y^2	xy^2	x^2y^2	x^3y^2
$n=3$	y^3	xy^3	x^2y^3	x^3y^3

在每个格子里，可以写上：函数本身；对 x 的偏导数；对 y 的偏导数；在单位正方形上的积分值。

这张表就是 $x^m y^n$ 家族的“族谱”。

18.18 终极对照表

18.18.1 所有函数的偏导数

函数	对 x 偏导	对 y 偏导	对 z 偏导
$x+y$	1	1	—
xy	y	x	—
xyz	yz	xz	xy
x^2y	$2xy$	x^2	—
xy^2	y^2	$2xy$	—
x^2y^2	$2xy^2$	$2x^2y$	—
x^my^n	$mx^{m-1}y^n$	nx^my^{n-1}	—

18.18.2 所有函数的积分

函数	对 x 积分	对 y 积分
$x+y$	$\frac{x^2}{2}+xy+C$	$xy+\frac{y^2}{2}+C$
xy	$\frac{x^2y}{2}+C$	$\frac{xy^2}{2}+C$
x^2y	$\frac{x^3y}{3}+C$	$\frac{x^2y^2}{2}+C$
xy^2	$\frac{x^2y^2}{2}+C$	$\frac{xy^3}{3}+C$
x^my^n	$\frac{x^{m+1}y^n}{m+1}+C$	$\frac{x^my^{n+1}}{n+1}+C$

18.18.3 在各种区域上的积分

函数	正方形 $[0,1]^2$	三角形	矩形 $[0,2]\times[0,3]$
xy	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{24}$	9
x^2y	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{60}$	12
xy^2	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{60}$	18
x^2y^2	$\frac{1}{9}$	?（留作练习）	24

18.19 你学到了什么

第一，xy^2 和 x^2y 是**镜像关系**——把所有 x 换成 y、所有 y 换成 x，一个变成另一个。

第二，对称的函数在对称的区域上积分，结果相等。x^2y 和 xy^2 在三角形上的积分都是 $1/60$。

第三，求偏导的规律：**指数搬下来当系数，指数减一，其他不动。**

$$\frac{\partial}{\partial x}(x^m y^n) = m \cdot x^{m-1} \cdot y^n$$

第四，积分的规律：**指数加一放分母，其他不动跟着走。**

$$\int x^m y^n \, dx = \frac{x^{m+1} y^n}{m+1} + C$$

第五，在单位正方形上，$x^m y^n$ 的积分等于 $\dfrac{1}{(m+1)(n+1)}$。

第六，可分离的函数在可分离的区域上，可以拆成多个一重积分的乘积。

第七，所有的规律都可以用一张表格来记忆。画出 $x^m y^n$ 的“族谱”，任何问题都能快速查到。

有时候 x 抢戏（x^2y），有时候 y 抢戏（xy^2），这才公平。而且它们互为镜像，学会一个就会另一个。

规律掌握了，以后不管遇到 x^3y^5 还是 $x^{100}y^{200}$，都不怕了。

方法永远是一样的：**指数加一放分母，指数搬下来当系数。**记住这两句话，走遍天下都不怕。

附录：快速参考卡片

偏导数速记

$$\partial/\partial x(x^m y^n) = m \cdot x^{m-1} \cdot y^n$$
$$\partial/\partial y(x^m y^n) = n \cdot x^m \cdot y^{n-1}$$

口诀：指数搬下来，指数减一，其他不动

积分速记

$$\int x^m y^n \, dx = \frac{x^{m+1} y^n}{m+1} + C$$
$$\int x^m y^n \, dy = \frac{x^m y^{n+1}}{n+1} + C$$

口诀：指数加一放分母，其他不动跟着走

单位正方形上的积分

$$\iint x^m y^n \, dA = \frac{1}{(m+1)(n+1)}$$

例：$xy \to 1/4$，$x^2y \to 1/6$，$x^2y^2 \to 1/9$

第十九章　即便加了 z，又能奈何？

19.1　开场：z 也想加入

前面我们玩了很多花样——xy、x^2y、xy^2、x^2y^2……

那如果 z 也加入进来，变成 $x^2y^2z^3$ 这种“怪物”，规律还管用吗？

答案是：**规律永远管用**。来，我们试试。

19.2　一般形式：$x^my^nz^p$

现在我们面对的是三个变量的一般形式：

$$f(x,y,z)=x^my^nz^p$$

其中 m、n、p 都是非负整数。

这个家族有多大？无穷大。随便举几个例子：

m	n	p	函数
1	1	1	xyz
2	1	1	x^2yz
1	2	1	xy^2z
1	1	2	xyz^2
2	2	2	$x^2y^2z^2$
3	2	1	x^3y^2z
1	1	3	xyz^3
0	2	3	y^2z^3

看着挺多的，但别怕。规律只有两条，记住就全会了。

19.3　规律一：偏导数

19.3.1　公式

$$\frac{\partial}{\partial x}(x^m y^n z^p) = m \cdot x^{m-1} \cdot y^n \cdot z^p$$

$$\frac{\partial}{\partial y}(x^m y^n z^p) = n \cdot x^m \cdot y^{n-1} \cdot z^p$$

$$\frac{\partial}{\partial z}(x^m y^n z^p) = p \cdot x^m \cdot y^n \cdot z^{p-1}$$

19.3.2　口诀

“对谁求导，谁的指数搬下来当系数，谁的指数减一，其他变量纹丝不动。”

19.3.3　例子验证

例子 1： $f = x^2y^3z^4$

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 2 \cdot x^1 \cdot y^3 \cdot z^4 = 2xy^3z^4$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = 3 \cdot x^2 \cdot y^2 \cdot z^4 = 3x^2y^2z^4$$

$$\frac{\partial f}{\partial z} = 4 \cdot x^2 \cdot y^3 \cdot z^3 = 4x^2y^3z^3$$

例子 2： $f = xyz$（最简单的情况，$m = n = p = 1$）

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 1 \cdot x^0 \cdot y \cdot z = yz$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = 1 \cdot x \cdot y^0 \cdot z = xz$$

$$\frac{\partial f}{\partial z} = 1 \cdot x \cdot y \cdot z^0 = xy$$

这正是我们在 xyz 那一篇学过的！

例子 3： $f = x^3yz^2$

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 3x^2yz^2$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = x^3z^2$$

$$\frac{\partial f}{\partial z} = 2x^3yz$$

不管有几个变量，对谁求导就动谁，其他变量当常数。

19.4 动手画一画：做一张三变量偏导数表

画一个表格，每一行是一个函数，每一列是对不同变量的偏导数：

函数	对 x 偏导	对 y 偏导	对 z 偏导
xyz	yz	xz	xy
x^2yz	$2xyz$	x^2z	x^2y
xy^2z	y^2z	$2xyz$	xy^2
xyz^2	yz^2	xz^2	$2xyz$
$x^2y^2z^2$	$2xy^2z^2$	$2x^2yz^2$	$2x^2y^2z$
x^3y^2z	$3x^2y^2z$	$2x^3yz$	x^3y^2

规律验证：每一行里，三个偏导数的“字母组合”加起来的总次数都比原函数少 1。

比如 $x^2y^2z^2$ 的总次数是 $2+2+2=6$，它的每个偏导数的总次数都是 5。

19.5　规律二：积分

19.5.1　公式

$$\int x^m y^n z^p \, dx = \frac{x^{m+1} y^n z^p}{m+1} + C$$

$$\int x^m y^n z^p \, dy = \frac{x^m y^{n+1} z^p}{n+1} + C$$

$$\int x^m y^n z^p \, dz = \frac{x^m y^n z^{p+1}}{p+1} + C$$

19.5.2　口诀

“对谁积分，谁的指数加一放分母，其他变量纹丝不动。”

19.5.3　例子验证

例子 1： $\int x^2 y^3 z^4 \, dx$

$$= \frac{x^3 y^3 z^4}{3} + C$$

验算：对结果求 $\partial/\partial x$，得到 $\frac{3x^2y^3z^4}{3} = x^2y^3z^4$。

例子 2： $\int xyz \, dz$

$$= \frac{xyz^2}{2} + C$$

验算：对结果求 $\partial/\partial z$，得到 $\frac{2xyz}{2} = xyz$。

例子 3： $\int x^3 y z^2 \, dy$

$$= \frac{x^3 y^2 z^2}{2} + C$$

19.6 规律三：单位正方体上的积分

19.6.1 公式

$$\int_0^1 \int_0^1 \int_0^1 x^m y^n z^p \, dx \, dy \, dz = \frac{1}{(m+1)(n+1)(p+1)}$$

19.6.2 为什么？

因为在单位正方体上，三个变量的范围都是独立的（0 到 1），函数 $x^m y^n z^p$ 可以分离，所以：

$$= \left(\int_0^1 x^m \, dx \right) \times \left(\int_0^1 y^n \, dy \right) \times \left(\int_0^1 z^p \, dz \right)$$

$$= \frac{1}{m+1} \times \frac{1}{n+1} \times \frac{1}{p+1}$$

19.6.3 例子验证

函数	m	n	p	积分值	验算
xyz	1	1	1	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{2\times2\times2} = \frac{1}{8}$
x^2yz	2	1	1	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{3\times2\times2} = \frac{1}{12}$
xy^2z	1	2	1	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{2\times3\times2} = \frac{1}{12}$
xyz^2	1	1	2	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{2\times2\times3} = \frac{1}{12}$
$x^2y^2z^2$	2	2	2	$\frac{1}{27}$	$\frac{1}{3\times3\times3} = \frac{1}{27}$
x^3y^2z	3	2	1	$\frac{1}{24}$	$\frac{1}{4\times3\times2} = \frac{1}{24}$

规律太整齐了！不管指数怎么变，公式永远是那个公式。

19.7 规律四：对称性

19.7.1 什么时候三个变量地位平等？

当 $m = n = p$ 时，函数关于 x、y、z 完全对称。

函数	对 x 偏导	对 y 偏导	对 z 偏导	对称吗？
xyz	yz	xz	xy	轮换对称
$x^2y^2z^2$	$2xy^2z^2$	$2x^2yz^2$	$2x^2y^2z$	轮换对称
$x^3y^3z^3$	$3x^2y^3z^3$	$3x^3y^2z^3$	$3x^3y^3z^2$	轮换对称

“轮换对称”的意思是：把 $x \to y \to z \to x$ 循环替换，偏导数也跟着循环替换。

19.7.2 什么时候不对称？

当指数不全相等时，某个变量的“戏份”就比别的重。

函数	谁的戏份最重？	原因
x^2yz	x	x 的指数最高
xy^2z	y	y 的指数最高
xyz^2	z	z 的指数最高
x^3y^2z	x	x 的指数最高

19.8 动手画一画：对称性的几何直觉

第一步：画一个立方体（正方体）。

第二步：在三条从同一个顶点出发的边上分别标上 x、y、z。

第三步：把立方体绕着“体对角线”（从一个角到对角的角）旋转 120°。

第四步：观察——x 轴转到了 y 轴的位置，y 轴转到了 z 轴的位置，z 轴转到了 x 轴的位置。但立方体看起来还是一样的！

第五步：在图旁边写上：**“当 $m = n = p$ 时，函数 $x^my^nz^p$ 也有这种旋转对称性。”**

19.9 规律五：推广到任意维度

如果继续加变量呢？

19.9.1 四个变量

$$f(x,y,z,w)=x^a y^b z^c w^d$$

$$\frac{\partial f}{\partial x}=a\cdot x^{a-1}y^b z^c w^d$$

$$\int x^a y^b z^c w^d\,dx=\frac{x^{a+1}y^b z^c w^d}{a+1}+C$$

$$\int_0^1\int_0^1\int_0^1\int_0^1 x^a y^b z^c w^d\,dw\,dz\,dy\,dx=\frac{1}{(a+1)(b+1)(c+1)(d+1)}$$

19.9.2 n 个变量

$$f(x_1,x_2,\ldots,x_n)=x_1^{m_1}x_2^{m_2}\cdots x_n^{m_n}$$

$$\frac{\partial f}{\partial x_k}=m_k\cdot x_k^{m_k-1}\cdot\prod_{j\neq k}x_j^{m_j}$$

$$\int_0^1\cdots\int_0^1 f\,dx_1\cdots dx_n=\frac{1}{\prod_{k=1}^n(m_k+1)}$$

别被符号吓到。不管有多少个变量，规律永远是同一条：**对谁求导，谁的指数搬下来减一；对谁积分，谁的指数加一放分母。其他变量，纹丝不动。**

19.10 终极速查表

19.10.1 偏导数

$$\frac{\partial}{\partial x_k}\left(\prod_{j=1}^n x_j^{m_j}\right)=m_k\cdot x_k^{m_k-1}\cdot\prod_{j\neq k}x_j^{m_j}$$

大白话：对谁求导，把谁的指数搬下来，指数减一，其他不动。

19.10.2　积分

$$\int \left(\prod_{j=1}^{n} x_j^{m_j} \right) dx_k = \frac{x_k^{m_k+1}}{m_k+1} \cdot \prod_{j \neq k} x_j^{m_j} + C$$

大白话：对谁积分，把谁的指数加一放分母，其他不动。

19.10.3　单位超立方体上的积分

$$\int_{[0,1]^n} \prod_{j=1}^{n} x_j^{m_j} \, d\mathbf{x} = \prod_{j=1}^{n} \frac{1}{m_j+1}$$

大白话：每个变量贡献 $1/(\text{指数}+1)$，全部乘起来。

19.11　动手画一画：做一张终极速查卡

多变量幂函数速查

函数：$x^m \cdot y^n \cdot z^p \cdot \ldots$

偏导数（对 x）：

$\partial/\partial x = m \cdot x^{m-1} \cdot y^n \cdot z^p \cdot \ldots$

口诀：指数搬下来，指数减一，其他不动

积分（对 x）：

$\int dx = x^{m+1}/(m+1) \cdot y^n \cdot z^p \cdot \ldots + C$

口诀：指数加一放分母，其他不动

单位正方体/正方体上的积分：

$\iiint x^m y^n z^p dV = 1/[(m+1)(n+1)(p+1)]$

例：$xyz \to 1/8$，$x^2yz \to 1/12$，$x^2y^2z^2 \to 1/27$

19.12 三变量实战练习

19.12.1 练习 1：求偏导数

$$f(x, y, z) = x^4y^2z^3$$

答案：

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 4x^3y^2z^3$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = 2x^4yz^3$$

$$\frac{\partial f}{\partial z} = 3x^4y^2z^2$$

19.12.2 练习 2：求不定积分

$$\int x^2y^3z\,dx = ?$$

答案：

$$= \frac{x^3y^3z}{3} + C$$

$$\int x^2y^3z\,dy = ?$$

答案：

$$= \frac{x^2y^4z}{4} + C$$

$$\int x^2y^3z\,dz = ?$$

答案：

$$= \frac{x^2y^3z^2}{2} + C$$

19.12.3　练习 3：单位正方体上的积分

$$\int_0^1\int_0^1\int_0^1 x^2y^3z\,dx\,dy\,dz = ?$$

答案：

$$= \frac{1}{(2+1)(3+1)(1+1)} = \frac{1}{3\times 4\times 2} = \frac{1}{24}$$

验算（一步步积分）：

$$\int_0^1 x^2\,dx = \frac{1}{3}$$

$$\int_0^1 y^3\,dy = \frac{1}{4}$$

$$\int_0^1 z\,dz = \frac{1}{2}$$

$$\frac{1}{3}\times\frac{1}{4}\times\frac{1}{2} = \frac{1}{24} \quad \checkmark$$

19.12.4　练习 4：长方体上的积分

$$\int_0^2\int_0^3\int_0^4 xyz^2\,dx\,dy\,dz = ?$$

因为是长方体，可以拆分：

$$= \left(\int_0^2 x\,dx\right) \times \left(\int_0^3 y\,dy\right) \times \left(\int_0^4 z^2\,dz\right)$$

$$= 2 \times \frac{9}{2} \times \frac{64}{3} = \frac{2 \times 9 \times 64}{2 \times 3} = \frac{1152}{6} = 192$$

19.13 你学到了什么

第一，加了 z 没什么可怕的。规律完全一样——对谁操作，就动谁的指数，其他变量当常数。

第二，偏导数：**指数搬下来当系数，指数减一。**

$$\frac{\partial}{\partial x}(x^m y^n z^p) = m \cdot x^{m-1} \cdot y^n \cdot z^p$$

第三，积分：**指数加一放分母。**

$$\int x^m y^n z^p\,dx = \frac{x^{m+1} y^n z^p}{m+1} + C$$

第四，单位正方体上的积分：**每个变量贡献** $1/(\text{指数}+1)$**，乘起来。**

$$\int_0^1 \int_0^1 \int_0^1 x^m y^n z^p\,dV = \frac{1}{(m+1)(n+1)(p+1)}$$

第五，这些规律可以推广到任意多个变量。四个变量、五个变量、一百个变量——规律永远不变。

第六，当所有指数相等时，函数关于所有变量对称；当指数不等时，指数高的变量“戏份”更重。

原来加入新的变量，只是让乘积多了一项，并没有改变任何规律。一个变量是这个规律，两个变量是这个规律，三个变量还是这个规律。就算来一百个变量，规律也不变。

数学的美，就在于规律的普遍性。掌握了核心规律，变量再多也不怕。

记住两句口诀就够了——

> **求导：指数搬下来，指数减一，其他不动。**
>
> **积分：指数加一放分母，其他不动。**

带着这两句口诀，可以走遍整个多变量微积分的世界。

第二十章　$x-y$：不就是最后开减吗？

20.1　开场：y 反着来了

之前 $x+y$ 是两个变量相加，各出各的力。

但现在，y 决定**倒着来**。你加多少，我就减多少。

于是，$x+y$ 变成了 $x-y$。

这有什么大不了的？**减法就是加上一个负数**。$x-y=x+(-y)$。把 y 换成 $-y$，其他全都不变。

不信？我们来验证。

20.2　一、$x-y$ 的求导

20.2.1　一元微积分：对 x 求导（y 是常数）

y 固定不动。

假设 $y=5$（固定不动），那 $f(x)=x-5$。

实验 1：

x 从 10 变到 13，变了 3。

$f(x)$ 从 $10-5=5$ 变到 $13-5=8$，变了 3。

$3\div 3=1$。

实验 2：

x 从 100 变到 101，变了 1。

$f(x)$ 从 95 变到 96，变了 1。

$1 \div 1 = 1$。

$$\frac{d}{dx}(x-y) = 1$$

和 $x+y$ 完全一样！导数是 1。

为什么？因为 y 是**常数**。不管 y 是 $+5$ 还是 -5，它都不动。x 变 1，答案就变 1，跟 y 的正负没关系。

20.2.2 偏导数

对 x 求偏导

$$\frac{\partial}{\partial x}(x-y) = 1$$

和 $x+y$ 一样。

对 y 求偏导

现在 x 固定不动，看 y 怎么影响结果。

假设 $x = 10$，那 $f = 10 - y$。

y 从 3 变到 7（变了 4），f 从 $10-3=7$ 变到 $10-7=3$（变了 -4）。

$-4 \div 4 = -1$。

$$\frac{\partial}{\partial y}(x-y) = -1$$

这就是区别！

$x+y$ 对 y 的偏导是 $+1$——y 增加 1，答案增加 1。

$x-y$ 对 y 的偏导是 -1——y 增加 1，答案**减少** 1。

y 的影响是**反着来**的。

20.2.3 动手画一画：理解 -1 的含义

第一步：画一条数轴，标上 0 到 10。

第二步：在数轴上标出 $x=10$ 的位置。

第三步：假设 $y=3$，那 $f=10-3=7$。在数轴上标出 7 的位置，写上“$f=7$”。

第四步：假设 y 增加到 5，那 $f=10-5=5$。在数轴上标出 5 的位置，写上“$f=5$”。

第五步：画一个箭头从 7 指向 5，旁边写“y 增加 $2 \to f$ 减少 2”。

看看你的图——y 往上走，f 往下走。它们的方向是**相反的**。

这就是偏导数 -1 的含义：**y 每增加 1，f 就减少 1。**

20.2.4 和 $x+y$ 的对比

	$x+y$	$x-y$
对 x 偏导	$+1$	$+1$
对 y 偏导	$+1$	-1
y 增加时	f 增加	f 减少

唯一的区别就是 y 前面的符号。

$x+y$ 里 y 的系数是 $+1$，所以对 y 的偏导是 $+1$。

$x-y$ 里 y 的系数是 -1，所以对 y 的偏导是 -1。

就这么简单。

20.3 二、$x-y$ 的积分

20.3.1 不定积分（对 x 积分）

$$\int (x-y)\,dx$$

y 是常数，当作 $-y$ 处理。

$$= \int x\,dx - \int y\,dx = \frac{x^2}{2} - yx + C$$

验算：

$$\frac{d}{dx}\left(\frac{x^2}{2} - yx + C\right) = x - y \quad \checkmark$$

20.3.2 和 $x+y$ 的对比

函数	对 x 的不定积分
$x+y$	$\frac{x^2}{2} + yx + C$
$x-y$	$\frac{x^2}{2} - yx + C$

看到了吗？唯一的区别就是 yx **前面的符号**。加号变减号，仅此而已。

20.3.3 定积分

例子 1：$y=3$，x 从 0 到 4

$$\int_0^4 (x-3)\,dx$$

第一步：不定积分是 $\frac{x^2}{2} - 3x$

第二步： $x=4$ 代进去：$\frac{16}{2} - 12 = 8 - 12 = -4$

第三步： $x=0$ 代进去：$0 - 0 = 0$

第四步：上面的减下面的：$-4 - 0 = -4$

从 $x=0$ 收集到 $x=4$（就是沿着数轴从点 **0** 走到点 **4**，算曲线 $x-3$ 下面的“面积”），结果是 -4。

等等，面积怎么能是负的？

20.3.4 动手画一画：负面积的含义

第一步：画一条数轴（x 轴），标上 0、1、2、3、4、5。

第二步：画一条竖直的轴（y 轴），标上 -3、-2、-1、0、1、2。

第三步：画出 $f(x)=x-3$ 这条直线。

- $x=0$ 时，$f=-3$（在 x 轴下方）
- $x=3$ 时，$f=0$（正好穿过 x 轴）
- $x=4$ 时，$f=1$（在 x 轴上方）

第四步：把 $x=0$ 到 $x=3$ 之间、直线和 x 轴之间的区域涂上**红色**。这部分在 x 轴**下方**。

第五步：把 $x=3$ 到 $x=4$ 之间、直线和 x 轴之间的区域涂上**蓝色**。这部分在 x 轴**上方**。

第六步：计算两部分的面积：

红色三角形：底边 3，高度 3（向下），面积 $=\frac{1}{2}\times 3\times 3=4.5$，但因为在 x 轴下方，算作 -4.5。

蓝色三角形：底边 1，高度 1（向上），面积 $=\frac{1}{2}\times 1\times 1=0.5$，算作 $+0.5$。

总面积 $=-4.5+0.5=-4$。

和我们用公式算出来的一模一样！

当函数值为负（在 x 轴下方）时，积分也是负的。这叫做**有符号面积**。

例子 2：$y=2$，x 从 0 到 6

$$\int_0^6 (x-2)\,dx$$

第一步：不定积分是 $\frac{x^2}{2}-2x$

第二步： $x=6$ 代进去：$18-12=6$

第三步： $x=0$ 代进去：0

第四步：上减下：$6-0=6$

从 $x=0$ 收集到 $x=6$，结果是 **6**。

这次是正的，因为 x 轴上方的部分比下方的部分大。

20.3.5 动手画一画：例子 2 的图

第一步：画出 $f(x)=x-2$ 的直线。

- $x=0$ 时，$f=-2$
- $x=2$ 时，$f=0$（穿过 x 轴）
- $x=6$ 时，$f=4$

第二步：红色区域（x 轴下方）：底边 2，高 2，面积 $=\frac{1}{2}\times 2\times 2=2$，算作 -2。

第三步：蓝色区域（x 轴上方）：底边 4，高 4，面积 $=\frac{1}{2}\times 4\times 4=8$，算作 $+8$。

第四步：总面积 $=-2+8=6$。

20.3.6 一般公式

$$\int_a^b (x-y)\,dx=\left[\frac{x^2}{2}-yx\right]_a^b=\left(\frac{b^2}{2}-yb\right)-\left(\frac{a^2}{2}-ya\right)$$

和 $x+y$ 的公式对比：

函数	定积分公式
$x+y$	$\left(\frac{b^2}{2}+yb\right)-\left(\frac{a^2}{2}+ya\right)$
$x-y$	$\left(\frac{b^2}{2}-yb\right)-\left(\frac{a^2}{2}-ya\right)$

还是只有符号不同。

20.4 三、二重积分

20.4.1 矩形 $[0,2]\times[0,3]$ 上的 $x-y$

$$\int_0^3\int_0^2 (x-y)\,dx\,dy$$

20.4.2 动手画一画：矩形区域

第一步：画一个长方形，底边从 0 到 2（x），左边从 0 到 3（y）。

第二步：在长方形里标出几个点的 $x-y$ 的值：

- 在左下角 $(0,0)$：$x-y=0$
- 在右下角 $(2,0)$：$x-y=2$（正）
- 在左上角 $(0,3)$：$x-y=-3$（负）
- 在右上角 $(2,3)$：$x-y=-1$（负）

画一条线 $y=x$（从 $(0,0)$ 到 $(2,2)$），这条线的左下方 $x-y>0$，右上方 $x-y<0$。

第一步：先对 x 积分

$$\int_0^2 (x-y)\,dx = \left[\frac{x^2}{2} - yx\right]_0^2 = (2-2y) - 0 = 2-2y$$

从 $x=0$ 收集到 $x=2$（就是固定某一行的 y 值不动，从点 $(0,y)$ 水平走到点 $(2,y)$，算这一行上 $x-y$ 的总量）。

第二步：再对 y 积分

$$\int_0^3 (2-2y)\,dy = \left[2y-y^2\right]_0^3 = (6-9) - 0 = -3$$

从 $y=0$ 收集到 $y=3$（就是从底边 $(x,0)$ 那一行开始，一行一行往上扫，一直扫到顶边 $(x,3)$ 那一行，把所有行的结果加起来）。

这个矩形上的二重积分结果是 -3。

20.4.3 和 $x+y$ 的对比

$$\int_0^3 \int_0^2 (x+y)\,dx\,dy = ?$$

先对 x 积分：$\left[\frac{x^2}{2} + yx\right]_0^2 = 2+2y$

再对 y 积分：$\int_0^3 (2+2y)\,dy = [2y+y^2]_0^3 = 6+9 = 15$

函数	矩形 $[0,2]\times[0,3]$ 上的积分
$x+y$	$+15$
$x-y$	-3

差这么多？

$x+y$ 的时候，x 和 y 都在加分，所有地方都是正的贡献。

$x-y$ 的时候，x 在加分但 y 在减分。在 y 大的地方，减分超过了加分，拖累了总成绩。

特别是这个矩形里 y 最大到 3，而 x 最大只到 2。y 的减分效应占了上风，所以总量是负的。

20.4.4 三角形上的 $x-y$

三角形顶点：$(0,0)$、$(1,0)$、$(0,1)$。

$$\int_0^1\int_0^{1-x}(x-y)\,dy\,dx$$

第一步：先对 y 积分

$$\int_0^{1-x}(x-y)\,dy=\left[xy-\frac{y^2}{2}\right]_0^{1-x}$$

把 $y=1-x$ 代进去：

$$=x(1-x)-\frac{(1-x)^2}{2}$$

$$=x-x^2-\frac{1-2x+x^2}{2}$$

$$=x-x^2-\frac{1}{2}+x-\frac{x^2}{2}$$

$$=2x-\frac{3x^2}{2}-\frac{1}{2}$$

从 $y=0$ 收集到 $y=1-x$（就是从底边上的点 $(x,0)$ 竖直往上走到斜边上的点 $(x,1-x)$ 停下）。

第二步：再对 x 积分

$$\int_0^1 \left(2x - \frac{3x^2}{2} - \frac{1}{2}\right) dx$$

$$= \left[x^2 - \frac{x^3}{2} - \frac{x}{2}\right]_0^1$$

$$= 1 - \frac{1}{2} - \frac{1}{2} = 0$$

从 $x = 0$ 收集到 $x = 1$（就是从左边 $(0, y)$ 那条竖线开始，一条条往右扫到右下角 $(1, 0)$ 那个点，把整个三角形扫完）。

结果是 **0**？

20.4.5 为什么是 0？

20.4.6 动手画一画：三角形的对称性

第一步：画出三角形，顶点在 $(0, 0)$、$(1, 0)$、$(0, 1)$。

第二步：画出直线 $y = x$（从 $(0, 0)$ 到 $(0.5, 0.5)$）。

第三步：这条线把三角形分成两半：

- 下半部分（$y < x$ 的区域）：$x - y > 0$
- 上半部分（$y > x$ 的区域）：$x - y < 0$

第四步：观察这两半——它们关于直线 $y = x$ **完全对称！**

第五步：在图旁边写："正的部分和负的部分完全抵消，所以积分是 0。"

这个三角形关于 $y = x$ 对称。在下半部分 x 比 y 大的部分，到了上半部分正好反过来。最后打个平手！

20.4.7 和 $x+y$ 在三角形上的对比

函数	三角形上的积分
$x+y$	$\frac{1}{3}$
$x-y$	$\mathbf{0}$

$x+y$ 在这个三角形上积分是 1/3——全是正贡献，加起来。

$x-y$ 在这个三角形上积分是 0——正负抵消。

这是因为三角形关于 $y=x$ 对称，而 $x-y$ 在这条线两侧的值恰好相反。

20.5 四、规律总结

20.5.1 加法和减法的统一处理

$$f(x,y)=ax+by$$

其中 a 和 b 是常数。

特殊情况：

a	b	函数
1	1	$x+y$
1	-1	$x-y$
2	3	$2x+3y$
1	0	x
0	1	y

偏导数：

$$\frac{\partial}{\partial x}(ax+by)=a$$

$$\frac{\partial}{\partial y}(ax+by)=b$$

积分：

$$\int (ax+by)\,dx = \frac{ax^2}{2} + bxy + C$$

$$\int (ax+by)\,dy = axy + \frac{by^2}{2} + C$$

20.5.2 例子验证

例子 1： $f(x,y) = 3x - 2y$

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 3, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = -2$$

$$\int (3x-2y)\,dx = \frac{3x^2}{2} - 2xy + C$$

例子 2： $f(x,y) = -x + 4y$

$$\frac{\partial f}{\partial x} = -1, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = 4$$

$$\int (-x+4y)\,dy = -xy + 2y^2 + C$$

20.5.3 $x - y$ 不能拆分！

（还记得吗？xy 在矩形上可以拆成 $(\int x)(\int y)$。）

那 $x - y$ 呢？

不能！

因为 $x - y$ 是**加法**（或减法），不是乘法。

$$\iint (x-y)\,dA \neq \left(\int x\right) - \left(\int y\right)$$

正确的做法是把加减法**分配到积分里**：

$$\iint (x-y)\,dA = \iint x\,dA - \iint y\,dA$$

这是另一条规则——**积分的线性性质**。

20.5.4 动手画一画：做一张加减法速查表

加减法函数 $ax+by$ 速查

偏导数：

$\partial/\partial x(ax+by) = a$
$\partial/\partial y(ax+by) = b$

口诀：对谁求导，就是谁前面的系数

积分：

$\int (ax+by)\,dx = (a/2)x^2 + bxy + C$
$\int (ax+by)\,dy = axy + (b/2)y^2 + C$

口诀：谁被积分，谁的指数加一放分母

特殊情况：

$x+y:\ \ a=1,\ \ b=1$
$x-y:\ \ a=1,\ \ b=-1$
$x:\ \ a=1,\ \ b=0$
$y:\ \ a=0,\ \ b=1$

20.6 五、$x-y$ 与 xy 的本质区别

$x-y$ 和 xy 到底有什么本质区别？

	$x+y$ 或 $x-y$	xy
运算	加减法	乘法
偏导数	常数（系数）	包含另一个变量
积分	各项分开积	整体一起积
可分离？	不能拆成乘积	能拆成乘积
几何意义	平面	双曲抛物面

$x+y$ 和 $x-y$ 是**线性函数**——图像是一个平面。

xy 是**双线性函数**——图像是一个马鞍形的曲面。

这是两类完全不同的函数，处理方法的细节不同，但**核心思路都是一样的**：对谁操作，就动谁，其他的按规则处理。

20.7 公式汇总

20.7.1 $x-y$ 的所有公式

操作	公式	结果
对 x 求导	$\dfrac{d}{dx}(x-y)$	1
对 x 偏导	$\dfrac{\partial}{\partial x}(x-y)$	1
对 y 偏导	$\dfrac{\partial}{\partial y}(x-y)$	-1
对 x 不定积分	$\displaystyle\int (x-y)\,dx$	$\dfrac{x^2}{2}-xy+C$
对 y 不定积分	$\displaystyle\int (x-y)\,dy$	$xy-\dfrac{y^2}{2}+C$

20.7.2 $x+y$ 与 $x-y$ 的对比

	$x+y$	$x-y$
对 y 偏导	$+1$	-1
对 x 积分	$\frac{x^2}{2}+xy+C$	$\frac{x^2}{2}-xy+C$
矩形 $[0,2]\times[0,3]$ 上的积分	$+15$	-3
对称三角形上的积分	$\frac{1}{3}$	$\mathbf{0}$

20.7.3 核心规律

规律一：减法就是加上负数

$$x - y = x + (-1) \cdot y$$

所有 $x+y$ 的规律，把 y 的系数从 $+1$ 换成 -1，就变成 $x-y$ 的规律。

规律二：偏导数就是系数

$$\frac{\partial}{\partial y}(x + by) = b$$

$b = +1$ 时得 $+1$，$b = -1$ 时得 -1。

规律三：积分可以分配

$$\iint (x-y)\,dA = \iint x\,dA - \iint y\,dA$$

减号可以提出来，分别积分再相减。

20.8 你学到了什么

第一，$x-y$ 就是 $x+(-y)$，减法就是加上一个负数。

第二，$x-y$ 对 x 的偏导是 $+1$，对 y 的偏导是 -1。y 增加 1，f 减少 1。

第三，$x-y$ 的积分只是把 $x+y$ 的积分里 y 前面的符号变成负号。

第四，在关于 $y=x$ 对称的区域（比如等腰直角三角形）上，$x-y$ 的积分是 **0**，因为正负完全抵消。

第五，加减法的函数不能像乘法那样“拆分”，但可以利用积分的**线性性质**分别积分再相加减。

第六，减法带来的唯一变化就是**符号**。规律不变，只是有些地方正变负、负变正。

不管是正着来还是反着来，关系还是**线性**的。学会了 $x+y$，$x-y$ 自动就会了。

以后遇到 $3x-5y+2z$ 这种更复杂的，也是一样的道理——每一项分开处理，最后按符号加起来。

第二十一章　$x-y-z$：难？规律别忘！

21.1　开场：两个变量都反着来

上一篇，y 闹脾气，把 $x+y$ 变成了 $x-y$。

现在，z 也学坏了，跟着一起倒着来。

于是，$x+y+z$ 变成了 $x-y-z$。

这有什么难的？两个负号而已。规律还是一样的。

$x-y-z=x+(-1)\cdot y+(-1)\cdot z$。把系数换一换，其他全都不变。

21.2　一、偏导数

21.2.1　公式

$$f(x,y,z)=x-y-z$$

可以写成：

$$f(x,y,z)=(+1)\cdot x+(-1)\cdot y+(-1)\cdot z$$

根据上一章的规律：**偏导数就是系数**。

$$\frac{\partial f}{\partial x}=+1$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}=-1$$

$$\frac{\partial f}{\partial z}=-1$$

就这么简单。

21.2.2 用数字验证

假设我们在点 $(10,3,2)$ 处，此时 $f=10-3-2=5$。

验证对 x 的偏导：

x 从 10 变到 12（变了 2），y 和 z 不动。

f 从 5 变到 $12-3-2=7$（变了 2）。

偏导数 $=2\div 2=+1$

验证对 y 的偏导：

y 从 3 变到 7（变了 4），x 和 z 不动。

f 从 5 变到 $10-7-2=1$（变了 -4）。

偏导数 $=-4\div 4=-1$

验证对 z 的偏导：

z 从 2 变到 5（变了 3），x 和 y 不动。

f 从 5 变到 $10-3-5=2$（变了 -3）。

偏导数 $=-3\div 3=-1$

21.2.3 动手画一画：三个方向的影响

第一步：画一个三维坐标轴（和之前画四面体一样）。x 往右，y 往左上斜，z 往上。

第二步：在原点标上 $f=0$（因为 $0-0-0=0$）。

第三步：沿 x 方向画一个箭头往右，旁边写 $+1$（x 增加，f 增加）。

第四步：沿 y 方向画一个箭头，旁边写 -1（y 增加，f 减少）。

第五步：沿 z 方向画一个箭头，旁边写 -1（z 增加，f 减少）。

看看你的图——三个方向的影响一目了然。

21.2.4 和其他函数的对比

函数	对 x 偏导	对 y 偏导	对 z 偏导
$x+y+z$	$+1$	$+1$	$+1$
$x-y+z$	$+1$	-1	$+1$
$x+y-z$	$+1$	$+1$	-1
$x-y-z$	$+1$	-1	-1
$-x-y-z$	-1	-1	-1

每个变量前面的符号是什么，它的偏导数就是什么。

加号就是 $+1$，减号就是 -1。就这么简单。

21.3 二、积分

21.3.1 不定积分

对 x 积分

$$\int (x-y-z)\,dx$$

y 和 z 都是常数。

$$= \int x\,dx - \int y\,dx - \int z\,dx$$

$$= \frac{x^2}{2} - yx - zx + C$$

$$= \frac{x^2}{2} - (y+z)x + C$$

验算：对结果求 $\partial/\partial x$：

$$\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{x^2}{2}-yx-zx\right)=x-y-z \quad \checkmark$$

对 y 积分

$$\int (x-y-z)\,dy$$

x 和 z 都是常数。

$$=\int x\,dy-\int y\,dy-\int z\,dy$$

$$=xy-\frac{y^2}{2}-zy+C$$

对 z 积分

$$\int (x-y-z)\,dz$$

x 和 y 都是常数。

$$=\int x\,dz-\int y\,dz-\int z\,dz$$

$$=xz-yz-\frac{z^2}{2}+C$$

21.3.2 和 $x+y+z$ 的对比

操作	$x+y+z$	$x-y-z$
对 x 积分	$\frac{x^2}{2}+yx+zx+C$	$\frac{x^2}{2}-yx-zx+C$
对 y 积分	$xy+\frac{y^2}{2}+zy+C$	$xy-\frac{y^2}{2}-zy+C$
对 z 积分	$xz+yz+\frac{z^2}{2}+C$	$xz-yz-\frac{z^2}{2}+C$

看到规律了吗？**哪个变量前面是减号，积分结果里它相关的项就是减号。**

21.3.3 定积分

例子：x 从 0 到 2，$y = 3$，$z = 1$

$$\int_0^2 (x - 3 - 1)\,dx = \int_0^2 (x - 4)\,dx$$

第一步：不定积分：$\frac{x^2}{2} - 4x$

第二步： $x = 2$ 代进去：$\frac{4}{2} - 8 = 2 - 8 = -6$

第三步： $x = 0$ 代进去：0

第四步：上减下：$-6 - 0 = -6$

从 $x = 0$ 收集到 $x = 2$（就是沿着数轴从点 **0** 走到点 **2**，算曲线 $x - 4$ 下面的“有符号面积”），结果是 -6。

21.3.4 动手画一画：负面积

第一步：画数轴，标上 0、1、2、3、4、5。

第二步：画出 $f(x) = x - 4$ 这条直线。

- $x = 0$ 时，$f = -4$（在 x 轴下方）
- $x = 2$ 时，$f = -2$（还是在 x 轴下方）
- $x = 4$ 时，$f = 0$（穿过 x 轴）

第三步：把 $x = 0$ 到 $x = 2$ 之间的区域涂上颜色。这整块区域都在 x 轴**下方**。

第四步：这是一个梯形，上底 2，下底 4，高 2。面积 $= \frac{(2+4)\times 2}{2} = 6$。

但因为在 x 轴下方，算作 -6。

和公式算出来的一致！

21.4 三、二重积分

21.4.1 矩形 $[0,2]\times[0,3]$ 上，$z=1$

$$\int_0^3\int_0^2 (x-y-1)\,dx\,dy$$

第一步：先对 x 积分

$$\int_0^2 (x-y-1)\,dx = \left[\frac{x^2}{2}-yx-x\right]_0^2 = (2-2y-2)-0=-2y$$

从 $x=0$ 收集到 $x=2$（就是固定某一行的 y 值不动，从点 $(0,y)$ 水平走到点 $(2,y)$，算这一行上 $x-y-1$ 的总量）。

第二步：再对 y 积分

$$\int_0^3 (-2y)\,dy = \left[-y^2\right]_0^3 = -9-0=-9$$

从 $y=0$ 收集到 $y=3$（就是从底边 $(x,0)$ 那一行开始，一行一行往上扫，一直扫到顶边 $(x,3)$ 那一行，把所有行的结果加起来）。

这个矩形上的二重积分总量是 -9。

21.4.2 动手画一画：哪里是正，哪里是负

第一步：画出矩形 $[0,2]\times[0,3]$。

第二步：在矩形里标出几个点的 $x-y-1$ 的值：

- $(0,0)$：$0-0-1=-1$（负）
- $(2,0)$：$2-0-1=1$（正）
- $(0,3)$：$0-3-1=-4$（负）
- $(2,3)$：$2-3-1=-2$（负）

第三步：画出 $x-y-1=0$ 这条线，也就是 $y=x-1$。这条线在 $(1,0)$ 进入矩形，在 $(2,1)$ 离开矩形。

第四步：这条线的下方（右下角那一小块）是正的，其他地方都是负的。用不同颜色标出来。

第五步：观察——负的区域远远大于正的区域。所以总积分是负的。

21.5 四、三重积分

21.5.1 长方体 $[0,2]\times[0,3]\times[0,4]$

$$\int_0^4\int_0^3\int_0^2 (x-y-z)\,dx\,dy\,dz$$

三重积分！别慌，一步一步来。

第一步：先对 x 积分

$$\int_0^2 (x-y-z)\,dx=\left[\frac{x^2}{2}-yx-zx\right]_0^2=(2-2y-2z)-0=2-2y-2z$$

从 $x=0$ 收集到 $x=2$（就是固定 y 和 z，从点 $(0,y,z)$ 水平往右走到点 $(2,y,z)$，算这一条线上 $x-y-z$ 的总量）。

第二步：再对 y 积分

$$\int_0^3 (2-2y-2z)\,dy=\left[2y-y^2-2zy\right]_0^3=(6-9-6z)-0=-3-6z$$

从 $y=0$ 收集到 $y=3$（就是固定 z，把这一排横棍全部加起来，合成一片水平的楼层）。

第三步：最后对 z 积分

$$\int_0^4 (-3-6z)\,dz=\left[-3z-3z^2\right]_0^4=(-12-48)-0=-60$$

从 $z=0$ 收集到 $z=4$（就是从地面那层楼开始，一层一层往上叠，整个盒子就扫完了）。

这个长方体的三重积分总量是 -60！

21.5.2 和 $x+y+z$ 的对比

$$\int_0^4 \int_0^3 \int_0^2 (x+y+z)\,dx\,dy\,dz = ?$$

用同样的方法计算：

对 x 积分： $2+2y+2z$

对 y 积分： $(6+9+6z) = 15+6z$

对 z 积分： $[15z+3z^2]_0^4 = 60+48 = 108$

函数	长方体 $[0,2]\times[0,3]\times[0,4]$ 上的积分
$x+y+z$	$+108$
$x-y-z$	-60

相差 168！这就是符号的力量。

21.5.3 为什么差这么多？

$x+y+z$ 的时候，三个变量都在加分。整个盒子里每个点都是正贡献。

$x-y-z$ 的时候，只有 x 在加分，y 和 z 都在减分。

而且在这个盒子里，y 最大到 3，z 最大到 4，x 最大只到 2。

两个减分的变量（y 和 z）的范围都比加分的变量（x）大。

所以减分效应占了绝对优势，总量是负的。

21.5.4 动手画一画：谁在加分，谁在减分

第一步：画一个长方体，标上三条边：x 从 0 到 2，y 从 0 到 3，z 从 0 到 4。

第二步：在长方体里标出几个点的 $x-y-z$ 的值：

- $(0,0,0)$：$0-0-0=0$
- $(2,0,0)$：$2-0-0=2$（正）

- $(0,3,0)$：$0-3-0=-3$（负）
- $(0,0,4)$：$0-0-4=-4$（负）
- $(2,3,4)$：$2-3-4=-5$（负）

第三步：找到 $x-y-z=0$ 这个平面。这个平面把长方体分成两部分。

第四步：观察——在这个长方体里，负的区域比正的区域大得多。

第五步：在图旁边写："x 太小（只到 2），y 和 z 太大（到 3 和 4），所以负的占优。"

21.6 五、四面体上的 $x-y-z$

21.6.1 四面体的定义

顶点：$(0,0,0)$、$(1,0,0)$、$(0,1,0)$、$(0,0,1)$。

内部满足：$x\geq 0$，$y\geq 0$，$z\geq 0$，$x+y+z\leq 1$。

21.6.2 积分

$$\int_0^1\int_0^{1-x}\int_0^{1-x-y}(x-y-z)\,dz\,dy\,dx$$

看起来很复杂？别怕，一步步来。

第一步：对 z 积分

$$\int_0^{1-x-y}(x-y-z)\,dz=\left[(x-y)z-\frac{z^2}{2}\right]_0^{1-x-y}$$

把 $z=1-x-y$ 代进去：

$$=(x-y)(1-x-y)-\frac{(1-x-y)^2}{2}$$

令 $u=1-x-y$（为了简化书写）：

$$= (x-y)u - \frac{u^2}{2}$$

从 $z=0$ 收集到 $z=1-x-y$（就是从底面上的点 $(x,y,0)$ 竖直往上走到斜面上的点 $(x,y,1-x-y)$ 停下）。

展开（把 $u=1-x-y$ 代回去）：

$$(x-y)(1-x-y) = (x-y)-(x-y)(x+y) = (x-y)-(x^2-y^2) = x-y-x^2+y^2$$

$$\frac{(1-x-y)^2}{2} = \frac{1-2x-2y+x^2+2xy+y^2}{2} = \frac{1}{2}-x-y+\frac{x^2}{2}+xy+\frac{y^2}{2}$$

相减：

$$(x-y-x^2+y^2)-\left(\frac{1}{2}-x-y+\frac{x^2}{2}+xy+\frac{y^2}{2}\right)$$

$$= x-y-x^2+y^2-\frac{1}{2}+x+y-\frac{x^2}{2}-xy-\frac{y^2}{2}$$

$$= 2x-\frac{3x^2}{2}-xy+\frac{y^2}{2}-\frac{1}{2}$$

第一步完成。有点乱，但我们继续。

第二步：对 y 积分

$$\int_0^{1-x}\left(2x-\frac{3x^2}{2}-xy+\frac{y^2}{2}-\frac{1}{2}\right)dy$$

从 $y=0$ 收集到 $y=1-x$（就是从后墙上的点 $(x,0,z)$ 往前扫到斜边上的点 $(x,1-x,z)$ 停下）。

逐项积分：

$$\int_0^{1-x} 2x\,dy = 2x(1-x) = 2x-2x^2$$

$$\int_0^{1-x} \frac{3x^2}{2}\,dy = \frac{3x^2}{2}(1-x) = \frac{3x^2}{2}-\frac{3x^3}{2}$$

$$\int_0^{1-x} xy\,dy = x\cdot\frac{(1-x)^2}{2} = \frac{x(1-2x+x^2)}{2} = \frac{x-2x^2+x^3}{2}$$

$$\int_0^{1-x} \frac{y^2}{2}\,dy = \frac{1}{2}\cdot\frac{(1-x)^3}{3} = \frac{(1-x)^3}{6}$$

$$\int_0^{1-x} \frac{1}{2}\,dy = \frac{1-x}{2}$$

合在一起（注意符号）：

$$(2x-2x^2) - \left(\frac{3x^2}{2} - \frac{3x^3}{2}\right) - \left(\frac{x-2x^2+x^3}{2}\right) + \frac{(1-x)^3}{6} - \frac{1-x}{2}$$

这很复杂。让我们展开 $(1-x)^3 = 1-3x+3x^2-x^3$：

$$\frac{(1-x)^3}{6} = \frac{1}{6} - \frac{x}{2} + \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{6}$$

现在把所有项按 x 的次数整理：

常数项： $\frac{1}{6}-\frac{1}{2} = \frac{1}{6}-\frac{3}{6} = -\frac{2}{6} = -\frac{1}{3}$

x 的一次项： $2x - \frac{x}{2} - \frac{x}{2} + \frac{x}{2} = 2x - \frac{x}{2} = \frac{3x}{2}$

x 的二次项： $-2x^2 - \frac{3x^2}{2} + x^2 + \frac{x^2}{2} = -2x^2 - \frac{3x^2}{2} + \frac{3x^2}{2} = -2x^2$

x 的三次项： $\frac{3x^3}{2} - \frac{x^3}{2} - \frac{x^3}{6} = x^3 - \frac{x^3}{6} = \frac{5x^3}{6}$

所以第二步的结果是：

$$-\frac{1}{3} + \frac{3x}{2} - 2x^2 + \frac{5x^3}{6}$$

第三步：对 x 积分

$$\int_0^1 \left(-\frac{1}{3} + \frac{3x}{2} - 2x^2 + \frac{5x^3}{6}\right) dx$$

从 $x=0$ 收集到 $x=1$（就是从左墙 $(0,y,z)$ 那一片开始，一片一片往右推，整个四面体就扫完了）。

逐项积分：

$$\int_0^1 -\frac{1}{3}\,dx = -\frac{1}{3}$$

$$\int_0^1 \frac{3x}{2}\,dx = \frac{3}{2}\cdot\frac{1}{2} = \frac{3}{4}$$

$$\int_0^1 2x^2\,dx = 2\cdot\frac{1}{3} = \frac{2}{3}$$

$$\int_0^1 \frac{5x^3}{6}\,dx = \frac{5}{6}\cdot\frac{1}{4} = \frac{5}{24}$$

合在一起（注意符号）：

$$-\frac{1}{3}+\frac{3}{4}-\frac{2}{3}+\frac{5}{24}$$

通分（分母取 24）：

$$-\frac{8}{24}+\frac{18}{24}-\frac{16}{24}+\frac{5}{24} = \frac{-8+18-16+5}{24} = \frac{-1}{24}$$

四面体上 $x-y-z$ 的积分是 $\boldsymbol{-\frac{1}{24}}$！

21.6.3 惊人的发现

回忆一下之前的结果：

函数	四面体上的积分
$x+y+z$	?
xyz	$\frac{1}{720}$
$x-y-z$	$-\frac{1}{24}$

让我们算一下 $x+y+z$ 在四面体上的积分。

根据对称性，$\iiint_T x\,dV = \iiint_T y\,dV = \iiint_T z\,dV$（因为四面体关于 x、y、z 轮换对称）。

所以：

$$\iiint_T (x+y+z)\,dV = 3\iiint_T x\,dV$$

而 $\iiint_T x\,dV$ 可以计算出来是 $\frac{1}{24}$（留作练习，方法和之前一样）。

所以：

$$\iiint_T (x+y+z)\,dV = 3\times\frac{1}{24} = \frac{1}{8}$$

现在来验证 $x-y-z$：

$$\iiint_T (x-y-z)\,dV = \iiint_T x\,dV - \iiint_T y\,dV - \iiint_T z\,dV$$

$$= \frac{1}{24} - \frac{1}{24} - \frac{1}{24} = -\frac{1}{24} \quad \checkmark$$

和我们用硬算得到的结果完全一致！

原来可以这样算！不用那么复杂的展开！

21.7 六、规律总结

21.7.1 线性函数的一般形式

$$f(x,y,z) = ax+by+cz$$

其中 a、b、c 是常数。

特殊情况：

a	b	c	函数
1	1	1	$x+y+z$
1	-1	-1	$x-y-z$
1	-1	1	$x-y+z$
2	3	-5	$2x+3y-5z$

21.7.2 偏导数

$$\frac{\partial}{\partial x}(ax+by+cz)=a$$

$$\frac{\partial}{\partial y}(ax+by+cz)=b$$

$$\frac{\partial}{\partial z}(ax+by+cz)=c$$

口诀：偏导数就是系数。

21.7.3 积分

$$\int(ax+by+cz)\,dx=\frac{ax^2}{2}+bxy+cxz+C$$

$$\int(ax+by+cz)\,dy=axy+\frac{by^2}{2}+cyz+C$$

$$\int(ax+by+cz)\,dz=axz+byz+\frac{cz^2}{2}+C$$

口诀：谁被积分，谁的指数加一放分母；其他变量就乘上来。

21.7.4 多重积分的分配律

$$\iiint(ax+by+cz)\,dV=a\iiint x\,dV+b\iiint y\,dV+c\iiint z\,dV$$

口诀：常数可以提出来，加减法可以分开算。

21.7.5 对称区域上的简化

如果积分区域关于 x、y、z 轮换对称（比如四面体），那么：

$$\iiint x\,dV = \iiint y\,dV = \iiint z\,dV$$

这意味着：

$$\iiint (x-y-z)\,dV = \iiint x\,dV - \iiint y\,dV - \iiint z\,dV = I - I - I = -I$$

其中 $I = \iiint x\,dV$。

21.7.6 动手画一画：做一张终极速查表

线性函数 $ax+by+cz$ 速查

偏导数：

$\partial/\partial x = a,\ \partial/\partial y = b,\ \partial/\partial z = c$

口诀：偏导数就是系数

积分（对 x）：

$\int dx = (a/2)x^2 + bxy + cxz + C$

口诀：谁被积分，指数加一放分母

多重积分：

$\iiint (ax+by+cz)\,dV = a\iiint x\,dV + b\iiint y\,dV + c\iiint z\,dV$

口诀：常数提出来，加减分开算

对称区域：

四面体上：$\iiint x\,dV = \iiint y\,dV = \iiint z\,dV$

所以：$\iiint (x-y-z)\,dV = I - I - I = -I$

21.8 公式汇总

21.8.1 $x-y-z$ 的所有公式

操作	结果
对 x 偏导	$+1$
对 y 偏导	-1
对 z 偏导	-1
对 x 积分	$\frac{x^2}{2}-xy-xz+C$
对 y 积分	$xy-\frac{y^2}{2}-yz+C$
对 z 积分	$xz-yz-\frac{z^2}{2}+C$
四面体上的三重积分	$-\frac{1}{24}$
长方体 $[0,2]\times[0,3]\times[0,4]$ 上的积分	-60

21.8.2 不同函数的对比

函数	四面体上的积分	特点
$x+y+z$	$\frac{1}{8}$	全正，最大
$x-y+z$	$\frac{1}{24}$	一正一负
$x+y-z$	$\frac{1}{24}$	一正一负
$x-y-z$	$-\frac{1}{24}$	两负，最小
xyz	$\frac{1}{720}$	乘法，更小

21.9 你学到了什么

第一，$x-y-z$ 就是 $x+(-y)+(-z)$，把系数换成负号，其他不变。

第二，偏导数就是系数：对 x 是 $+1$，对 y 是 -1，对 z 是 -1。

第三，积分的时候，减号跟着变量走。哪个变量是负的，它相关的项就带负号。

第四，多重积分可以用**分配律**分开算：

$$\iiint (x-y-z)\,dV = \iiint x\,dV - \iiint y\,dV - \iiint z\,dV$$

第五，在对称区域（如四面体）上，三个单独的积分相等，可以大大简化计算。

第六，规律永远是一样的：**加减法改变符号，不改变方法。**

不管是加还是减，不管有几个负号，方法永远不变：

偏导数 = 系数

积分 = 指数加一放分母

多重积分 = 分开算，再合起来

记住这三条，任何线性函数都能搞定。

附录：快速检验表

用这张表检验你的计算：

函数	$\partial/\partial x$	$\partial/\partial y$	$\partial/\partial z$	四面体积分
x	1	0	0	$1/24$
y	0	1	0	$1/24$
z	0	0	1	$1/24$
$x+y+z$	1	1	1	$1/8 = 3/24$
$x-y-z$	1	-1	-1	$-1/24$
$x+y-z$	1	1	-1	$1/24$
$2x-3y+z$	2	-3	1	$(2-3+1)/24 = 0$

最后一个例子：$2x-3y+z$ 在四面体上的积分是 0！因为 $2-3+1=0$。

这就是规律的力量。

第二十二章　出现次方：通用解决方法

22.1　开场：当指数不再是 1

前几篇里，我们处理的函数都很“温和”：

- $x+y+z$（每个变量的指数都是 1）
- $x-y-z$（还是指数 1，只是符号变了）
- xy、xyz（指数还是 1，只是变成了乘法）

但现在，我们要升级了。

x 变成了**平方**，y 变成了**立方**，z 变成了**四次方**！

我们会遇到这样的“怪物”：

$$x^2+y^3-z^4$$

$$x^2y^3z$$

$$x^3-2y^2+5z^4$$

别慌。**规律还是那两条**，只是数字变大了而已。

“指数加一放分母，指数搬下来当系数。”这两句口诀，永远管用。

22.2 一、回顾两条核心规律

在继续之前，让我们把两条核心规律刻在脑子里。

22.2.1 规律一：求导（偏导数）

$$\frac{\partial}{\partial x}(x^n) = n \cdot x^{n-1}$$

口诀：指数搬下来当系数，指数减一。

原函数	对 x 求导	怎么来的
$x^1 = x$	$1 \cdot x^0 = 1$	指数 1 搬下来，1−1=0
x^2	$2x^1 = 2x$	指数 2 搬下来，2−1=1
x^3	$3x^2$	指数 3 搬下来，3−1=2
x^4	$4x^3$	指数 4 搬下来，4−1=3
x^{10}	$10x^9$	指数 10 搬下来，10−1=9
x^{100}	$100x^{99}$	指数 100 搬下来，100−1=99

22.2.2 规律二：积分

$$\int x^n \, dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C$$

口诀：指数加一放分母。

原函数	对 x 积分	怎么来的
$x^0 = 1$	$\frac{x^1}{1} = x$	0+1=1 放分母
$x^1 = x$	$\frac{x^2}{2}$	1+1=2 放分母
x^2	$\frac{x^3}{3}$	2+1=3 放分母
x^3	$\frac{x^4}{4}$	3+1=4 放分母
x^4	$\frac{x^5}{5}$	4+1=5 放分母
x^{10}	$\frac{x^{11}}{11}$	10+1=11 放分母

22.2.3 动手画一画：两条规律的记忆卡

拿一张卡片，正面写：

求导：指数搬下来，指数减一
$(x^n)' = n \cdot x^{(n-1)}$

背面写：

积分：指数加一放分母
$\int x^n dx = x^{(n+1)}/(n+1) + C$

把这张卡片贴在书桌上。这两条规律是**一切**的基础。

22.3 二、加法型——各项分开处理

22.3.1 形式

$$f(x, y, z) = ax^m + by^n + cz^p$$

这是“加法型”函数。每一项只包含一个变量，各项之间用加减号连接。

22.3.2 处理方法：分开处理

偏导数：只对包含该变量的项求导，其他项当常数（导数为 0）。

积分：每一项分别积分，然后加起来。

22.3.3 例子 1：$f(x, y) = x^2 + y^3$

偏导数

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x}(x^2) + \frac{\partial}{\partial x}(y^3) = 2x + 0 = 2x$$

（y^3 里面没有 x，对 x 求导就是 0）

$$\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y}(x^2) + \frac{\partial}{\partial y}(y^3) = 0 + 3y^2 = 3y^2$$

（x^2 里面没有 y，对 y 求导就是 0）

积分

$$\int (x^2 + y^3)\, dx = \frac{x^3}{3} + y^3 x + C$$

（x^2 积分得 $x^3/3$；y^3 对 x 来说是常数，积分得 $y^3 \cdot x$）

$$\int (x^2 + y^3)\, dy = x^2 y + \frac{y^4}{4} + C$$

22.3.4 例子 2：$f(x, y, z) = x^3 - 2y^2 + 5z^4$

偏导数

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 3x^2 - 0 + 0 = 3x^2$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = 0 - 2 \cdot 2y + 0 = -4y$$

$$\frac{\partial f}{\partial z} = 0 - 0 + 5 \cdot 4z^3 = 20z^3$$

积分（对 x）

$$\int (x^3 - 2y^2 + 5z^4)\, dx = \frac{x^4}{4} - 2y^2 x + 5z^4 x + C$$

22.3.5 例子 3：$f(x, y, z) = x^5 + y^5 + z^5$

偏导数

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 5x^4, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = 5y^4, \quad \frac{\partial f}{\partial z} = 5z^4$$

这个函数是**对称的**：三个偏导数的形式完全一样，只是字母不同。

在单位正方体上的积分

$$\int_0^1 \int_0^1 \int_0^1 (x^5 + y^5 + z^5)\, dx\, dy\, dz$$

分开算：

$$= \int_0^1 \int_0^1 \int_0^1 x^5\, dx\, dy\, dz + \int_0^1 \int_0^1 \int_0^1 y^5\, dx\, dy\, dz + \int_0^1 \int_0^1 \int_0^1 z^5\, dx\, dy\, dz$$

每一项都类似。以第一项为例：

$$\int_0^1 x^5\, dx = \frac{1}{6}$$

$$\int_0^1 dy = 1$$

$$\int_0^1 dz = 1$$

所以第一项 $= \frac{1}{6} \times 1 \times 1 = \frac{1}{6}$

三项都一样（对称性），所以总和 $= 3 \times \frac{1}{6} = \frac{1}{2}$

22.3.6 动手画一画：加法型的处理流程

画一个流程图：

加法型函数 $f = A + B + C$
↓
分别处理 A，处理 B，处理 C
↓
结果加起来

每一项独立处理，最后合并。简单！

22.4 三、乘法型——整体处理

22.4.1 形式

$$f(x, y, z) = x^m y^n z^p$$

这是“乘法型”函数。所有变量乘在一起。

22.4.2 处理方法：对谁操作，动谁；其他当常数

偏导数：

$$\frac{\partial}{\partial x}(x^m y^n z^p) = m \cdot x^{m-1} \cdot y^n \cdot z^p$$

积分：

$$\int x^m y^n z^p \, dx = \frac{x^{m+1}}{m+1} \cdot y^n \cdot z^p + C$$

22.4.3 例子 1：$f(x, y) = x^2 y^3$

偏导数

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 2x \cdot y^3 = 2xy^3$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = x^2 \cdot 3y^2 = 3x^2 y^2$$

积分

$$\int x^2 y^3 \, dx = \frac{x^3}{3} \cdot y^3 + C = \frac{x^3 y^3}{3} + C$$

$$\int x^2y^3\,dy = x^2\cdot\frac{y^4}{4}+C=\frac{x^2y^4}{4}+C$$

22.4.4 例子 2：$f(x,y,z)=x^3y^2z^4$

偏导数

$$\frac{\partial f}{\partial x}=3x^2y^2z^4$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}=2x^3yz^4$$

$$\frac{\partial f}{\partial z}=4x^3y^2z^3$$

在单位正方体上的积分

$$\int_0^1\int_0^1\int_0^1 x^3y^2z^4\,dx\,dy\,dz$$

因为是乘法型，可以拆分：

$$=\left(\int_0^1 x^3\,dx\right)\times\left(\int_0^1 y^2\,dy\right)\times\left(\int_0^1 z^4\,dz\right)$$

$$=\frac{1}{4}\times\frac{1}{3}\times\frac{1}{5}=\frac{1}{60}$$

22.4.5 例子 3：$f(x,y,z)=x^{10}y^{20}z^{30}$

看起来很吓人？其实一点都不难。

偏导数

$$\frac{\partial f}{\partial x}=10x^9y^{20}z^{30}$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = 20x^{10}y^{19}z^{30}$$

$$\frac{\partial f}{\partial z} = 30x^{10}y^{20}z^{29}$$

在单位正方体上的积分

$$= \frac{1}{11} \times \frac{1}{21} \times \frac{1}{31} = \frac{1}{11 \times 21 \times 31} = \frac{1}{7161}$$

就这么简单。指数再大，规律不变。

22.5 四、混合型——先拆分，再分别处理

22.5.1 形式

$$f(x, y, z) = x^m y^n + y^p z^q - x^r z^s$$

这是“混合型”函数。既有加减法，又有乘法。

22.5.2 处理方法：先按加减法拆分，每一项再按乘法处理

22.5.3 例子 1：$f(x, y) = x^2y + xy^2$

偏导数

先拆成两项：$A = x^2y$，$B = xy^2$

$$\frac{\partial A}{\partial x} = 2xy, \quad \frac{\partial B}{\partial x} = y^2$$

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 2xy + y^2$$

$$\frac{\partial A}{\partial y} = x^2, \quad \frac{\partial B}{\partial y} = 2xy$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = x^2 + 2xy$$

积分（对 x）

$$\int (x^2y + xy^2)\,dx = \frac{x^3y}{3} + \frac{x^2y^2}{2} + C$$

22.5.4 例子 2：$f(x, y, z) = x^2y - yz^2 + x^3z$

偏导数

拆成三项：$A = x^2y$，$B = -yz^2$，$C = x^3z$

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 2xy + 0 + 3x^2z = 2xy + 3x^2z$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = x^2 - z^2 + 0 = x^2 - z^2$$

$$\frac{\partial f}{\partial z} = 0 - 2yz + x^3 = x^3 - 2yz$$

积分（对 z）

$$\int (x^2y - yz^2 + x^3z)\,dz = x^2yz - \frac{yz^3}{3} + \frac{x^3z^2}{2} + C$$

22.5.5 例子 3：$f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 + xy + yz + xz$

这是一个典型的混合型函数，既有纯次方项，又有交叉乘积项。

偏导数

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 2x + y + z$$

怎么来的？

- x^2 对 x 求导：$2x$
- y^2 对 x 求导：0
- z^2 对 x 求导：0
- xy 对 x 求导：y（y 是常数，所以就是 y）
- yz 对 x 求导：0
- xz 对 x 求导：z

同理：

$$\frac{\partial f}{\partial y} = 2y + x + z$$

$$\frac{\partial f}{\partial z} = 2z + y + x$$

注意对称性：三个偏导数的形式是轮换对称的。

22.5.6 动手画一画：混合型的处理流程

画一个流程图：

混合型函数 $f = A + B - C + D$
↓
先拆成乘法项 A、B、C、D
↓
每一项用乘法规律处理
↓
按符号加减起来

22.6 五、定积分的计算

22.6.1 单位正方形上的公式

对于任意多项式函数，在单位正方形 $[0,1]^2$ 上的积分：

加法型：每项分别积分，结果加起来。

$$\int_0^1 \int_0^1 (x^2 + y^3)\, dx\, dy = \int_0^1 \int_0^1 x^2\, dx\, dy + \int_0^1 \int_0^1 y^3\, dx\, dy$$

$$= \frac{1}{3} \times 1 + 1 \times \frac{1}{4} = \frac{1}{3} + \frac{1}{4} = \frac{7}{12}$$

乘法型：拆成各变量的乘积。

$$\int_0^1 \int_0^1 x^2 y^3\, dx\, dy = \frac{1}{3} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{12}$$

混合型：先拆成各项，每项用相应的规律。

$$\int_0^1 \int_0^1 (x^2 + x^2 y^3)\, dx\, dy = \frac{1}{3} + \frac{1}{3} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{3} + \frac{1}{12} = \frac{5}{12}$$

22.6.2 例子：$f(x,y) = x^3 - 2xy + y^2$ 在 $[0,2] \times [0,3]$ 上

$$\int_0^3 \int_0^2 (x^3 - 2xy + y^2)\, dx\, dy$$

第一步：先对 x 积分

$$\int_0^2 (x^3 - 2xy + y^2)\, dx = \left[\frac{x^4}{4} - x^2 y + y^2 x\right]_0^2$$

$x = 2$ 代入：$\frac{16}{4} - 4y + 2y^2 = 4 - 4y + 2y^2$

$x = 0$ 代入：0

结果：$4 - 4y + 2y^2$

第二步：再对 y 积分

$$\int_0^3 (4 - 4y + 2y^2)\,dy = \left[4y - 2y^2 + \frac{2y^3}{3}\right]_0^3$$

$y = 3$ 代入：$12 - 18 + 18 = 12$

$y = 0$ 代入：0

结果：12

22.6.3　例子：三重积分

$$\int_0^1 \int_0^1 \int_0^1 (x^2 + y^2 + z^2)\,dx\,dy\,dz$$

因为是加法型，分开算：

$$= \int_0^1 \int_0^1 \int_0^1 x^2\,dx\,dy\,dz + \int_0^1 \int_0^1 \int_0^1 y^2\,dx\,dy\,dz + \int_0^1 \int_0^1 \int_0^1 z^2\,dx\,dy\,dz$$

每一项都一样（对称性）：

$$= 3 \times \frac{1}{3} \times 1 \times 1 = 1$$

22.7　六、通用解题步骤

不管遇到什么样的多项式函数，按这个步骤来：

步骤一：识别类型

看函数的结构：

- **纯加法型**：$x^2 + y^3 + z^4$（每项只有一个变量）
- **纯乘法型**：$x^2y^3z^4$（所有变量乘在一起）
- **混合型**：$x^2y + y^3z - xz^2$（既有加减，又有乘法）

步骤二：拆分

如果是混合型，先按加减号拆成若干项。

步骤三：对每一项应用规律

求导：指数搬下来，指数减一，其他变量当常数。

积分：指数加一放分母，其他变量当常数。

步骤四：合并结果

按原来的加减号把各项的结果合并。

步骤五：验算（可选）

- 对积分结果求导，应该得到原函数。

- 对导数结果积分，应该得到原函数（加常数）。

22.7.1 动手画一画：通用解题流程图

```
通用解题步骤

1. 识别类型
纯加法型？→ 每项分开处理
纯乘法型？→ 对谁操作动谁，其他当常数
混合型？→ 先拆分，再分别处理

2. 应用规律
求导：指数搬下来，指数减一
积分：指数加一放分母

3. 合并结果
按原来的加减号合并

4. 验算
对积分求导，应该得到原函数
```

22.8 速查表

22.8.1 常用导数

原函数	导数
$x^0 = 1$	0
$x^1 = x$	1
x^2	$2x$
x^3	$3x^2$
x^4	$4x^3$
x^n	nx^{n-1}
$x^m y^n$（对 x）	$mx^{m-1}y^n$
$x^m y^n$（对 y）	$nx^m y^{n-1}$

22.8.2 常用积分

原函数	积分
1	$x + C$
x	$\frac{x^2}{2} + C$
x^2	$\frac{x^3}{3} + C$
x^3	$\frac{x^4}{4} + C$
x^n	$\frac{x^{n+1}}{n+1} + C$
$x^m y^n$（对 x）	$\frac{x^{m+1}y^n}{m+1} + C$
$x^m y^n$（对 y）	$\frac{x^m y^{n+1}}{n+1} + C$

22.8.3 单位区间/正方形/正方体上的积分

函数	$[0,1]$ 上	$[0,1]^2$ 上	$[0,1]^3$ 上
x^n	$\frac{1}{n+1}$	—	—
$x^m y^n$	—	$\frac{1}{(m+1)(n+1)}$	—
$x^m y^n z^p$	—	—	$\frac{1}{(m+1)(n+1)(p+1)}$
$x^n + y^n$	—	$\frac{2}{n+1}$	—
$x^n + y^n + z^n$	—	—	$\frac{3}{n+1}$

22.9 终极口诀

求导：指数搬下来当系数，指数减一，其他不动。

积分：指数加一放分母，其他不动。

加法型：各项分开处理，结果加起来。

乘法型：对谁操作动谁，其他当常数。

混合型：先拆分，再分别处理，最后合并。

不管指数是 1、2、3，还是 100，规律永远是这几条。

不管是加法、减法、乘法，处理方法永远是先拆分、再应用规律、最后合并。

出现次方不可怕，规律别忘就能解！

22.10 你学到了什么

第一，求导的核心规律：**指数搬下来，指数减一。**

$$\frac{d}{dx}(x^n) = nx^{n-1}$$

第二，积分的核心规律：**指数加一放分母。**

$$\int x^n\,dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C$$

第三，加法型函数：各项分开处理，结果加起来。

第四，乘法型函数：对谁操作动谁，其他变量当常数乘在旁边。

第五，混合型函数：先按加减号拆分，每项用乘法规律，最后合并。

第六，在单位正方体上：

- 乘法型 $x^m y^n z^p$ 的积分 $= \frac{1}{(m+1)(n+1)(p+1)}$
- 加法型 $x^m + y^n + z^p$ 的积分 $= \frac{1}{m+1} + \frac{1}{n+1} + \frac{1}{p+1}$

第七，不管指数多大、多复杂，**规律永远不变**。掌握核心口诀，任何多项式都能搞定。

附录：自测练习

试试用今天学的方法解决这些问题（先自己算，再看答案）：

练习 1：求 $f(x,y)=x^4+3y^2$ 的两个偏导数。

点击查看答案

$$\frac{\partial f}{\partial x}=4x^3,\quad \frac{\partial f}{\partial y}=6y$$

练习 2：求 $\int (x^3-2y^2)\,dx$。

点击查看答案

$$=\frac{x^4}{4}-2y^2x+C$$

练习 3：求 $\int_0^1\int_0^1 x^2y^4\,dx\,dy$。

点击查看答案

$$=\frac{1}{3}\times\frac{1}{5}=\frac{1}{15}$$

练习 4：求 $f(x,y,z)=x^2yz+xy^2z+xyz^2$ 对 x 的偏导数。

点击查看答案

$$\frac{\partial f}{\partial x}=2xyz+y^2z+yz^2=yz(2x+y+z)$$

练习 5：在单位正方体上，$\iiint (x^2+y^2+z^2)\,dV=?$

点击查看答案

$$=\frac{1}{3}+\frac{1}{3}+\frac{1}{3}=1$$

第二十三章　闭合，实则不同：一重闭合微积分

23.1　开场白：一条首尾相连的路

前面所有的章节里，我们走的都是“有头有尾”的路：

- 从 $x = 0$ 走到 $x = 2$
- 从点 $(0, 0)$ 走到点 $(1, 1)$
- 从地面走到天花板

起点和终点是**不同的两个地方**。

但今天，我们要走一条**闭合的路**——从某个点出发，绕一圈，**回到原点**。

这时候，积分号上会套一个圆圈：$\oint$

这个圆圈就表示**闭合积分**——走一圈回到起点。

走一圈回到起点？那不就等于没走吗？积分结果会是 0 吗？

有时候是 0，有时候不是。这就是今天要讲的内容。

23.2　第一部分：什么是闭合路径

23.2.1　想象你在操场上跑步

你站在操场的起跑线上（假设这是点 A）。

发令枪响，你开始跑。

你沿着跑道跑了一圈，最后**回到了起跑线**——还是点 A。

你的位置变了吗？**没有**。你还是站在点 A。

但你跑了一圈吗？**跑了**。你确实经过了整个跑道。

这就是**闭合路径**的核心：

> **起点 = 终点**，但中间经过了一段旅程。

23.2.2 动手画一画：闭合路径

第一步：在纸上画一个圆（或者椭圆、正方形，任何首尾相连的封闭图形都行）。

第二步：在圆上选一个点，标上 **A**。

第三步：画一个箭头，从 A 出发，沿着圆走一圈，回到 A。

第四步：在图旁边写上：**“闭合路径：从 A 出发，回到 A”**。

看看你的图——这就是闭合路径。

23.2.3 闭合积分的符号

普通积分：

$$\int_a^b f(x)\,dx$$

闭合积分：

$$\oint f\,ds$$

那个圈圈 $\oint$ 就是“闭合”的意思——**绕一圈回到起点**。

普通积分有起点 a 和终点 b。闭合积分的起点和终点是同一个点，所以不用写 a 和 b，只用一个圆圈表示。

23.3 第二部分：最简单的闭合积分——位置的变化

23.3.1 问题：你跑一圈后，位置变了多少？

答案很简单：**0**。

因为你回到了起点，位置没有变化。

用数学语言：

$$\oint dx = 0$$

这是什么意思？

- dx 表示“位置的微小变化”
- $\oint dx$ 表示“把一圈上所有的位置变化加起来”
- 结果是 0，因为你回到了原点

23.3.2 动手画一画：为什么位置变化是 0

第一步：画一个圆，在上面标出点 A（起点/终点）。

第二步：从 A 出发，沿着圆走。在圆的右边画一小段，旁边写 $+dx$（往右走，位置增加）。

第三步：继续走到圆的顶部、左边。在左边画一小段，旁边写 $-dx$（往左走，位置减少）。

第四步：继续走回到 A。

第五步：数一数：往右走的 $+dx$ 和往左走的 $-dx$，正好**抵消**了！

所以 $\oint dx = 0$。

23.3.3 更严格的理解

假设你走一个闭合的正方形路径：

- 从 $(0,0)$ 走到 $(1,0)$：x 增加了 1，dx 的积分 $= +1$

- 从 $(1,0)$ 走到 $(1,1)$：x 没变，dx 的积分 $=0$
- 从 $(1,1)$ 走到 $(0,1)$：x 减少了 1，dx 的积分 $=-1$
- 从 $(0,1)$ 走到 $(0,0)$：x 没变，dx 的积分 $=0$

总和：$+1+0+(-1)+0=\mathbf{0}$

不管是圆形、正方形、还是任何奇形怪状的闭合路径，$\oint dx$ 永远等于 0。

这是因为 x 是一个**“状态量”**——它只取决于你在哪里，不取决于你怎么走过来的。走一圈回到原点，x 的净变化必然是 0。

23.4 第三部分：不为 0 的闭合积分

23.4.1 位置变化 vs 路程

$\oint dx=0$，这没什么稀奇。但有些量，绕一圈之后**不是 0**。

比如说——**你走过的路程**。

位置变化：你的终点和起点之间的差。

- 跑一圈：位置变化 $=0$（回到原点）

路程：你实际走过的距离。

- 跑一圈：路程 = 整个圈的周长（不是 0!）

23.4.2 动手画一画：位置变化 vs 路程

第一步：画一个圆，周长是 10 米。标出起点 A。

第二步：在圆外面写两个问题：

- 问题 1：从 A 走一圈回到 A，**位置变化**是多少？
- 问题 2：从 A 走一圈回到 A，**路程**是多少？

第三步：写出答案：

- 位置变化 $= 0$（起点终点相同）
- 路程 $= 10$ 米（走了一整圈）

第四步：在图旁边写上：**“同样的路径，不同的量，不同的结果！”**

23.4.3 数学表达

位置变化的闭合积分：

$$\oint dx = 0$$

路程的闭合积分：

$$\oint |dx| = \text{周长} \neq 0$$

（$|dx|$ 表示取绝对值，所有的小段都算正的，不管方向）

23.5 第四部分：一个关键概念——路径相关 vs 路径无关

23.5.1 两类不同的量

路径无关的量：结果只取决于起点和终点，和中间怎么走没关系。

- 例子：位置、海拔高度、温度
- 特点：$\oint = 0$（走一圈回来，净变化是 0）

路径相关的量：结果取决于你走过的具体路径。

- 例子：路程、做的功（某些情况下）、花的时间
- 特点：$\oint \neq 0$（走一圈回来，结果不是 0）

23.5.2 登山的例子

想象你在爬山。

海拔高度（路径无关）：

- 你从山脚出发，爬到山顶，再下来回到山脚。
- 你的海拔变化是多少？**0**。（回到了原来的高度）
- 不管你走哪条路上山、哪条路下山，海拔变化都是 0。

$$\oint d(\text{海拔}) = 0$$

走过的垂直距离（路径相关）：

- 你上山时爬升了 500 米，下山时下降了 500 米。
- 你走过的**总垂直距离**是 $500 + 500 = 1000$ 米。
- 如果你中间还翻越了几个小山包，这个数字会更大。

$$\oint |d(\text{海拔})| = 1000 \text{ 米} \neq 0$$

23.5.3 动手画一画：路径无关 vs 路径相关

画两幅图：

图一：海拔变化（路径无关）

画一座山，山脚标 A，山顶标 B。画一条路从 A 到 B 再回到 A。

在图旁边写：

- 上山：海拔 $+500$
- 下山：海拔 -500
- 总和：0

图二：垂直距离（路径相关）

同样的山，但这次标出：

- 上山：+500 米（取绝对值）
- 下山：+500 米（取绝对值）
- 总和：1000 米

23.6 第五部分：一重闭合积分的计算

23.6.1 在一维上，什么叫“闭合”？

在一维的数轴上，闭合路径就是：**从 a 走到 b，再从 b 走回 a。**

$$\oint f(x)\,dx = \int_a^b f(x)\,dx + \int_b^a f(x)\,dx$$

23.6.2 关键公式

$$\int_b^a f(x)\,dx = -\int_a^b f(x)\,dx$$

这是因为：交换上下限，积分变号。

所以：

$$\oint f(x)\,dx = \int_a^b f(x)\,dx + \left(-\int_a^b f(x)\,dx\right) = 0$$

结论：对于普通的函数 $f(x)$，一维闭合积分永远等于 0。

23.6.3 验证一下

例子 1： $f(x) = x$，从 0 到 2 再回到 0

$$\int_0^2 x\,dx = \left[\frac{x^2}{2}\right]_0^2 = 2$$

$$\int_2^0 x\,dx = \left[\frac{x^2}{2}\right]_2^0 = 0 - 2 = -2$$

$$\oint x\,dx = 2 + (-2) = 0 \quad \checkmark$$

例子 2： $f(x) = x^2$，从 1 到 3 再回到 1

$$\int_1^3 x^2\,dx = \left[\frac{x^3}{3}\right]_1^3 = 9 - \frac{1}{3} = \frac{26}{3}$$

$$\int_3^1 x^2\,dx = -\frac{26}{3}$$

$$\oint x^2\,dx = \frac{26}{3} + \left(-\frac{26}{3}\right) = 0 \quad \checkmark$$

例子 3： $f(x) = \sin x$，从 0 到 π 再回到 0

$$\int_0^\pi \sin x\,dx = [-\cos x]_0^\pi = -(-1) - (-1) = 2$$

$$\int_\pi^0 \sin x\,dx = -2$$

$$\oint \sin x\,dx = 2 + (-2) = 0 \quad \checkmark$$

23.6.4 为什么永远是 0？

在一维上，从 a 到 b 只有一条路（数轴上的直线）。

从 a 到 b 积分得到某个值，从 b 到 a 就是走回去，积分得到负的那个值。

一正一负，恰好抵消。

这就是为什么一维闭合积分永远是 0——**没有其他路可走**。

23.7 第六部分：那什么时候闭合积分不是 0？

23.7.1 答案：当路径有多种选择时

在一维数轴上，从 a 到 b 只有一条路，所以闭合积分必然是 0。

但在**二维平面**或**三维空间**里，从 a 到 b 可以有**无数条路**！

比如，从 $(0,0)$ 到 $(1,1)$：

- 可以先往右走，再往上走
- 可以先往上走，再往右走
- 可以走一条斜线
- 可以走一个弯弯曲曲的 S 形

当有多条路可走时，**去和回可以走不同的路**，积分结果就可能不抵消。

这是**二维闭合积分**（曲线积分）的内容，下一章会详细讲。

23.7.2 预告：二维闭合积分

在二维平面上，绕一个闭合曲线走一圈：

$$\oint_C (P\,dx + Q\,dy)$$

这个积分**不一定是 0**！

什么时候是 0，什么时候不是 0，有一个著名的定理——**格林公式**——会告诉我们答案。

这是下一章的内容。

23.8 第七部分：一维闭合积分的意义

23.8.1 既然永远是 0，为什么还要学？

一维闭合积分永远是 0，那学它有什么用？

第一，它帮助我们理解闭合积分的概念。一维是最简单的情况，先搞懂一维，才能理解二维、三维。

第二，它告诉我们一个重要的事实：能写成 dF 形式的东西，闭合积分必然是 0。

什么意思？如果存在一个函数 $F(x)$，使得 $f(x)dx = dF$，那么：

$$\oint f(x)\,dx = \oint dF = F(\text{终点}) - F(\text{起点}) = F(A) - F(A) = 0$$

这种情况下，$f(x)$ 叫做**保守场**的一维版本。

23.8.2 物理意义：保守力

在物理学中：

- **保守力**（如重力、弹簧力）：做功只取决于起点和终点的位置，闭合路径上做功为 0。
- **非保守力**（如摩擦力）：做功取决于路径，闭合路径上做功不为 0。

一维的情况下，所有力都表现得像“保守力”，因为只有一条路可走。

到了二维、三维，区别就出来了。

23.9 第八部分：规律总结

23.9.1 一维闭合积分

$$\oint f(x)\,dx = 0$$

永远是 0，因为：

- 一维上从 a 到 b 只有一条路
- 从 a 到 b 的积分和从 b 到 a 的积分恰好相反
- 两者相加等于 0

23.9.2 闭合积分的符号

符号	含义
$\int_a^b$	普通积分，从 a 到 b
$\oint$	闭合积分，绕一圈回到起点

23.9.3 路径相关 vs 路径无关

类型	特点	$\oint$ 的结果
路径无关	只取决于起点和终点	$= 0$
路径相关	取决于具体走过的路径	$\neq 0$

23.9.4 各维度的情况

维度	$\oint dx$ 是否一定为 0	原因
一维	**是**	只有一条路，去和回必然抵消
二维	**不一定**	有多条路，去和回可以走不同的路
三维	**不一定**	同上

23.10 本章的核心图

23.10.1 动手画一画

画一张图，包含以下内容：

左边：一维

画一条数轴，标出 a 和 b。画一个箭头从 a 到 b（上面），再画一个箭头从 b 到 a（下面）。

旁边写：

$$\begin{aligned}&\oint f(x)\,dx = \int_{a\to b} + \int_{b\to a}\\&= \int_{a\to b} + \left(-\int_{a\to b}\right)\\&= 0\end{aligned}$$

右边：二维（预告）

画一个圆形闭合曲线，箭头沿着圆走一圈。

旁边写：

$\oint(P\,dx + Q\,dy) = ?$
可能是 0，可能不是 0
取决于 P 和 Q 的性质
（下一章揭晓）

23.11 本章公式汇总

公式	含义
$\int_b^a f(x)\,dx = -\int_a^b f(x)\,dx$	交换上下限，积分变号
$\oint f(x)\,dx = 0$	一维闭合积分等于 0
$\oint dx = 0$	位置变化的闭合积分
$\oint \lvert dx \rvert =$ 周长	路程的闭合积分（不为 0）

23.12 本章小结

第一，闭合路径就是**起点 = 终点**的路径，绕一圈回到原点。

第二，闭合积分用 $\oint$ 表示，意思是沿着闭合路径积分。

第三，在一维上，闭合积分**永远是 0**。因为从 a 到 b 只有一条路，去和回必然抵消。

第四，**路径无关**的量（如位置、海拔）：闭合积分 $= 0$。

第五，**路径相关**的量（如路程、做的功）：闭合积分 $\neq 0$。

第六，一维是最简单的情况。到了二维、三维，闭合积分就不一定是 0 了——这是下一章的内容。

第七，理解一维闭合积分是理解更高维闭合积分的**基础**。先搞懂简单的，才能理解复杂的。

一维的世界很简单——只有一条路，去了就得原路返回。

但二维、三维的世界不一样——可以走不同的路，去和回可以绕道。

那时候，闭合积分就会展现出它真正的威力。

闭合，实则不同。同样的终点，不同的旅程，可能有不同的结果。

第二十四章　双重闭合积分：在气球表面收集

24.1　开场白：从一圈到一整个壳

上一章我们学过**一重闭合积分**：

沿着一个**圈**走一圈，从起点出发，绑着圈走，最后回到起点。

今天升级了。

不是沿着一个**圈**，而是在一个**壳**的表面上收集。

什么是壳？就是一个完全封闭的表面——像气球的皮、鸡蛋的壳、盒子的六个面。

这就是**双重闭合积分**。

24.2　第一节：什么是闭合的表面

24.2.1　闭合 vs 不闭合

闭合的表面：完全封闭，没有洞，没有开口。

不闭合的表面：有边缘，有开口。

24.2.2　动手画一画：闭合 vs 不闭合

画四张图：

图一：气球（闭合）

画一个圆，涂上颜色。

旁边写："完全封闭，没有洞。往里面吹气，气跑不出来。 闭合"

图二：球壳（闭合）

画一个圆，代表乒乓球的壳。

旁边写："一个完整的壳，把里面和外面完全隔开。 闭合"

图三：碗（不闭合）

画半个圆，像一个碗。

旁边写："上面有开口。往里面倒水，水会从上面溢出来。 不闭合"

图四：一张纸（不闭合）

画一个长方形，代表一张纸。

旁边写："有四条边。不能把东西包起来。 不闭合"

24.2.3 再举几个例子

物体	闭合吗？	为什么
足球的表面	闭合	完全封闭，气跑不出来
纸盒子（六个面都封好）	闭合	六个面把里面完全包住
易拉罐（没开口）	闭合	完全密封
易拉罐（开了口）	不闭合	上面有个洞
帐篷	不闭合	有门，有缝隙
鸡蛋壳（完整的）	闭合	完全包住蛋黄蛋白
鸡蛋壳（打碎了一半）	不闭合	有开口

24.2.4 一句话总结

闭合的表面 = 能把里面和外面完全隔开的表面

24.3 第二节：在表面上收集

24.3.1 回忆一下之前学的

一重积分：沿着一条**线**收集。

$$\int_0^2 x\,dx$$

从 $x=0$ 走到 $x=2$，沿着这条线收集。

二重积分：在一块**平面区域**上收集。

$$\iint_D xy\,dA$$

在区域 D 上，一小块一小块地收集，全部加起来。

24.3.2 现在：在一个弯曲的表面上收集

想象一个气球。

气球的表面不是平的——它是弯曲的，是一个球面。

如果气球表面上每个位置都有一些灰尘，而且不同位置的灰尘量不同，**整个气球表面一共有多少灰尘？**

这就需要**曲面积分**——在一个弯曲的表面上收集。

如果这个表面恰好是**闭合的**（像气球一样完全封闭），那就是**闭合曲面积分**，也叫**双重闭合积分**。

24.3.3 符号

普通的二重积分：

$$\iint_D f(x,y)\,dA$$

在弯曲表面上的积分：

$$\iint_S f\,dS$$

在**闭合**表面上的积分：

$$\oiint_S f\,dS$$

看到那个套在积分号上的小圆圈　了吗？那就是“闭合”的标志。

$$\oiint$$

两个积分号（因为表面是二维的），加上一个小圆圈（因为表面是闭合的）。

24.3.4　动手画一画：三种积分的区别

画三张图：

图一：一重积分（沿着线）

画一条弯弯曲曲的线，从点 A 到点 B。

旁边写：“沿着一条线收集。$\int_A^B$”

图二：二重积分（在平面区域上）

画一个平面上的区域（比如一个长方形或三角形），涂上颜色。

旁边写：“在一块平的区域上收集。$\iint_D$”

图三：双重闭合积分（在闭合表面上）

画一个气球（一个圆，表示球面）。

旁边写：“在一个封闭的壳上收集。$\oiint_S$”

24.4 第三节：一个简单的例子

24.4.1 问题

一个气球，表面积是 100 平方厘米。

气球表面每个地方都均匀地撒了灰尘，每平方厘米有 3 克灰尘。

问：整个气球表面一共有多少灰尘？

24.4.2 答案

不用积分也能算出来：

$$\text{总灰尘} = 3 \times 100 = 300 \text{ 克}$$

24.4.3 用积分写出来

$$\oiint_S 3\,dS = 3 \times \oiint_S 1\,dS = 3 \times \text{表面积} = 3 \times 100 = 300$$

其中 $\oiint_S 1\,dS$ 就是表面积（每一小块的面积加起来）。

24.4.4 动手画一画：气球上的灰尘

第一步：画一个圆（代表气球）。

第二步：在圆的表面上画很多小点点，代表灰尘。让灰尘分布均匀。

第三步：在旁边写："每平方厘米 3 克，表面积 100 平方厘米，总共 300 克。"

24.5 第四节：如果灰尘不均匀呢？

24.5.1 问题

同样的气球，表面积 100 平方厘米。

但这次灰尘不是均匀的——气球的顶部灰尘多，底部灰尘少。

不同位置的灰尘量用一个函数描述：$f(x, y, z)$——在位置 (x, y, z) 处，每平方厘米有 $f(x, y, z)$ 克灰尘。

问：整个气球表面一共有多少灰尘？

24.5.2 方法

把气球表面切成很多很多**小片**。

每一小片的面积是 dS（无限小）。

每一小片上的灰尘 $\approx f(x, y, z) \times dS$。

把所有小片的灰尘加起来：

$$\text{总灰尘} = \oiint_S f(x, y, z)\, dS$$

24.5.3 动手画一画：不均匀的灰尘

第一步：画一个圆（代表气球）。

第二步：在圆的上部画很多密集的点点（灰尘多）。

第三步：在圆的下部画很少的点点（灰尘少）。

第四步：在旁边写："上面灰尘多，下面灰尘少。不能简单地用'每平方厘米 × 面积'来算了，必须用积分。"

24.6 第五节：闭合 vs 不闭合——有什么区别？

24.6.1 数学上的区别

闭合表面用 $\oiint$（带圆圈），不闭合表面用 $\iint$（不带圆圈）。

24.6.2 真正的区别

不闭合的表面有边界——像一张纸有四条边，像一个碗有一圈边缘。

闭合的表面没有边界——气球的表面上，你找不到任何一条“边”。你可以在气球表面上一直走，永远不会走到“尽头”。

24.6.3 动手画一画：有边 vs 无边

图一：一张纸（有边界）

画一个长方形。用红色笔把四条边描粗。

旁边写：“四条边就是边界。走到边上就到头了。”

图二：气球表面（无边界）

画一个圆。不要描边——整个圆都是表面，没有“边”。

旁边写：“没有边界。在表面上可以一直走，永远不会走到头。”

24.6.4 类比一维的情况

一维	二维
一条线段（有两个端点）	一张纸（有边界）
一个圆圈（没有端点，首尾相连）	一个气球表面（没有边界，完全封闭）
沿线段积分：$\int_a^b$	在平面区域积分：$\iint_D$
沿圆圈积分：$\oint$（一重闭合）	在闭合表面积分：$\oiint$（双重闭合）

24.7 第六节：贡献

24.7.1 每一小块的贡献

和之前学的一样，每一小块对总结果的贡献是：

$$\text{贡献} = f(\text{这个位置}) \times dS(\text{这一小块的面积})$$

f 大的地方，贡献大。

f 小的地方，贡献小。

$f = 0$ 的地方，没有贡献。

$f < 0$ 的地方，贡献是负的。

24.7.2　动手画一画：贡献的大小

第一步：画一个气球（圆）。

第二步：把气球分成四块（像切西瓜一样，画两条垂直的线）。

第三步：在四块上分别写上 f 的值：

- 左上块：$f = 5$（贡献大）
- 右上块：$f = 3$（贡献中）
- 左下块：$f = 1$（贡献小）
- 右下块：$f = 0$（没贡献）

第四步：把贡献大的那块涂深色，贡献小的涂浅色。

第五步：在旁边写："f 大的地方贡献多，f 小的地方贡献少。"

24.8　第七节：例子——盒子的六个面

24.8.1　问题

一个正方体盒子，边长是 1。

盒子表面的六个面，每个面上的灰尘量不同：

- 顶面：每平方厘米 10 克
- 底面：每平方厘米 2 克
- 前面：每平方厘米 5 克
- 后面：每平方厘米 5 克

- 左面：每平方厘米 3 克
- 右面：每平方厘米 7 克

问：整个盒子表面一共有多少灰尘？

24.8.2 解答

每个面的面积 $= 1 \times 1 = 1$ 平方厘米。

每个面的灰尘量 = 灰尘密度 × 面积。

- 顶面：$10 \times 1 = 10$ 克
- 底面：$2 \times 1 = 2$ 克
- 前面：$5 \times 1 = 5$ 克
- 后面：$5 \times 1 = 5$ 克
- 左面：$3 \times 1 = 3$ 克
- 右面：$7 \times 1 = 7$ 克

总共：$10 + 2 + 5 + 5 + 3 + 7 =$ **32 克**

24.8.3 用积分写出来

$$\oiint_S f\,dS = 10 \times 1 + 2 \times 1 + 5 \times 1 + 5 \times 1 + 3 \times 1 + 7 \times 1 = 32$$

盒子的表面是闭合的（六个面完全封住了里面），所以用 $\oiint$。

24.8.4 动手画一画：盒子的六个面

第一步：画一个立体的正方体。

第二步：在每个面上写上灰尘密度：顶面 10，底面 2，前面 5，后面 5，左面 3，右面 7。

第三步：在旁边写："六个面加起来，总灰尘 = 32 克。"

24.9　第八节：动手画——正方体

上面我们用盒子算了灰尘，现在用坐标把正方体画出来。画准了，以后算积分心里更有底。

24.9.1　第一步：画坐标轴

在纸的中间偏左下，画一个点，这是原点 **(0, 0, 0)**。

从原点往右画一条箭头，旁边写 **x**。

从原点往左上方斜着画一条箭头，旁边写 **y**。

从原点往正上方画一条箭头，旁边写 **z**。

24.9.2　第二步：标出八个顶点

正方体边长是 1，一个角放在原点。

按照“往右走 x 步、往左上斜走 y 步、往上走 z 步”的方法，把八个顶点标出来：

顶点	坐标	怎么走到那里
A	$(0,0,0)$	原点，不用走
B	$(1,0,0)$	沿 x 轴往右走 1 步
C	$(1,1,0)$	往右 1 步，再往前 1 步
D	$(0,1,0)$	沿 y 轴往前走 1 步
E	$(0,0,1)$	沿 z 轴往上走 1 步
F	$(1,0,1)$	往右 1 步，再往上 1 步
G	$(1,1,1)$	三个方向各走 1 步
H	$(0,1,1)$	往前 1 步，再往上 1 步

在每个点旁边写上字母和坐标。

24.9.3　第三步：连线，画出十二条边

看得见的边，用实线连：

- A → B，B → C，A → D，A → E

- B → F，E → F，E → H，F → G

看不见的边（被挡住的），用虚线连：

- D → C，C → G，D → H，H → G

24.9.4 第四步：标出六个面的法向量

法向量是什么？

就是从表面上每个点，垂直于表面、朝外指的一个箭头。

想象一下：你站在正方体的某个面上（假装你很小很小），头顶朝外。你头顶指的方向，就是那个面的法向量方向。

正方体有六个面，每个面都有一个朝外的法向量：

底面（ABCD，$z = 0$ 的那一面）：

法向量朝**正下方**。在底面中心画一个朝下的箭头，旁边写 $(\mathbf{0}, \mathbf{0}, -1)$。

顶面（EFGH，$z = 1$ 的那一面）：

法向量朝**正上方**。在顶面中心画一个朝上的箭头，旁边写 $(\mathbf{0}, \mathbf{0}, +1)$。

前面（ABFE，$y = 0$ 的那一面）：

法向量朝**正前方**（朝着你）。在前面中心画一个朝前的箭头，旁边写 $(\mathbf{0}, -1, \mathbf{0})$。

后面（DCGH，$y = 1$ 的那一面）：

法向量朝**正后方**。用虚线箭头画，旁边写 $(\mathbf{0}, +1, \mathbf{0})$。

右面（BCGF，$x = 1$ 的那一面）：

法向量朝**正右方**。在右面中心画一个朝右的箭头，旁边写 $(+1, \mathbf{0}, \mathbf{0})$。

左面（ADHE，$x = 0$ 的那一面）：

法向量朝**正左方**。用虚线箭头画，旁边写 $(-1, \mathbf{0}, \mathbf{0})$。

24.9.5 第五步：标上 f 的值，写出积分

在每个面旁边写上灰尘密度 f：

面	f 值	面积	贡献
底面	2	1	2
顶面	8	1	8
前面	3	1	3
后面	3	1	3
右面	5	1	5
左面	5	1	5

在图的下方写上：

$$\oiint_S f\,dS = 2+8+3+3+5+5 = 26$$

24.10　第九节：动手画——球面

24.10.1　第一步：画坐标轴和原点

和正方体一样，先画三个坐标轴。

在原点标上 **O(0, 0, 0)**。

24.10.2　第二步：标出六个特殊点

这六个点在坐标轴上，分别是球面和三条轴的交点：

点	坐标	在哪里
P_1	$(1,0,0)$	x 轴正方向，最右边
P_2	$(-1,0,0)$	x 轴负方向，最左边
P_3	$(0,1,0)$	y 轴正方向，最前面
P_4	$(0,-1,0)$	y 轴负方向，最后面
P_5	$(0,0,1)$	z 轴正方向，最顶部
P_6	$(0,0,-1)$	z 轴负方向，最底部

在坐标轴上，把这六个点都标出来，每个点距离原点 1 个单位。

24.10.3 第三步：画球面的轮廓

先画大圆：以原点为圆心，画一个大圆。这是球面从正面看到的轮廓。

再画赤道：在圆的中间，画一条**横着的椭圆弧**，连接 P_3 和 P_4（看得见的半段用实线，看不见的半段用虚线）。这是球面的“赤道”。

再画经线：在圆的中间，画一条**竖着的半圆弧**（只画右边看得见的部分），连接 P_5 和 P_6 经过 P_1。

六个特殊点都在球面上，球面看起来就立体了。

24.10.4 第四步：画法向量

球面的法向量有一个漂亮的规律：

> **球面上每一点的法向量，就是从原点 O 指向那个点的方向。**

（还是那个比喻：你站在球面上，头顶朝外——在球面上，“朝外”刚好就是远离球心的方向。）

在六个特殊点上，各画一个法向量箭头：

- $P_1(1,0,0)$：从 P_1 往右画箭头。旁边写 **(1, 0, 0)**。
- $P_2(-1,0,0)$：从 P_2 往左画箭头。旁边写 **(-1, 0, 0)**。
- $P_3(0,1,0)$：从 P_3 往左上方斜着画箭头（y 方向）。旁边写 **(0, 1, 0)**。
- $P_4(0,-1,0)$：从 P_4 往右下方斜着画箭头。旁边写 **(0, -1, 0)**。
- $P_5(0,0,1)$：从 P_5 往正上方画箭头。旁边写 **(0, 0, 1)**。
- $P_6(0,0,-1)$：从 P_6 往正下方画箭头。旁边写 **(0, 0, -1)**。

在图旁边写上：**“每一点的法向量 = 从 O 指向那个点，方向就是那个点的坐标。”**

24.10.5 第五步：标上球面方程

在图旁边写上球面的方程：

$$x^2 + y^2 + z^2 = 1$$

这个方程的意思是：球面上每一个点 (x, y, z)，到原点的距离都等于 1。

再写上积分符号：

$$\oiint_S f\,dS = \text{把球面上所有小块的} f \times dS \text{ 加起来}$$

24.11　第十节：两张图放在一起比较

在一张纸上，左边画正方体，右边画球面。

画好之后，在两张图下面填写这张对比表：

	正方体	球面
关键点	8 个顶点（坐标是 0 或 1）	6 个特殊点（坐标轴上）
边或轮廓	12 条直线边	大圆 + 椭圆弧
法向量	六个方向，每面一个	从 O 往外辐射，每点不同
法向量方向	六个固定方向（$\pm x$、$\pm y$、$\pm z$）	就是那个点的坐标 (x, y, z)
闭合吗		
积分符号	$\oiint$	$\oiint$

24.12　总结

24.12.1　双重闭合积分是什么

在一个**完全封闭的表面**上收集东西。

表面可以是：气球、球壳、盒子、鸡蛋壳……任何没有开口的壳。

24.12.2　符号

$$\oiint_S f\,dS$$

- $\oiint$：两个积分号 + 一个小圆圈
- 两个积分号：因为表面是二维的
- 小圆圈：因为表面是闭合的（没有边界）
- S：表面
- f：每个位置的值
- dS：一小块表面的面积

24.12.3 计算方法

把表面切成很多小片，每一小片的贡献是 $f \times dS$，全部加起来。

24.12.4 贡献

- f 大 $\to$ 贡献大
- f 小 $\to$ 贡献小
- $f = 0 \to$ 没贡献
- $f < 0 \to$ 负贡献

24.12.5 和其他积分的对比

类型	在什么上收集	符号	闭合吗
一重积分	一条线	$\int$	不闭合
一重闭合积分	一个圈	$\oint$	闭合
二重积分	一块平面区域	$\iint$	不闭合
双重闭合积分	一个封闭的壳	$\oiint$	闭合

速查卡片

双重闭合积分速查

是什么：在一个封闭表面上收集东西

封闭表面：气球、盒子、球壳……没有开口的壳

符号：　或
两个积分号 + 小圆圈

计算：把表面切成小片
每片贡献 = f × dS
全部加起来

特点：闭合表面没有边界
可以在表面上一直走，永远走不到头

画图检查清单

每次画完，用这个清单检查一遍：

正方体：

坐标轴画好了（x、y、z 三个方向）

八个顶点都标上了坐标

看得见的边用实线，看不见的边用虚线

六个面都有法向量（朝外的箭头）

每个面旁边写了 f 的值

图下面写了积分公式和答案

球面：

坐标轴画好了

原点 O 标好了

六个特殊点都标上了坐标

大圆画好了（实线）

椭圆弧画好了（看得见实线，看不见虚线）

六个特殊点上各画了一个法向量

球面方程 $x^2+y^2+z^2=1$ 写好了

图下面写了积分公式

一个小建议：每次遇到双重闭合积分，先画图，再计算。图画对了，题目就做对了一半。

第二十五章　一步一步算：$\oint (x+y)\,dx$

25.1　想象一个场景

地上有一个正方形。

四个角分别在：$(0,0)$，$(1,0)$，$(1,1)$，$(0,1)$。

正方形的每一个点上，都**用粉笔写了一个数**。

写的是什么？就是那个点的 $x+y$。

比如你站在 $(0.3,\ 0.7)$ 这个点，低头一看，地上写着 $0.3+0.7=1$。

站在 $(1,\ 1)$，地上写着 $1+1=2$。

站在 $(0,\ 0)$，地上写着 $0+0=0$。

每个点脚底下都有一个数。位置不同，数就不同。

25.2　你要做什么？

沿着正方形的边，**逆时针走一圈**。

每走一小步 dx，就低头看看脚下写的数是多少，乘以你这一步的长度 dx。

走完一圈，把所有这些乘积**加起来**。

但有一个规矩：

只有你往左右方向走的时候才算数。

往上下方向走的那些步，$dx=0$，不算。

这就是 $\oint (x+y)\,dx$ 的意思。

25.3　现在一段一段走

25.3.1　第一段：底边

从 $(0,0)$ 走到 $(1,0)$。**往右。**

你走在最下面那条线上。

脚始终踩在 $y=0$ 的地方，没上也没下。

只有 x 在动，从 0 慢慢变到 1。

脚下写的数是 $x+y=x+0=x$。

所以这一段，你每一步看到的数就是当时的 x。

$$\int_0^1 x\,dx = \frac{x^2}{2}\bigg|_0^1 = \frac{1}{2}$$

底边攒了： $+\dfrac{1}{2}$

25.3.2　第二段：右边

从 $(1,0)$ 走到 $(1,1)$。**往上。**

你贴着最右边那条线往上走。

x 一直是 1，没左也没右。

x **没动，** $dx=0$。

脚下的数不管多大，乘以 0 都是 0。

这一段白走了。

右边攒了： 0

25.3.3　第三段：顶边

从 $(1,1)$ 走到 $(0,1)$。**往左。**

你走在最上面那条线上。

脚始终踩在 $y = 1$ 的地方。

x 在动，但方向反了——**从 1 走回 0**。

脚下写的数是 $x + y = x + 1$。

因为你在顶边，$y = 1$，所以每个数都比底边的大了 1。

x 从 1 走到 0（往左走，方向反了）：

$$\int_1^0 (x+1)\,dx$$

先找原函数：$\dfrac{x^2}{2} + x$

代入：

$$\left(\frac{0}{2} + 0\right) - \left(\frac{1}{2} + 1\right) = 0 - \frac{3}{2} = -\frac{3}{2}$$

负号哪来的？你是往左走的，x 在减小，方向反了，符号就反了。

顶边攒了： $-\dfrac{3}{2}$

25.3.4 第四段：左边

从 $(0, 1)$ 走到 $(0, 0)$。**往下。**

你贴着最左边那条线往下走。

x 一直是 0，没左也没右。

$dx = 0$。又白走了。

左边攒了： 0

25.4　四段加起来

哪条边	怎么走	攒了多少
底边	往右	$+\frac{1}{2}$
右边	往上	0
顶边	往左	$-\frac{3}{2}$
左边	往下	0

$$\frac{1}{2}+0-\frac{3}{2}+0=-1$$

$$\boxed{\oint (x+y)\,dx=-1}$$

25.5　等等，之前算过 $\oint y\,dx=-1$

现在 $\oint (x+y)\,dx$ 也是 -1？

多了一个 x，答案居然没变？

拆开看看：

$$\oint (x+y)\,dx=\oint x\,dx+\oint y\,dx$$

$\oint y\,dx=-1$，这个你已经知道了。

那 $\oint x\,dx$ 呢？

底边：脚下的数是 x，从左往右走。$\int_0^1 x\,dx=+\dfrac{1}{2}$

顶边：脚下的数**也是** x，从右往左走。$\int_1^0 x\,dx=-\dfrac{1}{2}$

右边、左边：$dx=0$，都是 0。

$$\oint x\,dx=\frac{1}{2}-\frac{1}{2}=0$$

底边加了 $\frac{1}{2}$，顶边减了 $\frac{1}{2}$。刚好抵消。

25.6 为什么 x 的部分会抵消？

底边上，脚下写的数是 x。

顶边上，脚下写的数**也是** x。

一模一样的数！

只是底边往右走，顶边往左走——**方向反了，一正一负，加起来刚好是零。**

来回走了一趟，脚下踩的数一模一样，什么也没留下。

25.7 那为什么 y 的部分没抵消？

底边上，$y = 0$。脚下写的是 0。你几乎什么都没踩到。

顶边上，$y = 1$。脚下写的是 1。你每一步都踩着一个大数。

底边和顶边，脚下的数根本不一样！

大的减小的，减不干净，留下了东西。

> **规律**
>
> 如果脚下的数**只跟** x **有关**（跟 y 无关），那底边和顶边踩的数一模一样，来回一走就抵消了。
>
> 如果脚下的数**跟** y **有关**，那底边和顶边踩的数不一样——底边矮，数小；顶边高，数大。来回一走，抵消不干净，就留下了东西。
>
> **脚下的数会随位置变，才可能留下痕迹。不变的，绕一圈就消失了。**

第二十六章　一步一步算：$\oiint (x+y)\,dS$

26.1　先搞清楚：这是在算什么？

上一章，你沿着一个**圈**走了一圈。

圈是一条线，一维的。

现在升级了。

不是沿着一个**圈**，而是在一个**盒子**的表面上收集。

一个立方体，六个面。

你要把六个面**全部摸一遍**。

每摸到一小块面积 dS，就看看这个位置的 $(x+y)$ 是多少，乘以这一小块的面积。

把六个面上所有的小块全部加起来。

$$\oiint (x+y)\,dS$$

那个圈圈加两条杠的积分号，意思是：**绕着一个封闭的表面，把整个表面都算一遍**。

26.2　我们的盒子

一个正方体。

八个角在：

$(0,0,0)$，$(1,0,0)$，$(0,1,0)$，$(1,1,0)$

$(0,0,1)$，$(1,0,1)$，$(0,1,1)$，$(1,1,1)$

边长是 1。

六个面，我给它们起名字：

面	位置	特点
底面	$z=0$	最下面
顶面	$z=1$	最上面
前面	$y=0$	靠近你
后面	$y=1$	远离你
左面	$x=0$	左边
右面	$x=1$	右边

26.3　一个面一个面地算

底面（$z=0$）

底面是一个正方形，平躺在最下面。

x 从 0 到 1，y 从 0 到 1，z 始终是 0。

这个面上每个点，脚下写的数是 $x+y$。

把整个底面上的 $(x+y)$ 加起来：

$$\int_0^1 \int_0^1 (x+y)\,dx\,dy$$

先对 x 积分（y 当常数）：

$$\int_0^1 (x+y)\,dx = \frac{x^2}{2} + xy\Big|_0^1 = \frac{1}{2} + y$$

再对 y 积分：

$$\int_0^1 \left(\frac{1}{2} + y\right) dy = \frac{1}{2}y + \frac{y^2}{2}\Big|_0^1 = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$$

底面贡献：1

顶面（$z = 1$）

顶面也是一个正方形，在最上面。

x 从 0 到 1，y 从 0 到 1，z 始终是 1。

但 $(x + y)$ 里面没有 z！

所以顶面和底面，**脚下的数是一模一样的**。

都是 $x + y$。

$$\int_0^1 \int_0^1 (x + y)\, dx\, dy = 1$$

跟底面一模一样。

顶面贡献：1

前面（$y = 0$）

前面是靠近你的那一面。

x 从 0 到 1，z 从 0 到 1，y 始终是 0。

这个面上，脚下写的数是：

$$x + y = x + 0 = x$$

$$\int_0^1 \int_0^1 x\, dx\, dz$$

先对 x：

$$\int_0^1 x\, dx = \frac{1}{2}$$

再对 z：

$$\int_0^1 \frac{1}{2}\, dz = \frac{1}{2}$$

前面贡献： $\dfrac{1}{2}$

后面（$y=1$）

后面是远离你的那一面。

x 从 0 到 1，z 从 0 到 1，y 始终是 1。

这个面上，脚下写的数是：

$$x+y=x+1$$

比前面**每个点都大了** 1。

$$\int_0^1\int_0^1 (x+1)\,dx\,dz$$

先对 x：

$$\int_0^1 (x+1)\,dx=\frac{1}{2}+1=\frac{3}{2}$$

再对 z：

$$\int_0^1 \frac{3}{2}\,dz=\frac{3}{2}$$

后面贡献： $\dfrac{3}{2}$

左面（$x=0$）

左边那一面。

y 从 0 到 1，z 从 0 到 1，x 始终是 0。

脚下的数是：

$$x+y=0+y=y$$

$$\int_0^1 \int_0^1 y\,dy\,dz = \int_0^1 \frac{1}{2}\,dz = \frac{1}{2}$$

左面贡献： $\dfrac{1}{2}$

右面（$x = 1$）

右边那一面。

y 从 0 到 1，z 从 0 到 1，x 始终是 1。

脚下的数是：

$$x + y = 1 + y$$

比左面**每个点都大了** 1。

$$\int_0^1 \int_0^1 (1 + y)\,dy\,dz = \int_0^1 \frac{3}{2}\,dz = \frac{3}{2}$$

右面贡献： $\dfrac{3}{2}$

26.4 六个面加起来

面	贡献
底面	1
顶面	1
前面	$\frac{1}{2}$
后面	$\frac{3}{2}$
左面	$\frac{1}{2}$
右面	$\frac{3}{2}$

$$1 + 1 + \frac{1}{2} + \frac{3}{2} + \frac{1}{2} + \frac{3}{2} = 2 + 2 + 2 = 6$$

$$\boxed{\oiint (x+y)\,dS = 6}$$

26.5 发现规律了吗？

底面和顶面：$1+1=2$

前面和后面：$\frac{1}{2}+\frac{3}{2}=2$

左面和右面：$\frac{1}{2}+\frac{3}{2}=2$

每一对相对的面，加起来都是 2！

这不是巧合。

前面 $y=0$，后面 $y=1$。

前面脚下是 x，后面脚下是 $x+1$。

后面比前面，每个点都大了 1。

后面的面积是 1，所以后面比前面多贡献了 $1\times 1=1$。

前面贡献 $\frac{1}{2}$，后面贡献 $\frac{3}{2}$。

差了 1。

左右面也一样。

左面 $x=0$，右面 $x=1$。

右面比左面，每个点都大了 1。

差了 1。

26.6 现在升级：$\oiint (x+y+z)\,dS$

同样的盒子，但脚下的数变成了 $x+y+z$。

$$\boxed{\oiint (x+y+z)\,dS = 9}$$

26.7 为什么是 9?

把 $(x+y+z)$ 拆成三块：

$$\oiint (x+y+z)\,dS = \oiint x\,dS + \oiint y\,dS + \oiint z\,dS$$

$\oiint x\,dS$ 是多少？

- 左面 $(x=0)$：脚下是 0，贡献 0
- 右面 $(x=1)$：脚下是 1，贡献 1
- 其他四个面：x 从 0 到 1，平均是 $\frac{1}{2}$，每个面面积是 1，所以每个面贡献 $\frac{1}{2}$

$$\oiint x\,dS = 0 + 1 + \frac{1}{2} \times 4 = 3$$

同样的道理：

$$\oiint y\,dS = 3$$

$$\oiint z\,dS = 3$$

$$\oiint (x+y+z)\,dS = 3+3+3 = 9$$

26.8 一维 vs 二维：对比一下

	一重闭合积分	二重闭合积分
走的是什么	一条线（圈）	一个面（泡泡表面）
围住的是什么	一块平面	一团空间
符号	$\oint$	$\oiint$
例子	正方形的边	正方体的表面

一重闭合积分里，dx 只管 x 方向。往上下走的时候 $dx=0$，不算数。

二重闭合积分里，dS 是面积，六个面都要算，没有谁不算数。

26.9　三维的一重闭合：$\oint(x+y+z)\,dx$

现在来个新花样。

还是走一条线，但这条线**在三维空间里**。

路线是一个竖着立在空中的正方形：

$$(0,0,0)\to(1,0,0)\to(1,0,1)\to(0,0,1)\to(0,0,0)$$

四个点都在 $y=0$ 的平面上。

逆时针走一圈（从前面看）。

第一段：$(0,0,0)\to(1,0,0)$，往右

$y=0$，$z=0$，脚下的数是 $x+0+0=x$

$$\int_0^1 x\,dx=\frac{1}{2}$$

第二段：$(1,0,0)\to(1,0,1)$，往上

x 不变，$dx=0$。

贡献：0

第三段：$(1,0,1)\to(0,0,1)$，往左

$y=0$，$z=1$，脚下的数是 $x+0+1=x+1$

x 从 1 到 0：

$$\int_1^0 (x+1)\,dx=-\frac{3}{2}$$

第四段：$(0,0,1) \to (0,0,0)$，往下

x 不变，$dx = 0$。

贡献：0

总和

$$\frac{1}{2} + 0 - \frac{3}{2} + 0 = -1$$

$$\boxed{\oint (x+y+z)\,dx = -1}$$

26.10 惊不惊喜？

跟二维的 $\oint (x+y)\,dx = -1$ 一模一样！

为什么？

$(x+y+z)$ 里面多了个 z，但 z 的部分会抵消。

第一段在底部，$z = 0$。

第三段在顶部，$z = 1$。

底部脚下是 $x + 0$，顶部脚下是 $x + 1$。

底部和顶部的变化刚好按方向算进去，最后留下的数跟前面的例子一致。

y 呢？四条边上 y 始终是 0，根本没变过，贡献 0。

只有 x 的变化和走的方向配合起来，才真正留下了东西。

26.11　总结

积分	维度	例子	答案
$\oint (x+y)\,dx$	二维的线	正方形边界	-1
$\oint (x+y+z)\,dx$	三维的线	竖立的正方形	-1
$\oiint (x+y)\,dS$	三维的面	正方体表面	6
$\oiint (x+y+z)\,dS$	三维的面	正方体表面	9

关键区别

- **一重闭合积分**：只管一个方向（比如 dx），其他方向不算数。来回走可能抵消。
- **二重闭合积分**：整个表面都算数（dS），每一块面积都有贡献。

一个是走线，一个是摸面。

走线的时候，方向很重要，来回会抵消。

摸面的时候，面积都是正的，不存在抵消。

第二十七章　算 $x - y$

27.1　一重闭合：$\oint (x - y)\, dx$

一个正方形。

四个角在：$(0,0)$，$(1,0)$，$(1,1)$，$(0,1)$。

边长是 1。

你沿着边，**逆时针**走一圈。

每走一小步，低头看看脚下写的 $(x - y)$ 是多少，乘以你这一步在 x 方向走的 dx。

走完一圈，全部加起来。

底边：$(0,0) \to (1,0)$，往右

你走在最下面那条线上。

y 始终是 0。

脚下写的是 $x - y = x - 0 = x$。

x 从 0 走到 1。

$$\int_0^1 x\, dx = \frac{x^2}{2}\bigg|_0^1 = \frac{1^2}{2} - \frac{0^2}{2} = \frac{1}{2} - 0 = \frac{1}{2}$$

底边攒了： $+\dfrac{1}{2}$

右边：$(1,0)\to(1,1)$，往上

你贴着最右边那条线往上走。

x 始终是 1，没有左右移动，$dx=0$。

右边攒了：0

顶边：$(1,1)\to(0,1)$，往左

你走在最上面那条线上。

y 始终是 1。

脚下写的是 $x-y=x-1$。

x 从 1 走到 0（方向反了）。

$$\int_1^0 (x-1)\,dx$$

先找原函数。

$(x-1)$ 里面有两块：x 和 -1。

x 的原函数是 $\dfrac{x^2}{2}$。

-1 的原函数是 $-x$。

合起来：原函数是 $\dfrac{x^2}{2}-x$。

代入上限 $x=0$：

$$\frac{0^2}{2}-0=0-0=0$$

代入下限 $x=1$：

$$\frac{1^2}{2}-1=\frac{1}{2}-1=-\frac{1}{2}$$

上限减下限：

$$0 - \left(-\frac{1}{2}\right) = 0 + \frac{1}{2} = +\frac{1}{2}$$

顶边攒了： $+\dfrac{1}{2}$

左边：$(0,1) \to (0,0)$，往下

你贴着最左边那条线往下走。

x 始终是 0，没有左右移动，$dx = 0$。

左边攒了： 0

四段加起来

边	方向	贡献
底边	往右	$+\frac{1}{2}$
右边	往上	0
顶边	往左	$+\frac{1}{2}$
左边	往下	0

$$\frac{1}{2} + 0 + \frac{1}{2} + 0 = 1$$

$$\boxed{\oint (x-y)\,dx = +1}$$

27.2 之前算过 $\oint (x+y)\,dx = -1$

现在换了个减号，答案从 -1 变成了 $+1$。

符号反了！

为什么？拆开看：

$$\oint (x-y)\,dx = \oint x\,dx - \oint y\,dx$$

你已经知道：

- $\oint x\,dx = 0$（底边和顶边脚下的数一样，来回抵消）
- $\oint y\,dx = -1$

所以：

$$0-(-1)=+1$$

减去一个负数，就变成了正数。

27.3 用“对面”来看

上次 $(x+y)$：

- 底边上，$y=0$，脚下是 $x+0=x$
- 顶边上，$y=1$，脚下是 $x+1$
- 顶边比底边**每个点都大了** 1

这次 $(x-y)$：

- 底边上，$y=0$，脚下是 $x-0=x$
- 顶边上，$y=1$，脚下是 $x-1$
- 顶边比底边**每个点都小了** 1

上次顶边脚下的数更大，往左走（负方向），大数乘以负方向，贡献很负。

这次顶边脚下的数更小，甚至变成了负数，负数乘以负方向，反而变正了。

27.4　二重闭合：$\oiint(x-y)\,dS$

一个正方体。

八个角在：

$(0,0,0)$，$(1,0,0)$，$(0,1,0)$，$(1,1,0)$

$(0,0,1)$，$(1,0,1)$，$(0,1,1)$，$(1,1,1)$

边长是 1，六个面。

每摸到一小块面积 dS，就看看这个位置的 $(x-y)$ 是多少，乘以这一小块面积。

六个面全部加起来。

底面（$z=0$）

x 从 0 到 1，y 从 0 到 1，z 始终是 0。

脚下写的是 $x-y$。

$$\int_0^1\int_0^1(x-y)\,dx\,dy$$

先对 x 积分（把 y 当成不动的常数）：

$$\int_0^1(x-y)\,dx$$

里面有两块：x 和 $-y$。

x 的原函数是 $\dfrac{x^2}{2}$。

$-y$ 的原函数是 $-yx$。

合起来：原函数是 $\dfrac{x^2}{2}-yx$。

代入上限 $x=1$：

$$\frac{1^2}{2}-y\times 1=\frac{1}{2}-y$$

代入下限 $x=0$：

$$\frac{0^2}{2} - y \times 0 = 0 - 0 = 0$$

上限减下限：

$$\frac{1}{2} - y - 0 = \frac{1}{2} - y$$

再对 y 积分：

$$\int_0^1 \left(\frac{1}{2} - y\right) dy$$

里面有两块：$\frac{1}{2}$ 和 $-y$。

$\frac{1}{2}$ 是常数，原函数是 $\frac{1}{2} \times y = \frac{y}{2}$。

$-y$ 的原函数是 $-\frac{y^2}{2}$。

合起来：原函数是 $\frac{y}{2} - \frac{y^2}{2}$。

代入上限 $y = 1$：

$$\frac{1}{2} - \frac{1}{2} = 0$$

代入下限 $y = 0$：

$$0 - 0 = 0$$

上限减下限：

$$0 - 0 = 0$$

底面贡献：0

顶面（$z = 1$）

x 从 0 到 1，y 从 0 到 1，z 始终是 1。

脚下写的是 $x-y$。

$(x-y)$ 里面没有 z。

z 是 0 还是 1，脚下的数都一样。

所以跟底面的计算**一模一样**，结果也是 0。

顶面贡献：0

前面（$y=0$）

x 从 0 到 1，z 从 0 到 1，y 始终是 0。

脚下写的是 $x-0=x$。

$$\int_0^1 \int_0^1 x\,dx\,dz$$

先对 x 积分：

$$\int_0^1 x\,dx = \frac{x^2}{2}\bigg|_0^1 = \frac{1}{2}$$

再对 z 积分：

$$\int_0^1 \frac{1}{2}\,dz = \frac{1}{2}$$

前面贡献：$+\dfrac{1}{2}$

后面（$y=1$）

x 从 0 到 1，z 从 0 到 1，y 始终是 1。

脚下写的是 $x-1$。

$$\int_0^1 \int_0^1 (x-1)\,dx\,dz$$

先对 x 积分：

$$\int_0^1 (x-1)\,dx$$

里面有两块：x 和 -1。

x 的原函数是 $\dfrac{x^2}{2}$。

-1 的原函数是 $-x$。

合起来：$\dfrac{x^2}{2}-x$。

代入上限 $x=1$：

$$\frac{1}{2}-1=-\frac{1}{2}$$

代入下限 $x=0$：

$$0-0=0$$

上限减下限：

$$-\frac{1}{2}-0=-\frac{1}{2}$$

再对 z 积分：

$$\int_0^1 \left(-\frac{1}{2}\right) dz=-\frac{1}{2}$$

后面贡献：$-\dfrac{1}{2}$

左面（$x=0$）

y 从 0 到 1，z 从 0 到 1，x 始终是 0。

脚下写的是 $0-y=-y$。

$$\int_0^1 \int_0^1 (-y)\,dy\,dz$$

先对 y 积分：

$$\int_0^1 (-y)\,dy = -\frac{y^2}{2}\bigg|_0^1 = -\frac{1}{2}$$

再对 z 积分：

$$\int_0^1 \left(-\frac{1}{2}\right) dz = -\frac{1}{2}$$

左面贡献：$-\dfrac{1}{2}$

右面（$x=1$）

y 从 0 到 1，z 从 0 到 1，x 始终是 1。

脚下写的是 $1-y$。

$$\int_0^1 \int_0^1 (1-y)\,dy\,dz$$

先对 y 积分：

$$\int_0^1 (1-y)\,dy$$

里面有两块：1 和 $-y$。

1 的原函数是 y。

$-y$ 的原函数是 $-\dfrac{y^2}{2}$。

合起来：$y-\dfrac{y^2}{2}$。

代入上限 $y=1$：

$$1-\frac{1}{2}=\frac{1}{2}$$

代入下限 $y=0$：

$$0-0=0$$

上限减下限：

$$\frac{1}{2}-0=\frac{1}{2}$$

再对 z 积分：

$$\int_0^1 \frac{1}{2}\,dz=\frac{1}{2}$$

右面贡献：$+\dfrac{1}{2}$

六个面加起来

面	贡献
底面	0
顶面	0
前面	$\frac{1}{2}$
后面	$-\frac{1}{2}$
左面	$-\frac{1}{2}$
右面	$\frac{1}{2}$

$$0+0+\frac{1}{2}+\left(-\frac{1}{2}\right)+\left(-\frac{1}{2}\right)+\frac{1}{2}=0$$

$$\boxed{\oiint (x-y)\,dS=0}$$

27.5 零?!

上次 $\oiint (x+y)\,dS=6$。

这次 $\oiint (x-y)\,dS=0$。

拆开看：

$$\oiint (x-y)\,dS = \oiint x\,dS - \oiint y\,dS$$

上一章你算过：

- $\oiint x\,dS = 3$
- $\oiint y\,dS = 3$

所以：

$$3 - 3 = 0$$

x 贡献了 3，y 也贡献了 3。

上次加号，$3+3=6$，它们叠在一起。

这次减号，$3-3=0$，它们互相吃掉了。

第二十八章　算 $x - y - z$

28.1　一重闭合：$\oint (x - y - z)\, dx$

一个正方形，竖着立在空中。

四个角在：$(0,0,0)$，$(1,0,0)$，$(1,0,1)$，$(0,0,1)$。

四个点都在 $y = 0$ 的平面上。

边长是 1。

你沿着边，**逆时针**走一圈（从前面看）。

每走一小步，低头看看脚下写的 $(x - y - z)$ 是多少，乘以你这一步在 x 方向走的 dx。

走完一圈，全部加起来。

第一段：$(0,0,0) \to (1,0,0)$，往右

你走在最下面那条线上。

y 始终是 0，z 始终是 0。

脚下写的是 $x - 0 - 0 = x$。

x 从 0 走到 1。

$$\int_0^1 x\, dx = \frac{x^2}{2}\bigg|_0^1 = \frac{1^2}{2} - \frac{0^2}{2} = \frac{1}{2} - 0 = \frac{1}{2}$$

第一段攒了： $+\dfrac{1}{2}$

第二段：$(1,0,0)\to(1,0,1)$，往上

你从右下角往上走。

x 始终是 1，没有左右移动，$dx=0$。

第二段攒了：0

第三段：$(1,0,1)\to(0,0,1)$，往左

你走在最上面那条线上。

y 始终是 0，z 始终是 1。

脚下写的是 $x-0-1=x-1$。

x 从 1 走到 0（方向反了）。

$$\int_1^0 (x-1)\,dx$$

先找原函数。

$(x-1)$ 里面有两块：x 和 -1。

x 的原函数是 $\dfrac{x^2}{2}$。

-1 的原函数是 $-x$。

合起来：原函数是 $\dfrac{x^2}{2}-x$。

代入上限 $x=0$：

$$\frac{0^2}{2}-0=0-0=0$$

代入下限 $x=1$：

$$\frac{1^2}{2}-1=\frac{1}{2}-1=-\frac{1}{2}$$

上限减下限：

$$0-\left(-\frac{1}{2}\right)=0+\frac{1}{2}=+\frac{1}{2}$$

第三段攒了：$+\dfrac{1}{2}$

第四段：$(0,0,1)\to(0,0,0)$，往下

你从左上角往下走。

x 始终是 0，没有左右移动，$dx=0$。

第四段攒了：0

四段加起来

段	方向	贡献
第一段	往右	$+\frac{1}{2}$
第二段	往上	0
第三段	往左	$+\frac{1}{2}$
第四段	往下	0

$$\frac{1}{2}+0+\frac{1}{2}+0=1$$

$$\boxed{\oint(x-y-z)\,dx=+1}$$

28.2 跟之前比一比

上一章，$\oint(x-y)\,dx=+1$。

现在，$\oint(x-y-z)\,dx=+1$。

多了个 $-z$，答案居然没变？

为什么？

拆开看：

$$\oint (x-y-z)\,dx = \oint x\,dx - \oint y\,dx - \oint z\,dx$$

$\oint x\,dx$：

第一段（底部，往右）：$\int_0^1 x\,dx = +\dfrac{1}{2}$

第三段（顶部，往左）：$\int_1^0 x\,dx = -\dfrac{1}{2}$

其他两段：$dx = 0$。

加起来：$\dfrac{1}{2} - \dfrac{1}{2} = 0$

底部和顶部脚下都是 x，一模一样。来回一走，抵消了。

$\oint y\,dx$：

四条边上，y 始终是 0（整个正方形都在 $y=0$ 的平面上）。

脚下永远是 0。

加起来：0

$\oint z\,dx$：

第一段（底部）：$z=0$，脚下是 0。$\int_0^1 0\,dx = 0$

第三段（顶部）：$z=1$，脚下是 1。$\int_1^0 1\,dx = 1\times(0-1) = -1$

其他两段：$dx = 0$。

加起来：$0 + (-1) = -1$

所以：

$$\oint (x-y-z)\,dx = 0 - 0 - (-1) = 0 - 0 + 1 = +1$$

x 的部分：底部和顶部一样，抵消了，贡献 0。

y 的部分：到处都是 0，贡献 0。

z 的部分：底部是 0，顶部是 1，没抵消，贡献 -1。但前面有负号，$-(-1) = +1$。

28.3 二重闭合：$\oiint(x-y-z)\,dS$

一个正方体。

八个角在：

$(0,0,0)$，$(1,0,0)$，$(0,1,0)$，$(1,1,0)$

$(0,0,1)$，$(1,0,1)$，$(0,1,1)$，$(1,1,1)$

边长是 1，六个面。

每摸到一小块面积 dS，就看看这个位置的 $(x-y-z)$ 是多少，乘以这一小块面积。

六个面全部加起来。

底面（$z=0$）

x 从 0 到 1，y 从 0 到 1，z 始终是 0。

脚下写的是 $x-y-0=x-y$。

$$\int_0^1\int_0^1(x-y)\,dx\,dy$$

前面已经算过，这个结果是 0。

底面贡献：0

顶面（$z=1$）

x 从 0 到 1，y 从 0 到 1，z 始终是 1。

脚下写的是 $x-y-1$。

$$\int_0^1\int_0^1(x-y-1)\,dx\,dy$$

先对 x 积分（y 当常数）：

$$\int_0^1(x-y-1)\,dx$$

三块：x，$-y$，-1。

x 的原函数是 $\frac{x^2}{2}$。

$-y$ 的原函数是 $-yx$。

-1 的原函数是 $-x$。

合起来：$\frac{x^2}{2}-yx-x$。

代入上限 $x=1$：

$$\frac{1}{2}-y-1=-\frac{1}{2}-y$$

代入下限 $x=0$：

$$0$$

上限减下限：

$$-\frac{1}{2}-y$$

再对 y 积分：

$$\int_0^1\left(-\frac{1}{2}-y\right)dy$$

两块：$-\frac{1}{2}$ 和 $-y$。

$-\frac{1}{2}$ 的原函数是 $-\frac{y}{2}$。

$-y$ 的原函数是 $-\frac{y^2}{2}$。

合起来：$-\frac{y}{2}-\frac{y^2}{2}$。

代入上限 $y=1$：

$$-\frac{1}{2}-\frac{1}{2}=-1$$

代入下限 $y=0$：

$$0$$

上限减下限：

$$-1$$

顶面贡献：-1

前面（$y=0$）

x 从 0 到 1，z 从 0 到 1，y 始终是 0。

脚下写的是 $x-0-z=x-z$。

$$\int_0^1 \int_0^1 (x-z)\,dx\,dz$$

先对 x 积分（z 当常数）：

$$\int_0^1 (x-z)\,dx$$

两块：x 和 $-z$。

x 的原函数是 $\dfrac{x^2}{2}$。

$-z$ 的原函数是 $-zx$。

合起来：$\dfrac{x^2}{2}-zx$。

代入上限 $x=1$：

$$\frac{1}{2}-z$$

代入下限 $x=0$：

$$0$$

上限减下限：

$$\frac{1}{2}-z$$

再对 z 积分：

$$\int_0^1 \left(\frac{1}{2}-z\right) dz$$

两块：$\frac{1}{2}$ 和 $-z$。

$\frac{1}{2}$ 的原函数是 $\frac{z}{2}$。

$-z$ 的原函数是 $-\frac{z^2}{2}$。

合起来：$\frac{z}{2}-\frac{z^2}{2}$。

代入上限 $z=1$：

$$\frac{1}{2}-\frac{1}{2}=0$$

代入下限 $z=0$：

$$0$$

上限减下限：

$$0$$

前面贡献：0

后面（$y=1$）

x 从 0 到 1，z 从 0 到 1，y 始终是 1。

脚下写的是 $x-1-z$。

$$\int_0^1 \int_0^1 (x-1-z)\, dx\, dz$$

先对 x 积分（z 当常数）：

$$\int_0^1 (x-1-z)\,dx$$

三块：x，-1，$-z$。

x 的原函数是 $\dfrac{x^2}{2}$。

-1 的原函数是 $-x$。

$-z$ 的原函数是 $-zx$。

合起来：$\dfrac{x^2}{2}-x-zx$。

代入上限 $x=1$：

$$\frac{1}{2}-1-z=-\frac{1}{2}-z$$

代入下限 $x=0$：

$$0$$

上限减下限：

$$-\frac{1}{2}-z$$

再对 z 积分：

$$\int_0^1 \left(-\frac{1}{2}-z\right)dz$$

两块：$-\dfrac{1}{2}$ 和 $-z$。

$-\dfrac{1}{2}$ 的原函数是 $-\dfrac{z}{2}$。

$-z$ 的原函数是 $-\dfrac{z^2}{2}$。

合起来：$-\dfrac{z}{2}-\dfrac{z^2}{2}$。

代入上限 $z=1$：

$$-\frac{1}{2}-\frac{1}{2}=-1$$

代入下限 $z=0$：

$$0$$

上限减下限：

$$-1$$

后面贡献：-1

左面（$x=0$）

y 从 0 到 1，z 从 0 到 1，x 始终是 0。

脚下写的是 $0-y-z=-y-z$。

$$\int_0^1\int_0^1(-y-z)\,dy\,dz$$

先对 y 积分（z 当常数）：

$$\int_0^1(-y-z)\,dy$$

两块：$-y$ 和 $-z$。

$-y$ 的原函数是 $-\dfrac{y^2}{2}$。

$-z$ 的原函数是 $-zy$。

合起来：$-\dfrac{y^2}{2}-zy$。

代入上限 $y=1$：

$$-\frac{1}{2}-z$$

代入下限 $y=0$：

$$0$$

上限减下限：

$$-\frac{1}{2}-z$$

再对 z 积分：

$$\int_0^1\left(-\frac{1}{2}-z\right)dz$$

两块：$-\frac{1}{2}$ 和 $-z$。

$-\frac{1}{2}$ 的原函数是 $-\frac{z}{2}$。

$-z$ 的原函数是 $-\frac{z^2}{2}$。

合起来：$-\frac{z}{2}-\frac{z^2}{2}$。

代入上限 $z=1$：

$$-\frac{1}{2}-\frac{1}{2}=-1$$

代入下限 $z=0$：

$$0$$

上限减下限：

$$-1$$

左面贡献：-1

右面（$x=1$）

y 从 0 到 1，z 从 0 到 1，x 始终是 1。

脚下写的是 $1-y-z$。

$$\int_0^1 \int_0^1 (1-y-z)\,dy\,dz$$

先对 y 积分（z 当常数）：

$$\int_0^1 (1-y-z)\,dy$$

三块：1，$-y$，$-z$。

1 的原函数是 y。

$-y$ 的原函数是 $-\dfrac{y^2}{2}$。

$-z$ 的原函数是 $-zy$。

合起来：$y-\dfrac{y^2}{2}-zy$。

代入上限 $y=1$：

$$1-\frac{1}{2}-z=\frac{1}{2}-z$$

代入下限 $y=0$：

$$0$$

上限减下限：

$$\frac{1}{2}-z$$

再对 z 积分：

$$\int_0^1 \left(\frac{1}{2}-z\right) dz$$

两块：$\dfrac{1}{2}$ 和 $-z$。

$\dfrac{1}{2}$ 的原函数是 $\dfrac{z}{2}$。

$-z$ 的原函数是 $-\dfrac{z^2}{2}$。

合起来：$\dfrac{z}{2}-\dfrac{z^2}{2}$。

代入上限 $z=1$：

$$\frac{1}{2}-\frac{1}{2}=0$$

代入下限 $z=0$：

$$0$$

上限减下限：

$$0$$

右面贡献：0

六个面加起来

面	脚下的数	贡献
底面	$x-y$	0
顶面	$x-y-1$	-1
前面	$x-z$	0
后面	$x-1-z$	-1
左面	$-y-z$	-1
右面	$1-y-z$	0

$$0+(-1)+0+(-1)+(-1)+0=-3$$

$$\boxed{\oiint (x-y-z)\,dS=-3}$$

28.4 为什么是 -3?

拆开看：

$$\oiint (x-y-z)\,dS = \oiint x\,dS - \oiint y\,dS - \oiint z\,dS$$

之前算过：

- $\oiint x\,dS = 3$
- $\oiint y\,dS = 3$
- $\oiint z\,dS = 3$

所以：

$$3-3-3=-3$$

28.5 看看“对面”

对面	贡献	相加
底面0 顶面 -1	$0+(-1)$	-1
前面0 后面 -1	$0+(-1)$	-1
左面 -1 右面0	$(-1)+0$	-1

每一对都是 -1。

三对加起来：$-1+(-1)+(-1)=-3$。

28.6 大对比

	$\oint \cdot dx$ (走线)	$\oiint \cdot dS$ (摸面)
$x+y$	-1	6
$x-y$	$+1$	0
$x+y+z$	-1	9
$x-y-z$	$+1$	-3

走线那一列：

不管加几个还是减几个，答案都是 $+1$ 或 -1。

因为只有一个方向的变化能留下痕迹（从底到顶，脚下的数变了多少），其他方向 $dx=0$，根本不算。

摸面那一列：

$x+y$：$3+3=6$

$x-y$：$3-3=0$

$x+y+z$：$3+3+3=9$

$x-y-z$：$3-3-3=-3$

每多一个 $+$，就多加一个 3。

每多一个 $-$，就多减一个 3。

加号让贡献叠加，减号让贡献互相吃掉。

第二十九章　算 xy

29.1　一重闭合：$\oint xy\,dx$

一个正方形。

四个角在：$(0,0)$，$(1,0)$，$(1,1)$，$(0,1)$。

边长是 1。

你沿着边，**逆时针**走一圈。

每走一小步，低头看看脚下写的 xy 是多少，乘以你这一步在 x 方向走的 dx。

走完一圈，全部加起来。

底边：$(0,0) \to (1,0)$，往右

你走在最下面那条线上。

y 始终是 0。

脚下写的是 $x \times 0 = 0$。

$$\int_0^1 0\,dx = 0$$

底边攒了： 0

右边：$(1,0) \to (1,1)$，往上

你贴着最右边那条线往上走。

x 始终是 1，没有左右移动，$dx = 0$。

右边攒了： 0

顶边：$(1,1) \to (0,1)$，往左

你走在最上面那条线上。

y 始终是 1。

脚下写的是 $x \times 1 = x$。

x 从 1 走到 0（方向反了）。

$$\int_1^0 x\,dx$$

x 的原函数是 $\dfrac{x^2}{2}$。

代入上限 $x = 0$：

$$\frac{0^2}{2} = 0$$

代入下限 $x = 1$：

$$\frac{1^2}{2} = \frac{1}{2}$$

上限减下限：

$$0 - \frac{1}{2} = -\frac{1}{2}$$

顶边攒了： $-\dfrac{1}{2}$

左边：$(0,1) \to (0,0)$，往下

你贴着最左边那条线往下走。

x 始终是 0，没有左右移动，$dx = 0$。

左边攒了： 0

四段加起来

边	方向	脚下的数	贡献
底边	往右	$x \times 0 = 0$	0
右边	往上	—（$dx = 0$）	0
顶边	往左	$x \times 1 = x$	$-\frac{1}{2}$
左边	往下	—（$dx = 0$）	0

$$0 + 0 + \left(-\frac{1}{2}\right) + 0 = -\frac{1}{2}$$

$$\boxed{\oint xy\,dx = -\frac{1}{2}}$$

29.2 跟之前的 $\oint y\,dx = -1$ 比一比

上次脚下写的是 y，答案是 -1。

这次脚下写的是 xy，答案是 $-\dfrac{1}{2}$。

乘了个 x，答案变小了？

为什么？

上次 $\oint y\,dx$：

- 底边上 $y = 0$，脚下是 0，贡献 0
- 顶边上 $y = 1$，脚下是 1（一个常数），贡献 -1

这次 $\oint xy\,dx$：

- 底边上 $y = 0$，脚下是 $x \times 0 = 0$，贡献 0
- 顶边上 $y = 1$，脚下是 $x \times 1 = x$（不是常数了！），贡献 $-\dfrac{1}{2}$

上次顶边上每个点都写着 1，走完一整条边，攒了 $1 \times 1 = 1$。

这次顶边上写的是 x，从 0 变到 1，**平均只有** $\frac{1}{2}$，走完一整条边，攒了 $\frac{1}{2}$。

乘了个 x，等于给顶边上的数打了个折扣。平均值从 1 降到了 $\frac{1}{2}$。

29.3 二重闭合：$\oiint xy\,dS$

一个正方体。

八个角在：

$(0,0,0)$，$(1,0,0)$，$(0,1,0)$，$(1,1,0)$

$(0,0,1)$，$(1,0,1)$，$(0,1,1)$，$(1,1,1)$

边长是 1，六个面。

每摸到一小块面积 dS，就看看这个位置的 xy 是多少，乘以这一小块面积。

六个面全部加起来。

底面（$z = 0$）

x 从 0 到 1，y 从 0 到 1，z 始终是 0。

脚下写的是 xy。

$$\int_0^1 \int_0^1 xy\,dx\,dy$$

先对 x 积分（把 y 当成不动的常数）：

$$\int_0^1 xy\,dx$$

xy 对 x 来说就是 y 乘以 x。y 是常数，可以提到外面。

$$y \int_0^1 x\,dx = y \times \frac{x^2}{2}\bigg|_0^1 = y \times \left(\frac{1}{2} - 0\right) = \frac{y}{2}$$

再对 y 积分：

$$\int_0^1 \frac{y}{2}\,dy$$

$$\frac{1}{2}\int_0^1 y\,dy = \frac{1}{2} \times \frac{y^2}{2}\bigg|_0^1 = \frac{1}{2} \times \left(\frac{1}{2} - 0\right) = \frac{1}{4}$$

底面贡献： $\frac{1}{4}$

顶面（$z = 1$）

x 从 0 到 1，y 从 0 到 1，z 始终是 1。

脚下写的是 xy。

xy 里面没有 z。z 是 0 还是 1，脚下的数都一样。

所以跟底面的计算**一模一样**。

顶面贡献： $\frac{1}{4}$

前面（$y = 0$）

x 从 0 到 1，z 从 0 到 1，y 始终是 0。

脚下写的是 $x \times 0 = 0$。

$$\int_0^1 \int_0^1 0\,dx\,dz = 0$$

前面贡献： 0

后面（$y = 1$）

x 从 0 到 1，z 从 0 到 1，y 始终是 1。

脚下写的是 $x \times 1 = x$。

$$\int_0^1 \int_0^1 x\,dx\,dz$$

先对 x 积分：

$$\int_0^1 x\,dx = \frac{x^2}{2}\bigg|_0^1 = \frac{1}{2}$$

再对 z 积分：

$$\int_0^1 \frac{1}{2}\,dz = \frac{1}{2}$$

后面贡献： $\frac{1}{2}$

左面（$x = 0$）

y 从 0 到 1，z 从 0 到 1，x 始终是 0。

脚下写的是 $0 \times y = 0$。

$$\int_0^1 \int_0^1 0\,dy\,dz = 0$$

左面贡献： 0

右面（$x = 1$）

y 从 0 到 1，z 从 0 到 1，x 始终是 1。

脚下写的是 $1 \times y = y$。

$$\int_0^1 \int_0^1 y\,dy\,dz$$

先对 y 积分：

$$\int_0^1 y\,dy = \frac{y^2}{2}\bigg|_0^1 = \frac{1}{2}$$

再对 z 积分：

$$\int_0^1 \frac{1}{2}\,dz = \frac{1}{2}$$

右面贡献： $\dfrac{1}{2}$

六个面加起来

面	脚下的数	贡献
底面	xy	$\frac{1}{4}$
顶面	xy	$\frac{1}{4}$
前面	0	0
后面	x	$\frac{1}{2}$
左面	0	0
右面	y	$\frac{1}{2}$

$$\frac{1}{4}+\frac{1}{4}+0+\frac{1}{2}+0+\frac{1}{2}=\frac{3}{2}$$

$$\boxed{\oiint xy\,dS = \frac{3}{2}}$$

29.4 看看“对面”

底面 vs 顶面：

底面 $\dfrac{1}{4}$，顶面 $\dfrac{1}{4}$。

加起来：$\dfrac{1}{2}$。

两个一模一样！因为 xy 里没有 z，上下看到的数完全相同。

前面 vs 后面：

前面 0，后面 $\dfrac{1}{2}$。

加起来：$\dfrac{1}{2}$。

前面上 $y=0$，脚下全是 0。

后面上 $y=1$，脚下是 x，平均值 $\frac{1}{2}$。

左面 vs 右面：

左面 0，右面 $\frac{1}{2}$。

加起来：$\frac{1}{2}$。

左面上 $x=0$，脚下全是 0。

右面上 $x=1$，脚下是 y，平均值 $\frac{1}{2}$。

每一对加起来都是 $\frac{1}{2}$！

三对一共：$\frac{1}{2}+\frac{1}{2}+\frac{1}{2}=\frac{3}{2}$。

29.5 跟加法的例子比一比

脚下的数	$\oint \cdot\, dx$ (走线)	$\oiint \cdot\, dS$ (摸面)
$x+y$	-1	6
$x-y$	$+1$	0
xy	$-\frac{1}{2}$	$\frac{3}{2}$

加法：两个变量各自独立贡献，互不干扰，最后加起来。

乘法：两个变量纠缠在一起。一个是 0，另一个不管多大都没用。

一重闭合的差别：

$\oint y\,dx=-1$：顶边上每个点都是 1，攒满了一整条边。

$\oint xy\,dx=-\frac{1}{2}$：顶边上写的是 x，从 0 到 1，平均只有 $\frac{1}{2}$。

乘法让脚下的数变得不均匀了。

二重闭合的差别：

$\oiint (x+y)\,dS=6$：六个面都有贡献，没有哪个面是零。

$\oiint xy\,dS=\frac{3}{2}$：前面和左面的贡献是 0（因为 $x=0$ 或 $y=0$，相乘就是 0）。

乘法有个特点：只要有一个是 0，整个就是 0。这让某些面直接“消失”了。

第三十章　算 xyz

30.1　一重闭合：$\oint xyz\,dx$

一个正方形，竖着立在空中。

四个角在：$(0,0,0)$，$(1,0,0)$，$(1,0,1)$，$(0,0,1)$。

四个点都在 $y=0$ 的平面上。

边长是 1。

你沿着边，**逆时针**走一圈（从前面看）。

每走一小步，低头看看脚下写的 xyz 是多少，乘以你这一步在 x 方向走的 dx。

走完一圈，全部加起来。

30.2　先停一秒

四个角的坐标，看看 y：

$(0,\mathbf{0},0)$，$(1,\mathbf{0},0)$，$(1,\mathbf{0},1)$，$(0,\mathbf{0},1)$

y **全是** 0。

整个正方形都贴在 $y=0$ 的平面上。

不管你走到哪个点，y 都是 0。

$$xyz = x \times 0 \times z = 0$$

脚下永远写着 0。

第一段：$(0,0,0) \to (1,0,0)$，往右

$y = 0$。

脚下写的是 $x \times 0 \times 0 = 0$。

$$\int_0^1 0\,dx = 0$$

第一段攒了： 0

第二段：$(1,0,0) \to (1,0,1)$，往上

x 始终是 1，没有左右移动，$dx = 0$。

第二段攒了： 0

第三段：$(1,0,1) \to (0,0,1)$，往左

$y = 0$。

脚下写的是 $x \times 0 \times 1 = 0$。

$$\int_1^0 0\,dx = 0$$

第三段攒了： 0

第四段：$(0,0,1) \to (0,0,0)$，往下

x 始终是 0，没有左右移动，$dx = 0$。

第四段攒了： 0

四段加起来

$$0 + 0 + 0 + 0 = 0$$

$$\boxed{\oint xyz\,dx = 0}$$

30.3 这也太无聊了

四段全是 0。

不是因为什么深刻的抵消。

不是因为方向相反互相吃掉。

只是因为 y 始终是 0。

乘法的规矩：三个数相乘，只要有一个是 0，整个就是 0。

上一章 xy 的时候，底边上 $y=0$，底边就没了。

这一章 xyz，整条路上 $y=0$，**四条边全没了**。

30.4 跟加法比一比

$\oint(x+y+z)\,dx = +1$。三个变量相加，$y=0$ 只是让 y 那一份消失，x 和 z 照样有贡献。

$\oint xyz\,dx = 0$。三个变量相乘，$y=0$ 把**所有人**一起拖下水。

加法：一个是 0，其他的还能活。

乘法：一个是 0，全部陪葬。

30.5 二重闭合：$\oiint xyz\,dS$

一个正方体。

八个角在：

$(0,0,0)$，$(1,0,0)$，$(0,1,0)$，$(1,1,0)$

$(0,0,1)$，$(1,0,1)$，$(0,1,1)$，$(1,1,1)$

边长是 1，六个面。

每摸到一小块面积 dS，就看看这个位置的 xyz 是多少，乘以这一小块面积。

六个面全部加起来。

底面（$z=0$）

x 从 0 到 1，y 从 0 到 1，z 始终是 0。

脚下写的是 $x \times y \times 0 = 0$。

三个数相乘，$z=0$，整个就是 0。

$$\int_0^1 \int_0^1 0 \, dx \, dy = 0$$

底面贡献：0

顶面（$z=1$）

x 从 0 到 1，y 从 0 到 1，z 始终是 1。

脚下写的是 $x \times y \times 1 = xy$。

$z=1$，乘以 1 等于没乘，所以就剩下 xy。

$$\int_0^1 \int_0^1 xy \, dx \, dy$$

前面已经算过，这个值是 $\frac{1}{4}$。

顶面贡献：$\frac{1}{4}$

前面（$y=0$）

x 从 0 到 1，z 从 0 到 1，y 始终是 0。

脚下写的是 $x \times 0 \times z = 0$。

$y=0$，整个就是 0。

$$\int_0^1 \int_0^1 0\,dx\,dz = 0$$

前面贡献：0

后面（$y = 1$）

x 从 0 到 1，z 从 0 到 1，y 始终是 1。

脚下写的是 $x \times 1 \times z = xz$。

$y = 1$，乘以 1 等于没乘，剩下 xz。

$$\int_0^1 \int_0^1 xz\,dx\,dz$$

先对 x 积分（z 当常数）：

$$\int_0^1 xz\,dx$$

xz 对 x 来说，就是“常数 z”乘以“x”。

常数提到外面：

$$z \int_0^1 x\,dx = z \times \frac{x^2}{2}\bigg|_0^1 = z \times \left(\frac{1}{2} - 0\right) = \frac{z}{2}$$

再对 z 积分：

$$\int_0^1 \frac{z}{2}\,dz$$

常数 $\frac{1}{2}$ 提到外面：

$$\frac{1}{2} \int_0^1 z\,dz = \frac{1}{2} \times \frac{z^2}{2}\bigg|_0^1 = \frac{1}{2} \times \left(\frac{1}{2} - 0\right) = \frac{1}{4}$$

后面贡献：$\frac{1}{4}$

左面（$x = 0$）

y 从 0 到 1，z 从 0 到 1，x 始终是 0。

脚下写的是 $0 \times y \times z = 0$。

$x = 0$，整个就是 0。

$$\int_0^1 \int_0^1 0 \, dy \, dz = 0$$

左面贡献： 0

右面（$x = 1$）

y 从 0 到 1，z 从 0 到 1，x 始终是 1。

脚下写的是 $1 \times y \times z = yz$。

$x = 1$，乘以 1 等于没乘，剩下 yz。

$$\int_0^1 \int_0^1 yz \, dy \, dz$$

先对 y 积分（z 当常数）：

$$z \int_0^1 y \, dy = z \times \frac{y^2}{2} \bigg|_0^1 = z \times \frac{1}{2} = \frac{z}{2}$$

再对 z 积分：

$$\int_0^1 \frac{z}{2} \, dz$$

$$\frac{1}{2} \int_0^1 z \, dz = \frac{1}{2} \times \frac{z^2}{2} \bigg|_0^1 = \frac{1}{4}$$

右面贡献： $\frac{1}{4}$

六个面加起来

面	哪个变量被钉死	钉死的值	贡献
底面	z	0	0
顶面	z	1	$\frac{1}{4}$
前面	y	0	0
后面	y	1	$\frac{1}{4}$
左面	x	0	0
右面	x	1	$\frac{1}{4}$

$$0+\frac{1}{4}+0+\frac{1}{4}+0+\frac{1}{4}=\frac{3}{4}$$

$$\boxed{\oiint xyz\,dS=\frac{3}{4}}$$

30.6 发现规律了吗？

六个面，**三个是** 0，**三个是** $\frac{1}{4}$。

哪三个是 0？

底面（$z=0$），**前面**（$y=0$），**左面**（$x=0$）。

它们的共同点：**被钉死的那个变量等于** 0。

xyz 三个数相乘，一个是 0，整个就是 0。

整个面上脚下全是 0，加起来当然还是 0。

哪三个是 $\frac{1}{4}$？

顶面（$z=1$），**后面**（$y=1$），**右面**（$x=1$）。

它们的共同点：**被钉死的那个变量等于** 1。

1 乘以什么都是什么本身，等于没乘。

所以三个变量的乘积，变成了两个变量的乘积。

xy，xz，yz——每一个的积分都是 $\frac{1}{4}$。

30.7 跟 xy 比一比

脚下的数	$\oint \cdot dx$ (走线)	$\oiint \cdot dS$ (摸面)
xy	$-\frac{1}{2}$	$\frac{3}{2}$
xyz	0	$\frac{3}{4}$

走线：xy 还有半条命（顶边上 $y=1$，活了下来），xyz 连这半条命都没了（$y=0$ 把所有人拖下水）。

摸面：xy 有两个面是 0（前面和左面），xyz 有三个面是 0（底面、前面、左面）。**多乘一个变量，多死一个面。**

30.8 跟加法比一比

脚下的数	$\oiint \cdot dS$	有几个面是0
$x+y$	6	0 个
xy	$\frac{3}{2}$	2 个
$x+y+z$	9	0 个
xyz	$\frac{3}{4}$	3 个

加法：没有一个面是 0。因为 $x=0$ 的时候，y 和 z 还在，还有贡献。各自独立，互不拖累。

乘法：变量等于 0 的面直接消失。因为 0 乘以任何数都是 0。一个倒下，全部陪葬。

第三十一章　闭合遇次方

31.1　一重闭合：$\oint y^2\,dx$

一个正方形。

四个角在：$(0,0)$，$(1,0)$，$(1,1)$，$(0,1)$。

边长是 1。

你沿着边，**逆时针**走一圈。

每走一小步，低头看看脚下写的 y^2 是多少，乘以你这一步在 x 方向走的 dx。

走完一圈，全部加起来。

底边：$(0,0) \to (1,0)$，往右

y 始终是 0。

脚下写的是 $0^2 = 0$。

$$\int_0^1 0\,dx = 0$$

底边攒了： 0

右边：$(1,0) \to (1,1)$，往上

x 始终是 1，没有左右移动，$dx = 0$。

右边攒了： 0

顶边：$(1,1) \to (0,1)$，往左

y 始终是 1。

脚下写的是 $1^2 = 1$。

x 从 1 走到 0（方向反了）。

$$\int_1^0 1\,dx$$

1 是常数，原函数是 x。

代入上限 $x = 0$：

$$0$$

代入下限 $x = 1$：

$$1$$

上限减下限：

$$0 - 1 = -1$$

顶边攒了：-1

左边：$(0,1) \to (0,0)$，往下

x 始终是 0，$dx = 0$。

左边攒了：0

四段加起来

$$0 + 0 + (-1) + 0 = -1$$

$$\boxed{\oint y^2\,dx = -1}$$

31.2 等等……

之前算过 $\oint y\,dx = -1$。

现在 $\oint y^2\,dx = -1$。

y 换成 y^2，答案居然没变？

为什么？

底边上，$y = 0$。 $0^1 = 0$， $0^2 = 0$。

顶边上，$y = 1$。 $1^1 = 1$， $1^2 = 1$。

0 的几次方都是 0。1 的几次方都是 1。

底边和顶边上，y 要么是 0，要么是 1。

不管你是 y、y^2、y^3、y^{100}——

0 的任何次方还是 0，1 的任何次方还是 1。

所以答案永远是 -1。

31.3 再来：$\oint x^2 y\,dx$

同样的正方形，同样逆时针。

脚下写的是 x^2y。

底边：$(0,0) \to (1,0)$，往右

$y = 0$。

脚下写的是 $x^2 \times 0 = 0$。

$$\int_0^1 0\,dx = 0$$

底边攒了： 0

右边和左边

$dx = 0$，都是 0。

顶边：$(1,1) \to (0,1)$，往左

$y = 1$。

脚下写的是 $x^2 \times 1 = x^2$。

x 从 1 走到 0。

$$\int_1^0 x^2\,dx$$

x^2 的原函数是 $\dfrac{x^3}{3}$。

代入上限 $x = 0$：

$$\frac{0^3}{3} = 0$$

代入下限 $x = 1$：

$$\frac{1^3}{3} = \frac{1}{3}$$

上限减下限：

$$0 - \frac{1}{3} = -\frac{1}{3}$$

顶边攒了： $-\dfrac{1}{3}$

四段加起来

$$0+0+\left(-\frac{1}{3}\right)+0=-\frac{1}{3}$$

$$\boxed{\oint x^2y\,dx=-\frac{1}{3}}$$

31.4 再来一个：$\oint x^3y^2\,dx$

底边

$y=0$。 $x^3\times 0^2=0$。

贡献：0

右边和左边

$dx=0$。

贡献：0

顶边

$y=1$。 $x^3\times 1^2=x^3$。

x 从 1 到 0。

$$\int_1^0 x^3\,dx$$

x^3 的原函数是 $\dfrac{x^4}{4}$。

代入上限 $x=0$：

$$\frac{0^4}{4}=0$$

代入下限 $x = 1$：

$$\frac{1^4}{4} = \frac{1}{4}$$

上限减下限：

$$0 - \frac{1}{4} = -\frac{1}{4}$$

顶边攒了： $-\frac{1}{4}$

总和

$$\boxed{\oint x^3 y^2 \, dx = -\frac{1}{4}}$$

31.5　再来一个：$\oint x^4 y^{100} \, dx$

底边

$y = 0$。　$x^4 \times 0^{100} = 0$。

贡献：0

顶边

$y = 1$。　$x^4 \times 1^{100} = x^4$。

$$\int_1^0 x^4 \, dx = \frac{x^5}{5}\bigg|_1^0 = 0 - \frac{1}{5} = -\frac{1}{5}$$

总和

$$\boxed{\oint x^4 y^{100} \, dx = -\frac{1}{5}}$$

31.6 摆在一起看

脚下的数	x 的次方	y 的次方	绕一圈的结果
y	0	1	$-\frac{1}{1}=-1$
xy	1	1	$-\frac{1}{2}$
x^2y	2	1	$-\frac{1}{3}$
x^3y^2	3	2	$-\frac{1}{4}$
x^4y^{100}	4	100	$-\frac{1}{5}$

31.7 看出来了吗？

答案只跟 x 的次方有关！

x 的次方是 m，答案就是 $-\dfrac{1}{m+1}$。

y 的次方是几，完全不影响答案。

y^1，y^2，y^{100}——无所谓。

因为在这个正方形上，y 只有两个值。

底边 $y=0$，顶边 $y=1$。

0 的任何次方都是 0，1 的任何次方都是 1。

次方改变不了 0 和 1。

31.8 通用公式

$$\oint x^m y^n\,dx = -\frac{1}{m+1}$$

（只要 $n \geq 1$，也就是说脚下的数里面有 y。）

如果 $n=0$（没有 y，只有 x^m）呢？

底边脚下是 x^m，顶边脚下也是 x^m，一模一样。

来回一走，抵消了。

$$\oint x^m\,dx = 0$$

31.9　为什么是 $m+1$？

因为最后你要算的就是 $\int_0^1 x^m\,dx$。

x^m 的原函数是 $\dfrac{x^{m+1}}{m+1}$。

代入 0 到 1：$\dfrac{1}{m+1} - 0 = \dfrac{1}{m+1}$。

但顶边是往左走的，要加负号，所以是 $-\dfrac{1}{m+1}$。

31.10　二重闭合：$\oiint x^2yz\,dS$

一个正方体。

八个角在：

$(0,0,0)$，$(1,0,0)$，$(0,1,0)$，$(1,1,0)$

$(0,0,1)$，$(1,0,1)$，$(0,1,1)$，$(1,1,1)$

边长是 1，六个面。

脚下写的是 x^2yz。

三个变量乘在一起，其中 x 是平方。

底面（$z=0$）

$z=0$。

$x^2 \times y \times 0 = 0$。

三个数相乘，一个是 0，整个就是 0。

底面贡献：0

顶面（$z=1$）

$z=1$。

$x^2\times y\times 1=x^2y$。

1 乘以什么都是什么本身，z 消失了，剩下 x^2y。

$$\int_0^1\int_0^1 x^2y\,dx\,dy$$

先对 x 积分（y 当常数）：

$$\int_0^1 x^2y\,dx$$

y 是常数，提到外面：

$$y\int_0^1 x^2\,dx$$

x^2 的原函数是 $\dfrac{x^3}{3}$。

$$y\times\left.\frac{x^3}{3}\right|_0^1=y\times\left(\frac{1}{3}-0\right)=\frac{y}{3}$$

再对 y 积分：

$$\int_0^1\frac{y}{3}\,dy$$

$\dfrac{1}{3}$ 是常数，提到外面：

$$\frac{1}{3}\int_0^1 y\,dy$$

y 的原函数是 $\dfrac{y^2}{2}$。

$$\frac{1}{3}\times\left.\frac{y^2}{2}\right|_0^1=\frac{1}{3}\times\left(\frac{1}{2}-0\right)=\frac{1}{6}$$

顶面贡献： $\frac{1}{6}$

前面（$y=0$）

$y=0$。

$x^2 \times 0 \times z = 0$。

前面贡献： 0

后面（$y=1$）

$y=1$。

$x^2 \times 1 \times z = x^2 z$。

y 消失了，剩下 $x^2 z$。

$$\int_0^1 \int_0^1 x^2 z \, dx \, dz$$

先对 x 积分（z 当常数）：

$$\int_0^1 x^2 z \, dx$$

z 是常数，提到外面：

$$z \int_0^1 x^2 \, dx = z \times \left. \frac{x^3}{3} \right|_0^1 = z \times \frac{1}{3} = \frac{z}{3}$$

再对 z 积分：

$$\int_0^1 \frac{z}{3} \, dz$$

$\frac{1}{3}$ 提到外面：

$$\frac{1}{3} \int_0^1 z \, dz = \frac{1}{3} \times \left. \frac{z^2}{2} \right|_0^1 = \frac{1}{6}$$

后面贡献： $\dfrac{1}{6}$

左面（$x=0$）

$x=0$。

$0^2\times y\times z=0$。

左面贡献： 0

右面（$x=1$）

$x=1$。

$1^2\times y\times z=yz$。

x 消失了，剩下 yz。

$$\int_0^1\int_0^1 yz\,dy\,dz$$

先对 y 积分（z 当常数）：

$$z\int_0^1 y\,dy=z\times\frac{y^2}{2}\bigg|_0^1=z\times\frac{1}{2}=\frac{z}{2}$$

再对 z 积分：

$$\int_0^1\frac{z}{2}\,dz=\frac{1}{2}\int_0^1 z\,dz=\frac{1}{2}\times\frac{z^2}{2}\bigg|_0^1=\frac{1}{4}$$

右面贡献： $\dfrac{1}{4}$

六个面加起来

面	哪个变量是0	脚下的数	贡献
底面	$z=0$	0	0
顶面	—	x^2y	$\frac{1}{6}$
前面	$y=0$	0	0
后面	—	x^2z	$\frac{1}{6}$
左面	$x=0$	0	0
右面	—	yz	$\frac{1}{4}$

$$0+\frac{1}{6}+0+\frac{1}{6}+0+\frac{1}{4}$$

通分（公分母 12）：

$$\frac{2}{12}+\frac{2}{12}+\frac{3}{12}=\frac{7}{12}$$

$$\boxed{\oiint x^2yz\,dS=\frac{7}{12}}$$

31.11 看看每个面的结果从哪来

顶面：$z=1$，剩下 x^2y，积分变成 $\int_0^1 x^2\,dx$ 乘以 $\int_0^1 y\,dy$。

$$\frac{1}{3}\times\frac{1}{2}=\frac{1}{6}$$

后面：$y=1$，剩下 x^2z，积分变成 $\int_0^1 x^2\,dx$ 乘以 $\int_0^1 z\,dz$。

$$\frac{1}{3}\times\frac{1}{2}=\frac{1}{6}$$

右面：$x=1$，剩下 yz，积分变成 $\int_0^1 y\,dy$ 乘以 $\int_0^1 z\,dz$。

$$\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}=\frac{1}{4}$$

每一个不为零的面，都是**两个简单积分相乘**。

而每个简单积分都长这样：$\int_0^1 t^k\,dt = \dfrac{1}{k+1}$。

31.12 通用公式

脚下写的是 $x^a \cdot y^b \cdot z^c$（a, b, c 都 ≥ 1）。

三个面是 0（变量 $= 0$ 的那些面）：

底面（$z = 0$）、前面（$y = 0$）、左面（$x = 0$）。

0 的任何次方是 0，乘法里一个 0 全完蛋。

三个面有贡献（变量 $= 1$ 的那些面）：

面	谁 $= 1$	剩下什么	贡献
顶面	$z = 1$	$x^a y^b$	$\dfrac{1}{(a+1)(b+1)}$
后面	$y = 1$	$x^a z^c$	$\dfrac{1}{(a+1)(c+1)}$
右面	$x = 1$	$y^b z^c$	$\dfrac{1}{(b+1)(c+1)}$

$$\oiint x^a y^b z^c\,dS = \frac{1}{(a+1)(b+1)} + \frac{1}{(a+1)(c+1)} + \frac{1}{(b+1)(c+1)}$$

31.13 验算一下之前的例子

xyz：$a = 1, b = 1, c = 1$

$$\frac{1}{2\times 2} + \frac{1}{2\times 2} + \frac{1}{2\times 2} = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{3}{4} \quad \checkmark$$

x^2yz：$a = 2, b = 1, c = 1$

$$\frac{1}{3\times 2} + \frac{1}{3\times 2} + \frac{1}{2\times 2} = \frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{4} = \frac{7}{12} \quad \checkmark$$

31.14　再试一个：$x^3y^2z^4$

不用算六个面了。直接用公式。

$a=3$，$b=2$，$c=4$。

$$\frac{1}{4\times 3}+\frac{1}{4\times 5}+\frac{1}{3\times 5}$$

$$=\frac{1}{12}+\frac{1}{20}+\frac{1}{15}$$

通分（公分母 60）：

$$=\frac{5}{60}+\frac{3}{60}+\frac{4}{60}=\frac{12}{60}=\frac{1}{5}$$

$$\boxed{\oiint x^3y^2z^4\,dS=\frac{1}{5}}$$

31.15　全景对比

一重闭合的通用公式

$$\oint x^m y^n\,dx=-\frac{1}{m+1}\qquad (n\geq 1)$$

y 的次方不影响答案。

因为 y 在边界上只有 0 和 1，$0^n=0$，$1^n=1$。

二重闭合的通用公式

$$\oiint x^a y^b z^c\,dS=\frac{1}{(a+1)(b+1)}+\frac{1}{(a+1)(c+1)}+\frac{1}{(b+1)(c+1)}$$

（a,b,c 都 ≥ 1）

每一项，都是“把一个变量去掉，剩下两个变量各自积分再相乘”。

去掉 z，剩 x^a 和 y^b：$\dfrac{1}{a+1} \times \dfrac{1}{b+1}$

去掉 y，剩 x^a 和 z^c：$\dfrac{1}{a+1} \times \dfrac{1}{c+1}$

去掉 x，剩 y^b 和 z^c：$\dfrac{1}{b+1} \times \dfrac{1}{c+1}$

为什么这么简单？

因为正方形和正方体太特殊了。

边界上的坐标，不是 0 就是 1。

0 的任何次方是 0——杀死整个面。

1 的任何次方是 1——等于没有。

变量 $= 0$ 的面：贡献 0。

变量 $= 1$ 的面：那个变量消失，剩下的各自积分。

遇到除法怎么办？——别怕，大部分是纸老虎

一个聪明的疑问

你已经学过了加法：$f = x + y$，我们把它**拆开**。

你也学过了乘法：$f = xy$，我们把不动的那部分**提出来**。

如果你是个爱思考的孩子，你脑子里肯定会冒出一个问题：

“那除法呢？”

如果 f 里面有分数，上面一个东西，下面一个东西，除在一起，该怎么办？

你能想到这个问题，说明你的数学直觉已经非常敏锐了！

今天，我们就来专门对付微积分里的**除法（分数）**。

第一种：纸老虎（下面是数字）

最简单的除法，是下面只跟着一个普通的数字。

比如：

$$\int_0^2 \frac{x}{2}\,dx$$

翻译一下：每一小块的高度是 $\frac{x}{2}$（也就是 x 除以 2）。

遇到这种题，千万别慌。

你想想，$\frac{x}{2}$ 是什么意思？

一个苹果除以 2，就是“半个苹果”。x 除以 2，就是“半个 x”，也就是 $\frac{1}{2}\times x$。

看到了吗？**除以 2，其实就是乘以 $\frac{1}{2}$！**

$\frac{1}{2}$ 是什么？是一个**常数**！它永远不动！

上一章我们学过：遇到不动的常数，怎么办？**提出来！**

$$\int_0^2 \frac{x}{2}\,dx = \int_0^2 \left(\frac{1}{2}\times x\right)dx = \frac{1}{2}\times\int_0^2 x\,dx$$

剩下的部分（$\int_0^2 x\,dx$），你闭着眼睛都会算了：x 的反过来是 $\frac{x^2}{2}$。代入 2 得 2，代入 0 得 0，相减等于 2。

最后乘以提出来的那个 $\frac{1}{2}$：

$$\frac{1}{2}\times 2 = 1$$

答案：1

> **总结：下面是数字**
>
> 除以一个数字 $\to$ 等于乘以它的倒数 $\to$ 变成常数提出来。
>
> **完全不用怕！**

第二种：假装很凶的纸老虎（可以约分）

如果下面不是数字，而是字母 x 呢？

比如这道题，看起来很吓人：

$$\int_1^3 \frac{x^2}{x}\,dx$$

你可能会想："完了，上面在动，下面也在动，怎么提出来？"

等一下。先别急着算积分。

你看那个分数：$\frac{x^2}{x}$。它能不能变简单点？

x^2 是什么意思？就是两个 x 乘在一起：$x \times x$。

所以这个分数其实是：

$$\frac{x \times x}{x}$$

上面有两个 x 相乘，下面有一个 x。就像"拿两个苹果，再分给一个人"，你可以**抵消（约分）**掉一个！

上面的一个 x，和下面的那个 x 抵消了。只剩下一个 x！

$$\frac{x^2}{x} = x$$

所以，这道题根本不是什么复杂的除法。它就是：

$$\int_1^3 x\,dx$$

这是我们最熟悉的题了！x 的反过来是 $\frac{x^2}{2}$。代入 3：$\frac{3^2}{2} = 4.5$。代入 1：$\frac{1^2}{2} = 0.5$。相减：$4.5 - 0.5 = 4$。

答案：4

> **总结：上下都有字母**
>
> 遇到这种，第一反应是：**能不能抵消？**
>
> 把上面的 x 和下面的 x 划掉。
>
> 把它变回最简单的样子，再算。

第三种：混合在一起的纸老虎

再来一个稍微复杂一点的：

$$\int_1^2 \frac{x^2 + 2x}{x}\,dx$$

上面是一长串，下面是一个 x。怎么办？

还记得加法的规律吗？拆开！

把这个大分数，拆成两个小分数：

$$\frac{x^2+2x}{x}=\frac{x^2}{x}+\frac{2x}{x}$$

就像你有两堆糖（一堆 x^2 个，一堆 $2x$ 个），都要分给 x 个人。你可以先分第一堆，再分第二堆。

现在，分别对它们进行**抵消（约分）**：第一堆：$\frac{x^2}{x}=x$ 第二堆：$\frac{2x}{x}=2$（上面的 x 和下面的 x 划掉，只剩 2）

所以，原来那个可怕的分数，变成了：

$$x+2$$

这道题就变成了：

$$\int_1^2 (x+2)\,dx$$

加法！拆开分别算：

- $\int_1^2 x\,dx \to x$ 的反过来是 $\frac{x^2}{2}$，代入得 $2-0.5=1.5$。
- $\int_1^2 2\,dx \to$ 常数 2 不动，总长度是 1，所以是 $2\times 1=2$。
- 加起来：$1.5+2=3.5$。

答案：3.5

终极魔王：无法抵消的 $\frac{1}{x}$（宇宙大爆炸）

刚才的题，要么能提出来，要么能抵消。都是纸老虎。

但总有一些题，是**真老虎**。

比如这个：

$$\int_1^2 \frac{1}{x}\,dx$$

上面是 1，下面是 x。不能提出来（因为 x 在动）。也不能抵消（上面没有 x 给你划掉）。

只能老老实实用**新方法**：找反过来。

试着找反过来

回忆一下我们的万能规律：**找反过来 = 指数加 1，除以新指数。**

那 $\frac{1}{x}$ 的指数是多少？在数学里，除以 x，就等于把 x 放到负数的楼层去。

$$\frac{1}{x} = x^{-1}$$

好，现在对 x^{-1} 用我们的规律：

第一步：指数加 1。$-1+1=0$。于是变成了 x^0。

第二步：除以新指数。新指数是 0，所以我们要除以 0。变成了 $\frac{x^0}{0}$。

等等，警报响了！

$\frac{x^0}{0}$???

在数学里，有一条绝对不能碰的铁律：**“永远，永远，永远不要除以 0！”**

想象你有 5 个苹果，分给 0 个人。每人得几个？这根本说不通！一旦除以 0，数学宇宙就会直接大爆炸，计算器会直接报错（Error）。

我们的“万能规律”在这里崩溃了。指数加 1 再除以新指数的方法，对 x^{-1} 完全不管用！

怎么办？难道 $\frac{1}{x}$ 没有“反过来”吗？

英雄登场：VIP 贵宾 $\ln x$

数学家们发现规律崩溃后，也急得团团转。他们翻遍了所有的函数，终于找到了一个神奇的东西。

这个东西，切一刀之后，竟然正好变成了 $\frac{1}{x}$！

它是谁？它叫 **自然对数**，符号是 $\ln x$（读作“lon x”）。

不要被这个奇怪的名字吓到。就像我们开头说的，**名字只是名字**。

你不需要管 $\ln x$ 到底长什么样，你只需要记住一条死规矩：

> **谁切一刀会变成 $\frac{1}{x}$？**
>
> **答案是：**$\ln x$。

因为 $\frac{1}{x}$ 的身份太特殊了（它打破了指数规律），所以数学家给它的反过来发了一张“VIP 贵宾卡”，专门起了个名字叫 $\ln x$。

用英雄来算题

现在我们能算这道题了：

$$\int_1^2 \frac{1}{x}\,dx$$

第一步：找 $\frac{1}{x}$ 的反过来。万能规律失效，请出 VIP 贵宾。反过来是：$\ln x$。

第二步：代入上面的数 2。变成 $\ln 2$。（$\ln 2$ 其实是个无限不循环的丑小数，大约是 0.693...，但数学家很懒，他们觉得写小数太丑了，就直接保留 $\ln 2$ 这个名字，就像保留 π 一样。）

第三步：代入下面的数 1。变成 $\ln 1$。（这里有个小常识：$\ln 1$ 永远等于 0。就像任何数的 0 次方都是 1 一样，你记住就好。）

第四步：上面减下面。

$$\ln 2 - \ln 1 = \ln 2 - 0 = \ln 2$$

答案：$\ln 2$

一句话总结

遇到微积分里的除法（分数）怎么办？

三板斧：

1. **下面是数字？** $\rightarrow$ 当成常数提出来！（比如 $\frac{x}{2}$ 提个 $\frac{1}{2}$ 出来）
2. **上下都有字母？** $\rightarrow$ 能抵消就抵消！（比如 $\frac{x^2}{x} = x$）
3. **抵消不了的 $\frac{1}{x}$ 怎么办？** $\rightarrow$ 万能规律失效，直接呼叫 VIP 英雄 $\ln x$。

你看，除法并不可怕。绝大多数时候，它只要划几下就能变成我们熟悉的加法和乘法。就算是遇到大魔王，我们也已经有了专属的魔法武器。

微积分里的基本运算，你现在已经**全部打通关了！**

二重积分中的除法：别怕，套路是一样的

先来一个灵魂拷问

在一元微积分里，你已经掌握了对付除法的三板斧：

- 下面是数字？提出来！
- 上下都有字母？约分！
- 约不掉的 $\frac{1}{x}$？请出 VIP 英雄 $\ln x$！

现在问题来了：

“二重积分里有除法，怎么办？”

别慌。你猜怎么着？

套路完全一样，只不过要用两次。

一元积分是爬一层楼，二重积分是爬两层楼。但每一层楼的楼梯，长得一模一样。

第一种：纸老虎（下面是数字）

来看这道题：

$$\int_0^2 \int_0^1 \frac{xy}{3}\, dy\, dx$$

翻译一下：我们要算一个立体的体积。

- x 从 0 走到 2
- y 从 0 走到 1
- 每个位置的高度是 $\frac{xy}{3}$

先别急着积分，看看能不能化简

$\frac{xy}{3}$ 是什么意思？

就是 xy 除以 3，也就是 $\frac{1}{3} \times xy$。

$\frac{1}{3}$ 是什么？

常数！永远不动！

不管你积 x 还是积 y，这个 $\frac{1}{3}$ 都纹丝不动。

既然它不动，那就把它**提到最外面去**，别让它碍事：

$$\int_0^2 \int_0^1 \frac{xy}{3}\,dy\,dx = \frac{1}{3}\int_0^2 \int_0^1 xy\,dy\,dx$$

现在来算里面的部分

剩下的 $\int_0^2 \int_0^1 xy\,dy\,dx$，就是我们熟悉的乘法问题了！

第一步：先算内层（对 y 积分）

内层是：$\int_0^1 xy\,dy$

在这一步里，x 是个“旁观者”，它不动。y 才是主角，从 0 走到 1。

不动的 x 可以提出来：

$$\int_0^1 xy\,dy = x\int_0^1 y\,dy$$

现在算 $\int_0^1 y\,dy$：

- y 的反过来是 $\frac{y^2}{2}$
- 代入上面的 1：$\frac{1^2}{2} = \frac{1}{2}$
- 代入下面的 0：$\frac{0^2}{2} = 0$
- 相减：$\frac{1}{2} - 0 = \frac{1}{2}$

所以内层的结果是：$x \times \frac{1}{2} = \frac{x}{2}$

第二步：再算外层（对 x 积分）

现在题目变成了：$\int_0^2 \frac{x}{2}\,dx$

$\frac{x}{2}$ 是什么？就是 $\frac{1}{2} \times x$。

$\frac{1}{2}$ 不动，提出来：

$$\int_0^2 \frac{x}{2}\,dx = \frac{1}{2}\int_0^2 x\,dx$$

现在算 $\int_0^2 x\,dx$：

- x 的反过来是 $\frac{x^2}{2}$
- 代入上面的 2：$\frac{2^2}{2} = \frac{4}{2} = 2$
- 代入下面的 0：$\frac{0^2}{2} = 0$
- 相减：$2 - 0 = 2$

所以外层的结果是：$\frac{1}{2} \times 2 = 1$

第三步：别忘了最开始提出来的 $\frac{1}{3}$

最终答案：$\frac{1}{3} \times 1 = \frac{1}{3}$

答案： $\boxed{\frac{1}{3}}$

> **总结：下面是数字**
>
> 跟一元积分一模一样：
>
> - 除以数字 → 等于乘以它的倒数 → 变成常数
> - 常数提到最外面 → 最后再乘回去
>
> **完全不用怕！**

第二种：假装很凶的纸老虎（可以约分）

来个看起来很吓人的：

$$\int_1^2 \int_1^3 \frac{x^2 y}{x}\,dy\,dx$$

上面是 x^2y，下面是 x，看着挺复杂。

但是！先别急着积分！

遇到分数，第一反应是什么？

看看能不能约分！

先化简

$\frac{x^2y}{x}$ 这个分数，仔细看：

- 上面有 x^2，也就是 $x \times x$
- 下面有一个 x

上面有两个 x，下面有一个 x。就像“两个苹果除以一个苹果”，可以抵消掉一个！

$$\frac{x^2y}{x} = \frac{x \cdot x \cdot y}{x} = x \cdot y = xy$$

上下各划掉一个 x，剩下 xy。

题目瞬间变简单了

$$\int_1^2 \int_1^3 \frac{x^2y}{x}\,dy\,dx = \int_1^2 \int_1^3 xy\,dy\,dx$$

这不就是最普通的乘法问题吗！

第一步：先算内层（对 y 积分）

内层是：$\int_1^3 xy\,dy$

x 不动，提出来：$x\int_1^3 y\,dy$

算 $\int_1^3 y\,dy$：

- y 的反过来是 $\frac{y^2}{2}$
- 代入 3：$\frac{9}{2}$
- 代入 1：$\frac{1}{2}$
- 相减：$\frac{9}{2} - \frac{1}{2} = \frac{8}{2} = 4$

内层结果：$x \times 4 = 4x$

第二步：再算外层（对 x 积分）

$$\int_1^2 4x\,dx$$

4 不动，提出来：$4\int_1^2 x\,dx$

算 $\int_1^2 x\,dx$：

- x 的反过来是 $\frac{x^2}{2}$
- 代入 2：$\frac{4}{2}=2$
- 代入 1：$\frac{1}{2}$
- 相减：$2-\frac{1}{2}=\frac{3}{2}$

外层结果：$4\times\frac{3}{2}=6$

答案：$\boxed{6}$

> **总结：上下都有字母**
>
> 遇到这种，第一反应是：**能不能约分？**
>
> 把上面的 x 和下面的 x 划掉。
>
> 约完了再算，轻松很多！

第三种：混合在一起的纸老虎

再来一个更复杂的：

$$\int_1^2\int_0^1 \frac{x^2+xy}{x}\,dy\,dx$$

上面是一长串 x^2+xy，下面是 x。

怎么办？

先化简：拆开再约分

还记得加法的规律吗？拆开！

把这个大分数，拆成两个小分数：

$$\frac{x^2+xy}{x}=\frac{x^2}{x}+\frac{xy}{x}$$

就像你有两堆糖（一堆 x^2 个，一堆 xy 个），都要分给 x 个人。你可以先分第一堆，再分第二堆。

现在分别**约分**：

第一堆：$\frac{x^2}{x} = x$（上下各划掉一个 x）

第二堆：$\frac{xy}{x} = y$（上下各划掉一个 x，只剩 y）

所以：

$$\frac{x^2 + xy}{x} = x + y$$

题目变成了加法

$$\int_1^2 \int_0^1 \frac{x^2 + xy}{x} \, dy \, dx = \int_1^2 \int_0^1 (x + y) \, dy \, dx$$

加法怎么办？拆开分别算！

$$\int_1^2 \int_0^1 x \, dy \, dx + \int_1^2 \int_0^1 y \, dy \, dx$$

第一块：$\int_1^2 \int_0^1 x \, dy \, dx$

内层：$\int_0^1 x \, dy$

注意！这里是对 y 积分，但被积的东西是 x。

x 跟 y 没关系，x 就是个“旁观者”，完全不动。

这就像问你：$\int_0^1 3 \, dy$ 等于多少？常数 3 乘以区间长度 1，等于 3。

同样的道理：

$$\int_0^1 x \, dy = x \times (1 - 0) = x \times 1 = x$$

外层：$\int_1^2 x \, dx$

- x 的反过来是 $\frac{x^2}{2}$
- 代入 2：$\frac{4}{2} = 2$
- 代入 1：$\frac{1}{2}$

- 相减：$2 - \frac{1}{2} = \frac{3}{2} = 1.5$

第一块的结果：1.5

第二块：$\int_1^2 \int_0^1 y\,dy\,dx$

内层：$\int_0^1 y\,dy$

- y 的反过来是 $\frac{y^2}{2}$
- 代入 1：$\frac{1}{2}$
- 代入 0：0
- 相减：$\frac{1}{2}$

内层结果：$\frac{1}{2}$（这是一个数字，不含任何字母！）

外层：$\int_1^2 \frac{1}{2}\,dx$

$\frac{1}{2}$ 是常数，乘以区间长度：

$$\frac{1}{2} \times (2-1) = \frac{1}{2} \times 1 = \frac{1}{2} = 0.5$$

第二块的结果：0.5

两块加起来

$$1.5 + 0.5 = 2$$

答案：$\boxed{2}$

总结：混合型

1. 先把分数拆开
2. 分别约分
3. 变成加法问题
4. 拆开分别算，最后加起来

终极魔王：无法约分的 $\frac{1}{x}$ 或 $\frac{1}{y}$

前面的题，要么能提出来，要么能约分。都是纸老虎。

但现在，来个**真老虎**：

$$\int_1^2 \int_1^3 \frac{y}{x}\, dy\, dx$$

先看看能不能化简

$\frac{y}{x}$ 能约分吗？

上面是 y，下面是 x。

不一样的字母，**没法约！**

能提出来吗？

x 在动，y 也在动，谁也提不出去。

怎么办？

别慌，换个角度看

虽然 $\frac{y}{x}$ 是个分数，但你可以把它**拆成乘法**：

$$\frac{y}{x} = y \times \frac{1}{x}$$

你看，这其实是两个东西**乘在一起！**

一个是 y，一个是 $\frac{1}{x}$。

乘法怎么处理？谁不动提谁！

现在我们有选择：先积 y，还是先积 x？

如果先积 y：

- 在对 y 积分的时候，x 是旁观者，$\frac{1}{x}$ 不动

- 可以把 $\frac{1}{x}$ 提出来！

如果先积 x：

- 在对 x 积分的时候，y 是旁观者，y 不动
- 可以把 y 提出来！

两条路都能走。题目里内层是 dy，所以我们先积 y。

第一步：先算内层（对 y 积分）

内层是：$\int_1^3 \frac{y}{x}\,dy = \int_1^3 y \cdot \frac{1}{x}\,dy$

在这一步里，x 是旁观者。$\frac{1}{x}$ 就像一个常数，可以提出来：

$$\frac{1}{x}\int_1^3 y\,dy$$

现在算 $\int_1^3 y\,dy$：

- y 的反过来是 $\frac{y^2}{2}$
- 代入 3：$\frac{9}{2}$
- 代入 1：$\frac{1}{2}$
- 相减：$\frac{9}{2} - \frac{1}{2} = \frac{8}{2} = 4$

内层结果：$\frac{1}{x} \times 4 = \frac{4}{x}$

第二步：再算外层（对 x 积分）

现在题目变成了：

$$\int_1^2 \frac{4}{x}\,dx$$

$\frac{4}{x}$ 是什么？就是 $4 \times \frac{1}{x}$。

4 是常数，提出来：

$$4\int_1^2 \frac{1}{x}\,dx$$

第三步：对付大魔王 $\frac{1}{x}$

现在我们要算 $\int_1^2 \frac{1}{x}\,dx$。

这就是一元积分里的那个大魔王！

还记得吗？

我们试着用万能规律：$\frac{1}{x} = x^{-1}$，指数加 1 得到 0，然后要除以 0……

宇宙爆炸！万能规律失效！

怎么办？

请出 VIP 英雄：$\ln x$！

谁切一刀会变成 $\frac{1}{x}$？答案是 $\ln x$。

所以：

$$\int_1^2 \frac{1}{x}\,dx = \ln x\Big|_1^2 = \ln 2 - \ln 1 = \ln 2 - 0 = \ln 2$$

最终答案

外层结果是：$4 \times \ln 2 = 4\ln 2$

答案： $\boxed{4\ln 2}$

（$\ln 2$ 大约等于 0.693，所以 $4\ln 2 \approx 2.77$。但数学家喜欢保留 $\ln 2$ 这个写法，就像保留 π 一样。）

再来一个魔王：$\frac{1}{xy}$

趁热打铁，再来一个：

$$\int_1^e \int_1^e \frac{1}{xy}\,dy\,dx$$

（e 是那个著名的数学常数，大约等于 2.718。）

关于 ln 和 e 的死规矩

你不需要理解为什么，只需要记住这几条：

规矩	意思
$\ln 1 = 0$	1 的对数永远是 0
$\ln e = 1$	e 的对数永远是 1
$\int \frac{1}{x} dx = \ln x$	$\frac{1}{x}$ 的反过来是 $\ln x$

就像你记住 $\sin 0 = 0$、$\cos 0 = 1$ 一样，这些是基础常识。

超级重要的提醒：别忘了要减！

很多同学算 ln 的积分时会犯一个错：

看到 $\ln x\Big|_1^e$，直接写 $\ln e = 1$，然后就结束了。

错！大错特错！

定积分永远是“**代入上面的 − 代入下面的**”。

正确做法：

$$\ln x\Big|_1^e = \ln e - \ln 1 = 1 - 0 = 1$$

这次碰巧 $\ln 1 = 0$，减了跟没减一样。

但如果是 $\ln x\Big|_2^e$，那就是 $\ln e - \ln 2 = 1 - \ln 2$，**不是** 1！

养成好习惯：每次都写完整的“上面 − 下面”！

先看看能不能化简

$\frac{1}{xy}$ 能约分吗？

上面是 1，什么也约不掉。

但是！我们可以把它**拆成乘法**：

$$\frac{1}{xy} = \frac{1}{x} \times \frac{1}{y}$$

就像 $\frac{1}{6} = \frac{1}{2} \times \frac{1}{3}$ 一样。

第一步：先算内层（对 y 积分）

内层是：$\int_1^e \frac{1}{xy}\,dy = \int_1^e \frac{1}{x}\cdot\frac{1}{y}\,dy$

在这一步里，x 是旁观者。$\frac{1}{x}$ 不动，提出来：

$$\frac{1}{x}\int_1^e \frac{1}{y}\,dy$$

现在要算 $\int_1^e \frac{1}{y}\,dy$。

又是大魔王！但我们已经有武器了——请出 VIP 英雄 $\ln y$：

$$\int_1^e \frac{1}{y}\,dy = \ln y\Big|_1^e = \ln e - \ln 1 = 1 - 0 = 1$$

内层结果：$\frac{1}{x}\times 1 = \frac{1}{x}$

第二步：再算外层（对 x 积分）

现在题目变成了：

$$\int_1^e \frac{1}{x}\,dx$$

又是大魔王！再请一次 VIP 英雄：

$$\int_1^e \frac{1}{x}\,dx = \ln x\Big|_1^e = \ln e - \ln 1 = 1 - 0 = 1$$

答案：$\boxed{1}$

回头看看发生了什么

这道题，我们用了**两次** ln：

- 对 y 积分时，$\frac{1}{y}$ 的反过来是 $\ln y$
- 对 x 积分时，$\frac{1}{x}$ 的反过来是 $\ln x$

每一层楼的楼梯，长得一模一样。你在一元积分里学会的武器，在二重积分里**照样管用**，只不过要用两次。

再来一个变形：$\frac{x}{y}$

$$\int_1^2 \int_1^4 \frac{x}{y}\, dy\, dx$$

化简

$\frac{x}{y}$ 能约分吗？不能，字母不一样。

但可以拆成乘法：

$$\frac{x}{y} = x \times \frac{1}{y}$$

第一步：先算内层（对 y 积分）

内层是：$\int_1^4 \frac{x}{y}\, dy = \int_1^4 x \cdot \frac{1}{y}\, dy$

x 不动，提出来：

$$x \int_1^4 \frac{1}{y}\, dy$$

算 $\int_1^4 \frac{1}{y}\, dy$：

$$\ln y \Big|_1^4 = \ln 4 - \ln 1 = \ln 4 - 0 = \ln 4$$

内层结果：$x \times \ln 4 = x \ln 4$

第二步：再算外层（对 x 积分）

$$\int_1^2 x \ln 4\, dx$$

$\ln 4$ 是常数（大约 1.386），提出来：

$$\ln 4 \int_1^2 x\, dx$$

算 $\int_1^2 x\, dx$：

- x 的反过来是 $\frac{x^2}{2}$
- 代入 2：$\frac{4}{2}=2$
- 代入 1：$\frac{1}{2}$
- 相减：$2-\frac{1}{2}=\frac{3}{2}$

外层结果：$\ln 4\times\frac{3}{2}=\frac{3}{2}\ln 4$

答案： $\boxed{\frac{3}{2}\ln 4}$

终极总结：二重积分除法的完整攻略

情况	怎么办	例子
下面是数字	当成常数提到最外面	$\frac{xy}{3}\to\frac{1}{3}\times xy$
上下有同一个字母	先约分！能划的先划掉	$\frac{x^2y}{x}\to xy$
上面是加法	拆成几个分数，分别约分	$\frac{x^2+xy}{x}\to x+y$
约不掉的 $\frac{1}{x}$ 或 $\frac{1}{y}$	请出 VIP 英雄 ln	$\int\frac{1}{x}dx=\ln x$

关于 ln 的死规矩（考试救命用）

规矩	意思
$\ln 1=0$	1 的对数永远是 0
$\ln e=1$	e 的对数永远是 1
$\int\frac{1}{x}dx=\ln x$	$\frac{1}{x}$ 的反过来是 $\ln x$

最容易犯的错：忘记“上面 − 下面”！

正确写法：$\ln x\Big|_1^e=\ln e-\ln 1=1-0=1$

错误写法：$\ln x\Big|_1^e=\ln e=1$（漏掉了减 $\ln 1$）

这次碰巧对了，下次就错了！**永远写完整！**

最核心的思想

先化简，再用“乘法”的规则处理。

$\frac{y}{x}$ 看起来是除法，但你把它想成 $y\times\frac{1}{x}$，它就变成了**乘法**。

乘法怎么处理？**谁不动提谁！**

提出来之后，剩下的那个 $\frac{1}{x}$ 或 $\frac{1}{y}$，就是一元积分里的老熟人了——召唤 ln 来救场。

你看，二重积分的除法，**本质上就是一元积分除法的“两遍版”**。

你已经打败过一次这个 boss，现在不过是**再打一遍**而已。

同样的招式，用两次，搞定！

三重积分中的除法？放心，依然是那三板斧

你可能在担心什么

刚学完二重积分的除法，你心里可能犯嘀咕：

“二重积分要算两层，我已经有点晕了……”

“三重积分要算三层，除法会不会更复杂？”

“会不会有什么新的、可怕的东西冒出来？”

我现在就给你吃一颗定心丸：

不会。

完全不会。

三重积分的除法，跟二重积分的除法，跟一元积分的除法，用的是同一套武功。

唯一的区别是什么？

一元积分：爬 1 层楼。

二重积分：爬 2 层楼。

三重积分：爬 3 层楼。

但每一层楼的楼梯，长得一模一样。

你已经学会了爬楼梯的方法，现在不过是多爬一层而已。

第一种：纸老虎（下面是数字）

来看这道题：

$$\int_0^1 \int_0^2 \int_0^3 \frac{xyz}{6}\, dz\, dy\, dx$$

翻译一下：

- x 从 0 走到 1
- y 从 0 走到 2
- z 从 0 走到 3
- 要把 $\frac{xyz}{6}$ 这个东西，在整个区域里累加起来

老规矩：先化简

$\frac{xyz}{6}$ 是什么？

就是 xyz 除以 6，也就是 $\frac{1}{6} \times xyz$。

$\frac{1}{6}$ 是常数，永远不动。

不管你积 x、积 y、还是积 z，它都纹丝不动。

提到最外面去！

$$\int_0^1 \int_0^2 \int_0^3 \frac{xyz}{6}\, dz\, dy\, dx = \frac{1}{6} \int_0^1 \int_0^2 \int_0^3 xyz\, dz\, dy\, dx$$

现在来算里面的部分

剩下的是 $\int_0^1 \int_0^2 \int_0^3 xyz\, dz\, dy\, dx$。

三个字母乘在一起，怎么办？

还是那句话：谁不动提谁！

第一步：先算最内层（对 z 积分）

最内层是：$\int_0^3 xyz\, dz$

在这一步里，z 从 0 走到 3，它是主角。

x 和 y 呢？它们是旁观者，完全不动。

不动的 xy 可以提出来：

$$\int_0^3 xyz\,dz = xy\int_0^3 z\,dz$$

现在算 $\int_0^3 z\,dz$：

- z 的反过来是 $\frac{z^2}{2}$
- 代入 3：$\frac{9}{2}$
- 代入 0：0
- 相减：$\frac{9}{2} - 0 = \frac{9}{2}$

最内层结果：$xy \times \frac{9}{2} = \frac{9xy}{2}$

第二步：再算中间层（对 y 积分）

现在题目变成了：$\int_0^1 \int_0^2 \frac{9xy}{2}\,dy\,dx$

中间层是：$\int_0^2 \frac{9xy}{2}\,dy$

$\frac{9}{2}$ 是常数，x 也是旁观者（因为这一步积的是 y）。

把 $\frac{9x}{2}$ 提出来：

$$\int_0^2 \frac{9xy}{2}\,dy = \frac{9x}{2}\int_0^2 y\,dy$$

现在算 $\int_0^2 y\,dy$：

- y 的反过来是 $\frac{y^2}{2}$
- 代入 2：$\frac{4}{2} = 2$
- 代入 0：0
- 相减：$2 - 0 = 2$

中间层结果：$\frac{9x}{2} \times 2 = 9x$

第三步：最后算外层（对 x 积分）

现在题目变成了：$\int_0^1 9x\,dx$

9 是常数，提出来：$9\int_0^1 x\,dx$

现在算 $\int_0^1 x\,dx$：

- x 的反过来是 $\frac{x^2}{2}$
- 代入 1：$\frac{1}{2}$
- 代入 0：0
- 相减：$\frac{1}{2} - 0 = \frac{1}{2}$

外层结果：$9 \times \frac{1}{2} = \frac{9}{2}$

第四步：别忘了最开始提出来的 $\frac{1}{6}$

最终答案：$\frac{1}{6} \times \frac{9}{2} = \frac{9}{12} = \frac{3}{4}$

答案： $\boxed{\frac{3}{4}}$

你看，跟二重积分有什么区别？

没区别。就是多算了一层。

第二种：假装很凶的纸老虎（可以约分）

来个吓人的：

$$\int_1^2 \int_1^2 \int_1^3 \frac{x^2yz}{x}\,dz\,dy\,dx$$

上面是 x^2yz，下面是 x，看着挺复杂。

先别急！看看能不能约分

$\frac{x^2yz}{x}$ 这个分数：

- 上面有 x^2，也就是 $x \times x$
- 下面有一个 x

上下各划掉一个 x：

$$\frac{x^2yz}{x} = xyz$$

题目瞬间变简单了！

$$\int_1^2 \int_1^2 \int_1^3 \frac{x^2yz}{x}\,dz\,dy\,dx = \int_1^2 \int_1^2 \int_1^3 xyz\,dz\,dy\,dx$$

现在一层一层算

第一步：最内层（对 z 积分）

$\int_1^3 xyz\,dz = xy\int_1^3 z\,dz$

算 $\int_1^3 z\,dz$：

- z 的反过来是 $\frac{z^2}{2}$
- 代入 3：$\frac{9}{2}$
- 代入 1：$\frac{1}{2}$
- 相减：$\frac{9}{2} - \frac{1}{2} = \frac{8}{2} = 4$

最内层结果：$xy \times 4 = 4xy$

第二步：中间层（对 y 积分）

$\int_1^2 4xy\,dy = 4x\int_1^2 y\,dy$

算 $\int_1^2 y\,dy$：

- 代入 2：$\frac{4}{2} = 2$
- 代入 1：$\frac{1}{2}$
- 相减：$2 - \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$

中间层结果：$4x \times \frac{3}{2} = 6x$

第三步：外层（对 x 积分）

$\int_1^2 6x\,dx = 6\int_1^2 x\,dx$

算 $\int_1^2 x\,dx$：

- 代入 2：2

- 代入 1：$\frac{1}{2}$
- 相减：$2-\frac{1}{2}=\frac{3}{2}$

外层结果：$6\times\frac{3}{2}=9$

答案：$\boxed{9}$

终极魔王：无法约分的 $\frac{1}{x}$、$\frac{1}{y}$、$\frac{1}{z}$

来个真正的挑战：

$$\int_1^e\int_1^e\int_1^e\frac{1}{xyz}\,dz\,dy\,dx$$

能约分吗？

上面是 1，什么也约不掉。

但可以拆成乘法：

$$\frac{1}{xyz}=\frac{1}{x}\times\frac{1}{y}\times\frac{1}{z}$$

三个东西乘在一起！

> **再次提醒：别忘了“上面 — 下面”！**
>
> 每次用 ln 算定积分，都要写完整：
>
> $$\ln x\Big|_1^e=\ln e-\ln 1=1-0=1$$
>
> 不要偷懒只写 $\ln e=1$！
>
> **养成好习惯，考试不丢分！**

第一步：最内层（对 z 积分）

$\int_1^e\frac{1}{xyz}\,dz=\int_1^e\frac{1}{x}\cdot\frac{1}{y}\cdot\frac{1}{z}\,dz$

$\frac{1}{x}$ 和 $\frac{1}{y}$ 都不动，提出来：

$$\frac{1}{x}\cdot\frac{1}{y}\int_1^e\frac{1}{z}\,dz=\frac{1}{xy}\int_1^e\frac{1}{z}\,dz$$

现在算 $\int_1^e \frac{1}{z}\,dz$：

请出 VIP 英雄 $\ln z$：

$$\ln z\Big|_1^e = \ln e - \ln 1 = 1 - 0 = 1$$

最内层结果：$\frac{1}{xy} \times 1 = \frac{1}{xy}$

第二步：中间层（对 y 积分）

$\int_1^e \frac{1}{xy}\,dy = \frac{1}{x}\int_1^e \frac{1}{y}\,dy$

算 $\int_1^e \frac{1}{y}\,dy$：

$$\ln y\Big|_1^e = \ln e - \ln 1 = 1 - 0 = 1$$

中间层结果：$\frac{1}{x} \times 1 = \frac{1}{x}$

第三步：外层（对 x 积分）

$\int_1^e \frac{1}{x}\,dx$

算：

$$\ln x\Big|_1^e = \ln e - \ln 1 = 1 - 0 = 1$$

答案：$\boxed{1}$

回头看看发生了什么

这道题，我们用了**三次** ln：

- 对 z 积分时，$\frac{1}{z}$ 的反过来是 $\ln z$
- 对 y 积分时，$\frac{1}{y}$ 的反过来是 $\ln y$
- 对 x 积分时，$\frac{1}{x}$ 的反过来是 $\ln x$

每一层都用同样的武器，同样的招式。

三重积分？不过是把一元积分的方法**用三遍**而已。

来个混合型：$\frac{yz}{x}$

$$\int_1^2 \int_1^3 \int_0^4 \frac{yz}{x}\, dz\, dy\, dx$$

化简

$\frac{yz}{x}$ 能约分吗？

上面是 yz，下面是 x。字母不一样，约不了。

但可以拆成乘法：

$$\frac{yz}{x} = y \times z \times \frac{1}{x}$$

第一步：最内层（对 z 积分）

$\int_0^4 \frac{yz}{x}\, dz = \int_0^4 y \cdot z \cdot \frac{1}{x}\, dz$

y 和 $\frac{1}{x}$ 都不动，提出来：

$$\frac{y}{x} \int_0^4 z\, dz$$

算 $\int_0^4 z\, dz$：

- z 的反过来是 $\frac{z^2}{2}$
- 代入 4：$\frac{16}{2} = 8$
- 代入 0：0
- 相减：$8 - 0 = 8$

最内层结果：$\frac{y}{x} \times 8 = \frac{8y}{x}$

第二步：中间层（对 y 积分）

$\int_1^3 \frac{8y}{x}\, dy = \frac{8}{x} \int_1^3 y\, dy$

算 $\int_1^3 y\, dy$：

- 代入 3：$\frac{9}{2}$
- 代入 1：$\frac{1}{2}$
- 相减：$\frac{9}{2} - \frac{1}{2} = 4$

中间层结果：$\frac{8}{x} \times 4 = \frac{32}{x}$

第三步：外层（对 x 积分）

$\int_1^2 \frac{32}{x}\,dx = 32\int_1^2 \frac{1}{x}\,dx$

算 $\int_1^2 \frac{1}{x}\,dx$：

$$\ln x\Big|_1^2 = \ln 2 - \ln 1 = \ln 2 - 0 = \ln 2$$

外层结果：$32 \times \ln 2 = 32\ln 2$

答案： $\boxed{32\ln 2}$

终极总结：三重积分除法，还是那三板斧

情况	怎么办	例子
下面是数字	当成常数提到最外面	$\frac{xyz}{6} \to \frac{1}{6} \times xyz$
上下有同一个字母	先约分！能划的先划掉	$\frac{x^2yz}{x} \to xyz$
约不掉的 $\frac{1}{x}$、$\frac{1}{y}$、$\frac{1}{z}$	请出 VIP 英雄 ln	$\int \frac{1}{z}dz = \ln z$

关于 ln 的死规矩（最后再强调一遍）

规矩	意思
$\ln 1 = 0$	1 的对数永远是 0
$\ln e = 1$	e 的对数永远是 1
$\int \frac{1}{x}dx = \ln x$	$\frac{1}{x}$ 的反过来是 $\ln x$

最容易犯的错：忘记“上面 − 下面”！

正确：$\ln x\Big|_1^e = \ln e - \ln 1 = 1 - 0 = 1$

错误：$\ln x\Big|_1^e = \ln e = 1$（漏掉了减 $\ln 1$）

永远写完整！

最核心的思想

不管是一重、二重、还是三重积分，除法的处理方式完全一样：

1. **能提就提**（下面是数字）
2. **能约就约**（上下有相同字母）
3. **约不了就召唤** ln（$\frac{1}{x}$ 类型）

然后，把除法变成乘法，用“谁不动提谁”的规则，一层一层往外算。

一元积分：一层楼。

二重积分：两层楼。

三重积分：三层楼。

但楼梯都是同一种楼梯，你已经会爬了。

现在不过是多爬一层、再多爬一层而已。

同样的招式，用三遍，搞定！

一重闭合积分：只不过要多算一些结果而已！

什么是“闭合”？

在讲闭合积分之前，先搞清楚一个词：**闭合**。

想象你在操场上跑步。

不闭合：你从 A 点跑到 B 点，然后停下来。起点和终点不一样。

闭合：你从 A 点出发，绕操场跑一圈，又回到 A 点。起点和终点是同一个地方。

就这么简单。

闭合 = 绕一圈回到原点。

闭合积分长什么样？

普通的定积分长这样：

$$\int_a^b f(x)\,dx$$

从 a 走到 b，一条直线，有头有尾。

闭合积分长这样：

$$\oint f(x)\,dx$$

看到那个积分号上面多了个**小圈圈**吗？

那个圈就是在告诉你：**这是绕一圈的积分！**

但是等等，一重积分是在一条线上走的，怎么“绕一圈”？

别急，这里的“闭合”意思稍微不一样。

在一重积分里，**闭合通常指的是：把一条路径分成几段，每段分别算，最后加起来。**

就像你绕操场一圈，但操场不是圆的，而是由几条直线拼成的。你要一段一段地算。

一个最简单的例子

假设有一条“路径”，由三段组成：

第一段：从 $x=0$ 走到 $x=1$，沿着 $y=0$（就是 x 轴）

第二段：从 $x=1$ 走到 $x=2$，沿着 $y=x-1$（一条斜线）

第三段：从 $x=2$ 走回 $x=0$，沿着 $y=0$（又回到 x 轴）

你看，这三段拼起来，是不是形成了一个**封闭的三角形**？

从起点出发，走了一圈，又回到了起点。

现在要算：

$$\oint x\,dx$$

意思是：沿着这个闭合路径，把 x 累加起来。

怎么算？

每一段分别算，最后加起来！

第一段：从 $x = 0$ 到 $x = 1$

$$\int_0^1 x\,dx$$

这就是普通的定积分！

- x 的反过来是 $\frac{x^2}{2}$
- 代入 1：$\frac{1}{2}$
- 代入 0：0
- 相减：$\frac{1}{2} - 0 = \frac{1}{2}$

第一段结果：$\frac{1}{2}$

第二段：从 $x = 1$ 到 $x = 2$

$$\int_1^2 x\,dx$$

- 代入 2：$\frac{4}{2} = 2$
- 代入 1：$\frac{1}{2}$
- 相减：$2 - \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$

第二段结果：$\frac{3}{2}$

第三段：从 $x = 2$ 走回 $x = 0$

注意！这一段是**往回走**的！

从 2 走到 0，方向反了。

$$\int_2^0 x\,dx$$

这里有个小技巧：**调换上下限，加个负号。**

$$\int_2^0 x\,dx = -\int_0^2 x\,dx$$

现在算 $\int_0^2 x\,dx$：

- 代入 2：2
- 代入 0：0
- 相减：$2-0=2$

所以：$\int_2^0 x\,dx = -2$

第三段结果：-2

三段加起来

$$\frac{1}{2}+\frac{3}{2}+(-2)=\frac{1}{2}+\frac{3}{2}-2=2-2=0$$

答案：$\boxed{0}$

咦？怎么是 0？

你可能会惊讶：绕了一圈，结果居然是 0？

其实这很正常！

你往前走，积累了一些东西；往回走，又把它们还回去了。

一去一回，正好抵消。

（当然，不是所有闭合积分都是 0，这取决于你积的是什么函数。）

再来一个例子：带除法的

$$\oint \frac{1}{x}\,dx$$

路径：先从 $x=1$ 走到 $x=e$，再从 $x=e$ 走回 $x=1$。

第一段：从 $x=1$ 到 $x=e$

$$\int_1^e \frac{1}{x}\,dx$$

请出 VIP 英雄 $\ln x$：

$$\ln x\Big|_1^e = \ln e - \ln 1 = 1 - 0 = 1$$

第一段结果：1

第二段：从 $x=e$ 走回 $x=1$

$$\int_e^1 \frac{1}{x}\,dx$$

调换上下限，加负号：

$$\int_e^1 \frac{1}{x}\,dx = -\int_1^e \frac{1}{x}\,dx = -1$$

第二段结果：-1

两段加起来

$$1 + (-1) = 0$$

答案：$\boxed{0}$

又是 0！

因为走出去是 $+1$，走回来是 -1，正好抵消。

不是 0 的例子

别以为闭合积分都是 0，来看一个不是 0 的：

路径分两段：

- 第一段：从 $x=0$ 到 $x=2$，被积函数是 x^2

- 第二段：从 $x=2$ 到 $x=0$，被积函数变成 x（函数变了！）

$$\oint = \int_0^2 x^2\,dx + \int_2^0 x\,dx$$

第一段： $\int_0^2 x^2\,dx$

- x^2 的反过来是 $\frac{x^3}{3}$
- 代入 2：$\frac{8}{3}$
- 代入 0：0
- 相减：$\frac{8}{3}$

第一段结果： $\frac{8}{3}$

第二段： $\int_2^0 x\,dx$

调换上下限：$-\int_0^2 x\,dx = -2$

第二段结果： -2

两段加起来

$$\frac{8}{3} + (-2) = \frac{8}{3} - 2 = \frac{8}{3} - \frac{6}{3} = \frac{2}{3}$$

答案： $\boxed{\frac{2}{3}}$

这次不是 0 了！

因为去的时候是 x^2，回来的时候是 x，两个函数不一样，所以没法完全抵消。

带除法的复杂例子

来个综合的：

路径分三段：

- 第一段：从 $x=1$ 到 $x=2$，被积函数是 $\frac{x}{2}$
- 第二段：从 $x=2$ 到 $x=4$，被积函数是 $\frac{1}{x}$
- 第三段：从 $x=4$ 到 $x=1$，被积函数是 $\frac{x^2}{x}=x$

第一段： $\int_1^2 \frac{x}{2}\,dx$

$\frac{x}{2}=\frac{1}{2}\times x$，常数提出来：

$$\frac{1}{2}\int_1^2 x\,dx=\frac{1}{2}\times\frac{3}{2}=\frac{3}{4}$$

第一段结果： $\frac{3}{4}$

第二段： $\int_2^4 \frac{1}{x}\,dx$

请出 $\ln x$：

$$\ln x\Big|_2^4=\ln 4-\ln 2$$

这里用一个小技巧：$\ln 4=\ln(2^2)=2\ln 2$

所以：$\ln 4-\ln 2=2\ln 2-\ln 2=\ln 2$

第二段结果： $\ln 2$

第三段： $\int_4^1 x\,dx$

从 4 走回 1，调换上下限：

$$\int_4^1 x\,dx=-\int_1^4 x\,dx$$

算 $\int_1^4 x\,dx$：

- 代入 4：$\frac{16}{2}=8$
- 代入 1：$\frac{1}{2}$
- 相减：$8-\frac{1}{2}=\frac{15}{2}$

所以：$\int_4^1 x\,dx=-\frac{15}{2}$

第三段结果： $-\frac{15}{2}$

三段加起来

$$\frac{3}{4}+\ln 2+\left(-\frac{15}{2}\right)=\frac{3}{4}-\frac{15}{2}+\ln 2$$

把分数统一：$\frac{3}{4}-\frac{30}{4}=-\frac{27}{4}$

答案： $\boxed{-\frac{27}{4}+\ln 2}$

（大约等于 $-6.75+0.693=-6.057$）

终极总结：闭合积分的套路

步骤	做什么
第一步	把闭合路径拆成几段
第二步	每一段单独算（就是普通的定积分！）
第三步	注意方向！往回走的要调换上下限、加负号
第四步	所有段的结果加起来

最容易犯的错：忘记方向！

往回走的那一段，上下限是反的！

比如从 4 走到 1，写成 $\int_4^1$。

处理方法：$\int_4^1=-\int_1^4$

别忘了那个负号！

最核心的思想

闭合积分没有任何新东西。

它就是**多个普通定积分的累加**。

你已经会算定积分了，对吧？你已经会处理除法了，对吧？

那你就已经会算闭合积分了！

唯一的区别是：要分段算，要注意方向，最后加起来。

就像吃饭一样——普通积分是吃一碗饭；闭合积分是吃三碗饭。

饭还是那个饭，只不过多吃几碗而已。

同样的招式，多用几遍，搞定！

二重闭合积分中的除法：六个面，还是那三板斧

什么是二重闭合积分？

普通的二重积分，是在一个**平面区域**上积分。

二重闭合积分呢？是在一个**封闭的曲面**上积分。

什么叫“封闭的曲面”？

想象一个纸盒子。

一个长方体的纸盒子，有六个面：上、下、前、后、左、右。

这六个面拼在一起，形成了一个**完全封闭**的表面——没有缝隙，没有洞，密封的。

这就是“闭合曲面”。

二重闭合积分长这样：

$$\oiint f(x,y,z)\,dS$$

看到那个积分号上面的**两个圈圈**了吗？

两个圈 = 二重 + 闭合。

意思是：在一个**封闭的表面**上，把每个位置的 f 值累加起来。

怎么算？拆成几个面！

想象你要给一个纸盒子刷油漆。

你会怎么做？

一个面一个面地刷！

先刷顶面，再刷底面，再刷前面，再刷后面，再刷左面，再刷右面。

最后把六个面用的油漆量**加起来**，就是总量。

二重闭合积分也一样：

$$\oiint f\,dS = \underbrace{\iint_{\text{顶面}}}_{\text{第 1 块}} + \underbrace{\iint_{\text{底面}}}_{\text{第 2 块}} + \underbrace{\iint_{\text{前面}}}_{\text{第 3 块}} + \underbrace{\iint_{\text{后面}}}_{\text{第 4 块}} + \underbrace{\iint_{\text{左面}}}_{\text{第 5 块}} + \underbrace{\iint_{\text{右面}}}_{\text{第 6 块}}$$

每一块都是一个普通的二重积分！

提醒 ：每一个面，都只是普通的二重积分！

“二重闭合积分”听起来吓人，好像是什么全新的怪物。

其实不是！

它就是**六个普通二重积分的总和**（对于长方体盒子来说）。

每一个面上，你要做的事情跟之前学的二重积分**一模一样**：

- 先积一个变量
- 再积另一个变量
- 遇到除法？还是三板斧！

唯一的新东西是：**你要算六次，然后加起来**。

量变大了，但质没变。

每个面上发生了什么？

一个长方体盒子有六个面。

在每个面上，**三个变量中有一个是固定的**（因为你站在那个面上，某个方向不动了）。

面	哪个变量固定	剩下哪两个变量在动
顶面	z 固定（等于上边界值）	x 和 y 在动
底面	z 固定（等于下边界值）	x 和 y 在动
前面	y 固定（等于上边界值）	x 和 z 在动
后面	y 固定（等于下边界值）	x 和 z 在动
右面	x 固定（等于上边界值）	y 和 z 在动
左面	x 固定（等于下边界值）	y 和 z 在动

一个变量固定，就把它的值代入 f 里面。

剩下两个变量在动，就对它们做普通的二重积分。

第一个例子：纸老虎（下面是数字）

计算：

$$\oiint \frac{xyz}{2}\,dS$$

盒子的范围：$0 \le x \le 1$，$0 \le y \le 2$，$0 \le z \le 1$

六个面，逐一检查

底面（$z = 0$）：

把 $z = 0$ 代入 $\frac{xyz}{2}$：

$$\frac{xy \cdot 0}{2} = 0$$

函数直接变成 0！

不管 x 和 y 怎么动，0 累加起来还是 0。

底面结果：0　不用算！

后面（$y = 0$）：

把 $y = 0$ 代入：$\frac{x \cdot 0 \cdot z}{2} = 0$

后面结果：0　不用算！

左面（$x = 0$）：

把 $x = 0$ 代入：$\frac{0 \cdot yz}{2} = 0$

左面结果：0　不用算！

太好了！六个面里，三个直接是 0！

为什么？因为 $\frac{xyz}{2}$ 里面有 x、y、z 三个字母相乘。只要其中任何一个等于 0，整个东西就是 0。

而底面（$z = 0$）、后面（$y = 0$）、左面（$x = 0$）恰好都有一个变量等于 0。

省了一半的工作量！

提醒 ：动手之前，先花 30 秒检查每个面！

很多同学一看到六个面，就闷头从第一个面开始算，一直算到第六个面。

别急！先把六个面的值都代入看一看！

你会发现：

情况	结果
代入后函数变成 0	这个面直接跳过！
代入后除法消失了	变成普通的乘法，更简单！
代入后除法还在	才需要认真用三板斧

先检查，再动手！很多面根本不用算，30 秒就能跳过！

现在来算剩下的三个面

顶面（$z = 1$）：

把 $z = 1$ 代入 $\frac{xyz}{2}$：

$$\frac{xy \cdot 1}{2} = \frac{xy}{2}$$

需要计算：

$$\int_0^1 \int_0^2 \frac{xy}{2}\, dy\, dx$$

$\frac{1}{2}$ 是常数，提出来：

$$\frac{1}{2} \int_0^1 \int_0^2 xy\, dy\, dx$$

内层（对 y 积分）：

x 不动，提出来：$x \int_0^2 y\, dy$

- y 的反过来是 $\frac{y^2}{2}$
- 代入 2：$\frac{4}{2} = 2$
- 代入 0：0
- 相减：$2 - 0 = 2$

内层结果：$x \times 2 = 2x$

外层（对 x 积分）：

$\frac{1}{2} \int_0^1 2x\, dx = \frac{1}{2} \times 2 \int_0^1 x\, dx = 1 \times \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$

顶面结果： $\frac{1}{2}$

前面（$y=2$）：

把 $y=2$ 代入 $\frac{xyz}{2}$：

$$\frac{x\cdot 2\cdot z}{2}=\frac{2xz}{2}$$

等等！$\frac{2xz}{2}$？上面有个 2，下面也有个 2？

约分！ 上下各划掉一个 2：

$$\frac{2xz}{2}=xz$$

除法消失了！变成了普通的乘法！

需要计算：

$$\int_0^1\int_0^1 xz\,dz\,dx$$

内层（对 z 积分）：

x 不动，提出来：$x\int_0^1 z\,dz=x\times\frac{1}{2}=\frac{x}{2}$

外层（对 x 积分）：

$\int_0^1\frac{x}{2}\,dx=\frac{1}{2}\int_0^1 x\,dx=\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}=\frac{1}{4}$

前面结果： $\frac{1}{4}$

右面（$x=1$）：

把 $x=1$ 代入 $\frac{xyz}{2}$：

$$\frac{1\cdot yz}{2}=\frac{yz}{2}$$

需要计算：

$$\int_0^2\int_0^1\frac{yz}{2}\,dz\,dy$$

$\frac{1}{2}$ 是常数，提出来：

$$\frac{1}{2}\int_0^2\int_0^1 yz\,dz\,dy$$

内层（对 z 积分）：

y 不动，提出来：$y\int_0^1 z\,dz=y\times\frac{1}{2}=\frac{y}{2}$

外层（对 y 积分）：

$\frac{1}{2}\int_0^2 \frac{y}{2}\,dy = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}\int_0^2 y\,dy = \frac{1}{4} \times 2 = \frac{1}{2}$

右面结果： $\frac{1}{2}$

六个面全部加起来

面	结果	原因
底面（$z=0$）	0	函数变成 0
后面（$y=0$）	0	函数变成 0
左面（$x=0$）	0	函数变成 0
顶面（$z=1$）	$\frac{1}{2}$	除以 2，提出来
前面（$y=2$）	$\frac{1}{4}$	$\frac{2}{2}$ 约分，除法消失
右面（$x=1$）	$\frac{1}{2}$	除以 2，提出来

$$0+0+0+\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\frac{1}{2}=\frac{2}{4}+\frac{1}{4}+\frac{2}{4}=\frac{5}{4}$$

答案： $\boxed{\frac{5}{4}}$

你看到了吗？

六个面看起来很吓人，但：

- 三个面直接是 0（白捡！）
- 一个面约分后除法消失了
- 两个面用“提出常数”就搞定了

全是老招式，没有任何新东西！

终极魔王：$\frac{1}{x}$ 出现了

来个有真老虎的：

$$\oiint \frac{yz}{x}\,dS$$

盒子的范围：$1 \le x \le e$，$0 \le y \le 1$，$0 \le z \le 2$

（$e \approx 2.718$，就是那个满足 $\ln e = 1$ 的数。）

先检查六个面

底面（$z=0$）：

$\frac{y\cdot 0}{x}=0$

底面结果：0　跳过！

后面（$y=0$）：

$\frac{0\cdot z}{x}=0$

后面结果：0　跳过！

好，两个面直接是 0。剩下四个面要算。

顶面（$z=2$）

把 $z=2$ 代入 $\frac{yz}{x}$：

$$\frac{y\cdot 2}{x}=\frac{2y}{x}$$

x 还在下面，约不掉。

但可以拆成乘法：$\frac{2y}{x}=2y\times\frac{1}{x}$

需要计算：

$$\int_1^e\int_0^1\frac{2y}{x}\,dy\,dx$$

内层（对 y 积分）：

$\frac{2}{x}$ 跟 y 没关系，提出来：

$$\frac{2}{x}\int_0^1 y\,dy=\frac{2}{x}\times\frac{1}{2}=\frac{1}{x}$$

外层（对 x 积分）：

$$\int_1^e\frac{1}{x}\,dx$$

大魔王来了！请出 VIP 英雄 $\ln x$：

$$\ln x\Big|_1^e=\ln e-\ln 1=1-0=1$$

顶面结果：1

前面（$y=1$）

把 $y=1$ 代入 $\frac{yz}{x}$：

$$\frac{1\cdot z}{x}=\frac{z}{x}$$

需要计算：

$$\int_1^e\int_0^2\frac{z}{x}\,dz\,dx$$

内层（对 z 积分）：

$\frac{1}{x}$ 跟 z 没关系，提出来：

$$\frac{1}{x}\int_0^2 z\,dz=\frac{1}{x}\times\frac{z^2}{2}\Big|_0^2=\frac{1}{x}\times 2=\frac{2}{x}$$

外层（对 x 积分）：

$$\int_1^e\frac{2}{x}\,dx=2\int_1^e\frac{1}{x}\,dx=2\times(\ln e-\ln 1)=2\times(1-0)=2$$

前面结果：2

左面（$x=1$）

把 $x=1$ 代入 $\frac{yz}{x}$：

$$\frac{yz}{1}=yz$$

除以 1！**除法直接消失了！**

需要计算：

$$\int_0^1\int_0^2 yz\,dz\,dy$$

这就是最普通的乘法，你闭着眼都会算。

内层（对 z 积分）：

y 不动，提出来：$y\int_0^2 z\,dz=y\times 2=2y$

外层（对 y 积分）：

$\int_0^1 2y\,dy = 2 \times \frac{y^2}{2}\Big|_0^1 = 2 \times \frac{1}{2} = 1$

左面结果：1

右面（$x = e$）

把 $x = e$ 代入 $\frac{yz}{x}$：

$$\frac{yz}{e}$$

e 是个数字（大约 2.718），是常数！

除以数字 → 提出来！

需要计算：

$$\int_0^1 \int_0^2 \frac{yz}{e}\,dz\,dy = \frac{1}{e}\int_0^1 \int_0^2 yz\,dz\,dy$$

等一下……$\int_0^1 \int_0^2 yz\,dz\,dy$ 这个积分，我们刚才在左面已经算过了！结果是 1！

所以：$\frac{1}{e} \times 1 = \frac{1}{e}$

右面结果：$\frac{1}{e}$

六个面全部加起来

面	代入后变成	用了什么招	结果
底面（$z = 0$）	0	直接跳过	0
后面（$y = 0$）	0	直接跳过	0
顶面（$z = 2$）	$\frac{2y}{x}$	召唤 $\ln x$	1
前面（$y = 1$）	$\frac{z}{x}$	召唤 $\ln x$	2
左面（$x = 1$）	yz	除以 1，除法消失	1
右面（$x = e$）	$\frac{yz}{e}$	除以数字，提出来	$\frac{1}{e}$

$$0 + 0 + 1 + 2 + 1 + \frac{1}{e} = 4 + \frac{1}{e}$$

答案：$\boxed{4 + \frac{1}{e}}$

回头看看发生了什么

六个面里，**除法的四种情况全出现了：**

面	除法类型	怎么处理的
底面、后面	分子等于 0	$\frac{0}{x}=0$，直接跳过
左面	除以 1	$\frac{yz}{1}=yz$，除法消失
右面	除以数字 e	常数提出来
顶面、前面	除以字母 x	召唤 VIP 英雄 $\ln x$

每一种情况，都是你早就学过的老招式！

提醒 ：做完所有面之后，回头检查四件事！

检查一：六个面都算了吗？

长方体有六个面。数一数，是不是每个面都有结果（哪怕结果是 0）？

少算一个面，整道题全错！

检查二：代入的值对不对？

顶面代入的是 z 的**上**边界，底面代入的是 z 的**下**边界。

别搞反了！

检查三：ln 有没有写完整？

正确：$\ln x\Big|_1^e=\ln e-\ln 1=1-0=1$

错误：$\ln x\Big|_1^e=\ln e=1$（偷懒省掉了减 $\ln 1$）

这次碰巧 $\ln 1=0$，减了跟没减一样。

但如果是 $\ln x\Big|_2^e=\ln e-\ln 2=1-\ln 2$，**不是** 1！

每次都写“上面 − 下面”，一步都不省！

检查四：最后加的时候，正负号对不对？

六个结果加起来时，仔细看看有没有负数。

别把 + 写成 −，或者漏掉某一项。

终极总结：二重闭合积分的套路

步骤	做什么
第一步	搞清楚盒子的六个面，每个面上哪个变量固定
第二步	把固定的那个变量的值代入 f
第三步	先检查！代入后是 0 吗？除法能消掉吗？
第四步	每个面单独算（就是普通的二重积分！）
第五步	遇到除法？还是三板斧！
第六步	六个面的结果全部加起来
第七步	回头检查：面数、代入值、ln 的减法、正负号

最核心的思想

二重闭合积分 = 普通二重积分 × 六个面

每个面上，一个变量变成常数，剩下两个变量做普通的二重积分。

遇到除法？还是那三板斧：提常数、约分、召唤 ln。

闭合只是让你多算几个面，武功还是那套武功。

你现在已经把所有类型的积分除法都打通关了：

类型	本质
一重积分	三板斧用一次
二重积分	三板斧用两次（两层楼）
三重积分	三板斧用三次（三层楼）
一重闭合积分	拆成几段，每段用三板斧
二重闭合积分	拆成几个面，每个面用三板斧

万变不离其宗。同样的积木，不同的搭法而已！

写在最后

嘿。

你真的看到这里了。

我得停下来，认认真真地跟你说几句话。

你知道吗，这本书里讲的那些东西——积分、闭合曲面、法向量——很多大学生到了二十岁才第一次见到。有些人见到之后，直接就放弃了。

但你没有。

你从第一页翻到了最后一页。中间那些弯弯绕绕的符号，那些奇奇怪怪的概念，那些让人头疼的公式——你一个一个地啃下来了。

也许有些地方你看了两遍。也许有些地方你画了好几张图才搞明白。也许有些地方你现在还有点模模糊糊的。

这些都没关系。

因为你已经做到了一件大多数人一辈子都不会去做的事情：你主动走进了一扇很难的门，然后没有转身跑掉。

说实话，写这本书的时候，我最怕的一件事就是：把你吓跑。

数学这个东西，长得就很吓人。满页的符号，像外星人的语言。我每写一段，都在心里问自己：**“这样说，能听懂吗？会不会太绕了？要不要再打一个比方？”**

如果你看到了这里，那说明——至少没有完全失败。

这对我来说，比什么都重要。

我想谢谢你的一样东西，不是你的聪明，而是你的**耐心**。

聪明这个东西，说真的，没那么稀罕。这个世界上聪明人很多。

但愿意对着一本讲积分的书，一页一页、一步一步、老老实实地看下去的人——真的不多。

你的耐心，比聪明值钱一百倍。

最后，我想跟你说一个秘密。

这本书讲完的内容，其实只是数学世界的一个小角落。外面还有大得多、美得多、也难得多的东西等着你。

微分方程、线性代数、拓扑、群论……每一个名字背后都藏着一整个宇宙。

但你不用急。

因为你已经证明了一件事：**你有能力推开那些门。**

至于什么时候推、推哪一扇——随你。

谢谢你读完这本书。

不是客套，是真的谢谢。

能有你这样的读者，是写书的人最大的运气。

后会有期。